

Álgebra lineal

Ignacio L. Iribarren

ÁLGEBRA LINEAL

Ignacio L. Iribarren

COLECCIÓN CONJUNTA **ACFIMAN / USB**

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales y la Universidad Simón Bolívar unen sus proyectos editoriales con el fin de dar la mejor difusión a investigaciones científicas de especial relevancia.



ÁLGEBRA LINEAL

Ignacio L. Iribarren

Todas las obras publicadas bajo nuestro sello han sido sometidas a un proceso de arbitraje.

©2018 Editorial Equinoccio

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía, la digitalización y cualquier otro tratamiento informático, así como su difusión parcial o total por los distintos medios de comunicación incluyendo los electrónicos.

Director

Cristian Álvarez

Editor Jefe

Evelyn Castro

Coordinadora de producción

Patricia González

Administración

Nelson González

Diseño gráfico

Cristin Medina, Luis Müller

Diagramación de este volumen

Jacqueline Geille

Corrección

Gabriel Rodríguez

Hecho el depósito de ley

Depósito legal Ifi24420155102066

ISBN 978-980-237-396-3

Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela

RIF. G-200000063-5

Teléfono +58 212 9063162

equinoccio@usb.ve

www.equinoccio.com.ve

Academia de Ciencias Físicas,

Matemáticas y Naturales

RIF. J-00248572-8

A Maui

CONTENIDO

PRÓLOGO	11
---------------	----

PARTE I Espacios vectoriales y matrices

CAPÍTULO 1	
Espacios vectoriales.....	17
1.1 Concepto y propiedades básicas.....	17
1.1.1 Algunos ejemplos.....	19
1.2 Subespacios.....	21
1.3 Espacios cocientes	24
1.4 Espacios de dimensión finita.....	27
1.5 Ejercicios	35
CAPÍTULO 2	
Transformaciones lineales.....	41
2.1 Concepto y propiedades básicas.....	41
2.2 Teoremas del isomorfismo	53
2.3 Espacios de transformaciones lineales	55
2.4 El espacio dual	58
2.5 Ejercicios	60

CAPÍTULO 3

Matrices	67
3.1 Concepto de matriz	67
3.2 Matriz asociada a una transformación lineal	68
3.3 Cambios de bases	76
3.4 La transformación dual	84
3.5 Transformaciones elementales	89
3.6 Matrices similares	93
3.7 Sistemas de ecuaciones lineales	104
3.8 Ejercicios	113

CAPÍTULO 4

Determinantes	121
4.1 Determinante de una matriz cuadrada	122
4.2 Propiedades de los determinantes	125
4.3 Productos de determinantes	135
4.4 El adjunto	140
4.5 Regla de Cramer	143
4.6 Otros desarrollos de un determinante	145
4.7 Ejercicios	153

PARTE II Anillos y módulos

CAPÍTULO 5

Anillos	163
5.1 Anillos, dominios de integridad y cuerpos	163
5.2 Ejemplos de anillos, dominios y cuerpos	166
5.3 Ideales y anillos cocientes	169
5.4 Dominios de integridad	175

5.5	Dominios de ideal principal (DIP)	179
5.6	Dominios euclidianos (DE)	188
5.7	Polinomios	195
5.8	Funciones polinómicas	202
5.9	Ejercicios	207

CAPÍTULO 6

Módulos	213
-------------------	-----

6.1	Concepto y propiedades básicas	213
6.2	Submódulos	216
6.3	Módulos cocientes	222
6.4	Homomorfismos entre módulos	224
6.5	Teoremas del isomorfismo (módulos).	227
6.6	Ejercicios	228

CAPÍTULO 7

Módulos sobre un DIP	231
--------------------------------	-----

7.1	Módulos FG libres y de torsión	231
7.2	Descomposición de un módulo FG sobre un DIP.	246
7.3	Matrices y módulos libres.	270
7.4	Diagonalización de una matriz sobre un DE	278
7.5	Algoritmo de descomposición de un módulo FG.	288
7.6	Ejercicios	294

PARTE III Semejanza y formas canónicas

CAPÍTULO 8

El $\mathbb{F}[x]$ -módulo inducido por una transformación	301
--	-----

8.1	Subespacios φ -invariantes	301
8.2	El espacio vectorial como $\mathbb{F}[x]$ -módulo	303
8.3	Subespacios φ -invariantes cíclicos	309
8.4	Ejercicios	318

CAPÍTULO 9

Formas canónicas de matrices semejantes.	321
9.1 Formas canónicas racionales.	321
9.2 Forma canónica de Jordan	327
9.3 El polinomio característico	331
9.4 Transformaciones diagonalizables y nilpotentes	342
9.5 Cálculo de las formas canónicas.	359
9.6 Ejercicios	383

PARTE IV Espacios con producto interior

CAPÍTULO 10

Espacios euclídeos	397
10.1 El producto interior.	397
10.2 La transformación adjunta	409
10.3 Transformaciones normales y hermíticas	418
10.4 Proyecciones ortogonales y teorema espectral	427
10.5 Espacios reales y complejos	434
10.6 Normalidad en espacios euclídeos reales	439
10.7 Isometrías	446
10.8 Ejercicios	455

APÉNDICES	463
---------------------	-----

A	Relaciones de equivalencia	463
B	Operaciones binarias	467
C	Estructuras cocientes	473
BIBLIOGRAFÍA		477
ÍNDICE		479

PRÓLOGO

Tomarse el trabajo de escribir un texto sobre un tema matemático suele obedecer a una de estas dos razones: que la literatura al respecto es muy escasa; o bien, que, no obstante su abundancia, el autor quiere exponer la teoría como a él le gusta o, mejor, como le hubiera gustado aprenderla cuando fue estudiante. Naturalmente que ha sido la segunda de estas razones la que me ha animado a escribir esta obra. La literatura sobre Álgebra Lineal es abrumadora, existen textos a todos los niveles y para casi todos los gustos y propósitos, de modo que, si me hace falta un pretexto, diré que tal como he desarrollado y expuesto la teoría en este libro es en verdad como hubiese querido asimilarla allá por mis años de estudiante universitario. Como no se puede complacer a todo el mundo, no faltará algún lector quien, por la misma razón, escriba otro texto más de Álgebra Lineal, y seguimos así en sucesión recurrente.

En mi experiencia docente, que incluye el dictado de cursos de Álgebra Lineal un sinnúmero de veces, he notado –y sin duda mis colegas también– que los alumnos encuentran esta materia muy difícil. No se me ocurre que se deba a otra cosa que a su nivel de abstracción, que contrasta con los cursos de Cálculo con los cuales el joven viene ya familiarizado. Es comprensible, pero no se trata de un mayor grado de dificultad. Cuando se examina esta teoría, y esta obra en particular, debemos aceptar que todas las demostraciones son bastante sencillas y directas, con la posible excepción, a mi juicio, de los Lemas 7.2.2 y 9.5.1, cuyas pruebas son de muchos pasos y los argumentos pueden considerarse artificiosos.

Los únicos conocimientos previos que se requieren del lector, elementales y muy pocos por cierto, son una familiarización con la notación y manipulación de conjuntos, y, muy particularmente, un buen

dominio del principio de inducción. En cuanto a conocimientos básicos de álgebra, lo necesario está contenido en los apéndices al final del libro.

Esta obra apela fundamentalmente a una actitud intelectual hacia la Matemática; va dirigida a un lector a quien le gusta el razonamiento matemático, que no se conforma con un recetario y una lista de trucos para resolver problemas. Me dirijo a aquel que exige saber el porqué de las cosas, para quien una demostración es indispensable, porque quiere comprender el fenómeno.

La teoría aquí desarrollada se limita a los espacios vectoriales de dimensión finita. No obstante, muchas proposiciones no exigen la finitud-dimensionalidad y, en tales casos, no se incluye esa hipótesis en el enunciado; no obstante y a diferencia de otros textos, no he querido complicar la vida del lector realizando exploraciones que se dejan inconclusas con espacios que no sean de dimensión finita; por eso he evitado asomar el tema de las bases de Hamel, a dar unos pasos hacia espacios de Hilbert, etc. Existen otros textos dedicados a estudiar esos asuntos.

El libro está dividido en cuatro partes.

La primera cubre el Álgebra Lineal básica y elemental: los conceptos fundamentales de espacio vectorial, transformaciones lineales, bases y matrices, forma reducida escalonada y sistemas de ecuaciones lineales. La última sección de esa parte se dedica a los determinantes y con un tratamiento inusual; lo creía novedoso hasta que tropecé con uno que otro texto que partían de la misma idea. El determinante se define por inducción, evitando así su definición tradicional que exige el concepto previo del signo de una permutación, conocimiento bastante inútil. Todas las propiedades de los determinantes se demuestran aplicando el principio de inducción.

La segunda parte se dedica a un estudio de anillos y módulos. Conviene declarar que no se trata de la teoría general de estas estructuras, nos concentramos en anillos que son dominios de integridad y en módulos sobre dominios de ideal principal (DIP). El propósito de esta parte es emplear los teoremas de descomposición de módulos sobre un DIP para establecer los resultados más profundos del Álgebra Lineal en la

tercera parte del libro. El lector interesado en anillos y módulos per se puede acudir a los tratados específicos y a textos de Álgebra Conmutativa; por ejemplo, [2], [5], [6], [16], [21], [23], [24], entre los citados en nuestra bibliografía.

En la tercera parte regresamos al Álgebra Lineal propiamente dicha para abordar el tema de las formas canónicas bajo la relación de semejanza, aprovechando los teoremas de descomposición de módulos. No nos conformamos con establecer la existencia de las formas canónicas racional y de Jordan, proporcionamos, además, algoritmos para calcularlas.

Es ciertamente posible definir el polinomio minimal y llegar a las formas canónicas sin apelar a conocimiento alguno de módulos. Así lo hacen excelentes textos, como [10], entre muchos otros –la mayoría, por cierto. Sin embargo, esta ruta no hace un ápice más fácil la teoría. Considero, además, que el método de convertir un espacio vectorial en un módulo sobre un dominio de polinomios, inducido por una transformación lineal, y aplicarle los resultados obtenidos para las descomposiciones de módulos en sumas directas de submódulos cíclicos hace el fenómeno mucho más transparente y explicable.

Una transformación lineal entre espacios vectoriales de dimensiones finitas sobre el mismo cuerpo, $\varphi : E \mapsto G$, admite una variedad de matrices asociadas, según las bases elegidas para E y G . Esto da origen a tres relaciones de equivalencia entre matrices: a las matrices asociadas a la misma φ , cuando permitimos libertad de cambios de bases en ambos espacios, las llamamos *equivalentes*; existe para ellas una forma canónica y el asunto se dilucida en la primera parte del libro. Si se permite el cambio de base en uno de los espacios, digamos en G , y se mantiene la misma base en E , a las matrices asociadas a φ las hemos denominado *similares*. Este caso se resuelve también en la primera parte y obtenemos la forma canónica *reducida escalonada*.

El asunto se complica en el caso $\varphi : E \mapsto E$ cuando debemos atenernos a la misma base en E como dominio y como codominio; es decir, se permite cambiar de base, pero la nueva se aplica, en lo concerniente a matrices asociadas, a E como dominio y como codominio. A las matrices asociadas a φ bajo esta restricción las hemos llamado *semejantes*.

Toda la tercera parte del libro se dedica a esta situación y a la existencia y cálculo de las formas canónicas correspondientes. Es en esto, precisamente, donde la intervención de los módulos es tan provechosa.

La cuarta y última parte del libro se dedica a los espacios vectoriales, reales y complejos, dotados de un producto interior. Se definen y se desarrollan los conceptos de transformación adjunta, normal, hermítica y unitaria. Una continuación natural de estos temas es el estudio de las formas bilineales, pero un libro debe darse por terminado en algún punto y decidí dejarlo hasta ahí. Si la obra merece una segunda edición, me propongo agregarle un tratamiento de las formas bilineales.

Los ejercicios al final de cada capítulo presentan extensiones y variantes interesantes de lo allí tratado y, sobre todo, aplicaciones ilustrativas de los teoremas. Son de variada dificultad e intención e incito al lector a probar su entendimiento resolviéndolos. Le garantizo, sin embargo, que ningún ejercicio se invoca como paso en una demostración.

Quiero expresar mi agradecimiento, una vez más, a la Editorial Equinoccio de la Universidad Simón Bolívar por esta tercera obra que ha tenido a bien publicarme, muy en particular a su director, profesor Carlos Pacheco, y a su eficaz equipo de colaboradores. La señora Jacqueline Geille de Di Bartolo merece mi especial reconocimiento por su escrupulosa revisión del texto y su experta aplicación del programa $\text{\LaTeX}$ en el diseño de su formato.

Me complace en sumo grado que se trate de una co-edición de Equinoccio con el Fondo Editorial de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales a la cual me honra pertenecer desde hace un par de décadas.

He dedicado este libro a mi sobrina María Luisa (Maui), estudiante universitaria de matemáticas, precisamente porque sus dificultades y protestas al enfrentar el álgebra lineal por primera vez me dieron la idea de escribírsela como a mí me gusta.

Ignacio L. Iribarren

Universidad Simón Bolívar

Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales

Abril 2008

PARTE I

Espacios vectoriales y matrices

CAPÍTULO 1

Espacios vectoriales

1.1 Concepto y propiedades básicas

Sea E un conjunto, no vacío, provisto de una operación binaria $+$ tal que la estructura algebraica $(E, +)$ es un grupo abeliano, vale decir que se cumplen las siguientes propiedades

asociativa: $(x + y) + z = x + (y + z) \quad \forall x, y, z \in E$

conmutativa: $x + y = y + x \quad \forall x, y \in E$

cero: existe un elemento $0 \in E$ tal que $x + 0 = 0 + x \quad \forall x \in E$

inversos: para todo $x \in E$ existe un $-x \in E$ tal que $x - x = 0$

La unicidad del 0 y de $-x$ (para cada x) está establecida en el Apéndice B. Es costumbre escribir $x - y$ en lugar de $x + (-y)$.

Suponemos además que E está provisto de una ley de composición externa cuyo conjunto de escalares es un cuerpo cualquiera $(\mathbb{F}, +, \cdot)$, y que esta ley externa satisface las propiedades siguientes

distributiva 1: $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y \quad \forall \alpha \in \mathbb{F} \quad \forall x, y \in E$

distributiva 2: $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{F} \quad \forall x \in E$

asociativa: $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x) \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{F} \quad \forall x \in E$

producto por 1: $1x = x \quad \forall x \in E$

Nótese que cometemos abusos deliberados de notación en beneficio de la sencillez, en la confianza de que el contexto evitará confusiones. Adoptamos el mismo símbolo de suma $+$ en E y en el cuerpo $\mathbb{F}$; también usaremos el 0 en E y en $\mathbb{F}$ con significado evidente en cada caso; el producto en $\mathbb{F}$ lo escribimos $\alpha\beta$ del mismo modo que el “producto” αx de un escalar de $\mathbb{F}$ por un elemento de E según la ley externa.

La estructura que hemos descrito, compuesta por un grupo abeliano $(E, +)$ con una ley de composición externa cuyos escalares residen en un cuerpo $\mathbb{F}$ con las propiedades vinculantes enumeradas, se denomina *espacio vectorial*. A los elementos de E los llamamos vectores. El $0 \in E$ suele llamarse el *vector nulo*, aunque se usa el mismo símbolo 0 para el *cero* en el cuerpo $\mathbb{F}$.

Cuando no hay riesgo de confusión, nos referimos simplemente al espacio vectorial E , dando por entendidas las leyes de composición y el cuerpo $\mathbb{F}$ en cuestión. Si hace falta distinguir el cuerpo, aludimos al espacio vectorial E *sobre el cuerpo* $\mathbb{F}$.

Comentario 1.1.1. *El espacio vectorial $E = \{0\}$ (sobre cualquier cuerpo $\mathbb{F}$) constituido por un solo elemento (forzosamente el vector 0) es de escaso interés, pero se presenta en ocasiones.*

Antes de considerar algunos ejemplos vamos a dejar sentadas unas cuantas propiedades sencillísimas que se deducen directamente de la definición del espacio vectorial E . Empleamos letras $x, y, z, \dots$ para designar vectores y letras griegas $\alpha, \beta, \lambda, \dots$ para escalares.

Las breves demostraciones están puestas en letra más pequeña.

1. Cancelar vectores: $x + z = y + z \implies x = y$

$$x = x + (z - z) = (x + z) - z = (y + z) - z = y + (z - z) = y$$

2. $0x = 0$

$$0 + 0x = 0x = (0 + 0)x = 0x + 0x \text{ y cancelamos.}$$

3. $\lambda 0 = 0$

$$0 + \lambda 0 = \lambda 0 = \lambda(0 + 0) = \lambda 0 + \lambda 0 \text{ y cancelamos.}$$

4. $\lambda x = 0 \implies \lambda = 0$ o bien $x = 0$

Si $\lambda \neq 0$, entonces $x = 1x = (\lambda^{-1}\lambda)x = \lambda^{-1}(\lambda x) = \lambda^{-1}0 = 0$

5. Si $\lambda \neq 0$ y $\lambda x = \lambda y$, entonces $x = y$

$x = 1x = (\lambda^{-1}\lambda)x = \lambda^{-1}(\lambda x) = \lambda^{-1}(\lambda y) = (\lambda^{-1}\lambda)y = 1y = y$

6. $-(\alpha x) = (-\alpha)x$; en particular, $-x = (-1)x$

$\alpha x + (-\alpha)x = (\alpha + (-\alpha))x = 0x = 0$

7. Si $x \neq 0$ y $\alpha x = \beta x$, entonces $\alpha = \beta$

$0 = \alpha x - \beta x = \alpha x + (-\beta)x = (\alpha + (-\beta))x \implies \alpha + (-\beta) = 0$

8. $\lambda(-x) = -\lambda x$

$\lambda(-x) = \lambda((-1)x) = (\lambda(-1))x = (-\lambda)x = -\lambda x$

1.1.1 Algunos ejemplos

- a** Posiblemente el ejemplo más trivial de espacio vectorial es el del propio cuerpo $\mathbb{F}$ sobre sí mismo: los vectores son los elementos de $\mathbb{F}$ con la suma en $\mathbb{F}$; la ley externa es el producto en $\mathbb{F}$.
- b** El ejemplo por excelencia que inspira la definición abstracta de espacio vectorial que hemos dado lo constituye el conjunto $\mathbb{F}^n$ de todos los n -tuples ordenados $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ de elementos del cuerpo $\mathbb{F}$.

La suma se define como

$$\begin{aligned} &(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) + (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \\ &= (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n) \end{aligned}$$

y es rutinario comprobar que la estructura resultante $(\mathbb{F}^n, +)$ es un grupo abeliano.

El cuerpo de escalares es $\mathbb{F}$ y la ley externa se define como

$$\lambda(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\lambda\alpha_1, \lambda\alpha_2, \dots, \lambda\alpha_n)$$

Se deja al lector la fácil tarea de verificar que $\mathbb{F}^n$, provisto de la estructura descrita, es un espacio vectorial sobre $\mathbb{F}$.

- c Sea $\mathbb{F}$ un cuerpo cualquiera y P_n la familia de todos los polinomios de coeficientes en $\mathbb{F}$ cuyo grado es $\leq n$. Con respecto a la suma de polinomios y el producto (término a término) por un escalar de $\mathbb{F}$, P_n es un espacio vectorial sobre $\mathbb{F}$.

Los polinomios recibirán un tratamiento riguroso y detenido más adelante en esta obra, sin suponer conocimiento previo de ellos.

- d Sea $C(A)$ el conjunto de todas las funciones $f : A \subset \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ continuas en un conjunto fijo $A \neq \emptyset$ de números reales. Definimos $f + g$ como la suma puntual $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$ y λf , para todo escalar $\lambda \in \mathbb{R}$, como $(\lambda f)(x) = \lambda \cdot f(x)$.

Dejamos al lector la verificación, primero de que $f + g$ y λf están en $C(A)$, y luego que estas operaciones convierten a $C(A)$ en un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{R}$.

- e Sea $\mathcal{R}[a, b]$ el conjunto de todas las funciones $f : [a, b] \mapsto \mathbb{R}$ integrables en el intervalo $[a, b]$. Si definimos suma de funciones y producto por un escalar real como en el ejemplo anterior, $\mathcal{R}[a, b]$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$.

- f Sea $\mathcal{S}$ el conjunto de todas las sucesiones

$$\{a_n\} = \{a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$$

de términos reales. Es fácil verificar que $\mathcal{S}$ toma estructura de espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{R}$ de los reales si definimos suma término a término: $\{a_n\} + \{b_n\} = \{a_n + b_n\}$; y producto por un escalar $c \in \mathbb{R}$ haciendo $c\{a_n\} = \{ca_n\}$.

1.2 Subespacios

Definición 1.2.1. Sea E un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{F}$. Decimos que $S \subset E$ es un subespacio de E si $S \neq \emptyset$ y cumple la condición

$$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{F} \quad \& \quad \forall x, y \in S : \quad \alpha x + \beta y \in S$$

Nótese que forzosamente $0 \in S$, pues, como $S \neq \emptyset$, existe un $x \in S$ y aplicamos la definición para obtener

$$0 = 0x + 0x \in S$$

Y puede ocurrir que S sea sólo el subespacio trivial $S = \{0\}$.

Se infiere inmediatamente de la definición que S es *cerrado* con respecto a la suma de vectores y al producto por un escalar; es decir, $x + y = 1x + 1y \in S$ y $\lambda x = \lambda x + 0y \in S$.

Esto significa que, si se quiere, podemos considerar por su cuenta la estructura S provista de la suma de vectores y de la ley externa sobre $\mathbb{F}$; es claro que se trata de un espacio vectorial sobre $\mathbb{F}$.

En efecto, la asociatividad y la conmutatividad de la suma de vectores vienen dadas; hemos visto que el vector $0 \in S$; si $x \in S$, entonces $-x = (-1)x \in S$; y la veracidad las cuatro propiedades relativas a la ley externa no requiere comentario.

El ejemplo más sencillo de subespacio de E es tomar un $x \in E$ y considerar (todos los “múltiplos” de x)

$$\langle x \rangle = \{ \lambda x \mid \lambda \in \mathbb{F} \}$$

Si $x = 0$ tenemos el subespacio trivial $S = \{0\}$.

El otro subespacio trivial es el propio E .

Es obvio que la intersección en cualquier familia (finita o infinita) de subespacios —que no puede ser vacía pues siempre contiene al vector 0 — es un subespacio. Esto da lugar al concepto de *subespacio generado* por cualquier conjunto $C \subset E$, como la intersección en la familia de todos los subespacios que contienen a C (familia no vacía pues contiene

al menos a E); podemos designarlo por $\langle C \rangle$ y es claro que se trata del “mínimo” subespacio que contiene a C , en el sentido de que cualquier subespacio $S \supset C$ pertenece a la familia cuya intersección es $\langle C \rangle$ y, por tanto $S \supset \langle C \rangle$.

Nótese que nuestro ejemplo (arriba) del subespacio $\langle x \rangle$ es precisamente el subespacio generado por el conjunto $C = \{x\}$.

Definición 1.2.2. Decimos que un $z \in E$ es combinación lineal de los vectores $x_1, x_2, \dots, x_m$ si existen escalares $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ tales que

$$z = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_m x_m$$

Es obvio que el vector nulo es expresable como combinación lineal de cualquier conjunto de vectores (tomamos todos los factores escalares iguales a 0).

Tomemos un conjunto finito de vectores $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$. Es claro que la familia de todas las combinaciones lineales de éstos constituyen un subespacio, pues

$$\begin{aligned} & \lambda(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_m x_m) + \gamma(\beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_m x_m) \\ &= (\lambda \alpha_1 + \gamma \beta_1) x_1 + (\lambda \alpha_2 + \gamma \beta_2) x_2 + \dots + (\lambda \alpha_m + \gamma \beta_m) x_m \end{aligned}$$

y es obvio que todo subespacio que contenga a $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ contiene todas sus combinaciones lineales. Se concluye que el subespacio $\langle x_1, x_2, \dots, x_m \rangle$ generado por estos vectores es precisamente el constituido por todas sus combinaciones lineales.

El lema que sigue es de frecuente utilidad.

Lema 1.2.1. Si cada uno de los vectores $y_1, y_2, \dots, y_q$ es combinación lineal de los vectores $x_1, x_2, \dots, x_p$, entonces todo vector que sea combinación lineal de los $y_1, y_2, \dots, y_q$, es también combinación lineal de los $x_1, x_2, \dots, x_p$.

Demostración. La hipótesis implica que el subespacio $\langle y_1, y_2, \dots, y_q \rangle$ está contenido en el $\langle x_1, x_2, \dots, x_p \rangle$, y todo vector que sea combinación lineal de los $y_1, y_2, \dots, y_q$ es miembro del subespacio $\langle y_1, y_2, \dots, y_q \rangle$. $\square$

Por el contrario, la unión de subespacios no es, en general, un subespacio; sin embargo, podemos identificar el subespacio generado por la unión. Sean en efecto los subespacios S, T de E ; es inmediato comprobar que el conjunto

$$S + T = \{x + y \mid x \in S, y \in T\}$$

es un subespacio y muy obvio que es el “mínimo” que contiene $S \cup T$, es decir que $\langle S \cup T \rangle = S + T$.

Es de especial interés el caso en el cual $S \cap T = \{0\}$, en cuyo caso escribimos $S \oplus T$ (en lugar de $S + T$) y decimos que S y T están en *suma directa*.

Cabe destacar que esto ocurre si, y sólo si, cada vector $z \in S + T$ tiene representación única como $z = x + y$, donde $x \in S$ y $y \in T$. En efecto, si $S \cap T = \{0\}$ y tenemos $z = x + y = x' + y'$, entonces $x - x' = y' - y \in S \cap T$, de donde $x = x', y = y'$. Recíprocamente, si la representación de cada vector de $S + T$ es única y $z \in S \cap T$, observamos que, si $z \neq 0$, tendríamos dos representaciones distintas $z = z + 0 = 0 + z$.

La suma de subespacios puede generalizarse de manera obvia a cualquier número de ellos, para obtener el nuevo subespacio

$$S_1 + S_2 + \cdots + S_n = \{x_1 + x_2 + \cdots + x_n \mid x_i \in S_i \text{ para } i = 1, 2, \dots, n\}$$

Y la suma es directa $S_1 \oplus S_2 \oplus \cdots \oplus S_n$ cuando

$$S_k \cap \sum_{i \neq k} S_i = \{0\} \quad \text{para } k = 1, 2, \dots, n$$

En primer lugar, esta definición de $\oplus$ es consistente con el caso $n = 2$. Y en segundo lugar, veamos que mantiene la propiedad que caracteriza la unicidad de la representación.

Proposición 1.2.1. *Dados los subespacios $S_1, S_2, \dots, S_n$ del espacio vectorial E , su suma es directa: $S_1 \oplus S_2 \oplus \cdots \oplus S_n$, si, y sólo si, cada $z \in S_1 + S_2 + \cdots + S_n$ es expresable de manera única como*

$$z = x_1 + x_2 + \cdots + x_n, \text{ donde } x_i \in S_i, \text{ para } i = 1, 2, \dots, n$$

Demostración. Supongamos que $S_1 \oplus S_2 \oplus \cdots \oplus S_n$ y probemos la unicidad de la representación para cada vector z de ese subespacio.

Para $n = 2$ la unicidad ha sido demostrada.

Sea cualquier $z = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$ donde $x_i \in S_i$ para $i = 1, 2, \dots, n$.

Tomemos uno de estos $x_k \in S_k$ y probemos que es único. En efecto, el subespacio

$$T = \sum_{i \neq k} S_i$$

es tal que $S_k \oplus T$ y $z = x_k + y$, donde $y = \sum_{i \neq k} x_i$, de modo que x_k (lo mismo que y) es único.

Recíprocamente, supongamos que, para cada $z \in S_1 + S_2 + \cdots + S_n$, la representación $z = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$ donde $x_i \in S_i$ para $i = 1, 2, \dots, n$ es única.

Entonces es única la representación $z = x_k + y$, donde $y = \sum_{i \neq k} x_i$, lo cual implica que

$$S_k \cap \sum_{i \neq k} S_i = \{0\} \quad \text{donde } 1 \leq k \leq n$$

es decir, la suma es directa. □

1.3 Espacios cocientes

Sea S un subespacio del espacio vectorial E .

Definamos una relación binaria $\sim$ sobre E tal que, para $x, y \in E$,

$$x \sim y \iff x - y \in S \tag{1.3.1}$$

y verifiquemos que se trata de una relación de equivalencia. En efecto,

reflexividad: $x \sim x$ ($\forall x \in E$), pues $x - x = 0 \in S$

simetría: $x \sim y \implies y \sim x$

pues $x - y \in S$ implica $y - x = -(x - y) \in S$

transitividad: $(x \sim y) \wedge (y \sim z) \implies x \sim z$

pues $x - y, y - z \in S$ implica $x - z = (x - y) + (y - z) \in S$

Ahora comprobemos que la suma de vectores y la ley externa sobre el cuerpo $\mathbb{F}$ son estables con respecto a $\sim$ (véase el Apéndice C).

Supongamos que $(x \sim x') \wedge (y \sim y')$; entonces $x - x', y - y' \in S$ de donde $(x + y) - (x' + y') = (x - x') + (y - y') \in S$, es decir que $x + y \sim x' + y'$ y la suma es estable.

Sabemos entonces (Apéndice C) que la suma de vectores en E induce una operación binaria que también llamaremos suma y designamos por $+$ (por abuso de terminología y notación) en el conjunto cociente con respecto a $\sim$ que designamos por

$$\frac{E}{S}$$

y podemos afirmar (Apéndice C) que la estructura $(E/S, +)$ es un grupo abeliano, pues la operación inducida $+$ hereda la asociatividad y la conmutatividad; su elemento neutro es $\bar{0} = S$, ya que

$$x \in \bar{0} \iff x \sim 0 \iff x = x - 0 \in S$$

y por otro lado, también sabemos que $-\bar{x} = \overline{-x}$.

La clase de equivalencia $\bar{x}$ puede expresarse en forma conveniente como

$$\bar{x} = x + S \tag{1.3.2}$$

donde

$$x + S = \{x + y \mid y \in S\}$$

Ocurre que también la ley externa es estable con respecto a $\sim$.

En efecto, si $x \sim y$ y $\lambda \in \mathbb{F}$, entonces

$$x - y \in S \implies \lambda x - \lambda y = \lambda(x - y) \in S \implies \lambda x \sim \lambda y$$

y, de nuevo por el Apéndice C, queda bien definida una ley de composición externa en E/S , cuyo conjunto de escalares es el cuerpo $\mathbb{F}$, de modo que

$$\forall \lambda \in \mathbb{F} \quad \& \quad \forall \bar{x} \in \frac{E}{S} : \quad \lambda \bar{x} = \overline{\lambda x}$$

Es un ejercicio bien trivial verificar que esta ley externa satisface las cuatro propiedades que hacen del grupo abeliano E/S un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{F}$.

En resumen, dado un subespacio S de E , queda determinado, de la manera descrita, el *espacio vectorial cociente* E/S .

Si queremos emplear la expresión (1.3.2) para los vectores del espacio cociente, es fácil comprobar que

$$\begin{aligned}\alpha(x+S) + \beta(y+S) &= (\alpha x + \beta y) + S \\ x+S = \bar{0} = S &\iff x \in S \\ -(x+S) &= -x+S\end{aligned}$$

Nótese que, si $S = E$, obtenemos el espacio cociente trivial constituido sólo por el vector nulo.

Y, si $S = \{0\}$, es obvio que el espacio cociente es indistinguible del propio E , pues $x \sim y \iff x = y$.

Comentario 1.3.1. *Pudiera parecer artificiosa la construcción del espacio cociente partiendo de un subespacio y la relación de equivalencia (1.3.1); sin embargo, sucede que tales son las únicas relaciones de equivalencia sobre E con respecto a las cuales la suma de vectores y la ley externa son estables.*

En efecto, supongamos que la suma y la ley externa en E son estables con respecto una relación de equivalencia $\sim$ sobre E .

Sea $T = \bar{0} \subset E$ y tomemos $x, y \in T$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$; entonces, $x \sim 0$ y, en virtud de la estabilidad de la ley externa, $\alpha x \sim \alpha 0 = 0$, análogamente, $\beta y \sim 0$; se infiere ahora por la estabilidad de la suma que $\alpha x + \beta y \sim 0$, es decir, $\alpha x + \beta y \in T$, o sea que T es un subespacio de E .

Supóngase que $x \sim y$. Como $\sim$ es una relación de equivalencia, $-y \sim -y$ (reflexividad) y, gracias a la estabilidad de la suma, se concluye $x - y \sim 0$, vale decir, $x - y \in T$. Recíprocamente, si $x - y \in T$, esto significa que $x - y \sim 0$ y como $y \sim y$, la estabilidad de la suma implica $x \sim y$.

Existe pues una correspondencia biunívoca entre la familia de los subespacios de E y todos los posibles espacios cocientes del espacio vectorial E . Correspondencia que ha sido descrita de modo preciso en esta sección.

1.4 Espacios de dimensión finita

Definición 1.4.1. Decimos que un espacio vectorial es de dimensión finita si es generado por un conjunto finito de sus vectores.

Éstos son los espacios vectoriales que nos conciernen en este libro.

De los seis ejemplos de espacios vectoriales dados en la subsección 1.1.1, los tres primeros son de dimensión finita, en tanto que los tres últimos no lo son. Examinaremos esto con cuidado más adelante.

La siguiente definición es de fundamental importancia para toda la teoría.

Definición 1.4.2. Decimos que los vectores $x_1, x_2, \dots, x_m$ de un espacio vectorial E sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ son linealmente dependientes si existen escalares $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in \mathbb{F}$, no todos cero, tales que

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_m x_m = 0$$

Es obvio que si algún $x_k = 0$ el conjunto $x_1, x_2, \dots, x_m$ es linealmente dependiente, pues escogemos un coeficiente escalar $\alpha_k \neq 0$ para x_k y hacemos 0 todos los coeficientes restantes.

Por negación lógica, decimos que los vectores $x_1, x_2, \dots, x_m$ son linealmente independientes si toda expresión de la forma $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_m x_m = 0$ implica que $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0$.

El lema siguiente proporciona una caracterización útil de independencia lineal.

Lema 1.4.1. Un conjunto de vectores $C = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ de un espacio vectorial E es linealmente independiente si, y sólo si, todo vector $z = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_m x_m$, expresable como combinación lineal de C determina unívocamente los escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_m$.

Demostración. Supongamos que C es linealmente independiente y que z admite otra expresión posiblemente distinta $z = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_m x_m$; entonces,

$$(\alpha_1 - \beta_1)x_1 + (\alpha_2 - \beta_2)x_2 + \dots + (\alpha_m - \beta_m)x_m = 0$$

pero la independencia lineal de C exige que $\alpha_i - \beta_i = 0 \implies \alpha_i = \beta_i$, para $i = 1, 2, \dots, m$ de modo que los escalares α_i están determinados por z de manera única.

Recíprocamente, supongamos que todo vector de E que es combinación lineal de los vectores de C admite expresión única como tal. Esto implica, en particular, que de $0 = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_m x_m$ se infiere $\alpha_i = 0$ (para $i = 1, 2, \dots, m$), o sea que C es linealmente independiente. $\square$

Definición 1.4.3. Decimos que los vectores $x_1, x_2, \dots, x_n$ constituyen una base del espacio vectorial E sobre el cuerpo $\mathbb{F}$ si generan el espacio y son linealmente independientes.

Es claro que un espacio que admite una base de acuerdo con la definición precedente es del tipo que hemos denominado de dimensión finita. El teorema siguiente establece un resultado fundamental.

Teorema 1.4.1. Si el conjunto de vectores $G = \{x_1, x_2, \dots, x_p\}$ genera un espacio vectorial E y $H \neq \emptyset$ es un subconjunto de G linealmente independiente, entonces existe una base B tal que $H \subset B \subset G$.

Demostración. Dado que existen en G subconjuntos linealmente independientes que contienen a H , por ejemplo, el propio H , sea B uno de éstos con un máximo número de vectores. Reordenando los vectores de G si es necesario, pongamos $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

Si $n = p$, es decir $B = G$, no hay más nada que probar, pues G es una base.

Si $n < p$, para $n < i \leq p$, el conjunto $B \cup \{x_i\}$ es linealmente dependiente por definición de B (suponemos que $x_i \neq 0$ para evadir un caso trivial); luego,

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n + \beta x_i = 0$$

donde no todos los escalares son cero. Si todos los α_k fuesen cero, tendría que ser $\beta \neq 0$ y se infiere que $x_i = 0$ que es falso, y si $\beta = 0$, se concluye que B es linealmente dependiente, falso también. En suma, $\beta \neq 0$ y al menos un $\alpha_k \neq 0$. Entonces,

$$x_i = -\alpha_1 \beta^{-1} x_1 - \alpha_2 \beta^{-1} x_2 - \dots - \alpha_n \beta^{-1} x_n$$

En conclusión, todo vector de G es combinación lineal de los vectores de B . Se infiere del Lema 1.2.1 que B genera el espacio y es en definitiva una base. □

Teorema 1.4.2. *Un espacio vectorial $E \neq \{0\}$ de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ admite una base. Es más, todo conjunto generador de E contiene una base.*

Demostración. De acuerdo con la Definición 1.4.1, existe un conjunto finito de vectores $G = \{x_1, x_2, \dots, x_p\}$ que genera el espacio E .

Como $E \neq \{0\}$, existen en G subconjuntos que son linealmente independientes; por ejemplo, $H = \{x_k\}$, para algún $x_k \neq 0$. Aplicamos ahora el teorema precedente y podemos afirmar que existe una base B de E contenida en G . □

Teorema 1.4.3. *Si un espacio vectorial admite una base de $n \geq 1$ vectores, entonces cualquier conjunto con más de n vectores es linealmente dependiente.*

Demostración. Como el espacio E admite una base de uno o más vectores, $E \neq \{0\}$.

Demostraremos el teorema por inducción en n .

Si $n = 1$, el espacio admite una base de un vector no nulo $\{a\}$. Consideremos el conjunto de dos vectores $\{x_1, x_2\}$, ambos $\neq 0$, para evitar un caso trivial.

Dado que $\{a\}$ es una base, tenemos que $x_1 = \alpha a$, $x_2 = \beta a$ donde los escalares α y β son ambos forzosamente $\neq 0$.

Entonces, $\beta x_1 - \alpha x_2 = (\beta \alpha) a - (\alpha \beta) a = 0$ y x_1, x_2 son linealmente dependientes.

Supongamos ahora que el teorema es cierto para todo espacio vectorial que admita una base con menos de $n > 1$ vectores.

Sea $B = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ una base del espacio vectorial E y consideremos un conjunto cualquiera $C = \{x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}\}$ de $n + 1$ vectores de E . Supongamos que $x_{n+1} \neq 0$; de lo contrario, C es linealmente dependiente y ha concluido la demostración.

Designemos por $E' = E/\langle x_{n+1} \rangle$ al espacio cociente con respecto al subespacio de E generado por el vector x_{n+1} .

Tomemos cualquier $\bar{z} \in E'$. Como B es una base, podemos expresar $z = \lambda_1 a_1 + \lambda_2 a_2 + \cdots + \lambda_n a_n$, lo cual implica $\bar{z} = \lambda_1 \bar{a}_1 + \lambda_2 \bar{a}_2 + \cdots + \lambda_n \bar{a}_n$ en E' y significa que $\{\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_n\}$ es un conjunto generador de E' . De acuerdo con el Teorema 1.4.2, el conjunto $\{\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_n\}$ contiene una base de E' .

Pero, $x_{n+1} = \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 + \cdots + \alpha_n a_n$ y no todos los α_k son cero, pues $x_{n+1} \neq 0$; luego, $\alpha_1 \bar{a}_1 + \alpha_2 \bar{a}_2 + \cdots + \alpha_n \bar{a}_n = \overline{x_{n+1}} = \bar{0}$, de modo que el conjunto $\{\bar{a}_1, \bar{a}_2, \dots, \bar{a}_n\}$ es linealmente dependiente y, en consecuencia, contiene una base de E' con menos de n vectores. En virtud de la hipótesis inductiva, los vectores $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n$ de E' son linealmente dependientes; luego, existen escalares $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, no todos cero, que satisfacen $\beta_1 \bar{x}_1 + \beta_2 \bar{x}_2 + \cdots + \beta_n \bar{x}_n = \bar{0}$, pero esto implica que el vector $\beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_n x_n$ de E pertenece al subespacio generado por x_{n+1} , es decir,

$$\begin{aligned} \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_n x_n &= \beta_{n+1} x_{n+1} \\ \implies \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_n x_n - \beta_{n+1} x_{n+1} &= 0 \end{aligned}$$

donde ya sabemos que no todos los β_i ($i = 1, 2, \dots, n$) son cero.

En conclusión el conjunto C es linealmente dependiente. □

Corolario 1.4.1. *Todas la bases de un espacio vectorial de dimensión finita contienen igual número de vectores.*

Demostración. Si B y B' son bases con n y m vectores respectivamente, ocurre que $m \leq n$ porque B' es linealmente independiente; por razón análoga, $n \leq m$. □

Este corolario da pie a la siguiente definición.

Definición 1.4.4. *Se define dimensión de un espacio vectorial de dimensión finita como el número de vectores de cualquiera de sus bases y se designa por $\dim E$. Si $E = \{0\}$, decimos que E es de dimensión cero.*

Los siguientes importantísimos resultados son en el fondo corolarios del Teorema 1.4.3.

Teorema 1.4.4. *Si un espacio vectorial E tiene dimensión $n \geq 1$, entonces todo subespacio de E es también de dimensión finita y de dimensión $\leq n$.*

Demostración. Sea S un subespacio de E . Si $S = \{0\}$, su dimensión es cero y hemos concluido.

Si $S \neq \{0\}$, existen en S conjuntos de vectores linealmente independientes; por ejemplo, $\{x\}$, donde $0 \neq x \in S$. Ahora bien, sabemos por el Teorema 1.4.3 que todo conjunto linealmente independiente no puede tener más de n vectores; sea pues $V \subset S$ un conjunto linealmente independiente con un máximo número de vectores, forzosamente $\leq n$.

Ocurre que V es una base de S , es decir, también genera S .

En efecto, supongamos que existe un $z \in S$ que no es combinación lineal de los vectores de V . Entonces $V \cup \{z\} \subset S$ es linealmente independiente y tiene un vector más que V , pero esto contradice la definición de V .

□

Comentario 1.4.1. *Desde luego que un espacio vectorial E que no sea de dimensión finita admite subespacios que sí lo son. Por ejemplo, basta con tomar un vector $a \neq 0$ y el subespacio generado $\langle a \rangle$ es de dimensión 1; más general, el subespacio $\langle a_1, a_2, \dots, a_p \rangle$ generado por cualquier número finito de vectores (linealmente independientes o no) es, por definición, de dimensión finita.*

Teorema 1.4.5. *Todo conjunto linealmente independiente de vectores de un espacio vectorial de dimensión finita puede extenderse a una base.*

Demostración. Sea $H = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ un conjunto linealmente independiente en un espacio vectorial E de dimensión finita. Sea $G_1 = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ un conjunto generador de E . Es obvio que $G = H \cup G_1$ es un conjunto generador de E . De acuerdo con el Teorema 1.4.1, existe una base B con $H \subset B (\subset G)$; es decir, la base B extiende (contiene) al conjunto H .

□

Teorema 1.4.6. *Sea E un espacio vectorial de dimensión n . Las siguientes propiedades son equivalentes para un conjunto de n vectores $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$:*

1. *B es una base;*
2. *B genera el espacio E ;*
3. *B es linealmente independiente.*

Demostración. Que (1) $\implies$ (2) viene de la definición de una base.

(2) $\implies$ (3): De acuerdo con el Teorema 1.4.2, B contiene una base porque genera el espacio y, como toda base tiene n vectores, el propio B es una base y, por ende, linealmente independiente.

(3) $\implies$ (1): Según el Teorema 1.4.5, B forma parte de una base, pero como ésta no puede tener más de n vectores, B es una base. □

Todo vector es expresable como combinación lineal de los vectores de una base, ya que ella genera el espacio. Ocurre que esta expresión es única y eso caracteriza la condición de base.

Teorema 1.4.7. *Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y $G = \{x_1, x_2, \dots, x_p\}$ un conjunto generador de E .*

*Entonces, G es una base si, y sólo si, para cada vector $z \in E$ la expresión $z = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_p x_p$ es única.*¹

A los escalares $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ los llamamos coordenadas de z con respecto a la base G .

Demostración. De acuerdo con el Lema 1.4.1, la condición del enunciado es equivalente a la independencia lineal de G y, como éste genera el espacio, es necesario y suficiente que cumpla dicha propiedad para ser una base. □

Hay una relación importante entre las dimensiones de subespacios que es objeto de la siguiente proposición. Nótese que no se exige que

¹ Es decir, los coeficientes escalares α_i están unívocamente determinados por z .

el espacio vectorial E sea de dimensión finita, sólo se pide a los subespacios en cuestión.

Proposición 1.4.1. *Si S y T son subespacios de dimensiones finitas de un espacio vectorial E , entonces los subespacios $S \cap T$ y $S + T$ son de dimensiones finitas y se tiene*

$$\dim S + \dim T = \dim(S + T) + \dim(S \cap T)$$

Demostración. En virtud del Teorema 1.4.4, $S \cap T$ es de dimensión finita, digamos $\dim(S \cap T) = k$, porque es un subespacio de S (y de T).

Sea $B = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ una base de $S \cap T$. Como B es un conjunto linealmente independiente de vectores de S y también de T , aplicamos el Teorema 1.4.5 y lo extendemos a una base $B_S = \{x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_p\}$ de S y a una base $B_T = \{x_1, \dots, x_k, z_1, \dots, z_q\}$ de T .

Sea ahora $w = s + t$ cualquier vector de $S + T$, donde $s \in S$, $t \in T$; entonces

$$\begin{aligned} w &= \left(\sum_{i=1}^k \alpha_i x_i + \sum_{j=1}^p \lambda_j y_j \right) + \left(\sum_{i=1}^k \beta_i x_i + \sum_{h=1}^q \gamma_h z_h \right) \\ &= \sum_{i=1}^k (\alpha_i + \beta_i) x_i + \sum_{j=1}^p \lambda_j y_j + \sum_{h=1}^q \gamma_h z_h \end{aligned}$$

lo cual significa que el conjunto $G = \{x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_p, z_1, \dots, z_q\}$ genera el subespacio $S + T$ (que es por tanto de dimensión finita).

Veamos que G es linealmente independiente. Consideremos

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i x_i + \sum_{j=1}^p \beta_j y_j + \sum_{h=1}^q \gamma_h z_h = 0$$

luego, el vector

$$v = \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i + \sum_{j=1}^p \beta_j y_j = - \sum_{h=1}^q \gamma_h z_h$$

pertenece a $S \cap T$, de modo que

$$\begin{aligned} v = \sum_{i=1}^k \eta_i x_i = - \sum_{h=1}^q \gamma_h z_h &\implies \sum_{i=1}^k \eta_i x_i + \sum_{h=1}^q \gamma_h z_h = 0 \\ \implies \gamma_h = 0 \ (h = 1, \dots, q) &\text{ por independencia lineal de } B_T \end{aligned}$$

pero entonces

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i x_i + \sum_{j=1}^p \beta_j y_j = 0$$

lo cual implica que todos los escalares α_i y β_j son cero por independencia lineal de la base B_S .

Hemos demostrado que $\dim(S + T) = k + p + q$, en tanto que $\dim S + \dim T = (k + p) + (k + q) = (k + p + q) + \dim(S \cap T)$.

□

Corolario 1.4.2. Si S y T son subespacios de dimensiones finitas de un espacio vectorial E , entonces $S \oplus T$ si, y sólo si, $\dim S + \dim T = \dim(S + T)$.

Demostración. De acuerdo con la proposición anterior, la fórmula del enunciado es cierta si, y sólo si, $\dim(S \cap T) = 0$, es decir, $S \cap T = \{0\}$.

□

Por obvia aplicación del principio de inducción, este corolario es válido para cualquier número de subespacios en suma directa; vale decir, si $S_1, \dots, S_m$ son subespacios de dimensiones finitas de un espacio vectorial E , entonces $S_1 \oplus \dots \oplus S_m$ si, y sólo si, $\dim S_1 + \dots + \dim S_m = \dim(S_1 + \dots + S_m)$.

Proposición 1.4.2. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita tal que

$$E = S_1 \oplus \dots \oplus S_m$$

Entonces, si $B_1, \dots, B_m$ son bases de $S_1, \dots, S_m$ respectivamente, ocurre que

$$B = B_1 \cup \dots \cup B_m$$

es una base de E .

Demostración. En virtud del Corolario 1.4.2,

$$\dim E = \dim S_1 + \cdots + \dim S_m$$

de modo que el número de vectores en B es la dimensión de E , pues sabemos que B_i y B_j , para $i \neq j$, no tienen vector en común. Además, por definición de suma de subespacios, es evidente que B genera el espacio E .

Luego, por el Teorema 1.4.6, B es una base de E . □

Examinemos el ejemplo **b** de la subsección 1.1.1: el espacio vectorial $\mathbb{F}^n$ de los n -tuples ordenados $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ de elementos del cuerpo $\mathbb{F}$. A los α_i los llamaremos coordenadas.

Consideremos los vectores $e_1, e_2, \dots, e_n$ de $\mathbb{F}^n$, tales que la coordenada de lugar k en e_k es 1 y sus restantes coordenadas son 0. Es decir, $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, \dots, 0)$, $e_n = (0, 0, \dots, 1)$.

Dada la definición de la ley externa en $\mathbb{F}^n$, es claro que

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \cdots + \alpha_n e_n \quad (1.4.1)$$

de modo que los $e_1, e_2, \dots, e_n$ generan el espacio $\mathbb{F}^n$ y es evidente (haciendo la expresión (1.4.1) igual al vector nulo $(0, 0, \dots, 0)$) que son linealmente independientes, o sea que constituyen una base.

Se concluye que $\mathbb{F}^n$ es un espacio vectorial de dimensión finita n y a $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ suele llamarse su *base canónica*.

El ejemplo **a** es por supuesto un caso particular del **b**, donde $n = 1$ y la base canónica es $\{1\}$.

En el ejemplo **c** del espacio vectorial P_n de los polinomios $\alpha_0 + \alpha_1 t + \alpha_2 t^2 + \cdots + \alpha_k t^k$ de coeficientes en el cuerpo $\mathbb{F}$ y grado $\leq n$, es trivial verificar que $\{1, t, t^2, \dots, t^n\}$ constituye una base, de modo que $\dim P_n = n + 1$.

1.5 Ejercicios

1. Sea $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ el conjunto de todos los números reales de la forma $p + q\sqrt{3}$, donde p y q son racionales.

Demostrar que $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$ es un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{Q}$ de los racionales con respecto a la suma en $\mathbb{R}$, y la ley externa es el producto ordinario de un racional por un real en $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$.

Mostrar una base de $\mathbb{Q}(\sqrt{3})$.

Considerar, de manera análoga, el conjunto de los números reales de la forma $p + q\sqrt{3} + r\sqrt{5}$, donde $p, q, r \in \mathbb{Q}$.

2. El conjunto $\mathbb{R}$ de los números reales puede considerarse como un espacio vectorial sobre $\mathbb{Q}$, con respecto a la suma en $\mathbb{R}$ y el producto de un racional por un real.

Probar que este espacio no es de dimensión finita.

Sugerencia: $\mathbb{R}$ no es numerable.

3. Mostrar un ejemplo de conjunto no vacío $C \subset \mathbb{R}^2$ tal que, para todo $\lambda \in \mathbb{R}$ y todo $v \in C$,

$$\lambda v \in C$$

pero C no es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

4. Sea G el espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ de todas las funciones $\mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ con respecto a las operaciones

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad (\lambda f)(x) = \lambda f(x)$$

Probar que los conjuntos

$$\begin{aligned} S &= \{f \in G \mid f(-x) = f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}\} \\ T &= \{f \in G \mid f(-x) = -f(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

son subespacios de G y que $G = S \oplus T$.

5. Sean $v_1, v_2, \dots, v_n, u, w$ vectores de un espacio vectorial E .

Sean V, S, T los subespacios generados por

$$\{v_1, v_2, \dots, v_n\} \quad \{v_1, v_2, \dots, v_n, u\} \quad \{v_1, v_2, \dots, v_n, w\}$$

respectivamente.

Supongamos que $w \in S$, pero $w \notin V$.

Probar que $u \in T$.

6. Sea E un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{F}$, y sea

$$\{v_1, v_2, \dots, v_m\}$$

un conjunto de vectores de E linealmente independientes.

Probar que, para cualquier $u \in E$, ocurre que

$$\{v_1, v_2, \dots, v_{m-1}, v_m + u\}$$

es linealmente independiente, o bien

$$\{v_1, v_2, \dots, v_{m-1}, v_m - u\}$$

es linealmente independiente.

En consecuencia, demostrar (inducción) que si

$$\{u_1, u_2, \dots, u_m\}$$

es cualquier m -tuple de vectores de E , entonces existe un conjunto de vectores $\{w_1, w_2, \dots, w_m\}$ linealmente independiente donde cada w_i es de la forma $v_i + u_i$ o bien $v_i - u_i$.

7. Sea S un subespacio de un espacio vectorial E de dimensión finita. Probar que existe un subespacio T (no necesariamente único) tal que $E = S \oplus T$.
8. Sean S y T subespacios de un espacio vectorial E de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{F}$. Probar que existe una base de E que contiene una base de S y una base de T como subconjuntos.

9. Determinar si las siguientes identidades son ciertas para todo trío de subespacios S, T, V de un espacio vectorial E sobre un cuerpo $\mathbb{F}$. En caso de certidumbre, probarla; y en caso de falsedad, proporcionar un contra-ejemplo.

$$\begin{aligned}S + (T \cap V) &= (S + T) \cap (S + V) \\ S \cap [T + (S \cap V)] &= (S \cap T) + (S \cap V)\end{aligned}$$

10. Si S, T, V son subespacios de un espacio vectorial E sobre un cuerpo $\mathbb{F}$, tales que $T \subset V$, probar que

$$T + (S \cap V) = (T + S) \cap V$$

Mostrar que, en general, existen precisamente ocho subespacios diferentes que pueden obtenerse de S, T, V mediante sumas e intersecciones. Hacer un diagrama que manifieste las inclusiones entre estos subespacios y –en caso de ser E de dimensión finita– explicar cómo se relacionan sus dimensiones.

(Pregunta de examen en la Universidad de Oxford, 1963)

11. Comprobar que

- (a) $S_1 = \{(u, v) \in \mathbb{C}^2 \mid u + iv = 0\}$ es un subespacio de $\mathbb{C}^2$.
- (b) $S_2 = \{(u, v, w) \in \mathbb{C}^3 \mid u + 2v + 3w = 0\}$ es un subespacio de $\mathbb{C}^3$.
- (c) $S_3 = \{(u, v, w, z) \in \mathbb{C}^4 \mid u + iv = v + iw = w + iz\}$ es un subespacio de $\mathbb{C}^4$.

12. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre el cuerpo $\mathbb{R}$. Si $S_1, S_2, \dots, S_m$ son subespacios de E de la misma dimensión, probar que existe un subespacio T tal que $E = S_k \oplus T$, para $k = 1, 2, \dots, m$.

13. Sea B una base del espacio vectorial E y $C = \{u_1, u_2, \dots, u_p\}$ un conjunto de vectores linealmente independientes con $p < \dim E$.
Probar que C puede completarse con vectores de B para constituir una base de E .

14. Sea S un subespacio de un espacio vectorial E .

Sea $v_0 \in E$ un vector fijo. Al conjunto

$$v_0 + S = \{v_0 + u \mid u \in S\}$$

se le llama *subespacio afín* de E .

¿Bajo qué condiciones puede ser $v_0 + S$ un subespacio?

Si $u_0 + S$ es otro subespacio afín, probar que $v_0 + S$ y $u_0 + S$ son iguales o disjuntos.

¿Los subespacios afines $v + S$ tienen algo que ver con el espacio cociente E/S ?

15. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita y $\mathcal{F}$ una familia infinita de subespacios de E . Sea T el subespacio intersección de todos los subespacios de $\mathcal{F}$.

Probar que existe un número finito $S_1, \dots, S_m$ de subespacios en $\mathcal{F}$ tales que

$$T = S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_m$$

16. Sea $\{e_1, e_2, e_3\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^3$ y sean S_1, S_2, S_3 los subespacios generados, respectivamente, por

$$\{e_1, e_2\}, \{e_3\}, \{e_2 + e_3\}$$

Mostrar que

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^3 &= S_1 + S_2 + S_3 \\ S_1 \cap S_2 &= S_2 \cap S_3 = S_1 \cap S_3 = \{0\}\end{aligned}$$

¿Es posible que $\mathbb{R}^3 = S_1 \oplus S_2 \oplus S_3$?

CAPÍTULO 2

Transformaciones lineales

2.1 Concepto y propiedades básicas

Sean E y G dos espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{F}$.

Definición 2.1.1. Decimos que una función $\psi : E \mapsto G$ es una transformación lineal si, para todo par de vectores $x, y \in E$ y todo par de escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$, se tiene

$$\psi(\alpha x + \beta y) = \alpha \psi(x) + \beta \psi(y) \quad (2.1.1)$$

Se infiere de esta definición que $\psi(x+y) = \psi(x) + \psi(y)$, $\psi(\lambda x) = \lambda \psi(x)$, para vectores cualesquiera $x, y \in E$ y escalar $\lambda \in \mathbb{F}$.¹

Es consecuencia inmediata del principio de inducción que, para vectores cualesquiera $x_1, x_2, \dots, x_k \in E$ y escalares $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathbb{F}$, se verifica

$$\psi(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_k x_k) = \alpha_1 \psi(x_1) + \alpha_2 \psi(x_2) + \dots + \alpha_k \psi(x_k)$$

Se infiere de inmediato de la definición de la transformación lineal $\psi : E \mapsto G$ que

- $\psi(0) = 0$ (basta con tomar cualquier $x \in E$ y tenemos $0 = 0x$, de donde $\psi(0) = 0\psi(x) = 0$).
- $\psi(-x) = -\psi(x)$ (consecuencia de que $-x = (-1)x$).

¹ ψ no es otra cosa que un homomorfismo entre las estructuras algebraicas E y G , tal como se define el concepto general en el Apéndice B.

Comentario 2.1.1. Es obvio que la función idénticamente nula $x \mapsto 0$ ($\forall x \in E$) es una transformación lineal que llamaremos la transformación nula y designaremos usualmente por O . Si $G = E$, es también evidente que la función identidad $\mathcal{I} : E \mapsto E$, donde $\mathcal{I}(x) = x$ ($\forall x \in E$), es una transformación lineal.

Teorema 2.1.1. Sea $\psi : E \mapsto G$ una transformación lineal.

Entonces,

1. si S es un subespacio de E ,

$$\psi(S) = \{\psi(x) \mid x \in S\}$$

es un subespacio de G ;

2. si T es un subespacio de G ,

$$\psi^{-1}(T) = \{x \in E \mid \psi(x) \in T\}$$

es un subespacio de E .

Demostración.

(1) Es claro que $\psi(S) \neq \emptyset$, pues $0 = \psi(0) \in \psi(S)$.

Si $u = \psi(x)$, $v = \psi(y)$ están en $\psi(S)$ (tomando $x, y \in S$) y $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$, entonces, sabiendo que $\alpha x + \beta y \in S$,

$$\alpha u + \beta v = \alpha \psi(x) + \beta \psi(y) = \psi(\alpha x + \beta y) \in \psi(S)$$

(2) Como $\psi(0) = 0 \in T$, entonces $\psi^{-1}(T) \neq \emptyset$, pues $0 \in \psi^{-1}(T)$.

Tomemos $x, y \in \psi^{-1}(T)$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$, luego, como $\psi(x), \psi(y) \in T$, se tiene

$$\psi(\alpha x + \beta y) = \alpha \psi(x) + \beta \psi(y) \in T \implies \alpha x + \beta y \in \psi^{-1}(T)$$

□

Una transformación lineal da origen a dos subespacios de particular interés: el *kernel* de ψ , definido como

$$\ker \psi = \{x \in E \mid \psi(x) = 0\}$$

que es un subespacio de E , pues $\{0\}$ es un subespacio de G y $\ker \psi = \psi^{-1}(0)$.

Y el *rango* de ψ , definido precisamente como

$$\text{Im } \psi = \psi(E) = \{\psi(x) \mid x \in E\}$$

que es un subespacio de G puesto que E es un subespacio de E .

Proposición 2.1.1. *Una transformación lineal $\psi : E \mapsto G$ es inyectiva si, y sólo si, $\ker \psi = \{0\}$ (su kernel es trivial).*

Demostración. Si ψ es inyectiva y $x \in \ker \psi$, entonces $\psi(x) = 0 = \psi(0)$ implica que $x = 0$.

Recíprocamente, supongamos que $\ker \psi = \{0\}$ y sean $x, y \in E$ tales que $\psi(x) = \psi(y)$; entonces,

$$\psi(x - y) = \psi(x) - \psi(y) = 0 \implies x - y \in \ker \psi \implies x = y$$

□

Es obvio, por supuesto, que la transformación $\psi : E \mapsto G$ es sobreyectiva si, y sólo si, $\text{Im } \psi = G$.

Un subespacio S del espacio vectorial E da origen a dos transformaciones lineales notables,

- la *inyección canónica* $i : S \mapsto E$ tal que, para todo $x \in S$, $i(x) = x$, obviamente una transformación lineal inyectiva;
- y la *proyección canónica*

$$\pi : E \mapsto \frac{E}{S} \quad \text{tal que } \forall x \in E : \pi(x) = \bar{x}$$

que es una transformación lineal como consecuencia directa de la definición de la suma y de la ley externa en el espacio cociente; su sobreyectividad es evidente. También es fácil notar que $\ker \pi = S$, pues

$$x \in \ker \pi \iff \pi(x) = \bar{x} = \bar{0} = S \iff x \in S$$

Sea E un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y supongamos que

$$E = S_1 \oplus S_2 \oplus \cdots \oplus S_m \quad (2.1.2)$$

Para $j = 1, 2, \dots, m$ definamos $\pi_j : E \mapsto E$ tal que, para cualquier $u = v_1 + v_2 + \cdots + v_m \in E$, donde $v_k \in S_k$, se tiene $\pi_j(u) = v_j$.

En primer lugar, la función π_j está bien definida, pues todo $u \in E$ es expresable de manera única como la suma indicada arriba (Proposición 1.2.1), o sea que u determina cada vector $v_k \in S_k$ unívocamente. En segundo lugar, π_j es una transformación lineal, como se comprueba de inmediato.

A las transformaciones π_j se les llama *proyecciones* sujetas a la descomposición (2.1.2).

Nótese que tienen las siguientes propiedades de verificación trivial:

1. $\text{Im } \pi_j = S_j \quad \ker \pi_j = \sum_{k \neq j} S_k$
2. $\pi_j^2 = \pi_j$
3. $\pi_j \circ \pi_k = O$ (transformación nula), para $j \neq k$
4. $\pi_1 + \pi_2 + \cdots + \pi_m = \mathcal{I}$ (transformación identidad).

Teorema 2.1.2. Si $\psi : E \mapsto G$ es una transformación lineal y el espacio E es de dimensión finita,² entonces los subespacios $\ker \psi$ e $\text{Im } \psi$ son ambos de dimensión finita y se tiene

$$\dim E = \dim(\ker \psi) + \dim(\text{Im } \psi)$$

Demostración. $\ker \psi$ es de dimensión finita por ser un subespacio de E (Teorema 1.4.4). Sea $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ una base de $\ker \psi$ que, por el Teorema 1.4.5, podemos extender a una base $B = \{x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_m\}$ para E .

² No hace falta suponer que G sea de dimensión finita.

Ahora bien, dado cualquier $v = \psi(z) \in \text{Im } \psi$, tenemos

$$\begin{aligned} z = \sum_{i=1}^k \alpha_i x_i + \sum_{j=1}^m \beta_j y_j &\implies v = \psi \left(\sum_{i=1}^k \alpha_i x_i \right) + \psi \left(\sum_{j=1}^m \beta_j y_j \right) \\ &\implies v = \psi \left(\sum_{j=1}^m \beta_j y_j \right) = \sum_{j=1}^m \beta_j \psi(y_j) \end{aligned}$$

de manera que el conjunto $H = \{\psi(y_1), \psi(y_2), \dots, \psi(y_m)\}$ genera el subespacio $\text{Im } \psi$. Veamos que H es linealmente independiente.

En efecto,

$$\begin{aligned} \lambda_1 \psi(y_1) + \lambda_2 \psi(y_2) + \dots + \lambda_m \psi(y_m) &= 0 \\ \implies \psi \left(\sum_{j=1}^m \lambda_j y_j \right) &= 0 \implies \sum_{j=1}^m \lambda_j y_j \in \ker \psi \\ \implies \sum_{j=1}^m \lambda_j y_j = \sum_{i=1}^k \eta_i x_i &\implies \sum_{i=1}^k (-\eta_i) x_i + \sum_{j=1}^m \lambda_j y_j = 0 \end{aligned}$$

lo cual implica que todos los escalares λ_j son cero, pues B es linealmente independiente por ser una base.

En suma, H es una base para $\text{Im } \psi$, cuya dimensión es por tanto m , y $\dim E = k + m$, donde k es la dimensión de $\ker \psi$.

□

Corolario 2.1.1. Si S es un subespacio del espacio vectorial de dimensión finita E , entonces el espacio cociente E/S es de dimensión finita y

$$\dim \left(\frac{E}{S} \right) = \dim E - \dim S$$

Demostración. Sea $\pi : E \mapsto E/S$ la proyección canónica. Sabemos que su kernel es S y que es sobreyectiva, de modo que $\text{Im } \pi = E/S$. El teorema precedente nos dice entonces que

$$\dim E = \dim S + \dim \left(\frac{E}{S} \right)$$

□

Corolario 2.1.2. Sea $\psi : E \mapsto G$ una transformación lineal entre espacios de dimensión finita.

1. Si ψ es inyectiva, entonces $\dim E \leq \dim G$;
2. si ψ es sobreyectiva, entonces $\dim G \leq \dim E$;
3. si ψ es biyectiva, entonces $\dim G = \dim E$.

Demostración. De acuerdo con el Teorema 2.1.2 tenemos, en todo caso, $\dim E = \dim(\ker \psi) + \dim(\operatorname{Im} \psi)$. Según la Proposición 2.1.1, si ψ es inyectiva, entonces $\dim E = \dim(\operatorname{Im} \psi) \leq \dim G$. Si ψ fuese sobreyectiva, tendríamos $\dim E = \dim(\ker \psi) + \dim G \geq \dim G$.

Si ψ es biyectiva, tenemos $\dim E \leq \dim G$ y $\dim G \leq \dim E$. □

Comentario 2.1.2. Observamos, en consecuencia del corolario precedente, que, si $\dim E > \dim G$, no puede existir una transformación lineal $\psi : E \mapsto G$ inyectiva. Y si $\dim G > \dim E$, no puede existir una transformación lineal $\psi : E \mapsto G$ sobreyectiva.

Proposición 2.1.2. Si la transformación lineal $\psi : E \mapsto G$ es inyectiva y $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ es un conjunto linealmente independiente en el espacio E , entonces $\{\psi(x_1), \psi(x_2), \dots, \psi(x_m)\}$ es linealmente independiente en G .

Demostración.

$$\begin{aligned} \alpha_1 \psi(x_1) + \alpha_2 \psi(x_2) + \dots + \alpha_m \psi(x_m) &= 0 \\ \implies \psi(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_m x_m) &= 0 \\ \implies \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_m x_m &\in \ker \psi \end{aligned}$$

pero $\ker \psi = \{0\}$, en virtud de la hipótesis de inyectividad de ψ y la Proposición 2.1.1; luego,

$$\begin{aligned} \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_m x_m &= 0 \\ \implies \alpha_i &= 0 \quad (i = 1, 2, \dots, m) \end{aligned}$$

por la independencia lineal de $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$. □

Corolario 2.1.3. Si $\psi : E \mapsto G$ es una transformación lineal y el espacio E es de dimensión finita, entonces ψ es inyectiva si, para alguna base $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ de E , ocurre que el conjunto $\psi(B) = \{\psi(x_1), \psi(x_2), \dots, \psi(x_n)\}$ es linealmente independiente.

Recíprocamente, si ψ es inyectiva, entonces la imagen bajo ψ de toda base de E es linealmente independiente en G .

Demostración. Cualquiera que sea la base B de E , es claro que $\psi(B) = \{\psi(x_1), \psi(x_2), \dots, \psi(x_n)\}$ genera el subespacio $\text{Im } \psi$ y, si además $\psi(B)$ es linealmente independiente, se infiere que $\dim(\text{Im } \psi) = n = \dim(E)$, lo cual implica, por el Teorema 2.1.2 que $\dim(\ker \psi) = 0$ y, según la Proposición 2.1.1, ψ es inyectiva.

Recíprocamente, si ψ es inyectiva y B es cualquier base de E , la Proposición 2.1.2 nos dice que $\psi(B)$ es linealmente independiente. $\square$

Una transformación lineal $\psi : E \mapsto G$, cuando el espacio E es de dimensión finita, queda unívocamente determinada con sólo conocer las imágenes de los vectores de una base de E . Este es un hecho de fundamental importancia y de consecuencias que serán explotadas a lo largo del libro. Sobre esto se apoya la representación matricial de una transformación lineal.

Teorema 2.1.3. Dada una base $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ del espacio vectorial E e igual número de vectores³ $y_1, y_2, \dots, y_n$ del espacio G , existe una transformación lineal única $\psi : E \mapsto G$ tal que $\psi(x_1) = y_1, \psi(x_2) = y_2, \dots, \psi(x_n) = y_n$.

Demostración. Dados los vectores $y_1, y_2, \dots, y_n$ del espacio G , podemos definir una función $\psi : E \mapsto G$ del siguiente modo: cualquier $z \in E$ admite una expresión única (Teorema 1.4.7) de la forma $z = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n$, entonces definimos $\psi(z) = \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \dots + \alpha_n y_n$.

Es evidente que $\psi(x_i) = y_i$, para cada vector $x_i \in B$.

Por otro lado, si $w = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n$ es otro vector cualquiera de E y $\lambda, \gamma \in \mathbb{F}$ son escalares, tenemos

$$\lambda z + \gamma w = (\lambda \alpha_1 + \gamma \beta_1)x_1 + (\lambda \alpha_2 + \gamma \beta_2)x_2 + \dots + (\lambda \alpha_n + \gamma \beta_n)x_n$$

³ Cualesquiera y no necesariamente distintos.

luego, de acuerdo con la definición de ψ ,

$$\begin{aligned}\psi(\lambda z + \gamma w) &= (\lambda \alpha_1 + \gamma \beta_1)y_1 + (\lambda \alpha_2 + \gamma \beta_2)y_2 + \cdots + (\lambda \alpha_n + \gamma \beta_n)y_n \\ &= \lambda(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \cdots + \alpha_n y_n) + \gamma(\beta_1 y_1 + \beta_2 y_2 + \cdots + \beta_n y_n) \\ &= \lambda \psi(z) + \gamma \psi(w)\end{aligned}$$

o sea que ψ es una transformación lineal.

Si $\zeta : E \mapsto G$ fuese otra transformación lineal con $\zeta(x_i) = y_i$, para $i = 1, 2, \dots, n$, tomemos cualquier vector $z = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_n x_n$ de E y, precisamente como ζ es por definición una transformación lineal, resulta $\zeta(z) = \alpha_1 \zeta(x_1) + \alpha_2 \zeta(x_2) + \cdots + \alpha_n \zeta(x_n) = \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2 + \cdots + \alpha_n y_n = \psi(z)$. En consecuencia, $\zeta = \psi$. □

Más adelante sacaremos mucho provecho del teorema precedente. Por lo pronto, veamos algunas consecuencias.

Proposición 2.1.3. *Sean E y G espacios vectoriales de dimensiones finitas y $\psi : E \mapsto G$ una transformación lineal.*

1. *ψ es inyectiva si, y sólo si, ψ admite inversa por la izquierda; es decir, existe una transformación lineal $\phi : G \mapsto E$ tal que $\phi \circ \psi = \mathcal{I} : E \mapsto E$ es la transformación identidad $\mathcal{I} (\mathcal{I}(x) = x)$.*
2. *ψ es sobreyectiva si, y sólo si, ψ admite inversa por la derecha; es decir, existe una transformación lineal $\zeta : G \mapsto E$ tal que $\psi \circ \zeta = \mathcal{J} : G \mapsto G$ es la transformación identidad en G .*

Demostración.

(1) Supongamos que ψ admite una inversa por la izquierda $\phi : G \mapsto E$ y sea $x \in \ker \psi$, o sea $\psi(x) = 0$. Entonces, $x = \mathcal{I}(x) = \phi \circ \psi(x) = \phi(0) = 0$; de modo que $\ker \psi = \{0\}$ y ψ es inyectiva según la Proposición 2.1.1.

Recíprocamente, supongamos que ψ es inyectiva y tomemos una base cualquiera $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ de E . En virtud del Corolario 2.1.3, el conjunto $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, donde $y_i = \psi(x_i)$ para $i = 1, 2, \dots, n$, es linealmente independiente en el espacio G y, dado que $n = \dim E \leq \dim G$ (por el Corolario 2.1.2), aplicamos el Teorema 1.4.5 y lo extendemos a una base $\{y_1, \dots, y_n, z_1, \dots, z_p\}$ de G .

Aplicando el Teorema 2.1.3, podemos definir una transformación lineal $\varphi : G \mapsto E$ tal que $\varphi(y_i) = x_i$, para $i = 1, \dots, n$ y $\varphi(z_j) = w_j$ ($j = 1, \dots, p$), donde los $w_j \in E$ pueden ser vectores cualesquiera de E , si se quiere hacemos todos $w_j = 0$, pero es indiferente.

Ahora bien, para cualquier $x_i \in B$, tenemos $\varphi \circ \psi(x_i) = \varphi(\psi(x_i)) = \varphi(y_i) = x_i = \mathcal{I}(x_i)$, donde $\mathcal{I} : E \mapsto E$ es la transformación identidad.

Como el Teorema 2.1.3 establece que una transformación lineal está unívocamente determinada por sus valores en una base, hemos probado que $\varphi \circ \psi = \mathcal{I}$; es decir, ψ admite inversa por la izquierda.

(2) Supongamos que ψ admite una inversa por la derecha $\zeta : G \mapsto E$, de modo que $\psi \circ \zeta = \mathcal{I} : G \mapsto G$ es la transformación identidad. Tomemos un vector cualquiera $v \in G$, entonces $v = \mathcal{I}(v) = \psi \circ \zeta(v) = \psi(\zeta(v))$, o sea que existe un vector $u = \zeta(v) \in E$ tal que $\psi(u) = v$ y ψ es sobreyectiva.

Recíprocamente, suponemos ahora que ψ es sobreyectiva.

Tomemos una base $B' = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ para el espacio G ; por la sobreyectividad de ψ , existen vectores (no necesariamente únicos en cada caso) $w_k \in E$ tales que $\psi(w_k) = y_k$, para $k = 1, 2, \dots, m$. En virtud del Teorema 2.1.3, queda determinada una transformación lineal $\zeta : G \mapsto E$ tal que $\zeta(y_k) = w_k$, para $k = 1, 2, \dots, m$.

Tomemos un $y_k \in B'$, entonces $\psi \circ \zeta(y_k) = \psi(\zeta(y_k)) = \psi(w_k) = y_k$ y, apelando al Teorema 2.1.3, hemos probado que $\psi \circ \zeta = \mathcal{I} : G \mapsto G$; es decir, ζ es inversa de ψ por la derecha.

□

Comentario 2.1.3. *Estas transformaciones inversas por la izquierda y por la derecha no son, en general, únicas. La propia demostración anterior sugiere la posibilidad de construir inversas distintas.*

Una transformación lineal $\psi : E \mapsto G$ biyectiva se denomina un *isomorfismo* entre los espacios vectoriales E y G ; también se dice que E y G son isomorfos (bajo ψ). Y, si los espacios son de dimensión finita, el Corolario 2.1.2 nos dice que $\dim E = \dim G$.

Otro nombre que se usa y usaremos con frecuencia para un isomorfismo es el de *transformación no-singular*. Una transformación lineal

que no sea biyectiva también suele llamarse una *transformación singular*.

Como ψ es biyectiva, admite función inversa $\psi^{-1} : G \mapsto E$ que resulta ser también una transformación lineal.

En efecto, sean $u, v \in G$ y $x = \psi^{-1}(u)$, $y = \psi^{-1}(v)$, y escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$. Entonces,

$$\begin{aligned} \psi(\alpha x + \beta y) &= \alpha \psi(x) + \beta \psi(y) = \alpha u + \beta v \\ \implies \psi^{-1}(\alpha u + \beta v) &= \alpha x + \beta y = \alpha \psi^{-1}(u) + \beta \psi^{-1}(v) \end{aligned}$$

y, tratándose de la función inversa, tenemos que $\psi \circ \psi^{-1} = \psi^{-1} \circ \psi = \mathcal{I}$, de modo que la misma ψ^{-1} es inversa por la izquierda y por la derecha de ψ ; y, en este caso, es única. En efecto, supongamos que también $\varphi \circ \psi = \mathcal{I}$, entonces

$$\varphi = \varphi \circ (\psi \circ \psi^{-1}) = (\varphi \circ \psi) \circ \psi^{-1} = \psi^{-1}$$

y de manera totalmente análoga probamos que una inversa de ψ por la derecha es también igual a ψ^{-1} .

Los siguientes resultados son importantes.

Teorema 2.1.4. Si $\psi : E \mapsto G$ es una transformación lineal y $\dim E = \dim G$, las siguientes propiedades son equivalentes.

1. ψ es un isomorfismo;
2. ψ es inyectiva;
3. ψ es sobreyectiva.

Demostración. (1) $\implies$ (2) es obvio.

(2) $\implies$ (3): Tenemos que $\ker \psi = \{0\}$, luego $\dim G = \dim E = 0 + \dim(\operatorname{Im} \psi)$, o sea que $\operatorname{Im} \psi = G$ y ψ es sobreyectiva.

(3) $\implies$ (1): Tenemos que $\operatorname{Im} \psi = G$, luego $\dim E = \dim(\ker \psi) + \dim G \implies \dim(\ker \psi) = 0$ y ψ es inyectiva también, por tanto biyectiva.

□

Teorema 2.1.5. *Los espacios vectoriales de dimensiones finitas E y G (sobre el mismo cuerpo $\mathbb{F}$) son isomorfos si, y sólo si, $\dim E = \dim G$.*

En tal caso, una transformación lineal $\psi : E \mapsto G$ es un isomorfismo si para alguna base B de E , ocurre que $\psi(B)$ es una base de G .

Recíprocamente, si $\psi : E \mapsto G$ es un isomorfismo, entonces la imagen bajo ψ de toda base de E es una base de G .

Demostración. Ya hemos visto que, si existe un isomorfismo entre E y G , entonces $\dim E = \dim G$.

Supongamos ahora que $\dim E = \dim G = n$.

Elegimos una base cualquiera $B = \{x_1, \dots, x_n\}$ de E y una base $B' = \{y_1, \dots, y_n\}$ de G . De acuerdo con el Teorema 2.1.3, queda perfectamente definida una transformación lineal $\phi : E \mapsto G$ tal que $\phi(x_i) = y_i$, para $i = 1, \dots, n$, y, en virtud del Corolario 2.1.3, ϕ es inyectiva. Según el teorema precedente, esto basta para afirmar que ϕ es un isomorfismo.

Sea pues $\dim E = \dim G$ y $\psi : E \mapsto G$ una transformación lineal.

Si B es una base de E tal que $\psi(B)$ es una base de G , en virtud del Corolario 2.1.3 ψ es inyectiva, lo cual implica que es un isomorfismo según el Teorema 2.1.4.

Recíprocamente, si ψ es un isomorfismo y B es una base de E , entonces $\psi(B)$ es linealmente independiente por ser ψ inyectiva (Corolario 2.1.3); pero el número de vectores en $\psi(B)$ es la dimensión de G , luego $\psi(B)$ es una base de G por el Teorema 1.4.6.

□

La demostración precedente ya indica que, entre espacios de igual dimensión, existen tantos isomorfismos como bases se eligen para un espacio y para el otro. Para ser más precisos, el teorema demuestra que para cada par de bases B, B' en E y en G respectivamente podemos definir un isomorfismo entre estos espacios; y por otro lado, un isomorfismo $\psi : E \mapsto G$ hace que cualquier base B de E induzca una base $B' = \psi(B)$ de G .

Ya sabemos que el espacio $\mathbb{F}^n$ es de dimensión n . De acuerdo con lo establecido, podemos afirmar que todo espacio vectorial de dimensión n es isomorfo con $\mathbb{F}^n$. En tal sentido y desde un punto de vista puramente algebraico, existe un solo espacio vectorial de dimensión n que es $\mathbb{F}^n$.

Para ser más precisos, sea $B = \{x_1, \dots, x_n\}$ una base cualquiera

de E ; sabemos que los vectores $e_1, e_2, \dots, e_n$ de $\mathbb{F}^n$, tales que la coordenada de lugar k en e_k es 1 y sus restantes coordenadas son 0, es decir, $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $e_2 = (0, 1, \dots, 0)$, $e_n = (0, 0, \dots, 1)$, constituyen una base (canónica) para $\mathbb{F}^n$. En virtud del Teorema 2.1.5, queda definido un isomorfismo (canónico) $\psi : E \mapsto \mathbb{F}^n$ tal que $\psi(x_i) = e_i$, para $i = 1, 2, \dots, n$. Nótese que, dado cualquier $z \in E$, existe una expresión única de la forma $z = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$; vale decir, los escalares α_i están unívocamente determinados por z , y tenemos

$$\psi(z) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \psi(x_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{F}^n$$

De modo que, bajo el isomorfismo canónico ψ , la imagen de z es precisamente el n -tuple ordenado de sus coordenadas con respecto a la base B .

Es importante dejar sentado de una vez que el compuesto de transformaciones lineales (cuando es posible) es una transformación lineal:

Sean $\psi : E \mapsto G$ y $\phi : G \mapsto H$ transformaciones lineales (entre espacios sobre el mismo cuerpo $\mathbb{F}$); entonces, la función $\phi \circ \psi : E \mapsto H$ es una transformación lineal.

En efecto, para $x, y \in E$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$,

$$\begin{aligned} (\phi \circ \psi)(\alpha x + \beta y) &= \phi(\psi(\alpha x + \beta y)) = \phi(\alpha \psi(x) + \beta \psi(y)) \\ &= \alpha \phi(\psi(x)) + \beta \phi(\psi(y)) = \alpha(\phi \circ \psi)(x) + \beta(\phi \circ \psi)(y) \end{aligned}$$

El isomorfismo entre espacios vectoriales (sobre un mismo cuerpo $\mathbb{F}$) es una relación de equivalencia.

En efecto, todo espacio E es isomorfo consigo mismo bajo la transformación identidad $\mathcal{I} : E \mapsto E$ (y bajo cualquier otra transformación no-singular); si E es isomorfo con G bajo una transformación no-singular $\psi : E \mapsto G$, entonces G es isomorfo con E bajo la transformación inversa $\psi^{-1} : G \mapsto E$; y en cuanto a transitividad, si $\psi : E \mapsto G$ es un isomorfismo y $\zeta : G \mapsto H$ es otro, sabemos que $\zeta \circ \psi : E \mapsto H$ es biyectiva y, además, una transformación lineal, por tanto E es isomorfo con H bajo $\zeta \circ \psi$.

2.2 Teoremas del isomorfismo

Vamos a establecer ciertos teoremas de carácter técnico que son útiles y frecuentes instrumentos. Hacemos notar al lector que estos resultados no exigen que los espacios sean de dimensión finita.

Teorema 2.2.1. *Primer teorema del isomorfismo.*

Si $\psi : E \mapsto G$ es una transformación lineal, entonces existe un isomorfismo

$$\bar{\psi} : \frac{E}{\ker \psi} \longrightarrow \text{Im } \psi$$

bien definido por $\bar{\psi}(\bar{x}) = \psi(x)$.

Así pues, los espacios $E/\ker \psi$ e $\text{Im } \psi$ son isomorfos.

Demostración. En primer lugar, debemos probar que la función $\bar{\psi}$ está bien definida. Supongamos que $y \in \bar{x}$, lo cual equivale a que $\bar{y} = \bar{x}$; debe entonces tenerse $\bar{\psi}(\bar{y}) = \bar{\psi}(\bar{x})$. En efecto, el caso es que $x \sim y$ o, lo que es lo mismo, $x - y \in \ker \psi$, luego, $0 = \psi(x - y) = \psi(x) - \psi(y) \implies \bar{\psi}(\bar{x}) = \psi(x) = \psi(y) = \bar{\psi}(\bar{y})$.

Veamos ahora que $\bar{\psi}$ es una transformación lineal:

$$\begin{aligned} \bar{\psi}(\alpha\bar{x} + \beta\bar{y}) &= \bar{\psi}(\overline{\alpha x + \beta y}) \\ &= \psi(\alpha x + \beta y) = \alpha\psi(x) + \beta\psi(y) \\ &= \alpha\bar{\psi}(\bar{x}) + \beta\bar{\psi}(\bar{y}) \end{aligned}$$

Examinemos el kernel de $\bar{\psi}$:

$$\begin{aligned} \bar{x} \in \ker \bar{\psi} &\implies 0 = \bar{\psi}(\bar{x}) = \psi(x) \\ &\implies x \in \ker \psi \implies \bar{x} = \bar{0} \end{aligned}$$

De modo que $\ker \bar{\psi} = \{\bar{0}\}$ es pues trivial, lo cual implica, de acuerdo con la Proposición 2.1.1, que $\bar{\psi}$ es inyectiva y, como su propia definición la hace sobreyectiva, se concluye que $\bar{\psi}$ es un isomorfismo. $\square$

Teorema 2.2.2. *Segundo teorema del isomorfismo.*

Si S y T son subespacios de un espacio vectorial E , entonces los espacios cocientes

$$\frac{S}{S \cap T} \quad \frac{S + T}{T}$$

son isomorfos

Demostración. Nótese que los espacios cocientes indicados en el enunciado existen, pues $S \cap T$ es un subespacio del espacio vectorial S , y T es un subespacio del espacio vectorial $S + T$.

Consideremos la proyección canónica

$$\pi : S + T \mapsto \frac{S + T}{T}$$

Su restricción al subespacio $S \subset S + T$,

$$\pi_1 : S \mapsto \frac{S + T}{T}$$

es desde luego una transformación lineal, la cual es además sobreyectiva; en efecto, $s + t + T$ (donde $s \in S, t \in T$) es cualquier elemento del espacio $(S + T)/T$, pero $s + t + T = s + T$, pues $(s + t) - s = t \in T$, luego $\pi_1(s) = \pi(s) = s + T = s + t + T$, o sea que $s + t + T$ está en el rango de π_1 .

Veamos ahora que $\ker \pi_1 = S \cap T$:

$$s \in \ker \pi_1 \iff (s \in S) \wedge (\pi_1(s) = s + T = T) \iff s \in S \cap T$$

Aplicamos a π_1 el Teorema 2.2.1 y resultan isomorfos los espacios $S/\ker \pi_1$ e $\text{Im } \pi_1$, es decir $S/(S \cap T)$ y $(S + T)/T$.

□

Como caso particular obtenemos el siguiente resultado.

Corolario 2.2.1. *Si S y T son subespacios de un espacio vectorial E y $E = S \oplus T$, entonces los espacios S y E/T son isomorfos.*

2.3 Espacios de transformaciones lineales

Dado un par de espacios vectoriales⁴ E y G sobre un mismo cuerpo $\mathbb{F}$, el conjunto $\mathcal{L}(E, G)$ de todas las transformaciones lineales de E en G puede convertirse en un espacio vectorial (sobre $\mathbb{F}$) de manera bastante natural.

Para $\psi, \zeta \in \mathcal{L}(E, G)$ cualesquiera, definimos $\psi + \zeta : E \mapsto G$ tal que

$$(\psi + \zeta)(x) = \psi(x) + \zeta(x) \quad (\forall x \in E)$$

y, para un escalar $\lambda \in \mathbb{F}$, definimos $\lambda\psi : E \mapsto G$ tal que

$$(\lambda\psi)(x) = \lambda\psi(x) \quad (\forall x \in E) \quad (\#)$$

Es un ejercicio rutinario y carente de toda dificultad verificar los siguientes hechos:

1. Las funciones $\psi + \zeta$ y $\lambda\psi$ pertenecen a $\mathcal{L}(E, G)$;
2. la estructura $(\mathcal{L}(E, G), +)$ es un grupo abeliano, cuyo neutro es la transformación nula $O : x \mapsto 0$;
3. la ley de composición externa en $\mathcal{L}(E, G)$, definida mediante $(\#)$, satisface las cuatro propiedades pertinentes a la ley externa en la definición de espacio vectorial.

En síntesis, $\mathcal{L}(E, G)$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{F}$ con respecto a las operaciones definidas.

Supongamos ahora que los espacios E y G son de dimensiones finitas.

Vamos a demostrar que $\mathcal{L}(E, G)$ es de dimensión finita y

$$\dim \mathcal{L}(E, G) = \dim E \times \dim G$$

Sea $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ una base de E y sea $Y = \{y_1, \dots, y_m\}$ una base de G . Definamos $n \times m$ transformaciones lineales $\zeta_{ij} \in \mathcal{L}(E, G)$ tales que, para $1 \leq i \leq n$, $1 \leq j \leq m$, hacemos

$$\zeta_{ij}(x_i) = y_j \quad \zeta_{ij}(x_k) = 0, \text{ si } k \neq i$$

⁴ No es preciso suponer que sean de dimensión finita hasta que se diga lo contrario.

De acuerdo con el Teorema 2.1.3, cada ζ_{ij} queda perfectamente definida como una transformación lineal de E en G .

Tomemos cualquier $\psi \in \mathcal{L}(E, G)$. Para cada $i = 1, \dots, n$, tenemos la expresión única $\psi(x_i) = \alpha_{i1}y_1 + \dots + \alpha_{im}y_m$. Ahora bien,

$$\sum_{ij} \alpha_{ij} \zeta_{ij} \in \mathcal{L}(E, G)$$

y consideremos, para cada $k = 1, \dots, n$,

$$\begin{aligned} \left(\psi - \sum_{ij} \alpha_{ij} \zeta_{ij} \right) (x_k) &= \psi(x_k) - \sum_{j=1}^m \alpha_{kj} \zeta_{kj}(x_k) \\ &= \sum_{j=1}^m \alpha_{kj} y_j - \sum_{j=1}^m \alpha_{kj} y_j = 0 \end{aligned}$$

Esto significa que

$$\psi - \sum_{ij} \alpha_{ij} \zeta_{ij} = 0$$

pues la imagen de cada $x_k \in X$ es 0 bajo ambas y se aplica el Teorema 2.1.3.

Hemos probado que $\psi = \sum_{ij} \alpha_{ij} \zeta_{ij}$, o sea que la familia $\{\zeta_{ij}\}$ genera el espacio $\mathcal{L}(E, G)$.

En cuanto a la independencia lineal,

$$\begin{aligned} \sum_{ij} \lambda_{ij} \zeta_{ij} = 0 &\implies 0 = \left(\sum_{ij} \lambda_{ij} \zeta_{ij} \right) (x_k) \\ &= \sum_{j=1}^m \lambda_{kj} \zeta_{kj}(x_k) = \sum_{j=1}^m \lambda_{kj} y_j \implies \lambda_{kj} = 0 \end{aligned}$$

para $k = 1, \dots, n$, $j = 1, \dots, m$, de modo que el conjunto $\{\zeta_{ij}\}$ es linealmente independiente y, en resumen, una base para el espacio $\mathcal{L}(E, G)$ que tiene por tanto dimensión $n \times m$.

Sean E, G, H espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{F}$ y $\varphi, \psi : E \mapsto G$, $\tau, \eta : G \mapsto H$ transformaciones lineales. Hemos visto que la

composición de transformaciones lineales es siempre una transformación lineal. Es fácil verificar que se cumplen las propiedades distributivas:

$$\tau \circ (\varphi + \psi) = \tau \circ \varphi + \tau \circ \psi \quad (\tau + \eta) \circ \varphi = \tau \circ \varphi + \eta \circ \varphi \quad (2.3.1)$$

En efecto, para todo $x \in E$,

$$\begin{aligned} [\tau \circ (\varphi + \psi)](x) &= \tau[(\varphi + \psi)(x)] = \tau(\varphi(x) + \psi(x)) \\ &= \tau(\varphi(x)) + \tau(\psi(x)) = (\tau \circ \varphi)(x) + (\tau \circ \psi)(x) \\ &= (\tau \circ \varphi + \tau \circ \psi)(x) \end{aligned}$$

y la demostración para la distributividad por el otro lado es análoga.

Existe además una propiedad que involucra la composición de transformaciones y el producto de un escalar por una transformación:

$$\alpha(\tau \circ \varphi) = (\alpha\tau) \circ \varphi = \tau \circ (\alpha\varphi) \quad (2.3.2)$$

para todo $\alpha \in \mathbb{F}$. Se trata de una consecuencia trivial de que τ y φ son transformaciones lineales.

El espacio $\mathcal{L}(E, E)$ merece especial atención. En este caso existe una operación binaria adicional que es la composición de transformaciones, pues, si $\psi, \varphi \in \mathcal{L}(E, E)$, entonces $\psi \circ \varphi, \varphi \circ \psi \in \mathcal{L}(E, E)$.

Por tratarse de la composición de funciones, sabemos que la operación binaria $\circ$ es asociativa, no conmutativa en general y existe en $\mathcal{L}(E, E)$ un neutro que es la transformación identidad $\mathcal{I} : E \mapsto E$ tal que $\mathcal{I}(x) = x$, para todo $x \in E$. Sólo las biyecciones, vale decir, los isomorfismos $\varphi \in \mathcal{L}(E, E)$ admiten inversos con respecto a $\circ$, precisamente $\varphi^{-1} \in \mathcal{L}(E, E)$.

La operación $\circ$ es distributiva (por ambos lados) con respecto a la suma en $\mathcal{L}(E, E)$, según se estableció en el caso más general (2.3.1). Y se tiene además la propiedad (2.3.2) que vincula la ley externa sobre $\mathbb{F}$ con la operación $\circ$.

La estructura $(\mathcal{L}(E, E), +, \circ)$ es lo que se denomina un *anillo* (no abeliano y con neutro $\mathcal{I}$).⁵ Es un anillo que carece de *integridad*; es

⁵ Los anillos en general serán estudiados en el Capítulo 5.

decir, pueden existir $\psi, \zeta \in \mathcal{L}(E, E)$, distintas ambas de la transformación nula O , y sin embargo $\psi \circ \zeta = O$. Esto sucede cuando $\ker \psi \neq \{0\}$ (pero con $\psi \neq O$) y $0 \neq \operatorname{Im} \zeta \subset \ker \psi$.

En resumen, el conjunto $\mathcal{L}(E, E)$ está provisto de dos operaciones binarias $+$ y $\circ$, de modo que $(\mathcal{L}(E, E), +, \circ)$ es un anillo, y una ley externa sobre el cuerpo $\mathbb{F}$ que hace del grupo $(\mathcal{L}(E, E), +)$ un espacio vectorial, y además se cumple la propiedad (2.3.2) entre $\circ$ y la ley externa.

La estructura abstracta con estas características suele llamarse un *álgebra lineal*.

Si el espacio E es de dimensión finita, ya hemos establecido antes que también $\mathcal{L}(E, E)$ es de dimensión finita y

$$\dim \mathcal{L}(E, E) = (\dim E)^2$$

2.4 El espacio dual

Damos tratamiento aparte a un caso especial de los espacios de transformaciones lineales.

Recordemos que el propio cuerpo $\mathbb{F}$ puede considerarse como un espacio vectorial sobre sí mismo, tomando el producto como la ley externa. Se trata desde luego de un espacio de dimensión 1 y base canónica $\{1\}$.

Sea E un espacio vectorial cualquiera sobre $\mathbb{F}$.

El espacio vectorial de transformaciones lineales $\mathcal{L}(E, \mathbb{F})$, que designaremos simplemente por E^* , se denomina *espacio dual* de E . Los elementos de E^* suelen llamarse *funcionales (lineales)*. Un $x^* \in E^*$ es, pues, una transformación lineal $x^* : E \mapsto \mathbb{F}$.

Si E es de dimensión finita, sabemos por las deducciones de la sección anterior, que E^* es de dimensión $(\dim E) \times 1$, es decir, $\dim E^* = \dim E$.

Dada una base $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ y tomando la base canónica $\{1\}$ en $\mathbb{F}$, sabemos cómo construir una base para E^* aplicando las técnicas de la sección anterior. Sin embargo, vamos a proporcionar una construcción directa en este caso más sencillo.

Consideremos el conjunto $X^* = \{x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*\}$ en E^* . Cada $x_k^* : E \mapsto \mathbb{F}$ queda unívocamente determinada conociendo sólo las imágenes de los vectores de la base X bajo x_k^* (Teorema 2.1.3). Definimos pues $x_k^*(x_k) = 1$ y $x_k^*(x_i) = 0$ para $i \neq k$.

Tomemos cualquier $x^* \in E^*$ y sean los escalares $a_i = x^*(x_i)$, para $i = 1, 2, \dots, n$.

Entonces,

$$x^* = a_1 x_1^* + a_2 x_2^* + \dots + a_n x_n^*$$

pues

$$x^*(x_k) = a_k = \left(\sum_{i=1}^n a_i x_i^* \right) (x_k) = a_k x_k^*(x_k)$$

para cada $k = 1, 2, \dots, n$ (y de nuevo se aplica el Teorema 2.1.3).

Esto significa que el conjunto X^* de n elementos genera el espacio E^* cuya dimensión es n . En virtud del Teorema 1.4.6, X^* es una base de E^* y se denomina *base dual* de X .

También, si se prefiere, podemos verificar directamente que X^* es linealmente independiente:

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^* = 0 \implies 0 = \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^* \right) (x_k) = \lambda_k x_k^*(x_k) = \lambda_k$$

para $k = 1, \dots, n$.

Nótese además que las coordenadas de un $x^* \in E^*$ con respecto a la base X^* son los escalares $x^*(x_1), \dots, x^*(x_n)$ en ese orden.

Sea $x = \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n$ cualquier vector de E . Se tiene, para cada $k = 1, \dots, n$,

$$x_k^*(x) = x_k^*(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) = \alpha_k x_k^*(x_k) = \alpha_k$$

Se concluye que las coordenadas de x con respecto a la base X son $x_1^*(x), \dots, x_n^*(x)$, en ese orden, donde los x_k^* constituyen la base dual de X .

Nada impide considerar el espacio doble dual E^{**} , el dual del dual de E . Ocurre sin embargo que –para E de dimensión finita– existe una identificación natural entre E^{**} y E , es decir, un isomorfismo canónico. Que

estos espacios son isomorfos lo sabemos, en virtud del Teorema 2.1.5, pues tienen la misma dimensión, pero existe un isomorfismo “natural” entre ellos.

Definamos $\Delta : E \mapsto E^{**}$ tal que, para todo vector $x \in E$, se tiene $\Delta(x) : E^* \mapsto \mathbb{F}$ tal que

$$\Delta(x)(x^*) = x^*(x), \text{ para todo } x^* \in E^*$$

Es preciso verificar que $\Delta(x) \in E^{**}$, es decir, que $\Delta(x)$ es un funcional lineal. En efecto, para $x^*, y^* \in E^*$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$, tenemos

$$\begin{aligned} \Delta(x)(\alpha x^* + \beta y^*) &= (\alpha x^* + \beta y^*)(x) \\ &= \alpha x^*(x) + \beta y^*(x) = \alpha \Delta(x)(x^*) + \beta \Delta(x)(y^*) \end{aligned}$$

Ahora comprobamos que Δ es una transformación lineal. Tomamos $x, y \in E$ cualesquiera y escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$, entonces, para todo $x^* \in E^*$, ocurre

$$\begin{aligned} \Delta(\alpha x + \beta y)(x^*) &= x^*(\alpha x + \beta y) \\ &= \alpha x^*(x) + \beta x^*(y) = \alpha \Delta(x)(x^*) + \beta \Delta(y)(x^*) \\ &= (\alpha \Delta(x) + \beta \Delta(y))(x^*) \end{aligned}$$

y se infiere que $\Delta(\alpha x + \beta y) = \alpha \Delta(x) + \beta \Delta(y)$.

Sea $x \in \ker \Delta$; luego, $\Delta(x) = 0$, por tanto, para todo $x^* \in E^*$, se tiene $0 = \Delta(x)(x^*) = x^*(x)$; en particular, $x_i^*(x) = 0$ para todos los elementos x_i^* de una base X^* de E^* , dual de una base X en E . Pero hemos visto que los $x_i^*(x)$ ($i = 1, \dots, n$) son precisamente las coordenadas de x con respecto a la base X . En conclusión, $x = 0$, de modo que $\ker \Delta = \{0\}$ y Δ es inyectiva (Proposición 2.1.1). Dado que $\dim E^{**} = \dim E$, el Teorema 2.1.4 nos dice que Δ es un isomorfismo.

Hay mucho más que decir sobre el tema de los espacios duales. Volveremos sobre esto más adelante, sobre todo en el estudio de *espacios euclídeos*.

2.5 Ejercicios

1. Sea E un espacio vectorial y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal.

Decimos que un vector $u \in E$ es *fijo* bajo φ si $\varphi(u) = u$.

Probar que la familia de los vectores fijos bajo φ constituye un subespacio de E .

2. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre $\mathbb{C}$, y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal.

Para cualquier secuencia $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ de números complejos, considérense los subespacios $S_0, S_1, S_2, \dots$ tales que

$$\begin{aligned} S_0 &= E \\ S_k &= (\varphi - \lambda_k \mathcal{I})(S_{k-1}) \end{aligned}$$

Probar que $\varphi(S_k) \subset S_k$.

3. Sea $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canónica del espacio $\mathbb{R}^3$.

Considérese la transformación lineal $\varphi : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$ definida por

$$\varphi(e_1) = e_1 \quad \varphi(e_2) = \varphi(e_3) = \frac{1}{2}(e_2 + e_3)$$

- (a) Determinar la dimensión y una base para $\ker \varphi$.
 - (b) Determinar una base para $\text{Im } \varphi$.
 - (c) Probar que $\text{Im } \varphi \oplus \ker \varphi = \mathbb{R}^3$.
 - (d) Comprobar que $\varphi \circ \varphi = \mathcal{I}$ (transformación identidad).
 - (e) Hallar una base para el subespacio de los vectores fijos bajo φ (véase el ejercicio anterior).
4. Comprobar que la función $\varphi : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^4$, tal que

$$\varphi(x, y, z) = (x + 2y + z, -y + 2z, y + z, x)$$

es una transformación lineal.

Si $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^3$, determinar si los vectores $\varphi(e_1), \varphi(e_2), \varphi(e_3)$ son linealmente independientes.

Determinar $\ker \varphi$ e $\text{Im } \varphi$.

Hacer lo mismo con $\psi : \mathbb{R}^4 \mapsto \mathbb{R}^3$, definida por

$$\psi(x, y, z, t) = (t, x - z - t, -x + 2z + t)$$

¿Es ψ sobreyectiva?

Calcular $\varphi \circ \psi$. ¿Es biyectiva?

5. Sean E y G espacios vectoriales de dimensiones finitas y sobre el mismo cuerpo.

Sean $\varphi, \psi : E \mapsto G$ transformaciones lineales.

Demostrar que

$$\dim(\text{Im } (\varphi + \psi)) \leq \dim(\text{Im } \varphi) + \dim(\text{Im } \psi)$$

6. Sean E, G, H espacios vectoriales de dimensiones finitas y sobre el mismo cuerpo $\mathbb{F}$.

$\varphi : E \mapsto G$ y $\psi : G \mapsto H$ son transformaciones lineales.

Demostrar que

$$\begin{aligned} & \dim(\text{Im } \psi) + \dim(\text{Im } \varphi) - \dim G \\ & \leq \dim[\text{Im } (\psi \circ \varphi)] \leq \min\{\dim(\text{Im } \psi), \dim(\text{Im } \varphi)\} \end{aligned}$$

7. Sea E un espacio vectorial de dimensión n sobre un cuerpo $\mathbb{F}$, y sean $\varphi_i : E \mapsto E$ ($i = 1, 2, \dots, n$) transformaciones lineales *no nulas* que satisfacen

$$\varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_n = \mathcal{I} \quad (\text{identidad})$$

Demostrar que cada una de las siguientes propiedades implica las otras dos:

- (a) $\dim(\text{Im } \varphi_i) = 1$, para $i = 1, 2, \dots, n$.

(b) $\varphi_i^2 = \varphi_i$, para $i = 1, 2, \dots, n$.

(c) $\varphi_i \circ \varphi_j = O$ (transformación nula), siempre que $i \neq j$.

(Pregunta de examen en la Universidad de Oxford, 1966)

8. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita $n \geq 1$.

Considérense las transformaciones lineales $\varphi, \psi : E \mapsto E$ tales que $\varphi \circ \psi = O$ (transformación nula).

Demostrar que

$$\dim(\text{Im } \varphi) + \dim(\text{Im } \psi) \leq n$$

9. Sean E y G espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo. Supongamos que E es de dimensión finita, S es un subespacio de E y $\psi_1 : S \mapsto G$ es una transformación lineal. Demostrar que existe una transformación lineal $\psi : E \mapsto G$ (no necesariamente única) que extiende a ψ_1 ; vale decir, $\psi(x) = \psi_1(x)$, para todo $x \in S$.

10. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{F}$, y sea $\tau : E \mapsto E$ una transformación lineal *idempotente* ($\tau^2 = \tau$).

(a) Si $\varphi : E \mapsto E$ es cualquier transformación, probar que

$$\varphi \circ \tau = \tau \circ \varphi$$

si, y sólo si,

$$\varphi(\text{Im } \tau) \subset \text{Im } \tau \quad \text{y} \quad \varphi(\ker \tau) \subset \ker \tau$$

(b) Sea $\mathcal{T}$ el conjunto de todas las transformaciones $: E \mapsto E$ que conmutan con τ .

Demostrar que $\mathcal{T}$ es un subespacio del espacio vectorial $\mathcal{L}(E, E)$, y hallar una expresión de $\dim \mathcal{T}$ en términos de $\dim(\ker \tau)$ y $\dim(\text{Im } \tau)$.

(Pregunta de examen en la Universidad de Oxford, 1996)

11. Sea S un subespacio de un espacio vectorial de dimensión finita E . Probar que existe una transformación lineal sobreyectiva $\zeta : E \mapsto S$ tal que $\zeta(x) = x$, para todo $x \in S$.

12. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal.

Demostrar que las siguientes propiedades son equivalentes:

(a) $E = \ker \varphi \oplus \operatorname{Im} \varphi$

(b) $\ker \varphi \cap \operatorname{Im} \varphi = \{0\}$

(c) $E = \ker \varphi + \operatorname{Im} \varphi$

13. E, G, H son espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo y $\varphi : E \mapsto G$ y $\psi : G \mapsto H$ son transformaciones lineales.

Demostrar las siguientes propiedades:

(a) $\ker \varphi \subset \ker(\psi \circ \varphi)$

(b) $\ker(\psi \circ \varphi) = \varphi^{-1}(\ker \psi)$

(c) $\operatorname{Im}(\psi \circ \varphi) \subset \operatorname{Im} \psi$

(d) $\ker(\psi \circ \varphi) = \ker \varphi \iff \ker \psi \cap \operatorname{Im} \varphi = \{0\}$

(e) $\operatorname{Im}(\psi \circ \varphi) = \operatorname{Im} \psi \iff \ker \psi + \operatorname{Im} \varphi = G$

14. Sean E, G, H espacios vectoriales de dimensiones finitas y sobre el mismo cuerpo.

Sean $\psi : E \mapsto G$ y $\zeta : E \mapsto H$ transformaciones lineales.

Demostrar que existe una transformación lineal $\tau : G \mapsto H$ tal que $\tau \circ \psi = \zeta$ si, y sólo si, $\ker \psi \subset \ker \zeta$.

15. Sean E y G espacios vectoriales de dimensiones finitas y sobre el mismo cuerpo.

Sean $\varphi, \psi : E \mapsto G$ transformaciones lineales.

Entonces, $\ker \varphi = \ker \psi$ si, y sólo si, existe una transformación no-singular $\tau : G \mapsto G$ tal que $\varphi = \tau \circ \psi$.

16. Sea $\psi : E \mapsto G$ una transformación lineal (no es preciso suponer que los espacios vectoriales E y G sean de dimensiones finitas). Sea S un subespacio de E y T un subespacio de G tales que $\psi(S) \subset T$.

Defínase

$$\bar{\psi} : \frac{E}{S} \mapsto \frac{G}{T} \quad \text{tal que} \quad \bar{\psi}(\bar{x}) = \overline{\psi(x)}$$

Demostrar

- (a) $\bar{\psi}$ está bien definida como función;
- (b) $\bar{\psi}$ es una transformación lineal;
- (c) $\bar{\psi}$ es la única transformación lineal que satisface la identidad $\bar{\psi} \circ \pi_E = \pi_G \circ \psi$, donde $\pi_E : E \mapsto E/S$ y $\pi_G : G \mapsto G/T$ son las proyecciones canónicas.

17. Sea $\psi : E \mapsto E$ una transformación lineal. Supongamos que el subespacio S de E es ψ -invariante, es decir, $\psi(S) \subset S$.

Probar que existe una transformación lineal

$$\bar{\psi} : \frac{E}{S} \mapsto \frac{E}{S}$$

y que es la única que satisface la identidad $\bar{\psi} \circ \pi = \pi \circ \psi$, donde $\pi : E \mapsto E/S$ es la proyección canónica.

18. E, G, H son espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo.

Si existe un isomorfismo $\varphi : E \mapsto G$, demostrar que los espacios vectoriales $\mathcal{L}(E, H)$ y $\mathcal{L}(G, H)$ son isomorfos bajo

$$\Phi : \mathcal{L}(E, H) \mapsto \mathcal{L}(G, H)$$

definida como $\Phi(\psi) = \psi \circ \varphi^{-1}$, para $\psi \in \mathcal{L}(E, H)$.

19. Mostrar un ejemplo concreto de $\psi, \zeta \in \mathcal{L}(E, E)$, distintas ambas de la transformación nula O , y tales que $\psi \circ \zeta = O$.

20. *Tercer Teorema del Isomorfismo.*

Si S y T son subespacios de un espacio vectorial E y $S \subset T$, entonces los espacios

$$\frac{E/S}{T/S} \quad \text{y} \quad \frac{E}{T}$$

son isomorfos.

21. Verificar que los vectores

$$\begin{aligned} v_1 &= (1, 1, 1, 1) & v_2 &= (0, 1, 1, 1) \\ v_3 &= (0, 0, 1, 1) & v_4 &= (0, 0, 0, 1) \end{aligned}$$

constituyen una base de $\mathbb{R}^4$ y determinar la base dual.

22. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita y sea E^* su espacio dual.

Si $\emptyset \neq X \subset E$, probar que el conjunto

$$X^* = \{x^* \in E^* \mid x^*(x) = 0 \quad \forall x \in X\}$$

es un subespacio de E^* .

X^* se denomina el *aniquilador* de X .

Análogamente, si $\emptyset \neq Y^* \subset E^*$, probar que el conjunto

$$Y = \{y \in E \mid y^*(y) = 0 \quad \forall y^* \in Y^*\}$$

es un subespacio de E que se llama *aniquilador* de Y^* .

23. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita y sea E^* su espacio dual.

Si S es un subespacio de E y S^* es su aniquilador (ver el ejercicio anterior), demostrar que

$$\dim E = \dim S + \dim S^*$$

CAPÍTULO 3

Matrices

3.1 Concepto de matriz

Sea $\mathbf{C} \neq \emptyset$ un conjunto cualquiera y m, n un par de números naturales (≥ 1). En términos precisos, una *matriz* sobre $\mathbf{C}$, de dimensiones $m \times n$, es una *función* $\mathcal{M} : \{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\} \mapsto \mathbf{C}$. Designamos por $a_{ij} \in \mathbf{C}$ la imagen bajo $\mathcal{M}$ del par ordenado (i, j) . Conocidas las “dimensiones” m, n y las $m \cdot n$ imágenes a_{ij} correspondientes a cada par (i, j) , es claro que la matriz (la función) está perfectamente determinada. En consecuencia y por abuso de notación, se acostumbra representar la matriz en la forma

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (3.1.1)$$

y, cuando no hay riesgo de confusión, suele adoptarse la notación abreviada $\mathcal{M} = (a_{ij})$ o bien $\mathcal{M} = (a_{ij})_{m \times n}$. A las imágenes a_{ij} las llamamos *entradas* de la matriz, y se distribuyen rectangularmente en m *filas* y n *columnas*. La entrada que ocupa la fila i y la columna j es la imagen del par (i, j) . Así pues, el símbolo (3.1.1) determina –y es determinado por– la función que hemos denominado matriz.

Conviene introducir de una vez la siguiente definición.

Definición 3.1.1. *Dada una matriz $\mathcal{M} = (a_{ij})_{m \times n}$, se define la traspuesta de $\mathcal{M}$ como*

$$\mathcal{M}^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (3.1.2)$$

vale decir, la matriz obtenida de $\mathcal{M}$ poniendo sus filas como columnas y conservando el orden. Las columnas de $\mathcal{M}$ se convierten, en consecuencia, en las filas de $\mathcal{M}^T$.

Llamando a_{ij} y a_{ji} entradas conjugadas,¹ podemos dar una descripción equivalente de la traspuesta como la matriz obtenida de $\mathcal{M}$ permutando todas las entradas conjugadas.

Definición 3.1.2. Decimos que una matriz cuadrada es simétrica cuando es igual a su traspuesta o, lo que es lo mismo, cuando cada una de sus entradas es igual a su conjugada con respecto a la diagonal principal: $a_{ij} = a_{ji}$.

Matrices sobre un cuerpo y sobre ciertos anillos son las que interesan en esta obra.

3.2 Matriz asociada a una transformación lineal

Sean E y G espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo $\mathbb{F}$ y de dimensiones finitas n, m respectivamente.

Sea $\varphi : E \mapsto G$ una transformación lineal.

Elegimos: para E una base $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, y para G una base $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$.

Es importante declarar que, de aquí en adelante, al referirnos a una base debemos entender que se trata de *una base ordenada*; es decir, que la base en cuestión no sólo se compone de los vectores señalados, sino también se distingue por el orden indicado para estos vectores. Por ejemplo, si $X = \{x_1, x_2, x_3\}$ es una base de cierto espacio tridimensional, $\{x_2, x_1, x_3\}$ sigue siendo una base, pero la consideramos distinta de X .

¹ Las entradas de la diagonal principal a_{kk} son auto-conjugadas y se mantienen en su sitio.

El Teorema 2.1.3 nos dice que φ está unívocamente determinada por los vectores $\varphi(x_1), \varphi(x_2), \dots, \varphi(x_n)$ y éstos a su vez, en virtud del Teorema 1.4.7, admiten expresión única como combinación lineal de los vectores de la base Y de G :

$$\begin{aligned}\varphi(x_1) &= a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \dots + a_{m1}y_m \\ \varphi(x_2) &= a_{12}y_1 + a_{22}y_2 + \dots + a_{m2}y_m \\ &\dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ \varphi(x_n) &= a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \dots + a_{mn}y_m\end{aligned}\tag{3.2.1}$$

Así pues, la transformación φ determina los $m \times n$ coeficientes escalares $a_{ij} \in \mathbb{F}$; y recíprocamente, los a_{ij} , conocido el lugar que le corresponde a cada uno según (3.2.1), determinan unívocamente la transformación φ .

Una manera práctica de expresar esto es asociar a φ la matriz

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}\tag{3.2.2}$$

donde se conviene en tomar como columna j ($j = 1, \dots, n$) las coordenadas del vector $\varphi(x_j)$ con respecto a la base Y de G y en el orden que corresponde.

En síntesis, con respecto a las bases X, Y , la transformación φ determina la matriz $[\varphi]$ de (3.2.2) y recíprocamente. Podemos pues decir que existe una correspondencia biunívoca (una biyección $\Psi_{X,Y}$) entre la familia $\mathcal{L}(E, G)$ de todas las transformaciones lineales $: E \mapsto G$ y el conjunto $\mathfrak{M}_{m \times n}$ de todas las matrices $m \times n$ sobre $\mathbb{F}$.

Es obvio que la matriz asociada a la transformación nula $O : E \mapsto G$ es $(0)_{m \times n}$ (con respecto a cualquier elección de bases), vale decir, la matriz $m \times n$ cuyas entradas son todas 0.

Pero en la Sección 2.3 hemos dotado al espacio $\mathcal{L}(E, G)$ de una rica estructura algebraica. Es ahora nuestro propósito inducir tal estructura en el conjunto $\mathfrak{M}_{m \times n}$ aprovechando la biyección

$$\Psi_{X,Y} : \mathcal{L}(E, G) \mapsto \mathfrak{M}_{m \times n}$$

Si $\varphi \in \mathcal{L}(E, G)$, con matriz $\Psi_{X,Y}(\varphi) = (a_{ij})$, y $\lambda \in \mathbb{F}$ es cualquier escalar, es inmediato comprobar que $[\lambda \varphi] = (\lambda a_{ij})$, de modo que definimos $\lambda(a_{ij}) = (\lambda a_{ij})$ y, en consecuencia, $\lambda \Psi_{X,Y}(\varphi) = \lambda[\varphi] = [\lambda \varphi] = \Psi_{X,Y}(\lambda \varphi)$.

Dada otra transformación $\psi \in \mathcal{L}(E, G)$ de matriz $[\psi] = (b_{ij})$, es rutinario verificar que $[\varphi + \psi] = (a_{ij} + b_{ij})$. Definimos entonces la suma de matrices (de iguales dimensiones por supuesto) como $(a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij})$; por tanto, $\Psi_{X,Y}(\varphi + \psi) = [\varphi + \psi] = [\varphi] + [\psi] = \Psi_{X,Y}(\varphi) + \Psi_{X,Y}(\psi)$.

Gracias a estas definiciones, la suma $+$ de matrices y el producto de un escalar por una matriz heredan las mismas propiedades de las operaciones homónimas en $\mathcal{L}(E, G)$; es decir, $\mathfrak{M}_{m \times n}$ es un espacio vectorial isomorfo con $\mathcal{L}(E, G)$ bajo $\Psi_{X,Y}$.

Consideremos ahora las transformaciones lineales $\varphi : E \mapsto G$ y $\tau : G \mapsto H$, donde hemos elegido bases $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$, $Z = \{z_1, z_2, \dots, z_p\}$ para E, G, H respectivamente, y con respecto a las cuales se tienen las matrices

$$[\varphi] = (a_{ij})_{m \times n} \quad [\tau] = (b_{jk})_{p \times m}$$

Veamos cuál es la matriz $[\tau \circ \varphi] = (c_{kj})_{p \times n}$ asociada a la transformación compuesta $\tau \circ \varphi : E \mapsto H$, con respecto a las bases X, Z .

La entrada c_{kj} , para $1 \leq k \leq p$, $1 \leq j \leq n$, es el coeficiente escalar de z_k en la expresión del vector $(\tau \circ \varphi)(x_j) = \tau[\varphi(x_j)]$ como combinación lineal de la base Z .

Ahora bien,

$$\varphi(x_j) = a_{1j}y_1 + a_{2j}y_2 + \dots + a_{mj}y_m$$

de donde

$$\tau[\varphi(x_j)] = a_{1j}\tau(y_1) + a_{2j}\tau(y_2) + \dots + a_{mj}\tau(y_m)$$

pero

$$\begin{aligned} a_{1j}\tau(y_1) &= a_{1j}b_{11}z_1 + \dots + a_{1j}b_{k1}z_k + \dots + a_{1j}b_{p1}z_p \\ a_{2j}\tau(y_2) &= a_{2j}b_{12}z_1 + \dots + a_{2j}b_{k2}z_k + \dots + a_{2j}b_{p2}z_p \\ &\dots \\ a_{mj}\tau(y_m) &= a_{mj}b_{1m}z_1 + \dots + a_{mj}b_{km}z_k + \dots + a_{mj}b_{pm}z_p \end{aligned}$$

de modo que el coeficiente escalar de z_k en $\tau[\varphi(x_j)] = (\tau \circ \varphi)(x_j)$ es

$$c_{kj} = a_{1j}b_{k1} + a_{2j}b_{k2} + \cdots + a_{mj}b_{km} \quad (3.2.3)$$

Esto motiva la definición que procedemos a dar de *producto* de matrices, de forma tal que $[\tau] \times [\varphi] = [\tau \circ \varphi]$; es decir,

$$\begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1m} \\ b_{21} & \cdots & b_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pm} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1m} \\ c_{21} & \cdots & c_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{p1} & \cdots & c_{pm} \end{pmatrix}$$

donde, desde luego, las entradas c_{kj} están dadas por la fórmula (3.2.3).

Comentario 3.2.1. *No es difícil recordar la fórmula (3.2.3), si se interpreta la entrada c_{kj} como el “producto” de la fila k de $[\tau]$ por la columna j de $[\varphi]$, entendiendo este “producto” en la forma*

$$(r_1, r_2, \dots, r_m) * (q_1, q_2, \dots, q_m) = q_1 r_1 + q_2 r_2 + \cdots + q_m r_m$$

Es lo que más adelante definiremos como producto interior o bien producto escalar en $\mathbb{F}^m$.

En consecuencia de la definición que hemos dado, el producto de matrices posee las mismas propiedades que la composición de transformaciones: asociatividad, distributividad por ambos lados con respecto a la suma (expresada en (2.3.1) para transformaciones), y la propiedad (2.3.2) relacionada con el producto por un escalar.

Las matrices asociadas a transformaciones pertenecientes a $\mathcal{L}(E, E)$ con respecto a bases previamente elegidas en E como dominio y otra (posiblemente distinta) para E como codominio, son desde luego cuadradas $n \times n$ y constituyen, como hemos visto, un espacio vectorial $\mathfrak{M}_{n \times n}$ isomorfo con $\mathcal{L}(E, E)$. Pero, en este caso, el producto de matrices es una operación binaria sobre $\mathfrak{M}_{n \times n}$ de modo que $(\mathfrak{M}_{n \times n}, +, \times)$ es un anillo no abeliano con neutro, isomorfo con el anillo $(\mathcal{L}(E, E), +, \circ)$.

Si elegimos la misma base en E como dominio y como codominio —que es el caso más interesante y objeto de estudio en la tercera parte de este libro—, es inmediato comprobar que el neutro en $\mathfrak{M}_{n \times n}$ con respecto a $\times$, vale decir, la matriz asociada a la transformación identidad $\mathcal{I} : E \mapsto E$ resulta ser

$$[I] = \mathcal{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \quad (3.2.4)$$

a la cual llamamos *matriz identidad*.

Gracias al isomorfismo entre los anillos

$$(\mathcal{L}(E, E), +, \circ) \quad \text{y} \quad (\mathfrak{M}_{n \times n}, +, \times)$$

podemos afirmar que para una transformación no-singular $\varphi \in \mathcal{L}(E, E)$, tenemos $[\varphi]^{-1} = [\varphi^{-1}]$; fácil de ver en todo caso, pues

$$\left. \begin{array}{l} \mathcal{I} = [\varphi \circ \varphi^{-1}] = [\varphi] \times [\varphi^{-1}] \\ \mathcal{I} = [\varphi^{-1} \circ \varphi] = [\varphi^{-1}] \times [\varphi] \end{array} \right\} \implies [\varphi^{-1}] = [\varphi]^{-1}$$

Una matriz inversible suele llamarse también *matriz no-singular*.

Volvamos al caso de una transformación lineal $\varphi : E \mapsto G$, cuya matriz asociada $[\varphi] = (a_{ij})_{m \times n}$ es la expuesta en (3.2.2) con respecto a las bases $X = \{x_1, \dots, x_n\}, Y = \{y_1, \dots, y_m\}$ para E, G respectivamente.

Tomemos un vector $z \in E$ cualquiera, no nulo. Sea $S = \{\alpha z \mid \alpha \in \mathbb{F}\}$ el subespacio generado por z , para el cual elegimos la base $\{z\}$.

Sea $i_z : S \mapsto E$ la *inyección canónica*; es decir, $i_z(w) = w$, para todo $w \in S$. Tenemos entonces que la matriz $n \times 1$ asociada a i_z , con respecto a las bases $\{z\}, X$ es

$$[i_z] = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdots \\ b_n \end{pmatrix} \quad (3.2.5)$$

donde $z = b_1 x_1 + b_2 x_2 + \cdots + b_n x_n$ es la expresión de z como combinación lineal de la base X .

Ahora bien, la matriz $[\varphi \circ i_z]$ es $m \times 1$ y su única columna está constituida por las coordenadas de $(\varphi \circ i_z)(z) = \varphi(z)$ con respecto a la base Y : $\varphi(z) = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \cdots + c_m y_m$.

Pero, según la definición de producto de matrices,

$$[\varphi] \times [i_z] = [\varphi \circ i_z] = [\varphi(z)]$$

En conclusión,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \cdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \cdots \\ c_m \end{pmatrix}$$

lo cual es trivialmente cierto también en el caso $z = 0$.

En resumen, hemos demostrado que, si $[\varphi] = (a_{ij})_{m \times n}$ es la matriz asociada a la transformación $\varphi : E \mapsto G$ con respecto a bases X, Y de E y G , y $z = b_1 x_1 + \cdots + b_n x_n \in E$, entonces el producto

$$(a_{ij})_{m \times n} \times (b_j)_{n \times 1} = (c_i)_{m \times 1} \quad (3.2.6)$$

arroja, en forma de columna $(c_i)_{m \times 1}$, las coordenadas del vector $\varphi(z)$ con respecto a la base Y de G .

Lema 3.2.1. Sean $\mathcal{M}$ y $\mathcal{M}'$ un par de matrices $m \times n$ sobre el cuerpo $\mathbb{F}$. Si para toda matriz $\mathcal{C}$ de dimensión $n \times 1$ se tiene $\mathcal{M} \times \mathcal{C} = \mathcal{M}' \times \mathcal{C}$, entonces $\mathcal{M} = \mathcal{M}'$.

Demostración.

$$\text{Para cada } j = 1, \dots, n, \text{ sea } \mathcal{C}_j = \begin{pmatrix} 0 \\ \cdots \\ 1 \\ \cdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

El 1 aparece en la “fila” j y las restantes entradas son cero.

Entonces, de acuerdo con la hipótesis, $\mathcal{M} \times \mathcal{C}_j = \mathcal{M}' \times \mathcal{C}_j = \mathcal{D}_j$, pero la matriz $m \times 1$ dada por $\mathcal{D}_j$ es a la vez la columna j de $\mathcal{M}$ y de $\mathcal{M}'$. Se concluye que $\mathcal{M} = \mathcal{M}'$ porque tienen las mismas columnas. $\square$

Según el lema precedente, (3.2.6) caracteriza la matriz $(a_{ij})_{m \times n}$.

A una matriz $n \times n$ de la forma

$$\mathcal{D} = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix} \quad (3.2.7)$$

la llamaremos *matriz diagonal*, y es práctico adoptar la notación

$$\mathcal{D} = \mathfrak{D}iag(d_1, d_2, \dots, d_n)$$

Con matrices diagonales se puede operar con mucha comodidad. El lector no tendrá problema en verificar ($\alpha, \beta \in \mathbb{F}$)

$$\begin{aligned} & \alpha \mathfrak{D}iag(d_1, d_2, \dots, d_n) + \beta \mathfrak{D}iag(d'_1, d'_2, \dots, d'_n) \\ &= \mathfrak{D}iag(\alpha d_1 + \beta d'_1, \alpha d_2 + \beta d'_2, \dots, \alpha d_n + \beta d'_n) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & \mathfrak{D}iag(d_1, d_2, \dots, d_n) \times \mathfrak{D}iag(d'_1, d'_2, \dots, d'_n) \\ &= \mathfrak{D}iag(d_1 d'_1, d_2 d'_2, \dots, d_n d'_n) \end{aligned}$$

y $\mathfrak{D}iag(d_1, d_2, \dots, d_n)$ es no-singular, si, y sólo si, todo $d_i \neq 0$, en cuyo caso

$$\mathfrak{D}iag(d_1, d_2, \dots, d_n)^{-1} = \mathfrak{D}iag(d_1^{-1}, d_2^{-1}, \dots, d_n^{-1})$$

Las n columnas de la matriz $\mathcal{M} = (a_{ij})_{m \times n} = [\varphi]$, asociada a la transformación $\varphi : E \mapsto G$ con respecto a cualquier par de bases $X = \{x_1, \dots, x_n\}, Y = \{y_1, \dots, y_m\}$ de E, G pueden ser consideradas como vectores del espacio $\mathbb{F}^m$, y generan un subespacio cuya dimensión ($\leq \min\{n, m\}$) se denomina *rank* de la matriz $\mathcal{M}$ y lo designaremos por $\rho(\mathcal{M})$. Obsérvese que la dimensión del subespacio generado por las filas de $\mathcal{M}$ en $\mathbb{F}^n$ es precisamente $\rho(\mathcal{M}^T)$, el rank de la matriz traspuesta $\mathcal{M}^T$ de $\mathcal{M}$. Más adelante se demostrará que $\rho(\mathcal{M}^T) = \rho(\mathcal{M})$.

Lema 3.2.2. Sea la transformación $\varphi : E \mapsto G$ y $[\varphi] = \mathcal{M} = (a_{ij})_{m \times n}$ su matriz asociada con respecto a bases $X = \{x_1, \dots, x_n\}, Y = \{y_1, \dots, y_m\}$

de E y G respectivamente. Entonces, existe una transformación lineal $\psi : E \mapsto \mathbb{F}^m$ tal que $\text{Im } \psi$ es el subespacio generado por las columnas de $[\varphi]$ como vectores del espacio $\mathbb{F}^m$ y $\ker \varphi = \ker \psi$.

Demostración. Sea $\eta : \mathbb{F}^m \mapsto G$ la transformación no-singular tal que $\eta(e_j) = y_j$ ($j = 1, \dots, m$), donde $\{e_1, \dots, e_m\}$ es la base canónica de $\mathbb{F}^m$, es decir, $e_j = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ (donde el 1 está en el lugar j).²

Sea la transformación $\psi : E \mapsto \mathbb{F}^m$ definida por $\psi = \eta^{-1} \circ \varphi$.

Ahora bien, es claro que las coordenadas del vector

$$\psi(x_j) = (\eta^{-1} \circ \varphi)(x_j) = \eta^{-1}[\varphi(x_j)]$$

constituyen precisamente la columna de lugar j en $\mathcal{M} = [\varphi]$, de modo que el subespacio de $\mathbb{F}^m$ generado por las columnas es $\text{Im } \psi$.

Tenemos además que $\ker \varphi = \ker \psi$.

En efecto, para todo $x \in \ker \varphi$, se tiene que $\psi(x) = (\eta^{-1} \circ \varphi)(x) = \eta^{-1}[\varphi(x)] = \eta^{-1}(0) = 0$; luego, $\ker \varphi \subset \ker \psi$. Pero de $\varphi = \eta \circ \psi$ se infiere, por idéntico razonamiento, que $\ker \psi \subset \ker \varphi$. $\square$

Proposición 3.2.1. *Dada la transformación lineal $\varphi : E \mapsto G$, ocurre que, para toda matriz $\mathcal{M}$ asociada a φ con respecto a cualquier par de bases de E y de G , su rank $\rho(\mathcal{M}) = \dim(\text{Im } \varphi)$.*

Demostración. Sea $\psi : E \mapsto \mathbb{F}^m$ la transformación determinada en el Lema 3.2.2, de modo que el subespacio de $\mathbb{F}^m$ generado por las columnas de $\mathcal{M}$ es $\text{Im } \psi$, por tanto, $\rho(\mathcal{M}) = \dim(\text{Im } \psi)$.

Como también $\ker \varphi = \ker \psi$, se tiene $\dim(\ker \varphi) = \dim(\ker \psi) = p$.

Aplicando ahora el Teorema 2.1.2, obtenemos

$$\rho(\mathcal{M}) = \dim(\text{Im } \psi) = \dim(E) - p = \dim(\text{Im } \varphi)$$

$\square$

Proposición 3.2.2. *La transformación lineal $\varphi : E \mapsto G$ es sobreyectiva si, y sólo si, las columnas de toda matriz $\mathcal{M}_{m \times n}$ asociada a φ con respecto a cualquier par de bases de E y de G generan el espacio $\mathbb{F}^m$.*

² η es no-singular por el Teorema 2.1.5.

Demostración. Según la Proposición 3.2.1, $\rho(\mathcal{M}) = \dim(\text{Im } \varphi)$.

Ahora bien, φ es sobreyectiva si, y sólo si,

$$m = \dim(\text{Im } \varphi) = \rho(\mathcal{M})$$

□

Proposición 3.2.3. *La transformación lineal $\varphi : E \mapsto G$ es inyectiva si, y sólo si, las columnas de toda matriz $\mathcal{M}_{m \times n}$ asociada a φ con respecto a cualquier par de bases de E y de G son linealmente independientes en el espacio $\mathbb{F}^m$ o, lo que es lo mismo, $\rho(\mathcal{M}) = n$.*

Demostración. Sea $\psi : E \mapsto \mathbb{F}^m$ la transformación lineal determinada en el Lema 3.2.2 tal que $\text{Im } \psi$ es el subespacio generado por las columnas de $\mathcal{M}$ como vectores del espacio $\mathbb{F}^m$ y $\ker \varphi = \ker \psi$.

Tenemos

$$\varphi \text{ inyectiva} \iff \ker \varphi = \{0\} \iff \ker \psi = \{0\} \iff \rho(\mathcal{M}) = n$$

ya que $\rho(\mathcal{M}) = \dim(E) - \dim(\ker \psi)$.

Pero, como $\rho(\mathcal{M}) = n$ es la dimensión del subespacio generado por las n columnas de $\mathcal{M}$, se infiere que estas constituyen una base para ese subespacio de $\mathbb{F}^m$ y, por tanto, son linealmente independientes.

□

Para que el corolario siguiente tenga sentido, es preciso que $\dim(E) = \dim(G) = n$, de modo que todas las matrices en cuestión son cuadradas $n \times n$. Es consecuencia tan obvia de las proposiciones 3.2.2 y 3.2.3 que huelga una demostración.

Corolario 3.2.1. *La transformación lineal $\varphi : E \mapsto G$ es no-singular (un isomorfismo) si, y sólo si, las columnas de toda matriz $\mathcal{M}_{n \times n}$ asociada a φ con respecto a cualquier par de bases de E y de G constituyen una base para el espacio $\mathbb{F}^n$.*

3.3 Cambios de bases

E y G son espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo $\mathbb{F}$ y de dimensiones finitas n, m respectivamente.

Sea $\varphi : E \mapsto G$ una transformación lineal, y sea $[\varphi]$ su matriz asociada con respecto a bases $X = \{x_1, \dots, x_n\}, Y = \{y_1, \dots, y_m\}$ de E y G .

Supongamos que $X^\# = \{x_1^\#, \dots, x_n^\#\}$ e $Y^\# = \{y_1^\#, \dots, y_m^\#\}$ es otro par de bases para E y G respectivamente, y sea $[\varphi]^\#$ la matriz asociada a φ con respecto a las bases $X^\#, Y^\#$. Nos interesa determinar la relación que existe entre las matrices $[\varphi]$ y $[\varphi]^\#$.

Consideremos las transformaciones identidades $\mathcal{I}_E : E \mapsto E$ e $\mathcal{I}_G : G \mapsto G$, y sea $[\mathcal{I}_E]$ la matriz $n \times n$ con respecto a las bases $X, X^\#$, e $[\mathcal{I}_G]$ la matriz $m \times m$ con respecto a las bases $Y, Y^\#$. Es claro que $[\mathcal{I}_E]$ e $[\mathcal{I}_G]$ son no-singulares por serlo las transformaciones $\mathcal{I}_E$ e $\mathcal{I}_G$.

Si $[z]$ es la matriz $n \times 1$ constituida por las coordenadas del vector $z \in E$ con respecto a X , entonces $[z]^\# = [\mathcal{I}_E] \times [z]$ es la matriz $n \times 1$ constituida por las coordenadas de z en $X^\#$.

Análogamente, si $[w]$ es la matriz $m \times 1$ constituida por las coordenadas del vector $w \in G$ con respecto a Y , entonces $[w]^\# = [\mathcal{I}_G] \times [w]$ es la matriz $m \times 1$ constituida por las coordenadas de w en $Y^\#$.

Luego, para cualquier $z \in E$ ($\implies \varphi(z) \in G$), tenemos

$$[\varphi(z)]^\# = [\mathcal{I}_G] \times [\varphi(z)] = [\mathcal{I}_G] \times ([\varphi] \times [z]) = ([\mathcal{I}_G] \times [\varphi]) \times [z]$$

pero también,

$$[\varphi(z)]^\# = [\varphi]^\# \times [z]^\# = [\varphi]^\# \times ([\mathcal{I}_E] \times [z]) = ([\varphi]^\# \times [\mathcal{I}_E]) \times [z]$$

En resumen, para todo $z \in E$,

$$([\mathcal{I}_G] \times [\varphi]) \times [z] = ([\varphi]^\# \times [\mathcal{I}_E]) \times [z]$$

Luego, en virtud del Lema 3.2.1,

$$[\mathcal{I}_G] \times [\varphi] = [\varphi]^\# \times [\mathcal{I}_E]$$

de donde,

$[\varphi]^\# = [\mathcal{I}_G] \times [\varphi] \times [\mathcal{I}_E]^{-1}$

(3.3.1)

Es claro que para la matriz $[\varphi]_{X,Y^\#}$, con respecto a las bases $X, Y^\#$, se tiene

$$[\varphi]_{X,Y^\#} = [\mathcal{I}_G] \times [\varphi] \quad (3.3.2)$$

pues $[\mathcal{I}_E] = \mathcal{I}$ es la matriz identidad $n \times n$.

Análogamente, la matriz $[\varphi]_{X^\#,Y}$, con respecto a las bases $X^\#, Y$, satisface

$$[\varphi]_{X^\#,Y} = [\varphi] \times [\mathcal{I}_E]^{-1} \quad (3.3.3)$$

pues $[\mathcal{I}_G] = \mathcal{I}$ es la matriz identidad $m \times m$.

Un caso particular de extraordinaria importancia, a cuyo estudio se dedica la tercera parte de este libro, es el de una transformación $\varphi : E \mapsto E$ cuya matriz $n \times n$ asociada $[\varphi]$ lo es con respecto a la misma base X en E como dominio y codominio; en tales casos decimos simplemente “con respecto a la base” X . Sea $[\varphi]^\#$ la matriz asociada con respecto a una nueva base $X^\#$ en E .

Basta, como es obvio, con particularizar la situación estudiada antes. Tenemos ahora una sola transformación identidad $\mathcal{I} : E \mapsto E$ con matriz $[\mathcal{I}]$ con respecto a bases $X, X^\#$ y (3.3.1) se convierte en

$$[\varphi]^\# = [\mathcal{I}] \times [\varphi] \times [\mathcal{I}]^{-1} \quad (3.3.4)$$

Veamos ahora que una relación matricial del tipo (3.3.1) es precisamente la que caracteriza a dos matrices asociadas a una misma transformación lineal. Es consecuencia de un resultado que conviene destacar en el lema siguiente.

Lema 3.3.1. Sea $\psi : E \mapsto E$ una transformación lineal no-singular y $B = \{x_1, \dots, x_n\}$ una base de E . Sabemos³ que $\psi(B) = B^\# = \{x_1^\#, \dots, x_n^\#\}$ donde $\psi(x_i) = x_i^\#$ (para $i = 1, \dots, n$), es otra base de E .

Sea $[\psi]$ la matriz asociada a ψ con respecto a la base B .

Sea $[\mathcal{I}]^\#$ la matriz asociada a la transformación identidad $\mathcal{I} : E \mapsto E$ con respecto a la base $B^\#$ en E como dominio y la base B en E como codominio.

³ Por el Teorema 2.1.5.

Entonces, $[\psi] = [\mathcal{I}]^\#$

Demostración. En efecto, las coordenadas de $\psi(x_j) = x_j^\# = \sum_{i=1}^n a_{ij}x_i$ con respecto a B constituyen la columna j de $[\psi]$; pero esa es precisamente la columna j de $[\mathcal{I}]^\#$, ya que $\mathcal{I}(x_j^\#) = x_j^\# = \sum_{i=1}^n a_{ij}x_i$. $\square$

Sea $\mathcal{M}$ una matriz $m \times n$ sobre $\mathbb{F}$ y consideremos

$$\mathcal{M}^\# = \mathcal{P} \times \mathcal{M} \times \mathcal{Q}$$

donde $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ son matrices *no-singulares* de dimensiones respectivas $m \times m$ y $n \times n$.

Elijamos bases cualesquiera $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, $Y = \{y_1, \dots, y_m\}$ para E y G respectivamente y sea $\phi : E \mapsto G$ la transformación lineal cuya matriz asociada con respecto a X, Y es $[\phi] = \mathcal{M}$.

Sea $\eta : G \mapsto G$ la transformación asociada a la matriz $\mathcal{P}^{-1}$ con respecto a la base Y .

Sabemos que $Y^\# = \eta(Y) = \{y_1^\#, \dots, y_m^\#\}$ (donde $y_j^\# = \eta(y_j)$) es otra base del espacio G .

De acuerdo con el Lema 3.3.1, tenemos que $\mathcal{P}^{-1} = [\mathcal{I}_G]^\#$ es la matriz asociada a la transformación identidad $\mathcal{I}_G : G \mapsto G$ con respecto a las bases $Y^\#$ de G (dominio) e Y de G (codominio). Se infiere que

$$\mathcal{P} = [\mathcal{I}_G]^\#{}^{-1} = [\mathcal{I}_G]_\#$$

donde $[\mathcal{I}_G]_\#$ es la matriz asociada a $\mathcal{I}_G$ con respecto a las bases Y de G (dominio) e $Y^\#$ de G (codominio).

Sea ahora $\tau : E \mapsto E$ la transformación asociada a la matriz $\mathcal{Q}$ con respecto a la base X . Designemos por $X^\# = \tau(X) = \{x_1^\#, \dots, x_n^\#\}$ (donde $x_i^\# = \tau(x_i)$) la otra base del espacio E .

Nuevamente de acuerdo con el Lema 3.3.1, $\mathcal{Q} = [\mathcal{I}_E]^\#$ es la matriz asociada a la transformación identidad $\mathcal{I}_E : E \mapsto E$ con respecto a las bases $X^\#$ de E (dominio) y X de E (codominio).

Tenemos entonces

$$\mathcal{M}^\# = [\mathcal{I}_G]_\# \times [\phi] \times [\mathcal{I}_E]^\# = [\mathcal{I}_G \circ \phi \circ \mathcal{I}_E]^\# = [\phi]^\#$$

donde $[\varphi]^\#$ es la matriz asociada a φ con respecto a las bases $X^\#$ de E e $Y^\#$ de G .

Estos importantes resultados conviene recogerlos en un teorema.

Teorema 3.3.1. *Sean E y G espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo $\mathbb{F}$ y de dimensiones finitas n, m respectivamente.*

Dos matrices $m \times n$ sobre $\mathbb{F}$: $\mathcal{M}, \mathcal{M}^\#$ corresponden a la misma transformación lineal $\varphi : E \mapsto G$ respecto a pares distintos de bases si, y sólo si, existen matrices no-singulares $\mathcal{P}_{m \times m}$ y $\mathcal{Q}_{n \times n}$ tales que

$$\mathcal{M}^\# = \mathcal{P} \times \mathcal{M} \times \mathcal{Q} \quad (3.3.5)$$

Esto conduce de modo natural a una definición.

Definición 3.3.1. *Dadas matrices $\mathcal{M}, \mathcal{M}^\# \in \mathfrak{M}_{m \times n}$, decimos que $\mathcal{M}$ es equivalente a $\mathcal{M}^\#$ y se escribe*

$$\mathcal{M} \cong \mathcal{M}^\#$$

si ambas están asociadas a la misma transformación lineal entre espacios vectoriales de dimensiones n, m .

Es obvio que $\cong$ es una relación de equivalencia sobre el espacio $\mathfrak{M}_{m \times n}$ y hemos visto que está caracterizada por la relación matricial (3.3.5).

Veamos que existe una forma canónica con respecto a la equivalencia de matrices.

Hemos establecido que cada clase de equivalencia en $\mathfrak{M}_{m \times n}$ se corresponde con una sola transformación lineal $\varphi : E \mapsto G$ de modo tal que toda matriz de esa clase está asociada a φ con respecto a cierto par de bases.

Sea $r = \dim(\text{Im } \varphi)$ y vamos a identificar una matriz particular y única $[\varphi]_r$ dentro de la clase de equivalencia de las matrices asociadas a φ .

Tomemos una base $X = \{x_1, \dots, x_r, z_1, \dots, z_k\}$ para E tal que $\{z_1, \dots, z_k\}$ sea una base para $\ker \varphi$ (o sea que $r + k = n$). Sabemos que $\{\varphi(x_1), \dots, \varphi(x_r)\}$ es una base para $\text{Im } \varphi$, la cual extendemos a una base $Y = \{\varphi(x_1), \dots, \varphi(x_r), w_1, \dots, w_s\}$ para G (o sea que $r + s = m$).

Podemos escribir la matriz asociada a φ con respecto a las bases X, Y como

$$[\varphi]_r = \begin{pmatrix} \mathfrak{I}_{r \times r} & \mathcal{O}_{r \times k} \\ \mathcal{O}_{s \times r} & \mathcal{O}_{s \times k} \end{pmatrix} \quad (3.3.6)$$

donde $\mathfrak{I}_{r \times r}$ es la matriz identidad $r \times r$ y las $\mathcal{O}_{p \times q}$ representan matrices cuyas $p \times q$ entradas son todas 0.

De esto se infieren dos consecuencias bien importantes:

1. La relación $\cong$ determina un conjunto (el conjunto cociente $\mathfrak{M}_{m \times n} / \cong$) de tantas clases de equivalencia como matrices de dimensión $m \times n$ y del tipo (3.3.6) son posibles, o sea $\min\{n, m\} + 1$ que es el número de posibles valores de r (hay que agregar la matriz nula, que constituye una clase por sí sola, pues es la única matriz asociada a la transformación nula).

Nótese que, si $m = n$, entonces existen $n + 1$ clases de equivalencia y toda matriz no-singular es equivalente a la matriz identidad $\mathfrak{I}_{n \times n}$.

2. El número $r = \dim(\text{Im } \varphi)$ determina por sí solo la clase de equivalencia, pues, conocido r , podemos “construir” la matriz (3.3.6) que representa la clase.

Recordemos por cierto que, según la Proposición 3.2.1, todas las matrices de la misma clase de equivalencia tienen rank r y sólo ellas, pues hemos visto que r determina la clase.

Comentario 3.3.1. Atención: lo establecido arriba **no implica** que existan sólo $\min\{n, m\} + 1$ transformaciones lineales distintas $: E \mapsto G$. Ocurre que la misma matriz puede estar asociada a diferentes transformaciones con respecto a pares diversos de bases.⁴ Eso sí, todas esas transformaciones tienen rango de la misma dimensión igual al rank de la matriz (por la Proposición 3.2.1).

⁴ El Lema 3.3.1 ilustra claramente esta afirmación.

Sea $\mathcal{M}$ una matriz $n \times n$ sobre $\mathbb{F}$ y consideremos

$$\mathcal{M}^\# = \mathcal{P} \times \mathcal{M} \times \mathcal{P}^{-1}$$

donde $\mathcal{P}$ es una matriz *no-singular* $n \times n$.

Elijamos una base cualquiera $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ para E y sea $\varphi : E \mapsto E$ la transformación lineal cuya matriz asociada con respecto a X es $[\varphi] = \mathcal{M}$.

Sea $\eta : E \mapsto E$ la transformación asociada a la matriz $\mathcal{P}$ respecto a la base X .

Sabemos que $X^\# = \eta(X) = \{x_1^\#, \dots, x_n^\#\}$ (donde $x_j^\# = \eta(x_j)$) es otra base del espacio E .

De acuerdo con el Lema 3.3.1, tenemos que $\mathcal{P} = [\mathcal{I}]^\#$ es la matriz asociada a la transformación identidad $\mathcal{I} : E \mapsto E$ con respecto a las bases $X^\#$ de E (dominio) y X de E (codominio). Se infiere que

$$\mathcal{P}^{-1} = [\mathcal{I}]^{\#^{-1}} = [\mathcal{I}]_\#$$

donde $[\mathcal{I}]_\#$ es la matriz asociada a $\mathcal{I}$ con respecto a las bases X de E (dominio) y $X^\#$ de E (codominio).

Tenemos entonces

$$\mathcal{M}^\# = [\mathcal{I}]^\# \times [\varphi] \times [\mathcal{I}]_\# = [\mathcal{I} \circ \varphi \circ \mathcal{I}]^\# = [\varphi]^\#$$

donde $[\varphi]^\#$ es la matriz asociada a φ con respecto a la base $X^\#$.

En resumen de lo anterior y de (3.3.4), y en el entendido de que al elegir base para E la matriz asociada a $\varphi : E \mapsto E$ es con respecto a tal base en E como dominio y como codominio, tenemos:

Teorema 3.3.2. *Sea E un espacio vectorial de dimensión n sobre el cuerpo $\mathbb{F}$.*

Dos matrices $n \times n$ sobre $\mathbb{F}$: $\mathcal{M}, \mathcal{M}^\#$ corresponden a la misma transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$ respecto a distintas bases de E si, y sólo si, existe una matriz $n \times n$ no-singular $\mathcal{P}$ tal que

$$\mathcal{M}^\# = \mathcal{P} \times \mathcal{M} \times \mathcal{P}^{-1} \tag{3.3.7}$$

Definición 3.3.2. Dadas matrices $\mathcal{M}, \mathcal{M}^\# \in \mathfrak{M}_{n \times n}$, decimos que $\mathcal{M}$ es semejante a $\mathcal{M}^\#$ y se escribe

$$\mathcal{M} \sim \mathcal{M}^\#$$

si ambas están asociadas a la misma transformación lineal de un espacio en sí mismo.

Es obvio que la semejanza ($\sim$) es una relación de equivalencia sobre el espacio $\mathfrak{M}_{n \times n}$ y hemos visto que está caracterizada por la relación matricial (3.3.7).

Claramente, la manera práctica, digamos concreta, de manejar las transformaciones lineales es mediante sus matrices asociadas. Mientras más “sencilla” la matriz, pues tanto más expeditos los cálculos que haya lugar. Si tenemos la libertad de elegir las bases que se quieran en ambos espacios E y G , hemos resuelto el problema total y satisfactoriamente, pues no puede desearse una matriz más simple que (3.3.6) y hemos caracterizado mediante esa forma canónica todas las clases de equivalencia bajo $\cong$.

Sin embargo, no en todas las circunstancias en que se aplica el Álgebra Lineal, dentro y fuera de las matemáticas, es permisible una elección arbitraria de bases. Estudiaremos casos en los cuales una de las dos bases está dada y sólo podemos cambiar de base en un solo espacio. El problema más profundo y difícil, es el de hallar matrices “satisfactorias” asociadas a una transformación $\varphi : E \mapsto E$, donde estamos obligados a emplear la misma base para E como dominio y como codominio. Es el caso de la semejanza ($\sim$).

Puede decirse que el tema central del Álgebra Lineal y por tanto el de este libro es la búsqueda de esas formas canónicas de matrices, sometida a limitaciones en la escogencia de bases.

Hemos visto que las matrices diagonales ofrecen una manipulación operativa particularmente sencilla. Estas constituyen pues un cierto ideal de matriz y las transformaciones a las cuales es posible asociar una matriz diagonal se llaman *diagonalizables*, pero no toda transformación goza de esta feliz propiedad. Veremos en el curso de esta obra que es preciso conformarse, en el caso general, con formas canónicas que se “asemejan” lo más posible a una matriz diagonal.

3.4 La transformación dual

El lector debe tener muy presente la Sección 2.4.

Sean E, G espacios vectoriales y $\varphi : E \mapsto G$ una transformación lineal.

Podemos definir una transformación lineal $\varphi^* : G^* \mapsto E^*$ tal que, para todo $g \in G^*$, $\varphi^*(g)$ ha de ser un funcional lineal $\varphi^*(g) : E \mapsto \mathbb{F}$ (vale decir, $\varphi^*(g) \in E^*$) que definimos como

$$\boxed{\varphi^*(g) = g \circ \varphi} \quad (3.4.1)$$

o sea, para todo $z \in E$,

$$\varphi^*(g)(z) = g[\varphi(z)]$$

Por las propiedades de las transformaciones lineales ya establecidas, sabemos que $\varphi^*(g)$ es en efecto un funcional lineal y que también φ^* es una transformación lineal.

A φ^* se le denomina la *transformación dual* de φ .

Sea $\psi : E \mapsto G$ otra transformación y $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$. Entonces, para todo $g \in G^*$,

$$\begin{aligned} (\alpha\varphi + \beta\psi)^*(g) &= g \circ (\alpha\varphi + \beta\psi) = \alpha(g \circ \varphi) + \beta(g \circ \psi) \\ &= \alpha\varphi^*(g) + \beta\psi^*(g) = (\alpha\varphi^* + \beta\psi^*)(g) \end{aligned}$$

es decir,

$$\boxed{(\alpha\varphi + \beta\psi)^* = \alpha\varphi^* + \beta\psi^*} \quad (3.4.2)$$

Esto puede interpretarse como que la dualidad $\varphi \mapsto \varphi^*$ es una transformación lineal : $\mathcal{L}(E, G) \mapsto \mathcal{L}(G^*, E^*)$ entre estos espacios vectoriales de transformaciones lineales.

Sean las transformaciones lineales $\varphi : E \mapsto G$ y $\zeta : G \mapsto H$, donde, por supuesto, E, G, H son espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo $\mathbb{F}$.

Consideremos las transformaciones

$$\varphi^* : G^* \mapsto E^* \quad \zeta^* : H^* \mapsto G^* \quad \zeta \circ \varphi : E \mapsto H \quad (\zeta \circ \varphi)^* : H^* \mapsto E^*$$

Tenemos entonces, para todo $h \in H^*$,

$$\begin{aligned} (\zeta \circ \varphi)^*(h) &= h \circ (\zeta \circ \varphi) = (h \circ \zeta) \circ \varphi \\ &= \varphi^*(h \circ \zeta) = \varphi^*[\zeta^*(h)] = (\varphi^* \circ \zeta^*)(h) \end{aligned}$$

es decir,

$$(\zeta \circ \varphi)^* = \varphi^* \circ \zeta^* \quad (3.4.3)$$

Si $\mathcal{I} : E \mapsto E$ es la transformación identidad, su dual $\mathcal{I}^* : E^* \mapsto E^*$ es tal que $\mathcal{I}^*(x^*) = x^* \circ \mathcal{I} = x^*$, para todo $x^* \in E$. O sea que $\mathcal{I}^*$ es la transformación identidad.

Sea $\varphi : E \mapsto G$ una transformación no-singular. De acuerdo con la fórmula (3.4.3),

$$\begin{aligned} (\varphi^{-1})^* \circ \varphi^* &= (\varphi \circ \varphi^{-1})^* = \mathcal{I}_{G^*}^* \\ \varphi^* \circ (\varphi^{-1})^* &= (\varphi^{-1} \circ \varphi)^* = \mathcal{I}_{E^*}^* \end{aligned}$$

de modo que también la dual $\varphi^* : G^* \mapsto E^*$ es un isomorfismo y se tiene

$$(\varphi^*)^{-1} = (\varphi^{-1})^* \quad (3.4.4)$$

Supongamos ahora que los espacios E, G son de dimensiones finitas respectivas n, m y tomemos una base $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ para E y otra $Y = \{y_1, \dots, y_m\}$ para G .

Con respecto a estas bases, sea $[\varphi] = (a_{ij})_{m \times n}$ la matriz asociada a φ . Nos proponemos compararla con la matriz $[\varphi^*] = (b_{lk})_{n \times m}$ asociada a $\varphi^* : G^* \mapsto E^*$ con respecto a las bases duales (véase la Sección 2.4) $X^* = \{x_1^*, \dots, x_n^*\}$ e $Y^* = \{y_1^*, \dots, y_m^*\}$ en E^* y G^* respectivamente.

La columna k de $[\varphi^*]$ está constituida por las coordenadas del vector

$$\varphi^*(y_k^*) = b_{1k}x_1^* + \dots + b_{jk}x_j^* + \dots + b_{nk}x_n^*$$

pero entonces,

$$\begin{aligned} b_{jk} &= \varphi^*(y_k^*)(x_j) = (y_k^* \circ \varphi)(x_j) = y_k^*[\varphi(x_j)] \\ &= y_k^*(a_{1j}y_1 + \cdots + a_{kj}y_k + \cdots + a_{mj}y_m) = a_{kj} \end{aligned}$$

Esto nos dice que la matriz $[\varphi^*]$ es la *traspuesta* de $[\varphi]$ (Definición 3.1.1): $[\varphi^*] = [\varphi]^T$, siempre que $[\varphi^*]$ sea la matriz asociada a φ^* con respecto a las bases duales de X, Y .

La siguiente proposición tiene consecuencias de considerable importancia.

Proposición 3.4.1. *Sean E, G espacios vectoriales de dimensión finita y $\varphi : E \mapsto G$ una transformación lineal. Entonces,*

$$\dim(\text{Im } \varphi^*) = \dim(\text{Im } \varphi)$$

Demostración. Tomemos una base $X = \{x_1, \dots, x_k, z_1, \dots, z_p\}$ para E tal que $\{x_1, \dots, x_k\}$ sea una base para $\ker \varphi$.

Sabemos que los vectores $\{y_1, \dots, y_p\}$, donde $y_i = \varphi(z_i)$ (para $i = 1, \dots, p$), constituyen una base para $\text{Im } \varphi$, la cual extendemos a una base $Y = \{y_1, \dots, y_p, w_1, \dots, w_q\}$ para G .

Sea $Y^* = \{y_1^*, \dots, y_p^*, w_1^*, \dots, w_q^*\}$ la base dual de Y en G^* .

Ocurre que $\{w_1^*, \dots, w_q^*\}$ es una base para $\ker \varphi^*$. En efecto, su independencia lineal está asegurada por ser parte de la base Y^* . Sea $v^* \in \ker \varphi^*$ y

$$v^* = \sum_{i=1}^p \alpha_i y_i^* + \sum_{j=1}^q \beta_j w_j^*$$

Entonces, $0 = \varphi^*(v^*) = v^* \circ \varphi$; es decir, $(v^* \circ \varphi)(x) = v^*[\varphi(x)] = 0$, para todo $x \in E$. En particular, $0 = v^*[\varphi(z_i)] = v^*(y_i) = \alpha_i$ (para $i = 1, \dots, p$); luego,

$$v^* = \sum_{j=1}^q \beta_j w_j^*$$

de modo que $\{w_1^*, \dots, w_q^*\}$ también genera $\ker \varphi^*$.

En suma, $\dim(\ker \varphi^*) = q$; pero

$$\dim(\operatorname{Im} \varphi^*) = \dim G^* - \dim(\ker \varphi^*) = p = \dim(\operatorname{Im} \varphi)$$

□

De esta proposición se infiere, entre otras cosas, que la transformación lineal $*$: $\mathcal{L}(E, G) \mapsto \mathcal{L}(G^*, E^*)$ definida por la dualidad $\varphi \mapsto \varphi^*$ es un isomorfismo, para espacios E, G de dimensión finita. En efecto, supongamos que $\varphi \in \ker *$; entonces,

$$\varphi^* = 0 \implies 0 = \dim(\operatorname{Im} \varphi^*) = \dim(\operatorname{Im} \varphi) \implies \varphi = 0$$

O sea que $\ker *$ es trivial, luego $*$ es inyectiva, pero $\dim(\mathcal{L}(E, G)) = (\dim E) \times (\dim G) = \dim(\mathcal{L}(G^*, E^*))$, lo cual implica, por el Teorema 2.1.4, que $*$ es un isomorfismo.

Corolario 3.4.1. *Sea la transformación $\varphi : E \mapsto G$ y su dual $\varphi^* : G^* \mapsto E^*$, donde los espacios E y G son de dimensión finita. Entonces,*

$$1. \quad \varphi^* \text{ inyectiva} \iff \varphi \text{ sobreyectiva}$$

$$2. \quad \varphi^* \text{ sobreyectiva} \iff \varphi \text{ inyectiva}$$

$$3. \quad \text{Para } \dim E = \dim G:$$

$$\varphi^* \text{ no-singular} \iff \varphi \text{ no-singular}$$

$$\text{en cuyo caso se verifica la fórmula (3.4.4): } (\varphi^*)^{-1} = (\varphi^{-1})^*.$$

Demostración. Por la Proposición 3.4.1 y por el Teorema 2.1.2, tenemos

$$\begin{aligned} \dim(\operatorname{Im} \varphi^*) &= \dim(\operatorname{Im} \varphi) \\ \dim E^* &= \dim E = \dim(\operatorname{Im} \varphi) + \dim(\ker \varphi) \\ \dim G &= \dim G^* = \dim(\operatorname{Im} \varphi^*) + \dim(\ker \varphi^*) \end{aligned}$$

Ahora basta con mirar las identidades a continuación.

$$(1) \quad \dim G = \dim(\operatorname{Im} \varphi) + \dim(\ker \varphi^*)$$

$$(2) \quad \dim E = \dim(\operatorname{Im} \varphi^*) + \dim(\ker \varphi)$$

(3) Es consecuencia obvia de (1) y (2). □

Recordemos que hemos definido el $\text{rank } \rho(\mathcal{M})$ de una matriz $\mathcal{M}_{m \times n}$ como la dimensión del subespacio generado por sus columnas en $\mathbb{F}^m$. Así mismo, $\rho(\mathcal{M}^T)$ es la dimensión del subespacio generado por las columnas de $\mathcal{M}^T$ en $\mathbb{F}^n$ que son, precisamente, las filas de $\mathcal{M}$. Que tales dimensiones sean iguales es una propiedad algo sorprendente.

Teorema 3.4.1. *Dada una matriz $\mathcal{M}$, $\rho(\mathcal{M}) = \rho(\mathcal{M}^T)$.*

Demostración. Sean E y G espacios vectoriales de dimensiones respectivas n y m (bien podrían ser, si se quiere, los espacios $\mathbb{F}^n$ y $\mathbb{F}^m$). Eliamos bases cualesquiera $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, $Y = \{y_1, \dots, y_m\}$ para E y G respectivamente y sea $\varphi : E \mapsto G$ la transformación lineal cuya matriz asociada con respecto a X, Y es $[\varphi] = \mathcal{M}$. En virtud de la Proposición 3.2.1, $\rho(\mathcal{M}) = \dim(\text{Im } \varphi)$.

Sabemos que la matriz asociada a la transformación dual φ^* con respecto a las bases duales de X, Y es la traspuesta $\mathcal{M}^T$ y, por la misma Proposición 3.2.1, $\rho(\mathcal{M}^T) = \dim(\text{Im } \varphi^*)$. Se infiere entonces de la Proposición 3.4.1 que $\rho(\mathcal{M}^T) = \rho(\mathcal{M})$. □

Este teorema, junto con el Corolario 3.2.1, conducen al siguiente resultado, donde $\dim(E) = \dim(G) = n$ para que tenga sentido.

Proposición 3.4.2. *La transformación lineal $\varphi : E \mapsto G$ es no-singular si, y sólo si, las filas de toda matriz $\mathcal{M}_{n \times n}$ asociada a φ con respecto a cualquier par de bases de E y de G constituyen una base de $\mathbb{F}^n$.*

Demostración. De acuerdo con el Teorema 2.1.4, $\varphi : E \mapsto G$ es no-singular si, y sólo si, $\dim(\text{Im } \varphi) = \rho(\mathcal{M}) = n$. Pero, según el Teorema 3.4.1, $\rho(\mathcal{M}^T) = \rho(\mathcal{M})$. Y $\rho(\mathcal{M}^T) = n$ si, y sólo si, las filas de $\mathcal{M}$ constituyen una base para $\mathbb{F}^n$, por el Teorema 1.4.6. □

3.5 Transformaciones elementales

Sea E un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{F}$ y

$$X = \{x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n\}$$

una base para E .

Tomemos un par de subíndices $i < j$ fijos para las consideraciones que siguen.

Es inmediato verificar que los siguientes conjuntos también son bases:

- $X_1 = \{x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_n\}$, donde hemos intercambiado de lugar los vectores x_i, x_j .
- $X_2 = \{x_1, \dots, \lambda x_i, \dots, x_j, \dots, x_n\}$, donde $0 \neq \lambda \in \mathbb{F}$.
- $X_3 = \{x_1, \dots, x_i, \dots, \alpha x_i + x_j, \dots, x_n\}$, donde hemos sumado αx_i ($\alpha \in \mathbb{F}$) al vector x_j .

Definimos una *transformación elemental* $\varepsilon_v : E \mapsto E$ como aquella donde $\varepsilon_v(x_k)$, para $k = 1, \dots, n$, es el vector de lugar k en la base X_v ($v = 1, v = 2$ o bien $v = 3$). A ε_1 la llamamos *transformación elemental de primer tipo*; ε_2 es una *transformación elemental de segundo tipo*; y ε_3 una *transformación elemental de tercer tipo*.

Toda transformación elemental ε_v es no-singular, ya que $\varepsilon_v(X) = X_v$ es una base y se aplica el Teorema 2.1.5.

Nótese que $\varepsilon_1^{-1} = \varepsilon_1$, pues $(\varepsilon_1 \circ \varepsilon_1)(x_k) = \varepsilon_1(x_k) = x_k$, para $k \neq i$ y $k \neq j$. Y por otro lado,

$$(\varepsilon_1 \circ \varepsilon_1)(x_i) = \varepsilon_1(x_j) = x_i \quad (\varepsilon_1 \circ \varepsilon_1)(x_j) = \varepsilon_1(x_i) = x_j$$

o sea que $\varepsilon_1 \circ \varepsilon_1 = \mathcal{I}$. Así pues, la inversa de ε_1 es ella misma.

Sea la transformación elemental $\varepsilon'_2 : E \mapsto E$ tal que $\varepsilon'_2(x_k) = x_k$, para $k \neq i$, y $\varepsilon'_2(x_i) = \lambda^{-1}x_i$. Entonces, $(\varepsilon'_2 \circ \varepsilon_2)(x_k) = \varepsilon'_2(x_k) = x_k$, para $k \neq i$. Además

$$(\varepsilon'_2 \circ \varepsilon_2)(x_i) = \varepsilon'_2(\lambda x_i) = \lambda \varepsilon'_2(x_i) = \lambda(\lambda^{-1}x_i) = x_i$$

De modo que $\varepsilon'_2 \circ \varepsilon_2 = \mathcal{I}$. Concluimos, $\varepsilon_2^{-1} = \varepsilon'_2$.

Por último, sea la transformación elemental $\varepsilon'_3: E \mapsto E$ tal que $\varepsilon'_3(x_k) = x_k$, para $k \neq j$, y $\varepsilon'_3(x_j) = -\alpha x_i + x_j$. Entonces, $(\varepsilon'_3 \circ \varepsilon_3)(x_k) = \varepsilon'_3(x_k) = x_k$, para $k \neq j$. Y

$$(\varepsilon'_3 \circ \varepsilon_3)(x_j) = \varepsilon'_3(\alpha x_i + x_j) = \alpha x_i + \varepsilon'_3(x_j) = \alpha x_i + (-\alpha x_i + x_j) = x_j$$

O sea que $\varepsilon'_3 \circ \varepsilon_3 = \mathcal{I}$ y $\varepsilon_3^{-1} = \varepsilon'_3$.

En resumen, la inversa de cada transformación elemental es una transformación elemental *del mismo tipo*.

Examinemos sus matrices asociadas con respecto a la base X (para E como dominio y como codominio), a las cuales llamaremos matrices elementales y las designamos por $\mathcal{E}$ con un subíndice oportuno según lo que se quiera destacar.

Dado que $\varepsilon_1(x_k) = x_k$ para $k \neq i$ y $k \neq j$, las columnas $\neq i$ y $\neq j$ de $[\varepsilon_1]$ son las mismas de la matriz identidad $\mathcal{I}$; pero, $\varepsilon_1(x_i) = x_j$ es la columna j de $\mathcal{I}$ en el lugar i , y $\varepsilon_1(x_j) = x_i$ es la columna i de $\mathcal{I}$ en el lugar j . En síntesis, la matriz $\mathcal{E}_1 = [\varepsilon_1]$ se obtiene intercambiando las columnas i, j en la matriz identidad $\mathcal{I}$. Es decir, en los lugares (ij) y (ji) tenemos un 1, y un 0 en (ii) y en (jj) , y las restantes entradas coinciden con las correspondientes en $\mathcal{I}$.

En el caso $\mathcal{E}_2 = [\varepsilon_2]$ observamos que todas sus columnas $\neq i$ coinciden con la columnas respectivas de $\mathcal{I}$; en tanto que $\varepsilon_2(x_i) = \lambda x_i$ es la columna i de $\mathcal{I}$, sólo que, en lugar de 1 en el lugar (i, i) , tenemos λ o, lo que es lo mismo, “multiplicamos” por λ la columna i de $\mathcal{I}$. Todo se reduce a poner λ en la entrada de lugar (ii) en $\mathcal{I}$.

En $\mathcal{E}_3 = [\varepsilon_3]$ todas sus columnas $\neq j$ coinciden con la columnas respectivas de $\mathcal{I}$; pero $\varepsilon_3(x_j) = \alpha x_i + x_j$ indica que la columna j de la matriz $[\varepsilon_3]$ tiene entrada α en el lugar (ij) y 1 en (jj) , y las restantes entradas de la columna son cero. Es lo mismo decir que, en $\mathcal{I}$, hemos “sumado” a la columna j la columna i “multiplicada” por α .

Otra forma de ver $[\varepsilon_3]$ es que difiere de $\mathcal{I}$ sólo por un α en el lugar (ij) en vez de 0.

Dada una transformación $\varphi: E \mapsto G$ y elegidas bases

$$X = \{x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n\} \quad Y = \{y_1, \dots, y_m\}$$

para E y G respectivamente, veamos el efecto de multiplicar $[\varphi]$ por una matriz elemental.

- Para $k \neq i$ y $k \neq j$, se tiene $(\varphi \circ \varepsilon_1)(x_k) = \varphi(x_k)$, de modo que la columna k de $[\varphi \circ \varepsilon_1]$ coincide con la columna k de $[\varphi]$.

Pero, de $(\varphi \circ \varepsilon_1)(x_i) = \varphi(x_j)$ y $(\varphi \circ \varepsilon_1)(x_j) = \varphi(x_i)$ se infiere que las columnas i, j de $[\varphi \circ \varepsilon_1]$ son las columnas j, i de $[\varphi]$.

En conclusión, la matriz

$$[\varphi] \times [\varepsilon_1] = [\varphi \circ \varepsilon_1]$$

se obtiene de $[\varphi]$ intercambiando sus columnas i, j .

- Para $k \neq i$ tenemos $(\varphi \circ \varepsilon_2)(x_k) = \varphi(x_k)$, o sea que la columna k de $[\varphi \circ \varepsilon_2]$ coincide con la columna k de $[\varphi]$.

En tanto, $(\varphi \circ \varepsilon_2)(x_i) = \varphi(\lambda x_i) = \lambda \varphi(x_i)$ expresa que toda entrada de la columna i de $[\varphi]$ ha sido multiplicada por λ .

En síntesis, la matriz

$$[\varphi] \times [\varepsilon_2] = [\varphi \circ \varepsilon_2]$$

se obtiene de $[\varphi]$ multiplicando su columna i por λ .

- Para $k \neq j$ ocurre $(\varphi \circ \varepsilon_3)(x_k) = \varphi(x_k)$, lo que indica que la columna k de $[\varphi \circ \varepsilon_3]$ coincide con la columna k de $[\varphi]$.

Pero, $(\varphi \circ \varepsilon_3)(x_j) = \varphi(\alpha x_i + x_j) = \alpha \varphi(x_i) + \varphi(x_j)$ significa que la columna j de $[\varphi \circ \varepsilon_3]$ se obtiene “sumando” a la columna j de $[\varphi]$ su columna i “multiplicada” por α .

En resumen, la matriz

$$[\varphi] \times [\varepsilon_3] = [\varphi \circ \varepsilon_3]$$

se obtiene de $[\varphi]$ sumando a su columna j la columna i multiplicada por α .

Llamaremos una *operación elemental de primer tipo* el intercambio de dos columnas (o dos filas) de una matriz; *operación elemental de segundo tipo* multiplicar una columna (o fila) por un escalar $\neq 0$; y *operación elemental de tercer tipo* sumar a una columna (fila) otra columna (fila) multiplicada por un escalar.

Consideremos ahora transformaciones elementales de cualquiera de los tres tipos $\zeta_v : G \mapsto G$ ($v = 1, 2, 3$) y vamos a conocer la matriz $[\zeta_v \circ \varphi] = [\zeta_v] \times [\varphi]$ con respecto a las bases X, Y (se entiende que $[\zeta_v]$ es con respecto a la base $Y = \{y_1, \dots, y_m\}$ de G).

Luego, para $1 \leq s < t \leq m$ y escalares $\lambda, \alpha \in \mathbb{F}$,

$$\begin{aligned} \zeta_1(y_s) &= y_t & \zeta_1(y_t) &= y_s & \zeta_1(y_k) &= y_k & (k \neq s, k \neq t) \\ \zeta_2(y_s) &= \lambda y_s & (\lambda \neq 0) & & \zeta_2(y_k) &= y_k & (k \neq s) \\ \zeta_3(y_t) &= y_t + \alpha y_s & & & \zeta_3(y_k) &= y_k & (k \neq t) \end{aligned}$$

Si, para $1 \leq j \leq n$, se tiene que

$$\varphi(x_j) = a_{1j}y_1 + a_{2j}y_2 + \dots + a_{sj}y_s + \dots + a_{tj}y_t + \dots + a_{mj}y_m$$

entonces, la columna j de $[\varphi]$ está constituida por las entradas

$$a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{sj}, \dots, a_{tj}, \dots, a_{mj}$$

- Para una transformación elemental del primer tipo,

$$\begin{aligned} (\zeta_1 \circ \varphi)(x_j) &= \zeta_1[\varphi(x_j)] \\ &= a_{1j}y_1 + a_{2j}y_2 + \dots + a_{sj}y_t + \dots + a_{tj}y_s + \dots + a_{mj}y_m \\ &= a_{1j}y_1 + a_{2j}y_2 + \dots + a_{tj}y_s + \dots + a_{sj}y_t + \dots + a_{mj}y_m \end{aligned}$$

indica que la matriz $[\zeta_1 \circ \varphi] = [\zeta_1] \times [\varphi]$ se obtiene de $[\varphi]$ permutando las filas s y t .

- Para una transformación elemental del segundo tipo,

$$\begin{aligned} (\zeta_2 \circ \varphi)(x_j) &= \zeta_2[\varphi(x_j)] \\ &= a_{1j}y_1 + a_{2j}y_2 + \dots + \lambda a_{sj}y_s + \dots + a_{tj}y_t + \dots + a_{mj}y_m \end{aligned}$$

indica que la matriz $[\zeta_2 \circ \varphi] = [\zeta_2] \times [\varphi]$ se obtiene de $[\varphi]$ multiplicando su fila s por λ .

- Para una transformación elemental del tercer tipo,

$$\begin{aligned} (\zeta_3 \circ \varphi)(x_j) &= \zeta_3[\varphi(x_j)] \\ &= a_{1j}y_1 + \cdots + a_{sj}y_s + \cdots + a_{tj}(y_t + \alpha y_s) + \cdots + a_{mj}y_m \\ &= a_{1j}y_1 + \cdots + (a_{sj} + \alpha a_{tj})y_s + \cdots + a_{tj}y_t + \cdots + a_{mj}y_m \end{aligned}$$

indica que la matriz $[\zeta_3 \circ \varphi] = [\zeta_3] \times [\varphi]$ se obtiene de $[\varphi]$ sumando a su fila s la fila t multiplicada por α .

Podemos resumir de este modo: Sea la matriz $\mathcal{M}_{m \times n}$ y $\mathcal{E}_{n \times n}, \mathcal{E}'_{m \times m}$ matrices elementales de cualquiera de los tres tipos; entonces, $\mathcal{M} \times \mathcal{E}$ se obtiene de $\mathcal{M}$ mediante una operación elemental sobre sus columnas del mismo tipo que $\mathcal{E}$; y $\mathcal{E}' \times \mathcal{M}$ proviene de $\mathcal{M}$ mediante una operación elemental sobre sus filas del mismo tipo que $\mathcal{E}'$.

En la sección que sigue veremos cómo se aprovechan las transformaciones elementales.

3.6 Matrices similares

Proseguimos con el tema de matrices asociadas a una misma transformación lineal $\varphi : E \mapsto G$, donde E y G son espacios de dimensión finita sobre el mismo cuerpo $\mathbb{F}$.

El caso más sencillo y ya resuelto totalmente es el de matrices equivalentes $\cong$ (Definición 3.3.1), donde hay entera libertad de elegir bases en E y en G .

Un problema de gran importancia es determinar formas canónicas de matrices asociadas a $\varphi : E \mapsto E$, permitiendo cualquier elección de base para E , pero comprometidos con la misma en el dominio y en el codominio. Matrices asociadas a φ bajo esta restricción las hemos calificado (Definición 3.3.2) como semejantes $\sim$. Su estudio constituye la tercera parte de esta obra.

En esta sección determinamos las matrices asociadas a $\varphi : E \mapsto G$ cuando la base elegida para E se mantiene fija y podemos escoger bases cualesquiera para G .

Definición 3.6.1. Dadas matrices $\mathcal{M}, \mathcal{M}^\# \in \mathfrak{M}_{m \times n}$, decimos que $\mathcal{M}$ es similar a $\mathcal{M}^\#$ y se escribe

$$\mathcal{M} \simeq \mathcal{M}^\#$$

si ambas están asociadas a la misma transformación lineal con respecto a una base común en el dominio y bases posiblemente distintas en el codominio.

Es obvio que $\simeq$ es una relación de equivalencia sobre $\mathfrak{M}_{m \times n}$ y, como siempre, iremos en busca de una forma canónica.

Comentario 3.6.1. Si $\mathcal{M}_{n \times n}$ es una matriz no-singular, podemos asociarla a una transformación $\varphi : E \mapsto G$ no-singular con respecto a cualquier base $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ de E y una base Y de G . Ahora bien, en virtud de la no-singularidad de φ , sabemos que $Y' = \{\varphi(x_1), \dots, \varphi(x_n)\}$ es una base de G , y es claro que la matriz asociada a φ con respecto a las bases X, Y' es la matriz identidad $\mathfrak{I}_{n \times n}$.

Se infiere pues que toda matriz no-singular es similar a la matriz identidad $\mathfrak{I}$. Y se concluye que todo par de matrices no-singulares (de la misma dimensión) son similares y la forma canónica de su clase es la matriz identidad.

De acuerdo con lo establecido en la Sección 3.3, podemos afirmar que $\mathcal{M} \simeq \mathcal{M}^\#$ si, y sólo si, existe una matriz no-singular $\mathcal{P}$ (de dimensiones $m \times m$) tal que $\mathcal{M}^\# = \mathcal{P} \times \mathcal{M}$.

Esto proporciona una nueva deducción de que toda matriz no-singular (forzosamente cuadrada) $\mathcal{M}$ es similar a la matriz identidad $\mathfrak{I}$, pues $\mathfrak{I} = \mathcal{P} \times \mathcal{M}$, donde $\mathcal{P} = \mathcal{M}^{-1}$.

Vamos a obtener otra caracterización más de matrices similares, para lo cual comenzamos con un par de resultados auxiliares.

Lema 3.6.1. Sean $\varphi, \psi : E \mapsto G$ transformaciones lineales.

Entonces, $\text{Im } \varphi = \text{Im } \psi$ si, y sólo si, existe una transformación no-singular $\zeta : E \mapsto E$ tal que $\varphi = \psi \circ \zeta$.

Demostración.

Si $\varphi = \psi \circ \zeta$ para alguna transformación no-singular $\zeta : E \mapsto E$, entonces $\varphi(x) = \psi[\zeta(x)]$, para todo $x \in E$, indica que $\text{Im } \varphi \subset \text{Im } \psi$.

Pero $\psi = \varphi \circ \zeta^{-1}$, de modo que, por el mismo razonamiento, $\text{Im } \psi \subset \text{Im } \varphi$.

Recíprocamente, supongamos ahora que $\text{Im } \varphi = \text{Im } \psi = G_1$ (que sabemos es un subespacio de G).

La transformación lineal $\psi : E \mapsto G_1$ es sobreyectiva, luego (por la Proposición 2.1.3) admite una transformación inversa $\theta : G_1 \mapsto E$ por la derecha, es decir $\psi \circ \theta = \mathcal{I}_1 : G_1 \mapsto G_1$, donde $\mathcal{I}_1$ es la transformación identidad.

Ahora bien, sea $B = \{x_1, \dots, x_k, y_1, \dots, y_p\}$ una base para E tal que $\{x_1, \dots, x_k\}$ es una base para $\ker \varphi$. Es claro que $\{\varphi(y_1), \dots, \varphi(y_p)\}$ constituye una base para G_1 .

Ocurre que θ es inyectiva, pues admite inversa ψ por la izquierda (por la Proposición 2.1.3). Luego, $\{\theta[\varphi(y_1)], \dots, \theta[\varphi(y_p)]\}$ es linealmente independiente en E (Proposición 2.1.2). Sea $\{z_1, \dots, z_k\}$ una base para $\ker \psi$. Probemos que $\{z_1, \dots, z_k, \theta[\varphi(y_1)], \dots, \theta[\varphi(y_p)]\}$ es una base para E , para lo cual basta con verificar su independencia lineal.

En efecto,

$$\begin{aligned} & \sum \alpha_i z_i + \sum \beta_j \theta[\varphi(y_j)] = 0 \\ \implies 0 &= \sum \beta_j \psi\{\theta[\varphi(y_j)]\} = \sum \beta_j (\psi \circ \theta)[\varphi(y_j)] = \sum \beta_j \varphi(y_j) \\ & \implies \beta_j = 0 \quad (j = 1, \dots, p) \\ \implies \sum \alpha_i z_i &= 0 \implies \alpha_i = 0 \quad (i = 1, \dots, k) \end{aligned}$$

La transformación lineal $\zeta : E \mapsto E$ definida por

$$\begin{aligned} \zeta(x_i) &= z_i \quad (i = 1, \dots, k) \\ \zeta(y_j) &= \theta[\varphi(y_j)] \quad (j = 1, \dots, p) \end{aligned}$$

es desde luego no-singular pues, por definición, la imagen de una base bajo ζ es una base.

Y se tiene,

$$\begin{aligned} (\psi \circ \zeta)(x_i) &= \psi(z_i) = 0 = \varphi(x_i) \quad (i = 1, \dots, k) \\ (\psi \circ \zeta)(y_j) &= \psi\{\theta[\varphi(y_j)]\} = (\psi \circ \theta)[\varphi(y_j)] = \varphi(y_j) \quad (j = 1, \dots, p) \end{aligned}$$

de lo cual se infiere que $\psi \circ \zeta = \varphi$.

□

Lema 3.6.2. Sean las transformaciones $\varphi, \psi : E \mapsto G$ y $[\varphi], [\psi]$ sus matrices de dimensión $m \times n$ con respecto a bases X, Y de E y G . Entonces, $\text{Im } \varphi = \text{Im } \psi$ si, y sólo si, las columnas de $[\varphi]$ y de $[\psi]$ generan el mismo subespacio de $\mathbb{F}^m$.

Demostración. Consideremos la transformación no-singular $\eta : \mathbb{F}^m \mapsto G$ tal que $\eta(e_j) = y_j$ ($j = 1, \dots, m$), donde $\{e_1, \dots, e_m\}$ es la base canónica de $\mathbb{F}^m$ e $Y = \{y_1, \dots, y_m\}$.

Designemos por $S = \text{Im } \varphi$ y $T = \text{Im } \psi$. Nótese que S está generado por $\varphi(X)$ y T por $\psi(X)$.

Ocurre que $\eta^{-1}(S)$ es el subespacio de $\mathbb{F}^m$ generado por las columnas de $[\varphi]^5$ y $\eta^{-1}(T)$ el generado por las columnas de $[\psi]$.

Se infiere que

$$S = T \iff \eta^{-1}(S) = \eta^{-1}(T)$$

□

De los lemas 3.6.1 y 3.6.2 obtenemos el siguiente corolario cuya demostración es innecesaria.

Corolario 3.6.1. Sean $\varphi, \psi : E \mapsto G$ transformaciones lineales y $[\varphi], [\psi]$ sus matrices de dimensión $m \times n$ con respecto a bases X, Y de E y G .

Entonces, las columnas de $[\varphi]$ y las de $[\psi]$ generan el mismo subespacio de $\mathbb{F}^m$ si, y sólo si, existe una transformación no-singular $\zeta : E \mapsto E$ tal que $\varphi = \psi \circ \zeta$.

Ahora demostramos el resultado que más nos interesa. El lector debe tener presente lo establecido en la Sección 3.4.

Proposición 3.6.1. Sean $\varphi, \psi : E \mapsto G$ transformaciones lineales y $[\varphi], [\psi]$ sus matrices de dimensión $m \times n$ con respecto a bases X, Y de E y G .

Entonces, las filas de $[\varphi]$ y las de $[\psi]$ generan el mismo subespacio de $\mathbb{F}^n$ si, y sólo si, existe una transformación no-singular $\gamma : G \mapsto G$ tal que $\varphi = \gamma \circ \psi$.

Demostración. Consideremos las transformaciones duales

$$\varphi^*, \psi^* : G^* \mapsto E^*$$

⁵ Que es el conjunto $\eta^{-1}[\varphi(X)]$.

Sabemos que sus matrices con respecto a las bases duales X^*, Y^* son las traspuestas $[\varphi]^T, [\psi]^T$ (de dimensión $n \times m$).

Por tanto, decir que las filas de $[\varphi]$ y las de $[\psi]$ generan el mismo subespacio de $\mathbb{F}^n$ es lo mismo que afirmar que las columnas de $[\varphi]^T$ y las de $[\psi]^T$ generan el mismo subespacio de $\mathbb{F}^n$. Pero, en virtud del Corolario 3.6.1, esto equivale a la existencia de una transformación no-singular $\gamma^* : G^* \mapsto G^*$ tal que $\varphi^* = \psi^* \circ \gamma^*$.⁶

Se infiere de la fórmula (3.4.3) que $\varphi = \gamma \circ \psi$.

□

Recapitulamos los resultados obtenidos en términos de matrices:

Sean $\mathcal{M}, \mathcal{M}^\#$ un par de matrices de dimensión $m \times n$. Hemos demostrado que las siguientes propiedades son equivalentes:

- $\mathcal{M} \simeq \mathcal{M}^\#$.
- Existe una matriz $m \times m$ no-singular $\mathcal{P}$ tal que $\mathcal{M}^\# = \mathcal{P} \times \mathcal{M}$.
- Las filas de $\mathcal{M}$ y de $\mathcal{M}^\#$ generan el mismo subespacio de $\mathbb{F}^n$.

Ahora aprovechamos el instrumento de las matrices elementales.

Como una matriz elemental $\mathcal{E}$ (de dimensión $m \times m$) de cualquiera de los tres tipos es no-singular, la matriz $\mathcal{M}^\# = \mathcal{E} \times \mathcal{M}$ es similar a $\mathcal{M}$ y proviene de ésta mediante una operación elemental (del mismo tipo que $\mathcal{E}$) sobre sus filas. Y las filas de $\mathcal{M}^\#$ generan el mismo subespacio de $\mathbb{F}^n$ que las de $\mathcal{M}$.

Por obvia inducción, podemos afirmar que la matriz

$$\mathcal{M}^\# = \mathcal{E}_1 \times \cdots \times \mathcal{E}_k \times \mathcal{M}$$

es similar a $\mathcal{M}$, donde las $\mathcal{E}_i$ son matrices elementales, y $\mathcal{M}^\#$ se origina de $\mathcal{M}$ mediante una secuencia de operaciones elementales sobre sus filas, las cuales continúan generando el mismo subespacio de $\mathbb{F}^n$ que las de $\mathcal{M}$.

⁶ Gracias al isomorfismo entre los espacios $\mathcal{L}(G, G)$ y $\mathcal{L}(G^*, G^*)$, podemos considerar que todo elemento de $\mathcal{L}(G^*, G^*)$ es la dual de una transformación: $G \mapsto G$. Además, sabemos por el Corolario 3.4.1 que γ no-singular $\iff \gamma^*$ no-singular.

Supondremos que $\mathcal{M}$ no es la matriz nula, pues en tal caso no hay más nada que hacer: ésta constituye por sí sola su clase de equivalencia.

Por una secuencia sistemática de operaciones elementales sobre las filas de una matriz dada $\mathcal{M}_{m \times n}$ (no nula), vamos a obtener una forma canónica representativa de la clase constituida por las matrices similares a $\mathcal{M}$.

Llamamos *entrada delantera* de una fila cualquiera de $\mathcal{M}$ al primer elemento no nulo de esa fila (leyendo de izquierda a derecha). Digamos que esa entrada delantera ocupa el lugar (columna) k .

Ahora hacemos que la entrada delantera de cada fila (no nula) sea 1, multiplicando la fila por el inverso de su entrada delantera (operación elemental tipo 2).

Sea k la columna que ocupa la entrada delantera (que ahora es 1) en una fila cualquiera; sumando esa fila, multiplicada cada vez por un escalar adecuado, a cada una de las restantes filas, podemos lograr que todas las demás entradas de la columna k sean cero (operaciones elementales tipo 3).

Puede muy bien ocurrir que una fila i tenga entrada delantera en la misma columna k_i que otra fila $j \neq i$. Al hacer la operación anterior con la fila i para lograr que las restantes entradas de la columna k_i sean cero, la entrada delantera de la fila j se corre a la derecha y seguramente deja de ser 1. En ese caso, por operación elemental tipo 2, hacemos 1 la entrada delantera de la nueva fila j y continuamos el proceso descrito.

Finalmente y mediante la operación elemental de intercambiar filas, reordenamos las filas así modificadas de modo que

$$1 \leq k_1 < k_2 < \dots < k_r \leq n$$

donde k_i es el lugar (en columna k_i)⁷ de la entrada delantera 1 de la fila i . Las filas cuyas entradas son todas nulas (si las hay) las colocamos debajo de la fila r , es decir, como las filas $r+1, r+2, \dots, m$.

Así pues, una fila de lugar $i \leq r$ tendrá el siguiente aspecto:

$$0 \ 0 \ \dots \ 0 \overset{k_i}{1} \ \star \ \star \ \dots \ \star \ \overset{k_{i+1}}{0} \ \star \ \dots \ \star \ \overset{k_{i+2}}{0} \ \star \ \dots \quad (\text{fila } i)$$

⁷ No puede ser $k_i = k_j$, pues si $i < j$, entonces la entrada en (i, k_i) es 1, pero el resto de las entradas en la columna k_i , entre ellas la de lugar (j, k_j) , son cero.

donde los $\star$ son entradas de cualquier valor.

Destacamos el haber asociado a $\mathcal{M}$ una secuencia estrictamente creciente de enteros $k_1 < k_2 < \dots < k_r$ (entre 1 y n) que designaremos por $\mathcal{K}(k_1, \dots, k_r)$ y llamaremos K-invariantes de $\mathcal{M}$.

Por el procedimiento descrito obtenemos una matriz $\mathcal{M}_e \simeq \mathcal{M}$ que llamamos *reducida escalonada* y veremos en seguida que es única en cada clase de matrices similares; se trata pues de una forma canónica por similitud.

En primer lugar, veamos que estas r filas no nulas son linealmente independientes, interpretadas como vectores de $\mathbb{F}^n$. Designémoslas por $v_1, v_2, \dots, v_r$. Para cualquier vector w del subespacio de $\mathbb{F}^n$ generado por éstas: $w = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_r v_r$, ocurre que $\lambda_{k_i} = \alpha_i$ (para $i = 1, \dots, r$), de modo que, si $w = (0, \dots, 0)$ es el vector nulo de $\mathbb{F}^n$, tenemos que $\alpha_1 = \dots = \alpha_r = 0$. Se infiere que $v_1, \dots, v_r$ constituyen una base para el subespacio generado por las filas de $\mathcal{M}$, o sea que el número r de K-invariantes es el rank $\rho(\mathcal{M})$ de la matriz (por el Teorema 3.4.1).

Supongamos ahora que tenemos otra matriz reducida escalonada $\mathcal{M}_{e'} \simeq \mathcal{M}$. Probemos que forzosamente $\mathcal{M}_{e'} = \mathcal{M}_e$.

Las filas no nulas $u_1, u_2, \dots, u_r$ de $\mathcal{M}_{e'}$ son pues de la forma (fila i) y hemos visto que resultan linealmente independientes y, por tanto, su número es necesariamente el rank $r = \rho(\mathcal{M})$, así como el número de sus K-invariantes $\mathcal{K}(k'_1, \dots, k'_r)$.

Por similitud, sabemos que cada u_i pertenece al subespacio generado por $\{v_1, v_2, \dots, v_r\}$, o sea que $u_i = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \dots + \beta_r v_r$ y es obvio que la entrada delantera (en el lugar k'_i) de u_i (que es 1) es el primer β no nulo, de modo que cada k'_i es igual a uno de los $k_1, \dots, k_r$; además, como los k' son todos distintos, dos de ellos no pueden ser igual al mismo k . En suma, los k' son precisamente los mismos $k_1, \dots, k_r$, y, al ordenar los k' en forma estrictamente creciente, necesariamente $k'_i = k_i$ (para $i = 1, \dots, r$). De esto se infiere que $\beta_i = 1$ y $\beta_j = 0$ para $j \neq i$; luego, $u_i = v_i$, para $i = 1, \dots, r$.

En conclusión, la reducida escalonada similar a $\mathcal{M}$ es única.

Comentario 3.6.2. *Que dos matrices reducidas escalonadas (de la misma dimensión) compartan los mismos K-invariantes $\mathcal{K}(k_1, \dots, k_r)$ no*

garantiza que sean similares, es decir, pueden estar asociadas a transformaciones distintas.

Por ejemplo,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

son reducidas escalonadas 3×3 , ambas de $\text{rank} = 2$ y comparten los K -invariantes $\mathcal{K}(1, 2)$. Sin embargo, no son similares. Salta a la vista que esto se debe a que no son idénticas, pues hemos demostrado que la reducida escalonada en cada clase de matrices similares es única.

Otra forma de verlo es tener en cuenta que dos matrices son similares si, y sólo si, las filas no nulas de una y otra generan el mismo subespacio. Compruebe el lector que eso no ocurre en este ejemplo.

Comentario 3.6.3. Ya que la reducida escalonada es única, su obtención es independiente de la secuencia de operaciones elementales que apliquemos a la matriz dada, no necesariamente los pasos que hemos descrito arriba, ni en el mismo orden. En la práctica, es mejor aprovechar las particularidades que ofrece la matriz original.

Sabemos que una matriz $\mathcal{M}_{n \times n}$ es no-singular si, y sólo si, su $\text{rank } \rho(\mathcal{M}) = n$; luego, su reducida escalonada tendrá sus n filas no nulas, lo cual implica que $\mathcal{K}(1, 2, \dots, n)$ y, en consecuencia, la reducida escalonada es la matriz identidad $\mathfrak{I}$ (de dimensión $n \times n$), como sabíamos que tenía que ser, según el Comentario 3.6.1.

Ahora bien, esto significa que

$$\mathfrak{I} = \mathcal{E}_1 \times \dots \times \mathcal{E}_k \times \mathcal{M} \quad (3.6.1)$$

donde las $\mathcal{E}_i$ son matrices elementales. Y de (3.6.1) obtenemos

$$\mathcal{M}^{-1} = \mathcal{E}_1 \times \dots \times \mathcal{E}_k \times \mathfrak{I}$$

que proporciona un algoritmo para calcular la inversa $\mathcal{M}^{-1}$: Aplicamos a las filas de $\mathfrak{I}$ la misma secuencia de operaciones elementales que hemos aplicado a las filas de $\mathcal{M}$ para obtener $\mathfrak{I}$.

También de (3.6.1) se deduce

$$\mathcal{M} = \mathcal{E}_k^{-1} \times \cdots \times \mathcal{E}_1^{-1}$$

Pero sabemos que la inversa de una matriz elemental es también elemental, por tanto, esta última expresión demuestra que toda matriz no-singular es el producto de matrices elementales.

Ejemplo de cálculo de una reducida escalonada

Por sencillez, arrancamos con una matriz cuyas entradas delanteras han sido convertidas en 1.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 3 & -3 & 2 \end{pmatrix}$$

Operando con la fila 1 hacemos cero las restantes entradas de la columna 3:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 5 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

Ahora actuamos con la fila 4 para hacer ceros en la columna 4:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 11 & -5 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 13 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Nótese que la fila 5, que tenía la entrada delantera en la misma columna 4 que la fila 4, tiene ahora su entrada delantera en la columna 5 y es -4 , que convertimos en 1,

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 11 & -5 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 13 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1/4 \end{pmatrix}$$

Por último, operamos con la fila 5 para hacer cero las restantes entradas de la columna 5, colocamos las filas en orden creciente de entradas delanteras y ponemos la fila nula al final:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 15/4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -5 & 13/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Llegamos así a la reducida escalonada similar a la matriz dada, de $\text{rank} = 4$ y $\mathcal{K}(2, 3, 4, 5)$.

Ejemplo de cálculo de la inversa de una matriz

Sea la matriz

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix}$$

No sabemos, a priori, si $\mathcal{M}$ es no-singular; sin embargo, como el cálculo exige la obtención de la reducida escalonada, ésta pondrá de manifiesto su naturaleza.

Como debemos aplicar a la matriz identidad $\mathcal{I}$ la misma secuencia de operaciones elementales sobre sus filas que la empleada para obtener la reducida escalonada de $\mathcal{M}$, resulta práctico escribir una matriz a continuación de la otra y operar con las filas como si se tratase de una sola matriz, pero en busca de la reducida escalonada de $\mathcal{M}$. Así:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 7 & 8 & 10 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Operando con la primera fila, convertimos en cero las entradas delanteras de la segunda y tercera filas:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -6 & -4 & 1 & 0 \\ 0 & -6 & -11 & -7 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Multiplicamos la segunda fila por $-1/3$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 4/3 & -1/3 & 0 \\ 0 & -6 & -11 & -7 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

Operamos con la segunda fila para convertir en cero las entradas de lugares $(1,2)$ y $(3,2)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & -5/3 & 2/3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 4/3 & -1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

Finalmente, operamos con la tercera fila para reducir a cero las entradas de lugares $(1,3)$ y $(2,3)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -2/3 & -4/3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -2/3 & 11/3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \end{array} \right)$$

En conclusión, $\mathcal{M}$ es no-singular, pues su reducida escalonada es $\mathfrak{I}$, y tenemos

$$\mathcal{M}^{-1} = \begin{pmatrix} -2/3 & -4/3 & 1 \\ -2/3 & 11/3 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

Sea $\mathbb{F}$ un cuerpo cualquiera que el lector puede considerar, si lo desea, como el cuerpo $\mathbb{R}$ de los reales, el $\mathbb{C}$ de los complejos o incluso el $\mathbb{Q}$ de los racionales.

[illegible]

El problema consiste en determinar la existencia de elementos $x_j \in \mathbb{F}$ que satisfagan simultáneamente todas estas ecuaciones y calcularlos. Nótese que siempre existe, por lo menos, la solución trivial: $x_j = 0$ ($j = 1, \dots, n$).

El sistema (3.7.1) puede expresarse más brevemente en forma matricial:

$$\mathcal{M} \times X = 0 \quad (3.7.2)$$

Si $\mathcal{P}_{m \times m}$ es una matriz no-singular, de (3.7.2) inferimos

$$(\mathcal{P} \times \mathcal{M}) \times X = 0 \quad (3.7.3)$$

$$\mathcal{M} \times X = \mathcal{P}^{-1} \times [(\mathcal{P} \times \mathcal{M}) \times X] = O$$

En síntesis, X es solución del sistema si, y sólo si, $\mathcal{M}' \times X = O$, para toda matriz $\mathcal{M}' \simeq \mathcal{M}$ (ya que $\mathcal{P} \times \mathcal{M}$, donde $\mathcal{P}_{m \times m}$ es no-singular, describe la clase de todas las matrices similares a $\mathcal{M}$).

En particular, si $\mathcal{M}_e$ es la reducida escalonada de $\mathcal{M}$, con $r = \rho(\mathcal{M})$ K-invariantes $\mathcal{K}(k_1, \dots, k_r)$, entonces $\mathcal{M}_e \times X = O$ tiene el mismo conjunto X de soluciones que (3.7.2).

Podemos considerar que la matriz $\mathcal{M}$ está asociada a una transformación $\varphi : \mathbb{F}^n \mapsto \mathbb{F}^m$ con respecto a las bases canónicas de ambos espacios. Sabemos que $\mathcal{M}_e$ está asociada a la misma φ con respecto a la base canónica en $\mathbb{F}^n$ y cierta base en $\mathbb{F}^m$. La ecuación (3.7.2) no es otra cosa que la representación matricial de $\varphi(x) = 0$, de modo que el conjunto de sus soluciones es precisamente el subespacio de $\mathbb{F}^n$ constituido por $\ker \varphi$.

Dado que $r = \rho(\mathcal{M}) = \rho(\mathcal{M}_e) = \dim(\text{Im } \varphi)$, se tiene

$$\dim(\ker \varphi) = n - r \quad r \leq \min\{m, n\} \quad (3.7.4)$$

Hay dos casos posibles.

1. $r = n$, lo cual implica $\dim(\ker \varphi) = 0$ y φ es inyectiva, de modo que $x_j = 0$ ($j = 1, \dots, n$) es la única solución del sistema.
2. $r < n$.

Entonces $\mathcal{M}_e \times X = O$, con $\mathcal{M}_e = (b_{ij})$, es de la forma

[illegible]

y puede expresarse como

$$(3.7.5)$$

Se infiere ahora que, dando valores arbitrarios a los z_i y calculando los $x_{k_1}, \dots, x_{k_r}$ mediante (3.7.5), obtenemos todas las soluciones posibles del sistema (3.7.1).

Hacemos $z_s = 1$ y $z_j = 0$, para $j \neq s$, y sea v_s el vector de $\mathbb{F}^n$:

$$v_s = (0, \dots, 0, x_{k_j}, 0, \dots, \overset{s}{1}, \dots, 0, x_{k_j+1}, 0, \dots, 0, x_{k_r}, 0, \dots, 0)$$

Por construcción, $v_s \in \ker \varphi$ y es inmediato que los v_s son linealmente independientes y, por haber $n - r$ de ellos, constituyen una base para el subespacio de soluciones $\ker \varphi$.

Ahora abordamos la solución de un sistema no homogéneo de ecuaciones lineales:

[illegible]

donde los escalares a_{ij} y los c_i son conocidos y suponemos que *no todos son nulos*.

El problema consiste en determinar si existen elementos $x_1, \dots, x_n$ de $\mathbb{F}$ que satisfagan simultáneamente estas m ecuaciones y, de existir, calcularlos.

Expresado en términos matriciales, como se hizo en (3.7.2), tenemos

$$\mathcal{M} \times X = C \quad (3.7.7)$$

donde $\mathcal{M} = (a_{ij})_{m \times n}$ es la matriz de los coeficientes (que suponemos no nula), $X = (x_j)_{n \times 1}$ es la “matriz columna” de las n “incógnitas” x_j y $C = (c_i)_{m \times 1}$ es la matriz columna de las m “constantes” c_i .

Con respecto a las bases canónicas de $\mathbb{F}^n$ y $\mathbb{F}^m$, la matriz $\mathcal{M}$ está asociada a una transformación $\varphi : \mathbb{F}^n \mapsto \mathbb{F}^m$. En este contexto, la ecuación (3.7.7) equivale a $\varphi(x) = c$, donde $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{F}^n$ y $c = (c_1, \dots, c_m) \in \mathbb{F}^m$. Así pues, el problema consiste en determinar si $c \in \text{Im } \varphi$, en cuyo caso, queremos calcular los vectores $x \in \mathbb{F}^n$ tales que $\varphi(x) = c$.

Si el rank $\rho(\mathcal{M}) = \dim(\text{Im } \varphi) = m$, entonces φ es sobreyectiva y el sistema (3.7.7) tiene solución para todo $c \in \mathbb{F}^m$. En tal caso, si $n = m$, esto significa que $\mathcal{M}$ es no-singular y (3.7.7) tiene solución única $X = \mathcal{M}^{-1} \times C$, para cada $c \in \mathbb{F}^m$. Según el Comentario 2.1.2, φ no puede ser sobreyectiva si $n < m$.

Sea $\mathcal{M}_e$ la reducida escalonada de $\mathcal{M}$, con $r = \rho(\mathcal{M})$ y K-invariantes $\mathcal{K}(k_1, \dots, k_r)$; sabemos que existe una matriz no-singular $\mathcal{P} = (p_{ij})_{m \times m}$ tal que $\mathcal{M}_e = \mathcal{P} \times \mathcal{M}$. Entonces, en virtud de (3.7.7), tenemos

$$\mathcal{M}_e \times X = \mathcal{P} \times C \quad (3.7.8)$$

Ahora bien, sabemos que las columnas de $\mathcal{M}_e$ son las imágenes en $\mathbb{F}^m$, bajo φ , de los vectores de la base canónica de $\mathbb{F}^n$ y, por tanto,

pertenecen (generan) al rango $\text{Im } \varphi$; pero, las r columnas, de lugares $k_1 < \dots < k_r$ y de entradas respectivas

$$\underbrace{0, 0, \dots, 0, 1, 0, 0, \dots, 0, 0}_m \quad (\text{columna de lugar } k_i)$$

son linealmente independientes y la dimensión del rango es precisamente r . En consecuencia, estas columnas constituyen una base para $\text{Im } \varphi$, y nótese que se caracterizan por que sus últimas $m - r$ entradas son cero. Luego, $c \in \text{Im } \varphi$ si, y sólo si, las entradas de lugares $i = r + 1, r + 2, \dots, m$ de la matriz columna⁸ $\mathcal{P} \times C$ son cero; es decir,

$$\begin{cases} p_{r+1,1}c_1 + p_{r+1,2}c_2 + \dots + p_{r+1,m}c_m = 0 \\ p_{r+2,1}c_1 + p_{r+2,2}c_2 + \dots + p_{r+2,m}c_m = 0 \\ \dots \dots \dots \dots \dots \\ p_{m1}c_1 + p_{m2}c_2 + \dots + p_{mm}c_m = 0 \end{cases} \quad (3.7.9)$$

Si φ es sobreyectiva, esto equivale a que $\rho(\mathcal{M}) = r = m \leq n$, por tanto el sistema (3.7.9) no existe, y siempre $c \in \text{Im } \varphi$, de modo que el sistema (3.7.6) tiene soluciones (una sola si $n = m$).

Supongamos pues que $c \in \text{Im } \varphi$, sea porque φ es sobreyectiva o porque c satisface el sistema (3.7.9). Calculemos las soluciones de (3.7.6).

Lo primero es obtener la fórmula matricial (3.7.8), para lo cual calculamos la reducida escalonada $\mathcal{M}_e$ mediante una secuencia de operaciones elementales sobre las filas de $\mathcal{M}$, o sea

$$\mathcal{M}_e = \mathcal{E}_1 \times \dots \times \mathcal{E}_k \times \mathcal{M}$$

donde las $\mathcal{E}_i$ son matrices elementales, de modo que $\mathcal{P} = \mathcal{E}_1 \times \dots \times \mathcal{E}_k$ es no-singular y, de (3.7.7) obtenemos

$$\mathcal{M}_e \times X = \mathcal{P} \times C = \mathcal{E}_1 \times \dots \times \mathcal{E}_k \times C$$

lo cual nos dice que $\mathcal{P} \times C$ se obtiene aplicando a las filas de la matriz columna C la misma secuencia de operaciones elementales que hemos aplicado a $\mathcal{M}$ para obtener $\mathcal{M}_e$.

⁸ Tenga el lector muy presente la Sección 3.3.

Tenemos $\mathcal{M} \times (Y_0 + X) = \mathcal{M} \times Y_0 + \mathcal{M} \times X = \mathcal{M} \times Y_0 = C$; y, si Y' es otra solución de (3.7.7), entonces $Y' = Y_0 + (Y' - Y_0)$ y es obvio que $\mathcal{M} \times (Y' - Y_0) = O$.

En la práctica es mejor resolver primero el sistema homogéneo asociado $\mathcal{M} \times X = O$ y luego calcular una solución particular cualquiera de (3.7.7). En todo caso, el cálculo esencial se limita a obtener la reducida escalonada $\mathcal{M}_e$.

Ejemplos de sistemas de ecuaciones lineales

Como un sistema no homogéneo involucra la solución del sistema homogéneo asociado, sólo ejemplificaremos un par de sistemas no homogéneos.

Consideremos el sistema

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 3 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 1 \end{cases} \quad (3.7.11)$$

Como la columna de constantes C debe ser sometida a las mismas operaciones elementales que las filas de la matriz $\mathcal{M}$ de los coeficientes, conviene adoptar el mismo procedimiento de “anexión” que se empleó para el cálculo de la inversa de una matriz:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & 1 \end{array} \right)$$

Operando con las filas, obtenemos la reducida escalonada $\mathcal{M}_e$ de la matriz de los coeficientes, junto con la nueva columna de constantes $\mathcal{P} \times C$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{array} \right) \quad (3.7.12)$$

Como el $\text{rank } \rho(\mathcal{M}) = \rho(\mathcal{M}_e) = 3$, la transformación $\varphi: \mathbb{R}^4 \mapsto \mathbb{R}^3$, cuyas matrices asociadas son $\mathcal{M}$ y $\mathcal{M}_e$, es sobreyectiva, de modo que el sistema (3.7.11) tiene soluciones para cualquier terna de constantes.

De (3.7.12) obtenemos

$$\begin{cases} x_1 = x_4 - 1 \\ x_2 = -2x_4 + 2 \\ x_3 = -x_4 + 2 \end{cases}$$

y dando valores arbitrarios a x_4 se tienen todas las soluciones del sistema (3.7.11). Si queremos una solución particular, podemos tomar $x_4 = 1$ y tenemos

$$x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 1$$

De acuerdo con las deducciones que hemos hecho, una base para $\ker \phi$, cuya dimensión es

$$\dim(\ker \phi) = \dim \mathbb{R}^4 - \dim(\operatorname{Im} \phi) = 4 - 3 = 1$$

está constituida por el vector $(1, -2, -1, 1)$, de modo que la solución general del sistema (3.7.11) es

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 1, 1) + \lambda(1, -2, -1, 1) = (\lambda, -2\lambda, 1 - \lambda, 1 + \lambda)$$

donde damos valores numéricos cualesquiera a λ .

Veamos este otro ejemplo

$$\begin{cases} 2x_3 + 7x_4 = a \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = b \\ -x_1 + x_2 - 4x_3 + 5x_4 = c \\ -2x_1 + 2x_2 - 5x_3 + 4x_4 = d \end{cases} \quad (3.7.13)$$

Empleamos el mismo método a partir de:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 2 & 7 & a \\ 1 & -1 & 1 & 1 & b \\ -1 & 1 & -4 & 5 & c \\ -2 & 2 & -5 & 4 & d \end{array} \right)$$

Al cabo de las operaciones elementales con las filas para obtener la reducida escalonada de la matriz de los coeficientes, tenemos

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 & a' \\ 0 & 0 & 1 & 0 & b' \\ 0 & 0 & 0 & 1 & c' \\ 0 & 0 & 0 & 0 & d' \end{array} \right)$$

donde

$$\begin{aligned} a' &= (-9a + 38b + 5c)/33 \\ b' &= (6a - 7b - 7c)/33 \\ c' &= (3a + 2b + 2c)/33 \\ d' &= b - c + d \end{aligned}$$

Se infiere que el sistema (3.7.13) tiene solución si, y sólo si,

$$d' = b - c + d = 0$$

Y tenemos

$$\begin{aligned} x_1 &= x_2 + a' \\ x_3 &= b' \\ x_4 &= c' \end{aligned} \tag{3.7.14}$$

o sea que, dando valores arbitrarios a x_2 , obtenemos todas las soluciones de (3.7.13).

La reducida escalonada de la matriz de los coeficientes tiene rank 3, de modo que su transformación asociada $\psi : \mathbb{R}^4 \mapsto \mathbb{R}^4$ es singular y $\dim(\ker \psi) = 1$. Dejamos al lector deducir que el vector $(1, 1, 0, 0)$ constituye una base para $\ker \psi$.

Si en (3.7.14) hacemos $x_2 = 0$, obtenemos la solución particular $x_1 = a'$, $x_2 = 0$, $x_3 = b'$, $x_4 = c'$. Luego, la solución general del sistema (3.7.13) puede expresarse

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (a', 0, b', c') + \lambda(1, 1, 0, 0) = (a' + \lambda, \lambda, b', c')$$

donde λ puede tener valores numéricos cualesquiera.

3.8 Ejercicios

1. Sean $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ dos matrices cuadradas de las mismas dimensiones. Proporcionar un contra-ejemplo que demuestre que $\mathcal{A} \times \mathcal{B} = O$ (donde O es la matriz nula) no implica que $\mathcal{B} \times \mathcal{A} = O$.

2. Sea $\mathcal{A}$ una matriz $n \times n$ sobre un cuerpo $\mathbb{F}$.

Aplicando el ejercicio (6) de la página 37, probar que existe una matriz diagonal $\mathcal{D}_{n \times n}$, cuyas entradas diagonales son $(+1)$ o (-1) y tal que $\mathcal{A} + \mathcal{D}$ es no-singular.

3. Si la matriz $\mathcal{A}$ es semejante a $\mathcal{B}$, justificar que $\mathcal{A}^n$ es semejante a $\mathcal{B}^n$, para todo natural $n \geq 1$.

4. Sean $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ dos matrices cuadradas de la misma dimensión.

Demostrar que

$$\mathcal{A} + \mathcal{B} = \mathcal{A} \times \mathcal{B} \implies \mathcal{A} \times \mathcal{B} = \mathcal{B} \times \mathcal{A}$$

5. Sea $\mathcal{A}$ una matriz cuadrada.

Demostrar que si $\mathcal{A}$ satisface dos de las siguientes propiedades, entonces cumple la restante:

(a) $\mathcal{A}^T \times \mathcal{A} = \mathcal{I}$ (matriz identidad).

(b) $\mathcal{A}^2 = -\mathcal{I}$.

(c) $\mathcal{A}^T = -\mathcal{A}$.

6. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{F}$, y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal.

Supongamos que φ conmuta con toda transformación $\psi : E \mapsto E$, es decir, $\varphi \circ \psi = \psi \circ \varphi$.

Probar que existe un escalar $c \in \mathbb{F}$ tal que $\varphi = c\mathcal{I}$.

Sugerencia: Establecer primero que la matriz asociada a φ es siempre la misma con respecto a cualquier base de E .

7. Dada una matriz cuadrada $\mathcal{M} = (a_{ij})_{n \times n}$ sobre un cuerpo $\mathbb{F}$, se define la *traza* de $\mathcal{M}$ como el elemento

$$\tau(\mathcal{M}) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} \in \mathbb{F}$$

Demostrar que $\tau : \mathfrak{M}_{n \times n} \mapsto \mathbb{F}$, donde $\mathfrak{M}_{n \times n}$ es el espacio vectorial (sobre $\mathbb{F}$) de todas las matrices $n \times n$ con entradas en $\mathbb{F}$, es una transformación lineal (un funcional).

Probar además que

$$\tau(\mathcal{M} \times \mathcal{M}') = \tau(\mathcal{M}' \times \mathcal{M}) \quad (\text{para } \mathcal{M}, \mathcal{M}' \in \mathfrak{M}_{n \times n})$$

Infiérase de esta última propiedad que dos matrices semejantes (Definición 3.3.2) tienen la misma traza.

8. ¿Es el vector $(7, -17, 15, 17)$ combinación lineal de los vectores $(2, -1, 0, 3), (-1, 0, 3, -4), (0, -7, 9, 2)$ en el espacio $\mathbb{R}^4$?

9. Sea la función $\varphi : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$ tal que

$$\varphi(x, y, z) = (x + y + z, y + z, 2y + z)$$

Probar que φ es una transformación lineal, hallar su matriz asociada con respecto a la base canónica y determinar $\ker \varphi$.

¿Es φ un isomorfismo?

10. Una transformación lineal $\varphi : \mathbb{R}^4 \mapsto \mathbb{R}^4$ tiene matriz asociada

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} 1 & a & a & a \\ a & 1 & a & a \\ a & a & 1 & a \\ a & a & a & 1 \end{pmatrix}$$

con respecto a la base canónica de $\mathbb{R}^4$.

Hallar los valores de $a \in \mathbb{R}$ para los cuales $\dim(\operatorname{Im} \varphi) < 4$.

11. E y G son espacios vectoriales sobre el mismo cuerpo y de dimensiones finitas n y m respectivamente.

Sea $\mathcal{A}$ la matriz $m \times n$ asociada a una transformación lineal $\varphi : E \mapsto G$ con respecto a una base X de E y una base Y de G .

Sea $\mathcal{B}$ una matriz $n \times m$.

Demostrar que $\mathcal{B}$ está asociada a la transformación dual $\varphi^* : G^* \mapsto E^*$ si, y sólo si, $\mathcal{B}$ tiene igual rank que $\mathcal{A}$: $\rho(\mathcal{B}) = \rho(\mathcal{A})$.

Atención: La traspuesta $\mathcal{A}^T$ es la asociada a φ^* con respecto a las bases duales Y^* y X^* .

12. Sea $\varphi : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$ la transformación lineal definida por

$$\varphi(e_1) = (1, -1, 0)$$

$$\varphi(e_2) = (0, -1, 1)$$

$$\varphi(e_3) = (-1, 0, 1)$$

donde $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ es la base canónica de $\mathbb{R}^3$.

Mostrar la matriz $\mathcal{M}$ asociada a φ con respecto a B .

Compruébese que $B^\# = \{u_1, u_2, u_3\}$, donde

$$u_1 = (1, 2, 1) \quad u_2 = (2, 1, 0) \quad u_3 = (-1, 0, 2)$$

es una base.

Hallar la matriz $\mathcal{M}^\#$ asociada a φ con respecto a $B^\#$ y las matrices $\mathcal{P}$ y $\mathcal{P}^{-1}$ tales que

$$\mathcal{M}^\# = \mathcal{P} \times \mathcal{M} \times \mathcal{P}^{-1}$$

13. Calcular las reducidas escalonadas de las matrices

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 11 \\ 3 & -1 & 4 & 0 \\ -3 & 8 & -11 & 3 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 2 & -3 & 5 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

14. Mediante operaciones elementales, calcular la inversa de la matriz

$$\begin{pmatrix} -3 & -2 & 1 \\ 11 & 2 & -1 \\ 1 & 5 & 4 \end{pmatrix}$$

15. Expresar la siguiente matriz y su inversa como producto de matrices elementales

$$\begin{pmatrix} -1 & 4 & 3 \\ 2 & 5 & -2 \\ 7 & -8 & 1 \end{pmatrix}$$

16. Calcular la reducida escalonada $\mathcal{M}^\#$ de la matriz

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} 7 & 2 & -1 & 0 \\ -17 & -1 & 0 & -7 \\ 15 & 0 & 3 & 9 \\ 17 & 3 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

y determinar la matriz $\mathcal{P}$ tal que

$$\mathcal{M}^\# = \mathcal{P} \times \mathcal{M}$$

17. Considérese el sistema

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 1 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 3 \\ x_1 - 3x_2 + 3x_3 - x_4 = 1 \\ 5x_1 + 5x_2 - x_3 + 7x_4 = a \end{cases}$$

Determinar para qué valores de $a \in \mathbb{R}$ el sistema no admite soluciones; y para cuáles valores de a existen soluciones y calcularlas.

18. Considérese el sistema

$$\begin{cases} (1+a)x + y + z + t = 1 \\ x + (1+a)y + z + t = 1 \\ x + y + (1+a)z + t = 1 \\ x + y + z + (1+a)t = b \end{cases}$$

Determinar los valores de $a, b \in \mathbb{R}$ para los cuales el sistema admite soluciones y calcularlas.

19. Determinar cómo el rank $\rho(\mathcal{M})$ de la matriz

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & b & -1 \end{pmatrix}$$

depende del número real b .

Determinar los valores reales a, b, c para los cuales el sistema

$$\begin{cases} 3x + y + 2z = -1 \\ x + 2y - z = a \\ x + z = -1 \\ 2x + by - z = c \end{cases}$$

admite soluciones.

Calcular la solución más general sobre el cuerpo de los reales en cada uno de los casos de consistencia.

20. Analizar y resolver el sistema

$$\begin{cases} 3x - y + z = 1 \\ 2x + y + 2z = 4 \\ -x + 2y - z = 2 \\ -4x + 3y + \alpha z = -2 \end{cases}$$

según los posibles valores reales de α .

21. Analizar y resolver el sistema para x, y, z , según los valores que puedan tomar $a, b \in \mathbb{R}$,

$$\begin{cases} x + ay &= 2a \\ bx + 2y + az &= 4 - a^3 \\ x + ay + bz &= 0 \end{cases}$$

22. Una transformación lineal $\varphi : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^4$ está definida por la matriz

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 5 & -4 \\ 2 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

con respecto a la base canónica.

- (a) Hallar una base para $\ker \varphi$.
- (b) Determinar para qué valores de $a \in \mathbb{R}$ el vector $v = (4, 11, a, 22)$ pertenece a $\text{Im } \varphi$.
23. Hallar una base para el subespacio de $\mathbb{R}^4$ generado por los vectores

$$\begin{aligned} v_1 &= (3, 2, 2, 6) & v_2 &= (2, 3, 2, 4) \\ v_3 &= (2, 2, 3, 9) & v_4 &= (4, 3, 1, 3) & v_5 &= (3, 3, 1, 1) \end{aligned}$$

24. S y T son subespacios de $\mathbb{R}^4$ tales que

- S está generado por $\{(1, 1, 1, 0), (1, 1, 0, 1), (1, 0, 1, 1)\}$;
- T está generado por $\{(1, -2, 1, 2), (2, 1, -1, 1), (-4, -7, 8, 1)\}$.

Determinar una base y la dimensión para cada uno de los subespacios

$$S \quad T \quad S \cap T \quad S + T$$

Mostrar si es el caso que $\mathbb{R}^4 = S \oplus T$.

25. Sean $\mathcal{A}_{m \times n}$ y $\mathcal{B}_{n \times p}$ un par de matrices (sobre un cuerpo $\mathbb{F}$) de ranks respectivos r y s , y sea t el rank del producto $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$.

Demostrar que $t = r$ o bien $t = s$ si, y sólo si, existen matrices cuadradas no-singulares $\mathcal{P}, \mathcal{Q}, \mathcal{R}$ tales que

$$\mathcal{P} \times \mathcal{A} \times \mathcal{Q}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathcal{I}_r & O \\ O & O \end{pmatrix} \quad \mathcal{Q} \times \mathcal{B} \times \mathcal{R}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathcal{I}_s & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

donde $\mathcal{I}_r, \mathcal{I}_s$ son las matrices identidad de dimensiones $r \times r$ y $s \times s$ respectivamente.

(Pregunta de examen en la Universidad de Oxford, 1964)

CAPÍTULO 4

Determinantes

Históricamente, los determinantes aparecieron antes que las matrices. La idea inicial fue de Leibniz (1646-1716) y más tarde Gauss, en 1801, lo llamó “determinante.” Durante el siglo XIX, tanto algebristas como analistas dedicaron enorme atención al concepto. Fue el francés Cauchy (1789-1857) el primero que desarrolló sistemáticamente la teoría. Hoy día los determinantes tienen menor peso en el álgebra lineal del que disfrutaron en el siglo XIX, aunque su estudio es indispensable.

En este capítulo exponemos la teoría de determinantes partiendo de una definición inductiva basada en su desarrollo por menores complementarios de su primera fila. Todas las propiedades usuales se deducen mediante la aplicación reiterada del principio de inducción. Este método difiere de las dos maneras más acostumbradas de introducir el concepto: de la definición clásica que describe la formación de los productos en el desarrollo del determinante (lo cual carece de toda utilidad, y exige un tedioso estudio del “orden par o impar de una permutación”); y del enfoque axiomático atribuido a Weierstrass (1815-97). Pensamos que el método empleado aquí resultará más grato y accesible al estudiante por parecerle más directo que el primero y menos abstracto que el segundo.

Desarrollamos la teoría de determinantes sobre un anillo conmutativo con 1 porque necesitaremos esa mayor generalidad más adelante en el libro; además, si se considerasen sólo determinantes sobre un cuerpo, nuestras demostraciones no se simplificarían un ápice, pues los inversos multiplicativos no se requieren en ninguna de las pruebas. Determinantes sobre un cuerpo se exigen solamente para la Regla de Cramer, donde el cuerpo forma parte del planteamiento del problema a resolver.

4.1 Determinante de una matriz cuadrada

Sea $\mathbb{F}$ un anillo abeliano (conmutativo) con neutro multiplicativo 1.

Los anillos serán estudiados en el Capítulo 5. Por el momento, basta con saber que un anillo abeliano con 1, se define como una estructura $(\mathbb{F}, +, \times)$ provista de dos operaciones binarias, suma $+$ y producto $\times$, tales que $(\mathbb{F}, +)$ es un grupo abeliano, la operación $\times$ es asociativa y conmutativa, existe un $1 \in \mathbb{F}$ que es neutro con respecto a $\times$, y el producto es distributivo con respecto a la suma.

Nótese que una diferencia importante con un cuerpo es que pueden existir elementos $\neq 0$ que carecen de inverso multiplicativo.

Ejemplo clásico y familiar de anillo abeliano con 1, es la estructura $(\mathbb{Z}, +, \times)$ de los números enteros.

Si el lector lo prefiere, puede tomar $\mathbb{F}$ como el dominio $\mathbb{Z}$ de los enteros o como uno de los cuerpos numéricos $\mathbb{R}$ de los reales, $\mathbb{C}$ de los complejos o aún $\mathbb{Q}$ de los racionales. Ninguno de los razonamientos se verá afectado.

Sea $\mathcal{A}$ una matriz $n \times n$ cuyas entradas están en $\mathbb{F}$:

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (4.1.1)$$

Definición 4.1.1. A la matriz $\mathcal{A}_{ij}$, de dimensiones $(n-1) \times (n-1)$, que resulta de suprimir la fila i y la columna j de $\mathcal{A}$, la llamamos menor complementario del elemento a_{ij} .

Definición 4.1.2. Dada una matriz (4.1.1) cuadrada $\mathcal{A}$, definimos su determinante como el elemento $\det \mathcal{A} \in \mathbb{F}$ aplicando el principio de inducción como sigue:

- para $n = 1$, $\mathcal{A} = (a_{11})$, definimos

$$\det \mathcal{A} = a_{11}$$

- para $n > 1$, definimos

$$\det \mathcal{A} = \sum_{k=1}^n (-1)^{1+k} a_{1k} \det \mathcal{A}_{1k} \quad (4.1.2)$$

Definición 4.1.3. Llamamos cofactor de a_{ij} al elemento

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \det(\mathcal{A}_{ij}) \quad \text{para} \quad i, j \in \{1, 2, \dots, n\} \quad (4.1.3)$$

Emplearemos cualquiera de los símbolos $\det \mathcal{A} = |\mathcal{A}| = A$ indistintamente.

Podemos expresar el determinante (4.1.2) de modo más sencillo:

$$A = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \dots + a_{1n}A_{1n} \quad (4.1.4)$$

Generalmente se escribe

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (4.1.5)$$

y lo llamamos determinante de orden n .

Comentario 4.1.1. Si elegimos n elementos $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{F}$ y escribimos

$$A' = x_1A_{11} + x_2A_{12} + \dots + x_nA_{1n}$$

Es obvio que

$$A' = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (4.1.6)$$

Aplicando la definición de determinante para la matriz 2×2 , obtenemos

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (4.1.7)$$

y, análogamente para 3×3 ,

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{cases} a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \\ - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} \\ + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} \end{cases} \quad (4.1.8)$$

El desarrollo completo de un determinante de orden n , al estilo de (4.1.7) y de (4.1.8) es la suma de $n!$ términos (precedidos de signos que no hace falta que nos molestemos en determinar).

En efecto, tal es el caso para orden 1, y, suponiendo que todo determinante de orden $n - 1$ es la suma de $(n - 1)!$ términos, la fórmula (4.1.4) indica que un determinante de orden n se expande en $n \times (n - 1)! = n!$ términos.

Cada término del desarrollo es el producto de n factores, sólo uno de cada fila y uno de cada columna. Esto también es clara consecuencia de la fórmula (4.1.4) y del principio de inducción.

Aplicando la definición (4.1.2) (e inducción), observamos de inmediato que, para la matriz identidad $\mathcal{I}$ de cualquier dimensión, su determinante

$$\det \mathcal{I} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix} = 1 \quad (4.1.9)$$

Más general, y también por implicación trivial de (4.1.2), para cualquier matriz *triangular inferior* (todas sus entradas por encima de la diagonal principal son cero), tenemos

$$\det \mathcal{T} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

Veremos luego que este resultado se mantiene para una matriz *triangular superior* (todas sus entradas por debajo de la diagonal principal son cero).

4.2 Propiedades de los determinantes

Cuando nos referimos a una *línea* de un determinante queremos indicar que se trata de una fila o de una columna.

Proposición 4.2.1. *Si las entradas de una línea en un determinante A' tienen un factor común r , entonces $A' = rA$, donde A es el determinante obtenido de A' cancelando r en cada elemento de la línea en cuestión.*

Demostración. Procedemos de nuevo por inducción en el orden n de A' . El caso $n = 1$ es obvio. Supongamos que la propiedad es cierta para determinantes de orden $n - 1$.

Sea A el determinante en (4.1.5).

Consideremos primero las columnas. Sea A' el determinante que resulta de A al convertir su columna k en $ra_{1k}, ra_{2k}, \dots, ra_{nk}$. Aplicamos la fórmula (4.1.4) a A' :

$$A' = a_{11}A'_{11} + a_{12}A'_{12} + \dots + ra_{1k}A'_{1k} + \dots + a_{1n}A'_{1n}$$

y observamos que cada uno de los determinantes A'_{1i} , para $i \neq k$, contiene una columna cuyas entradas tienen el factor común r , entonces, por la hipótesis inductiva, $A'_{1i} = rA_{1i}$, y A'_{1k} es idéntico a A_{1k} . En consecuencia, $A' = rA$.

El caso de las filas es bastante más evidente. En efecto, si la fila en cuestión es la primera, el resultado es consecuencia inmediata de (4.1.4) y la hipótesis inductiva es innecesaria. Si la fila afectada es distinta de la primera, aplicamos (4.1.4) y la hipótesis inductiva, ya que cada cofactor tiene una fila de entradas con factor común r .

□

Corolario 4.2.1. *Si todas las entradas de una línea en un determinante A son cero, entonces $A = 0$.*

Proposición 4.2.2. *Si cada entrada de una línea en un determinante A es la suma de dos¹ términos, entonces $A = B + C$, donde B se obtiene de A restringiendo la línea en cuestión a los primeros sumandos, y análogamente en C con los segundos sumandos.*

¹ Esto se generaliza a la suma de cualquier número de términos por obvia inducción.

Demostración. Una vez más aplicamos el principio de inducción en el orden n de A .

La propiedad es obvia para el orden 1. Supongamos que es cierta para todos los determinantes de orden $n - 1$.

Durante todo el razonamiento hemos de tener presente el Comentario 4.1.1.

En el caso de una fila, si es la primera, el resultado es consecuencia trivial de (4.1.4), sin invocar la hipótesis inductiva; y, cuando la fila no es la primera, se deduce de (4.1.4) y de la hipótesis inductiva aplicada a los cofactores.

En cuanto a una columna, la proposición es una sencilla consecuencia de (4.1.4) y de la hipótesis inductiva.

□

Lema 4.2.1. *Para $1 \leq k \leq n$, tenemos*

$$A = \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{k+1} a_{k1} \det \mathcal{A}_{k1} = a_{k1} A_{k1} \quad (4.2.1)$$

(A_{k1} es el cofactor de a_{k1} en A).

Demostración. Si $k = 1$, aplicamos la fórmula (4.1.4) y observamos que $A_{1i} = 0$ para $i > 1$ por el Corolario 4.2.1, puesto que A_{1i} tiene una columna (la primera) de ceros. O sea que $A = a_{11}A_{11}$.

Para $1 \leq k \leq n$ procedemos por inducción en el orden n de A . El caso $n = 2$ se verifica por cálculo directo.

Supongamos que el lema es cierto para todo determinante de orden $n - 1$ y queremos probar (4.2.1) para el determinante A de orden n .

Si $k = 1$, el lema ha sido demostrado, de modo que supondremos $1 < k \leq n$, así que $a_{11} = 0$.

Aplicamos a A la fórmula (4.1.2):

$$A = \sum_{i=2}^n (-1)^{1+i} a_{1i} \det \mathcal{A}_{1i} \quad (4.2.2)$$

Ahora bien, cada $\det \mathcal{A}_{1i}$ es de la forma (4.2.1) y de orden $n - 1$, por tanto, según la hipótesis inductiva,

$$\det \mathcal{A}_{1i} = (-1)^k a_{k1} \det \mathcal{A}^{(i)} \quad (4.2.3)$$

Nótese que a_{k1} está en la fila $k - 1$ en $\det \mathcal{A}_{1i}$, y su menor complementario $\mathcal{A}^{(i)}$ en $\mathcal{A}_{1i}$ resulta de eliminar de $\mathcal{A}$ las filas 1 y k , y las columnas 1 e i . Significa que $\mathcal{A}^{(i)}$ es el menor complementario de la entrada a_{1i} en el menor $\mathcal{A}_{k1}$.

Ponemos (4.2.3) en (4.2.2) y obtenemos

$$A = (-1)^{k+1} a_{k1} \sum_{i=2}^n (-1)^i a_{1i} \det \mathcal{A}^{(i)}$$

pero

$$\sum_{i=2}^n (-1)^i a_{1i} \det \mathcal{A}^{(i)} = \det \mathcal{A}_{k1}$$

según la fórmula (4.1.2), luego $A = a_{k1} A_{k1}$ y hemos concluido. □

Lema 4.2.2. *El determinante A de orden n en (4.1.5) puede expresarse*

$$A = a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + \cdots + a_{n1}A_{n1}$$

(Nótese la semejanza con la ecuación (4.1.4), sólo que la expansión se refiere a la primera columna en lugar de la primera fila).

Demostración. Aplicando el Lemma 4.2.1, tenemos, para $k = 1, 2, \dots, n$,

$$A_{(k)} = \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{k1} A_{k1} \quad (4.2.4)$$

(de nuevo, A_{k1} es el cofactor de a_{k1} en $A_{(k)}$ —y también en A).

Consideremos ahora las sumas,

$$s_1 = a_{11} + 0 + \cdots + 0$$

$$s_2 = 0 + a_{21} + \cdots + 0$$

.....

$$s_n = 0 + 0 + \cdots + a_{n1}$$

donde cada s_k es una suma de n términos, de los cuales $n - 1$ son cero, pero el sumando de lugar k es a_{k1} .

Ya que $s_k = a_{k1}$, para cada $k = 1, 2, \dots, n$, podemos expresar

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} s_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ s_2 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ s_n & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

Pero, aplicando la Proposición 4.2.2 al determinante de la derecha, obtenemos

$$A = A_{(1)} + A_{(2)} + \cdots + A_{(n)}$$

lo cual, de acuerdo con (4.2.4), es justamente

$$A = a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + \cdots + a_{n1}A_{n1}$$

Lema 4.2.3. Si dos filas de un determinante se intercambian de lugar, el determinante cambia de signo.

Demostración. Consideramos primero el intercambio de dos filas *contiguas* y demostramos el resultado por inducción en el orden n del determinante.

Para $n = 1$ no hay nada que probar, y para $n = 2$ basta con un simple cálculo directo.

Supongamos que el lema es cierto (en caso de filas adyacentes) para todo determinante de orden $n - 1 > 2$.

Tomemos ahora los siguientes determinantes

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ a_{k+1,1} & a_{k+1,2} & \cdots & a_{k+1,n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$A' = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{k+1,1} & a_{k+1,2} & \cdots & a_{k+1,n} \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

donde hemos intercambiado las filas k y $k+1$ de A para obtener A' .

Vamos a desarrollar A' de acuerdo con el Lema 4.2.2

$$A' = a_{11}A'_{11} + a_{21}A'_{21} + \cdots + a_{k+1,1}A'_{k+1,1} + a_{k1}A'_{k1} + \cdots + a_{n1}A'_{n1}$$

Ahora bien, para $i \neq k$ e $i \neq k+1$, tenemos $A'_{i,1} = -A_{i1}$ por la hipótesis inductiva, ya que $A'_{i,1}$ es de orden $n-1$ y se obtiene de $A_{i,1}$ por intercambio de dos filas adyacentes.

En A' la entrada $a_{k+1,1}$ está en la fila k y columna 1 y su menor complementario es el mismo $\mathcal{A}_{k+1,1}$ que en $\mathcal{A}$, por tanto

$$a_{k+1,1}A'_{k+1,1} = (-1)^{k+1}a_{k+1,1}\det(\mathcal{A}_{k+1,1}) = -a_{k+1,1}A_{k+1,1}$$

y análogamente

$$a_{k1}A'_{k1} = (-1)^k a_{k1}\det(\mathcal{A}_{k1}) = -a_{k1}A_{k1}$$

En resumen, $A' = -A$ considerando la fórmula para A del Lema 4.2.2.

Hemos probado por inducción que el lema es cierto cuando dos filas adyacentes se intercambian.

Tomemos ahora un determinante A de orden n e intercambiemos las filas j y k , donde $1 \leq j < k \leq n$, para obtener el determinante A' .

Para lograr A' de A intercambiamos primero la fila k con cada una de las que tiene por encima hasta que ocupe el lugar j . Esta operación involucra $k - j$ intercambios de filas adyacentes. La antigua fila j es ahora la fila $j + 1$, la cual intercambiamos con cada una de las que le siguen abajo $k - (j + 1) = (k - j) - 1$ veces para colocarla en el lugar fila k . Así pues, un total de $2(k - j) - 1$ intercambios de filas adyacentes ha tenido lugar, un número impar de cambios de signo, en consecuencia $A' = -A$.

□

Lema 4.2.4. *Un determinante con dos filas iguales es cero.*

Demostración. Procedemos por inducción en el orden n del determinante.

Para $n = 1$ no hay nada que probar, y para $n = 2$ basta un cálculo directo.

Supongamos que la propiedad es cierta para filas en todo determinante de orden $n - 1$.

Consideremos un determinante de orden $n > 2$.

Para comenzar, interesa que la primera fila no sea una de las dos filas iguales en cuestión. Si fuese el caso, intercambiamos la primera fila con otra, lo cual sólo afecta el signo en el valor del determinante, de acuerdo con el lema anterior.

Ahora que ninguna de las dos filas señaladas como iguales es la primera, el resultado se infiere de (4.1.4) y de la hipótesis inductiva, ya que todo cofactor es de orden $n - 1$ y tiene dos filas iguales.

□

Comentario 4.2.1. *El Lema 4.2.4 puede admitir una demostración muy expedita como sigue.*

En virtud del Lema 4.2.3, un intercambio de filas hace que el determinante A cambie de signo, pero, si las filas intercambiadas son iguales, el determinante queda intacto; entonces, $-A = A$, por tanto $2A = 0$ y se infiere que $A = 0$.

Esta prueba es válida, ciertamente, para determinantes sobre los cuerpos numéricos y para muchos anillos abelianos con 1. El caso es

que existen anillos (incluyendo el cuerpo $\mathbb{Z}_2$) en los cuales $2x = 0$ no implica $x = 0$.

Corolario 4.2.2. *Un determinante no se altera si un múltiplo de una fila² se suma³ a otra fila.*

Demostración. Es consecuencia inmediata de las Proposiciones 4.2.2, 4.2.1 y del Lema 4.2.4, en ese orden. □

Dada cualquier matriz cuadrada $\mathcal{A}$ (véase (4.1.1)), ya conocemos, por la Definición 3.1.1, la traspuesta de $\mathcal{A}$ como

$$\mathcal{A}^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (4.2.5)$$

esto es, la matriz obtenida de $\mathcal{A}$ poniendo sus filas como columnas, preservando su orden. Las columnas de $\mathcal{A}$ se convierten pues en las filas de $\mathcal{A}^T$.

Si llamamos a_{ij} y a_{ji} entradas conjugadas, podemos proporcionar una descripción equivalente de la traspuesta $\mathcal{A}^T$ como la matriz obtenida de $\mathcal{A}$ intercambiando las entradas conjugadas (las entradas diagonales a_{kk} son auto-conjugadas y conservan su lugar).

Proposición 4.2.3. *Dada una matriz cuadrada $\mathcal{A}$, $\det \mathcal{A}^T = \det \mathcal{A}$.*

Demostración. Consideremos la matriz $\mathcal{A}$ de (4.1.1) y su traspuesta (3.1.2).

Demostramos la proposición por inducción en el orden n de $\det \mathcal{A}$. El caso $n = 1$ es obvio, y para $n = 2$ basta verificar mediante un cálculo directo.

Supongamos ahora que la propiedad es cierta para todo determinante de orden $n - 1 \geq 2$ y la probaremos para un determinante $\det \mathcal{A}$ de orden n .

² Múltiplo de una línea significa que toda entrada de esa línea se multiplica por un mismo factor.

³ Suma de una línea a otra paralela significa que a cada entrada le sumamos la correspondiente de la paralela.

Según la Definición 4.1.2, tenemos

$$\det \mathcal{A} = \sum_{k=1}^n (-1)^{1+k} a_{1k} \det(\mathcal{A}_{1k})$$

Como cada $\det \mathcal{A}_{1k}$ es de orden $n - 1$, la hipótesis inductiva indica que $\det(\mathcal{A}_{1k}^T) = \det \mathcal{A}_{1k}$, y por tanto, la expresión de arriba toma la forma

$$\det \mathcal{A} = \sum_{k=1}^n (-1)^{1+k} a_{1k} \det(\mathcal{A}_{1k}^T) \quad (4.2.6)$$

Pero $\mathcal{A}_{1k}^T$ es el menor complementario de a_{1k} en la matriz traspuesta $\mathcal{A}^T$ y su cofactor es precisamente $(-1)^{1+k} \det(\mathcal{A}_{1k}^T)$; por consiguiente, si la fórmula (4.2.6) es vista como el desarrollo de $\det \mathcal{A}^T$ de acuerdo con el Lema 4.2.2, concluimos $\det \mathcal{A}^T = \det \mathcal{A}$.

□

Esta última proposición hace muy fácil la traducción de resultados que se refieren a filas a los análogos que involucran columnas: trasponemos la matriz, hacemos las operaciones planteadas con sus filas, trasponemos nuevamente y resulta lo mismo que haber efectuado las operaciones con las columnas de la matriz original. Empleamos el término *línea* para referirnos indistintamente a filas o columnas. Algunas de las demostraciones son demasiado obvias para escribirlas.

Así pues, el Lema 4.2.4 se convierte en:

Proposición 4.2.4. *Un determinante con dos líneas paralelas iguales es cero.*

El Corolario 4.2.2 es ahora:

Proposición 4.2.5. *Un determinante no se altera si un múltiplo de una línea se suma a otra línea paralela.*

El caso del Lema 4.2.3:

Proposición 4.2.6. *Si en un determinante se intercambian dos líneas paralelas, el determinante cambia de signo.*

De aquí en adelante aprovechamos el idéntico comportamiento de filas y columnas.

Proposición 4.2.7. *Si una línea de un determinante es combinación lineal de otras líneas paralelas a ella, el determinante es cero.*

Demostración. Esto es fácil consecuencia de las Proposiciones 4.2.2, 4.2.1 y 4.2.4. □

Proposición 4.2.8. *El determinante de una matriz cuadrada triangular es igual al producto de sus entradas diagonales.*

Demostración. El caso de una matriz triangular inferior fue establecido en la Sección 4.1. Una matriz triangular superior es la traspuesta de una matriz triangular inferior. □

A estas alturas, disponemos de sólo una manera de calcular un determinante, aplicando la definición recursiva 4.1.2. Estamos ahora en condiciones de presentar otras formas de desarrollar el determinante y calcular su valor.

La Definición 4.1.2 desarrolla el determinante “por su primera fila.” Aprenderemos a desarrollarlo por una línea cualquiera.

Consideremos el determinante $A = \det \mathcal{A}$ de orden n en (4.1.5). Tomemos cualquiera de sus filas, digamos la i . Moviendo esta fila al primer lugar involucra $i - 1$ permutaciones con las filas de encima; luego, si designamos el determinante resultante por A' , tenemos $A = (-1)^{i-1}A'$, de acuerdo con el Lema 4.2.3. Aplicamos ahora la fórmula (4.1.4) a A' :

$$A = (-1)^{i-1}A' = (-1)^{i-1}[a_{i1}A'_{11} + a_{i2}A'_{12} + \cdots + a_{in}A'_{1n}]$$

Pero, para todo j , $A'_{1j} = (-1)^{1+j} \det \mathcal{A}_{ij}$, donde $\mathcal{A}_{ij}$ es precisamente el menor complementario (Definición 4.1.1) de a_{ij} en $\mathcal{A}$, como puede verse fácilmente (y el signo es el que corresponde al cofactor de la entrada en la posición $(1, j)$). Luego, como $(-1)^{i-1}(-1)^{1+j} = (-1)^{i+j}$,

$$\begin{aligned} A = & a_{i1}[(-1)^{i+1} \det(\mathcal{A}_{i1})] + a_{i2}[(-1)^{i+2} \det(\mathcal{A}_{i2})] + \cdots \\ & \cdots + a_{in}[(-1)^{i+n} \det(\mathcal{A}_{in})] \end{aligned}$$

y, para cada j , $(-1)^{i+j} \det \mathcal{A}_{ij}$ no es otro que el cofactor (Definición 4.1.3) A_{ij} de a_{ij} . Entonces,

$$A = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} \quad (4.2.7)$$

para cualquier $i = 1, 2, \dots, n$. Llamamos a esto “desarrollo por la fila i .”

Ataquemos ahora el desarrollo por una columna.

Tomemos el mismo determinante $A = \det \mathcal{A}$ de antes. Elegimos cualquier columna j en A y aplicamos un razonamiento totalmente análogo al anterior, pero ahora con columnas: llevamos la columna j a ocupar la primera columna, lo cual involucra $j - 1$ cambios de signo, y desarrollamos el determinante resultante por el Lema 4.2.2.

Siguiendo los mismos pasos, arribamos a la expresión

$$A = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \cdots + a_{nj}A_{nj} \quad (4.2.8)$$

para cualquier $j = 1, 2, \dots, n$. A esto se le llama “desarrollo por la columna j .”

Comentario 4.2.2. *Escojamos n elementos $x_1, x_2, \dots, x_n$ cualesquiera y expresemos*

$$A^* = x_1A_{i1} + x_2A_{i2} + \cdots + x_nA_{in}$$

Es perfectamente claro que

$$A^* = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

donde los x_k constituyen la fila i .

Análogamente,

$$A^{**} = x_1A_{1j} + x_2A_{2j} + \cdots + x_nA_{nj}$$

es justamente

$$A^{**} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & x_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & x_2 & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & x_n & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

donde los x_k constituyen la columna j .

Se infiere de la Proposición 4.2.4 que

$$a_{k1}A_{i1} + a_{k2}A_{i2} + \cdots + a_{kn}A_{in} = 0$$

cuando $k \neq i$, y

$$a_{1k}A_{1j} + a_{2k}A_{2j} + \cdots + a_{nk}A_{nj} = 0$$

cuando $k \neq j$.

4.3 Productos de determinantes

Proposición 4.3.1. Sea la matriz cuadrada $(n+m) \times (n+m)$

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} \mathcal{A} & \mathcal{O} \\ \mathcal{C} & \mathcal{B} \end{pmatrix} \quad (4.3.1)$$

donde

- la submatriz (o bloque superior) $\mathcal{A}$ es $n \times n$;
- la submatriz (bloque inferior) $\mathcal{B}$ es $m \times m$;
- la submatriz $\mathcal{O}$ es $n \times m$ y sus entradas son todas cero;
- la submatriz $\mathcal{C}$ es $m \times n$ y sus entradas son elementos cualesquiera.

Entonces, se tiene que

$$\det \mathcal{M} = \det \mathcal{A} \times \det \mathcal{B}$$

Demostración. Procedemos por inducción en el “tamaño” n del bloque $\mathcal{A} = (a_{ij})$.

Si $n = 1$, entonces $\det \mathcal{A} = a_{11}$ y $\det \mathcal{M} = a_{11} \det \mathcal{B} = \det \mathcal{A} \times \det \mathcal{B}$ no es otra cosa que la fórmula (4.1.4), teniendo en cuenta que los restantes elementos de la primera fila de $\mathcal{M}$ son ceros (pues constituyen O) y que $\mathcal{C}$ es simplemente la primera columna de $\mathcal{M}$.

Supongamos que $\mathcal{A}$ es de tamaño $n > 1$ y que la proposición es cierta siempre que el bloque superior sea de dimensión $(n-1) \times (n-1)$.

Aplicamos a $\mathcal{M}$ la fórmula (4.1.2) y obtenemos

$$\det \mathcal{M} = \sum_{k=1}^n (-1)^{1+k} a_{1k} \det \mathcal{M}_{1k} \quad (4.3.2)$$

(tengamos presente que, a partir del lugar n , todas las demás entradas de la primera fila de $\mathcal{M}$ son cero).

Ahora bien, es claro que (para cada $k = 1, 2, \dots, n$) el menor complementario $\mathcal{M}_{1k}$ de a_{1k} en $\mathcal{M}$ es precisamente de la misma forma (4.3.1), pero su bloque superior es el menor complementario $\mathcal{A}_{1k}$ de a_{1k} en la matriz $\mathcal{A}$ y el bloque inferior en $\mathcal{M}_{1k}$ es siempre $\mathcal{B}$. Como la dimensión de $\mathcal{A}_{1k}$ es $(n-1) \times (n-1)$, aplicamos la hipótesis inductiva y tenemos que $\det \mathcal{M}_{1k} = \det \mathcal{A}_{1k} \times \det \mathcal{B}$, lo cual introducimos en (4.3.2) y obtenemos

$$\begin{aligned} \det \mathcal{M} &= \sum_{k=1}^n (-1)^{1+k} a_{1k} \det \mathcal{A}_{1k} \times \det \mathcal{B} \\ &= \left(\sum_{k=1}^n (-1)^{1+k} a_{1k} \det \mathcal{A}_{1k} \right) \times \det \mathcal{B} = \det \mathcal{A} \times \det \mathcal{B} \end{aligned}$$

en virtud de la fórmula (4.1.2) aplicada a la matriz $\mathcal{A}$.

□

El siguiente resultado es una consecuencia bastante inmediata de la proposición precedente.

Corolario 4.3.1. *Sea la matriz cuadrada*

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} \mathcal{A}_1 & & & \\ * & \mathcal{A}_2 & & \\ * & * & \ddots & \\ * & * & * & \mathcal{A}_n \end{pmatrix} \quad (4.3.3)$$

donde cada bloque $\mathcal{A}_i$ es una matriz cuadrada; por encima de éstos todas las entradas son ceros y por debajo las entradas pueden ser elementos cualesquiera.

Entonces, se tiene que

$$\det \mathcal{M} = \det \mathcal{A}_1 \times \det \mathcal{A}_2 \times \cdots \times \det \mathcal{A}_n$$

Demostración. Aplicamos el principio de inducción en el número n de bloques.

Para $n = 1$, se trata precisamente de la Proposición 4.3.1.

Supongamos que la propiedad es cierta para toda matriz de la forma (4.3.3) para un número $n - 1 \geq 1$ de bloques, y probémosla para la matriz $\mathcal{M}$ del enunciado, con n bloques.

Esta matriz puede considerarse como

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} \mathcal{A}_1 & \mathcal{O} \\ \mathcal{C} & \mathcal{B} \end{pmatrix}$$

donde $\mathcal{C}$ es la submatriz que está debajo de $\mathcal{A}_1$ en $\mathcal{M}$ y

$$\mathcal{B} = \begin{pmatrix} \mathcal{A}_2 & & \\ * & \ddots & \\ * & * & \mathcal{A}_n \end{pmatrix}$$

es una matriz cuadrada, pues tiene tantas filas como la suma de los números de filas de las $\mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n$ e igual sucede con las columnas, pero

esto debe arrojar el mismo número, ya que las $\mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n$ son cuadradas.

En virtud de la Proposición 4.3.1, obtenemos $\det \mathcal{M} = \det \mathcal{A}_1 \times \det \mathcal{B}$, pero $\mathcal{B}$ es una matriz de la forma (4.3.3) con $n - 1$ bloques, luego, por la hipótesis inductiva, $\det \mathcal{B} = \det \mathcal{A}_2 \times \dots \times \det \mathcal{A}_n$. En consecuencia, $\det \mathcal{M} = \det \mathcal{A}_1 \times \det \mathcal{A}_2 \times \dots \times \det \mathcal{A}_n$ y hemos concluido. $\square$

Sean

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad B = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

un par de determinantes *del mismo orden* n .

Aplicando la Proposición 4.3.1 obtenemos

$$A \times B = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 \\ x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} \quad (4.3.4)$$

cualesquiera sean los valores de las entradas x_{ij} .

Como los x_{ij} pueden ser elementos cualesquiera, los elegimos como se muestra a continuación:

$$A \times B = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} \quad (4.3.5)$$

Sumando múltiplos de filas a otras filas, transformamos el determinante (4.3.5) en (4.3.7). Esto se logra de la manera siguiente. Tomemos la fila i (para $1 \leq i \leq n$), o sea $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}, 0, 0, \dots, 0$, y le sumamos la fila $n+1$ multiplicada por a_{i1} ; esto hace 0 la entrada $(i, 1)$ y $a_{i1}b_{1j}$ la entrada $(i, n+j)$ (para $j = 1, 2, \dots, n$); luego, sumamos la fila $n+2$, multiplicada por a_{i2} a la fila i , haciendo 0 la entrada $(i, 2)$ y $a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j}$ la entrada $(i, n+j)$ (para $j = 1, 2, \dots, n$); continuamos de esta manera, hasta sumar a la fila n la fila $n+n$ multiplicada por a_{in} , haciendo 0 la entrada (i, n) y $a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}$ la entrada $(i, n+j)$. Así, la fila i se ha convertido en $0, 0, \dots, 0, c_{i1}, c_{i2}, \dots, c_{in}$, de tal modo que la entrada en $(i, n+j)$ es

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj} \quad (4.3.6)$$

Tenemos entonces,

$$A \times B = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 & b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} \quad (4.3.7)$$

Ahora intercambiamos la columna $n+1$ con la 1, la $n+2$ con la 2, ..., la $n+n$ con la n para obtener un determinante con la forma de (4.3.5), y habiendo hecho n cambios de signo,

$$A \times B = (-1)^n \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} & 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} & 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix}$$

Entonces, por la Proposición 4.3.1,

$$A \times B = (-1)^n \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & -1 \end{vmatrix}$$

y el último determinante arriba, con entradas diagonales -1 es igual a $(-1)^n$; en consecuencia,

$$A \times B = \begin{vmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{vmatrix}$$

cuyas entradas c_{ij} se calculan por la fórmula (4.3.6).

Pero, de acuerdo con la definición de producto de matrices en la página 71 y la fórmula (3.2.3), hemos demostrado:

Si $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son matrices cuadradas del mismo orden, entonces

$$\det(\mathcal{A} \times \mathcal{B}) = \det \mathcal{A} \times \det \mathcal{B}$$

4.4 El adjunto

Dado el determinante

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

de una matriz $\mathcal{A}$, consideremos

$$Adj(A) = \begin{vmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{vmatrix} \quad (4.4.1)$$

llamado *determinante adjunto* de A . Nótese que en la matriz $\mathcal{A}$ se sustituye cada entrada a_{ij} por su cofactor, se transpone la matriz y se obtiene el determinante de esta última.

Efectuemos el producto $A \times \text{Adj}(A)$.

Para $i \neq j$, la entrada en (i, j) es, de acuerdo con (4.3.6) y el Comentario 4.2.2,

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = 0$$

y

$$a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in} = A \quad (\text{por (4.1.4)})$$

por tanto

$$A \times \text{Adj}(A) = \begin{vmatrix} A & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & A \end{vmatrix} = A^n \quad (4.4.2)$$

Si efectuamos el producto de matrices (que conmutan en este caso)

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} A & & & \\ & A & & \\ & & \ddots & \\ & & & A \end{pmatrix} = A\mathfrak{I} = (\det \mathcal{A})\mathfrak{I}$$

donde $\mathfrak{I}$ es la matriz identidad.

Es decir,

$$\mathcal{A} \times \mathcal{C} = \mathcal{C} \times \mathcal{A} = (\det \mathcal{A})\mathfrak{I} \quad (4.4.3)$$

donde

$$\mathcal{C} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

Teorema 4.4.1. *Una matriz cuadrada $\mathcal{A}$ de orden n , sobre un anillo abeliano $\mathbb{F}$ con 1, es inversible (no-singular) si, y sólo si, $\det \mathcal{A}$ es inversible en $\mathbb{F}$.*

En tal caso, se tiene que $\det(\mathcal{A}^{-1}) = (\det \mathcal{A})^{-1}$.

Demostración. Si $\mathcal{A}$ es inversible, existe una matriz cuadrada $\mathcal{B} = \mathcal{A}^{-1}$ de orden n tal que $\mathcal{A} \times \mathcal{B} = \mathfrak{I}$, pero

$$\det \mathcal{A} \times \det \mathcal{B} = \det(\mathcal{A} \times \mathcal{B}) = \det \mathfrak{I} = 1$$

O sea que $\det \mathcal{A}$ es inversible y $(\det \mathcal{A})^{-1} = \det \mathcal{B} = \det(\mathcal{A}^{-1})$.

Recíprocamente, si $\det \mathcal{A}$ tiene un inverso, digamos $r \in \mathbb{F}$, esto es $r \det \mathcal{A} = 1$, apliquemos la fórmula (4.4.3),

$$\mathcal{A} \times (r\mathcal{C}) = r(\mathcal{A} \times \mathcal{C}) = (r \det \mathcal{A}) \mathfrak{I} = \mathfrak{I}$$

y se infiere que $\mathcal{B} = r\mathcal{C} = \mathcal{A}^{-1}$.

□

Corolario 4.4.1. *Una matriz cuadrada $\mathcal{A}$ sobre un cuerpo es inversible (no-singular) si, y sólo si, $\det \mathcal{A} \neq 0$.*

Demostración. Todos los elementos de un cuerpo son inversibles excepto el 0.

□

Corolario 4.4.2. *Una matriz cuadrada diagonal $\mathfrak{Diag}(c_1, \dots, c_n)$ sobre un anillo abeliano con neutro es no-singular si, y sólo si, toda entrada diagonal c_i es inversible.*

Demostración. El determinante de $\mathfrak{Diag}(c_1, \dots, c_n)$ es el producto $d = c_1 \times \dots \times c_n$; luego, de acuerdo con el Teorema 4.4.1 la matriz es no-singular si, y sólo si, d es inversible.

Ahora bien, si todo c_i es inversible, también lo es d y

$$d^{-1} = c_n^{-1} \times \dots \times c_1^{-1}$$

Recíprocamente, si d es inversible, entonces

$$1 = d \times d^{-1} = c_1 \times (c_2 \times \dots \times c_n \times d^{-1})$$

demuestra que c_1 es inversible. Del mismo modo se prueba que cada c_i es inversible (recuérdese que el anillo es abeliano). $\square$

Corolario 4.4.3. *Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre el cuerpo $\mathbb{F}$.*

Si dos matrices $\mathcal{M}, \mathcal{M}^\#$ sobre $\mathbb{F}$ corresponden a la misma transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$ con respecto a distintas bases de E , es decir, $\mathcal{M} \sim \mathcal{M}^\#$, entonces $\det \mathcal{M} = \det \mathcal{M}^\#$.

Demostración. De acuerdo con el Teorema 3.3.2, existe una matriz no-singular $\mathcal{P}$ tal que

$$\mathcal{M}^\# = \mathcal{P} \times \mathcal{M} \times \mathcal{P}^{-1}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} \det \mathcal{M}^\# &= \det \mathcal{P} \times \det \mathcal{M} \times \det(\mathcal{P}^{-1}) \\ &= \det \mathcal{P} \times \det \mathcal{M} \times (\det \mathcal{P})^{-1} = \det \mathcal{M} \end{aligned}$$

$\square$

Comentario 4.4.1. Este corolario permite referirse al *determinante de la transformación φ* , sin ambigüedad, como $\det \varphi = \det \mathcal{M}$, donde $\mathcal{M}$ es una matriz asociada a φ con respecto a cualquier base de E (como dominio y como codominio).

Atención: El recíproco del Corolario 4.4.3 no es cierto. Dos matrices pueden tener el mismo determinante sin ser semejantes.

4.5 Regla de Cramer

Consideremos un sistema de n ecuaciones lineales con n incógnitas $x_1, x_2, \dots, x_n$, y todos los coeficientes a_{ij} y b_i en un cuerpo $\mathbb{F}$,

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} \quad (4.5.1)$$

Supongamos que el determinante de los coeficientes

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$$

Multipliquemos las ecuaciones $1, 2, \dots, n$ respectivamente por los cofactores $\Delta_{1k}, \Delta_{2k}, \dots, \Delta_{nk}$, y sumémoslas.

Se obtiene

$$\begin{aligned} & \left(\sum_{i=1}^n a_{i1} \Delta_{ik} \right) x_1 + \left(\sum_{i=1}^n a_{i2} \Delta_{ik} \right) x_2 + \cdots + \left(\sum_{i=1}^n a_{ik} \Delta_{ik} \right) x_k + \\ & \cdots + \left(\sum_{i=1}^n a_{in} \Delta_{ik} \right) x_n = \left(\sum_{i=1}^n b_i \Delta_{ik} \right) \end{aligned}$$

pero, de acuerdo con el Comentario 4.2.2, los coeficientes de todos los x_i son ceros, excepto el de x_k que es Δ ; por consiguiente

$$x_k \Delta = \Delta_{(k)}$$

donde

$$\Delta_{(k)} = \sum_{i=1}^n b_i \Delta_{ik} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & b_1 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & b_2 & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & b_n & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

y $b_1, b_2, \dots, b_n$ constituyen la columna k en este último determinante.

Hemos hallado un conjunto único de soluciones al sistema (4.5.1):

$$x_k = \frac{\Delta_{(k)}}{\Delta} \quad \text{para } k = 1, 2, \dots, n$$

Comentario 4.5.1. *La regla de Cramer es sin duda interesante y tiene muchas aplicaciones teóricas, pero es de muy escasa utilidad para resolver un sistema de muchas ecuaciones e incógnitas, pues los cálculos requeridos, aunque rutinarios, resultan excesivos. El método desarrollado en la Sección 3.7 es considerablemente más práctico y eficaz desde un punto de vista numérico para calcular las soluciones.*

4.6 Otros desarrollos de un determinante

El lector puede omitir esta sección si lo prefiere, sin pérdida de continuidad, pues sus resultados no serán invocados en el resto de la obra.

Estudiaremos otras formas de calcular un determinante, tal vez menos utilizadas, pero convenientes para ciertos tipos de determinantes.

Veamos primero la llamada “expansión por la primera fila y primera columna.” Si queremos expandir por otra fila y otra columna, distintas de las primeras, siempre podemos moverlas a los primeros lugares mediante intercambios sucesivos de líneas paralelas, tomando en cuenta los cambios de signo.

Consideremos el determinante $A = \det \mathcal{A}$ de la matriz $\mathcal{A} = (a_{ij})_{n \times n}$.

Como elemento inicial en este desarrollo de A tomamos $a_{11}A_{11}$, donde aparecen todos los términos que contienen el factor a_{11} (como se aprecia en (4.1.4)). Tomemos ahora un $i \neq 1$ y un $j \neq 1$ fijos, y determinamos todos los términos del desarrollo de A que contienen el producto $a_{1j}a_{i1}$.

Todos los términos que contienen el factor a_{1j} constituyen precisamente

$$(-1)^{1+j}a_{1j} \det \mathcal{A}_{1j}$$

(donde a_{11} ciertamente no aparece).

Y, en $\det \mathcal{A}_{1j}$, todos los términos con el factor a_{i1} están comprendidos en $(-1)^i a_{i1} \det(\mathcal{A}_{i1}^j)$ (nótese que a_{i1} ocupa el lugar $(i-1, 1)$ en $\mathcal{A}_{1j}$), el cofactor de a_{i1} en $\mathcal{A}_{1j}$, por lo tanto, $(-1)^{1+i+j}a_{1j}a_{i1} \det(\mathcal{A}_{i1}^j)$ comprende todos los términos en el desarrollo de A con el factor $a_{1j}a_{i1}$.

Pero, $\mathcal{A}_{i1}^j$ es la matriz obtenida de $\mathcal{A}_{1j}$ suprimiéndole la fila i y la columna 1.

En resumen, la matriz $\mathcal{A}_{i1}^j$ se obtiene de $\mathcal{A}$ suprimiéndole sus filas 1 e i y sus columnas j y 1. Luego, $\mathcal{A}_{i1}^j$ es precisamente el menor $\mathcal{A}_{ij}^1$ (de orden $(n-2) \times (n-2)$) de a_{ij} en $\mathcal{A}_{11}$; y el cofactor es

$$A_{ij}^1 = (-1)^{(i-1)+(j-1)} \det(\mathcal{A}_{ij}^1) = -(-1)^{1+i+j} \det(\mathcal{A}_{ij}^1)$$

Así pues, todos los términos en el desarrollo de A que contienen el producto $a_{1j}a_{i1}$ están comprendidos en

$$-a_{1j}a_{i1}A_{ij}^1$$

Consideremos ahora la expansión

$$a_{11}A_{11} - \sum_{ij} a_{1j}a_{i1}A_{ij}^1 \quad (4.6.1)$$

donde $\sum_{ij} a_{1j}a_{i1}A_{ij}^1$ significa que debemos sumar $a_{1j}a_{i1}A_{ij}^1$ para todo par i, j , ambos diferentes de 1.

Por construcción, (4.6.1) ciertamente forma parte del desarrollo de A y los sumandos son todos diferentes. Además, el desarrollo de (4.6.1) contiene exactamente

$$(n-1)! + (n-1) \times (n-1) \times (n-2)! = n!$$

términos, por tanto

$$A = a_{11}A_{11} - \sum_{ij} a_{1j}a_{i1}A_{ij}^1 \quad (4.6.2)$$

y esta es la “expansión por la primera fila y primera columna.”

A la hora de aplicar esta fórmula, quizás sea más cómodo escribirla

$$A = a_{11}A_{11} - \sum_{ij} (-1)^{i+j} a_{1j}a_{i1} \det(\mathcal{A}_{ij}^1)$$

Obsérvese que (4.6.2) puede ser particularmente recomendable para el caso en que $a_{11} = 0$, porque A se reduce entonces a una suma que involucra sólo determinantes de orden $n-2$. También en el caso de un determinante *simétrico*⁴, (4.6.2) es bastante eficiente.

⁴ Sus entradas conjugadas son iguales.

Ejemplo 4.6.1. *Veamos una aplicación del desarrollo (4.6.2).*

Se pide calcular el determinante

$$A = \begin{vmatrix} 3 & 3 & -5 & -5 \\ -2 & 2 & -3 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 5 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

Movemos la última fila al primer lugar, lo cual significa 3 intercambios de signos (filas) y luego permutamos la segunda columna con la primera; esto hace un total de 4 cambios de signo, por tanto, el determinante no altera su valor ni su signo y se tiene

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 5 & 0 & -1 \\ 3 & 3 & -5 & -5 \\ 2 & -2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

y logramos un 0 en el lugar (1,1).

Ahora aplicamos la fórmula (4.6.2) y obtenemos (omitiendo los productos por 0)

$$\begin{aligned} A &= -(5 \times 3) \begin{vmatrix} -3 & -2 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} + (5 \times 2) \begin{vmatrix} -5 & -5 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} \\ &\quad -(-1 \times 3) \begin{vmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + (-1 \times 2) \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= -45 + 50 + 9 - 10 = 4 \end{aligned}$$

es decir, $A = 4$.

Una manera más expedita de calcular A , en lugar de utilizar (4.6.2), es permutar la primera con la tercera columna (el determinante cambia de signo) y obtenemos

$$A = - \begin{vmatrix} -5 & 3 & 3 & -5 \\ -3 & 2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & -1 \end{vmatrix}$$

Si trasponemos la matriz, su determinante es el mismo (Proposición 4.2.3) y se tiene

$$A = - \begin{vmatrix} -5 & -3 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & -2 & 1 & 5 \\ -5 & -2 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$

Ahora le aplicamos la Proposición 4.3.1:

$$A = - \begin{vmatrix} -5 & -3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -[(-10 + 9) \times (-1 + 5)] = 4$$

Lo aconsejable en el cálculo de un determinante, al igual que en la manipulación de matrices, es aprovechar las características particulares del caso para emplear el método más eficaz.

Por último, vamos a deducir una expansión más compleja de $A = \det \mathcal{A}$ debida a Laplace.⁵

En primer lugar, conviene establecer alguna terminología.

Dada una matriz cuadrada, si eliminamos algunas de sus filas e igual número de sus columnas, quedamos con otra matriz cuadrada que llamaremos *menor* de la matriz original.

Una fila y una columna tienen siempre una entrada en común, su “intersección,” el elemento que pertenece a esa fila y a esa columna. Cuando nos referimos a un menor formado por las filas $i_1 < i_2 < \dots < i_h$ y las columnas $j_1 < j_2 < \dots < j_h$ (en igual número, desde luego) de la matriz dada, queremos especificar la matriz $\mathcal{M}$ de sus “intersecciones,” esto es

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} a_{i_1 j_1} & a_{i_1 j_2} & \dots & a_{i_1 j_h} \\ a_{i_2 j_1} & a_{i_2 j_2} & \dots & a_{i_2 j_h} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i_h j_1} & a_{i_h j_2} & \dots & a_{i_h j_h} \end{pmatrix}$$

Eliminando estas filas y estas columnas de la matriz $n \times n$ original, nos queda un menor $(n - h) \times (n - h)$ al cual nos referimos como *complementario* de $\mathcal{M}$, o el *complemento* de $\mathcal{M}$.

⁵ Pierre Simon Laplace (1749-1827).

Si el entero $I_{\mathcal{M}} = \sum_{k=1}^h (i_k + j_k)$ es par, decimos que el menor $\mathcal{M}$ es de *clase par*, y si es impar, decimos que es de *clase impar*.

Como las filas y columnas del complemento $\mathcal{M}_c$ son precisamente las desechadas en la formación de $\mathcal{M}$, el entero $I_{\mathcal{M}_c}$ es tal que $I_{\mathcal{M}_c} + I_{\mathcal{M}} = 2(1 + 2 + \cdots + n)$, un número par, por tanto $I_{\mathcal{M}}$ y $I_{\mathcal{M}_c}$ tienen la misma paridad; o sea que un menor y su complemento son de la misma clase.

Obtengamos ahora algunos resultados.

- Consideremos el siguiente determinante

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1h} & a_{1(h+1)} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2h} & a_{2(h+1)} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{h1} & a_{h2} & \cdots & a_{hh} & a_{h(h+1)} & \cdots & a_{hn} \\ a_{(h+1)1} & a_{(h+1)2} & \cdots & a_{(h+1)h} & a_{(h+1)(h+1)} & \cdots & a_{(h+1)n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nh} & a_{n(h+1)} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (4.6.3)$$

de una matriz $\mathcal{A}$, dentro de la cual un menor $\mathcal{M}$ está formado por las primeras h filas y las primeras h columnas, y su complemento $\mathcal{M}_c$ lo constituyen los elementos comunes a las filas y columnas que van desde la $h+1$ hasta la n .

Nos proponemos probar que el producto $\det \mathcal{M} \times \det \mathcal{M}_c$ forma parte del desarrollo del determinante A .

Procedemos por inducción en h , cualquiera que sea el tamaño del complemento $\mathcal{M}_c$.

Para $h = 1$, el producto en cuestión es justamente $a_{11}A_{11}$ (pues en este caso $\mathcal{A}_{11} = \mathcal{M}_c$), que sabemos forma parte del desarrollo del determinante A .

Supongamos que nuestra afirmación es cierta para $h - 1 \geq 1$.

Considerando la expansión de A por su primera fila, la suma

$$\begin{aligned} & a_{11} \det \mathcal{A}_{11} + \cdots + (-1)^{1+j} a_{1j} \det \mathcal{A}_{1j} + \cdots \\ & \cdots + (-1)^{1+h} a_{1h} \det \mathcal{A}_{1h} \end{aligned}$$

forma parte del desarrollo del determinante. No obstante, las primeras $h - 1$ filas y primeras $h - 1$ columnas de cada $\mathcal{A}_{1j}$ constituyen el menor $\mathcal{M}_{1j}$ de a_{1j} en $\mathcal{M}$, y el complemento de $\mathcal{M}_{1j}$ en $\mathcal{A}_{1j}$ es de nuevo $\mathcal{M}_c$, por tanto, en virtud de la hipótesis inductiva, $\det \mathcal{M}_{1j} \times \det \mathcal{M}_c$ forma parte del desarrollo de $\det \mathcal{A}_{1j}$.

Esto implica que la suma

$$\begin{aligned} & a_{11} \det \mathcal{M}_{11} \times \det \mathcal{M}_c + \cdots \\ & \cdots + (-1)^{1+j} a_{1j} \det \mathcal{M}_{1j} \times \det \mathcal{M}_c + \cdots \\ & \cdots + (-1)^{1+h} a_{1h} \det \mathcal{M}_{1h} \times \det \mathcal{M}_c \end{aligned}$$

forma parte del desarrollo del determinante A . Pero esta suma puede escribirse

$$\begin{aligned} & [a_{11} \det(\mathcal{M}_{11}) + \cdots + (-1)^{1+h} a_{1h} \det(\mathcal{M}_{1h})] \times \det(\mathcal{M}_c) \\ & = \det(\mathcal{M}) \times \det(\mathcal{M}_c) \end{aligned}$$

y hemos concluido.

- Tomemos cualquier determinante $A = \det \mathcal{A}$ de orden n .

Elegimos h filas en $\mathcal{A}$, de lugares $i_1 < i_2 < \cdots < i_h$ y h columnas cualesquiera $j_1 < j_2 < \cdots < j_h$. Sea $\mathcal{M}$ el menor formado por ellas.

Por intercambios sucesivos de líneas paralelas, queremos colocar $\mathcal{M}$ como se encuentra en (4.6.3). Como el complemento $\mathcal{M}_c$ se obtiene mediante la eliminación en $\mathcal{A}$ de las filas y columnas que forman $\mathcal{M}$, estos intercambios dejan $\mathcal{M}_c$ intacto, pero colocado en la posición que figura en (4.6.3). Para lograrlo, intercambiamos la fila i_1 con cada una de las que tiene encima para ponerla como primera fila; esto exige $i_1 - 1$ intercambios; hacemos lo mismo con la fila i_2 para colocarla como segunda fila, requiriendo $i_2 - 2$ permutaciones, y así sucesivamente para el resto de las filas hasta la i_h que requiere $i_h - h$ intercambios con las que tiene encima para ponerla como fila de lugar h .

Hemos realizado

$$\begin{aligned} & (i_1 - 1) + (i_2 - 2) + \cdots + (i_h - h) \\ &= \sum_{k=1}^h i_k - (1 + 2 + \cdots + h) \end{aligned}$$

intercambios de filas.

Sometemos las h columnas elegidas a un proceso totalmente análogo, para colocarlas en el primer, segundo, ..., h lugares, lo cual involucra $\sum_{k=1}^h j_k - (1 + 2 + \cdots + h)$ intercambios.

Nuestro determinante se ve ahora exactamente como (4.6.3), pero ha sufrido un total de

$$\sum_{k=1}^h (i_k + j_k) - 2(1 + 2 + \cdots + h)$$

cambios de signo, que es lo mismo que $\sum_{k=1}^h (i_k + j_k)$ cambios de signo, precisamente la clase del menor $\mathcal{M}$; en consecuencia, el nuevo determinante es A si $\mathcal{M}$ es de clase par y $-A$ si es de clase impar.

Nuestro resultado anterior indica que el producto $\det \mathcal{M} \times \det \mathcal{M}_c$, precedido del signo $+$ o del $-$, según la clase de $\mathcal{M}$, forma parte del desarrollo de A .

Tomemos h filas fijas de A . Se nos permite escoger el número h y las filas a nuestro antojo, pero deben permanecer las mismas durante el cálculo siguiente.

Formemos todos los menores posibles con estas filas precisas y h columnas de A ; existen

$$\binom{n}{h} = \frac{n!}{h!(n-h)!}$$

de estos menores. Sus determinantes multiplicados por los determinantes de sus complementos, precedidos del signo correspondiente, forman parte del desarrollo de A y son todos distintos.

Afirmamos que la suma de todos estos productos (signados) es precisamente A.

En efecto, el desarrollo de cada producto tiene $h!(n-h)!$ términos y la suma de ellos tiene

$$\binom{n}{h} h!(n-h)! = n!$$

términos, que es el número de términos en el desarrollo de A.

Podemos repetir este razonamiento intercambiando el papel de las filas por columnas y la conclusión es igualmente válida. Vale decir, elegimos h columnas fijas y formamos los menores con todas las posibles combinaciones de h filas.

Esta manera de calcular un determinante es la llamada *expansión de Laplace*.

Comentario 4.6.1. *Si elegimos sólo una línea (fila o columna), y aplicamos la expansión de Laplace, el resultado no es otra cosa que el desarrollo del determinante por los elementos de esa línea, es decir, la expresión (4.2.7) o la (4.2.8), y lo mismo resultaría si elegimos $n-1$ líneas paralelas. O sea que la expansión de Laplace es una verdadera generalización en la forma de desarrollar un determinante.*

Obsérvese que la Proposición 4.3.1 es también un caso particular de la expansión de Laplace.

Ejemplo 4.6.2. *Vamos a aplicar la expansión de Laplace a un determinante genérico A de orden 4, eligiendo la primera y la tercera filas.*

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

Puede formarse un total de

$$\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!2!} = 6$$

menores 2×2 , seleccionando dos columnas distintas cada vez. De modo que el desarrollo de A es una suma signada de 6 términos, donde cada uno es un producto de dos determinantes de orden 2 :

$$\begin{aligned} A = & - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} a_{23} & a_{24} \\ a_{43} & a_{44} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} a_{22} & a_{24} \\ a_{42} & a_{44} \end{vmatrix} \\ & - \begin{vmatrix} a_{11} & a_{14} \\ a_{31} & a_{34} \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{42} & a_{43} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} a_{21} & a_{24} \\ a_{41} & a_{44} \end{vmatrix} \\ & + \begin{vmatrix} a_{12} & a_{14} \\ a_{32} & a_{34} \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{41} & a_{43} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{13} & a_{14} \\ a_{33} & a_{34} \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{41} & a_{42} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

A título de ejemplo, en el cuarto sumando en el desarrollo de A :

$$- \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} a_{21} & a_{24} \\ a_{41} & a_{44} \end{vmatrix}$$

el primer factor es el determinante de la matriz constituida por la intersección de la primera y tercera filas de A con la segunda y tercera columnas; y el segundo factor es el determinante de la matriz que resulta de suprimir la primera y tercera filas de A y la segunda y tercera columnas. La clase, de tanto el primer factor como el segundo, es impar, pues $(1 + 3) + (2 + 3) = 9$, por consiguiente, el signo ha de ser negativo.

4.7 Ejercicios

1. Calcular *mentalmente* el determinante (sobre $\mathbb{C}$)

$$A = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 34i \\ 0 & 1 & 754 & 1492i \\ i & 2517i & 347 & 1872 \end{vmatrix}$$

2. Calcular el determinante (Vandermonde)

$$V_4 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3 \end{vmatrix}$$

Generalizar al caso V_n .

3. Sea $\mathcal{A} = (a_{ij})$ una matriz $n \times n$ en $\mathbb{C}$ y sea $\overline{\mathcal{A}} = (\overline{a_{ij}})$ la matriz obtenida de $\mathcal{A}$ conjugando cada una de sus entradas.

Demostrar que

$$\det(\overline{\mathcal{A}}) = \overline{\det \mathcal{A}}$$

Sugerencia: inducción en n .

4. Sea $A_n = \det(a_{ij})_{n \times n}$ un determinante definido así:

- $a_{ii} = 1$, para $i = 1, 2, \dots, n$;
- $a_{i,i+1} = t$, para $i = 1, 2, \dots, n-1$;
- $a_{i,i-1} = 1-t$, para $i = 2, 3, \dots, n$;
- los restantes a_{ij} son cero.

Probar que, para todo $n > 2$, se tiene

$$A_n = A_{n-1} - t(1-t)A_{n-2}$$

Calcular A_n en términos de n y de t .

5. Para cualquier $n \geq 2$, sea el determinante

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \ddots & & \vdots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

que puede describirse del siguiente modo:

- toda entrada en la diagonal principal es el número 2;
- todo 2 en la diagonal principal, excepto el primero (esquina superior izquierda) tiene un 1 a la izquierda y un 1 encima;
- las restantes entradas de Δ_n son 0.

Calcular $\Delta_2, \Delta_3, \Delta_4$.

Demostrar (inducción) que, para todo $n \geq 4$,

$$\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$$

6. Sea $\{a_1, a_2, \dots\}$ una sucesión de enteros ≥ 1 , y consideremos la siguiente familia de determinantes

$$[a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n] = \begin{vmatrix} a_1 & 1 & 0 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ -1 & a_2 & 1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & -1 & a_3 & 1 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & a_4 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & \ddots & & \vdots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & a_n \end{vmatrix}$$

donde cada a_i , excepto a_1 , tiene un (-1) a la izquierda y un 1 encima; las restantes entradas del determinante son 0.

Calcular $[a_1]$, $[a_1, a_2]$ y $[a_1, a_2, a_3]$.

Demostrar las siguientes propiedades:

- $[a_1, a_2, \dots, a_n] = a_n \times [a_1, a_2, \dots, a_{n-1}] + [a_1, a_2, \dots, a_{n-2}]$
- $[a_1, a_2, \dots, a_n] = a_1 \times [a_2, \dots, a_n] + [a_3, \dots, a_n]$
- $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ es un entero ≥ 1 .
- $[a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n] = [a_n, a_{n-1}, \dots, a_2, a_1]$
- $[a_1, a_2, \dots, a_n]$ y $[a_2, \dots, a_n]$ son primos relativos.

$$(f) [a_1, a_2, \dots, a_n] > [a_2, \dots, a_n]$$

$$(g) [-a_1, -a_2, \dots, -a_n] = (-1)^n [a_1, a_2, \dots, a_n]$$

Observación: A los enteros $p_n = [a_1, a_2, \dots, a_{n-1}, a_n]$ se les llama “cumulantes” y juegan un papel fundamental en la importante teoría de las *fracciones continuas*. Su representación como determinantes facilita su manejo y la demostración de sus propiedades. Su definición más acostumbrada es por recurrencia, empleando la parte (a).

7. Sean $\{a_1, a_2, \dots\}$ y $\{b_2, b_3, \dots\}$ sucesiones de números reales, donde $b_k \neq 0$, para todo k .

Para cada natural $n \geq 1$, considérese la matriz simétrica

$$\mathcal{A}_n = \begin{pmatrix} a_1 & b_2 & 0 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ b_2 & a_2 & b_3 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & b_4 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & b_4 & a_4 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b_5 & \ddots & & \vdots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \ddots & \ddots & b_n \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & b_n & a_n \end{pmatrix}$$

que puede describirse como sigue:

- las entradas de la diagonal principal son $a_1, a_2, \dots, a_n$;
- todo a_k en la diagonal principal, excepto a_1 , tiene b_k a la izquierda y b_k encima;
- las restantes entradas de $\mathcal{A}_n$ son 0.

Dado un número real λ y $n \geq 1$, sea $d_n = \det(\mathcal{A}_n - \lambda \mathcal{I}_n)$, donde $\mathcal{I}_n$ es la matriz identidad $n \times n$, y $d_0 = 1$.

Demostrar que, para todo $n \geq 2$,

$$d_n = (a_n - \lambda) d_{n-1} - b_n^2 d_{n-2}$$

(Parte de pregunta de examen en la Univ. de Oxford, 1968)

8. Sea la matriz cuadrada $(n+m) \times (n+m)$

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} \mathcal{A} & \mathcal{B} \\ \mathcal{O} & \mathcal{C} \end{pmatrix}$$

donde

- la submatriz (o bloque superior) $\mathcal{A}$ es $n \times n$;
- la submatriz (bloque inferior) $\mathcal{C}$ es $m \times m$;
- la submatriz $\mathcal{B}$ es $n \times m$ y sus entradas son elementos cualesquiera;
- la submatriz $\mathcal{O}$ es $m \times n$ y sus entradas son todas cero.

Probar que

$$\det \mathcal{M} = \det \mathcal{A} \times \det \mathcal{C}$$

9. Aplicando la Proposición 4.3.1 o bien el ejercicio anterior, calcular (*¿mentalmente?*)

$$\begin{vmatrix} -1 & 18 & 11 & -21 & -1 & 3 \\ 8 & -41 & 1 & 4 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & -5 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 15 & -39 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 31 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 7 & -8 \end{vmatrix} \quad y \quad \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 5 & -1 & 1 & 6 \\ 2 & 2 & 1 & 5 \end{vmatrix}$$

10. Todas las entradas de la diagonal principal de una matriz $n \times n$ son 0 y el resto de sus entradas es 1.

Mostrar que su determinante es $(-1)^{n-1}(n-1)$.

11. Probar que

$$\begin{vmatrix} a & -b & -c & -d \\ b & a & -d & c \\ c & d & a & -b \\ d & -c & b & a \end{vmatrix} = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^2$$

12. Si $A \neq 0$ es un determinante de orden $n \geq 1$, es inmediato que $\det[Adj(A)] = A^{n-1}$. ¿No es así?
13. Aplicar la regla de Cramer para resolver el sistema

$$\begin{cases} -3x_1 + x_2 - 2x_3 + 5x_4 = -2 \\ x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 0x_4 = -6 \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 - 5x_4 = -9 \\ 6x_1 + 3x_2 - x_3 - 7x_4 = 28 \end{cases}$$

Resolverlo también por los métodos de la Sección 3.7 y comparar la eficiencia operativa.

14. *Requiere conocimiento de la Sección 4.6.*

Sea $\mathcal{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ una matriz *simétrica*; es decir, $a_{ij} = a_{ji}$, para todo i, j entre 1 y n .

Aplicando el método de “expansión por la primera fila y primera columna,” probar que

$$\begin{aligned} \det \mathcal{A} &= a_{11} \det(\mathcal{A}_{11}) - \sum_{j=1}^n a_{1j}^2 \det(\mathcal{A}_{jj}^1) \\ &\quad - 2 \left[\sum_{1 < j < k \leq n} (-1)^{j+k} a_{1j} a_{1k} \det(\mathcal{A}_{jk}^1) \right] \end{aligned}$$

En cada caso, $\mathcal{A}_{jk}^1$ es el menor del elemento a_{jk} en $\mathcal{A}_{11}$.

Compruébese que en esta fórmula hay un total de

$$\frac{1}{2}(n-1)(n-2)$$

determinantes de orden $n-2$, en lugar de $(n-1)^2$ si aplicamos el mismo método a una matriz no simétrica.

15. Dados los elementos $c_1, c_2, \dots, c_n$ de un cuerpo $\mathbb{F}$, deducir una fórmula para $\det(a_{ij})$, donde $(a_{ij})_{n \times n}$ es tal que

$$a_{ij} = \frac{1}{1 + c_i c_j}$$

PARTE II

Anillos y módulos

CAPÍTULO 5

Anillos

Este es un libro de Álgebra Lineal y su protagonista es el espacio vectorial. No obstante, una estructura algebraica siempre se relaciona con otras que es menester conocer también; en este caso, es obvio por ejemplo que no puede ignorarse la estructura *cuerpo*, que forma parte de la definición misma de espacio vectorial.

Pero existen también otras estructuras menos visibles en la “anatomía” de un espacio vectorial, cuyo conocimiento enriquece notablemente nuestra teoría y, como se pondrá de manifiesto, la hace maravillosamente transparente.

Se trata de *anillos* y *módulos*; para ser más específicos, nos interesan ciertas clases particulares de ambos. Cada una de estas estructuras constituye un vasto y rico territorio del Álgebra, y no es el propósito de esta obra hacer un estudio extenso de sus teorías respectivas. Por consiguiente, nos limitaremos a establecer las propiedades y los resultados que son realmente pertinentes a nuestros propósitos.

5.1 Anillos, dominios de integridad y cuerpos

Definición 5.1.1. *Un anillo es una estructura algebraica $(\mathcal{A}, +, \times)$ constituida por un conjunto $\mathcal{A}$, provisto de dos operaciones binarias que llamamos, por sencillez, suma $+$ y producto $\times$, que satisface las siguientes propiedades:*

1. *$(\mathcal{A}, +)$ es un grupo abeliano, cuyo neutro designamos por 0 y por $(-a)$ al inverso de $a \in \mathcal{A}$ con respecto a la suma;*
2. *el producto es asociativo (suele escribirse ab en lugar de $a \times b$);*

3. *el producto es distributivo con respecto a la suma:*

$$a(b+c) = ab+ac \quad (b+c)a = ba+ca \quad (\forall a, b, c \in \mathcal{A})$$

Nótese que $\mathcal{A} \neq \emptyset$, pues la definición exige al menos $0 \in \mathcal{A}$; incluso, puede ocurrir que $\mathcal{A}$ esté constituido solamente por 0, en cuyo caso decimos que se trata del *anillo trivial*.

Si el producto $\times$ es conmutativo, decimos que el anillo es abeliano.

Si existe neutro con respecto al producto, lo designamos por 1 y decimos que se trata de un anillo con elemento neutro.

Antes de mostrar un buen número de ejemplos, vamos a establecer unas cuantas propiedades elementales que se deducen directamente de la definición y que aplicaremos en adelante sin citar expresamente.

- $\forall a \in \mathcal{A} : a0 = 0a = 0$.

En efecto, sea $b \in \mathcal{A}$ el inverso de $a0$ con respecto a la suma ($a0 + b = 0$); entonces,

$$\begin{aligned} a0 &= a(0+0) = a0 + a0 \\ \implies 0 &= a0 + b = (a0 + a0) + b \\ &= a0 + (a0 + b) = a0 + 0 = a0 \end{aligned}$$

y, por razonamiento análogo, $0a = 0$.

Si el anillo tuviese neutro 1 y $1 = 0$, entonces $a = 1a = 0a = 0$ ($\forall a \in \mathcal{A}$) y estaríamos en presencia del anillo trivial; por tanto, siempre que se considere un anillo con neutro, supondremos que $1 \neq 0$.

- $\forall a, b \in \mathcal{A} : a(-b) = (-a)b = -(ab)$.

En efecto,

$$\begin{aligned} a(-b) + ab &= a((-b) + b) = a0 = 0 \\ \implies -(ab) &= a(-b) \end{aligned}$$

y análogo para $(-a)b = -(ab)$.

Esto nos permite escribir $-ab$ en lugar de $-(ab)$ sin ambigüedad alguna.

También obtenemos la consecuencia: $(-a)(-b) = ab$.

- Decimos que $a \in \mathcal{A}$ es *divisor de cero* si existe un $b \neq 0$ tal que $ab = 0$.

Siempre 0 es divisor de cero, pero pueden existir divisores de cero que son $\neq 0$, como veremos en los ejemplos.

Si el anillo tiene 1 y $a \in \mathcal{A}$ admite inverso a^{-1} , se infiere que a no es divisor de cero, pues

$$ab = 0 \implies b = (a^{-1}a)b = a^{-1}(ab) = 0$$

pero pueden existir no divisores de cero que carecen de inverso.

Una caracterización conveniente de los no divisores de cero es que son cancelables¹ con respecto al producto.

En efecto, si $a \in \mathcal{A}$ es cancelable y $ab = 0 = a0$ (lo mismo si $ba = 0$), entonces (por cancelación) $b = 0$ y a no es divisor de cero.

Recíprocamente, si $a \in \mathcal{A}$ no es divisor de cero y tenemos $ab = ac$ (igual se concluye si $ba = ca$), entonces

$$\begin{aligned} 0 &= ab - ac = a(b - c) \\ \implies b - c &= 0 \text{ (pues } a \text{ no es divisor de cero), luego } b = c. \end{aligned}$$

Comentario 5.1.1. En la teoría general de anillos, conviene distinguir entre cancelable por la derecha y por la izquierda. Aquí, cancelable lo entendemos por ambos lados. No necesitamos hilar tan fino.

¹ $a \in \mathcal{A}$ cancelable con respecto al producto significa que $ab = ac \implies b = c$.

Definición 5.1.2. *La propiedad de carecer de divisores de cero (distintos de 0) se denomina integridad. Esto equivale a que el conjunto $\mathcal{A}^* = \mathcal{A} - \{0\}$ es cerrado con respecto al producto; es decir, $\forall a, b \in \mathcal{A}^* : ab \neq 0$.*

Definición 5.1.3. *Un anillo abeliano, con neutro e integridad se denomina dominio de integridad.*

Definición 5.1.4. *Un anillo con neutro, en el cual todo elemento distinto de cero tiene inverso con respecto al producto, se llama anillo de división.*

Un anillo de división tiene integridad, según se infiere de lo demostrado arriba. Y es claro que un anillo de división abeliano es un cuerpo.

En un anillo de división, $(\mathcal{A}^*, \times)$ es un grupo.

Comentario 5.1.2. *Un famoso teorema de Wedderburn, que no demostraremos ni aplicaremos en esta obra, establece que todo anillo de división finito es un cuerpo. Es curioso que la finitud implique una propiedad algebraica como lo es la conmutatividad del producto.*

Lo que sí es muy fácil de probar es que un dominio de integridad finito $(\mathcal{D}, +, \times)$ es un cuerpo.

En efecto, sólo hace falta demostrar que todo $a \in \mathcal{D}$ distinto de 0 admite inverso. Definamos la función $f : \mathcal{D} \mapsto \mathcal{D}$ tal que $f(x) = ax$. Se infiere de la integridad que f es inyectiva: $f(x) = f(y) \implies ax = ay \implies x = y$, pues a es cancelable.

Ahora bien, como $\mathcal{D}$ es finito, la inyección f es forzosamente sobreyectiva,² por tanto, ha de existir un $a' \in \mathcal{D}$ tal que $1 = f(a') = aa'$, luego, $a' = a^{-1}$.

5.2 Ejemplos de anillos, dominios y cuerpos

La importancia de estas estructuras reside precisamente en la abrumadora frecuencia de su aparición en todas las ramas de la matemática

² De lo contrario, $f(\mathcal{D})$, que tiene igual número de elementos que $\mathcal{D}$, sería un subconjunto propio del codominio $\mathcal{D}$.

y aún en otras disciplinas. No es de extrañar que los ejemplos sean numerosos; hemos procurado elegirlos de manera que ilustren la variedad de casos que suelen presentarse.

- Comencemos por un par de ejemplos que, aunque demasiado simples, conviene tener en cuenta. Ya hemos mencionado el anillo trivial constituido únicamente por el 0. El que le sigue en sencillez es $\mathcal{A} = \{0, 1\}$, cuya obvia estructura indica que se trata de un cuerpo y no hay otro cuerpo con menos elementos.
- Las estructuras numéricas constituyen los ejemplos más familiares: los racionales $\mathbb{Q}$, los reales $\mathbb{R}$ y los complejos $\mathbb{C}$ son cuerpos; la estructura de los enteros $\mathbb{Z}$ es el ejemplo por excelencia de un dominio de integridad, en el cual sólo 1 y -1 tienen inversos con respecto al producto (cada uno es inverso de sí mismo). Veremos que $\mathbb{Z}$ es mucho más que esto.
- El mismo $\mathbb{Z}$ da origen a multitud de ejemplos de anillos. Tomemos un entero cualquiera $m \in \mathbb{Z}$ y designemos por $m\mathbb{Z}$ al conjunto de todos los múltiplos de m :

$$m\mathbb{Z} = \{mx \mid x \in \mathbb{Z}\}$$

Como $m\mathbb{Z}$ es cerrado con respecto a la suma y producto, es decir, la suma y el producto de dos múltiplos de m es también un múltiplo de m , podemos considerar la estructura $(m\mathbb{Z}, +, \times)$ y es rutinario comprobar que se trata de un anillo abeliano (sin neutro, si $m \neq 1$) y con integridad (en el caso $m \neq 0$), y, como está contenido en $\mathbb{Z}$, es lo que se llama un subanillo de $\mathbb{Z}$.

- La estructura $(\mathbb{N}, +, \times)$ de los números naturales no es un anillo, pues $(\mathbb{N}, +)$ no es un grupo.
- Si E es un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{F}$, ya hemos establecido en la Sección 2.3 que la familia $\mathcal{L}(E, E)$ de todas las transformaciones lineales: $E \mapsto E$ constituye un anillo con respecto a la

suma y a la composición de transformaciones. Vimos que se trata de un anillo no abeliano, con neutro (la transformación identidad $\mathcal{I}$) y carente de integridad.

Supongamos que el espacio E es de dimensión finita n y fijemos una base para E como dominio y codominio; entonces, el anillo $(\mathcal{L}(E, E), +, \circ)$ es isomorfo con el anillo $(\mathfrak{M}_{n \times n}, +, \times)$ de todas las matrices $n \times n$.

- Sea X un conjunto cualquiera, no vacío, y designemos por $\mathfrak{F}$ al conjunto de todas las funciones: $X \mapsto \mathbb{R}$. Ocurre que $(\mathfrak{F}, +, \times)$, donde la suma y producto son puntuales:

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x) \quad (f \times g)(x) = f(x) \cdot g(x) \quad \forall f, g \in \mathfrak{F}$$

es un anillo abeliano con neutro y sin integridad. Dejamos al lector la sencilla comprobación.

Si $X = \mathbb{R}$, los subconjuntos de las funciones continuas o de las derivables son subanillos del anterior.

- Un elemento x de un anillo tal que $x^2 = x$ se denomina *idempotente* (es obvio que 0 y 1 siempre lo son, pero puede haber otros). Un anillo cuyos elementos son todos idempotentes se llama *booleano*. Estos anillos fueron introducidos inicialmente por George Boole (1815-64) y tienen enorme importancia en Lógica Matemática, en Informática y en muchas otras disciplinas.

Veamos un ejemplo.

Sea X un conjunto no vacío y $\mathfrak{P}(X)$ la familia de todos los subconjuntos de X (incluyendo desde luego el vacío $\emptyset$ y el propio X).³ Dotamos a $\mathfrak{P}(X)$ de un par de operaciones binarias: $\triangle$, que hará el papel de la suma, y la intersección $\cap$ ordinaria de conjuntos representando el producto.

³ $\mathfrak{P}(X)$ suele llamarse la *potencia* de X .

La operación $\triangle$ suele llamarse *diferencia simétrica* de conjuntos y se define como

$$A \triangle B = (A - B) \cup (B - A) \quad \forall A, B \in \mathfrak{P}(X)$$

Dejamos al lector la tarea de verificar que la estructura

$$(\mathfrak{P}(X), \triangle, \cap)$$

es un anillo; y es booleano, pues $A \cap A = A$.

Los anillos booleanos tienen una riqueza sorprendente de propiedades y su teoría es muy extensa, el lector interesado puede consultar, entre otros, el librito [12]. Marshall H. Stone (1903-89) demostró que todo anillo booleano es isomorfo con uno del tipo que hemos ejemplificado.

- Consideremos el conjunto $\mathbb{G}$ de números complejos de la forma $a + bi$, donde a y b son enteros. Es inmediato que $\mathbb{G}$ es cerrado con respecto a la suma y el producto complejos, de modo que podemos examinar la estructura $(\mathbb{G}, +, \times)$ y es fácil comprobar que se trata de un dominio de integridad. Los números de esta forma se denominan *enteros gaussianos* en honor a Carl F. Gauss, quien fue el primero que los estudió y destacó su importancia en Teoría de Números.

5.3 Ideales y anillos cocientes

Sea $(\mathcal{A}, +, \times)$ un anillo y $\emptyset \neq S \subset \mathcal{A}$. Decimos que S es un *subanillo* de $\mathcal{A}$ si cumple las condiciones:

$$\forall a, b \in S : \quad a - b \in S \quad ab \in S \quad (5.3.1)$$

Nótese que, por definición, S es cerrado con respecto al producto. Además, como $S \neq \emptyset$, existe un $x \in S$ y, en virtud de (5.3.1), $0 = x - x \in S$; luego, para todo $b \in S$, tenemos $(-b) = 0 - b \in S$ y, de nuevo por (5.3.1), $a + b = a - (-b) \in S$, para todo par $a, b \in S$. O sea que S es

también cerrado con respecto a la suma. Podemos pues considerar la estructura $(S, +, \times)$ y se infiere de inmediato que se trata de un anillo. De allí el nombre de subanillo de $\mathcal{A}$.

Siempre existen los subanillos triviales $\{0\}$ y $\mathcal{A}$.

Como ejemplos no triviales, tenemos a los enteros $\mathbb{Z}$ como subanillo del anillo (por ser un cuerpo) de los racionales $\mathbb{Q}$; también $\mathbb{Z}$ es un subanillo del dominio $\mathbb{G}$ de los enteros gaussianos mencionados en la sección anterior.

Pero no son los subanillos las subestructuras de los anillos que más nos interesan.

Definición 5.3.1. *Dado un anillo $(\mathcal{A}, +, \times)$, se dice que el subconjunto no vacío I de $\mathcal{A}$ es un ideal (de $\mathcal{A}$), y se designa por $I \triangleleft \mathcal{A}$, si satisface las siguientes propiedades:*

$$\begin{aligned} \forall a, b \in I : \quad a - b \in I \\ \forall a \in I \text{ y } \forall x \in \mathcal{A} : \quad ax, xa \in I \end{aligned} \tag{5.3.2}$$

Es obvio que I es un subanillo de $\mathcal{A}$, pero la condición (5.3.2) lo hace mucho más. Por ejemplo, como vimos arriba, $\mathbb{Z}$ es un subanillo de $\mathbb{Q}$ y de $\mathbb{G}$, pero no un ideal de ninguno de ellos.

Nuevamente, $\{0\}$ y $\mathcal{A}$ son ideales triviales de $\mathcal{A}$.

Nótese que si $(\mathcal{A}, +, \times)$ es un anillo abeliano con neutro, e $I \triangleleft \mathcal{A}$, ocurre

$$I = \mathcal{A} \iff 1 \in I$$

En efecto, si $I = \mathcal{A}$, pues obviamente $1 \in I$; recíprocamente, si $1 \in I$, entonces, por (5.3.2), $a = a1 \in I$, para todo $a \in \mathcal{A}$.

Supongamos nuevamente que $(\mathcal{A}, +, \times)$ es un anillo abeliano con neutro. Tomemos un $a \in \mathcal{A}$ y consideremos el conjunto de todos los “múltiplos” de a :

$$\langle a \rangle = a\mathcal{A} = \{ax \mid x \in \mathcal{A}\}$$

Es claro que $\langle a \rangle$ es un ideal de $\mathcal{A}$ y $a \in \langle a \rangle$ (pues $a = a1$). Se denomina *ideal principal (generado por a)*. Nótese que es el “mínimo” ideal que contiene a a , en el sentido de que todo ideal $I \triangleleft \mathcal{A}$ con $a \in I$, obviamente le ocurre que $a\mathcal{A} \subset I$.

Proposición 5.3.1. *Un anillo abeliano con neutro $(\mathcal{A}, +, \times)$ es un cuerpo si, y sólo si, sus únicos ideales son triviales.*

Demostración. Supongamos que $\mathcal{A}$ es un cuerpo e $I \triangleleft \mathcal{A}$. Si $I \neq \{0\}$, entonces existe algún $0 \neq a \in I$, lo cual implica que $1 = aa^{-1} \in I$, luego $I = \mathcal{A}$.

Recíprocamente, supongamos que el anillo abeliano con neutro $\mathcal{A}$ admite sólo los ideales triviales. Tomemos un $0 \neq a \in \mathcal{A}$ y consideremos el ideal principal $a\mathcal{A}$, que no es $\{0\}$ pues contiene a ; luego $a\mathcal{A} = \mathcal{A}$, de modo que $1 \in a\mathcal{A}$, es decir, existe algún $x \in \mathcal{A}$ con $ax = 1$, o sea que a admite inverso y $\mathcal{A}$ es un cuerpo. □

Veamos ahora por qué los ideales son importantes.

Sea $(\mathcal{A}, +, \times)$ un anillo cualquiera (no es necesario exigir neutro ni conmutatividad) e $I \triangleleft \mathcal{A}$.

Definamos una relación binaria en $\mathcal{A}$:

$$a \sim b \iff a - b \in I \quad (5.3.3)$$

Se trata de una relación de equivalencia, pues

$$\begin{aligned} a - a = 0 \in I &\implies a \sim a \\ a \sim b &\implies b - a = -(a - b) \in I \implies b \sim a \\ (a \sim b) \wedge (b \sim c) &\implies a - c = (a - b) + (b - c) \in I \implies a \sim c \end{aligned}$$

Es claro que la clase de equivalencia de cualquier $a \in \mathcal{A}$ tiene la forma

$$\bar{a} = a + I = \{a + x \mid x \in I\}$$

Designamos por

$$\frac{\mathcal{A}}{I}$$

al conjunto cociente con respecto a $\sim$.

Además –y aquí es donde importa la propiedad (5.3.2) de un ideal– las operaciones $+$ y $\times$ del anillo son ambas estables con respecto a $\sim$.

En efecto,

$$\begin{aligned}
 (a \sim a') \wedge (b \sim b') &\implies (a+b) - (a'+b') = (a-a') + (b-b') \in I \\
 &\implies (a+b) \sim (a'+b') \\
 (a \sim a') \wedge (b \sim b') &\implies ab - a'b' = (a-a')b + a'(b-b') \in I \\
 &\implies ab \sim a'b'
 \end{aligned}$$

En consecuencia, las operaciones $+$, $\times$ en $\mathcal{A}$ inducen operaciones binarias respectivas, que designaremos también por $+$, $\times$, en el conjunto cociente $\mathcal{A}/I$ (véase el Apéndice C). Estas operaciones inducidas están definidas así

$$\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b} \quad \overline{a} \overline{b} = \overline{ab}$$

Sabemos (Apéndice C) que las propiedades usuales de las operaciones en $\mathcal{A}$ son “heredadas” por las operaciones inducidas en $\mathcal{A}/I$. Concretamente, la suma en $\mathcal{A}/I$ es asociativa y conmutativa, $\overline{0} = I$ es el cero y $\overline{-a} = -\overline{a}$; de modo que $(\mathcal{A}/I, +)$ es un grupo abeliano. El producto en $\mathcal{A}/I$ es asociativo y distributivo con respecto a la suma, pues

$$\begin{aligned}
 \overline{a}(\overline{b} + \overline{c}) &= \overline{a(\overline{b} + \overline{c})} = \overline{a(b+c)} \\
 &= \overline{ab+ac} = \overline{ab} + \overline{ac} = \overline{a} \overline{b} + \overline{a} \overline{c}
 \end{aligned}$$

y análogamente se verifica $(\overline{b} + \overline{c}) \overline{a} = \overline{b} \overline{a} + \overline{c} \overline{a}$.

En resumen, la estructura cociente $(\mathcal{A}/I, +, \times)$ es un anillo, que es abeliano si lo es $\mathcal{A}$ y con neutro $\overline{1}$ si $\mathcal{A}$ tiene neutro 1.

Veremos más adelante que el anillo cociente puede bien disfrutar de propiedades carentes en $\mathcal{A}$. Todo depende del ideal I responsable de la relación de equivalencia $\sim$.

Supongamos ahora, argumentando en sentido contrario, que $\mathcal{A}$ está dotado de una relación de equivalencia $\simeq$, con respecto a la cual las operaciones $+$, $\times$ del anillo son estables. Designemos por $J = \overline{0}$ la clase de equivalencia de $0 \in \mathcal{A}$.

Ocorre que J es un ideal.

En efecto, tomemos $a, b \in J$. Como $+$ es estable con respecto a $\simeq$, de $(b \simeq 0) \wedge (-b \simeq -b)$ se infiere $0 \simeq -b$. O sea que $(a \simeq 0) \wedge (-b \simeq 0)$, de donde $a - b \simeq 0$, es decir, $a - b \in J$.

Y, como también $\times$ es estable con respecto a $\simeq$, si $a \in J$ y $x \in \mathcal{A}$, entonces

$$(a \simeq 0) \wedge (x \simeq x) \implies ax \simeq 0x = 0 \implies ax \in J$$

y análogamente $xa \in J$.

Por otro lado, si $a \simeq b$, como también $-b \simeq -b$, se infiere que $a - b \simeq 0$, es decir, $a - b \in J$. Recíprocamente, si $a - b \in J$, entonces $a - b \simeq 0$, pero $b \simeq b$, luego (sumando), $a \simeq b$.

En resumen, toda relación de equivalencia $\sim$ sobre $\mathcal{A}$, con respecto a la cual $+$ y $\times$ son estables está determinada por un ideal $I = \bar{0}$, de tal modo que $a \sim b \iff a - b \in I$.

Proposición 5.3.2. Sea $(\mathcal{A}, +, \times)$ un anillo.

1. La intersección en una familia cualquiera de ideales de $\mathcal{A}$ es un ideal.
2. Si $I \triangleleft \mathcal{A}$ y $J \triangleleft \mathcal{A}$, entonces $I + J \triangleleft \mathcal{A}$, donde

$$I + J = \{x + y \mid x \in I, y \in J\}$$

en $I + J$ es el “mínimo” ideal que contiene a $I \cup J$.

Demostración. La afirmación (1) es obvia.

(2) Basta con observar que, para $x, x' \in I$ e $y, y' \in J$ cualesquiera,

$$\begin{aligned} (x + y) - (x' + y') &= (x - x') + (y - y') \in I + J \\ \forall t \in \mathcal{A} : \quad t(x + y) &= tx + ty \in I + J \end{aligned}$$

Es obvio que $I + J$ contiene a I y a J y que todo ideal que contenga a ambos forzosamente ha de contener $I + J$.

□

Comentario 5.3.1. Es evidente que la parte (2) de la Proposición 5.3.2 es válida, por inducción, para la “suma” de cualquier número finito de ideales.

Dados los anillos $\mathcal{A}$ y $\mathcal{A}'$, decimos que una función $\varphi : \mathcal{A} \mapsto \mathcal{A}'$ es un homomorfismo si, para todo par de elementos $a, b \in \mathcal{A}$ se tiene

$$\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b) \quad \varphi(ab) = \varphi(a) \times \varphi(b)$$

Cuando $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$, al homomorfismo φ se le llama a veces *endomorfismo*.

Son consecuencias inmediatas de esta definición que $\varphi(0) = 0$ y $\varphi(-a) = -\varphi(a)$.

Definimos el *kernel* de φ como

$$\ker \varphi = \{x \in \mathcal{A} \mid \varphi(x) = 0\}$$

Es importante notar que $\ker \varphi \triangleleft \mathcal{A}$.

En efecto, siempre $0 \in \ker \varphi$, de modo que $\ker \varphi \neq \emptyset$; si $a, b \in \ker \varphi$, entonces $\varphi(a - b) = \varphi(a) - \varphi(b) = 0 \implies a - b \in \ker \varphi$; si $a \in \ker \varphi$ y $x \in \mathcal{A}$, entonces $\varphi(ax) = \varphi(a) \times \varphi(x) = 0 \implies ax \in \ker \varphi$, y análogamente, $xa \in \ker \varphi$.

Nótese que φ es inyectiva –y acostumbra llamarse un *monomorfismo*– si, y sólo si, $\ker \varphi = \{0\}$.

Basta con observar:

$$\varphi(a) = \varphi(b) \iff 0 = \varphi(a) - \varphi(b) = \varphi(a - b) \iff a - b \in \ker \varphi$$

Cuando φ es sobreyectiva, suele llamarse un *epimorfismo*.

Si φ es biyectiva, se denomina un *isomorfismo*. Y, en el caso $\mathcal{A} = \mathcal{A}'$, decimos que se trata de un *automorfismo*.

El rango $\text{Im } \varphi$ es claramente un subanillo de $\mathcal{A}'$, pero no es, en general, un ideal.

Análogo al caso de los espacios vectoriales (Teorema 2.2.1), tenemos el siguiente resultado.

Teorema 5.3.1. *Primer teorema del isomorfismo de anillos.*

Si $\varphi : \mathcal{A} \mapsto \mathcal{A}'$ es un homomorfismo entre los anillos $\mathcal{A}$ y $\mathcal{A}'$, entonces existe un isomorfismo

$$\overline{\varphi} : \frac{\mathcal{A}}{\ker \varphi} \longrightarrow \text{Im } \varphi$$

bien definido por $\overline{\varphi}(\overline{x}) = \varphi(x)$.

Así pues, los anillos $\mathcal{A} / \ker \varphi$ e $\text{Im } \varphi$ son isomorfos.

Demostración. En primer lugar, debemos probar que la función $\overline{\varphi}$ está bien definida.

Supongamos que $y \in \overline{x}$, lo cual equivale a que $\overline{y} = \overline{x}$. Debe entonces tenerse $\overline{\varphi}(\overline{y}) = \overline{\varphi}(\overline{x})$.

En efecto, el caso es que $\overline{x} - \overline{y} = \overline{x - y} = \overline{0}$ o, lo que es lo mismo, $x - y \in \ker \varphi$; luego, $0 = \varphi(x - y) = \varphi(x) - \varphi(y) \implies \overline{\varphi}(\overline{x}) = \varphi(x) = \varphi(y) = \overline{\varphi}(\overline{y})$.

Veamos ahora que $\overline{\varphi}$ es un homomorfismo de anillos:

$$\begin{aligned} \overline{\varphi}(\overline{a + b}) &= \overline{\varphi}(\overline{a + b}) = \varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b) = \overline{\varphi}(\overline{a}) + \overline{\varphi}(\overline{b}) \\ \overline{\varphi}(\overline{a \times b}) &= \overline{\varphi}(\overline{ab}) = \varphi(ab) = \varphi(a) \varphi(b) = \overline{\varphi}(\overline{a}) \times \overline{\varphi}(\overline{b}) \end{aligned}$$

Examinemos el kernel de $\overline{\varphi}$:

$$\begin{aligned} \overline{x} \in \ker \overline{\varphi} &\iff 0 = \overline{\varphi}(\overline{x}) = \varphi(x) \\ &\iff x \in \ker \varphi \iff \overline{x} = \overline{0} \end{aligned}$$

De modo que $\ker \overline{\varphi} = \{\overline{0}\}$ es trivial, lo cual implica que $\overline{\varphi}$ es inyectiva y, como su propia definición la hace sobreyectiva, se concluye que $\overline{\varphi}$ es un isomorfismo. □

5.4 Dominios de integridad

Ahora dedicamos nuestro estudio a la clase de anillos que realmente interesan en esta obra, a los dominios de integridad. Recordemos la

Definición 5.1.3, según la cual un dominio de integridad $(\mathcal{D}, +, \times)$ es un anillo abeliano con neutro y tal que, para todo par de elementos $a, b \in \mathcal{D}$, ambos distintos de cero, se tiene que $ab \neq 0$ (integridad).

Tengamos presente que todo elemento no nulo de $\mathcal{D}$ es cancelable, pues no es divisor de cero.

Un cuerpo es un caso obvio de dominio de integridad. En la Sección 5.2 vimos un par de ejemplos que no son cuerpos: los enteros $\mathbb{Z}$ y los enteros gaussianos $\mathbb{G}$. Encontraremos otros más adelante.

Definición 5.4.1. Sean $a, b \in \mathcal{D}$, donde $(\mathcal{D}, +, \times)$ es un dominio de integridad y $a \neq 0$. Decimos que a es divisor de b y lo escribimos $a|b$ si existe un $c \in \mathcal{D}$ tal que $b = ac$. También decimos que a es factor de b .

La divisibilidad tiene las siguiente propiedades básicas (que aplicaremos sin citarlas expresamente en lo sucesivo).

- Si $b = ac$, es claro que c es único, pues si $b = ac = ad$, entonces $c = d$ (cancelabilidad de a por no ser divisor de cero).
- Para todo $a \neq 0$, ocurre $a|0$ y $a|a$, ya que $0 = a0$ y $a = a1$.
- Si $u \in \mathcal{D}$ es inversible, entonces $u|b$, para todo $b \in \mathcal{D}$. En efecto,

$$b = u(u^{-1}b)$$

- Si $a|b$, entonces $a|bs$, para todo $s \in \mathcal{D}$, pues

$$b = ac \implies bs = a(cs)$$

- Si $a|b$ y $a|c$, entonces $a|(b \pm c)$. En efecto,

$$(b = ar) \wedge (c = as) \implies b \pm c = a(r \pm s)$$

- Si $a|b$ y $b|d$, entonces $a|d$. En efecto,

$$(b = ar) \wedge (d = bs) \implies d = a(rs)$$

Designemos por $\mathcal{D}_I$ al conjunto de todos los inversibles en el dominio de integridad $(\mathcal{D}, +, \times)$. Como 1 y (-1) son inversibles (cada uno es el inverso de sí mismo), tenemos que $\mathcal{D}_I \neq \emptyset$. Es claro que $\mathcal{D}_I$ es cerrado con respecto al producto y la estructura $(\mathcal{D}_I, \times)$ es un grupo abeliano.

Designaremos por $\mathcal{D}^* = \{a \in \mathcal{D} \mid a \neq 0\}$.

Nótese que

$$\begin{aligned} a \in \mathcal{D}_I &\iff a|1 \\ (\mathcal{D}, +, \times) \text{ es un cuerpo} &\iff \mathcal{D}_I = \mathcal{D}^* \end{aligned}$$

Definición 5.4.2. Decimos que los elementos $a, b \in \mathcal{D}$ son asociados y escribimos $a \doteq b$, si existe un inversible $u \in \mathcal{D}_I$ tal que $a = bu$.

No hay ambigüedad en la definición, pues $\doteq$ es una relación de equivalencia sobre $\mathcal{D}$. En efecto,

$$\begin{aligned} a &\doteq a \text{ pues } a = a1 \\ a \doteq b &\implies \exists u \in \mathcal{D}_I : a = bu \implies b = au^{-1} \implies b \doteq a \\ (a \doteq b) \wedge (b \doteq c) &\implies \exists u, v \in \mathcal{D}_I : a = bu, b = cv \\ &\implies a = c(vu) \implies a \doteq c \end{aligned}$$

Lema 5.4.1. Para $a, b \in \mathcal{D}$ distintos de cero,

$$(a|b) \wedge (b|a) \iff a \doteq b$$

Demostración.

$a \doteq b$ significa que $a = bu$, de donde $b = au^{-1}$; es decir, $(a|b) \wedge (b|a)$.

Recíprocamente,

$$\begin{aligned} (a|b) \wedge (b|a) &\implies (b = ar) \wedge (a = bs) \implies a = a(rs) \\ &\implies rs = 1 \implies s \in \mathcal{D}_I \implies a \doteq b \end{aligned}$$

□

Lema 5.4.2. Para $a, b \in \mathcal{D}$,

$$a\mathcal{D} = b\mathcal{D} \iff a \div b$$

Demostración. Si a o b es cero, tanto $a\mathcal{D} = b\mathcal{D}$ como $a \div b$ implica que ambos son cero y el lema es trivialmente cierto. De modo que suponemos a y b distintos de cero.

Tenemos, aplicando el lema anterior,

$$a\mathcal{D} = b\mathcal{D} \iff (a|b) \wedge (b|a) \iff a \div b$$

□

Es evidente que la clase de equivalencia por asociatividad de $a \in \mathcal{D}$ es el conjunto $a\mathcal{D}_I = \{au \mid u \in \mathcal{D}_I\}$.

Definición 5.4.3. Se dice que el elemento no inversible $a \neq 0$ es irreducible si $d|a$ implica que d es inversible o bien $d \div a$.

Decimos que un elemento es reducible si no es irreducible.

Se infiere de la definición que un elemento $\neq 0$ reducible y no inversible es expresable como producto de dos elementos no inversibles.

Nótese que, si $\mathcal{D}$ es un cuerpo, todos sus elementos son reducibles.

Definición 5.4.4. Se dice que el elemento no inversible $p \neq 0$ es primo si $p|ab$ implica $p|a$ o bien $p|b$.

Si p es primo, entonces p es irreducible.

En efecto, supongamos que $d|p$; luego, $p = ds$, lo cual implica que $p|ds$ (pues $p|p$), pero entonces $p|d$, en cuyo caso (por el Lema 5.4.1) $p \div d$; o bien $p|s$, de donde $s = pt$ y, en consecuencia, $p = d(pt) = p(dt)$, de lo cual obtenemos $dt = 1$ y d es inversible.

El recíproco no es cierto en general, cuando se trata de un dominio de integridad cualquiera; es decir, pueden existir elementos irreducibles que no son primos.

En la sección siguiente veremos, sin embargo, que, en los dominios particulares que nos interesan y que incluyen a $\mathbb{Z}$, ocurre que primo e irreducible son cualidades equivalentes.

5.5 Dominios de ideal principal (DIP)

Definición 5.5.1. *Un dominio de ideal principal, en breve, un DIP, es un dominio de integridad cuyos ideales son todos principales.*

Es decir, un DIP es un dominio de integridad $(\mathcal{D}, +, \times)$ tal que, si I es un ideal cualquiera de $\mathcal{D}$ ($I \triangleleft \mathcal{D}$), entonces existe un $d \in \mathcal{D}$ con

$$d\mathcal{D} = \{dx \mid x \in \mathcal{D}\} = I$$

forzosamente, $d \in I$, pues $d = d1$.

Sabemos que un cuerpo $\mathcal{C}$ es un dominio de integridad y que sus únicos ideales son los triviales (Proposición 5.3.1) $\{0\} = 0\mathcal{C}$, $\mathcal{C} = 1\mathcal{C}$, que son por cierto principales, de modo que un cuerpo es un DIP, pero poco interesante como tal.

El ejemplo más familiar de un DIP “de buena fe” es precisamente el dominio $(\mathbb{Z}, +, \times)$ de los enteros.

Para demostrarlo, refresquemos primero el algoritmo fundamental de $\mathbb{Z}$ que es la *división entera*. Ésta establece que, para todo par de enteros $a \geq 0$ y $b > 0$, existen enteros únicos q (cociente) y r (resto) tales que

$$a = bq + r \quad \text{y} \quad 0 \leq r < b$$

Si $a < b$, tomamos $q = 0$ y $r = a$ y la identidad $a = b0 + a$ cumple la condición.

Supongamos que $b < a$. Como existen enteros positivos n con $nb > a$, aplicamos el *principio de la buena ordenación* y sea $q + 1$ el mínimo de tales n ; entonces, $bq \leq a < b(q + 1)$, de donde $0 \leq a - bq < b$ y hacemos $r = a - bq$.

En cuanto a la unicidad de q y de r , supongamos que $a = bq' + r'$, con $r' < b$, y que $b(q - q') = r' - r > 0$ (si fuese < 0 consideramos $b(q' - q) = r - r' > 0$). Esto implica que $q - q' \geq 1 > 0$ y por tanto $b(q - q') > b$, en cambio

$$(0 \leq r < b) \wedge (0 \leq r' < b) \implies 0 < r' - r < b$$

y obtenemos una contradicción. En consecuencia, $b(q - q') = r' - r = 0$ y se infiere que $r' = r$ y $q' = q$.

Sea ahora un ideal $I \triangleleft \mathbb{Z}$.

Si $I = \{0\}$, se trata del ideal principal $\langle 0 \rangle$ y hemos acabado.

De lo contrario, existe algún $x \in I$ con $x \neq 0$. Si fuese $x < 0$, entonces $0 < -x = x(-1) \in I$. En definitiva, existen enteros > 0 en I ; nuevamente por el *principio de la buena ordenación*, sea $0 < d \in I$ el mínimo de éstos.

Es claro que $d\mathbb{Z} \subset I$. Tomemos cualquier $0 \leq a \in I$. En virtud del algoritmo de división, $a = dq + r$, donde $0 \leq r < d$. Ahora bien, $r = a - dq \in I$, de modo que, si fuese $r > 0$ nos topamos con una contradicción en la definición de d . Por tanto, $r = 0$ y $a = dq \in I$. Si $a \in I$ con $a < 0$, de acuerdo con lo demostrado, $-a \in I$ y $a = (-a)(-1) \in d\mathbb{Z}$. Hemos probado que $I \subset d\mathbb{Z}$.

En conclusión, $d\mathbb{Z} = I$ y $\mathbb{Z}$ es un DIP.

Volvemos a los DIP en general y procedemos a establecer un conjunto de propiedades importantes. Esto es necesario porque vamos a toparnos con otros DIP distintos de $\mathbb{Z}$. Comenzamos por demostrar que, en ellos, primo e irreducible son la misma cosa.

Proposición 5.5.1. *En un DIP, un elemento es primo si, y sólo si, es irreducible.*

Demostración. Ya hemos probado que, en todo dominio de integridad, un elemento primo es irreducible. Sea pues c un elemento irreducible en un DIP $\mathcal{D}$ y probemos que es primo.

Supongamos que $c|ab$.

El ideal $I = c\mathcal{D} + a\mathcal{D}$ es principal, o sea que $I = d\mathcal{D}$; pero $c \in d\mathcal{D}$, por tanto $d|c$ y, como c es irreducible, caben dos alternativas:

1. d es inversible.

Entonces,

$$\begin{aligned} 1 &= dd^{-1} \in d\mathcal{D} = I \implies \exists r, s \in \mathcal{D} : 1 = cr + as \\ &\implies b = c(rb) + (ab)s \implies c|b \end{aligned}$$

2. $d \doteq c$.

Luego, de acuerdo con el Lema 5.4.2, $c\mathcal{D} = d\mathcal{D} = I$; pero, $a \in I$ y, en consecuencia, $c|a$. □

El siguiente es un resultado de mucha importancia.

Teorema 5.5.1. *Sea $\mathcal{D}$ un DIP e $I = c\mathcal{D} \neq \mathcal{D}$ un ideal.*

Entonces, el anillo cociente $\mathcal{D}/I$ es un cuerpo si, y sólo si, c es primo.

Demostración. Según lo establecido en la Sección 5.3, la estructura cociente $(\mathcal{D}/I, +, \times)$ es un anillo abeliano con neutro $\bar{1}$. Luego, $\mathcal{D}/I$ es un cuerpo si, y sólo si, todo $\bar{a} \neq \bar{0}$ (es decir $a \notin I$) admite inverso en $\mathcal{D}/I$.

Supongamos pues que c es primo y tomemos un $a \notin I$ cualquiera.

Sea el ideal $J = c\mathcal{D} + a\mathcal{D}$. Como $\mathcal{D}$ es un DIP, $J = d\mathcal{D}$ y, en vista de que $c \in J$, se tiene que $d|c$; pero c es irreducible por ser primo, de modo que $d \div c$ o bien d es inversible.

Si $d \div c$, por el Lema 5.4.2, $I = c\mathcal{D} = d\mathcal{D} = J$, pero $a \in J = I$, lo cual es una contradicción.

Se infiere que d es inversible, y se tiene $1 = dd^{-1} \in J$, por tanto, deben existir $r, s \in \mathcal{D}$ tales que $1 = cr + as$; pero entonces,

$$1 - as = cr \in I \implies \bar{1} - \bar{a}\bar{s} = \overline{1 - as} = \bar{0}$$

es decir, $\bar{a}\bar{s} = \bar{1}$ y $\bar{s} = (\bar{a})^{-1}$.

Recíprocamente, supongamos que $\mathcal{D}/I$ es un cuerpo y $c|ab$, pero c no divide a a . Probemos que $c|b$.

Que c no divide a a equivale a que $a \notin I$; es decir, $\bar{a} \neq \bar{0}$ y por tanto $\bar{a}$ admite inverso $\bar{s} \in \mathcal{D}/I$:

$$\bar{a}\bar{s} = \bar{a}\bar{s} = \bar{1} \implies \overline{as - 1} = \bar{0} \implies as - 1 \in I$$

de donde, $as - 1 = cr$, para algún $r \in \mathcal{D}$. Luego,

$$1 = as - cr \implies b = (ab)s - c(rb)$$

lo cual implica que $c|b$. □

En el caso del DIP de los enteros $\mathbb{Z}$, todos sus ideales son principales y los anillos cocientes suelen designarse más cómodamente como

$$\mathbb{Z}_m = \frac{\mathbb{Z}}{m\mathbb{Z}}$$

Aunque lo que sigue puede verse en el Apéndice A, repetimos el argumento.

Sin perder generalidad, suponemos $m > 0$, pues si $m < 0$, entonces $0 < -m = (-1)m$ y $(-m) \div m \implies (-m)\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$

Si $0 \leq a \in \mathbb{Z}$ es un entero, le aplicamos el algoritmo de división: $a = mq + r$, donde $0 \leq r < m$. Se infiere que $a - r = mq \in m\mathbb{Z}$; luego, $\overline{a} = \overline{r}$. Si fuese $a < 0$, entonces $\overline{-a} = \overline{r}$, con $0 \leq r < m$, luego, $\overline{a} = \overline{0} - \overline{(-a)} = \overline{m} - \overline{r} = \overline{m-r}$ y es claro que $0 \leq m-r < m$. Se infiere que $\mathbb{Z}_m$ es un conjunto finito de m elementos:

$$\mathbb{Z}_m = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{m-1}\}$$

En virtud del Teorema 5.5.1, $\mathbb{Z}_m$ es un cuerpo si, y sólo si, m es primo.

Si $m > 0$ no es primo, entonces $m = rs$, donde $0 < r < m$ y $0 < s < m$, y se tiene $\overline{r} \cdot \overline{s} = \overline{rs} = \overline{0}$, lo cual indica que $\mathbb{Z}_m$ carece de integridad.

Nótese, pues, que el cuerpo $\mathbb{Z}_p$ (para p primo) tiene precisamente p elementos.

Una propiedad de carácter técnico de un DIP, pero de mucha utilidad es la siguiente.

Lema 5.5.1. *Sea $\mathcal{D}$ un DIP e*

$$I_1 \subset I_2 \subset \dots \subset I_n \subset \dots$$

una sucesión creciente de ideales en $\mathcal{D}$.

Entonces, existe un entero $k \geq 1$ tal que, para todo $n \geq k$, se tiene $I_n = I_k$.

Demostración. La unión $J = \bigcup I_n$ es un ideal.

En efecto, si $a, b \in J$ y $x \in \mathcal{D}$, entonces

$$\begin{aligned} a \in I_i, b \in I_j &\implies a, b \in I_m \text{ (donde } m = \max\{i, j\}) \\ &\implies a - b \in I_m \implies a - b \in J \\ \text{además, } ax \in I_i &\implies ax \in J \end{aligned}$$

Ahora bien, como $\mathcal{D}$ es un DIP, $J = d\mathcal{D}$ y $d \in J$, de modo que $d \in I_k$, para algún k . Tomemos un $a \in I_n$, para cualquier $n \geq k$; entonces, $a = dr$, para algún $r \in \mathcal{D}$, pues $a \in J$, lo cual implica que $a \in I_k$. Se infiere que $I_n \subset I_k$, pero $I_k \subset I_n$, y obtenemos $I_n = I_k$, para todo $n \geq k$. $\square$

Comentario 5.5.1. La propiedad establecida en el lema precedente para un DIP podría atribuirse a un anillo cualquiera y, si la posee, decimos que se trata de un anillo noetheriano. Ellos desempeñan un papel relevante en la teoría de anillos. La importancia de la propiedad fue identificada por la algebrista alemana Emmy Noether (1882-1935).

En seguida hacemos una primera aplicación del Lema 5.5.1.

Teorema 5.5.2. Todo elemento no inversible $a \neq 0$ en un DIP $\mathcal{D}$ es divisible por un primo.

Demostración. Si a es primo, es divisible por sí mismo y no hay más nada que probar; de lo contrario, $a \neq 0$ es reducible y, por tanto, expresable como producto de dos factores no inversibles: $a = a_1 b_1$.

Si a_1 es primo, hemos concluido; si no, $a\mathcal{D} \subset a_1\mathcal{D}$ (pues $a_1|a$) y $a_1 = a_2 b_2$, donde a_2 y b_2 son no inversibles (dado que a_1 es reducible por no ser primo).

Si a_2 es primo, hemos concluido, pues $a_2|a_1$ y $a_1|a$ implica $a_2|a$; en caso contrario, $a_1\mathcal{D} \subset a_2\mathcal{D}$ y $a_2 = a_3 b_3$, donde a_3 y b_3 son no inversibles.

Continuando con este argumento, obtenemos una sucesión creciente de ideales

$$a\mathcal{D} \subset a_1\mathcal{D} \subset a_2\mathcal{D} \subset \dots$$

donde las inclusiones son estrictas: $a_i \mathcal{D} \neq a_{i+1} \mathcal{D}$, ya que, en cada caso, a_i y a_{i+1} no son asociados, puesto que b_{i+1} no es inversible.

Ahora bien, en virtud del Lema 5.5.1, esta sucesión debe hacerse constante a partir de algún término en adelante, para lo cual un a_k debe ser primo y, como $a \mathcal{D} \subset a_k \mathcal{D}$, entonces $a_k | a$. □

Sea $\mathcal{D}$ un DIP que *no es un cuerpo*. Sabemos entonces que $\mathcal{D}$ debe tener infinitos elementos (véase página 166) y, por no ser un cuerpo, existe algún $x \in \mathcal{D}^*$ no inversible. En virtud del Teorema 5.5.2, existe un primo $p \in \mathcal{D}$ que divide a x . En consecuencia:

Corolario 5.5.1. *Todo DIP, que no sea un cuerpo, tiene elementos primos.*

Ahora abordamos lo que históricamente ha dado en llamarse el *Teorema Fundamental de la Aritmética* (en $\mathbb{Z}$) y que es válido en todo DIP.

Teorema 5.5.3. *Todo elemento no inversible $a \neq 0$ en un DIP $\mathcal{D}$ es expresable como producto*

$$a = u p_1 p_2 \dots p_n \quad (\pi)$$

donde los p_i son primos⁴ y u es un inversible.

Si $a = v q_1 q_2 \dots q_m$ es otra expresión de la misma naturaleza, entonces $m = n$ y cada primo q_j está asociado a un p_i .

Demostración. Si a es primo, no hay más nada que probar.

Supongamos que a no es primo, entonces, por el Teorema 5.5.2, $a = a_1 p_1$, donde p_1 es primo. Si a_1 es inversible, hemos concluido; de lo contrario, $a_1 = a_2 p_2$, con p_2 primo y resulta $a = a_2 p_1 p_2$. Nuevamente, si a_2 es inversible, hemos terminado. Si no es el caso, continuamos del mismo modo y obtenemos una sucesión creciente de ideales

$$a \mathcal{D} \subset a_1 \mathcal{D} \subset a_2 \mathcal{D} \subset \dots$$

donde las inclusiones son estrictas: $a_i \mathcal{D} \neq a_{i+1} \mathcal{D}$, ya que, en cada caso, a_i y a_{i+1} no son asociados, puesto que p_{i+1} no es inversible por ser primo.

⁴ No necesariamente distintos.

Gracias al Lema 5.5.1, esta sucesión se hace constante a partir de algún término en adelante, para lo cual debemos toparnos con un $a_n = u$ inversible y se tiene $a = u p_1 p_2 \dots p_n$.

Demostraremos la unicidad (en términos de asociados) de (π) por inducción en n .

Si $n = 1$, $a = up$ y a no puede admitir una expresión con más de un primo, pues p es irreducible; luego, la única posibilidad es $a = vq$, de donde $p = u^{-1}vq$ y resulta $p \div q$.

Suponemos ahora que la expresión (π) para todo no inversible $\neq 0$ es única (en el sentido del enunciado), cuando el número de factores primos es $n - 1 \geq 1$.

Sea $a = u p_1 p_2 \dots p_n$ y supongamos que también $a = v q_1 q_2 \dots q_m$, donde v es inversible y los q_j son primos. Se infiere que p_n divide el producto $v q_1 q_2 \dots q_m$ y, por ser primo, divide alguno de los factores; no puede dividir al inversible v , porque p_n no es inversible, de modo que p_n divide algún q_j . Reordenando, si es preciso, podemos suponer que p_n divide a q_m , por tanto $q_m = w p_n$, donde w es inversible (pues q_m es irreducible), es decir, $q_m \div p_n$.

Tenemos entonces,

$$\begin{aligned} u p_1 p_2 \dots p_n &= v q_1 q_2 \dots q_m \\ \implies u p_1 p_2 \dots p_n &= (vw) q_1 q_2 \dots q_{m-1} p_n \\ \implies a' = u p_1 p_2 \dots p_{n-1} &= (vw) q_1 q_2 \dots q_{m-1} \end{aligned}$$

Observamos que el elemento a' admite una expresión tipo (π) con $n - 1$ factores primos. En virtud de la hipótesis inductiva, $n - 1 = m - 1$, de donde $n = m$ y cada q_j ($j = 1, \dots, n - 1$) está asociado a un p_i . □

El siguiente concepto es otro que, sin duda, evoca nuestras memorias escolares de aritmética, sólo que ahora en un contexto más general y abstracto.

Definición 5.5.2. Sea $(\mathcal{D}, +, \times)$ un dominio de integridad y sean

$$a_1, \dots, a_n \in \mathcal{D}^*$$

(es decir, todo a_i es distinto de cero).

Decimos que $d \in \mathcal{D}^*$ es el máximo común divisor del conjunto $\{a_1, \dots, a_n\}$ y se escribe

$$d = \text{mcd}(a_1, \dots, a_n)$$

si satisface el par de propiedades:

1. $d|a_i$, para $i = 1, \dots, n$. Es decir, d es divisor común de los a_i .
2. Si $d'|a_i$, para $i = 1, \dots, n$, entonces $d'|d$. O sea, d es divisible por todo divisor común de los a_i .

Es oportuno destacar que $d = \text{mcd}(a_1, \dots, a_n)$ (de existir) no es único, pues también c satisface la Definición 5.5.2 si y sólo si, $c \div d$, como es fácil de ver, ya que $d|c$ y $c|d$. Así pues, $d \mathcal{D}_I$ es el conjunto de elementos que son máximo común divisor de $\{a_1, \dots, a_n\}$.

Definición 5.5.3. Decimos que $a, b \in \mathcal{D}^*$ son primos relativos si

$$\text{mcd}(a, b) = 1$$

Desde luego que no podemos asegurar la existencia del mcd para todo conjunto finito de elementos $\neq 0$ de un dominio de integridad.

Sin embargo,

Teorema 5.5.4. Si $\mathcal{D}$ es un DIP y $a_1, \dots, a_n \in \mathcal{D}^*$, entonces existe $d = \text{mcd}(a_1, \dots, a_n)$ y es expresable como

$$d = a_1 s_1 + a_2 s_2 + \dots + a_n s_n$$

para ciertos $s_1, \dots, s_n \in \mathcal{D}$.

Demostración. Consideremos el ideal (véase la Proposición 5.3.2 y su comentario) $I = a_1 \mathcal{D} + a_2 \mathcal{D} + \dots + a_n \mathcal{D}$. Como $\mathcal{D}$ es un DIP, se trata de un ideal principal $I = d \mathcal{D}$.

Ahora bien, como cada $a_i \in I$, entonces $d|a_i$; de modo que d satisface la condición (1) de la Definición 5.5.2.

Por otro lado, $d \in I$, o sea que existen $s_1, \dots, s_n \in \mathcal{D}$ tales que

$$d = a_1 s_1 + a_2 s_2 + \dots + a_n s_n$$

y esta expresión implica que todo divisor común de los a_i divide también a d , que es la condición (2) de la Definición 5.5.2.

En resumen, $d = \text{mcd}(a_1, \dots, a_n)$.

□

Veremos más adelante que, en el caso de ciertos dominios aún más particulares que un DIP, que incluyen a $\mathbb{Z}$, existe un algoritmo para calcular el mcd.

Definición 5.5.4. Sea $(\mathcal{D}, +, \times)$ un dominio de integridad y

$$a_1, \dots, a_n \in \mathcal{D}^*$$

Decimos que $m \in \mathcal{D}^*$ es el *mínimo común múltiplo* del conjunto $\{a_1, \dots, a_n\}$ y se escribe

$$m = \text{mcm}(a_1, \dots, a_n)$$

si satisface el par de propiedades:

1. $a_i | m$, para $i = 1, \dots, n$. Es decir, m es múltiplo común de los a_i .
2. Si $a_i | m'$, para $i = 1, \dots, n$, entonces $m | m'$. O sea, m divide a todo múltiplo común de los a_i .

Nótese que $m = \text{mcm}(a_1, \dots, a_n)$ (de existir) no es único, pues $h \in \mathcal{D}^*$ satisface la Definición 5.5.4 si y sólo si, $h \doteq m$, ya que $m | h$ y $h | m$. Luego, $m \mathcal{D}_I$ comprende el conjunto de elementos que son mínimo común múltiplo de $\{a_1, \dots, a_n\}$.

Nuevamente, en un DIP siempre podemos asegurar la existencia del mínimo común múltiplo.

Teorema 5.5.5. Si $\mathcal{D}$ es un DIP y $a_1, \dots, a_n \in \mathcal{D}^*$, entonces existe $m = \text{mcm}(a_1, \dots, a_n)$.

Demostración. Consideremos el ideal (véase la Proposición 5.3.2)

$$J = \bigcap_{i=1}^n a_i \mathcal{D}$$

que está constituido por todos los múltiplos comunes a los a_i .

Es claro que $J \neq \{0\}$, pues el producto $0 \neq a_1 \times \cdots \times a_n \in J$.

Como $\mathcal{D}$ es un DIP, $J = m\mathcal{D}$ es un ideal principal, generado por algún $m \in \mathcal{D}^*$.

Dado que $m \in J$, ocurre que $m \in a_i\mathcal{D}$, para $i = 1, \dots, n$, o sea que m es múltiplo común de los a_i y por tanto satisface la condición (1) de la Definición 5.5.4.

Si $a_i | m'$, para $i = 1, \dots, n$, entonces $m' \in J = m\mathcal{D}$, de donde $m | m'$ y vemos que m satisface la condición (2) de la Definición 5.5.4.

En resumen, $m = \text{mcm}(a_1, \dots, a_n)$.

□

Existen muchas relaciones interesantes entre el mcd y el mcm, algunas de las cuales aparecen en los ejercicios. Vale la pena probar una de ellas aquí:

Si $\text{mcd}(a, b) = 1$, entonces $\text{mcm}(a, b) = ab$. En efecto, ab es desde luego múltiplo común de a y de b y, si $t = aa_1 = bb_1$ es otro múltiplo común, entonces, de $1 = ar + bs$ obtenemos $t = bb_1ar + aa_1bs = ab(b_1r + a_1s)$, de modo que $ab | t$.

5.6 Dominios euclideanos (DE)

Definición 5.6.1. *Un dominio euclideo, en breve un DE, es un dominio de integridad $(\mathcal{D}, +, \times)$ acompañado de una función $v : \mathcal{D}^* \mapsto \mathbb{Z}^+$,⁵ llamada función euclídea, que posee las siguientes propiedades:⁶*

1. $\forall a, b \in \mathcal{D}^* : v(a) \leq v(ab)$
2. $\forall a \in \mathcal{D}$ y $\forall b \in \mathcal{D}^*$, existen $q, r \in \mathcal{D}$ (llamados cociente y resto, respectivamente) tales que

$$a = bq + r \quad \text{donde } r = 0 \text{ o bien } v(r) < v(b)$$

⁵ $\mathbb{Z}^+$ es el conjunto de todos los enteros ≥ 0 .

⁶ Obsérvese que $v(0)$ no está definido.

La propiedad (2) suele llamarse *algoritmo de división entera*.

Nótese que $\forall a \in \mathcal{D}^* : v(1) \leq v(a)$.⁷

Obsérvese que, si $a, b \in \mathcal{D}^*$ y $a \div b$, entonces $v(a) = v(b)$.

Esto es consecuencia de que $a = bu$, donde $u \in \mathcal{D}_1$, pues $v(b) \leq v(bu) = v(a)$ y $v(a) \leq v(au^{-1}) = v(b)$.

Atención: El recíproco no es cierto; puede tenerse $v(a) = v(b)$ sin que a y b sean asociados.

La unicidad del cociente y el resto no pueden garantizarse en general, pero tenemos la siguiente:

Proposición 5.6.1. *Si $\mathcal{D}$ es un DE cuya función euclídea v satisface la propiedad adicional:*

$$\forall a, b \in \mathcal{D}^* \text{ con } a + b \neq 0 : \quad v(a + b) \leq \max\{v(a), v(b)\} \quad (5.6.1)$$

Entonces, el cociente y el resto definidos en la condición (2) de la Definición 5.6.1 son únicos.

Demostración. Sean $a \in \mathcal{D}$ y $b \in \mathcal{D}^*$; de acuerdo con la condición (2) de la Definición 5.6.1, $a = bq + r$ para ciertos $q, r \in \mathcal{D}$ con $r = 0$ o bien $v(r) < v(b)$. Supongamos que $a = aq' + r'$, donde $r' = 0$ o bien $v(r') < v(b)$.

Si $r = 0$ y $r' \neq 0$, ocurre $r' = b(q - q') \implies v(b) \leq v(r')$ que es falso, de modo que también $r' = 0$ y $r' = b(q - q') = 0 \implies q = q'$.

Si $r \neq 0$, por argumento análogo aplicado a r' , también $r' \neq 0$ y tenemos $b(q - q') = r' - r$. Ahora bien, si $r \neq r'$, entonces $v(b) \leq v(r' - r)$, pero $v(-r) = v(r)$ (pues $(-r) \div r$) y la propiedad (5.6.1) indica que $v(r' - r) \leq \max\{v(r), v(r')\} < v(b)$ y obtenemos una contradicción.

En consecuencia, debe ser $r = r'$, lo cual implica que $b(q - q') = 0$, de donde $q = q'$.

□

Comentario 5.6.1. *La propiedad (5.6.1) de la Proposición 5.6.1 es una condición suficiente para asegurar la unicidad de q y de r , pero ciertamente no es necesaria; es decir, un DE puede disfrutar de la unicidad*

⁷ Pues $v(1) \leq v(a1)$.

de q y r sin cumplir la propiedad (5.6.1). Tal es el caso de $\mathbb{Z}$ con el valor absoluto como función euclídea.

Lema 5.6.1. Si $\mathcal{D}$ es un DE con función euclídea v , entonces $a \in \mathcal{D}^*$ es inversible si, y sólo si, $v(a) = v(1)$.

Demostración. Supongamos que $a \in D_I$ (a es inversible), entonces $v(a) \leq v(aa^{-1}) = v(1)$. Además, $v(1) \leq v(1a) = v(a)$. En suma, $v(a) = v(1)$.

Recíprocamente, supongamos que $v(a) = v(1)$.

Aplicando la propiedad (2) de la Definición 5.6.1, tenemos $1 = aq + r$, pero $v(r) < v(a) = v(1)$ no es posible, luego $r = 0$, y $1 = aq$, lo cual indica que $a \in \mathcal{D}_I$. □

Veamos que $\mathbb{Z}$ es un DE con el valor absoluto $|a|$ como función euclídea.

En efecto, tomemos $a, b \in \mathbb{Z}^*$; como $|b| > 0$, entonces $1 \leq |b|$ y, dado que $|a| > 0$, se infiere $|a| \leq |ab|$.

Por otro lado, en la sección anterior se estableció que, si $a \geq 0$ y $b > 0$, entonces existen $q, r \in \mathbb{Z}$ (únicos) tales que

$$a = bq + r \quad \text{donde } r = 0 \text{ o bien } |r| = r < b = |b|$$

Supongamos ahora que $a \geq 0$ y $b < 0$, entonces existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que

$$a = (-b)q + r = b(-q) + r \quad \text{donde } r = 0 \text{ o bien } |r| = r < -b = |b|$$

Si $a < 0$ y $b > 0$, entonces existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que

$$\begin{aligned} -a &= bq + r \implies a = b(-q) + (-r) \\ \text{donde } r &= 0 \text{ o bien } |-r| = r < b = |b| \end{aligned}$$

Finalmente, si $a < 0$ y $b < 0$, entonces existen $q, r \in \mathbb{Z}$ tales que

$$\begin{aligned} -a &= (-b)q + r \implies a = bq + (-r) \\ \text{donde } r &= 0 \text{ o bien } |-r| = r < -b = |b| \end{aligned}$$

Desde luego que existen otros DE, como lo son el dominio de los enteros gaussianos y, de particular interés en esta obra, el dominio de los polinomios sobre un cuerpo, que será estudiado en la próxima sección.

El teorema que sigue nos dice que un DE es un caso especial de DIP.

Teorema 5.6.1. *Todo dominio euclideo (DE) es un DIP.*

Demostración. Sea $(\mathcal{D}, +, \times)$ un DE con función euclídea v y consideremos un ideal cualquiera $I \triangleleft \mathcal{D}$.

Si $I = \{0\} = 0\mathcal{D}$, se trata de un ideal principal y no hay más nada que probar. De lo contrario, existen $x \in I$ con $x \neq 0$ y, por tanto $v(x) \geq 0$. Tomemos entonces un $0 \neq d \in I$ tal que $v(d)$ es el mínimo del conjunto de enteros ≥ 0 : $\{v(x) \mid x \in I \cap \mathcal{D}^*\}$.

Es obvio, por definición de ideal, que $d\mathcal{D} \subset I$.

Tomemos ahora cualquier $x \in I$. Existen $q, r \in \mathcal{D}$ tales que $x = dq + r$, donde $r = 0$ o bien $v(r) < v(d)$. Pero, si $v(r) < v(d)$, entonces $r = x - dq \in I$ que es una contradicción con la definición de d . Por tanto, $r = 0$ y $x = dq \in d\mathcal{D}$. Hemos probado que $I \subset d\mathcal{D}$.

En conclusión, $I = d\mathcal{D}$ es un ideal principal. □

El siguiente resultado ilustra la naturaleza de los anillos cocientes de un DE.

Proposición 5.6.2. *Sea $\mathcal{D}$ un DE de función euclídea v , y $a\mathcal{D}$ un ideal cualquiera con $a \neq 0$.*

Entonces, el anillo cociente $\mathcal{D}/a\mathcal{D}$ se compone del $\bar{0}$ y de todo $\bar{x}$ tal que $x \neq 0$ y $v(x) < v(a)$.

Demostración. Tomemos cualquier $x \in \mathcal{D}$.

Luego,

$$\bar{x} = \bar{0} \iff x \in a\mathcal{D} \iff x = ab \iff x = 0 \text{ o bien } v(a) \leq v(x)$$

Por otro lado,

$$\bar{x} \neq \bar{0} \iff x \notin a\mathcal{D} \iff x = aq + r, r \neq 0, v(r) < v(a)$$

es decir, $x - r \in a\mathcal{D}$, por tanto $\bar{x} = \bar{r}$, donde $r \neq 0$ y $v(r) < v(a)$.

O sea que todo elemento $\bar{x} \in \mathcal{D}/a\mathcal{D}$, distinto de $\bar{0}$, se puede tomar con $v(x) < v(a)$.

□

Comentario 5.6.2. *No se infiere de la proposición anterior que el anillo $\mathcal{D}/a\mathcal{D}$ sea finito, pues pueden existir infinitos $x, y \in \mathcal{D}$ con $\bar{x} \neq \bar{y}$ y tales que $v(x) = v(y) < v(a)$. Veremos que así ocurre en los dominios de polinomios.*

El caso $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z}$ sí es finito porque, para cada $0 < k \leq |a| = v(a)$ existen sólo dos enteros $\pm k$ con $v(k) = v(-k) = k$.

Los dominios euclidianos hacen posible un algoritmo para el cálculo del máximo común divisor (mcd) de un par de elementos. Es un proceso que se conoce desde la antigüedad griega –por lo menos– y por encontrarse en los venerables *Elementos* de Euclides, se acostumbra llamar *algoritmo de Euclides*.

Sea $\mathcal{D}$ un DE con función euclídea v y tomemos $a, b \in \mathcal{D}^*$.

Aplicaremos repetidamente el algoritmo de división:

$$a = bq_1 + r_1$$

Si $r_1 = 0$, hemos terminado, de lo contrario, $v(r_1) < v(b)$ y dividimos nuevamente⁸

$$b = r_1q_2 + r_2$$

Si $r_2 = 0$, hemos terminado, si no, $v(r_2) < v(r_1)$ y dividimos

$$r_1 = r_2q_3 + r_3$$

Continuando de esta manera obtenemos una secuencia estrictamente decreciente de enteros positivos

$$v(b) > v(r_1) > v(r_2) > v(r_3) > \dots$$

que, por tanto, no puede ser indefinida, de modo que forzosamente debemos toparnos con un resto $r_n = 0$.

⁸ Como ayuda a la memoria, conviene recordar la frase “divisor entre resto”.

Esta secuencia de operaciones, necesariamente finita, es lo que se llama algoritmo de Euclides.

Afirmamos que el penúltimo resto (el anterior al nulo) es el máximo común divisor de a y b :

$$r_{n-1} = \text{mcd}(a, b)$$

Lo demostraremos por inducción en el número de pasos n .

Si $n = 1$, quiere decir que $r_1 = 0$, luego $a = bq_1$ y es obvio que $b = r_0 = \text{mcd}(a, b)$.

Supongamos que la afirmación es cierta cuando el resto nulo se encuentra al cabo de $n - 1 > 0$ pasos y probémoslo para el caso de a y b con n pasos (arriba).

En efecto, el proceso para b y r_1 consta precisamente de $n - 1$ pasos; luego, en virtud de la hipótesis inductiva, $r_{n-1} = \text{mcd}(b, r_1)$ (que es el resto anterior al nulo r_n). Esto significa que:

1. r_{n-1} es divisor común de b y de r_1 y por tanto divide también a a , pues $a = bq_1 + r_1$;
2. si c es divisor común de a y de b , también divide a r_1 (ya que $r_1 = a - bq_1$), lo cual implica que $c|r_{n-1}$ (por definición de mcd).

En conclusión, $r_{n-1} = \text{mcd}(a, b)$.

Recordemos además que, en virtud del Teorema 5.5.4, el máximo común divisor $d = \text{mcd}(a, b)$ es expresable como

$$d = sa + tb, \text{ para ciertos elementos } s, t \in \mathcal{D} \quad (\xi.1)$$

y, en muchas circunstancias, interesa conocer s y t .

Pues bien, una vez calculado d mediante el algoritmo de Euclides, podemos aprovechar sus datos para obtener la expresión $(\xi.1)$.

Definamos, por recurrencia, un par de sucesiones $\{s_k\}$ y $\{t_k\}$ en $\mathcal{D}$. Hacemos

$$\begin{array}{ll} s_0 = 0 & t_0 = 1 \\ s_1 = -1 & t_1 = q_1 \\ \forall k \geq 1 : & s_{k+1} = q_{k+1}s_k + s_{k-1} \quad t_{k+1} = q_{k+1}t_k + t_{k-1} \end{array}$$

Demostremos por inducción que

$$\forall k \geq 1 : \quad r_k = (-1)^k (s_k a + t_k b) \quad (\xi.2)$$

En efecto, para $k = 1$, tenemos

$$r_1 = a - q_1 b = (-1)(s_1 a + t_1 b)$$

que satisface la fórmula ($\xi.2$).

Para $k = 2$,

$$\begin{aligned} r_2 &= b - q_2 r_1 = b + q_2 (s_1 a + t_1 b) \\ &= q_2 s_1 a + (q_2 t_1 + 1) b \\ &= (-1)^2 [(q_2 s_1 + s_0) a + (q_2 t_1 + t_0) b] \\ &= (-1)^2 (s_2 a + t_2 b) \end{aligned}$$

también satisface la fórmula ($\xi.2$).

Supongamos que la fórmula ($\xi.2$) es cierta para todo natural entre 1 y k y probémosla para $k + 1$.

Sabemos que $r_{k-1} = r_k q_{k+1} + r_{k+1}$; luego, aplicando la hipótesis inductiva y las definiciones de $\{s_k\}$ y $\{t_k\}$, obtenemos

$$\begin{aligned} r_{k+1} &= r_{k-1} - r_k q_{k+1} \\ &= (-1)^{k-1} (s_{k-1} a + t_{k-1} b) - (-1)^k (s_k a + t_k b) q_{k+1} \\ &= (-1)^{k+1} [(q_{k+1} s_k + s_{k-1}) a + (q_{k+1} t_k + t_{k-1}) b] \\ &= (-1)^{k+1} (s_{k+1} a + t_{k+1} b) \end{aligned}$$

Hemos demostrado ($\xi.2$) por inducción en k .

Así pues, aplicando el algoritmo de Euclides alcanzamos un resto $r_n = 0$ y, en consecuencia, $d = r_{n-1} = \text{mcd}(a, b)$; entonces particularizamos la fórmula ($\xi.2$) a $k = n - 1$ y obtenemos ($\xi.1$), donde

$$s = (-1)^{n-1} s_{n-1} \quad t = (-1)^{n-1} t_{n-1}$$

Será un sencillo y jugoso ejercicio para el lector programar ambos algoritmos, el de Euclides y el del cálculo de s y t , para ser ejecutados por una computadora.

5.7 Polinomios

Por supuesto que el lector está familiarizado con los polinomios desde la niñez, aunque aquí vamos a pretender que no los conoce; en primer lugar, porque queremos darle un fundamento preciso y riguroso al concepto; segundo, porque interesa enmarcar los polinomios en el contexto de las estructuras algebraicas que estamos estudiando; y por último, es importante despejar una confusión muy frecuente entre el ente que llamaremos polinomio y la *función polinómica*, la cual, aunque inducida por el polinomio, es un objeto matemático distinto.

Es posible dar un tratamiento mucho más general a los polinomios que el que vamos a presentar aquí. Pero, fieles a los propósitos que nos hemos impuesto en este capítulo, vamos a considerar las estructuras algebraicas involucradas sólo en sus casos particulares que nos interesan y no en toda su generalidad. Nos limitaremos a polinomios en una sola indeterminada, definidos sobre un cuerpo, aunque es posible definirlos sobre un anillo cualquiera y con más de una indeterminada.

Sea $(\mathbb{F}, +, \times)$ un cuerpo. El lector puede tomarlo como uno de los cuerpos numéricos si prefiere, aunque los polinomios sobre cuerpos finitos son especialmente interesantes.

A todos los efectos prácticos, un polinomio p sobre $\mathbb{F}$ es una *expresión* de la forma

$$p = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_kx^k + \cdots a_nx^n$$

donde los a_i ($i = 0, 1, 2, \dots, n$) son elementos de $\mathbb{F}$ y se llaman *coeficientes*. La misteriosa x suele llamarse la *indeterminada*.

Semejante “definición” de polinomio es inaceptable ante las exigencias matemáticas de claridad y de precisión. Eso de una “expresión” es una idea vaga; la proverbial x no puede quedar como un enigma; y hasta el símbolo $+$ carece aquí de significado preciso.

Nos proponemos ofrecer una definición matemática inequívoca de polinomio, que legitime el concepto rudimentario que hemos dado.

Sea $\mathcal{S}$ el conjunto de las sucesiones $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}$, cuyos términos están en $\mathbb{F}$ y tales que a partir de un término en adelante todos son cero; es decir, sólo un número finito de sus términos son $\neq 0$.

Vamos a convertir $\mathcal{S}$ en un anillo abeliano con neutro. Después veremos que se trata de un dominio euclideo.

Definimos la suma en $\mathcal{S}$ sumando “término a término,”

$$\{a_0, a_1, a_2, \dots\} + \{b_0, b_1, b_2, \dots\} = \{a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots\}$$

Debemos asegurarnos de que $\{a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots\} \in \mathcal{S}$. En efecto, existen naturales r, s tales que $a_n = 0$, para todo $n \geq r$, y $b_n = 0$, para todo $n \geq s$. Es claro que $a_n + b_n = 0$ para todo $n \geq \max\{r, s\}$.

Es evidente que la suma $+$ en $\mathcal{S}$ es asociativa y conmutativa; además, $\{0, 0, \dots\} \in \mathcal{S}$ hace claramente el papel de 0 en $(\mathcal{S}, +)$. Y

$$\{a_0, a_1, a_2, \dots\} + \{-a_0, -a_1, -a_2, \dots\} = \{0, 0, 0, \dots\}$$

confirma que $(\mathcal{S}, +)$ es un grupo abeliano.

Procedemos ahora a dotar a $\mathcal{S}$ de una operación binaria “producto” $\times$ un tanto más complicada.

Sean $a = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$, $b = \{b_0, b_1, b_2, \dots\} \in \mathcal{S}$. Definimos

$$ab = a \times b = c = \{c_0, c_1, c_2, \dots\}$$

tal que

$$c_m = \sum_{i+j=m} a_i b_j = a_0 b_m + a_1 b_{m-1} + \dots + a_m b_0 \quad (5.7.1)$$

En primer lugar, $ab \in \mathcal{S}$; pues, si $a_n = 0$, para $n \geq r$, y $b_n = 0$, para $n \geq s$, entonces $c_m = 0$ siempre que $m \geq r + s + 1$.

La conmutatividad de $\times$ es clara, y es muy fácil verificar que el elemento $\{1, 0, 0, \dots\} \in \mathcal{S}$ es neutro con respecto al producto $\times$.

Comprobemos la asociatividad del producto.

Sean $a, b, c \in \mathcal{S}$; entonces, el término de lugar n ,

$$\begin{aligned} [a(bc)]_n &= \sum_{h+k=n} \left[a_h \times \left(\sum_{i+j=k} b_i c_j \right) \right] = \sum_{h+i+j=n} a_h b_i c_j \\ [(ab)c]_n &= \sum_{h+k=n} \left[\left(\sum_{i+j=h} a_i b_j \right) \times c_k \right] = \sum_{i+j+k=n} a_i b_j c_k \end{aligned}$$

coincide en ambos productos y por tanto $a(bc) = (ab)c$.

Y, en cuanto a la distributividad del producto con respecto a la suma,

$$\begin{aligned} [a(b+c)]_n &= \sum_{h+k=n} [a_h \times (b_k + c_k)] \\ &= \sum_{h+k=n} a_h b_k + \sum_{h+k=n} a_h c_k = (ab)_n + (ac)_n \end{aligned}$$

indica que $a(b+c) = ab+ac$.

En resumen, $(\mathcal{S}, +, \times)$ es un anillo abeliano con neutro, cuyos elementos llamaremos *polinomios sobre el cuerpo* $\mathbb{F}$.

Una sencilla y directa comprobación revela que el subconjunto de $\mathcal{S}$ de elementos de la forma $\{r, 0, 0, \dots\}$ es un subanillo –que resulta ser un cuerpo, como el lector puede verificar fácilmente– y que la función $:\mathbb{F} \mapsto \mathcal{S}$, tal que $r \mapsto \{r, 0, 0, \dots\}$, es un homomorfismo inyectivo (monomorfismo). En consecuencia, acostumbra identificarse el cuerpo $\mathbb{F}$ con los polinomios del tipo $\{r, 0, 0, \dots\} \in \mathcal{S}$; es decir, se permite el abuso de notación $r = \{r, 0, 0, \dots\}$ sin riesgo de error ni confusión. Cuando queremos destacar que vamos a considerar un $r \in \mathbb{F}$ como polinomio, nos referimos a r como “polinomio constante.”

Nótese que

$$\begin{aligned} &r \{a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\} \\ &= \{r, 0, 0, \dots\} \times \{a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\} \\ &= \{ra_0, ra_1, ra_2, \dots, ra_n, \dots\} \end{aligned} \tag{\#}$$

Designemos por $x = \{0, 1, 0, 0, \dots\}$.

Aplicando la definición del producto en $\mathcal{S}$, tenemos

$$\begin{aligned} x^2 &= \{0, 0, 1, 0, \dots\} \\ x^3 &= \{0, 0, 0, 1, 0, \dots\} \\ &\dots \dots \dots \\ x^k &= \{0, 0, 0, \dots, \overset{k+1}{1}, 0, \dots\} \\ &\dots \dots \dots \end{aligned}$$

Tomemos ahora cualquier polinomio $p = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$. De acuerdo con (#) (y la identificación apuntada arriba), podemos expresar

$$p = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \quad (\wp)$$

donde $a_n \neq 0$ y $a_m = 0$, $\forall m > n$. Universalmente se adopta esta forma de expresar un polinomio, en lugar de la modalidad de sucesión, pues resulta mucho más práctica y manipulable, y designamos por $\mathbb{F}[x] = \mathcal{S}$. Conviene no olvidar, sin embargo, que p es una sucesión en $\mathbb{F}$ con sólo un número finito de sus términos distintos de cero.

Otra manera de obtener la expresión ($\wp$) es percatarse de que $\mathbb{F}[x]$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{F}$, con respecto a la suma de polinomios y la ley de composición externa

$$r\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\} = \{ra_0, ra_1, ra_2, \dots, ra_n, \dots\}$$

para todo $r \in \mathbb{F}$.

Es trivial verificar que la ley así definida satisface las cuatro propiedades requeridas de una ley externa en un espacio vectorial.

Advertencia: El espacio vectorial $\mathbb{F}[x]$ no es de dimensión finita.

Decimos que el polinomio p en ($\wp$) ($a_n \neq 0$) es de *grado* n y escribimos $\partial(p) = n$. Esto define una función $\partial : \mathbb{F}[x]^* \mapsto \mathbb{Z}^+$ que posee las siguientes propiedades.

Proposición 5.7.1. Sean $p, q \in \mathbb{F}[x]^*$. Entonces, se tiene

1. $p = \{a_0, 0, 0, \dots\}$, $a_0 \neq 0 \implies \partial(p) = 0$
2. $\partial(p+q) \leq \max\{\partial(p), \partial(q)\}$
3. $\partial(pq) = \partial(p) + \partial(q)$

Demostración.

Sea p el polinomio en ($\wp$) y $q = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_kx^k$

(1) Proviene de la definición de grado ∂ . Pero nótese que el grado del “polinomio nulo” $\{0, 0, \dots\}$ no está definido.

(2) No perdemos generalidad si suponemos $n \geq k$.

Entonces, para $n > k$,

$$p + q = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 + \dots + (a_k + b_k)x^k + \dots + (a_n + 0)x^n$$

y $\partial(p + q) = n$.

Si $n = k$, ocurre

$$p + q = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 + \dots + (a_n + b_n)x^n$$

de modo que $\partial(p + q) = n$ si $a_n + b_n \neq 0$; pero, si $b_n = -a_n$, entonces $\partial(p + q) < n$.

(3) Tenemos

$$pq = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_{n+k}x^{n+k}$$

pues es fácil ver que, para $m > n + k$,

$$c_m = \sum_{i+j=m} a_i b_j = 0$$

y $c_{n+k} = a_n b_k \neq 0$. Luego, $\partial(pq) = \partial(p) + \partial(q)$.

□

Corolario 5.7.1. $(\mathbb{F}[x], +, \times)$ es un dominio de integridad.

Demostración. Consecuencia directa de (3) en la Proposición 5.7.1.

□

Pero $\mathbb{F}[x]$ es mucho más que eso.

Teorema 5.7.1. $(\mathbb{F}[x], +, \times)$ es un dominio euclideo (DE) con función euclídea ∂ .

Demostración. Comprobemos que $\mathbb{F}[x]$ satisface la condición (1) de la Definición 5.6.1.

Si $a, b \in \mathbb{F}[x]^*$, tenemos (Proposición 5.7.1)

$$\partial(a) \leq \partial(a) + \partial(b) = \partial(ab)$$

Ahora veamos que $\mathbb{F}[x]$ cumple la propiedad (2) de la Definición 5.6.1.

Sean $a \in \mathbb{F}[x]$ y $b \in \mathbb{F}[x]^*$.

Si $a = 0$ o bien $\partial(a) < \partial(b)$, entonces $a = b0 + a$ satisface los requisitos en cuestión.

Supongamos que $a \neq 0$ y que, en el transcurso de la prueba que sigue, $\partial(b) \leq \partial(a)$. Hagamos la demostración por inducción en $\partial(a) = n$.

Si $n = 0$, entonces $a = a_0 \in \mathbb{F}$ y $b = b_0 \in \mathbb{F}$; luego, $a = b(b_0^{-1}a_0) + 0$.

Suponemos ahora que $n \geq 1$ y que la propiedad $a = bq + r$ es cierta para todo polinomio en el papel de a de grado $< n$.

Tenemos

$$\begin{cases} a = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \\ b = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_kx^k \quad (k \leq n) \end{cases}$$

y desde luego $a_n \neq 0$ y $b_k \neq 0$.

El polinomio $c = a - (a_nb_k^{-1}x^{n-k})b$ es tal que $\partial(c) < n$; luego, en virtud de la hipótesis inductiva, existen $q_1, r \in \mathbb{F}[x]$ tales que

$$c = bq_1 + r, \text{ donde } r = 0 \text{ o bien } \partial(r) < \partial(b)$$

Pero entonces,

$$a - (a_nb_k^{-1}x^{n-k})b = bq_1 + r \implies a = b(a_nb_k^{-1}x^{n-k} + q_1) + r$$

donde $q = a_nb_k^{-1}x^{n-k} + q_1$ y r cumplen las condiciones.

□

Comentario 5.7.1. La demostración del Teorema 5.7.1 proporciona un algoritmo para calcular el cociente q y el resto r de a “entre” b .

Por ejemplo, sean $a = x^7 - x^3 + 5$ y $b = x^3 + 7$ polinomios sobre el cuerpo $\mathbb{Q}$ de los racionales.

Hacemos $a' = a - x^4b = -7x^4 - x^3 + 5$; como $\partial(a') > \partial(b)$, continuamos $a'' = a' + 7xb = -x^3 + 49x + 5$ y, nuevamente, $\partial(a'') \geq \partial(b)$;

luego proseguimos $a''' = a'' + b = 49x + 12$, donde $\partial(a''') < \partial(b)$. Entonces, reconstruimos el polinomio a ,

$$\begin{aligned} a &= a' + x^4 b = (a'' - 7xb) + x^4 b = (a''' - b) - 7xb + x^4 b \\ &\implies a = (x^4 - 7x - 1)b + (49x + 12) \\ &\text{o sea que } q = x^4 - 7x - 1, \quad r = 49x + 12 \end{aligned}$$

Comentario 5.7.2. *Habiendo establecido que $\mathbb{F}[x]$ es un DE con función euclídea ∂ , puede aplicarse el algoritmo de Euclides y todo lo deducido en la Sección 5.6.*

Corolario 5.7.2. *Dados los polinomios $a \in \mathbb{F}[x]$ y $b \in \mathbb{F}[x]^*$, existen $q, r \in \mathbb{F}[x]$ únicos tales que $a = bq + r$, con $r = 0$ o bien $\partial(r) < \partial(b)$.*

Demostración. El teorema anterior y la Proposición 5.6.1. □

Corolario 5.7.3. *$(\mathbb{F}[x], +, \times)$ es un DIP.*

Demostración. Teorema 5.6.1. □

De acuerdo con el Lema 5.6.1, sabemos que un polinomio $p \in \mathbb{F}[x]^*$ es inversible si, y sólo si, $\partial(p) = \partial(1) = 0$. Es decir, los únicos polinomios inversibles son los de la forma $p = a_0 \neq 0$, los identificables con elementos no nulos de $\mathbb{F}$, los que hemos llamado “polinomios constantes.” Así pues, todo polinomio de grado > 0 es no inversible.

Nótese que todo polinomio p de grado 1 es irreducible, pues si $p = st$, entonces $1 = \partial(s) + \partial(t)$ implica que el grado de uno de los factores es cero, por tanto inversible, y el otro factor resulta asociado a p .

Si un polinomio $p \in \mathbb{F}[x]$ de grado $\partial(p) = 2$ carece de raíces, es irreducible. En efecto, si $p = st$, entonces $2 = \partial(s) + \partial(t)$ y $\partial(s) \neq 1$, $\partial(t) \neq 1$, pues de lo contrario, p tendría una raíz, de modo que, digamos $\partial(s) = 0$, en cuyo caso s es inversible, y $p \doteq t$.

Definición 5.7.1. *Decimos que un polinomio no nulo en $\mathbb{F}[x]$, de grado n , es mónico si el coeficiente de x^n es 1.*

Tomemos cualquier polinomio $p = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n \in \mathbb{F}[x]$ con $\partial(p) = n$, es decir, $a_n \neq 0$. Todo polinomio s asociado a p

es tal que $p = us$ (Definición 5.4.2), donde $u \in \mathbb{F}[x]$ es inversible y por tanto $u \in \mathbb{F}^*$. Esto significa que el polinomio mónico

$$\mu = a_n^{-1}p = a_0a_n^{-1} + a_1a_n^{-1}x + a_2a_n^{-1}x^2 + \cdots + a_{n-1}a_n^{-1}x^{n-1} + x^n$$

está asociado a p : $p \div \mu$.

Si r es cualquier otro polinomio asociado a p , entonces $r = vp$, donde $v \in \mathbb{F}^*$; luego, $r = (va_n)a_n^{-1}p = (va_n)\mu$ y tenemos $r \div \mu$.

En resumen, cada clase de equivalencia por asociatividad está representada por un polinomio mónico único.

Un ideal cualquiera $\{0\} \neq I \triangleleft \mathbb{F}[x]$ es principal, pues hemos visto que $\mathbb{F}[x]$ es un DIP, de modo que $I = a\mathbb{F}[x]$, donde $a \neq 0$ es un polinomio en $\mathbb{F}[x]$. Pero, de acuerdo con el Lema 5.4.2, $a\mathbb{F}[x] = b\mathbb{F}[x] \iff a \div b$, así que elegimos el polinomio mónico único $\mu \div a$ y resulta $I = \mu\mathbb{F}[x]$.

En síntesis, podemos afirmar que cada ideal $\{0\} \neq I \triangleleft \mathbb{F}[x]$ está generado por un polinomio mónico $\mu \neq 0$ **único**: $I = \mu\mathbb{F}[x]$.

Si $a, b \in \mathbb{F}[x]^*$, sabemos que el máximo común divisor de a y b es cualquier elemento (polinomio) de una cierta clase de asociatividad. Podemos, pues, tomar de esa clase el único polinomio mónico que contiene y considerarlo como el único máximo común divisor de a y b . Lo mismo puede argumentarse en el caso del mínimo común múltiplo de a y b y decir que se trata de un polinomio mónico único.

5.8 Funciones polinómicas

Estudiemos ahora las *funciones* inducidas por un dominio euclideo $\mathbb{F}[x]$ de polinomios sobre un cuerpo $\mathbb{F}$. Éstas constituyen una numerosa y variada familia, como veremos.

Sea $\mathcal{L}$ un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{F}$, provisto de un “producto” $\times$ de modo que $(\mathcal{L}, +, \times)$ es un anillo (no necesariamente abeliano) con neutro $\mathbf{1}$, y tal que $r(c \times d) = (rc) \times d = c \times (rd)$, para todo $r \in \mathbb{F}$ y todo par $c, d \in \mathcal{L}$.⁹

⁹ Escribiremos, casi siempre, cd en lugar de $c \times d$, aunque usaremos $\times$ cuando convenga destacar el producto visualmente.

La estructura $\mathcal{L}$ es lo que suele llamarse un álgebra lineal sobre $\mathbb{F}$ y disponemos de un ejemplo de suprema importancia en esta obra, introducido en la Sección 2.3; se trata del espacio $\mathcal{L}(E, E)$ de todas las transformaciones lineales del espacio vectorial E (sobre $\mathbb{F}$) en sí mismo.

En la sección anterior vimos que el mismo $\mathbb{F}[x]$ es un álgebra lineal sobre $\mathbb{F}$.

El propio cuerpo $\mathbb{F}$ puede considerarse como un álgebra lineal sobre $\mathbb{F}$, donde el producto por un escalar y el producto en el anillo $(\mathbb{F}, +, \times)$ (cuerpo en este caso) son la misma operación.

Tomemos un polinomio $p = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$ fijo en $\mathbb{F}[x]$ y, por abuso de notación, designamos también por p la función $p : \mathcal{L} \mapsto \mathcal{L}$ tal que, para todo $c \in \mathcal{L}$,

$$p(c) = a_01 + a_1c + a_2c^2 + \cdots + a_nc^n$$

(el 1 que aparece en a_01 es el neutro $1 \in \mathcal{L}$ en el anillo $(\mathcal{L}, +, \times)$; en $\mathcal{L}(E, E)$ es la transformación identidad $\mathcal{I}$).

La expresión que define $p(c)$ tiene perfecto sentido en $\mathcal{L}$, pues determina un elemento $p(c) \in \mathcal{L}$.

Enfatizamos que el polinomio p y la función p definida arriba son entes diferentes, de modo que, al designarlos por el mismo símbolo, cometemos un abuso deliberado que no debe conducir a confusión.

Fijemos un $c \in \mathcal{L}$ cualquiera y consideremos la función $\phi_c : \mathbb{F}[x] \mapsto \mathcal{L}$ tal que, para todo $p \in \mathbb{F}[x]$, se define $\phi_c(p) = p(c)$.

Es un ejercicio rutinario verificar que ϕ_c es un homomorfismo entre anillos, pues para $p, q \in \mathbb{F}[x]$,

$$\begin{aligned}\phi_c(p+q) &= (p+q)(c) = p(c) + q(c) = \phi_c(p) + \phi_c(q) \\ \phi_c(pq) &= (pq)(c) = p(c) \times q(c) = \phi_c(p) \times \phi_c(q)\end{aligned}$$

El rango $\text{Im } \phi_c$ es un subanillo de $\mathcal{L}$, obviamente abeliano (aunque $\mathcal{L}$ no lo sea), y con neutro, puesto que el $1 \in \mathcal{L}$ está en $\text{Im } \phi_c$, ya que $\phi_c(p) = 1$, para el polinomio $p = 1 \in \mathbb{F}[x]$. Además, $\text{Im } \phi_c$ contiene a su vez un subanillo isomorfo con $\mathbb{F}$, que es el conjunto de las imágenes $\phi_c(p)$ de todos los “polinomios constantes” $p = a_0$.

Por el resto de esta sección nos limitamos al caso $\mathcal{L} = \mathbb{F}$. Allí, ϕ_c es sobreyectiva (un epimorfismo), pues si $d \in \mathbb{F}$, entonces $\phi_c(d) = d$, donde consideramos d como “polinomio constante.”

Si ocurre que $p(c) = 0$, decimos que c es una *raíz* o un *cero* del polinomio p . Si p es el polinomio nulo, la función p es la idénticamente nula y sus raíces son todos los elementos de $\mathbb{F}$.

Lema 5.8.1. *Regla de Ruffini.*

Sean $p \in \mathbb{F}[x]$ y $c \in \mathbb{F}$, y

$$p = q(x - c) + r$$

(de acuerdo con el Corolario 5.7.2).

Entonces, $r = p(c)$

Demostración. Según el Corolario 5.7.2, puede ser $r = 0$, en cuyo caso

$$p = q(x - c) \implies p(c) = \phi_c(p) = \phi_c(q) \times \phi_c(x - c) = \phi_c(q) \times 0 = 0$$

o bien, $r \neq 0$ y $\partial(r) < \partial(x - c) = 1$; pero entonces, $\partial(r) = 0$ y $r \in \mathbb{F}$, lo cual implica

$$p(c) = \phi_c(p) = \phi_c(q) \times \phi_c(x - c) + \phi_c(r) = \phi_c(q) \times 0 + r = r$$

□

Corolario 5.8.1. Sea $p \in \mathbb{F}[x]$.

Entonces,

$$p(c) = 0 \iff (x - c) \mid p$$

Demostración. Según el Corolario 5.7.2, $p = q(x - c) + r$ y, de acuerdo con el Lema 5.8.1 $r = p(c)$; pero $x - c$ divide a p si, y sólo si, $r = 0$.

□

Teorema 5.8.1. Un polinomio no nulo $p \in \mathbb{F}[x]$ de grado $\partial(p) = n$ tiene no más de n raíces.

Demostración. Procedemos por inducción en $n = \partial(p)$.

Si $n = 0$, entonces $p = a_0 \neq 0$ es un polinomio constante que carece de raíces. Para $n = 1$: $p = a_0 + a_1x$ con $a_1 \neq 0$ tiene sólo una raíz: $-a_0a_1^{-1}$.

Supongamos que el teorema es cierto para todo polinomio de grado $< n$ y consideremos un $p \in \mathbb{F}[x]$ con $\partial(p) = n > 1$.

Si p carece de raíces, no hay nada que probar.

Supongamos que p admite una raíz $c \in \mathbb{F}$: $p(c) = 0$.

Según el Corolario 5.8.1, $p = q(x - c)$, de modo que $\partial(p) = \partial(q) + 1 \implies \partial(q) < \partial(p) = n$, es decir, $\partial(q) \leq n - 1$. Además, toda raíz $d \in \mathbb{F}$ de q (si la tiene) es raíz de p , pues $p(d) = \phi_d(p) = \phi_d(q) \times \phi_d(x - c) = q(d) \times (d - c) = 0$. En virtud de la hipótesis inductiva, q tiene no más de $n - 1$ raíces; luego, p no tiene más de $(n - 1) + 1 = n$ raíces. $\square$

El teorema precedente provoca de inmediato la pregunta de si todo polinomio en $\mathbb{F}[x]$ de grado ≥ 1 admite al menos una raíz. Es una cuestión muy profunda y que depende de la íntima naturaleza del cuerpo $\mathbb{F}$.

Es trivial, desde luego, que un polinomio $p = a_0 + a_1x$ de grado 1 admite una raíz ($= -a_0a_1^{-1}$), cualquiera que sea el cuerpo $\mathbb{F}$. El asunto es preguntarse si todo polinomio p de grado $\partial(p) > 1$ tiene raíces.

Del Corolario 5.8.1 se infiere que si un polinomio p con $\partial(p) > 1$ admite una raíz, entonces p es reducible.

La cuestión planteada es pues equivalente a preguntarse si los únicos irreducibles en $\mathbb{F}[x]$ son los polinomios de grado 1.

Definición 5.8.1. Decimos que un cuerpo $\mathbb{F}$ es algebraicamente cerrado si todo polinomio en $\mathbb{F}[x]$ de grado ≥ 1 admite una raíz, o lo que es lo mismo, si los únicos irreducibles en $\mathbb{F}[x]$ son los polinomios cuyo grado es 1.

El cuerpo $\mathbb{R}$ de los números reales no es algebraicamente cerrado, y los ejemplos de polinomios en $\mathbb{R}[x]$, con grado > 1 , que carecen de raíces son muy fáciles de proporcionar; el ejemplo por excelencia es $1 + x^2$, también $3 - x + 2x^2$, etc. Estos son, por cierto irreducibles, pero $(1 + x^2) \times (3 - x + 2x^2)$ es obviamente reducible y carece de raíces.

Tampoco el cuerpo $\mathbb{Q}$ de los racionales es algebraicamente cerrado, como es fácil de ver, dado que $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$; por ejemplo, $1 + x^2 \in \mathbb{Q}[x]$. Y

podemos proporcionar polinomios de mayor grado sin raíces, digamos, $2 - x^3 \in \mathbb{Q}[x]$.

La naturaleza del cuerpo $\mathbb{C}$ de los números complejos fue un enigma hasta que Gauss demostró en 1799¹⁰ que es algebraicamente cerrado: todo polinomio en $\mathbb{C}[x]$ de grado ≥ 1 admite al menos una raíz en $\mathbb{C}$. Este resultado recibió el nombre de Teorema Fundamental del Álgebra y así sigue llamándose por tradición. Gauss dio a conocer tres pruebas más durante su vida y, hoy día se conocen muchas demostraciones distintas (véanse [8], [15], [27]).

No se conoce –ni se considera posible– una prueba del Teorema Fundamental que utilice exclusivamente nociones algebraicas. Todas las demostraciones hacen uso de conocimientos topológicos, analíticos (variable compleja) y desde luego algebraicos en diversas dosis.

No demostraremos el Teorema Fundamental en esta obra, ni será invocado en prueba alguna. Sólo cuando se establece la forma canónica de Jordan se exige que el cuerpo $\mathbb{F}$ en cuestión sea algebraicamente cerrado y diremos que tal es el caso con $\mathbb{C}$.

Es consecuencia relativamente inmediata del Teorema Fundamental que todo polinomio irreducible en $\mathbb{R}[x]$ es de grado 1 o 2.

Hagamos una última consideración antes de cerrar esta sección.

Hemos visto que todo polinomio $p \in \mathbb{F}[x]$ da origen a una *función polinómica* $p : \mathbb{F} \mapsto \mathbb{F}$ tal que $c \in \mathbb{F} \mapsto p(c)$.

Es importante preguntarse si dos polinomios distintos pueden inducir la misma función. Pues bien, si el cuerpo $\mathbb{F}$ tiene infinitos elementos, podemos afirmar que, si $p, q \in \mathbb{F}[x]$ dan origen a la misma función, entonces $p = q$, es decir, son idénticos como polinomios.

En efecto, todo elemento de $\mathbb{F}$ es raíz del polinomio $p - q$, pero, si fuese $p - q \neq 0$, el Teorema 5.8.1 indica que $p - q$ tiene sólo un número finito de raíces; se infiere que $p - q$ ha de ser el polinomio nulo.

En cambio, supongamos que $\mathbb{F}$ es un cuerpo finito,¹¹

$$\mathbb{F} = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$$

¹⁰ Tenía 22 años de edad.

¹¹ Por ejemplo, $\mathbb{Z}_m$, donde el entero m es primo.

Entonces, el polinomio $p = (x - c_1)(x - c_2) \dots (x - c_n)$ ciertamente no es nulo ($\partial(p) = n$); no obstante, induce la función idénticamente nula $c \in \mathbb{F} \mapsto p(c) = 0$.

5.9 Ejercicios

1. Segundo teorema del isomorfismo en anillos:

Si I y J son ideales de un anillo $\mathcal{A}$, entonces, los anillos cocientes

$$\frac{I+J}{J} \quad \text{y} \quad \frac{I}{I \cap J}$$

son isomorfos.

2. Sean $\mathcal{D}$ un DIP, $\mathcal{A}$ un dominio de integridad y $\psi : \mathcal{D} \mapsto \mathcal{A}$ un epimorfismo.

Probar que, si ψ no es un isomorfismo, entonces $\mathcal{A}$ es un cuerpo.

3. Demostrar que un dominio de integridad que sólo admite un número finito de ideales es un cuerpo.

4. Sea $\mathcal{A}$ un anillo abeliano con neutro.

Supongamos que $J \triangleleft \mathcal{A}$ es tal que $J \neq \mathcal{A}$ y, si existe un $K \triangleleft \mathcal{A}$ con $J \subset K$, entonces $K = J$ o bien $K = \mathcal{A}$.

Un ideal J con esa propiedad se llama *ideal maximal*.

Demostrar que el anillo cociente $\mathcal{A}/J$ es un cuerpo si, y sólo si, J es un ideal maximal.

5. Sea $\mathcal{A}$ un anillo abeliano con neutro.

Se dice que $\mathcal{A}$ es un *anillo noetheriano* si satisface la siguiente propiedad:

Para toda sucesión creciente de ideales de $\mathcal{A}$,

$$I_1 \subset I_2 \subset \dots \subset I_n \subset \dots$$

existe un entero $k \geq 1$ tal que, para todo $n \geq k$, se tiene $I_n = I_k$
(El Lema 5.5.1 demuestra que todo DIP es un anillo noetheriano).
Probar que todo anillo noetheriano admite ideales maximales.
Más aún, si $J \triangleleft \mathcal{A}$ y $J \neq \mathcal{A}$, probar que existe un ideal maximal
que contiene a J .

6. Para elementos a_i de un DIP, probar que

$$\text{mcd}(a_1, \dots, a_n) = \text{mcd}(\text{mcd}(a_1, \dots, a_{n-1}), a_n)$$

Sugerencia: inducción en n .

7. Para elementos a_i, c de un DIP, probar que

$$\text{mcd}(ca_1, \dots, ca_n) = c \text{mcd}(a_1, \dots, a_n)$$

Sugerencia: inducción en n y el ejercicio anterior.

8. Sea $\mathcal{D}$ un DIP y sean $a, b \in \mathcal{D}$.

Sea $m = \text{mcm}(a, b)$. Entonces existen $a_1, b_1 \in \mathcal{D}$ tales que $m = aa_1 = bb_1$.

Probar que $\text{mcd}(a_1, b_1) = 1$.

9. Sea $\mathcal{D}$ un DIP y sean $a, b \in \mathcal{D}$.

Si $d = \text{mcd}(a, b)$ y $c = \text{mcm}(a, b)$, probar que $ab \div cd$, es decir, $ab = ucd$, donde $u \in \mathcal{D}$ es inversible.

En particular, si $\text{mcd}(a, b) = 1$, entonces $ab = \text{mcm}(a, b)$.

Observación: Vale la pena notar que, en consecuencia del resultado

$$\text{mcd}(a, b) \times \text{mcm}(a, b) = a \times b$$

podemos calcular el $\text{mcm}(a, b)$ si conocemos el $\text{mcd}(a, b)$. Esto significa que, si $\mathcal{D}$ es un DE, puede aprovecharse el algoritmo diseñado en la Sección 5.6 para obtener el $\text{mcm}(a, b)$.

10. Sea $\mathcal{D}$ un DIP y sean $a, b, c \in \mathcal{D}$.

Si $\text{mcd}(a, b) = 1$, probar que

$$a|c \quad \text{y} \quad b|c \quad \implies \quad (ab)|c$$

11. Para elementos a_i, b de un DIP, sean

$$\begin{aligned} m &= \text{mcm}(a_1, a_2, \dots, a_n) \\ d_i &= \text{mcd}(a_i, b) \quad (i = 1, 2, \dots, n) \end{aligned}$$

Demostrar que

$$\text{mcd}(m, b) = \text{mcm}(d_1, d_2, \dots, d_n)$$

Sugerencia: inducción en n .

12. Para elementos a_i, b de un DIP, sean

$$\begin{aligned} d &= \text{mcd}(a_1, a_2, \dots, a_n) \\ m_i &= \text{mcm}(a_i, b) \quad (i = 1, 2, \dots, n) \end{aligned}$$

Demostrar que

$$\text{mcm}(d, b) = \text{mcd}(m_1, m_2, \dots, m_n)$$

Sugerencia: inducción en n .

13. Dados los enteros $a > b \geq 1$, sea $d = \text{mcd}(a, b)$.

Con referencia al ejercicio 6 de la página 155, demostrar que

$$d = (-1)^{n+1}a[q_2, \dots, q_n] + (-1)^nb[q_1, q_2, \dots, q_n]$$

donde $q_1, q_2, \dots, q_n$ son los cocientes sucesivos en el algoritmo de Euclides aplicado a a y b hasta llegar al máximo común divisor.

14. Calcular el máximo común divisor $d = \text{mcd}(378, 138)$ y los enteros s, t tales que $d = 378s + 138t$

15. Sea $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ el anillo cociente de $\mathbb{Z}$ con respecto al ideal $m\mathbb{Z}$.

Demostrar que un $\bar{n} \in \mathbb{Z}_m$ es inversible con respecto al producto si, y sólo si, $\text{mcd}(n, m) = 1$.

16. Considérese el sistema de ecuaciones lineales

$$\begin{cases} 6x + 2y - z = 7 \\ 2x + 2y + 7z = a \\ 2x + 4y + 2z = a - 2 \\ 2x + 2y + 4z = a + 6 \end{cases}$$

cuyos coeficientes (incluyendo a) están en un cuerpo $\mathbb{F}$.

Estudiar y resolver el sistema cuando

- (a) $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ (cuerpo de los reales);
- (b) $\mathbb{F} = \mathbb{Z}_3$ (cuerpo de tres elementos);
- (c) $\mathbb{F} = \mathbb{Z}_2$ (cuerpo de dos elementos).

17. Se dice que un elemento a de un anillo es *nilpotente* si $a^k = 0$ para algún entero $k \geq 1$.

Dar un ejemplo de un anillo con un elemento nilpotente distinto de 0.

Si a es nilpotente, demostrar que $a - 1$ es inversible (en un anillo con 1).

18. Sea $\mathcal{A}$ un anillo abeliano con neutro y sea $\mathcal{N}$ el conjunto de sus elementos nilpotentes.

Demostrar que $\mathcal{N}$ es un ideal y que el anillo cociente $\mathcal{A}/\mathcal{N}$ carece de elementos nilpotentes $\neq 0$.

19. Sea $\mathcal{D}$ un DIP y $a, b, c \in \mathcal{D}$ tales que $a \mid bc$ y $\text{mcd}(a, b) = 1$.
Probar que a divide a c .

20. Probar que el conjunto de números reales

$$\mathbb{Z}[\sqrt{2}] = \{p + q\sqrt{2} \mid p, q \in \mathbb{Z}\}$$

es un dominio de integridad con respecto a las operaciones:

$$(a + b\sqrt{2}) + (c + d\sqrt{2}) = (a + c) + (b + d)\sqrt{2}$$

$$(a + b\sqrt{2}) \times (c + d\sqrt{2}) = (ac + 2bd) + (ad + bc)\sqrt{2}$$

21. Demostrar que el dominio $(\mathbb{Z}[\sqrt{2}], +, \times)$ del ejercicio anterior es un dominio euclideo con respecto a $v : \mathbb{Z}[\sqrt{2}]^* \mapsto \mathbb{Z}^+$ tal que, para todo $a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]^*$,

$$v(a + b\sqrt{2}) = |a^2 - 2b^2|$$

(Pregunta de examen en la Universidad de Oxford, 1968)

22. Sea $p \in \mathbb{F}[x]$ de grado $\partial(p) = 1$. Probar que el anillo cociente $\mathbb{F}[x]/p$ es isomorfo con $\mathbb{F}$.
23. Demostrar que el anillo cociente $\mathbb{R}[x]/(1 + x^2)$ es isomorfo con el cuerpo $\mathbb{C}$ de los complejos.
24. Mostrar, mediante ejemplos concretos, que en el dominio $\mathbb{Q}[x]$ de los polinomios sobre el cuerpo $\mathbb{Q}$ de los números racionales existen polinomios irreducibles de todos los grados ≥ 1 .
25. Hallar el cociente y el resto en la división euclidea del polinomio $x^2 - 3ix + 5(1 + i)$ entre $x - 1 + i$ en $\mathbb{C}[x]$.
26. Determinar los números reales a y b de modo que el polinomio $x^2 + 2$ divida a $x^4 + x^3 + ax^2 + bx + 2$ en $\mathbb{R}[x]$.

27. Determinar la multiplicidad de la raíz 2 en el polinomio

$$x^5 - 5x^4 + 7x^3 - 2x^2 + 4x - 8$$

28. Calcular el máximo común divisor de los siguientes polinomios en $\mathbb{Q}[x]$

$$a = x^3 + 2x^2 + 2x + 1 \quad \text{y} \quad b = x^2 + x + 2$$

29. Calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de los polinomios

$$x^5 - x^4 - x^3 + 2x + 2 \quad x^4 + 5x^3 + 10x^2 + 9x + 5$$

30. Considérese la función $\Phi : \mathbb{F}[x] \mapsto \mathbb{F}^{\mathbb{F}}$, donde $\mathbb{F}^{\mathbb{F}}$ es el anillo abeliano con neutro (operaciones puntuales) de todas las funciones: $\mathbb{F} \mapsto \mathbb{F}$.

Se define Φ de modo que, para cada polinomio

$$p = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

entonces $\Phi(p) : \mathbb{F} \mapsto \mathbb{F}$ es tal que

$$\Phi(p)(c) = p(c) = a_0 + a_1c + a_2c^2 + \cdots + a_nc^n$$

Demostrar que Φ es un homomorfismo de anillos y que es inyectivo (un monomorfismo) si, y sólo si, $\mathbb{F}$ es infinito.

31. Si $c_1, c_2, \dots, c_m$ son raíces distintas de un polinomio $p \in \mathbb{F}[x]$, probar que

$$(x - c_1) \times (x - c_2) \times \cdots \times (x - c_m)$$

divide a p .

32. Si el polinomio $p \in \mathbb{F}[x]$ de grado $\partial(p) = n$ admite n raíces distintas $c_1, c_2, \dots, c_n$, probar que

$$p = a(x - c_1) \times (x - c_2) \times \cdots \times (x - c_n)$$

donde $a \in \mathbb{F}$.

CAPÍTULO 6

Módulos

6.1 Concepto y propiedades básicas

Adoptamos el mismo principio que orientó el tratamiento de anillos. Nuestro estudio de módulos se limita sólo a aquello que es pertinente al álgebra lineal que desarrollamos en esta obra.

La teoría general de módulos es hoy un vasto, complejo y especializado territorio del Álgebra. Tocaremos sólo una porción muy reducida del tema. En la bibliografía se incluyen algunas obras dedicadas a los módulos para un lector interesado.

Un espacio vectorial es un grupo abeliano provisto de una ley de composición externa cuyos escalares constituyen un cuerpo; un módulo responde a la misma descripción, sólo que la estructura de los escalares es un anillo. Un espacio vectorial es un caso particular de módulo.

Sea M un conjunto no vacío provisto de una operación binaria $+$ tal que la estructura $(M, +)$ es un grupo abeliano.

Suponemos además que M está provisto de una ley de composición externa cuyo conjunto de escalares es un anillo con neutro $(\mathcal{A}, +, \cdot)$, y que esta ley externa satisface las propiedades siguientes

distributiva 1 $\alpha(x+y) = \alpha x + \alpha y \quad \forall \alpha \in \mathcal{A} \quad \forall x, y \in M$

distributiva 2 $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x \quad \forall \alpha, \beta \in \mathcal{A} \quad \forall x \in M$

asociativa $(\alpha\beta)x = \alpha(\beta x) \quad \forall \alpha, \beta \in \mathcal{A} \quad \forall x \in M$

producto por 1 $1x = x \quad \forall x \in M$

Cometemos los mismos abusos de notación –en beneficio de la sencillez– que nos permitimos con los espacios vectoriales. Adoptamos el

mismo símbolo de suma $+$ en M y en el anillo $\mathcal{A}$; así como el 0 en M y en $\mathcal{A}$ con significado evidente en cada caso; el producto en $\mathcal{A}$ lo escribimos $\alpha\beta$ del mismo modo que el “producto” αx de un escalar de $\mathcal{A}$ por un elemento de M de acuerdo con la ley externa.

Decimos que M , con la estructura descrita, es un *módulo sobre $\mathcal{A}$* o también que M es un $\mathcal{A}$ -módulo.

Antes de mostrar algunos ejemplos vamos a establecer unas pocas propiedades básicas que son consecuencia directa de la definición de un $\mathcal{A}$ -módulo M . No debe sorprendernos que estas propiedades elementales sean compartidas con los espacios vectoriales.

Empleamos letras $x, y, z, \dots$ para designar elementos de M y letras griegas $\alpha, \beta, \lambda, \dots$ para elementos de $\mathcal{A}$.

Omitimos las demostraciones por ser idénticas a las dadas en la Sección 1.1 para un espacio vectorial.

1. Cancelar con respecto a la suma en M :

$$x + z = y + z \implies x = y$$

2. $0x = 0$

3. $\lambda 0 = 0$

4. $-(\alpha x) = (-\alpha)x$; en particular, $-x = (-1)x$

5. $\lambda(-x) = -\lambda x$

Es muy importante destacar que, a diferencia de un espacio vectorial, en un módulo M puede ocurrir que $\lambda x = 0$, a pesar de que $\lambda \neq 0$ y $x \neq 0$. También puede suceder que $\lambda \neq 0$ y $x \neq y$, pero $\lambda x = \lambda y$. Así mismo, $x \neq 0$ y $\alpha x = \beta x$ no implica, en general, que $\alpha = \beta$.

Veamos algunos ejemplos.

- Ya hemos mencionado que todo espacio vectorial es un módulo (sobre un anillo que es un cuerpo).

- Todo anillo $\mathcal{A}$ con neutro puede considerarse como un $\mathcal{A}$ -módulo que designamos por ${}_{\mathcal{A}}\mathcal{A}$. En efecto, $(\mathcal{A}, +)$ es un grupo abeliano y el “producto” (ley externa) de un escalar $\alpha \in \mathcal{A}$ por un elemento $x \in \mathcal{A}$ es simplemente el producto $\alpha x \in \mathcal{A}$ en el anillo $\mathcal{A}$. Es trivial verificar que, de este modo, $\mathcal{A}$ se convierte en un $\mathcal{A}$ -módulo.

- Sea $\mathcal{A}^n$ el conjunto de todos los n -tuples ordenados

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

de elementos de un anillo $\mathcal{A}$.

La suma se define como

$$\begin{aligned} &(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) + (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \\ &= (\alpha_1 + \beta_1, \alpha_2 + \beta_2, \dots, \alpha_n + \beta_n) \end{aligned}$$

y es rutinario comprobar que $(\mathcal{A}^n, +)$ es un grupo abeliano.

El anillo de escalares es $\mathcal{A}$ y la ley externa se define como

$$\lambda(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\lambda\alpha_1, \lambda\alpha_2, \dots, \lambda\alpha_n)$$

para cualquier $\lambda \in \mathcal{A}$.

Se deja al lector la verificación de que $\mathcal{A}^n$, provisto de la estructura descrita, es un módulo sobre $\mathcal{A}$.

- Todo grupo abeliano $(M, +)$ puede considerarse como un módulo sobre el dominio $\mathbb{Z}$ de los enteros.

En efecto, para $n \in \mathbb{Z}$ y $x \in M$, definimos la ley de composición externa

$$\begin{aligned} 0x &= 0 \\ \forall n > 0 : \quad nx &= \overbrace{x + x + \dots + x}^n \\ \forall n < 0 : \quad nx &= (-n)(-x) = \overbrace{(-x) + (-x) + \dots + (-x)}^{-n} \end{aligned}$$

con respecto a la cual se comprueba de inmediato que M es un $\mathbb{Z}$ -módulo.

Recíprocamente, es interesante percatarse de que *todo* $\mathbb{Z}$ -módulo es un grupo abeliano (obvio) cuya ley externa es precisamente la señalada arriba.

En efecto, si $n > 0$ y $x \in M$, por propiedad definitoria de la ley externa, tenemos

$$nx = (\overbrace{1+1+\cdots+1}^n)x = \overbrace{x+x+\cdots+x}^n$$

Y en virtud de las propiedades elementales anotadas arriba: $0x = 0$ y, si $n < 0$, entonces $nx = (-n)(-x)$.

En síntesis, un grupo abeliano $(M, +)$ es lo mismo que un $\mathbb{Z}$ -módulo M , y puede considerarse como uno u otro según convenga.

- Sea E un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal.

El espacio E es un módulo sobre $\mathbb{F}[x]$ de la manera siguiente.

$(E, +)$ es el grupo abeliano del espacio vectorial y la ley externa se define, para $p = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in \mathbb{F}[x]$ y $v \in E$, como

$$pv = p(\varphi)(v) = (a_0\mathcal{I} + a_1\varphi + a_2\varphi^2 + \cdots + a_n\varphi^n)(v)$$

No nos detendremos en este punto a verificar que se trata de un $\mathbb{F}[x]$ -módulo, aunque el lector haría bien en hacerlo. Baste con decir que este caso es la justificación de la inclusión de módulos en un texto de álgebra lineal. Este módulo será estudiado en detalle más adelante con enorme provecho.

6.2 Submódulos

El lector notará al principio una apreciable semejanza con los espacios vectoriales. Pero, cuidado, a partir de cierto punto los módulos revelan una conducta muy distinta.

Definición 6.2.1. Sea M un módulo sobre un anillo $\mathcal{A}$ (con neutro). Decimos que $S \subset M$ es un submódulo de M si $S \neq \emptyset$ y cumple la condición

$$\forall \alpha, \beta \in \mathcal{A} \quad y \quad \forall x, y \in S : \quad \alpha x + \beta y \in S$$

Nótese que siempre $0 \in S$, pues, como $S \neq \emptyset$, existe un $x \in S$ y aplicamos la definición para obtener

$$0 = 0x + 0x \in S$$

Y puede suceder que S sea sólo el submódulo trivial $S = \{0\}$.

Se infiere de inmediato de la definición que S es *cerrado* con respecto a la suma en M y al producto por un escalar; es decir, $x + y = 1x + 1y \in S$ y $\lambda x = \lambda x + 0x \in S$.

Esto significa que S provisto de la suma (en M) y de la ley externa sobre $\mathcal{A}$ es un $\mathcal{A}$ -módulo por su propia cuenta.

En efecto, la asociatividad y la conmutatividad de la suma vienen dadas; $0 \in S$; si $x \in S$, entonces $-x = (-1)x \in S$; y la validez de las cuatro propiedades relativas a la ley externa no requiere comentario.

Un ejemplo sencillo de submódulo de M es tomar un $x \in M$ fijo y considerar (los “múltiplos” de x)

$$\mathcal{A}x = \{\lambda x \mid \lambda \in \mathcal{A}\}$$

Si $x = 0$ tenemos el submódulo trivial $S = \{0\}$.

Otro submódulo obvio es el propio M .

En un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{F}$, considerado como $\mathbb{F}$ -módulo, los submódulos son precisamente sus subespacios.

Si el anillo $\mathcal{A}$ es abeliano y tomamos un $\lambda \in \mathcal{A}$ fijo,

$$\lambda M = \{\lambda x \mid x \in M\}$$

es un submódulo, pues $\alpha(\lambda x) + \beta(\lambda y) = \lambda(\alpha x + \beta y)$.

Si M es un grupo abeliano, visto como $\mathbb{Z}$ -módulo, sus submódulos son precisamente los subgrupos, como es fácil de corroborar.

Si consideramos un anillo abeliano con neutro $\mathcal{A}$ como el módulo $\mathcal{A}\mathcal{A}$, sus submódulos son los ideales de $\mathcal{A}$ (basta con mirar la definición de submódulo).

Es evidente que la intersección en cualquier familia (finita o infinita) de submódulos –que no es vacía pues siempre contiene a $0 \in M$ – es un submódulo. Esto permite el concepto de *submódulo generado* por cualquier conjunto $X \subset M$, como la intersección en la familia de todos los submódulos que contienen a X (familia no vacía pues contiene al menos a M) y es claro que se trata del “mínimo” submódulo que contiene a X .

Se percibe de inmediato que $\mathcal{A}x$ es precisamente el submódulo generado por el conjunto $\{x\} \subset M$. A tales submódulos se les llama *cíclicos*.

Definición 6.2.2. Decimos que el $\mathcal{A}$ -módulo M es *cíclico* si $M = \mathcal{A}x$ para algún $x \in M$.

Un grupo abeliano, considerado como $\mathbb{Z}$ -módulo, es cíclico si, y sólo si, es cíclico como grupo.

Observamos arriba que los submódulos del módulo $\mathcal{A}\mathcal{A}$ sobre un anillo abeliano con neutro $\mathcal{A}$ son precisamente los ideales de $\mathcal{A}$. Es evidente que los submódulos cíclicos de $\mathcal{A}\mathcal{A}$ son los ideales principales.

Por otro lado, la unión de submódulos no es, en general, un submódulo, pero es fácil identificar el submódulo generado por su unión. Sean en efecto los submódulos S, T de M ; se infiere de inmediato que el conjunto

$$S + T = \{x + y \mid x \in S, y \in T\}$$

es un submódulo y muy obvio que es el “mínimo” que contiene $S \cup T$.

Interesa especialmente el caso $S \cap T = \{0\}$, y escribimos $S \oplus T$ (en lugar de $S + T$) y decimos que S y T están en *suma directa*.

Esto ocurre si, y sólo si, cada $z \in S + T$ tiene representación única como $z = x + y$, donde $x \in S$ y $y \in T$. En efecto, si $S \cap T = \{0\}$ y tenemos $z = x + y = x' + y'$, entonces $x - x' = y' - y \in S \cap T$, de donde $x = x'$, $y = y'$. Recíprocamente, si la representación de cada elemento de $S + T$ es única y $z \in S \cap T$, observamos que, si $z \neq 0$, tendríamos

dos representaciones distintas $z = z + 0 = 0 + z$; o sea que forzosamente $S \cap T = \{0\}$.

La suma de submódulos se generaliza evidentemente a cualquier número de ellos, para obtener el nuevo submódulo

$$S_1 + S_2 + \cdots + S_n = \{x_1 + x_2 + \cdots + x_n \mid x_i \in S_i \text{ para } i = 1, 2, \dots, n\}$$

Y la suma es directa $S_1 \oplus S_2 \oplus \cdots \oplus S_n$ cuando

$$S_k \cap \sum_{i \neq k} S_i = \{0\} \quad \text{para } k = 1, 2, \dots, n$$

En primer lugar, esta definición de $\oplus$ es consistente con el caso $n = 2$. Y en segundo lugar, veamos que mantiene la propiedad que caracteriza la unicidad de la representación.

Proposición 6.2.1. *Dados los submódulos $S_1, S_2, \dots, S_n$ del $\mathcal{A}$ -módulo M , su suma es directa: $S_1 \oplus S_2 \oplus \cdots \oplus S_n$, si, y sólo si, cada $z \in S_1 + S_2 + \cdots + S_n$ es expresable de manera única como*

$$z = x_1 + x_2 + \cdots + x_n, \text{ donde } x_i \in S_i, \text{ para } i = 1, 2, \dots, n$$

Demostración. Tengamos que la suma es directa, y probemos la unicidad de la representación para cada z de ese submódulo.

Para $n = 2$ la unicidad ha sido demostrada.

Sea cualquier $z = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$ donde $x_i \in S_i$ para $i = 1, 2, \dots, n$.

Tomemos uno de estos $x_k \in S_k$ y probemos que es único. En efecto, el submódulo

$$T = \sum_{i \neq k} S_i$$

es tal que $S_k \oplus T$ y $z = x_k + y$, donde $y = \sum_{i \neq k} x_i$, de modo que x_k (lo mismo que y) es único.

Recíprocamente, supongamos que, para cada $z \in S_1 + S_2 + \cdots + S_n$, la representación $z = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$ donde $x_i \in S_i$ para $i = 1, 2, \dots, n$ es única.

Entonces es única la representación $z = x_k + y$, donde $y = \sum_{i \neq k} x_i$, lo cual implica que

$$S_k \cap \sum_{i \neq k} S_i = \{0\} \quad \text{para } 1 \leq k \leq n$$

es decir, $S_1 \oplus S_2 \oplus \cdots \oplus S_n$.

□

Resulta conveniente y práctico introducir la siguiente notación.

Sea M un $\mathcal{A}$ -módulo.

Si $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ y $X \subset M$, definimos

$$\mathcal{B}X = \left\{ \sum_i \beta_i x_i \text{ (sumas finitas)} \mid \beta_i \in \mathcal{B}, x_i \in X \right\} \quad (6.2.1)$$

Si $X = \{x\}$, entonces $\mathcal{A}\{x\} = \mathcal{A}x = \{\lambda x \mid \lambda \in \mathcal{A}\}$; pues es obvio que $\mathcal{A}x \subset \mathcal{A}\{x\}$, y un elemento cualquiera de $\mathcal{A}\{x\}$ es de la forma $\sum_i \alpha_i x = (\sum_i \alpha_i)x$ que pertenece a $\mathcal{A}x$, luego $\mathcal{A}\{x\} \subset \mathcal{A}x$.

Si $\mathcal{B} = \{\lambda\}$, entonces $\{\lambda\}M = \lambda M = \{\lambda x \mid x \in M\}$. En efecto, es evidente que $\lambda M \subset \{\lambda\}M$; por otro lado, un elemento cualquiera de $\{\lambda\}M$ es de la forma $\sum_i \lambda x_i = \lambda(\sum_i x_i) \in \lambda M$, por tanto $\{\lambda\}M \subset \lambda M$.

Lema 6.2.1. *Dado un $\mathcal{A}$ -módulo M y $\emptyset \neq X \subset M$, se tiene:*

1. Si $I \triangleleft \mathcal{A}$, entonces IX es un submódulo de M .
2. Si el anillo $\mathcal{A}$ es abeliano con neutro e e $I = d\mathcal{A}$ es un ideal principal, entonces $IM = dM$.
3. $\mathcal{A}X$ es el submódulo generado por X .
4. Si $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ es finito, entonces

$$\mathcal{A}X = \mathcal{A}x_1 + \mathcal{A}x_2 + \cdots + \mathcal{A}x_m$$

Demostración.

(1) Tomemos un par de elementos cualesquiera de IX ,

$$z = \sum_i \lambda_i x_i, \quad w = \sum_j \eta_j y_j$$

donde las sumas son finitas, los $\lambda_i, \eta_j \in I$ y los $x_i, y_j \in X$.

Entonces, para todo $\alpha, \beta \in \mathcal{A}$,

$$\alpha z + \beta w = \sum_i \alpha \lambda_i x_i + \sum_j \beta \eta_j y_j$$

y la expresión de la derecha es una suma finita en la cual los coeficientes escalares $\alpha \lambda_i, \beta \eta_j \in I$ (por ser I un ideal) y los $x_i, y_j \in X$. O sea que $\alpha z + \beta w \in IX$ y se concluye que IX es un submódulo.

(2) Es obvio que $dM \subset IM$.

Tomemos un $z = \sum_i \lambda_i x_i \in IM$ cualquiera. Ocurre que cada $\lambda_i = d\alpha_i$, pues $I = d\mathcal{A}$; luego, $z = d(\sum_i \alpha_i x_i) \in dM$. Es decir, $IM \subset dM$.

(3) En primer lugar, $X \subset \mathcal{A}X$, pues $x = 1x \in \mathcal{A}X$, para cada $x \in X$.

En virtud de (1), $\mathcal{A}X$ es un submódulo (pues $\mathcal{A} \triangleleft \mathcal{A}$) y, como todo elemento de $\mathcal{A}X$ es de la forma $\sum_i \alpha_i x_i$, donde los $x_i \in X$, es claro que $\mathcal{A}X$ está contenido en todo submódulo que contiene a X .

(4) Es evidente que el submódulo $\mathcal{A}x_1 + \mathcal{A}x_2 + \cdots + \mathcal{A}x_m \subset \mathcal{A}X$, pero también $X \subset \mathcal{A}x_1 + \mathcal{A}x_2 + \cdots + \mathcal{A}x_m$ (pues $x_k = 0x_1 + \cdots + 1x_k + \cdots + 0x_m$). Y como $\mathcal{A}X$ es el submódulo generado por X , según (3), se concluye que $\mathcal{A}X = \mathcal{A}x_1 + \mathcal{A}x_2 + \cdots + \mathcal{A}x_m$.

□

El tipo especial de módulo que vamos a definir tiene importancia decisiva en esta obra.

Definición 6.2.3. Decimos que un $\mathcal{A}$ -módulo M es de generador finito (FG) si existe un conjunto finito $X \subset M$ que genera M . En otras palabras, de acuerdo con (3) del Lema 6.2.1, M es FG si $M = \mathcal{A}X$, donde $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, y además se tiene $M = \mathcal{A}x_1 + \cdots + \mathcal{A}x_n$ (por (4) del Lema 6.2.1).

Por definición, un módulo cíclico es FG, puesto que está generado por un solo elemento.

Un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{F}$, visto como módulo sobre $\mathbb{F}$, es FG si, y sólo si, es de dimensión finita. Y es cíclico si su dimensión es 1 o bien se trata del espacio trivial $\{0\}$.

Comentario 6.2.1. *Ya hemos advertido que el comportamiento de los módulos puede diferir dramáticamente del de los espacios vectoriales. Por ejemplo, sabemos que todos los subespacios de un espacio vectorial de dimensión finita (FG) son de dimensión finita; por el contrario, es posible que un módulo FG admita algunos submódulos que no son FG. Ejemplos de tal fenómeno son complicados y los módulos que nos interesan no sufren de tan grave patología. Se entiende que todo depende de la naturaleza del anillo de escalares.*

6.3 Módulos cocientes

Esta sección es casi idéntica a la correspondiente en espacios vectoriales.

Sea S un submódulo del $\mathcal{A}$ -módulo M .

Definimos una relación binaria $\sim$ sobre M tal que, para $x, y \in M$,

$$x \sim y \iff x - y \in S \quad (6.3.1)$$

y comprobamos que se trata de una relación de equivalencia. En efecto, *Reflexividad*: $x \sim x$ ($\forall x \in M$) (pues $x - x = 0 \in S$);

Simetría: $x \sim y \implies y \sim x$ (pues $x - y \in S \implies y - x = -(x - y) \in S$);

Transitividad: $(x \sim y) \wedge (y \sim z) \implies x \sim z$ (pues $x - y, y - z \in S$ implica $x - z = (x - y) + (y - z) \in S$).

Veamos ahora que la suma en M y la ley externa sobre el anillo $\mathcal{A}$ son estables con respecto a $\sim$ (Apéndice C):

Si $(x \sim x') \wedge (y \sim y')$, entonces $x - x', y - y' \in S$ y $(x + y) - (x' + y') = (x - x') + (y - y') \in S$, o sea que $x + y \sim x' + y'$ y la suma es estable.

En consecuencia, la suma en M induce una operación binaria, que también llamaremos suma y designamos por $+$, en el conjunto cociente respecto $\sim$ (Apéndice C), que designaremos por

$$\frac{M}{S}$$

Sabemos (Apéndice C) que la estructura $(M/S, +)$ es un grupo abeliano, pues la operación inducida $+$ hereda la asociatividad y la conmutatividad; su elemento neutro es $\bar{0} = S$, y también sabemos que $-\bar{x} = \overline{-x}$.

La clase de equivalencia $\bar{x}$ puede expresarse también como

$$\bar{x} = x + S \quad (6.3.2)$$

donde

$$x + S = \{x + y \mid y \in S\}$$

Así mismo, la ley externa es estable con respecto a $\sim$.

En efecto, si $x \sim y$ y $\lambda \in \mathcal{A}$, entonces

$$x - y \in S \implies \lambda x - \lambda y = \lambda(x - y) \in S \implies \lambda x \sim \lambda y$$

y (Apéndice C) queda bien definida una ley de composición externa en M/S , cuyo conjunto de escalares es el anillo $\mathcal{A}$,

$$\forall \lambda \in \mathcal{A}, \quad \forall \bar{x} \in M/S : \quad \lambda \bar{x} = \overline{\lambda x}$$

Se comprueba de inmediato que esta ley externa satisface las cuatro propiedades que hacen del grupo abeliano M/S un $\mathcal{A}$ -módulo.

En síntesis, dado un submódulo S de M , queda definido, de la manera descrita, el *módulo cociente* M/S .

Si se quiere emplear la expresión (6.3.2) en el módulo cociente, es fácil comprobar que

$$\begin{aligned} \alpha(x + S) + \beta(y + S) &= (\alpha x + \beta y) + S \\ x + S = \bar{0} = S &\iff x \in S \\ -(x + S) &= -x + S \end{aligned}$$

Si fuese $S = M$, obtenemos el módulo cociente trivial constituido sólo por el $\bar{0}$.

Y, si $S = \{0\}$, el módulo cociente es indistinguible del propio M , pues $x \sim y \iff x = y$.

Comentario 6.3.1. Cabe exactamente el mismo Comentario 1.3.1 relativo a los espacios vectoriales cocientes y con idénticos argumentos.

Una relación de equivalencia $\sim$ sobre un $\mathcal{A}$ -módulo M , con respecto a la cual son estables la suma en M y la ley externa sobre $\mathcal{A}$, determina un submódulo, que es precisamente $S = \overline{0}$, y $\sim$ satisface (6.3.1).

Existe pues una correspondencia biunívoca entre la familia de los submódulos de M y todos los posibles módulos cocientes de M .

6.4 Homomorfismos entre módulos

Tenga el lector muy presente la Sección 2.1 sobre transformaciones lineales, pues mucho de lo que sigue es análogo y varias de las demostraciones son idénticas.

Sean M y N dos módulos sobre el mismo anillo $\mathcal{A}$.

Definición 6.4.1. Decimos que una función $\psi : M \mapsto N$ es un homomorfismo si, para todo $x, y \in M$ y todo par de escalares $\alpha, \beta \in \mathcal{A}$, se tiene

$$\psi(\alpha x + \beta y) = \alpha \psi(x) + \beta \psi(y) \quad (6.4.1)$$

Se infiere de esta definición que $\psi(x + y) = \psi(x) + \psi(y)$, $\psi(\lambda x) = \lambda \psi(x)$, para elementos cualesquiera $x, y \in M$ y escalar $\lambda \in \mathcal{A}$. Es un caso específico del concepto general de homomorfismo entre estructuras algebraicas, como puede verse en el Apéndice B.

Por inducción evidente se tiene que, para $x_1, x_2, \dots, x_k \in M$ cualesquiera y escalares $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k \in \mathcal{A}$,

$$\psi(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_k x_k) = \alpha_1 \psi(x_1) + \alpha_2 \psi(x_2) + \dots + \alpha_k \psi(x_k)$$

Además,

- $\psi(0) = 0$ (tomemos $x \in M : 0 = 0x \implies \psi(0) = 0\psi(x) = 0$).
- $\psi(-x) = -\psi(x)$ (consecuencia de que $-x = (-1)x$).

Es obvio que la función idénticamente nula $x \mapsto 0$ ($\forall x \in M$) es un homomorfismo que llamaremos nulo y que designaremos usualmente por O . Si $N = M$, la función identidad $\mathcal{I} : M \mapsto M$, donde $\mathcal{I}(x) = x$ ($\forall x \in M$), es un homomorfismo.

Si $\mathcal{A}$ es un cuerpo, vale decir, si M y N son espacios vectoriales, es claro que un homomorfismo $\psi : M \mapsto N$ es una transformación lineal.

Consideremos el $\mathcal{A}$ -módulo $\mathcal{A}\mathcal{A}$ y sea $\psi : \mathcal{A}\mathcal{A} \mapsto \mathcal{A}\mathcal{A}$ un homomorfismo (endomorfismo) entre módulos. Nótese que, para un escalar $\alpha \in \mathcal{A}$ y un elemento $x \in \mathcal{A}$, tenemos $\psi(\alpha x) = \alpha \psi(x)$. Esto significa que ψ no es un homomorfismo del anillo $\mathcal{A}$ en el anillo $\mathcal{A}$, pues si lo fuese tendríamos $\psi(\alpha x) = \psi(\alpha) \psi(x)$.

Por ejemplo, se comprueba fácilmente que $\gamma : \mathbb{C} \mapsto \mathbb{C}$, tal que $\gamma(a + bi) = a - bi$, es un homomorfismo (automorfismo en este caso) del cuerpo $\mathbb{C}$ de los complejos en sí mismo. Pero γ no es un homomorfismo (transformación lineal) del $\mathbb{C}$ -módulo (espacio vectorial, pues $\mathbb{C}$ es un cuerpo) ${}_{\mathbb{C}}\mathbb{C}$ en sí mismo. En efecto, $\gamma(i \cdot i) = (-i) \cdot (-i) = i^2 = -1$; pero si γ fuese una transformación lineal, deberíamos tener $\gamma(i \cdot i) = i \gamma(i) = i \cdot (-i) = -(i^2) = 1$.

Es importante tener en cuenta la diferencia entre homomorfismos de anillos y los de módulos.

Teorema 6.4.1. *Sea $\psi : M \mapsto N$ un homomorfismo.*

Entonces,

1. *si S es un submódulo de M ,*

$$\psi(S) = \{\psi(x) \mid x \in S\}$$

es un submódulo de N ;

2. *si T es un submódulo de N ,*

$$\psi^{-1}(T) = \{x \in M \mid \psi(x) \in T\}$$

es un submódulo de M .

Demostración. Idéntica a la prueba del Teorema 2.1.1. □

El homomorfismo $\psi : M \mapsto N$ origina los submódulos *kernel* y *rango* de ψ , definidos como

$$\begin{aligned}\ker \psi &= \{x \in M \mid \psi(x) = 0\} \\ \text{Im } \psi &= \psi(M) = \{\psi(x) \mid x \in M\}\end{aligned}$$

que son submódulos de M y de N respectivamente (pues $\{0\}$ es un submódulo de N y $\ker \psi = \psi^{-1}(0)$; e $\text{Im } \psi = \psi(M)$ es un submódulo de N por ser M submódulo de M).

Proposición 6.4.1. *Un homomorfismo $\psi : M \mapsto N$ es inyectivo (monomorfismo) si, y sólo si, $\ker \psi = \{0\}$.*

Demostración. Idéntica a la prueba de la Proposición 2.1.1. □

Un submódulo S de M induce dos homomorfismos “naturales,”

- la *inyección canónica* $i : S \mapsto M$ tal que, para todo $x \in S$, $i(x) = x$ (obviamente un monomorfismo);
- y la *proyección canónica* o *epimorfismo canónico*

$$\pi : M \mapsto \frac{M}{S} \quad \text{tal que } \forall x \in M : \pi(x) = \bar{x}$$

que es un homomorfismo por la definición de la suma y de la ley externa en el módulo cociente; su sobreyectividad es evidente. También es fácil notar que $\ker \pi = S$, pues

$$x \in \ker \pi \iff \pi(x) = \bar{x} = \bar{0} = S \iff x \in S$$

El compuesto de homomorfismos (cuando es posible) es un homomorfismo, y el isomorfismo entre módulos es una relación de equivalencia. Las verificaciones de estos hechos son idénticas a las realizadas para transformaciones lineales entre espacios vectoriales en la Sección 2.1; en todo caso, esto se encuentra en el Apéndice B.

6.5 Teoremas del isomorfismo (módulos)

Lo que sigue es casi idéntico al contenido de la Sección 2.2, pero referido a homomorfismos entre módulos.

Teorema 6.5.1. *Primer teorema del isomorfismo de módulos.*

Si $\psi : M \mapsto N$ es un homomorfismo entre $\mathcal{A}$ -módulos, entonces existe un isomorfismo

$$\bar{\psi} : \frac{M}{\ker \psi} \longrightarrow \text{Im } \psi$$

bien definido por $\bar{\psi}(\bar{x}) = \psi(x)$.

Así pues, los módulos $M/\ker \psi$ e $\text{Im } \psi$ son isomorfos.

Demostración. Idéntica a la prueba del Teorema 2.2.1, sustituyendo el término transformación lineal por homomorfismo. □

Teorema 6.5.2. *Segundo teorema del isomorfismo de módulos.*

Si S y T son submódulos de un $\mathcal{A}$ -módulo M , entonces los módulos

$$\frac{S}{S \cap T} \quad \frac{S+T}{T}$$

son isomorfos.

Demostración. Idéntica a la prueba del Teorema 2.2.2, sustituyendo la terminología de espacios vectoriales, subespacios y transformaciones lineales por las correspondientes de módulos, submódulos y homomorfismos. □

En particular:

Corolario 6.5.1. Si S y T son submódulos de un $\mathcal{A}$ -módulo M y $M = S \oplus T$, entonces los módulos S y M/T son isomorfos.

Comentario 6.5.1. El lector debe estar preguntándose, con razón, si no existe una teoría que demuestre de una vez por todas esta parafernalia de resultados análogos que ocurren en grupos, en anillos, en espacios

vectoriales, en módulos y en otras estructuras algebraicas, relativos a sus subestructuras y a los homomorfismos entre ellas. En verdad, existe la llamada Álgebra Universal y también la Teoría de Categorías, donde se realiza esa tarea para una estructura muy general que se aplica a estructuras específicas particulares. Cabe agregar que esos extremos de abstracción, muy en boga entre las décadas 50 a 80 del siglo XX, han pasado de moda desde entonces, aunque no por incurrir en falsedad.

Una vez montado este andamiaje básico y común a la mayoría de las estructuras, podemos entonces abordar el estudio específico de la estructura en cuestión y el tema adquiere mayor interés y profundidad.

6.6 Ejercicios

1. Sea $(M, +)$ un grupo abeliano y designemos por $\mathcal{A}$ el conjunto de todos los endomorfismos $\varphi : M \mapsto M$.

Probar que $(\mathcal{A}, +, \circ)$ es un anillo con neutro (no abeliano), cuyas operaciones son, para $\varphi, \psi \in \mathcal{A}$,

$$(\varphi + \psi)(x) = \varphi(x) + \psi(x) \quad (\varphi \circ \psi)(x) = \varphi[\psi(x)]$$

Demostrar que M es un $\mathcal{A}$ -módulo con respecto a la ley externa definida como $\varphi x = \varphi(x)$, para $\varphi \in \mathcal{A}$ y $x \in M$.

2. Sean $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ un par de anillos abelianos con neutro y sea $\tau : \mathcal{A} \mapsto \mathcal{B}$ un homomorfismo (entre anillos).

Sea M un $\mathcal{B}$ -módulo.

Conservando la suma en M , probar que M es un $\mathcal{A}$ -módulo bajo la ley externa

$$\forall a \in \mathcal{A} \quad \forall x \in M : \quad ax = \tau(a)x$$

3. Sea M un $\mathcal{A}$ -módulo, donde $\mathcal{A}$ es un anillo abeliano con neutro.

Probar que

$$J = \{a \in \mathcal{A} \mid aM = \{0\}\}$$

es un ideal de $\mathcal{A}$.

Demostrar que M es un $(\mathcal{A}/J)$ -módulo con la ley externa

$$(a + J)x = ax \quad (\text{para } a \in \mathcal{A} \ x \in M)$$

4. Sea M un $\mathcal{A}$ -módulo, donde $\mathcal{A}$ es un anillo abeliano con neutro, y sea J un ideal de $\mathcal{A}$.

Sea el conjunto

$$JM = \{au \mid a \in J \text{ y } u \in M\}$$

Indicar por qué JM no es, necesariamente, un submódulo si $\mathcal{A}$ no es un DIP.

Supóngase que $\mathcal{A}$ no es un DIP, y sea N el submódulo *generado* por JM .

Probar que M/N es un $(\mathcal{A}/J)$ -módulo con respecto a la ley externa definida por

$$(a + J)(u + N) = au + N$$

5. *Tercer teorema del isomorfismo de módulos:*

Sean S y T submódulos de un módulo M con $S \subset T$.

Demostrar que los módulos cocientes

$$\frac{M/S}{T/S} \quad \text{y} \quad \frac{M}{T}$$

son isomorfos.

6. Probar que un anillo abeliano con neutro $\mathcal{A}$ es un DIP si, y sólo si, todo submódulo de un $\mathcal{A}$ -módulo cíclico es cíclico.

7. Sea S un submódulo de un módulo M .

Si S y M/S son FG, probar que M es FG.

8. Sea $\psi : M \mapsto N$ un homomorfismo entre módulos.

Demostrar que, si $\ker \psi$ e $\operatorname{Im} \psi$ son FG, entonces existe un submódulo S de M que es FG y tal que $M = \ker \psi + S$.

Se infiere además que M es FG.

9. Sea M un módulo y sea $\zeta : M \mapsto M$ un homomorfismo idempotente, es decir, $\zeta^2 = \zeta$.

Probar que

$$M = \ker \zeta \oplus \operatorname{Im} \zeta$$

CAPÍTULO 7

Módulos sobre un DIP

A partir de ahora particularizamos nuestro estudio de los módulos para concentrarnos en aquellos que servirán de instrumento para la disección de los temas más profundos y delicados del Álgebra Lineal.

De aquí en adelante, todo anillo involucrado será un dominio de ideal principal (DIP) $\mathcal{D}$ que no es un cuerpo, para no caer en el caso de espacios vectoriales.¹

7.1 Módulos FG libres y de torsión

La clase particular de módulos FG libres sobre un DIP es la más parecida a un espacio vectorial de dimensión finita.

Sea M un módulo sobre un DIP $\mathcal{D}$. Decimos que el conjunto

$$\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset M$$

es *linealmente dependiente* si existen escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathcal{D}$, no todos cero, tales que

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n = 0$$

Si algún $x_k = 0$, es evidente que todo conjunto finito que lo contenga es linealmente dependiente, pues tomamos el escalar $\alpha_k \neq 0$ y los restantes cero.

Por contraposición, el conjunto $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset M$ es *linealmente independiente* si

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n = 0 \implies \alpha_i = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

¹ Significa además que $\mathcal{D}$ debe ser infinito (véase página 166).

Si un $z \in M$ es expresable como $z = \beta_1 y_1 + \cdots + \beta_m y_m$, para ciertos $y_j \in M$ y $\beta_j \in \mathcal{D}$, decimos que z es *combinación lineal* del conjunto $\{y_1, \dots, y_m\}$.

El lema siguiente caracteriza la independencia lineal.

Lema 7.1.1. *Un conjunto $C = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset M$ de un $\mathcal{D}$ -módulo M es linealmente independiente si, y sólo si, todo $z = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \cdots + \alpha_m x_m$, expresable como combinación lineal de C determina unívocamente los escalares $\alpha_1, \dots, \alpha_m$.*

Demostración. Idéntica a la prueba del Lema 1.4.1, sustituyendo espacio vectorial por módulo.

□

Definición 7.1.1. *Decimos que los elementos $x_1, x_2, \dots, x_n$ de un $\mathcal{D}$ -módulo M constituyen una base si generan M y son linealmente independientes.*

Desde luego que un $\mathcal{D}$ -módulo que admite una base es FG, pero el recíproco no es cierto en general, es decir, existen $\mathcal{D}$ -módulos FG que carecen de base. Por eso cabe la siguiente definición.

Definición 7.1.2. *Decimos que un $\mathcal{D}$ -módulo M FG es libre si admite una base $B \subset M$. Si es necesario, decimos que M es libre sobre la base B , o que B genera libremente a M .²*

Un espacio vectorial de dimensión finita es un módulo libre.

Un ejemplo típico de $\mathcal{D}$ -módulo libre (que no es un espacio vectorial) es $\mathcal{D}^n$, conjunto de todos los n -tuples ordenados de elementos de $\mathcal{D}$, el cual fue mostrado como ejemplo de módulo sobre un anillo cualquiera en la Sección 6.1; en este caso lo consideramos sobre un DIP $\mathcal{D}$.

Es muy fácil verificar que se trata de un $\mathcal{D}$ -módulo libre sobre la base $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ de $\mathcal{D}^n$, tal que la coordenada de lugar k en e_k es 1 y sus restantes coordenadas son 0.

Por la definición de la ley externa en $\mathcal{D}^n$, es claro que

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \cdots + \alpha_n e_n \quad (7.1.1)$$

² Nótese que la definición de módulo libre se aplica a los FG. En la teoría general de módulos no se exige esta restricción.

de modo que los $e_1, e_2, \dots, e_n$ generan el módulo $\mathcal{D}^n$ y es obvio (haciendo la expresión (7.1.1) igual a $(0, 0, \dots, 0)$) que son linealmente independientes.

El Teorema 1.4.2 nos dice que todo conjunto generador de un espacio vectorial contiene una base. Esto es falso en módulos libres. Sea, por ejemplo, el $\mathbb{Z}$ -módulo ${}_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}$, que es libre sobre la base $\{1\}$, como caso particular del ejemplo anterior (se trata de $\mathbb{Z}^n$ con $n = 1$). Ahora bien, el conjunto $\{2, 3\}$ genera ${}_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}$, pues si $m \in {}_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}$, podemos expresar $m = -m2 + m3$.³ Sin embargo, $\{2, 3\}$ no es una base, pues no es linealmente independiente, ya que $3 \cdot 2 - 2 \cdot 3 = 0$, y tampoco $\{2\}$ ni $\{3\}$ son bases, ya que no generan ${}_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}$. Este mismo ejemplo muestra que, si bien $\{2, 3\}$ es linealmente dependiente, ninguno de sus dos elementos es combinación lineal del otro en ${}_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}$.

Es oportuna ahora la siguiente definición sobre los elementos “con torsión” que juegan un papel de mucha importancia, como se verá en adelante.

Definición 7.1.3. Decimos que un elemento x del $\mathcal{D}$ -módulo M tiene torsión si existe algún escalar $\alpha \neq 0$ en $\mathcal{D}$ tal que $\alpha x = 0$.

Decimos que el elemento $x \in M$ es libre de torsión si, para todo escalar $\alpha \neq 0$, se tiene que $\alpha x \neq 0$. O, lo que es lo mismo, $\alpha x = 0 \implies \alpha = 0$.

Decimos que el módulo M es libre de torsión si $0 \in M$ es su único elemento con torsión.

Si todos los elementos de M son de torsión, decimos que M es un módulo de torsión.

Un espacio vectorial es libre de torsión, puesto que, si el vector $x \neq 0$ y $\alpha x = 0$, sabemos que esto implica que $\alpha = 0$. También el $\mathcal{D}$ -módulo ${}_{\mathcal{D}}\mathcal{D}$, donde $\mathcal{D}$ es un dominio de integridad es libre de torsión.

Comentario 7.1.1. Nótese que módulo libre y módulo libre de torsión son dos conceptos distintos. Sin embargo, de acuerdo con el siguiente resultado y su recíproco (Teorema 7.1.5) estos conceptos resultan equivalentes en módulos FG sobre un DIP.

³ Nótese que el m a la derecha de la igualdad figura como un escalar, en tanto que 2 y 3 son elementos del módulo ${}_{\mathbb{Z}}\mathbb{Z}$.

Proposición 7.1.1. *Un $\mathcal{D}$ -módulo M libre es libre de torsión.*

Demostración. Sea $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ una base de M y tomemos cualquier $z = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n \neq 0$; luego, al menos un $\alpha_k \neq 0$.

Supongamos que $\lambda z = 0$. Entonces,

$$\lambda \alpha_1 x_1 + \lambda \alpha_2 x_2 + \dots + \lambda \alpha_n x_n = 0$$

pero la independencia lineal de B implica que todos los coeficientes escalares son cero, en particular, $\lambda \alpha_k = 0$, de donde $\lambda = 0$ por integridad de $\mathcal{D}$. Así pues, z es libre de torsión. □

Comentario 7.1.2. *A diferencia de espacios vectoriales, un módulo, aún sobre un DIP, puede ser FG y no ser libre; es decir, admite un generador finito pero carece de bases. Por ejemplo, consideremos el $\mathbb{Z}$ -módulo finito $\mathbb{Z}_n$ (el módulo cociente $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$). Es obvio que $\mathbb{Z}_n$ es FG, simplemente por el hecho de ser finito, pero no es libre, pues no es libre de torsión; es más, todos sus elementos tienen torsión: $n\bar{x} = \bar{0}$, para todo $\bar{x} \in \mathbb{Z}_n$.*

Teorema 7.1.1. *Un $\mathcal{D}$ -módulo M es libre sobre una base $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ si, y sólo si, cada x_i es libre de torsión y $M = \mathcal{D}x_1 \oplus \mathcal{D}x_2 \oplus \dots \oplus \mathcal{D}x_n$.*

Demostración. $M = \mathcal{D}x_1 \oplus \mathcal{D}x_2 \oplus \dots \oplus \mathcal{D}x_n$ implica que B genera a M y, como la suma $\oplus$ es directa, la expresión de cada elemento de M como combinación lineal de B es única (Proposición 6.2.1); en consecuencia, $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n = 0$ implica que $\alpha_i x_i = 0$, para $i = 1, 2, \dots, n$ y, como cada x_i es libre de torsión, se infiere que $\alpha_i = 0$. Por tanto, B es linealmente independiente y, en definitiva, una base.

Recíprocamente, si B es una base, de acuerdo con el Lema 6.2.1 y la Definición 6.2.3, $M = \mathcal{D}X = \mathcal{D}x_1 + \mathcal{D}x_2 + \dots + \mathcal{D}x_n$ (pues B genera a M).

Ahora bien, si $z \in M$, la representación $z = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n$ es única, por la independencia lineal de B (Lema 7.1.1) y cada sumando $\alpha_i x_i \in \mathcal{D}x_i$. Se infiere que la suma es directa $M = \mathcal{D}x_1 \oplus \mathcal{D}x_2 \oplus \dots \oplus \mathcal{D}x_n$ por la Proposición 6.2.1.

Y la Proposición 7.1.1 indica que todo x_i es libre de torsión. □

Los módulos libres comparten importantes propiedades con los espacios vectoriales de dimensión finita.

Teorema 7.1.2. *Dada una base $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ del $\mathcal{D}$ -módulo M e igual número de elementos $y_1, y_2, \dots, y_n$ de un $\mathcal{D}$ -módulo N , existe un homomorfismo único $\psi : M \mapsto N$ tal que $\psi(x_i) = y_i$ para $i = 1, 2, \dots, n$.*

Demostración. Idéntica a la prueba del Teorema 2.1.3, con las sustituciones obvias de términos de espacio vectorial y transformación lineal por módulo y homomorfismo. □

Nótese que el $\mathcal{D}$ -módulo N del teorema precedente no tiene que ser libre.

Teorema 7.1.3. *Si un $\mathcal{D}$ -módulo M es libre, todas sus bases tienen igual número de elementos.*

Demostración. En virtud del Corolario 5.5.1, podemos elegir un escalar primo $p \in \mathcal{D}$ que genera un ideal $J = p\mathcal{D}$ y, de acuerdo con el Teorema 5.5.1, el anillo cociente $\mathcal{D}/J$ es un cuerpo.

Sabemos (Lema 6.2.1) que $JM = pM = \{px \mid x \in M\}$ es un submódulo de M .

Consideremos el grupo abeliano $(M/JM, +)$ con respecto a la suma inducida y dotémoslo de otra ley de composición externa sobre el cuerpo $\mathcal{D}/J$ definida como

$$(\alpha + J)(x + JM) = \alpha x + JM \quad (\alpha \in \mathcal{D}, x \in M)$$

Es preciso comprobar que esta ley externa está bien definida; es decir, si $\alpha + J = \beta + J$ y $x + JM = y + JM$, debe ser $(\alpha + J)(x + JM) = (\beta + J)(y + JM)$, o sea $\alpha x + JM = \beta y + JM$. En efecto, como $\alpha - \beta \in J$ y $x - y \in JM$, se tiene

$$\alpha x - \beta y = \alpha(x - y) + (\alpha - \beta)y \in JM$$

luego, $\alpha x + JM = \beta y + JM$.

Es rutinario verificar que, con esta ley externa, M/JM es un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathcal{D}/J$.

Sea ahora $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ una base de M y tomemos cualquier vector $z + JM$ del espacio vectorial M/JM .

Se tiene $z = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n$; luego,

$$\begin{aligned} z + JM &= \\ (\alpha_1 + J)(x_1 + JM) &+ (\alpha_2 + J)(x_2 + JM) + \dots + (\alpha_n + J)(x_n + JM) \end{aligned}$$

O sea que el conjunto

$$\mathcal{X} = \{x_1 + JM, x_2 + JM, \dots, x_n + JM\}$$

genera el espacio vectorial M/JM .

Probemos ahora que $\mathcal{X}$ es linealmente independiente:

$$\begin{aligned} &(\alpha_1 + J)(x_1 + JM) + (\alpha_2 + J)(x_2 + JM) + \dots \\ &\dots + (\alpha_n + J)(x_n + JM) = \bar{0} = JM \\ \implies &(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n) + JM = \bar{0} \\ \implies &\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n \in JM = pM \\ \implies &\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n = pw \end{aligned}$$

pero $w = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n$, entonces, por independencia lineal de la base B ,

$$\begin{aligned} &(\alpha_1 - p\beta_1)x_1 + (\alpha_2 - p\beta_2)x_2 + \dots + (\alpha_n - p\beta_n)x_n = 0 \\ \implies &\alpha_i - p\beta_i = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n) \\ \implies &\alpha_i = p\beta_i \in p\mathcal{D} = J \quad (i = 1, 2, \dots, n) \\ \implies &\alpha_i + J = J = \bar{0} \text{ (en } \mathcal{D}/J) \quad (i = 1, 2, \dots, n) \end{aligned}$$

En conclusión, $\mathcal{X}$ es una base para el espacio vectorial M/JM .

Hemos demostrado que una base de n elementos del $\mathcal{D}$ -módulo M induce una base de n vectores en el espacio vectorial M/JM . Pero, en virtud del Corolario 1.4.1, todas las bases de un espacio vectorial tienen igual número de vectores; luego, toda base del $\mathcal{D}$ -módulo M tiene n elementos.

□

Comentario 7.1.3. *El importante teorema precedente es cierto para todo módulo libre FG sobre un anillo abeliano con neutro $\mathcal{A}$, y la demostración es básicamente la misma, pero exige la existencia en $\mathcal{A}$ del ideal J que tenga la propiedad de nuestro $\mathcal{D}$; vale decir, $J \neq \mathcal{A}$ y, si existe un $K \triangleleft \mathcal{A}$ con $J \subset K$, entonces $K = J$ o bien $K = \mathcal{A}$. J es lo que se llama un ideal maximal.*

Nuestro estudio de la teoría de anillos en el Capítulo 5 se limitó muy estrictamente a los conocimientos necesarios para el objeto de esta obra. Por eso, no hizo falta entrar en el tema de los ideales maximales en el caso general.

El Teorema 7.1.3 justifica la siguiente definición.

Definición 7.1.4. *Se denomina rank de un $\mathcal{D}$ -módulo libre al número de elementos de cualquiera de sus bases.*

Proposición 7.1.2. *Sean M y N un par de $\mathcal{D}$ -módulos y $\psi : M \mapsto N$ un isomorfismo.*

Si M es libre y de rank n , entonces N también es libre y de rank n . Y, para toda base B de M , ocurre que $\psi(B)$ es una base de N .

Recíprocamente, dos $\mathcal{D}$ -módulos libres M y N de igual rank son isomorfos. Y, si $\phi : M \mapsto N$ es un homomorfismo tal que $\phi(B)$ es una base de N para alguna base B de M , entonces ϕ es un isomorfismo.

Demostración. Sea $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ una base de M . Basta con probar que $\psi(B) = \{\psi(x_1), \psi(x_2), \dots, \psi(x_n)\}$ es una base de N .

En efecto, si $w \in N$, entonces $\psi^{-1}(w) = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n$, de donde $w = \alpha_1 \psi(x_1) + \alpha_2 \psi(x_2) + \dots + \alpha_n \psi(x_n)$. O sea que $\psi(B)$ genera N .

Como ψ es inyectiva, sabemos que $\ker \psi = \{0\}$ (Proposición 6.4.1); luego,

$$\begin{aligned}
 & \beta_1 \psi(x_1) + \beta_2 \psi(x_2) + \dots + \beta_n \psi(x_n) = 0 \\
 \implies & \quad \psi(\beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n) = 0 \\
 \implies & \quad \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n \in \ker \psi \\
 \implies & \quad \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n = 0 \\
 \implies & \quad \beta_i = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n)
 \end{aligned}$$

por tanto $\psi(B)$ es linealmente independiente.

Supongamos ahora que M y N son $\mathcal{D}$ -módulos libres sobre bases respectivas $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ e $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$. En virtud del Teorema 7.1.2, existe un homomorfismo $\varphi : M \mapsto N$ tal que $\varphi(x_i) = y_i$, para $i = 1, 2, \dots, n$.

Dado que Y es una base, todo elemento $y \in N$ es expresable como $y = \sum \beta_i y_i$, de modo que

$$y = \sum \beta_i \varphi(x_i) = \varphi \left(\sum \beta_i x_i \right)$$

luego, φ es sobreyectiva.

Por otro lado,

$$\begin{aligned} x = \sum \alpha_i x_i \in \ker \varphi &\implies \varphi(x) = \sum \alpha_i y_i = 0 \\ \implies \alpha_i = 0 \quad (i = 1, \dots, n) &\implies x = 0 \end{aligned}$$

nos dice que $\ker \varphi = \{0\}$, por tanto φ es inyectiva.

En resumen, φ es un isomorfismo.

□

Corolario 7.1.1. *Dos $\mathcal{D}$ -módulos cíclicos libres no triviales⁴ son isomorfos.*

Demostración. Ambos tienen el mismo $\text{rank} = 1$.

□

Comentario 7.1.4. *La descomposición de un $\mathcal{D}$ -módulo libre $L = \mathcal{D}x_1 \oplus \mathcal{D}x_2 \oplus \dots \oplus \mathcal{D}x_n$ en suma directa de submódulos cíclicos, como se establece en el Teorema 7.1.1, es esencialmente única. En efecto, de acuerdo con ese mismo teorema, esta descomposición es posible si, y sólo si, $\{x_1, \dots, x_n\}$ es una base, y según el Teorema 7.1.3, todas las bases tienen igual número de elementos. En cuanto a los submódulos cíclicos (todos no triviales) $\mathcal{D}x_i$, son isomorfos entre sí e isomorfos con los de cualquier otra descomposición, en virtud del Corolario 7.1.1.*

La siguiente es una caracterización de los módulos FG en términos de módulos libres.

⁴ $\neq \{0\}$.

Proposición 7.1.3. *Un $\mathcal{D}$ -módulo M es FG si, y sólo si, existe un epimorfismo $\psi : L \mapsto M$, donde L es un $\mathcal{D}$ -módulo libre.*

En tal caso, si L es libre sobre una base $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, entonces el conjunto $\psi(B) = \{\psi(x_1), \psi(x_2), \dots, \psi(x_n)\}$ genera M .

Demostración. Supongamos que existe un epimorfismo $\psi : L \mapsto M$ y L es libre sobre la base B . Tomemos cualquier $v \in M$; como ψ es sobreyectiva, existe al menos un $u = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_n x_n \in L$ con $\psi(u) = v$, es decir,

$$v = \alpha_1 \psi(x_1) + \alpha_2 \psi(x_2) + \dots + \alpha_n \psi(x_n)$$

De modo que $\psi(B)$ genera M .

Recíprocamente, supongamos que M es FG, generado por un conjunto $C = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$. Sea L un $\mathcal{D}$ -módulo libre de rank n sobre una base $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, por ejemplo, $\mathcal{D}^n$.

Aplicando el Teorema 7.1.2, existe un homomorfismo $\psi : L \mapsto M$ tal que $\psi(x_i) = u_i$, para $i = 1, 2, \dots, n$.

Como el submódulo $\text{Im } \psi$ de M contiene a

$$C = \{\psi(x_1), \psi(x_2), \dots, \psi(x_n)\}$$

se infiere que $\text{Im } \psi = M$.

□

Comentario 7.1.5. *La proposición anterior podría enunciarse menos formalmente diciendo que los $\mathcal{D}$ -módulos FG son precisamente las imágenes homomórficas de $\mathcal{D}$ -módulos libres.*

El siguiente lema es de carácter técnico y será aplicado en varias oportunidades.

Lema 7.1.2. *Sea $\phi : M \mapsto L$ un epimorfismo entre $\mathcal{D}$ -módulos.*

Si L es libre de rank n , entonces M admite un submódulo L^ isomorfo con L y tal que*

$$M = L^* \oplus (\ker \phi)$$

Demostración. Supongamos que L es libre sobre la base $\{w_1, w_2, \dots, w_n\}$. Como ϕ es un epimorfismo, existen $u_i \in M$ tales que $\phi(u_i) = w_i$, para cada $i = 1, 2, \dots, n$.

En virtud del Teorema 7.1.2, existe un (único) homomorfismo $\psi : L \mapsto M$ tal que $\psi(w_i) = u_i$, para $i = 1, 2, \dots, n$.

Nótese que $\varphi \circ \psi : L \mapsto L$ es el homomorfismo identidad, pues

$$(\varphi \circ \psi)(w_i) = \varphi[\psi(w_i)] = \varphi(u_i) = w_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

y, por el Teorema 7.1.2, $\varphi \circ \psi = \mathcal{I}$.

Ahora bien, $L^* = \text{Im } \psi$ es un submódulo de M .

Probemos que $M = L^* \oplus (\ker \varphi)$.

En efecto, tomemos cualquier $x \in M$ y sea $y = \psi[\varphi(x)] \in L^*$; luego,

$$\begin{aligned} \varphi(x - y) &= \varphi(x) - (\varphi \circ \psi)[\varphi(x)] = 0 \\ \implies z = x - y &\in \ker \varphi \implies x = y + z \end{aligned}$$

Esto significa que $M = L^* + (\ker \varphi)$.

Veamos que la suma es directa:

$v \in L^* \cap (\ker \varphi)$ implica que $\varphi(v) = 0$ y existe un $u \in L$ con $\psi(u) = v$, entonces

$$\begin{aligned} u &= \mathcal{I}(u) = (\varphi \circ \psi)(u) = \varphi[\psi(u)] = \varphi(v) = 0 \\ \implies v &= \psi(u) = 0 \end{aligned}$$

Por último,

$$\begin{aligned} w \in \ker \psi &\implies \psi(w) = 0 \\ \implies 0 &= \varphi[\psi(w)] = (\varphi \circ \psi)(w) = \mathcal{I}(w) = w \end{aligned}$$

indica que $\ker \psi = \{0\}$, de modo que ψ es inyectivo.

Y, como $\psi : L \mapsto L^*$ es un epimorfismo, se infiere que L y L^* son isomorfos bajo ψ . □

Un módulo libre sobre un anillo cualquiera puede admitir submódulos que no son libres. No obstante, si el anillo es un DIP obtenemos el siguiente resultado satisfactorio.

Teorema 7.1.4. *Si L es un $\mathcal{D}$ -módulo libre de rank n , entonces todo submódulo de L es libre y de rank $\leq n$.*

Demostración. Demostramos el teorema por inducción sobre el rank.

Si $n = 1$, nuestro módulo $L = \mathcal{D}x$ es cíclico sobre una base $\{x\}$.

Sea S un submódulo de L . Es inmediato que $I = \{\alpha \in \mathcal{D} \mid \alpha x \in S\}$ es un ideal de $\mathcal{D}$ y fácil de percibir que $IL = S$.

Ahora bien, como $\mathcal{D}$ es un DIP, $I = d\mathcal{D}$ es un ideal principal generado por un $d \in \mathcal{D}$ y, por el Lema 6.2.1 y el hecho de que $L = \mathcal{D}x$,

$$S = IL = dL = \{du \mid u \in L\} = \{\alpha(dx) \mid \alpha \in \mathcal{D}\}$$

Si $d = 0$, entonces $S = \{0\}$ es libre de rank $0 < 1$.

Si $d \neq 0$, entonces S está generado por $\{dx\}$, que es linealmente independiente, pues (como $\{x\}$ lo es),

$$0 = \alpha(dx) = (\alpha d)x \implies \alpha d = 0 \implies \alpha = 0$$

(por ser $d \neq 0$ y $\mathcal{D}$ un dominio de integridad). Luego, S es libre sobre la base $\{dx\}$ y su rank es 1.

Supongamos ahora que L es libre sobre una base $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ y que todo $\mathcal{D}$ -módulo libre de rank $< n$ satisface la tesis del teorema.

En virtud del Teorema 7.1.1, $L = \mathcal{D}x_1 \oplus \mathcal{D}x_2 \oplus \dots \oplus \mathcal{D}x_n$ y podemos expresar $L = \mathcal{D}x_1 \oplus L^\#$, donde $L^\# = \mathcal{D}x_2 \oplus \dots \oplus \mathcal{D}x_n$ es libre y de rank $n - 1$. Y $\mathcal{D}x_1$ es libre con rank 1.

Sea S un submódulo de L y probemos que S es libre y de rank $\leq n$.

Sea $\pi : L \mapsto L/L^\#$ el epimorfismo canónico.

El segundo teorema del isomorfismo de módulos (Teorema 6.5.2) nos dice que

$$\frac{L}{L^\#} = \frac{\mathcal{D}x_1 \oplus L^\#}{L^\#} \quad \text{es isomorfo con} \quad \frac{\mathcal{D}x_1}{\mathcal{D}x_1 \cap L^\#}$$

Pero, como $\mathcal{D}x_1 \cap L^\# = \{0\}$, ocurre que $\mathcal{D}x_1/(\mathcal{D}x_1 \cap L^\#)$ es trivialmente isomorfo con $\mathcal{D}x_1$.

En síntesis,

$$\frac{L}{L^\#} \quad \text{es isomorfo con} \quad \mathcal{D}x_1$$

y, por la Proposición 7.1.2, $L/L^\#$ es libre y de rank 1.

Ahora bien, la restricción $\pi_S : S \mapsto S'$ de π a S —donde $\pi(S) = S'$ es un submódulo de $L/L^\#$ (Teorema 6.4.1)— es un epimorfismo y, en virtud de la hipótesis inductiva, S' es libre y de $\text{rank} \leq 1$.

Ahora aplicamos el Lema 7.1.2 al epimorfismo π_S .

Existe entonces un submódulo F de S , isomorfo con S' tal que $S = F \oplus (\ker \pi_S)$. Luego, F es libre y de $\text{rank} \leq 1$ (Proposición 7.1.2); y $\ker \pi_S = S \cap L^\#$ es un submódulo de $L^\#$, el cual, por la hipótesis inductiva, es libre y de $\text{rank} \leq n - 1$.

Se concluye que S es libre y de $\text{rank} \leq 1 + (n - 1) = n$.

□

Corolario 7.1.2. *Todo submódulo de un $\mathcal{D}$ -módulo cíclico libre es cíclico libre o trivial.*

Demostración. Un $\mathcal{D}$ -módulo cíclico libre es de $\text{rank} 1$. Entonces, de acuerdo con el teorema, todo submódulo es libre y de $\text{rank} 1$, en cuyo caso es cíclico, o de $\text{rank} 0$ y es trivial.

□

Comentario 7.1.6. *No obstante el parecido de los módulos libres sobre un DIP con los espacios vectoriales de dimensión finita, existen diferencias significativas entre ambos. Una diferencia importante es la siguiente.*

Si S es un subespacio de un espacio vectorial E que tiene la misma dimensión que E , es claro que $S = E$, pues toda base de S es también una base de E .

Por el contrario, un submódulo N de un $\mathcal{D}$ -módulo libre L puede tener su mismo rank y, sin embargo, no ser igual a L . A pesar de todo N y L son isomorfos, por la Proposición 7.1.2.

Un ejemplo bien sencillo es el $\mathbb{Z}$ -módulo ${}_Z\mathbb{Z}$ de los enteros, el cual es libre sobre la base $\{1\}$, de modo que tiene $\text{rank} 1$ (es cíclico). Su submódulo cíclico $3\mathbb{Z}$ es libre sobre la base $\{3\}$; sin embargo, $3\mathbb{Z}$ no es igual a ${}_Z\mathbb{Z}$; en particular, $1 \notin 3\mathbb{Z}$.

Comentario 7.1.7. *Otra diferencia que vale la pena destacar entre los módulos libres sobre un DIP y los espacios vectoriales de dimensión finita es la siguiente.*

Dado cualquier subespacio S de un espacio vectorial E de dimensión finita, siempre existe otro subespacio T (no necesariamente único) tal que $E = S \oplus T$.

En cambio, si N es un submódulo de un $\mathcal{D}$ -módulo libre L , no podemos asegurar que exista otro submódulo N' tal que $L = N \oplus N'$. Tal es el caso en el ejemplo del comentario anterior: para $3\mathbb{Z}$ no existe un submódulo cuya suma directa con éste sea $\mathbb{Z}\mathbb{Z}$.

Decimos que un submódulo N de un $\mathcal{D}$ -módulo libre L es **complementable** si existe algún submódulo N' tal que $L = N \oplus N'$.

Ahora obtenemos una consecuencia importante del teorema anterior y es el recíproco de la Proposición 7.1.1.

Teorema 7.1.5. *Un $\mathcal{D}$ -módulo FG y libre de torsión es libre.*

Demostración. Supongamos que el $\mathcal{D}$ -módulo libre de torsión M está generado por el conjunto $G = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, donde todo $v_i \neq 0$.

G admite subconjuntos linealmente independientes; por ejemplo, cada $\{v_i\}$, pues v_i es libre de torsión.

Sea $\{u_1, \dots, u_k\}$ un subconjunto linealmente independiente de G con un máximo número de elementos.

Reordenando G si es preciso, podemos escribir

$$G = \{u_1, \dots, u_k, w_1, \dots, w_m\} \quad (\text{donde } k + m = n)$$

Ahora bien, para cada $j = 1, \dots, m$, el conjunto $\{u_1, \dots, u_k, w_j\}$ es linealmente dependiente. Luego, $a_j w_j + b_{j1} u_1 + \dots + b_{jk} u_k = 0$, donde no todos los coeficientes escalares son cero. Si todos los b_{ji} son cero, entonces $a_j w_j = 0$, lo cual implica que también $a_j = 0$ (pues $w_j \neq 0$ es libre de torsión) y caemos en una contradicción. Por tanto, algunos $b_{ji} \neq 0$ y, si $a_j = 0$, tendríamos $\sum b_{ji} u_i = 0$ que contradice la independencia lineal de los u_i .

En conclusión, tenemos $a_j w_j + b_{j1} u_1 + \dots + b_{jk} u_k = 0$, donde $a_j \neq 0$ y no todos los b_{ji} son cero.

Luego, $a_j w_j = -b_{j1} u_1 - \dots - b_{jk} u_k$.

Sea $a = a_1 \times a_2 \times \dots \times a_m$ (por integridad, $a \neq 0$). Entonces, de la expresión para cada $a_j w_j$, obtenemos

$$aw_j = c_{j1} u_1 + \dots + c_{jk} u_k$$

donde no todos los c_{ji} son cero.

Es claro que el submódulo $aM = \{av \mid v \in M\}$ es tal que

$$aM \subset \mathcal{D}u_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{D}u_k$$

puesto que, si $v \in M$, entonces $v = \sum \alpha_i u_i + \sum \beta_j w_j$ y tenemos

$$av = \sum_{i=1}^k (a\alpha_i)u_i + \sum_{j=1}^m \beta_j (aw_j)$$

que es una combinación lineal de los u_i .

Pero, por el Teorema 7.1.1, $\mathcal{D}u_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{D}u_k$ es un $\mathcal{D}$ -módulo libre sobre la base $\{u_1, \dots, u_k\}$; luego, en virtud del Teorema 7.1.4, el submódulo aM es libre.

Ahora bien, $\psi : M \mapsto aM$ tal que $\psi(v) = av$, para todo $v \in M$, es un epimorfismo y, además,

$$v \in \ker \psi \implies av = \psi(v) = 0 \implies v = 0$$

pues $a \neq 0$ y M es libre de torsión. Luego, ψ es un monomorfismo.

En síntesis, ψ es un isomorfismo y M es libre en virtud de la Proposición 7.1.2 (ya que también $\psi^{-1} : aM \mapsto M$ es un isomorfismo).

□

Comentario 7.1.8. *Este teorema y la Proposición 7.1.1 permiten afirmar que un $\mathcal{D}$ -módulo es libre si, y sólo si, es FG y libre de torsión.*

La siguiente es una propiedad importante de los módulos FG sobre un DIP, que no se cumple para módulos sobre anillos en general.

Teorema 7.1.6. *Todo submódulo de un módulo FG sobre un DIP es FG.*

Demostración. Sea M un $\mathcal{D}$ -módulo FG, donde $\mathcal{D}$ es un DIP y sea S un submódulo de M . Deseamos probar que S es FG.

De acuerdo con la Proposición 7.1.3, existe un epimorfismo $\psi : L \mapsto M$, donde L es un $\mathcal{D}$ -módulo libre (de rank n).

Según el Teorema 6.4.1, $T = \psi^{-1}(S)$ es un submódulo de L , y es claro que la restricción $\psi : T \mapsto S$ es un epimorfismo; pero T es un

$\mathcal{D}$ -módulo libre (de $\text{rank} \leq n$), en virtud del Teorema 7.1.4. En consecuencia, S es FG por la Proposición 7.1.3. □

El lema que sigue y su corolario son de carácter técnico y de mucha utilidad.

Lema 7.1.3. *Sea M un módulo FG sobre un DIP $\mathcal{D}$.*

Entonces, si

$$S_1 \subset S_2 \subset \cdots \subset S_n \subset \cdots$$

es una sucesión creciente de submódulos de M , existe un entero $k \geq 1$ tal que, para todo $n \geq k$, se tiene $S_n = S_k$.

Demostración. Ocurre que la unión $T = \bigcup S_n$ es un submódulo. En efecto, si $x, y \in T$ y $\alpha, \beta \in \mathcal{D}$, entonces

$$\begin{aligned} x \in S_i, y \in S_j &\implies x, y \in S_m \text{ (donde } m = \max\{i, j\}) \\ &\implies \alpha x + \beta y \in S_m \implies \alpha x + \beta y \in T \end{aligned}$$

Gracias al Teorema 7.1.6, T es FG, generado por $\{u_1, \dots, u_p\} \subset T$.

Como cada u_i está contenido en algún S_{n_i} , se infiere que $\{u_1, \dots, u_p\} \subset S_k$, donde $k = \max\{n_1, \dots, n_p\}$. Pero entonces, $T \subset S_k$ y, como $S_k \subset T$, tenemos que $S_k = T$ y resulta que, para todo $n \geq k$, debe ser $S_n = S_k$. □

Comentario 7.1.9. *La propiedad que el lema anterior demuestra para módulos FG sobre un DIP puede considerarse para módulos sobre anillos arbitrarios, y aquellos que la disfrutan se denominan módulos noetherianos. Observe el lector que el Lema 5.5.1 establece que un DIP posee una propiedad análoga, es de los anillos llamados noetherianos.*

La versión general del Lema 7.1.3 es que todo módulo FG sobre un anillo noetheriano es noetheriano, pero no necesitamos aquí ese resultado que pertenece a la teoría general de módulos.

El recíproco del Lema 7.1.3 es cierto y se encuentra entre los ejercicios al final del capítulo. No hace falta en nuestra teoría.

Definición 7.1.5. *Sea $\mathcal{F} \neq \emptyset$ una familia (finita o infinita) de submódulos de un $\mathcal{D}$ -módulo M . Se dice que $T \in \mathcal{F}$ es un máximo en $\mathcal{F}$ si para cualquier $S \in \mathcal{F}$ tal que $T \subset S$, ocurre que $S = T$.*

Es importante notar que la misma familia $\mathcal{F}$ puede tener más de un máximo (o ninguno). Lo que define a un submódulo máximo en la familia $\mathcal{F}$ es que no está propiamente contenido en ningún miembro de $\mathcal{F}$.

Corolario 7.1.3. *Toda familia $\mathcal{F} \neq \emptyset$ de submódulos de un módulo FG sobre un DIP tiene un máximo.*

Demostración. Lo probamos por reducción al absurdo.

Supongamos que $\mathcal{F}$ carece de máximo. Entonces, cualquier $S_1 \in \mathcal{F}$ no es un máximo, por tanto existe un $S_2 \in \mathcal{F}$ con $S_1 \subset S_2$ y $S_1 \neq S_2$; y tampoco S_2 es un máximo, luego existe un $S_3 \in \mathcal{F}$ con $S_2 \subset S_3$ y $S_2 \neq S_3$. Obtenemos así, por inducción, una sucesión de submódulos $S_1 \subset S_2 \subset \cdots \subset S_n \subset \cdots$ que no satisface la tesis del Lema 7.1.3.

Se concluye que $\mathcal{F}$ debe tener algún máximo.

□

7.2 Descomposición de un módulo FG sobre un DIP

Como en la sección anterior, $\mathcal{D}$ designa un DIP.

Proposición 7.2.1. *Dado un $\mathcal{D}$ -módulo M , el conjunto M_{tor} de sus elementos de torsión es un submódulo.*

Demostración. Nótese que $M_{tor} \neq \emptyset$, pues siempre $0 \in M_{tor}$.

Tomemos $x, y \in M_{tor}$ cualesquiera y escalares $\alpha, \beta \in \mathcal{D}$. Como x, y tienen torsión, existen escalares $r, s \in \mathcal{D}^*$ (distintos de cero) tales que $rx = sy = 0$ y $rs \neq 0$ (por integridad). Entonces,

$$rs(\alpha x + \beta y) = s\alpha(rx) + r\beta(sy) = 0$$

por tanto $\alpha x + \beta y \in M_{tor}$ y M_{tor} es un submódulo por la Definición 6.2.1.

□

Comentario 7.2.1. *En la proposición anterior no hace falta la hipótesis de que M sea FG. Pero son los módulos FG los que nos interesan.*

Proposición 7.2.2. *Sea M un $\mathcal{D}$ -módulo FG. Entonces, el $\mathcal{D}$ -módulo cociente M/M_{tor} es libre.*

Demostración. Sea $C = \{u_1, \dots, u_n\}$ un conjunto generador de M y tomemos cualquier $x + M_{tor} \in M/M_{tor}$. Pero $x = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n$, luego

$$\begin{aligned} x + M_{tor} &= (\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n) + M_{tor} \\ &= \alpha_1(u_1 + M_{tor}) + \dots + \alpha_n(u_n + M_{tor}) \end{aligned}$$

lo cual indica que M/M_{tor} es FG, pues es generado por el conjunto

$$\{u_1 + M_{tor}, \dots, u_n + M_{tor}\}$$

Veamos ahora que M/M_{tor} es libre de torsión.

En efecto, supongamos que $x + M_{tor} \in M/M_{tor}$ no es cero, es decir, $x \notin M_{tor}$ y que $\lambda x + M_{tor} = M_{tor}$ (o sea $\lambda \bar{x} = \bar{\lambda} \bar{x} = \bar{0}$). Entonces $\lambda x \in M_{tor}$ y por tanto existe un escalar $r \neq 0$ tal que $0 = r(\lambda x) = (r\lambda)x$; pero x es libre de torsión, luego $r\lambda = 0$, lo cual implica que $\lambda = 0$ (por integridad de $\mathcal{D}$). En conclusión, $x + M_{tor} \neq \bar{0}$ es libre de torsión.

En resumen, el $\mathcal{D}$ -módulo M/M_{tor} es FG y libre de torsión. Según el Teorema 7.1.5, M/M_{tor} es libre. □

El siguiente teorema sobre la estructura de un $\mathcal{D}$ -módulo FG es de considerable importancia.

Teorema 7.2.1. *Si M es un $\mathcal{D}$ -módulo FG, entonces $M = L \oplus M_{tor}$, donde L es un submódulo libre.*

Si también $M = F \oplus M_{tor}$, donde F es un submódulo libre, entonces F es isomorfo con L .

Demostración. Consideremos el epimorfismo canónico

$$\pi : M \longrightarrow \frac{M}{M_{tor}}$$

De acuerdo con la Proposición 7.2.2, el módulo cociente M/M_{tor} es libre; luego, en virtud del Lema 7.1.2, $M = L \oplus (\ker \pi)$ donde L es libre y sabemos que $\ker \pi = M_{tor}$.

Supongamos que $M = F \oplus M_{tor}$, donde F es un submódulo libre. Entonces, según el Corolario 6.5.1, tanto F como L son isomorfos con el módulo cociente M/M_{tor} y, por tanto, son isomorfos entre sí. $\square$

Dado un $\mathcal{D}$ -módulo M y $\emptyset \neq X \subset M$, consideremos el subconjunto de $\mathcal{D}$

$$I_X = \{\alpha \in \mathcal{D} \mid \alpha x = 0 \quad \forall x \in X\}$$

Fácilmente se verifica que I_X es un ideal de $\mathcal{D}$.

En efecto, $I_X \neq \emptyset$, pues siempre $0 \in I_X$, y se tiene

$$\begin{aligned} \alpha, \beta \in I_X &\implies \forall x \in X : \alpha x = \beta x = 0 \\ \implies \forall x \in X : (\alpha - \beta)x &= \alpha x - \beta x = 0 \implies \alpha - \beta \in I_X \end{aligned}$$

Además,

$$\begin{aligned} \alpha \in I_X, r \in \mathcal{D} \\ \implies \forall x \in X : (r\alpha)x &= r(\alpha x) = r0 = 0 \implies r\alpha \in I_X \end{aligned}$$

Como $\mathcal{D}$ es un DIP, I_X es un ideal principal generado por un $\omega(X) \in \mathcal{D}$, es decir, $I_X = \omega(X)\mathcal{D}$. Al escalar $\omega(X)$ se le llama *orden* de X .

Nótese que $\omega(X)$ no es un elemento único de $\mathcal{D}$, pues puede ser cualquiera de una clase por asociatividad. Es decir, si $d = \omega(X)$, entonces cualquier $e \div d$ también satisface $I_X = e\mathcal{D}$.

Si $\omega(X)$ es inversible, lo cual equivale a que $\omega(X) = 1$, es claro que $X = \{0\}$.

Dado un elemento $a \in M$, es evidente que $\omega(a) = 0$ si, y sólo si, a es libre de torsión.

Si $\omega(X) \neq 0$, es obvio que todos los elementos $\neq 0$ de X tienen torsión, y, para cada $a \in X$, ocurre que $\omega(a)$ divide a $\omega(X)$.

En particular, si $\omega(M) \neq 0$, entonces el módulo M es con torsión. El recíproco no es, en general, cierto; un $\mathcal{D}$ -módulo M con torsión puede bien tener orden cero. No es así si el módulo es FG, y es importante destacarlo:

Proposición 7.2.3. *Si M es un $\mathcal{D}$ -módulo FG con torsión, entonces $\omega(M) \neq 0$.*

Demostración. Sea $\{x_1, \dots, x_n\}$ un conjunto generador de M y $a_i = \omega(x_i) \neq 0$ ($i = 1, \dots, n$).

Es obvio que el producto $a = a_1 \times \dots \times a_n \neq 0$ satisface $aM = \{0\}$; por tanto,

$$a = r\omega(M) \neq 0 \implies \omega(M) \neq 0$$

□

Corolario 7.2.1. Si S es un submódulo del $\mathcal{D}$ -módulo M que es FG con torsión, entonces $\omega(S) \neq 0$ y $\omega(S)$ divide a $\omega(M)$.

Demostración. Por la Proposición 7.2.3, $\omega(M) \neq 0$.

Es claro que $\omega(M)S = \{0\}$, luego $\omega(S) \neq 0$, y $\omega(S)$ divide a $\omega(M)$.

□

Comentario 7.2.2. Si X tiene más de un elemento y $\omega(X) = 0$, no podemos asegurar que todos sus elementos $\neq 0$ sean libres de torsión. Por ejemplo, si $X = \{a, b\}$ y a es libre de torsión, tendremos $\omega(X)a = 0 \implies \omega(X) = 0$, pero b puede bien tener torsión.

El lema siguiente es fundamental. Nótese que no es preciso exigir que el módulo en cuestión sea FG, aunque es indispensable que sea sobre un DIP.

Lema 7.2.1. Sea M un $\mathcal{D}$ -módulo de torsión, cuyo orden $\omega(M) = ab \neq 0$ es tal que $\text{mcd}(a, b) = 1$.

Entonces,

$$M = aM \oplus bM$$

donde los órdenes son

$$\omega(aM) = b \quad \omega(bM) = a$$

Además,

$$M_a = \{x \in M \mid ax = 0\} = bM$$

$$M_b = \{x \in M \mid bx = 0\} = aM$$

Demostración. En virtud del Teorema 5.5.4, existen escalares $r, s \in \mathcal{D}$ tales que $1 = ar + bs$.

Luego, para todo $x \in M$, tenemos

$$x = a(rx) + b(sx)$$

por tanto, $M = aM + bM$.

Veamos que la suma es directa:

$$\begin{aligned} x \in aM \cap bM &\implies x = au = bv \\ \implies x &= arx + bsx = (ar)(bv) + (bs)(au) \\ &= r(abv) + s(abu) = 0 \\ \implies aM \cap bM &= \{0\} \end{aligned}$$

Comprobemos ahora que $\omega(aM) = b$.

En efecto, sea $d \in \mathcal{D}$ tal que $du = 0$, para todo $u \in aM$.

Entonces,

$$\begin{aligned} \forall x \in M : ax \in aM &\implies 0 = d(ax) = (da)x \implies \omega(M) \mid da \\ \implies da &= t(ab) \implies d = tb \implies b = \omega(aM) \end{aligned}$$

De manera totalmente análoga se establece que $\omega(bM) = a$.

Por último, para todo $bu \in bM$ se tiene $a(bu) = (ab)u = 0$, luego $bM \subset M_a$.

Tomemos cualquier $x \in M_a$. Como $1 = ar + bs$ y $ax = 0$, se tiene

$$x = r(ax) + b(sx) = b(sx) \implies x \in bM$$

y, en consecuencia, $M_a \subset bM$.

En conclusión, $M_a = bM$.

Análogamente se prueba que $M_b = aM$.

□

Más adelante veremos cuán importante es el corolario siguiente.

Corolario 7.2.2. Sea $\mathcal{D}$ un DIP y M un $\mathcal{D}$ -módulo **cíclico** de torsión, generado por $g \in M$, cuyo orden $\omega(M) = a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_m \neq 0$ es tal que $\text{mcd}(a_i, a_j) = 1$, para $i \neq j$.

Entonces M admite una descomposición en suma directa de submódulos cíclicos

$$M = M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_m$$

de órdenes $\omega(M_i) = a_i$, para $i = 1, 2, \dots, m$, y cada M_i está generado por $b_i g$, donde

$$b_i = \prod_{j \neq i} a_j$$

(b_i es el producto de los a_j , exceptuando a_i).

Demostración. Haremos la prueba por inducción en el número m de factores (primos por pares) de $\omega(M)$.

Comencemos por $m = 2$.

Recordemos (página 217) que, para cualquier $b \in \mathcal{D}$, ocurre que $bM = \{bx \mid x \in M\}$ es un submódulo de M .

Tenemos que $\omega(M) = a_1 \times a_2 \neq 0$ y $\text{mcd}(a_1, a_2) = 1$. Aquí, $b_1 = a_2$ y $b_2 = a_1$.

En virtud del Lema 7.2.1,

$$M = M_1 \oplus M_2$$

donde $M_1 = b_1 M$ y $M_2 = b_2 M$ y sus órdenes son

$$\omega(M_1) = a_1 \quad \omega(M_2) = a_2$$

Como $M = \mathcal{D}g$ es cíclico, todo $x \in M$ es de la forma $x = cg$, para algún $c \in \mathcal{D}$; en particular, para cualquier $y = b_1 x \in M_1$, se tiene

$$y = b_1 x = b_1 (cg) = c(b_1 g)$$

o sea que M_1 está contenido en el submódulo cíclico $\mathcal{D}(b_1 g)$ generado por $b_1 g$. Recíprocamente, todo $z \in \mathcal{D}(b_1 g)$ es de la forma $z = d(b_1 g) = b_1(dg) \in M_1$.

En resumen, M_1 es un submódulo cíclico generado por $b_1 g$.

De manera totalmente análoga, se deduce que M_2 es un submódulo cíclico generado por $b_2 g$.

Supongamos ahora que $\omega(M) = a_1 \times a_2 \times \dots \times a_m \neq 0$, donde $m > 2$ y $\text{mcd}(a_i, a_j) = 1$, para $i \neq j$, y que la tesis es cierta para todo $\mathcal{D}$ -módulo cuyo orden es un producto de $m - 1$ factores (primos por pares).

Véase que $b_1 = a_2 \times \dots \times a_m$; luego, $\omega(M) = a_1 \times b_1$ y $\text{mcd}(a_1, b_1) = 1$. Aplicamos entonces lo demostrado para el caso $m = 2$ y se infiere

que $M = M_1 \oplus N$, donde M_1 es un submódulo cíclico de orden $\omega(M_1) = a_1$ y generado por b_1g ; en tanto que N es un submódulo (un $\mathcal{D}$ -módulo) cíclico de orden $\omega(N) = b_1 = a_2 \times \cdots \times a_m$ generado por a_1g .

En virtud de la hipótesis inductiva, aplicada a N ,

$$N = M_2 \oplus \cdots \oplus M_m$$

donde, para $i = 2, \dots, m$, tenemos que $\omega(M_i) = a_i$ y M_i es cíclico, generado por

$$\left(\prod_{j \neq 1, j \neq i} a_j \right) (a_1g) = b_i g$$

En conclusión,

$$M = M_1 \oplus N = M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_m$$

satisface la tesis del enunciado. □

Definición 7.2.1. Decimos que un $\mathcal{D}$ -módulo de torsión M es *primario* si su orden es de la forma p^k , donde $p \in \mathcal{D}$ es un primo.

Ahora sacamos partido al Lema 7.2.1.

Tengamos presente el Teorema 5.5.3 (Teorema Fundamental de la Aritmética), según el cual, todo elemento no inversible $a \neq 0$ en un DIP $\mathcal{D}$ es expresable como producto

$$a = s p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_m^{k_m}$$

donde los p_i son primos *distintos* y s es un inversible. En general, los primos cuyo producto es a no tienen que ser distintos, de modo que en la expresión anterior hemos expresado el producto del primo p_i , repetido k_i veces como la potencia $p_i^{k_i}$.

Teorema 7.2.2. (Teorema de descomposición primaria) Sea M un $\mathcal{D}$ -módulo de torsión de orden $\omega(M) = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_m^{k_m}$ donde los $p_i \in \mathcal{D}$ son primos *distintos*.

Entonces M es suma directa de m submódulos primarios,

$$M = M_{p_1} \oplus M_{p_2} \oplus \cdots \oplus M_{p_m}$$

donde cada M_{p_i} es de orden $p_i^{k_i}$:

$$M_{p_i} = \{x \in M \mid p_i^{k_i} x = 0\} = \left(\prod_{j \neq i} p_j^{k_j} \right) M$$

Si también

$$M = M_{q_1} \oplus M_{q_2} \oplus \cdots \oplus M_{q_n}$$

donde cada M_{q_j} es de orden $q_j^{h_j}$ y q_j es un primo, entonces, $n = m$ y (reordenando los sumandos si es preciso) $q_i \doteq p_i$ con $h_i = k_i$, para $i = 1, 2, \dots, m$.

Demostración. Procedemos por inducción en el número m de primos distintos.

Para $m = 1$, tenemos $\omega(M) = p_1^{k_1}$ y es obvio que

$$M_{p_1} = \{x \in M \mid p_1^{k_1} x = 0\}$$

y no hay más nada que probar.

En el caso $m = 2$ tenemos $\omega(M) = p_1^{k_1} p_2^{k_2}$. Como $\text{mcd}(p_1^{k_1}, p_1^{k_1}) = 1$, aplicamos directamente el Lema 7.2.1.

Supongamos que el teorema es cierto para $m - 1 \geq 1$ y probémoslo para m .

Tenemos pues un $\mathcal{D}$ -módulo M de torsión, cuyo orden es $\omega(M) = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_m^{k_m}$ donde los $p_i \in \mathcal{D}$ son $m > 1$ primos distintos.

Designemos por $r = p_2^{k_2} p_3^{k_3} \cdots p_m^{k_m}$. Entonces,

$$\omega(M) = p_1^{k_1} r \quad \text{y} \quad \text{mcd}(p_1^{k_1}, r) = 1$$

Luego, por el Lema 7.2.1, $M = M_{p_1} \oplus M_r$ y, en virtud de la hipótesis inductiva,

$$\begin{aligned} M_r &= M_{p_2} \oplus M_{p_3} \oplus \cdots \oplus M_{p_m} \\ \implies M &= M_{p_1} \oplus M_{p_2} \oplus \cdots \oplus M_{p_m} \end{aligned}$$

donde cada M_{p_i} es de orden $p_i^{k_i}$.

Nuevamente por el Lema 7.2.1 y la hipótesis inductiva,

$$M_{p_1} = rM = \left(\prod_{j \neq 1} p_j^{k_j} \right) M$$

y para $i = 2, 3, \dots, m$:

$$M_r = p_1^{k_1} M \quad M_{p_i} = \left(\prod_{j \neq 1, i} p_j^{k_j} \right) M_r$$

$$\Rightarrow M_{p_i} = p_1^{k_1} \left(\prod_{j \neq 1, i} p_j^{k_j} \right) M = \left(\prod_{j \neq i} p_j^{k_j} \right) M$$

Supongamos que también

$$M = M_{q_1} \oplus M_{q_2} \oplus \dots \oplus M_{q_n}$$

donde cada M_{q_j} es de orden $q_j^{h_j}$ y q_j es un primo.

Es claro que $q = q_1^{h_1} q_2^{h_2} \dots q_n^{h_n}$ satisface $qM = \{0\}$ y, si $tM = \{0\}$, entonces, para cada $j = 1, \dots, n$, ocurre $tM_{q_j} = \{0\}$, lo cual implica que cada $q_j^{h_j}$ divide a t ; es decir, t es múltiplo común de los $q_j^{h_j}$ y por tanto es divisible por su mínimo común múltiplo que es q .⁵ Esto significa que $q = \omega(M)$.

Pero el Teorema 5.5.3 nos dice que la expresión

$$\omega(M) = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_m^{k_m}$$

es única (en términos de asociatividad), luego $n = m$ y (reordenando si es necesario) $q_i \doteq p_i$ con $h_i = k_i$. □

El lema a continuación no tiene otro objeto que fraccionar la demostración del teorema capital que lo sigue.

⁵ q es el mcm porque los $q_j^{h_j}$ son primos relativos por pares.

Lema 7.2.2. Sea M un $\mathcal{D}$ -módulo FG de torsión y de orden p^k , donde $p \in \mathcal{D}$ es primo.⁶

Entonces M es suma directa

$$M = C \oplus H$$

donde C es un submódulo **cíclico** de orden p^k .

Demostración. Existe algún $u \in M$ cuyo orden es precisamente p^k .

En efecto, como todo elemento de M es de torsión y $p^k M = \{0\}$, el orden de cada uno divide a p^k y, puesto que p es primo, es de la forma p^e , donde $e \leq k$.

Sea p^m el orden con máximo exponente $m \leq k$ entre todos los elementos de M . Es obvio entonces que $p^m M = \{0\}$, de modo que $p^k | p^m$, lo cual implica que $k \leq m$. En suma, $m = k$.

Sea el submódulo cíclico $C = \mathcal{A}u = \{au \mid a \in \mathcal{A}\}$, de orden p^k por construcción.

Sea $\mathcal{F}$ la familia de todos los submódulos S de M que están en suma directa con C ; es decir, tales que $C \cap S = \{0\}$. Ocurre que $\mathcal{F} \neq \emptyset$, pues al menos $\{0\} \in \mathcal{F}$.

En virtud del Corolario 7.1.3, existe algún máximo $H \in \mathcal{F}$ y tenemos que

$$N = C \oplus H \tag{\$}$$

Todo se reduce a demostrar que $N = M$ (y ya sabemos que $N \subset M$).

Para probar $N = M$, basta con establecer que, si $x \in M$, entonces

$$px \in N \implies x \in N \tag{\dagger}$$

pues entonces,

$$\begin{aligned} \forall x \in M : p^k x = 0 \in N &\implies p^{k-1} x \in N \\ \implies \dots \implies px \in N &\implies x \in N \end{aligned}$$

Nos dedicamos pues a probar $(\dagger)$.

⁶ Es decir, M es un $\mathcal{D}$ -módulo primario FG.

Tomemos un $px = au + h \in N$, donde $a \in \mathcal{A}$ y $h \in H$. Ahora bien,

$$\begin{aligned} p^{k-1}(px) &= p^k x = 0 \implies p^{k-1}au + p^{k-1}h = 0 \\ \implies p^{k-1}au &= -p^{k-1}h \in C \cap H = \{0\} \implies (p^{k-1}a)u = 0 \\ \implies p^{k-1}a &= rp^k \implies a = rp \implies px = rpu + h \end{aligned}$$

Por tanto,

$$p(x - ru) = h \quad (\ddagger)$$

Hagamos la siguiente suposición

$$y = x - ru \notin N \quad (\nabla)$$

Entonces, $H \subset T = \mathcal{A}y + H$ y $T \neq H$ (pues $y = 1y \in \mathcal{A}y \subset T$ e $y \notin H$). En virtud de la maximalidad de H , esto significa que $T \notin \mathcal{F}$; en consecuencia, $C \cap T \neq \{0\}$.

Se infiere que existe un elemento de la forma $cu = dy + h'$, donde

$$cu \neq 0 \quad h' \in H \quad (\delta.1)$$

Luego,

$$dy = cu - h' \in N \quad (\delta.2)$$

Si p no divide a d , entonces, como $py = h$, según $(\ddagger)$, y aplicando $(\delta.2)$, obtenemos

$$\begin{aligned} \text{mcd}(p, d) &= 1 \implies 1 = sp + td \\ \implies y &= s(py) + t(dy) = sh + t(dy) \in N \end{aligned}$$

lo cual contradice la suposición (∇) .

Luego, p debe dividir a d , de modo que, aplicando $(\delta.2)$,

$$\begin{aligned} d = d'p \implies cu &= d'(py) + h' \implies cu = d'h + h' \in H \\ \implies cu &\in C \cap H \implies cu = 0 \end{aligned}$$

lo cual contradice $(\delta.1)$.

En resumen, la suposición (∇) conduce inexorablemente a contradicciones. Se concluye que (∇) es falsa, de modo que debe ser $y =$

$x - ru \in N$, de donde $x = y + ru \in N$ y hemos probado (†) que, como vimos, implica que $N = M$ y, en virtud de (\$), tenemos $M = C \oplus H$. $\square$

Ahora abordamos un resultado mucho más profundo que el teorema de descomposición primaria y para el cual la condición FG del módulo es indispensable. La demostración se apoya sobre el lema anterior. Este es el teorema que justifica nuestra excursión por el terreno de los módulos, pues de él se desprende el aparato que transparenta el espectro⁷ de una transformación lineal.

Teorema 7.2.3. *Sea M un $\mathcal{D}$ -módulo FG de torsión y de orden p^k , donde $p \in \mathcal{D}$ es primo.*

Entonces M es suma directa

$$M = C_1 \oplus C_2 \oplus \cdots \oplus C_n$$

de submódulos cíclicos C_i de órdenes respectivos p^{k_i} con

$$k = k_1 \geq k_2 \geq \cdots \geq k_n$$

Demostración. Según el Lema 7.2.2, podemos expresar

$$M = C_1 \oplus H_1$$

donde C_1 es un submódulo cíclico de orden p^{k_1} , con $k_1 = k$.

Si $H_1 = \{0\}$, hemos concluido la demostración.

Supongamos que $H_1 \neq \{0\}$.

Ahora bien, en virtud del Teorema 7.1.6, todo submódulo de M es FG; luego, H_1 es un $\mathcal{D}$ -módulo FG, obviamente de torsión (por serlo M) y cuyo orden es p^{k_2} , donde $k_2 \leq k_1 = k$ (pues $p^k H_1 = \{0\}$).

Aplicamos entonces a H_1 el Lema 7.2.2 y $H_1 = C_2 \oplus H_2$ donde C_2 es un módulo cíclico de orden p^{k_2} . En consecuencia, $M = C_1 \oplus C_2 \oplus H_2$. Si $H_2 = \{0\}$, hemos terminado. De lo contrario, seguimos adelante por obvia inducción y obtenemos una sucesión creciente de submódulos

$$C_1 \subset C_1 \oplus C_2 \subset C_1 \oplus C_2 \oplus C_3 \subset \cdots$$

⁷ El uso de la palabra *espectro* es intencional.

la cual, de acuerdo con el Lema 7.1.3 debe ser finita; es decir, forzosamente llegaremos a un $H_n = \{0\}$ y $M = C_1 \oplus C_2 \oplus \cdots \oplus C_n$. □

Ahora nos encaminamos a probar la unicidad de la descomposición establecida en el teorema anterior. Necesitaremos tres lemas previos.

Lema 7.2.3. *Dos $\mathcal{D}$ -módulos cíclicos de torsión son isomorfos si, y sólo si, tienen el mismo orden.*

Demostración. Sea $M = \mathcal{D}u$ un $\mathcal{D}$ -módulo cíclico de torsión y de orden $\omega(M) = \omega(u) = d \neq 0$.

Consideremos el $\mathcal{D}$ -módulo ${}_d\mathcal{D}$ (que por cierto es cíclico y libre sobre la base $\{1\}$) y el epimorfismo $\psi : {}_d\mathcal{D} \mapsto M$ tal que, para $a \in \mathcal{D}$, $\psi(a) = au$.

Ahora bien, por definición de $d = \omega(u)$,

$$\ker \psi = \{a \in \mathcal{D} \mid 0 = \psi(a) = au\} = d\mathcal{D}$$

($d\mathcal{D}$ es por supuesto un submódulo de ${}_d\mathcal{D}$, al mismo tiempo que es un ideal de $\mathcal{D}$).

En virtud del Teorema 6.5.1, se infiere que cualquier $\mathcal{D}$ -módulo cíclico de torsión M con orden d es isomorfo con ${}_d\mathcal{D}/d\mathcal{D}$. Por tanto, dos $\mathcal{D}$ -módulos cíclicos de torsión y del mismo orden son isomorfos.

Recíprocamente, supongamos ahora que $\mathcal{D}u$ y $\mathcal{D}v$ son módulos cíclicos de órdenes respectivos $d = \omega(u) \neq 0$ y $e = \omega(v) \neq 0$ y existe un isomorfismo $\varphi : \mathcal{D}u \mapsto \mathcal{D}v$.

Entonces,

$$\begin{aligned} \varphi(eu) = e\varphi(u) = 0 &\implies eu \in \ker \varphi = \{0\} \\ \implies eu = 0 &\implies e = sd \end{aligned}$$

Pero $\varphi^{-1} : \mathcal{D}v \mapsto \mathcal{D}u$ es también un isomorfismo; luego, aplicando el mismo argumento, obtenemos $d = te$.

Por tanto, $e = (st)e \implies st = 1 \implies d \div e$, lo cual significa que d es el orden de ambos módulos. □

Lema 7.2.4. Sea M un $\mathcal{D}$ -módulo tal que $pM = \{0\}$, para un primo $p \in \mathcal{D}$.

Entonces, M es un espacio vectorial sobre el cuerpo⁸ $\mathcal{D}/p\mathcal{D}$.

Demostración. La estructura $(M, +)$ es un grupo abeliano. Dotemos a M de una ley de composición externa sobre el cuerpo $\mathcal{D}/p\mathcal{D}$ del siguiente modo.

Para $x \in M$ y $a + p\mathcal{D} \in \mathcal{D}/p\mathcal{D}$, definimos $(a + p\mathcal{D})x = ax \in M$ (donde ax es el producto del escalar $a \in \mathcal{D}$ por el elemento x del $\mathcal{D}$ -módulo M).

Es preciso verificar que esta ley externa está bien definida. En efecto, para todo $x \in M$,

$$\begin{aligned} a + p\mathcal{D} = b + p\mathcal{D} &\implies a - b \in p\mathcal{D} \implies a - b = rp \\ \implies ax - bx &= (a - b)x = r(px) = 0 \\ \implies (a + p\mathcal{D})x &= ax = bx = (b + p\mathcal{D})x \end{aligned}$$

Es ahora rutinario comprobar que la ley externa definida satisface las cuatro propiedades de la ley externa en un espacio vectorial. □

Lema 7.2.5. Sea S un submódulo de un $\mathcal{D}$ -módulo M . Entonces, para cualquier $c \in \mathcal{D}$,

$$S^{(c)} = \{x \in S \mid cx = 0\}$$

es un submódulo y, si M admite una descomposición

$$M = S_1 \oplus S_2 \oplus \cdots \oplus S_n$$

entonces,

$$M^{(c)} = S_1^{(c)} \oplus S_2^{(c)} \oplus \cdots \oplus S_n^{(c)}$$

Demostración. $S^{(c)} \neq \emptyset$, pues al menos $0 \in S^{(c)}$. Si $\alpha, \beta \in \mathcal{D}$ y $x, y \in S^{(c)}$, entonces $\alpha x + \beta y \in S$ y $c(\alpha x + \beta y) = \alpha(cx) + \beta(cy) = 0$ implican que $\alpha x + \beta y \in S^{(c)}$. De modo que $S^{(c)}$ es un submódulo.

Supongamos que $M = S_1 \oplus S_2 \oplus \cdots \oplus S_n$.

⁸ Véase el Teorema 5.5.1 en la página 181.

Tomemos cualquier $x \in M^{(c)}$. Entonces, como $x \in M$, tenemos $x = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$, donde cada $x_k \in S_k$. Ocurre que $0 = cx = cx_1 + cx_2 + \cdots + cx_n$; pero esa representación es única (Proposición 6.2.1), entonces cada $cx_k = 0$, de modo que $x_k \in S_k^{(c)}$ y se infiere que $M^{(c)} = S_1^{(c)} + S_2^{(c)} + \cdots + S_n^{(c)}$.

Por definición, cada $S_k^{(c)} \subset S_k$ o sea que

$$S_k^{(c)} \cap \sum_{i \neq k} S_i^{(c)} \subset S_k \cap \sum_{i \neq k} S_i = \{0\}$$

y la suma de los $S_k^{(c)}$ es directa. □

Teorema 7.2.4. *Sea M un $\mathcal{D}$ -módulo FG de torsión y de orden p^k , donde $p \in \mathcal{D}$ es primo.*

Entonces, la expresión de M , según el Teorema 7.2.3,

$$M = C_1 \oplus C_2 \oplus \cdots \oplus C_n$$

como suma directa de submódulos cíclicos C_i de órdenes respectivos p^{k_i} con $k = k_1 \geq k_2 \geq \cdots \geq k_n$, es única.

Demostración. Sea $M = C'_1 \oplus C'_2 \oplus \cdots \oplus C'_m$ otra descomposición en suma directa de submódulos cíclicos de órdenes respectivos

$$p^{h_1}, p^{h_2}, \dots, p^{h_m} \quad \text{con} \quad h_1 \geq h_2 \geq \cdots \geq h_m$$

.

Vamos a demostrar primero que $m = n$.

En virtud del Lema 7.2.5,

$$M^{(p)} = C_1^{(p)} \oplus C_2^{(p)} \oplus \cdots \oplus C_n^{(p)} = C_1'^{(p)} \oplus C_2'^{(p)} \oplus \cdots \oplus C_m'^{(p)} \quad (\star)$$

y ningún sumando es $\{0\}$. En efecto, C_i es de orden p^{k_i} con $k_i \geq 1$, entonces existe algún $x \in C_i$ tal que $y = p^{k_i-1}x \neq 0$ y tenemos $py = p^{k_i}x = 0$, por tanto $0 \neq y \in C_i^{(p)}$. Por idéntico argumento, cada $C_j'^{(p)} \neq \{0\}$.

Ahora bien, dado que $pM^{(p)} = \{0\}$ (por definición de $M^{(p)}$), el Lema 7.2.4 indica que $M^{(p)}$ es un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathcal{D}/p\mathcal{D}$ y (*) lo expresa como suma directa de subespacios uni-dimensionales, luego $m = n$ es la dimensión del espacio vectorial $M^{(p)}$.

Probaremos que $k_i = h_i$, para $i = 1, 2, \dots, n$, por inducción en k_1 .

Si $k_1 = 1$, forzosamente $k_2 = \dots = k_n = 1$ y $pM = \{0\}$, entonces también $h_1 = h_2 = \dots = h_n = 1$ (pues, si $h_1 > 1$, existe un $x \in C'_1$ con $px \neq 0$).

Supongamos ahora que los exponentes correspondientes son iguales siempre que $k_1 = k - 1$ y demostrémoslo para $k_1 = k$.

Tenemos $k = k_1 \geq k_2 \geq \dots \geq k_r > 1$ y $h_1 \geq h_2 \geq \dots \geq h_s > 1$ con $k_i = 1$, para $r < i \leq n$, y $h_j = 1$, para $s < j \leq n$.

Se infiere que

$$pM = pC_1 \oplus pC_2 \oplus \dots \oplus pC_r = pC'_1 \oplus pC'_2 \oplus \dots \oplus pC'_s \quad (**)$$

Para $1 \leq i \leq r$, tomemos $C_i = \mathcal{D}u_i$ y

$$pC_i = \{pau_i \mid a \in \mathcal{D}\} = \mathcal{D}pu_i$$

indica que pC_i es un submódulo cíclico de orden p^{k_i-1} y, por razonamiento análogo, pC'_j es un submódulo cíclico de orden p^{h_j-1} , ambos del $\mathcal{D}$ -módulo FG pM de torsión y orden p^{k-1} .

Por lo demostrado arriba, $r = s$.

En particular, el orden de pC_1 es p^{k_1-1} y $k_1 - 1 = k - 1$.

Luego, en virtud de la hipótesis inductiva aplicada a la expresión (**), $k_i - 1 = h_i - 1$, para $i = 1, \dots, r$ y los submódulos cíclicos C_i y C'_i son isomorfos por tener el mismo orden p^{k_i} (Lema 7.2.3). □

Ahora vamos a probar que M no puede descomponerse más; es decir, que ninguno de los submódulos cíclicos en el Teorema 7.2.4 es suma directa de submódulos no triviales.

Lema 7.2.6. *Sea N un submódulo de un $\mathcal{D}$ -módulo cíclico $M = \mathcal{D}u$. Entonces, existe un $d \in \mathcal{D}$ tal que $N = \mathcal{D}(du) = dM$.*

Demostración. El conjunto de escalares $I = \{a \in \mathcal{D} \mid au \in N\}$ es un ideal de $\mathcal{D}$. En efecto, si $a, b \in I$ y $r \in \mathcal{D}$, ocurre

$$\begin{aligned}(a - b)u &= au - bu \in N \implies a - b \in I \\ (ar)u &= r(au) \in N \implies ar \in I\end{aligned}$$

Pero $\mathcal{D}$ es un DIP, por tanto I es un ideal principal $I = d\mathcal{D}$ y se verifica $N = \mathcal{D}(du)$. En efecto,

$$\begin{aligned}x \in N &\implies x = au \implies a \in I \implies a = bd \\ &\implies x = b(du) \in \mathcal{D}(du)\end{aligned}$$

Luego, $N \subset \mathcal{D}(du)$.

$$y \in \mathcal{D}(du) \implies y = c(du) \in N \text{ (pues } d \in \mathcal{J} \text{ y } du \in N)$$

Luego, $\mathcal{D}(du) \subset N$.

En conclusión, $N = \mathcal{D}(du)$.

Por otro lado,

$$x = a(du) \in \mathcal{D}(du) \iff x = d(au) \in dM$$

indica que $\mathcal{D}(du) = dM$.

□

Comentario 7.2.3. Es importante destacar que el lema anterior pone de manifiesto que todo submódulo de un $\mathcal{D}$ -módulo cíclico es cíclico.

Lema 7.2.7. Sea $M = \mathcal{D}u$ un $\mathcal{D}$ -módulo cíclico de torsión de orden p^k , donde $p \in \mathcal{D}$ es primo y $k \geq 1$.

Entonces M sólo admite los $k + 1$ submódulos siguientes

$$\{0\} = p^k M \subset p^{k-1} M \subset p^{k-2} M \subset \dots \subset p^1 M \subset p^0 M = M$$

Demostración. Sea N un submódulo cualquiera de M . Según el lema anterior, $N = dM = \mathcal{D}(du)$, para un cierto $d \in \mathcal{D}$.

Si $e = \text{mcd}(p^k, d)$, entonces $e|d$, y (por el Teorema 5.5.4) $e = rp^k + sd$, para ciertos $r, s \in \mathcal{D}$. Entonces,

$$eu = r(p^k u) + sdu = s(du) \in N$$

por tanto $e = td$, es decir, $d|e$. Se infiere que $d \div e$, es decir, $e = fd$, donde $f \in \mathcal{D}$ es inversible.

Pero $e|p^k$ y p es primo, luego $e = f'p^i$, donde f' es inversible y $0 \leq i \leq k$.

En conclusión, $d = (f^{-1}f')p^i$ y se tiene $N = p^i M$ (pues $f^{-1}f'$ es inversible, de modo que $d \div p^i$).

□

Corolario 7.2.3. *Un $\mathcal{D}$ -módulo cíclico de torsión $M = \mathcal{D}u$ de orden p^k , donde $p \in \mathcal{D}$ es primo y $k \geq 1$ no es suma directa de submódulos no triviales.*

Demostración. Aplicando el Lema 7.2.7 sobre los posibles submódulos de M , supongamos que $M = p^i M \oplus p^j M$, donde $0 \leq i \leq j \leq k$.

Entonces, por el Lema 7.2.7 y el hecho de que la suma es directa,

$$p^j M \subset p^i M \implies p^j M = p^i M \cap p^j M = \{0\}$$

□

Teorema 7.2.5. *Sea M un $\mathcal{D}$ -módulo FG.*

Entonces, M no es suma directa de submódulos no triviales si, y sólo si, M es cíclico libre o cíclico primario (de orden potencia de un primo).

Tales módulos suelen llamarse “irreducibles.”

Demostración. Por el Corolario 7.2.3 sabemos que un $\mathcal{D}$ -módulo cíclico de torsión y de orden p^k , donde $p \in \mathcal{D}$ es primo y $k \geq 1$ no es suma directa de submódulos no triviales.

Supongamos que $M \neq \{0\}$ es cíclico libre sobre una base $\{u\}$ y $M = M_1 \oplus M_2$. De acuerdo con el Lema 7.2.6, $M_1 = d_1 M$ y $M_2 = d_2 M$ y es claro que

$$d_1 d_2 u \in M_1 \cap M_2 \implies d_1 d_2 u = 0 \implies d_1 d_2 = 0$$

pues u es libre de torsión; pero entonces $d_1 = 0$ o bien $d_2 = 0$ (por integridad de $\mathcal{D}$), lo cual implica que M_1 o bien M_2 es $\{0\}$.

Recíprocamente, supongamos que M es un $\mathcal{D}$ -módulo FG que no es suma directa de submódulos no triviales.

Por el Teorema 7.2.1, $M = L \oplus M_{tor}$ donde L es un submódulo libre y M_{tor} es el submódulo de los elementos de torsión de M . Entonces, de acuerdo con nuestra suposición, sucede una de estas dos alternativas:

1. $M_{tor} = \{0\}$. Entonces $M = L$ es libre y, como no es suma directa de submódulos no triviales, necesariamente es cíclico (consecuencia del Teorema 7.1.1).
2. $L = \{0\}$. Entonces $M = M_{tor}$ es un $\mathcal{D}$ -módulo FG de torsión que no es suma directa de submódulos no triviales. Es consecuencia de los Teoremas 7.2.2 y 7.2.3 que M debe ser cíclico primario.

□

Recapitulación:

Sea M es un $\mathcal{D}$ -módulo FG, donde $\mathcal{D}$ es un DIP.

1. (Teorema 7.2.1) $M = L \oplus M_{tor}$, donde L es un submódulo libre y M_{tor} es el submódulo de los elementos de torsión.

Esta descomposición es única en el sentido de que, si $M = F \oplus M_{tor}$, con F libre, entonces F y L son isomorfos.

2. (Teorema 7.1.1) L es un $\mathcal{D}$ -módulo libre sobre una base cualquiera $\{x_1, x_2, \dots, x_l\}$, entonces

$$L = \mathcal{D}x_1 \oplus \mathcal{D}x_2 \oplus \dots \oplus \mathcal{D}x_l$$

y esta descomposición es única (Comentario 7.1.4), en el sentido de que el número de submódulos cíclicos $\mathcal{D}x_i$ es siempre l y todos los módulos cíclicos libres son isomorfos.

Es importante agregar que ningún $\mathcal{D}x_i$ admite descomposición no trivial en suma directa (Corolario 7.1.2).

3. (Teorema 7.2.2) M_{tor} es un $\mathcal{D}$ -módulo FG con torsión y de orden $\omega(M) = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_m^{k_m}$ donde los $p_i \in \mathcal{D}$ son primos distintos, entonces M_{tor} es suma directa de m submódulos primarios,

$$M_{tor} = M_{p_1} \oplus M_{p_2} \oplus \dots \oplus M_{p_m}$$

donde cada M_{p_i} es de orden $p_i^{k_i}$ y esta descomposición es única (en el sentido expresado en el Teorema 7.2.2).

4. (Teorema 7.2.3) Cada M_{p_i} es un $\mathcal{D}$ -módulo FG de torsión y de orden $p_i^{k_i}$, donde $p_i \in \mathcal{D}$ es primo, entonces M_{p_i} es suma directa

$$M_{p_i} = C_{i1} \oplus C_{i2} \oplus \dots \oplus C_{in_i}$$

de submódulos cíclicos C_{ij} de órdenes respectivos $p_i^{k_{ij}}$ con $k_i = k_{i1} \geq k_{i2} \geq \dots \geq k_{in_i}$.

Ya hemos demostrado en el Teorema 7.2.4 la unicidad de esta descomposición.

5. En resumen, el $\mathcal{D}$ -módulo FG M admite la siguiente descomposición única en suma directa de submódulos

$$\begin{aligned} M = & \mathcal{D}x_1 \oplus \mathcal{D}x_2 \oplus \dots \oplus \mathcal{D}x_l \\ & \oplus C_{11} \oplus C_{12} \oplus \dots \oplus C_{1n_1} \\ & \oplus C_{21} \oplus C_{22} \oplus \dots \oplus C_{2n_2} \\ & \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots \\ & \oplus C_{m1} \oplus C_{m2} \oplus \dots \oplus C_{mn_m} \end{aligned} \quad (7.2.1)$$

donde los $\mathcal{D}x_i$ son cíclicos libres y los C_{ij} son cíclicos de torsión de órdenes respectivos $p_i^{k_{ij}}$ con $k_i = k_{i1} \geq k_{i2} \geq \dots \geq k_{in_i}$.

En virtud del Teorema 7.2.5, no es posible mayor descomposición de M en suma directa de submódulos no triviales.

Un $\mathcal{D}$ -módulo FG de torsión admite otra descomposición en suma directa de submódulos cíclicos que es de considerable importancia. La obtendremos como consecuencia del lema siguiente.

Lema 7.2.8. *Sea M un $\mathcal{D}$ -módulo FG de torsión.*

Si M es expresable

$$M = S_1 \oplus S_2 \oplus \cdots \oplus S_n$$

como suma directa de submódulos cíclicos S_i , de órdenes respectivos $a_i \neq 0$ y tales que⁹ $\text{mcd}(a_i, a_j) = 1$ para $i \neq j$, entonces M es cíclico de orden $a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_n$.

Demostración. Procedemos por inducción en el número n de sumandos cíclicos.

Si $n = 1$ no hay nada que probar.

Supongamos que $n = 2$:

$$M = S_1 \oplus S_2$$

$$S_1 = \mathcal{D}u_1 \quad S_2 = \mathcal{D}u_2$$

$$\omega(S_1) = \omega(u_1) = a_1 \quad \omega(S_2) = \omega(u_2) = a_2 \quad \text{mcd}(a_1, a_2) = 1$$

Entonces, todo $x \in M$ es de la forma $x = \alpha u_1 + \beta u_2$ y, como $1 = r_1 a_1 + r_2 a_2$ (para ciertos $r_1, r_2 \in \mathcal{D}$) y $a_1 u_1 = a_2 u_2 = 0$, tenemos que

$$\begin{aligned} \alpha &= \alpha r_1 a_1 + \alpha r_2 a_2 & \beta &= \beta r_1 a_1 + \beta r_2 a_2 \\ \implies x &= (\alpha r_1 a_1 + \alpha r_2 a_2) u_1 + (\beta r_1 a_1 + \beta r_2 a_2) u_2 \\ \implies x &= (\alpha r_2 a_2) u_1 + (\beta r_1 a_1) u_2 \\ \implies x &= (\alpha a_2 + \beta a_1)(r_2 u_1 + r_1 u_2) \end{aligned}$$

Luego, M es cíclico generado por $r_2 u_1 + r_1 u_2$.

Por otro lado, $(a_1 a_2)M = \{0\}$ significa que el orden $d = \omega(M)$ divide a $a_1 a_2$.

Pero, $dS_1 = \{0\}$ y $dS_2 = \{0\}$ implican que $a_1 | d$ y $a_2 | d$; es decir, d es múltiplo común de a_1 y a_2 , y, como éstos son primos relativos, su mínimo común múltiplo es $a_1 a_2$ (véase la página 188). En consecuencia, $a_1 a_2$ divide a d .

⁹ Los a_i son primos relativos por pares.

En resumen, $a_1 a_2 \doteq d$ y $a_1 \times a_2$ es el orden de M .

Supongamos que la tesis es cierta cuando se trata de $n - 1 \geq 1$ sumandos cíclicos que cumplen las condiciones del enunciado y consideremos $M = S_1 \oplus S_2 \oplus \cdots \oplus S_n$.

Entonces, $M = S_1 \oplus N$, donde $N = S_2 \oplus \cdots \oplus S_n$.

Aplicamos la hipótesis inductiva a N y se concluye que N es cíclico de orden $b = a_2 \times \cdots \times a_n$.

Ahora bien, si un primo $p \in \mathcal{D}$ es divisor común de a_1 y de b , entonces p ha de dividir a algún a_i con $i > 1$ (por definición de primo), pero esto no es posible puesto que $\text{mcd}(a_1, a_i) = 1$. Luego, $\text{mcd}(a_1, b) = 1$.¹⁰ Se infiere (caso $n = 2$) que M es cíclico de orden $a_1 \times b = a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_n$.

□

Teorema 7.2.6. (*Descomposición por factores invariantes*) Sea M un $\mathcal{D}$ -módulo FG de torsión de orden $d = \omega(M) \neq 0$.

Entonces, M es suma directa

$$M = M_1 \oplus M_2 \oplus \cdots \oplus M_h$$

de submódulos **cíclicos** M_j de órdenes respectivos $d_j \neq 0$ que satisfacen

$$d_1 = d \quad \text{y} \quad d_h | d_{h-1} | \cdots | d_1$$

y esta descomposición es única.

A los escalares d_j —unívocamente determinados por M —se les llama *factores invariantes*.

Demostración. Sea $d = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_m^{k_m}$ la expresión única (salvo por el orden de los factores y en términos de asociatividad) de d como producto de primos p_i .

En virtud de los Teoremas 7.2.2 y 7.2.3, M es suma directa

$$\begin{aligned} M = & \quad C_{11} \oplus C_{12} \oplus \cdots \oplus C_{1n_1} \\ & \oplus C_{21} \oplus C_{22} \oplus \cdots \oplus C_{2n_2} \\ & \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \\ & \oplus C_{m1} \oplus C_{m2} \oplus \cdots \oplus C_{mn_m} \end{aligned} \quad (\cup)$$

¹⁰ Consecuencia del Teorema 5.5.2.

de submódulos cíclicos no triviales C_{ij} de órdenes respectivos $p_i^{k_{ij}}$ con $k_i = k_{i1} \geq k_{i2} \geq \dots \geq k_{in_i}$ y esta descomposición es única.

Ahora bien, $(\mathcal{U})$ puede expresarse como

$$M = M_1 \oplus M_2 \oplus \dots \oplus M_h$$

donde

$$M_j = C_{1j} \oplus C_{2j} \oplus \dots \oplus C_{mj}$$

es decir, agrupamos el lado derecho de $(\mathcal{U})$ por “columnas.” Nótese que, en general, las “filas” de $(\mathcal{U})$ no tienen la misma “longitud,” por tanto $h = \max\{n_1, \dots, n_m\}$. O sea que M_j puede bien ser la suma directa de menos de m de los C_{ij} , pues si $n_j < j$, entonces C_{ij} no existe.

Los sumandos (existentes) $C_{1j}, C_{2j}, \dots, C_{mj}$ son de órdenes respectivos

$$p_1^{k_{1j}}, p_2^{k_{2j}}, \dots, p_m^{k_{mj}}$$

claramente primos relativos por pares, de modo que, por el Lema 7.2.8, M_j es cíclico de orden $d_j = p_1^{k_{1j}} \times p_2^{k_{2j}} \times \dots \times p_m^{k_{mj}}$.

Nótese que M_1 tiene el mismo orden $d_1 = d$ que M . Y como $k_{i1} \geq k_{i2} \geq \dots \geq k_{in_i}$, es claro que

$$d_h | d_{h-1} | \dots | d_1$$

Supongamos que M admite otra descomposición en suma directa de submódulos cíclicos con las características del enunciado. Aplicamos entonces a cada sumando el Teorema de Descomposición Primaria 7.2.2 y, como todo submódulo de un módulo cíclico es cíclico (Comentario 7.2.3), obtenemos la expresión de M en suma directa de submódulos cíclicos coincidente con $(\mathcal{U})$, cuya unicidad ha sido establecida (Teorema 7.2.4). Invirtiendo el proceso de acuerdo con la demostración realizada arriba llegamos a idéntica descomposición.

□

Ejemplo 7.2.1. Es oportuno un ejemplo para ilustrar la argumentación del teorema anterior.

Sea M un $\mathcal{D}$ -módulo FG de torsión de orden

$$d = p_1^5 \times p_2^3 \times p_3^4 \times p_4^2$$

donde p_1, p_2, p_3, p_4 son primos distintos. Supongamos que M admite la siguiente descomposición en suma directa de submódulos cíclicos:

$$\begin{aligned} M &= C_{11} \oplus C_{12} \oplus C_{13} \\ &\oplus C_{21} \oplus C_{22} \\ &\oplus C_{31} \oplus C_{32} \oplus C_{33} \oplus C_{34} \\ &\oplus C_{41} \end{aligned}$$

Supongamos además que los órdenes respectivos de los C_{ij} son los siguientes, que colocamos en la misma distribución visual,

$$\begin{array}{ccc} p_1^5 & p_1^3 & p_1^2 \\ & p_2^3 & p_2 \\ & p_3^4 & p_3^3 & p_3^2 & p_3 \\ & & p_4^2 \end{array}$$

Tenemos entonces los submódulos cíclicos

$$\begin{aligned} M_1 &= C_{11} \oplus C_{21} \oplus C_{31} \oplus C_{41} \\ M_2 &= C_{12} \oplus C_{22} \oplus C_{32} \\ M_3 &= C_{13} \oplus C_{33} \\ M_4 &= C_{34} \end{aligned}$$

y se verifica

$$M = M_1 \oplus M_2 \oplus M_3 \oplus M_4$$

donde, según el Lema 7.2.8, los M_j son cíclicos y sus órdenes respectivos son

$$\begin{aligned} d_1 &= \omega(M_1) = p_1^5 \times p_2^3 \times p_3^4 \times p_4^2 \\ d_2 &= \omega(M_2) = p_1^3 \times p_2 \times p_3^3 \\ d_3 &= \omega(M_3) = p_1^2 \times p_3^3 \\ d_4 &= \omega(M_4) = p_3^2 \end{aligned}$$

Nótese que ciertamente $d_1 = d$ y $d_4 \mid d_3 \mid d_2 \mid d_1$.

7.3 Matrices y módulos libres

A partir de esta sección y hasta el final del capítulo abordamos la tarea de calcular las descomposiciones de un $\mathcal{D}$ -módulo FG en suma directa de submódulos cíclicos. Para ello empleamos matrices sobre el DIP $\mathcal{D}$.

Dado que los $\mathcal{D}$ -módulos libres comparten tantas propiedades con los espacios vectoriales de dimensión finita, no debe sorprender la analogía entre los homomorfismos y las transformaciones lineales junto con sus respectivas matrices asociadas.

Tomemos un par de $\mathcal{D}$ -módulos libres L y F de ranks n, m respectivamente.

Sea $\varphi : L \mapsto F$ un homomorfismo.

Sea $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ una base para L e $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ una base para F .

Destacamos, como siempre que intervienen matrices, que se trata de *bases ordenadas*. Bases constituidas por los mismos elementos, pero en orden distinto, se consideran bases diferentes.

El Teorema 7.1.2 nos dice que φ está unívocamente determinado por los elementos $\varphi(x_1), \varphi(x_2), \dots, \varphi(x_n)$ y éstos a su vez (Lema 7.1.1) admiten expresión única como combinación lineal de los elementos de la base Y de F :

$$\begin{aligned}\varphi(x_1) &= a_{11}y_1 + a_{21}y_2 + \dots + a_{m1}y_m \\ \varphi(x_2) &= a_{12}y_1 + a_{22}y_2 + \dots + a_{m2}y_m \\ &\dots \\ \varphi(x_n) &= a_{1n}y_1 + a_{2n}y_2 + \dots + a_{mn}y_m\end{aligned}\tag{7.3.1}$$

Como el homomorfismo φ determina los $m \times n$ coeficientes escalares $a_{ij} \in \mathcal{D}$, y, recíprocamente, los a_{ij} , conocido el lugar que le corresponde a cada uno según (7.3.1), determinan unívocamente a φ , asociamos a φ la matriz

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

donde se conviene en tomar como columna j ($j = 1, \dots, n$) las coordenadas del elemento $\varphi(x_j)$ con respecto a la base Y de F y en el orden que corresponde.

Es obvio que la matriz asociada al homomorfismo nulo $O : L \mapsto F$ es $(0)_{m \times n}$ (con respecto a cualquier elección de bases).

Con idénticos argumentos a los empleados para los espacios de transformaciones lineales entre espacios vectoriales, podemos afirmar que el conjunto $\mathcal{H}(L, F)$ de todos los homomorfismos: $L \mapsto F$ es un $\mathcal{D}$ -módulo.

Si $\lambda \in \mathcal{D}$ es cualquier escalar, es inmediato que $[\lambda \varphi] = (\lambda a_{ij})$, donde $\lambda \varphi : L \mapsto F$ es el homomorfismo $(\lambda \varphi)(x) = \lambda \varphi(x)$.

Si $\psi : L \mapsto F$ es otro homomorfismo de matriz $[\psi] = (b_{ij})$ (con respecto a las mismas bases X, Y), se verifica que $[\varphi + \psi] = (a_{ij} + b_{ij})$, donde $\varphi + \psi : L \mapsto F$ es el homomorfismo $(\varphi + \psi)(x) = \varphi(x) + \psi(x)$.

En consecuencia, si definimos suma de matrices $m \times n$ sobre $\mathcal{D}$ como $(a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij})$ y producto por un escalar como $\lambda(a_{ij}) = (\lambda a_{ij})$, hemos dotado al conjunto $\mathfrak{M}_{m \times n}$ de las matrices $m \times n$ sobre $\mathcal{D}$ de estructura de $\mathcal{D}$ -módulo isomorfo con $\mathcal{H}(L, F)$.

Sean ahora los homomorfismos $\varphi : L \mapsto F$ y $\tau : F \mapsto H$, donde H es otro $\mathcal{D}$ -módulo libre de rank p y hemos elegido bases

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}, Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}, Z = \{z_1, z_2, \dots, z_p\}$$

para L, F, H respectivamente, y con respecto a las cuales se tienen las matrices

$$[\varphi] = (a_{ij})_{m \times n} \quad [\tau] = (b_{jk})_{p \times m}$$

Razonando de manera idéntica a como se hizo en la Sección 3.2, se comprueba que la matriz $[\tau \circ \varphi] = (c_{kj})_{p \times n}$ asociada al homomorfismo compuesto $\tau \circ \varphi : L \mapsto H$, con respecto a las bases X, Z , es precisamente

$$[\tau \circ \varphi] = (c_{kj})_{p \times n} = (b_{jk})_{p \times m} \times (a_{ij})_{m \times n}$$

donde $c_{kj} = a_{1j}b_{k1} + a_{2j}b_{k2} + \dots + a_{mj}b_{km}$; es decir, $[\tau \circ \varphi]$ es el producto de las matrices $[\tau]$ y $[\varphi]$ (en ese orden).

Se infiere que el producto de matrices sobre $\mathcal{D}$ posee las mismas propiedades que la composición de homomorfismos: asociatividad, distributividad por ambos lados con respecto a la suma, y la propiedad

$\alpha([\tau] \times [\varphi]) = (\alpha[\tau]) \times [\varphi] = [\tau] \times (\alpha[\varphi])$ relacionada con el producto por un escalar.

En síntesis, las matrices sobre un DIP $\mathcal{D}$ poseen las mismas propiedades operativas que las establecidas para matrices sobre un cuerpo en la Sección 3.2.

Las matrices asociadas a homomorfismos en $\mathcal{H}(L, L)$, con respecto a bases previamente elegidas en L como dominio y otra (posiblemente distinta) para L como codominio, son desde luego cuadradas $n \times n$ y constituyen, como hemos visto, un $\mathcal{D}$ -módulo $\mathfrak{M}_{n \times n}$ isomorfo con $\mathcal{H}(L, L)$. Pero, en este caso, el producto de matrices es una operación binaria sobre $\mathfrak{M}_{n \times n}$ de modo tal que $(\mathfrak{M}_{n \times n}, +, \times)$ es un anillo, no abeliano con neutro, isomorfo con el anillo $(\mathcal{H}(L, L), +, \circ)$.

Si elegimos la misma base en L como dominio y como codominio, es claro que el neutro en $\mathfrak{M}_{n \times n}$ con respecto a $\times$, vale decir, la matriz asociada al homomorfismo identidad $\mathcal{I} : L \mapsto L$ resulta ser la matriz identidad

$$[I] = \mathcal{I} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

Gracias a que los anillos $(\mathcal{H}(L, L), +, \circ)$ y $(\mathfrak{M}_{n \times n}, +, \times)$ son isomorfos, ocurre que, para un automorfismo $\varphi \in \mathcal{H}(L, L)$, se tiene $[\varphi]^{-1} = [\varphi^{-1}]$.

Conservamos el nombre de matriz no-singular para una matriz inversible.

Sea nuevamente el homomorfismo $\varphi : L \mapsto F$, de matriz asociada $[\varphi] = (a_{ij})_{m \times n}$, con respecto a las bases $X = \{x_1, \dots, x_n\}, Y = \{y_1, \dots, y_m\}$ para los $\mathcal{D}$ -módulos libres L, F respectivamente.

Tomemos un elemento $z \in L$ cualquiera, no nulo, y sea $S = \mathcal{D}z$ el submódulo cíclico libre sobre la base $\{z\}$.

Sea $i_z : S \mapsto L$ la *inyección canónica*; es decir, $i_z(w) = w$, para todo $w \in S$. La matriz $n \times 1$ asociada a i_z , con respecto a las bases $\{z\}, X$ es

entonces

$$[i_z] = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}$$

donde $z = b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n$ es la expresión de z como combinación lineal de la base X .

Razonando de modo idéntico a como se hizo en la Sección 3.2, se concluye que

$$(a_{ij})_{m \times n} \times (b_j)_{n \times 1} = (c_i)_{m \times 1}$$

donde $(c_i)_{m \times 1}$ es la matriz columna de las coordenadas del elemento $\varphi(z)$ con respecto a la base Y de F .

Lema 7.3.1. Sean $\mathcal{M}$ y $\mathcal{M}'$ un par de matrices $m \times n$ sobre el DIP $\mathcal{D}$. Si para toda matriz $\mathcal{C}$ de dimensión $n \times 1$ se tiene $\mathcal{M} \times \mathcal{C} = \mathcal{M}' \times \mathcal{C}$, entonces $\mathcal{M} = \mathcal{M}'$.

Demostración. Idéntica a la del Lema 3.2.1. □

El homomorfismo $\varphi : L \mapsto F$ tiene a $[\varphi]$ por matriz asociada con respecto a bases $X = \{x_1, \dots, x_n\}, Y = \{y_1, \dots, y_m\}$ de L y F .

Supongamos que $X^\# = \{x_1^\#, \dots, x_n^\#\}$ e $Y^\# = \{y_1^\#, \dots, y_m^\#\}$ es otro par de bases para L y F respectivamente, y sea $[\varphi]^\#$ la matriz asociada a φ con respecto a las bases $X^\#, Y^\#$. Vamos a determinar la relación que existe entre las matrices $[\varphi]$ y $[\varphi]^\#$.

Consideremos los homomorfismos identidad $\mathcal{I}_L : L \mapsto L$ e $\mathcal{I}_F : F \mapsto F$, y sea $[\mathcal{I}_L]$ la matriz $n \times n$ con respecto a las bases $X, X^\#$, e $[\mathcal{I}_F]$ la matriz $m \times m$ con respecto a las bases $Y, Y^\#$. Desde luego que $[\mathcal{I}_L]$ e $[\mathcal{I}_F]$ son no-singulares puesto que $\mathcal{I}_L$ e $\mathcal{I}_F$ son automorfismos.

Si $[z]$ es la matriz $n \times 1$ constituida por las coordenadas del elemento $z \in L$ con respecto a X , entonces $[z]^\# = [\mathcal{I}_L] \times [z]$ es la matriz $n \times 1$ constituida por las coordenadas de z en $X^\#$.

Análogamente, si $[w]$ es la matriz $m \times 1$ constituida por las coordenadas del elemento $w \in F$ con respecto a Y , entonces $[w]^\# = [\mathcal{I}_F] \times [w]$ es la matriz $m \times 1$ constituida por las coordenadas de w en $Y^\#$.

Luego, para cualquier $z \in L$, tenemos

$$[\varphi(z)]^\# = [\mathcal{J}_F] \times [\varphi(z)] = [\mathcal{J}_F] \times ([\varphi] \times [z]) = ([\mathcal{J}_F] \times [\varphi]) \times [z]$$

pero también,

$$[\varphi(z)]^\# = [\varphi]^\# \times [z]^\# = [\varphi]^\# \times ([\mathcal{J}_L] \times [z]) = ([\varphi]^\# \times [\mathcal{J}_L]) \times [z]$$

En resumen, para todo $z \in L$,

$$([\mathcal{J}_F] \times [\varphi]) \times [z] = ([\varphi]^\# \times [\mathcal{J}_L]) \times [z]$$

Luego, en virtud del Lema 7.3.1,

$$[\mathcal{J}_F] \times [\varphi] = [\varphi]^\# \times [\mathcal{J}_L]$$

de donde,

$$[\varphi]^\# = [\mathcal{J}_F] \times [\varphi] \times [\mathcal{J}_L]^{-1}$$

Veamos ahora que una relación matricial de este tipo caracteriza a dos matrices asociadas al mismo homomorfismo. Requerimos un lema análogo al Lema 3.3.1.

Lema 7.3.2. *Sea L un $\mathcal{D}$ -módulo libre sobre una base $B = \{x_1, \dots, x_n\}$ y sea $\psi : L \mapsto L$ un automorfismo.*

Sabemos¹¹ que $\psi(B) = B^\# = \{x_1^\#, \dots, x_n^\#\}$, donde $\psi(x_i) = x_i^\#$ (para $i = 1, \dots, n$), es otra base de L .

Si $[\psi]$ es la matriz asociada a ψ con respecto a la base B e $[\mathcal{J}]^\#$ la matriz asociada al homomorfismo identidad $\mathcal{J} : L \mapsto L$ con respecto a la base $B^\#$ en L como dominio y la base B en L como codominio, entonces, $[\psi] = [\mathcal{J}]^\#$.

Demostración. Idéntica a la prueba del Lema 3.3.1.

□

Sea $\mathcal{M}$ una matriz $m \times n$ sobre $\mathcal{D}$ y consideremos

$$\mathcal{M}^\# = \mathcal{P} \times \mathcal{M} \times \mathcal{Q}$$

¹¹ Por la Proposición 7.1.2.

donde $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ son matrices *no-singulares* de dimensiones respectivas $m \times m$ y $n \times n$.

Elijamos bases cualesquiera $X = \{x_1, \dots, x_n\}$, $Y = \{y_1, \dots, y_m\}$ para los $\mathcal{D}$ -módulos libres L y F respectivamente y sea $\varphi : L \mapsto F$ el homomorfismo cuya matriz asociada respecto X, Y es $[\varphi] = \mathcal{M}$.

Sea $\eta : F \mapsto F$ el automorfismo cuya matriz asociada es $\mathcal{P}^{-1}$ con respecto a la base Y .

Sabemos que $Y^\# = \eta(Y) = \{y_1^\#, \dots, y_m^\#\}$ (donde $y_j^\# = \eta(y_j)$) es otra base del módulo F .

De acuerdo con el Lema 7.3.2, tenemos que $\mathcal{P}^{-1} = [\mathcal{I}_F]^\#$ es la matriz asociada al automorfismo identidad $\mathcal{I}_F : F \mapsto F$ con respecto a las bases $Y^\#$ de F (dominio) e Y de F (codominio). Se infiere que

$$\mathcal{P} = [\mathcal{I}_F]^\#{}^{-1} = [\mathcal{I}_F]^\#$$

donde $[\mathcal{I}_F]^\#$ es la matriz asociada a $\mathcal{I}_F$ con respecto a las bases Y de F (dominio) e $Y^\#$ de F (codominio).

Sea ahora $\tau : L \mapsto L$ el automorfismo cuya matriz asociada es $\mathcal{Q}$ con respecto a la base X . Entonces $X^\# = \tau(X) = \{x_1^\#, \dots, x_n^\#\}$ (donde $x_i^\# = \tau(x_i)$) es otra base del módulo L .

Nuevamente de acuerdo con el Lema 7.3.2, $\mathcal{Q} = [\mathcal{I}_L]^\#$ es la matriz asociada al automorfismo identidad $\mathcal{I}_L : L \mapsto L$ con respecto a las bases $X^\#$ de L (dominio) e X de L (codominio).

Tenemos entonces

$$\mathcal{M}^\# = [\mathcal{I}_F]^\# \times [\varphi] \times [\mathcal{I}_L]^\# = [\mathcal{I}_F \circ \varphi \circ \mathcal{I}_L]^\# = [\varphi]^\#$$

donde $[\varphi]^\#$ es la matriz asociada a φ con respecto a las bases $X^\#$ de L e $Y^\#$ de F .

Resumimos como se hizo en la Sección 3.3 con el Teorema 3.3.1 y con la Definición 3.3.1.

Teorema 7.3.1. Sean L y F un par de $\mathcal{D}$ -módulos libres de ranks n, m respectivamente.

Dadas matrices $\mathcal{M}, \mathcal{M}^\#$ sobre $\mathcal{D}$, de dimensión $m \times n$, corresponden al mismo homomorfismo $\varphi : L \mapsto F$ con respecto a pares distintos de bases si, y sólo si, existen matrices no-singulares $\mathcal{P}_{m \times m}$ y $\mathcal{Q}_{n \times n}$ tales que

$$\mathcal{M}^\# = \mathcal{P} \times \mathcal{M} \times \mathcal{Q} \quad (7.3.2)$$

Definición 7.3.1. Dadas matrices $\mathcal{M}, \mathcal{M}^\# \in \mathfrak{M}_{m \times n}$ sobre un DIP $\mathcal{D}$, decimos que $\mathcal{M}$ es equivalente a $\mathcal{M}^\#$ y se escribe

$$\mathcal{M} \cong \mathcal{M}^\#$$

si ambas están asociadas al mismo homomorfismo entre $\mathcal{D}$ -módulos libres de ranks n, m .

Es obvio que $\cong$ es una relación de equivalencia sobre el módulo $\mathfrak{M}_{m \times n}$ y hemos visto que está caracterizada por la relación matricial (7.3.2).

Nótese que, lo mismo que con matrices sobre un cuerpo, una matriz $n \times n$ sobre $\mathcal{D}$ es no-singular si, y sólo si, es equivalente a la matriz identidad $\mathcal{I}$.

En efecto, la matriz identidad está asociada a un isomorfismo, al cual está asociada toda matriz equivalente a ella que es, por tanto, no-singular.

Recíprocamente, si $\varphi : L \mapsto F$ es un isomorfismo entre dos $\mathcal{D}$ -módulos libres L y F , ambos de rank n , y $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ es una base para L , sabemos¹² que $Y = \{\varphi(x_1), \dots, \varphi(x_n)\}$ es una base para F . Es claro que $[\varphi] = \mathcal{I}$ con respecto a las bases X, Y ; y toda matriz no-singular está asociada a un isomorfismo.

Dado un $\mathcal{D}$ -módulo libre L sobre una base

$$X = \{x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_n\}$$

(con $i < j$ fijos para lo que sigue) procedemos de modo totalmente análogo a la Sección 3.5 y definimos los siguientes endomorfismos $\varepsilon_v : L \mapsto L$ ($v = 1, 2, 3$), que por comodidad también llamamos *transformaciones elementales*:

¹² Por la Proposición 7.1.2.

1. $\varepsilon_1(x_k) = x_k$ cuando $k \neq i, k \neq j$

$$\varepsilon_1(x_i) = x_j, \varepsilon_1(x_j) = x_i$$

define una transformación elemental del primer tipo.

2. Para un $\lambda \in \mathcal{D}$ **inversible**,

$$\varepsilon_2(x_k) = x_k \quad \text{cuando } k \neq i$$

$$\varepsilon_2(x_i) = \lambda x_i$$

define una transformación elemental del segundo tipo.

3. Para un $\alpha \in \mathcal{D}$,

$$\varepsilon_3(x_k) = x_k \quad \text{cuando } k \neq j$$

$$\varepsilon_3(x_j) = \alpha x_i + x_j$$

define una transformación elemental del tercer tipo.¹³

Nótese que la única diferencia con las transformaciones elementales de la Sección 3.5 es que, en la del segundo tipo, se exige que el factor escalar $\lambda \in \mathcal{D}$ sea invertible. Pero esta diferencia es sólo aparente, pues en un cuerpo todo elemento $\neq 0$ es invertible.

Aplicando razonamientos idénticos a los de la Sección 3.5, podemos afirmar que toda transformación elemental es un automorfismo y que su inversa es una transformación elemental *del mismo tipo*.

Análogamente para matrices sobre $\mathcal{D}$, llamaremos una *operación elemental de primer tipo* al intercambio de dos columnas (o dos filas); *operación elemental de segundo tipo* multiplicar una columna (o fila) por un escalar invertible; y *operación elemental de tercer tipo* sumar a una columna (fila) otra columna (fila) multiplicada por un escalar.

La matriz asociada a ε_v con respecto a la base X (en L como dominio y como codominio) se obtiene efectuando sobre las columnas de la matriz identidad $\mathcal{I}$ la misma operación elemental tipo v representada

¹³ Aquí no tiene que ser $i < j$, lo que importa es que $i \neq j$.

por ε_v . La llamamos matriz elemental tipo v y la designamos por $\mathcal{E}$ con un subíndice oportuno según lo que se quiera destacar.

Sea $\mathcal{M}_{m \times n}$ una matriz sobre $\mathcal{D}$ y $\mathcal{E}_{n \times n}$, $\mathcal{E}'_{m \times m}$ matrices elementales de cualquiera de los tres tipos.

Nuevamente por argumentos idénticos a los empleados en la Sección 3.5, se prueba que $\mathcal{M} \times \mathcal{E}$ se obtiene de $\mathcal{M}$ mediante una operación elemental sobre sus columnas del mismo tipo que $\mathcal{E}$; y $\mathcal{E}' \times \mathcal{M}$ proviene de $\mathcal{M}$ mediante una operación elemental sobre sus filas del mismo tipo que $\mathcal{E}'$.

Cabe destacar el hecho de que toda matriz obtenida de $\mathcal{M}$ mediante operaciones elementales sobre sus filas y sus columnas es equivalente a $\mathcal{M}$, es decir, está asociada al mismo homomorfismo, aunque con respecto a bases distintas (consecuencia de que toda matriz elemental es no-singular y del Teorema 7.3.1).

7.4 Diagonalización de una matriz sobre un DE

Lo que haremos en esta sección puede lograrse con matrices sobre un DIP, pero la argumentación es más elaborada; por otro lado, la aplicación al álgebra lineal del algoritmo que vamos a desarrollar involucra sólo matrices sobre un dominio euclideo (DE), de modo que nos limitamos a ese caso particular. Tenga presente el lector la Sección 5.6.

En el curso de esta sección $\mathcal{D}$ representa un dominio euclideo acompañado de su función euclídea $v : \mathcal{D}^* \mapsto \mathbb{Z}^+$ (Definición 5.6.1).

Sean L y F un par de $\mathcal{D}$ -módulos libres de ranks respectivos n, m y $\varphi : L \mapsto F$ un homomorfismo.

Suponemos conocida la matriz asociada a φ con respecto a ciertas bases X, Y de L y F respectivamente:

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (7.4.1)$$

Mediante una secuencia de operaciones elementales sobre filas y columnas, nos proponemos transformar $\mathcal{M}$ en una matriz diagonal de

cualidades especiales.

Para evitar el caso trivial, vamos a suponer que φ no es el homomorfismo nulo, de manera que la matriz $\mathcal{M}$ no es la nula y, por tanto, alguna de sus entradas es $\neq 0$. Mediante operaciones elementales del primer tipo (intercambios de filas y columnas), colocamos ese elemento en el lugar $(1, 1)$; es decir, $a_{11} \neq 0$. La matriz resultante, que seguimos visualizando como $\mathcal{M}$, está asociada a φ , desde luego, aunque con respecto a bases con los mismos elementos de X y de Y , pero posiblemente en orden distinto.

Supongamos que en la primera fila existe un $a_{1j} \neq 0$ que no es divisible por a_{11} . Entonces, $a_{1j} = a_{11}q + r$, donde $r \neq 0$ y $v(r) < v(a_{11})$. Aplicamos a $\mathcal{M}$ una operación elemental del tercer tipo sumando a la columna j la columna 1 multiplicada por $(-q)$ y el elemento de lugar $(1, j)$ se convierte en r ; intercambiamos la primera columna con la columna j , resultando que el elemento de lugar $(1, 1)$ es ahora r y $v(r) < v(a_{11})$. De igual modo, con cada entrada $\neq 0$ de la primera columna que no sea divisible por el elemento en $(1, 1)$, aplicamos el mismo procedimiento (operando en este caso con filas).

Se obtiene así una secuencia de entradas $\neq 0$ en el lugar $(1, 1)$ con función euclídea *estrictamente decreciente* que, por ser de enteros positivos, debe terminar. Esto quiere decir que, necesariamente, se llega al caso en el cual la entrada en $(1, 1)$, que designaremos por d_1 , divide toda entrada de la primera fila y de la primera columna.

Sea

$$\mathcal{M}' = \begin{pmatrix} d_1 & a'_{12} & \dots & a'_{1n} \\ a'_{21} & a'_{22} & \dots & a'_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a'_{m1} & a'_{m2} & \dots & a'_{mn} \end{pmatrix}$$

esta nueva matriz.

Cada entrada $(1, j)$ de la primera fila ($j = 2, \dots, n$) es pues de la forma $a'_{1j} = t_j d_1$. Sumamos a la columna j la primera columna multiplicada por $(-t_j)$ y el elemento de lugar $(1, j)$ se convierte en 0. De este modo convertimos en cero todas las entradas de la primera fila distintas de la primera.

Por el mismo método, pero ahora operando con filas, hacemos 0

todas las entradas de lugares $(i, 1)$, con $i = 2, \dots, m$, de la primera columna.

Obtenemos entonces una matriz equivalente a $\mathcal{M}$ de la forma

$$\mathcal{M}'' = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & b_{m2} & \dots & b_{mn} \end{pmatrix} \quad (7.4.2)$$

Nos interesa ahora que d_1 divida a todo b_{hk} .

Supongamos que existe algún $b_{hk} \neq 0$ que no es divisible por d_1 . Entonces, sumamos la fila h a la primera fila y nos encontramos de nuevo con una matriz en las condiciones de (7.4.1). Aplicamos otra vez el algoritmo que hace cero todas las entradas (distintas de la primera) de la primera fila y primera columna, logrando una matriz de la forma (7.4.2), pero el nuevo elemento de lugar $(1, 1)$, digamos c_{11} , es tal que $v(c_{11}) < v(d_1)$.

Repetimos este proceso toda vez que alguna entrada $\neq 0$ de lugar (h, k) , con $h > 1$ y $k > 1$, en matrices resultantes del tipo (7.4.2), no sea divisible por la entrada en $(1, 1)$. Ocurre que los valores $v(\bullet)$ de esos vértices $(1, 1)$ constituyen una secuencia estrictamente decreciente de enteros positivos que, por tanto, debe terminar. Esto significa que llegaremos a una matriz (7.4.2) en la cual d_1 divide a toda entrada b_{hk} .

En resumen y mediante las operaciones elementales descritas sobre las filas y las columnas de la matriz $\mathcal{M}$ en (7.4.1), hemos obtenido una matriz $\mathcal{M}''$ (7.4.2), tal que el elemento d_1 divide a todas las entradas b_{hk} .

Nótese que han sido sólo operaciones elementales del primero y del tercer tipo.

Si la “matriz interior” $(b_{hk})_{(m-1) \times (n-1)}$ es nula, hemos terminado.

De lo contrario, tengamos presentes las siguientes observaciones:

- El intercambio de dos filas (columnas) de (7.4.2), distintas ambas de la primera, no altera la primera fila ni la primera columna de $\mathcal{M}''$ (ni, obviamente, la divisibilidad por d_1).
- Sean $1 < h_1 \leq m$ y $1 < h_2 \leq m$. En la matriz (7.4.2), sumamos a la fila h_2 la fila h_1 multiplicada por un $q \in \mathcal{D}$. En primer lugar, la

primera fila y la primera columna de $\mathcal{M}''$ no se alteran; y en segundo lugar, todo elemento de la fila h_2 (del segundo en adelante) toma la forma $b_{h_2k} + qb_{h_1k}$ ($k = 2, \dots, n$) que es divisible por d_1 .

Análogamente, una operación elemental del tercer tipo con columnas de $\mathcal{M}''$, distintas ambas de la primera columna, no alteran la forma de (7.4.2) y mantienen la divisibilidad por d_1 .

En consecuencia, aplicamos a $(b_{hk})_{(m-1) \times (n-1)}$ el mismo algoritmo que nos llevó de la forma (7.4.1) a la (7.4.2) y obtenemos una matriz de la forma

$$\mathcal{M}''' = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & c_{33} & \dots & c_{3n} \\ 0 & 0 & c_{43} & \dots & c_{4n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & c_{m3} & \dots & c_{mn} \end{pmatrix} \quad (7.4.3)$$

en la cual $d_1|d_2$ y d_2 divide a todo c_{hk} .

Si la “matriz interior” $(c_{hk})_{(m-2) \times (n-2)}$ es nula, hemos terminado. De no ser así, aplicamos a ella el mismo proceso anterior.

En conclusión, vamos a obtener, al cabo de un número finito de aplicaciones del procedimiento descrito, una matriz “diagonal” de la forma

$$\mathcal{M}^\# = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & d_s & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \quad (7.4.4)$$

en la cual cada d_i divide al siguiente d_{i+1} ($i = 1, \dots, s-1$).

De acuerdo con el Teorema 7.3.1 y la Definición 7.3.1, la matriz $\mathcal{M}^\#$ está asociada al homomorfismo $\varphi : L \mapsto F$, pues $\mathcal{M} \cong \mathcal{M}^\#$, con respecto a bases $X^\# = \{x_1^\#, \dots, x_n^\#\}$ de L e $Y^\# = \{y_1^\#, \dots, y_m^\#\}$ de F y tene-

mos $\varphi(x_j^\#) = d_j y_j^\#$ ($j = 1, \dots, s$), $\varphi(x_k^\#) = 0$ ($k = s+1, \dots, n$), de lo cual se infiere que los elementos $d_1 y_1^\#, \dots, d_s y_s^\#$ generan el rango de φ .

Además, si $\alpha_1 d_1 y_1^\# + \dots + \alpha_s d_s y_s^\# = 0$, entonces $\alpha_j d_j = 0$ para $j = 1, \dots, s$ por independencia lineal de los $y_1^\#, \dots, y_s^\#$ (pues forman parte de la base $Y^\#$), y se concluye que $\alpha_j = 0$ ($j = 1, \dots, s$) por integridad de $\mathcal{D}$.

Así pues, $d_1 y_1^\#, \dots, d_s y_s^\#$ constituyen una base para el rango $\text{Im } \varphi$ de φ , el cual es un $\mathcal{D}$ -módulo libre (Teorema 7.1.4) de rank s .

O sea que el entero $s \geq 1$ depende sólo de φ y es por tanto un invariante con respecto a la equivalencia de matrices. De hecho, la matriz $\mathcal{M}^\#$ es única en su clase de equivalencia, es decir, se trata de una forma canónica. Pero no interesa a nuestros propósitos demostrar esa unicidad.

A una matriz de las características de (7.4.4) suele llamársele *forma normal de Smith*.¹⁴

La matriz $\mathcal{M}^\#$ se obtuvo de la $\mathcal{M}$ por una secuencia de operaciones elementales sobre filas y columnas. Sabemos (Sección 7.3) que esto se traduce en la ecuación matricial $\mathcal{M}^\# = \mathcal{P} \times \mathcal{M} \times \mathcal{Q}$, donde tanto $\mathcal{P}$ como $\mathcal{Q}$ es un producto de matrices elementales.

Comentario 7.4.1. *Por cierto que es fácil probar que $\{x_{s+1}^\#, \dots, x_n^\#\}$ constituye una base para $\ker \varphi$ y se infiere la fórmula*

$$\text{rank}(\mathcal{L}) = \text{rank}(\ker \varphi) + \text{rank}(\text{Im } \varphi)$$

análoga a la de las transformaciones lineales entre espacios vectoriales.

Comentario 7.4.2. *En la práctica, se aprovechan las particularidades de $\mathcal{M}$ para acelerar el proceso en busca de $\mathcal{M}^\#$. Por ejemplo, si se detecta una entrada inversible c , se lleva por intercambios de filas y columnas al puesto $(1, 1)$, multiplicamos la primera fila por c^{-1} , de modo que la esquina $(1, 1)$ se convierte en 1 y nos habremos ahorrado mucho trabajo; si encontramos otros inversibles, hacemos algo parecido en etapas posteriores. También es posible que podamos “fabricar” inversibles mediante operaciones elementales del tercer tipo. En fin, si*

¹⁴ En honor al matemático irlandés Henry J. S. Smith (1826-83).

efectuamos el proceso “a mano,” es cuestión de ingeniarse para abreviar etapas.

Otra manera, desde luego, es programar el algoritmo y encomendarlo a una computadora.

Consideremos el caso de un isomorfismo $\varphi : L \mapsto F$, donde necesariamente L y F tienen el mismo rank n .

Sea

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (7.4.5)$$

la matriz no-singular asociada a φ con respecto a ciertas bases X, Y de L y F respectivamente.

Aplicamos a $\mathcal{A}$ el algoritmo descrito y obtenemos una matriz diagonal, también no-singular desde luego,

$$\mathcal{A}^\# = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & d_n \end{pmatrix} \quad (7.4.6)$$

Pero, de acuerdo con el Corolario 4.4.2, la no-singularidad de $\mathcal{A}^\#$ equivale a que todo d_i es inversible. Luego, a cada fila i de $\mathcal{A}^\#$ aplicamos una operación elemental del segundo tipo multiplicándola por d_i^{-1} y obtenemos la matriz identidad $\mathcal{I}$ de orden n .

Se infiere que $\mathcal{I} = \mathcal{P} \times \mathcal{A} \times \mathcal{Q}$, donde $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ son productos de matrices elementales. Luego,

$$\mathcal{A} = \mathcal{P}^{-1} \times \mathcal{I} \times \mathcal{Q}^{-1} = \mathcal{P}^{-1} \times \mathcal{Q}^{-1}$$

Pero $\mathcal{P} = \mathcal{E}_1 \times \dots \times \mathcal{E}_r$ (donde las $\mathcal{E}_k$ son matrices elementales), entonces

$$\mathcal{P}^{-1} = \mathcal{E}_r^{-1} \times \dots \times \mathcal{E}_1^{-1}$$

y sabemos que las inversas de matrices elementales son también matrices elementales. Así pues, $\mathcal{P}^{-1}$ y, desde luego, $\mathcal{Q}^{-1}$ son productos de matrices elementales, lo mismo que $\mathcal{A} = \mathcal{P}^{-1} \times \mathcal{Q}^{-1}$.

Hemos demostrado la siguiente proposición.

Proposición 7.4.1. *Una matriz cuadrada sobre un DE es no-singular si, y sólo si, es un producto de matrices elementales.*

El lema que sigue tiene consecuencias importantes que serán aprovechadas en la próxima sección. Nótese el carácter constructivo de su demostración.

Lema 7.4.1. *Sea $\mathcal{D}$ un DE y L un $\mathcal{D}$ -módulo libre.*

Sea $N \neq \{0\}$ cualquier submódulo de L .

Entonces, existe una base $B = \{z_1, \dots, z_n\}$ de L y escalares $d_1, \dots, d_s$ ($1 \leq s \leq n$) tales que $d_1|d_2|\dots|d_s$ y $\{d_1z_1, \dots, d_sz_s\}$ es una base de N .

Demostración. En virtud del Teorema 7.1.4, N es un $\mathcal{D}$ -módulo libre de rank $s \leq n$ y, como no es nulo, $s \geq 1$.

Consideremos el monomorfismo (la inyección canónica) $\eta : N \hookrightarrow L$ tal que $\eta(u) = u$, para todo $u \in N$.

Sea $\mathcal{M}$ la matriz $n \times s$ asociada a η con respecto a un par de bases (cualesquiera) para N y L respectivamente.

Aplicando a $\mathcal{M}$ el algoritmo expuesto en esta sección, obtenemos una matriz equivalente en la forma normal de Smith¹⁵

$$\mathcal{M}^\# = \begin{pmatrix} d_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & d_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & d_3 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & d_s \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \quad (7.4.7)$$

en la cual $d_1|d_2|\dots|d_s$.

Esta matriz $\mathcal{M}^\#$ está asociada a η con respecto a bases $\{w_1, \dots, w_s\}$ de N y $B = \{z_1, \dots, z_n\}$ de L . Y es claro que, para cada $i = 1, \dots, s$, tenemos que $w_i = \eta(w_i) = d_iz_i$.

□

¹⁵ Nótese que el rango de η es precisamente N y su rank es s .

Comentario 7.4.3. Es muy importante destacar el carácter constructivo del lema precedente. Si conocemos bases cualesquiera para L y N , podemos construir la matriz $\mathcal{M}$ asociada a la inyección canónica η con respecto a éstas. Aplicamos entonces a $\mathcal{M}$ el algoritmo desarrollado en esta sección y obtenemos la forma normal de Smith $\mathcal{M}^\# = \mathcal{P} \times \mathcal{M} \times \mathcal{Q}$, con lo cual habremos determinado los escalares $d_1, \dots, d_s$. Sólo resta identificar la base B .

Como conocemos la base inicial $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ de L , sabemos por la Sección 7.3 y el Lema 7.3.2 que la matriz $\mathcal{P}^{-1} = [\mathcal{I}_L]$ está asociada al automorfismo identidad $\mathcal{I}_L : L \mapsto L$ con respecto a las bases B, X ; es decir, $\mathcal{I}_L(z_j) = z_j$, de modo que la columna j de $\mathcal{P}^{-1}$ está constituida por las coordenadas de z_j con respecto a la base X . Luego, si determinamos $\mathcal{P}^{-1}$, podemos calcular los integrantes de B .

Ahora bien, $\mathcal{P} = \mathcal{E}_1 \times \dots \times \mathcal{E}_r$, donde $\mathcal{E}_i$ es la matriz representante de la operación elemental número i realizada sobre las filas de $\mathcal{M}$ (en el proceso de llegar a $\mathcal{M}^\#$). Luego, podemos expresar

$$\mathcal{P}^{-1} = \mathcal{E}_r^{-1} \times \dots \times \mathcal{E}_1^{-1} \times \mathfrak{I}$$

lo cual indica que puede calcularse $\mathcal{P}^{-1}$ efectuando, en orden contrario, las inversas de las mismas operaciones elementales sobre las filas de la matriz identidad $\mathfrak{I}$ de dimensión $n \times n$.

Ejemplo 7.4.1. Consideremos el $\mathbb{Z}$ -módulo $\mathbb{Z}^4$, que es libre sobre su base canónica X :

$$e_1 = (1, 0, 0, 0) \quad e_2 = (0, 1, 0, 0) \quad e_3 = (0, 0, 1, 0) \quad e_4 = (0, 0, 0, 1)$$

Sea N un submódulo de $\mathbb{Z}^4$ libre (Teorema 7.1.4) sobre una base W constituida por

$$w_1 = (11, 5, 9, -12) \quad w_2 = (-3, -4, 6, -1) \quad w_3 = (7, 8, -2, 3)$$

(ocúpese el lector de verificar la independencia lineal de W).

Buscamos una base $B = \{z_1, z_2, z_3, z_4\}$ de $\mathbb{Z}^4$ y enteros $d_1 | d_2 | d_3$ tales que $\{d_1 z_1, d_2 z_2, d_3 z_3\}$ sea una base de N .

Seguimos los pasos descritos en el Comentario 7.4.3.

Sea $\eta : \mathbb{N} \mapsto \mathbb{Z}^4$ la inyección canónica. Su matriz 4×3 asociada, con respecto a las bases W, X es

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} 11 & -3 & 7 \\ 5 & -4 & 8 \\ 9 & 6 & -2 \\ -12 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Aplicamos a $\mathcal{M}$ el algoritmo de diagonalización expuesto en la Sección 7.4, mediante operaciones elementales sobre sus filas y columnas.

Designaremos por f_i la fila i y por c_k la columna k de $\mathcal{M}$, e improvisamos la siguiente notación para las operaciones elementales:

- $f_i \longleftrightarrow f_j$ representa el intercambio de la fila i con la fila j .

Nótese que la operación inversa es la misma.

- $-f_i$ indica la multiplicación de la fila i por (-1) . Recordemos que, aparte del neutro 1, el (-1) es el único entero inversible.

Nótese que la operación inversa es la misma.

- $f_i + \lambda f_j$ significa que sumamos a la fila i la fila j multiplicada por el entero λ . Obsérvese que la fila j permanece intacta.

La operación inversa es precisamente $f_i - \lambda f_j$.

Lo anterior es textualmente idéntico para las operaciones con columnas, sustituyendo “fila” por “columna” y las f por c :

$$c_k \longleftrightarrow c_h \qquad -c_k \qquad c_k + \lambda c_h$$

El listado que mostramos a continuación de operaciones elementales sobre $\mathcal{M}$ no es en absoluto el único que conduce a la matriz equivalente $\mathcal{M}^\#$, pero utiliza con provecho las particularidades de $\mathcal{M}$. El lector bien puede fabricar el suyo.

Leemos de izquierda a derecha y luego la próxima línea:

$$\begin{array}{ccccc}
 c_1 \longleftrightarrow c_2 & f_1 \longleftrightarrow f_4 & -c_1 & f_2 - 4f_1 & f_3 + 6f_1 \\
 f_4 - 3f_1 & c_2 + 12c_1 & c_3 - 3c_1 & c_2 + 23c_3 & f_2 \longleftrightarrow f_4 \\
 c_3 + 2c_2 & f_3 + 7f_4 & f_4 + f_3 & f_3 + 2f_4 & f_3 - 18f_2 \\
 f_4 + 7f_2 & f_4 - 4f_3 & f_3 + 4f_4 & f_3 \longleftrightarrow f_4 &
 \end{array}$$

Al cabo de estas operaciones elementales sobre $\mathcal{M}$ obtenemos la matriz equivalente en su forma normal de Smith:

$$\mathcal{M}^\# = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

que está asociada a la misma η con respecto a las bases $\{z_1, z_2, 2z_3\}$ de N y $B = \{z_1, z_2, z_3, z_4\}$ de $\mathbb{Z}^4$.

Sabemos que existen matrices no-singulares $\mathcal{P}_{4 \times 4}$ y $\mathcal{Q}_{3 \times 3}$ tales que $\mathcal{M}^\# = \mathcal{P} \times \mathcal{M} \times \mathcal{Q}$.

De acuerdo con el Comentario 7.4.3, debemos hallar $\mathcal{P}^{-1}$, cuya columna j está constituida por las coordenadas de z_j con respecto a la base X de $\mathbb{Z}^4$.

Ahora bien, $\mathcal{P}^{-1}$ se obtiene aplicando a las filas de la matriz identidad $\mathcal{I}_{4 \times 4}$ las inversas de las operaciones elementales ejecutadas sobre las filas de $\mathcal{M}$ y en orden contrario.

Aplicamos pues a las filas de $\mathcal{I}_{4 \times 4}$ las siguientes operaciones

$$\begin{array}{ccccc}
 f_3 \longleftrightarrow f_4 & f_3 - 4f_4 & f_4 + 4f_3 & f_4 - 7f_2 & f_3 + 18f_2 \\
 f_3 - 2f_4 & f_4 - f_3 & f_3 - 7f_4 & f_2 \longleftrightarrow f_4 & f_4 + 3f_1 \\
 f_3 - 6f_1 & f_2 + 4f_1 & f_1 \longleftrightarrow f_4 & &
 \end{array}$$

y conseguimos la matriz

$$\mathcal{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -39 & -41 & 11 \\ -6 & 305 & 313 & -84 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

En consecuencia, los elementos de la base B son

$$\begin{aligned} z_1 &= (3, 4, -6, 1) & z_2 &= (1, -39, 305, 0) \\ z_3 &= (0, -41, 313, 0) & z_4 &= (0, 11, -84, 0) \end{aligned}$$

y la base de N está constituida por

$$z_1 = (3, 4, -6, 1) \quad z_2 = (1, -39, 305, 0) \quad 2z_3 = (0, -82, 626, 0)$$

Si queremos estar seguros de no habernos equivocado en los cálculos, debemos comprobar que se verifica la identidad $\mathcal{M} \times \mathcal{Q} = \mathcal{P}^{-1} \times \mathcal{M}^\#$, para lo cual es preciso conocer la matriz $\mathcal{Q}$, que proviene de aplicar a las columnas de la matriz identidad $\mathfrak{I}_{3 \times 3}$ la misma secuencia de operaciones elementales hechas sobre la columnas de $\mathcal{M}$; a saber,

$$c_1 \longleftrightarrow c_2 \quad -c_1 \quad c_2 + 12c_1 \quad c_3 - 3c_1 \quad c_2 + 23c_3 \quad c_3 + 2c_2$$

que arrojan

$$\mathcal{Q} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 57 & 117 \\ 0 & 23 & 47 \end{pmatrix}$$

Se confirma entonces que

$$\mathcal{M} \times \mathcal{Q} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 4 & -39 & -82 \\ -6 & 305 & 626 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathcal{P}^{-1} \times \mathcal{M}^\#$$

7.5 Algoritmo de descomposición de un módulo FG

Vamos a aplicar los resultados de la sección anterior a fin de diseñar un algoritmo que nos permita calcular la descomposición de un módulo FG sobre un dominio euclideo (DE) en suma directa de submódulos cíclicos, tal como fue establecido teóricamente en la Sección 7.2.

Nos dedicamos primero a obtener la descomposición por factores invariantes, cuya existencia y unicidad fue demostrada en el Teorema

7.2.6, pues de ella se desglosa la suma directa en cíclicos irreducibles, como veremos al final.

En adelante, $\mathcal{D}$ designa un DE.

Sea M un $\mathcal{D}$ -módulo FG, generado por el conjunto

$$\{u_1, \dots, u_n\} \subset M$$

De acuerdo con la Proposición 7.1.3, existe un $\mathcal{D}$ -módulo libre L sobre una base $X = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, y un epimorfismo $\theta : L \mapsto M$ tal que $\theta(e_k) = u_k$, para $k = 1, \dots, n$.

Si el lector prefiere algo más concreto, aunque no hace falta para lo que sigue, puede considerar el $\mathcal{D}$ -módulo libre $L = \mathcal{D}^n$ y su base canónica $X = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$.¹⁶

$N = \ker \theta$ es un submódulo de L de rank s ($1 \leq s \leq n$) y supongamos que conocemos una base¹⁷ W de N .

Sea $\mathcal{M}$ la matriz $n \times s$ asociada a la inyección canónica $\eta : N \mapsto L$ con respecto a las bases W y X . Esto presume que sabemos expresar cada elemento de W como combinación lineal de X .

El Lema 7.4.1 y su Comentario 7.4.3 nos dicen que, a partir de estos datos, podemos hallar, gracias al algoritmo allá descrito, una base $B = \{z_1, \dots, z_n\}$ de L y escalares $d_1, \dots, d_s$ tales que $d_1 | d_2 | \dots | d_s$ y $\{d_1 z_1, \dots, \dots, d_s z_s\}$ es una base de N .

En virtud del Teorema 7.1.1, podemos expresar

$$N = \mathcal{D}(d_1 z_1) \oplus \mathcal{D}(d_2 z_2) \oplus \dots \oplus \mathcal{D}(d_s z_s) \quad (7.5.1)$$

Ahora bien, para $i = 1, 2, \dots, s$, ocurre que $\theta(z_i) \in M$ genera un submódulo cíclico (obvio) $M_i = \mathcal{D} \theta(z_i)$ de M cuyo orden es d_i .

En efecto, $d_i \theta(z_i) = \theta(d_i z_i) = 0$, pues $d_i z_i \in N = \ker \theta$, indica que $\theta(z_i)$ es de torsión; y, si $0 = c \theta(z_i) = \theta(c z_i)$, entonces $c z_i \in N$, pero la suma en (7.5.1) es directa, de modo que necesariamente

$$c z_i \in \mathcal{D}(d_i z_i) \implies c z_i = \alpha(d_i z_i) = (\alpha d_i) z_i \implies c = \alpha d_i$$

(pues los z_i son libres de torsión por el Teorema 7.1.1).

¹⁶ La coordenada de lugar k en e_k es 1 y sus restantes coordenadas son 0.

¹⁷ Conocer una base de N es una condición clave de carácter práctico.

Puede ocurrir que algún d_k sea inversible. En tal caso,

$$\theta(z_k) = \theta(d_k^{-1}d_k z_k) = d_k^{-1}\theta(d_k z_k) = 0$$

y $M_k = \{0\}$ se descarta.

Tomemos ahora un z_j con $s+1 \leq j \leq n$.

Veamos que $\theta(z_j)$ es libre de torsión (Definición 7.1.3).

En efecto,

$$\begin{aligned} 0 &= c\theta(z_j) = \theta(cz_j) \\ \implies cz_j &\in N \\ \implies cz_j &= \alpha_1 d_1 z_1 + \cdots + \alpha_s d_s z_s \\ \implies (\alpha_1 d_1)z_1 + \cdots + (\alpha_s d_s)z_s + (-c)z_j &= 0 \\ \implies c &= 0 \end{aligned}$$

(por independencia lineal de $\{z_1, \dots, z_s, z_j\}$).

Se infiere (Teorema 7.1.1) que el submódulo cíclico $L_j = \mathcal{D}\theta(z_j)$ de M es libre.

Sea $x \in M$.

Como θ es sobreyectiva, existe algún $w \in L$ tal que $\theta(w) = x$.

Pero $B = \{z_1, \dots, z_n\}$ es una base de L , luego

$$w = \alpha_1 z_1 + \cdots + \alpha_s z_s + \alpha_{s+1} z_{s+1} + \cdots + \alpha_n z_n$$

entonces,

$$\begin{aligned} x = \theta(w) &= \alpha_1 \theta(z_1) + \cdots + \alpha_s \theta(z_s) \\ &+ \alpha_{s+1} \theta(z_{s+1}) + \cdots + \alpha_n \theta(z_n) \end{aligned}$$

Y, como x es cualquier elemento de M , esto implica que

$$M = M_1 + \cdots + M_s + L_1 + \cdots + L_{n-s} \quad (7.5.2)$$

Vamos a probar que la suma de submódulos a la derecha de (7.5.2) es directa invocando la Proposición 6.2.1, según la cual la expresión de cada $x \in M$ como

$$x = \alpha_1 \theta(z_1) + \cdots + \alpha_s \theta(z_s) + \alpha_{s+1} \theta(z_{s+1}) + \cdots + \alpha_n \theta(z_n)$$

es única.

Supongamos que también

$$x = \beta_1 \theta(z_1) + \cdots + \beta_s \theta(z_s) + \beta_{s+1} \theta(z_{s+1}) + \cdots + \beta_n \theta(z_n)$$

Entonces,

$$\begin{aligned} 0 &= (\alpha_1 - \beta_1) \theta(z_1) + \cdots + (\alpha_s - \beta_s) \theta(z_s) \\ &+ (\alpha_{s+1} - \beta_{s+1}) \theta(z_{s+1}) + \cdots + (\alpha_n - \beta_n) \theta(z_n) \\ &= \theta [(\alpha_1 - \beta_1) z_1 + \cdots + (\alpha_s - \beta_s) z_s \\ &\quad + (\alpha_{s+1} - \beta_{s+1}) z_{s+1} + \cdots + (\alpha_n - \beta_n) z_n] \end{aligned}$$

implica que

$$(\alpha_1 - \beta_1) z_1 + \cdots + (\alpha_s - \beta_s) z_s + (\alpha_{s+1} - \beta_{s+1}) z_{s+1} + \cdots + (\alpha_n - \beta_n) z_n$$

está en $\ker \theta = \mathbb{N}$, por tanto,

$$\begin{aligned} &(\alpha_1 - \beta_1) z_1 + \cdots + (\alpha_s - \beta_s) z_s \\ &+ (\alpha_{s+1} - \beta_{s+1}) z_{s+1} + \cdots + (\alpha_n - \beta_n) z_n \\ &= \gamma_1 (d_1 z_1) + \cdots + \gamma_s (d_s z_s) \\ \implies &(\alpha_j - \beta_j) = 0 \quad (j = s+1, \dots, n) \\ \implies &\alpha_j = \beta_j \quad (j = s+1, \dots, n) \end{aligned}$$

por la independencia lineal de $\{z_1, \dots, z_n\}$.

Entonces,

$$(\alpha_1 - \beta_1) z_1 + \cdots + (\alpha_s - \beta_s) z_s = \gamma_1 (d_1 z_1) + \cdots + \gamma_s (d_s z_s)$$

lo cual implica, en virtud de (7.5.1) y la Proposición 6.2.1, que, para $i = 1, \dots, s$,

$$\begin{aligned} &(\alpha_i - \beta_i) z_i = \gamma_i (d_i z_i) \\ \implies &(\alpha_i - \beta_i) z_i \in \mathbb{N} \\ \implies &\alpha_i \theta(z_i) - \beta_i \theta(z_i) = \theta [(\alpha_i - \beta_i) z_i] = 0 \\ \implies &\alpha_i \theta(z_i) = \beta_i \theta(z_i) \end{aligned}$$

En resumen,

$$\alpha_k \theta(z_k) = \beta_k \theta(z_k) \quad (k = 1, \dots, n)$$

de modo que la suma (7.5.2) es directa:

$$M = M_1 \oplus \dots \oplus M_s \oplus L_1 \oplus \dots \oplus L_{n-s} \quad (7.5.3)$$

y $M_1 \oplus \dots \oplus M_s = M_{tor}$ no es otra cosa que la representación única de M_{tor} por factores invariantes establecida en el Teorema 7.2.6 (sólo que aquí la suma de los M_i está en orden inverso, lo cual es indiferente).

En (7.5.3) hemos obtenido la descomposición de $M = M_{tor} \oplus L^*$ (Teorema 7.2.1), donde $L^* = L_1 \oplus \dots \oplus L_{n-s}$.

Si queremos obtener la descomposición de M_{tor} en suma directa de submódulos cíclicos primarios, invocamos el Corolario 7.2.2.

En efecto, si d_i es potencia de un primo, M_i se deja como está.

Supongamos que un $d_k = a_1 \times a_2 \times \dots \times a_m$, donde $\text{mcd}(a_i, a_j) = 1$, para $i \neq j$, y cada a_i es la potencia de un primo.

De acuerdo entonces con el Corolario 7.2.2,

$$M_k = M_1^{(k)} \oplus M_2^{(k)} \oplus \dots \oplus M_m^{(k)}$$

donde cada $M_i^{(k)}$ es un submódulo cíclico (primario) de orden a_i y generado por $b_i \theta(z_k)$, con

$$b_i = \prod_{j \neq i} a_j$$

Haciendo esto con cada M_k cuyo orden d_k no sea la potencia de un primo, obtenemos la descomposición única de M en suma directa de submódulos cíclicos primarios. Y además –de suma importancia teórica y práctica– conocemos el generador $b_i \theta(z_k)$ de cada submódulo cíclico primario $M_i^{(k)}$.

Ejemplo 7.5.1. Sea M un $\mathbb{Z}$ -módulo FG, generado por el conjunto

$$\{u_1, u_2, u_3, u_4\} \subset M$$

En virtud de la Proposición 7.1.3, existe un epimorfismo $\theta : \mathbb{Z}^4 \mapsto M$ tal que $\theta(e_k) = u_k$, para $k = 1, 2, 3, 4$, donde $X = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ es la base canónica del $\mathbb{Z}$ -módulo libre $\mathbb{Z}^4$.

Supongamos que $\ker \theta$ es, por casualidad, el submódulo N de $\mathbb{Z}^4$ del ejemplo 7.4.1, de base W constituida por

$$w_1 = (11, 5, 9, -12) \quad w_2 = (-3, -4, 6, -1) \quad w_3 = (7, 8, -2, 3)$$

La matriz 4×3 asociada a la inyección canónica $\eta : N \mapsto \mathbb{Z}^4$ con respecto a las bases W y X es pues,

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} 11 & -3 & 7 \\ 5 & -4 & 8 \\ 9 & 6 & -2 \\ -12 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Procedemos como en el ejemplo 7.4.1 y hallamos la base B de $\mathbb{Z}^4$ constituida por los elementos

$$\begin{aligned} z_1 &= (3, 4, -6, 1) & z_2 &= (1, -39, 305, 0) \\ z_3 &= (0, -41, 313, 0) & z_4 &= (0, 11, -84, 0) \end{aligned}$$

y los enteros $d_1 = 1, d_2 = 1, d_3 = 2$, de modo que la base de N es

$$z_1 = (3, 4, -6, 1) \quad z_2 = (1, -39, 305, 0) \quad 2z_3 = (0, -82, 626, 0)$$

De acuerdo con lo establecido en esta sección, obtenemos la siguiente expresión de M en suma directa

$$M = M_1 \oplus M_2 \oplus M_3 \oplus L$$

donde cada M_i es un submódulo cíclico de orden d_i , generado por $\theta(z_i)$ ($i = 1, 2, 3$) y L es un submódulo cíclico libre sobre la base $\theta(z_4)$.

Ahora bien, como $d_1 = d_2 = 1$, tenemos $M_1 = M_2 = \{0\}$ y los descartamos; luego,

$$M = M_3 \oplus L$$

y M_3 es un submódulo cíclico de orden $d_3 = 2$, generado por

$$\begin{aligned} v_1 = \theta(z_3) &= \theta(-41e_2 + 313e_3) = \\ &= -41\theta(e_2) + 313\theta(e_3) = -41u_2 + 313u_3 \end{aligned}$$

y L es un cíclico libre, generado por

$$v_2 = \theta(z_4) = \theta(11e_2 - 84e_3) = 11\theta(e_2) - 84\theta(e_3) = 11u_2 - 84u_3$$

En resumen, $M = \mathbb{Z}v_1 \oplus \mathbb{Z}v_2$, donde podemos expresar

$$v_1 = -41u_2 + 313u_3 \quad v_2 = 11u_2 - 84u_3$$

en términos de los elementos generadores dados de M .

Como $\mathbb{Z}v_1$ es de orden 2, está constituido sólo por los elementos $\{0, v_1\}$, y por el Lema 7.2.3 es isomorfo con el $\mathbb{Z}$ -módulo cociente $\mathbb{Z}_2$; en tanto que $\mathbb{Z}v_2$ es libre de rank 1 y, por consiguiente, isomorfo con $\mathbb{Z}$. Así pues, todo $x \in M$ es expresable de manera única como $x = av_1 + bv_2$, donde a es 0 o 1 y b es un entero cualquiera.

Nótese que, en este caso particular, $M = \mathbb{Z}v_1 \oplus \mathbb{Z}v_2$ es la descomposición de M por factores invariantes y también su descomposición en suma directa de submódulos cíclicos irreducibles.

7.6 Ejercicios

1. Recíproco del Lema 7.1.3:

Sea M un módulo sobre un DIP $\mathcal{D}$.

Si, para toda sucesión creciente de submódulos de M ,

$$S_1 \subset S_2 \subset \cdots \subset S_n \subset \cdots$$

existe un entero $k \geq 1$ tal que, para todo $n \geq k$, se tiene $S_n = S_k$, entonces el módulo M es FG.

¿Es preciso que $\mathcal{D}$ sea un DIP?

2. Sea $\psi : L \mapsto N$ un isomorfismo entre $\mathcal{D}$ -módulos libres.

Si $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ es una base de L , probar que

$$\{\psi(u_1), \psi(u_2), \dots, \psi(u_n)\}$$

es una base de N .

3. El $\mathbb{Z}$ -módulo $\mathbb{Z}^2$ es libre y de rank 2. Probar que $(2, 0)$ y $(0, 6)$ son linealmente independientes y generan un submódulo S que es, por tanto, de rank 2. No obstante, muéstrase que $S \neq \mathbb{Z}^2$.

4. Considérese el $\mathbb{Z}$ -módulo libre $\mathbb{Z}^2$.

Probar que $u = (a, b) \in \mathbb{Z}^2$ puede extenderse a una base de $\mathbb{Z}^2$ si, y sólo si, $\text{mcd}(a, b) = 1$.

Sea $u = (5, 12)$. Hallar un $v \in \mathbb{Z}^2$ tal que $\{u, v\}$ sea una base.

5. Sea L un $\mathcal{D}$ -módulo libre ($\mathcal{D}$ es un DIP) y sean N y P submódulos de L .

Si N es *complementable* (véase el Comentario 7.1.7 en página 242), probar que

$$\text{rank}(N + P) + \text{rank}(N \cap P) = \text{rank } N + \text{rank } P$$

6. Sea L un $\mathcal{D}$ -módulo libre ($\mathcal{D}$ es un DIP).

Probar que un submódulo N de L es complementable si, y sólo si, el $\mathcal{D}$ -módulo cociente L/N es libre de torsión.

Atención: Téngase presente que L es FG, como parte de nuestra Definición 7.1.2 de módulo libre.

7. El conjunto $\mathbb{Q}$ de los números racionales es un $\mathbb{Z}$ -módulo con respecto a la suma de racionales y el producto de un entero por un racional. Probar que se trata de un módulo libre de torsión, pero no es libre. Explicar a qué se debe esto.

8. Probar que un $\mathcal{D}$ -módulo FG es isomorfo con un módulo cociente de un módulo libre.
9. Sea M un $\mathcal{D}$ -módulo FG ($\mathcal{D}$ es un DIP), y sea N un submódulo tal que, para $0 \neq a \in \mathcal{D}$ y $u \in M$, ocurre

$$au \in N \implies u \in N$$

Probar que existe un submódulo libre L tal que $M = N \oplus L$.

10. Sea M un módulo FG de torsión sobre un DIP $\mathcal{D}$.

Si $\mu \in \mathcal{D}$ es el orden de M y $p \in \mathcal{D}$ es un primo que divide a μ , probar que M admite un submódulo cíclico de orden p .

11. Hemos visto (página 215) que un grupo abeliano puede considerarse como un $\mathbb{Z}$ -módulo, cuyos submódulos son precisamente sus subgrupos, y un subgrupo cíclico es lo mismo que un submódulo cíclico.

Enunciar los Teoremas 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.2.5, 7.2.6 para grupos abelianos FG.

12. Explicar por qué un grupo abeliano finito es un $\mathbb{Z}$ -módulo FG y de torsión.

Utilizando la descomposición en sumas directas de subgrupos (submódulos) cíclicos, caracterizar todos los grupos abelianos posibles de órdenes (número de elementos) 19, 24 y 168.

13. Sea M un grupo abeliano finito de $m > 1$ elementos y supóngase que m es divisible por un primo p .

Considerando M como $\mathbb{Z}$ -módulo, probar que el grupo M admite un subgrupo de p elementos (Cauchy).

14. Dada la matriz

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} -4 & -6 & 7 \\ 2 & 2 & 4 \\ 6 & 6 & 15 \end{pmatrix}$$

sobre el dominio euclideo $\mathbb{Z}$ de los enteros, calcular su forma normal de Smith $\mathcal{M}^\#$ y las matrices $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ tales que

$$\mathcal{M}^\# = \mathcal{P} \times \mathcal{M} \times \mathcal{Q}$$

15. Dada la matriz

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} 1-x & 1+x & x \\ x & 1-x & 1 \\ 1+x & 2x & 1 \end{pmatrix}$$

sobre el dominio euclideo $\mathbb{Q}[x]$, calcular su forma normal de Smith $\mathcal{M}^\#$ y las matrices $\mathcal{P}$ y $\mathcal{Q}$ tales que

$$\mathcal{M}^\# = \mathcal{P} \times \mathcal{M} \times \mathcal{Q}$$

PARTE III

Semejanza y formas canónicas

CAPÍTULO 8

El $\mathbb{F}[x]$ -módulo inducido por una transformación

En este capítulo regresamos a los espacios vectoriales y a las transformaciones lineales. Haremos buen uso de la maquinaria que hemos desarrollado sobre anillos y módulos para atacar eficazmente el tema más profundo que hemos dejado pendiente: las matrices semejantes y sus formas canónicas.

Sea E un espacio vectorial de dimensión finita n sobre un cuerpo $\mathbb{F}$.

Vamos a considerar una transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$ fija durante toda la discusión que sigue.

En adelante, al referirnos a una matriz asociada a φ con respecto a una base X , entenderemos que hemos tomado la misma base X para E como dominio y como codominio de φ . Todas estas matrices son *semejantes*, de acuerdo con la Definición 3.3.2 y, según el Teorema 3.3.2, dos cualesquiera $\mathcal{M}, \mathcal{M}^\#$ de ellas están relacionadas por una ecuación matricial del tipo $\mathcal{M}^\# = \mathcal{P} \times \mathcal{M} \times \mathcal{P}^{-1}$, donde $\mathcal{P}$ es una matriz no-singular.

Como se logró en los casos de matrices equivalentes y de matrices similares, nos proponemos hallar unas formas canónicas satisfactorias para las matrices semejantes. Entendemos por “satisfactoria” una matriz que se acerque lo más posible a una matriz diagonal y, para considerarse una forma canónica, debe ser única en su tipo como representante de su clase de equivalencia por semejanza.

8.1 Subespacios φ -invariantes

El siguiente concepto es fundamental en el camino que seguiremos.

Definición 8.1.1. Decimos que un subespacio S de E es invariante con respecto a la transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$ —más brevemente, φ -invariante— si $\varphi(S) \subset S$; es decir, si

$$\forall x \in S : \quad \varphi(x) \in S$$

Ya veremos que existen muchos de estos subespacios $\neq \{0\}$.

Por ejemplo, si φ es singular, sabemos que esto equivale a que el subespacio $\ker \varphi \neq \{0\}$. Es evidente que $\ker \varphi$ es φ -invariante.

Por lo pronto, supongamos que se tiene una descomposición en suma directa

$$E = S_1 \oplus \cdots \oplus S_m$$

donde los S_i son subespacios φ -invariantes de dimensiones respectivas $n_1, \dots, n_m$. Sabemos (Corolario 1.4.2) que $n = n_1 + \cdots + n_m$.

Sean $B_1, \dots, B_m$ bases de $S_1, \dots, S_m$ respectivamente. Entonces, por la Proposición 1.4.2,

$$B = B_1 \cup \cdots \cup B_m$$

es una base de E . Convenimos en respetar el orden de los vectores en cada B_k y formamos la base B agregando una a continuación de la otra, las bases ordenadas $B_1, \dots, B_m$.

Examinemos la matriz $[\varphi]_B$ con respecto a la base B .

Dado cualquier $x_j \in B$, la columna j de $[\varphi]_B$ está constituida por las coordenadas del vector $\varphi(x_j)$ con respecto a la base B . Ahora bien, x_j pertenece a una sola base B_k , pues éstas son disjuntas dos-a-dos. Pero el subespacio S_k es φ -invariante, luego $\varphi(x_j) \in S_k$, de modo que $\varphi(x_j)$ es combinación lineal de los vectores de la base B_k solamente; en consecuencia, todas las entradas de la columna j en filas 1 hasta la $n_1 + \cdots + n_{k-1}$ y de fila $n_1 + \cdots + n_k + 1$ hasta la n son cero; es decir, la columna j tiene las siguientes entradas (véalas el lector verticalmente):

$$\underbrace{0 \dots 0}_{n_1} \dots \underbrace{0 \dots 0}_{n_{k-1}} a_1 \dots a_{n_k} \underbrace{0 \dots 0}_{n_{k+1}} \dots \underbrace{0 \dots 0}_{n_m}$$

donde $a_1 \dots a_{n_k}$ son las coordenadas de $\varphi(x_j)$ con respecto a la base B_k .

De hecho, la φ -invariancia, nos permite considerar la restricción $\varphi_k : S_k \mapsto S_k$, tal que $\varphi_k(x) = \varphi(x)$, para todo $x \in S_k$, obviamente una

transformación lineal, cuya matriz $n_k \times n_k$, con respecto a la base B_k designamos por $[\varphi_k]$.

Es claro, por lo anterior, que las entradas de la columna j de $[\varphi]_B$ que van de la fila $n_1 + \cdots + n_{k-1} + 1$ hasta la $n_1 + \cdots + n_k$ constituyen precisamente la columna $j - (n_1 + \cdots + n_{k-1})$ de la matriz $[\varphi_k]$.

Se infiere que

$$[\varphi]_B = \begin{pmatrix} [\varphi_1] & & & \\ & [\varphi_2] & & \\ & & \ddots & \\ & & & [\varphi_m] \end{pmatrix}$$

donde los espacios vacíos están integrados por ceros.

La idea esencial que perseguimos es la de obtener una descomposición de E en suma directa de subespacios φ -invariantes, única con respecto a φ , y unas bases para ellos de forma tal que las matrices $[\varphi_k]$ sean particularmente “satisfactorias.”

Ejemplo 8.1.1. Supongamos que $\dim E = 9$ y $E = S_1 \oplus S_2 \oplus S_3$, donde los subespacios S_1, S_2, S_3 son φ -invariantes de bases

$$B_1 = \{x_1, x_2, x_3\} \quad B_2 = \{y_1, y_2\} \quad B_3 = \{z_1, z_2, z_3, z_4\}$$

Formamos la base $B = \{x_1, x_2, x_3, y_1, y_2, z_1, z_2, z_3, z_4\}$ de E .

Supongamos que las matrices de las restricciones de φ a los subespacios S_k , con respecto a las bases B_k son

$$[\varphi_1] = (a_{ij})_{3 \times 3} \quad [\varphi_2] = (b_{hk})_{2 \times 2} \quad [\varphi_3] = (c_{lm})_{4 \times 4}$$

Entonces, $[\varphi]_B$ es la matriz que está en la parte superior de la página 304.

8.2 El espacio vectorial como $\mathbb{F}[x]$ -módulo

Recuerde el lector las Secciones 5.7 y 5.8 sobre polinomios y funciones polinómicas.

$$[\varphi]_B = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b_{11} & b_{12} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b_{21} & b_{22} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{31} & c_{32} & c_{33} & c_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c_{41} & c_{42} & c_{43} & c_{44} \end{pmatrix}$$

.....

Tenemos el espacio vectorial E de dimensión finita n sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y una transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$.

Sabemos que la estructura $\mathbb{F}[x]$ de los polinomios sobre $\mathbb{F}$ es un dominio euclideo (DE), cuya función euclídea ∂ es el grado del polinomio.

Vamos a definir un $\mathbb{F}[x]$ -módulo E , inducido por φ , como sigue.

Disponemos del grupo abeliano $(E, +)$ de los vectores de E con respecto a la suma. Dotaremos E de una ley de composición externa, cuyo conjunto de escalares es $\mathbb{F}[x]$.

Sea $p = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m$ un polinomio cualquiera de $\mathbb{F}[x]$ y $v \in E$.

Definimos

$$pv = a_0v + a_1\varphi(v) + a_2\varphi^2(v) + \cdots + a_m\varphi^m(v) \quad (8.2.1)$$

—se entiende, desde luego, que φ^k es la *composición* de la función φ consigo misma k veces.

Otra forma de expresar (8.2.1) es¹

$$pv = (a_0\mathcal{I} + a_1\varphi + a_2\varphi^2 + \cdots + a_m\varphi^m)(v) \quad (8.2.2)$$

donde

$$p(\varphi) = a_0\mathcal{I} + a_1\varphi + a_2\varphi^2 + \cdots + a_m\varphi^m$$

¹ Recordemos que $\mathcal{I} : E \mapsto E$ es la transformación identidad.

es, desde luego una transformación lineal $p(\varphi) : E \mapsto E$.

Las expresiones (8.2.1) y (8.2.2) también pueden escribirse como

$$pv = p(\varphi)(v) \quad (8.2.3)$$

Se infiere de la definición dada que, si $u, v \in E$, entonces $p(u + v) = pu + pv$.

También es claro que, si $p, q \in \mathbb{F}[x]$ y $v \in E$, ocurre $(p + q)(v) = pv + qv$.

Es obvio finalmente que, si p es el polinomio constante $p = 1$, entonces $p(\varphi) = \mathcal{I}$ y $p v = 1v = \mathcal{I}(v) = v$.

Para concluir que E es un $\mathbb{F}[x]$ -módulo con respecto a esta ley externa, falta verificar que, para $p, q \in \mathbb{F}[x]$ y $v \in E$, se cumple la identidad $(pq)v = p(qv)$. Esto admite una comprobación directa, pero, para ser pedantes, probémoslo del siguiente modo.

Supongamos que $p = ax^m$ es un monomio y $q = b_0 + b_1x + \cdots + b_kx^k$; entonces,

$$\begin{aligned} pq &= ab_0x^m + ab_1x^{m+1} + \cdots + ab_kx^{m+k} \\ \implies (pq)(v) &= ab_0\varphi^m(v) + ab_1\varphi^{m+1}(v) + \cdots + ab_k\varphi^{m+k}(v) \\ &= a\varphi^m[b_0(v) + b_1\varphi(v) + \cdots + b_k\varphi^k(v)] = p(qv) \end{aligned}$$

lo cual es cierto, en particular, si $m = 0$, es decir, si $\partial(p) = 0$.

Ahora procedemos por inducción en $\partial(p)$, sabiendo que $(pq)v = p(qv)$ es cierto para $\partial(p) = 0$. Supongamos que se cumple para todo polinomio de grado $< m$ y demostrémoslo para $\partial(p) = m$.

Tenemos,

$$\begin{aligned} p &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m = r + s \\ \text{donde } r &= a_0 + a_1x + \cdots + a_{m-1}x^{m-1} \text{ y } s = a_mx^m \end{aligned}$$

Por lo probado antes y dado que $\partial(r) < m$, se tiene

$$\begin{aligned} (pq)v &= (rq + sq)v = (rq)v + (sq)v \\ &= r(qv) + s(qv) = (r + s)(qv) = p(qv) \end{aligned}$$

En resumen, E es un $\mathbb{F}[x]$ -módulo de la manera descrita.

La primera observación es que se trata de un módulo FG.

En efecto, sea $B = \{u_1, \dots, u_n\}$ una base del espacio vectorial E , entonces, para cada vector $v \in E$ existen escalares $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{F}$ tales que

$$v = c_1 u_1 + \dots + c_n u_n \quad \implies \quad v = p_1 u_1 + \dots + p_n u_n$$

donde los $p_i = c_i$ son polinomios constantes, o sea que $\{u_1, \dots, u_n\}$ genera el $\mathbb{F}[x]$ -módulo E y éste es FG.

Ahora bien, de acuerdo con el Teorema 1.4.3, todo conjunto con más de n vectores de E es linealmente dependiente. Luego, para todo vector $v \in E$, el conjunto de $n+1$ vectores

$$v, \varphi(v), \varphi^2(v), \dots, \varphi^n(v)$$

es linealmente dependiente y, en consecuencia, existen escalares $a_i \in \mathbb{F}$ ($i = 0, 1, 2, \dots, n$) *no todos cero* tales que

$$a_0 v + a_1 \varphi(v) + a_2 \varphi^2(v) + \dots + a_n \varphi^n(v) = 0 \quad (*)$$

Pero esto significa que existe un polinomio $p = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$, *que no es nulo*, tal que $pv = 0$.

Se infiere que el $\mathbb{F}[x]$ -módulo E es de torsión (Definición 7.1.3) y, como es FG, la Proposición 7.2.3 indica que E tiene un orden $\omega(E) \neq 0$. Pero sabemos que $\omega(E)$ es cualquier elemento de una clase por asociatividad en $\mathbb{F}[x]$ y, como se trata de polinomios, elegimos su representante mónico único μ que se denomina *polinomio minimal* de φ . De (*) se infiere que $\partial(\mu) \leq n$.

Nótese que, para todo $v \in E$ ocurre que $\mu v = 0$ y, para un polinomio $p \in \mathbb{F}[x]$, se tiene

$$\forall v \in E : pv = 0 \quad \iff \quad \mu \mid p \quad (8.2.4)$$

En resumen, E es un $\mathbb{F}[x]$ -módulo FG de torsión, cuyo orden es un polinomio mónico μ , de grado $\leq n$, llamado polinomio minimal de φ .

Si el polinomio minimal fuese constante $\neq 0$, es decir, $\partial(\mu) = 0$, que es lo mismo en $\mathbb{F}[x]$ que inversible, y, por ser mónico, $\mu = 1$, se tendría que $E = \{0\}$.

Es preciso enfatizar que el $\mathbb{F}[x]$ -módulo E ha sido estructurado en base a la transformación φ y el polinomio minimal depende exclusivamente de φ .

Interesa caracterizar los submódulos de E en términos de subespacios vectoriales.

Proposición 8.2.1. *Sea $\emptyset \neq S \subset E$.*

Entonces, S es un submódulo del $\mathbb{F}[x]$ -módulo E si, y sólo si, S es un subespacio φ -invariante del espacio vectorial E .

Demostración. Supongamos que S es un submódulo del $\mathbb{F}[x]$ -módulo E , y sean $u, v \in S$ y $a, b \in \mathbb{F}$. Entonces, a y b pueden considerarse como polinomios constantes y, dado que S es un submódulo, ocurre que $au + bv \in S$; de modo que S es un subespacio.

Por otra parte, por ser S un submódulo, para todo polinomio $p \in \mathbb{F}[x]$ y todo $v \in E$, se tiene que $p v \in S$; en particular, si $p = x$, tenemos $\varphi(v) = x v \in S$, o sea que S es φ -invariante.

Recíprocamente, supongamos que S es un subespacio φ -invariante del espacio vectorial E .

Luego,

$$u \in S \implies \varphi(u) \in S \implies \varphi^k(u) \in S \quad \forall k = 0, 1, 2, \dots$$

y, por ser S un subespacio, se infiere que $pu \in S$, para todo $p \in \mathbb{F}[x]$.

Entonces, para $u, v \in S$ y $p, q \in \mathbb{F}[x]$, ocurre $pu + qv \in S$, también por ser S un subespacio, y se concluye que S es un submódulo. $\square$

En lo sucesivo, se considerará un subespacio φ -invariante indistintamente como submódulo del $\mathbb{F}[x]$ -módulo E .

De acuerdo con el Corolario 7.2.1, un subespacio φ -invariante S , como submódulo de E , es de torsión y su orden es un polinomio mónico único μ_S que divide a μ .

Y es claro que $S = \{0\} \iff \mu_S = 1$.

Gracias a la φ -invariancia podemos considerar la restricción $\varphi_S : S \mapsto S$ de φ a S , y también nos referimos a μ_S como el polinomio minimal de la transformación φ_S .

El siguiente resultado es una caracterización de singularidad de frecuente utilidad.

Proposición 8.2.2. *Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal de polinomio minimal $\mu \in \mathbb{F}[x]$.*

Entonces, φ es singular si, y sólo si, el polinomio x divide a μ .

Demostración. En cualquier caso, $\ker \varphi$ es un subespacio φ -invariante y φ es singular si, y sólo si, $\ker \varphi \neq \{0\}$.

Sea μ_κ el polinomio minimal de la restricción de φ a $\ker \varphi$. Hemos visto que μ_κ divide a μ .

Para todo $v \in \ker \varphi$, se tiene que $xv = \varphi(x) = 0$, por tanto μ_κ divide a x , pero x es irreducible en $\mathbb{F}[x]$, por tanto μ_κ —como es mónico— es igual a 1 o bien a x .

Pero $\mu_\kappa = 1 \iff \ker \varphi = \{0\} \iff \varphi$ es no-singular.

En conclusión, $\mu_\kappa = x \iff \varphi$ es singular.

□

Corolario 8.2.1. *Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{F}$.*

Si $\varphi : E \mapsto E$ es una transformación lineal no-singular, entonces su inversa φ^{-1} es un polinomio en φ .

Demostración. En virtud de la proposición precedente, el polinomio minimal μ de φ no es divisible por x . Luego, μ es de la forma

$$\mu = a_0 + a_1x + \cdots + x^m$$

donde $a_0 \neq 0$.

Se infiere que

$$\mu(\varphi) = a_0\mathcal{I} + a_1\varphi + \cdots + \varphi^m = O$$

$$\implies \varphi \circ (-a_1a_0^{-1}\mathcal{I} - a_2a_0^{-1}\varphi - \cdots - a_0^{-1}\varphi^{m-1}) = \mathcal{I}$$

$$\implies \varphi^{-1} = -a_1a_0^{-1}\mathcal{I} - a_2a_0^{-1}\varphi - \cdots - a_0^{-1}\varphi^{m-1}$$

□

8.3 Subespacios φ -invariantes cíclicos

Continuamos con un espacio vectorial E de dimensión finita n sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y una transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$, la cual induce el $\mathbb{F}[x]$ -módulo E con las propiedades establecidas en la sección anterior.

La siguiente definición tiene sentido a la luz de la Proposición 8.2.1.

Definición 8.3.1. Decimos que un subespacio φ -invariante S de E es *cíclico* si S es un submódulo cíclico del $\mathbb{F}[x]$ -módulo E .

Esto significa que existe un $v \in E$ tal que $S = \mathbb{F}[x]v$; es decir,

$$S = \{ pv \mid p \in \mathbb{F}[x] \}$$

Teorema 8.3.1. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal.

Sea $S \neq \{0\}$ un subespacio φ -invariante de E .

Entonces, S es **cíclico** si, y sólo si, existe un vector $v \in S$ tal que

$$v, \varphi(v), \varphi^2(v), \dots, \varphi^{k-1}(v)$$

constituyen una base de S para un cierto entero $k \geq 1$.

En tal caso, v es un generador de S y, si μ_S es el polinomio minimal de la restricción φ_S de φ a S , se tiene que $\dim S = k = \partial(\mu_S)$.

Demostración. Supongamos que S es un subespacio φ -invariante y que existe un vector $v \in S$ tal que $\{v, \varphi(v), \varphi^2(v), \dots, \varphi^{k-1}(v)\}$ es una base del subespacio S .

Entonces, cualquier $u \in S$ es expresable como

$$\begin{aligned} u &= a_0 v + a_1 \varphi(v) + a_2 \varphi^2(v) + \dots + a_{k-1} \varphi^{k-1}(v) \\ &= (a_0 \mathcal{I} + a_1 \varphi + a_2 \varphi^2 + \dots + a_{k-1} \varphi^{k-1})(v) = qv \end{aligned}$$

donde $q = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_{k-1} x^{k-1}$, o sea que S es cíclico generado por v .

Recíprocamente, supongamos que S es cíclico, generado por un $v \in S$, y sea μ_S el polinomio minimal de φ_S , de grado $\partial(\mu_S) = k \leq n$.

Como $S \neq \{0\}$, se tiene que $\partial(\mu_S) \geq 1$.

Tomemos un $u \in S$ cualquiera.

Entonces $u = pv$, para algún polinomio $p \in \mathbb{F}[x]$; pero existen polinomios únicos q, r con $p = q\mu_S + r$, donde $r = 0$, en cuyo caso $u = pv = q(\mu_S v) = 0$, o bien $r \neq 0$ y $\partial(r) < k$, es decir, $r = b_0 + b_1x + b_2x^2 + \cdots + b_{k-1}x^{k-1}$ y ocurre

$$\begin{aligned} u = pv &= (q\mu_S + r)v = q(\mu_S v) + rv = rv \\ &= b_0v + b_1\varphi(v) + b_2\varphi^2(v) + \cdots + b_{k-1}\varphi^{k-1}(v) \end{aligned}$$

es decir, u es combinación lineal de los vectores

$$v, \varphi(v), \varphi^2(v), \dots, \varphi^{k-1}(v)$$

que, por tanto, generan el subespacio S .

Y son linealmente independientes (en el espacio vectorial E).

En efecto,

$$a_0v + a_1\varphi(v) + a_2\varphi^2(v) + \cdots + a_{k-1}\varphi^{k-1}(v) = 0$$

significa que $qv = 0$, donde $q = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{k-1}x^{k-1}$, lo cual implica que, para todo $u = pv \in S$, se verifica

$$qu = q(pv) = (qp)v = (pq)v = p(qv) = 0$$

luego μ_S debe dividir a q , pero esto no es posible si $q \neq 0$ (pues en ese caso $\partial(q) < k = \partial(\mu_S)$), de manera que, forzosamente, q es el polinomio nulo y $a_i = 0$ ($i = 0, 1, \dots, k-1$).

En conclusión, $B = \{v, \varphi(v), \varphi^2(v), \dots, \varphi^{k-1}(v)\}$ es una base del subespacio S .

En particular, si $\mu_S = x + a$, entonces $\varphi(v) = (x + a)v - av = -av$ y se infiere que S es simplemente el subespacio φ -invariante de dimensión 1 de base $\{v\}$.

□

De este teorema se desprenden dos corolarios interesantes.

Corolario 8.3.1. *Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal.*

Si $S \neq \{0\}$ es un subespacio φ -invariante de E y μ_S es el polinomio minimal de φ_S , entonces existe un $v \in S$ cuyo orden, como elemento del $\mathbb{F}[x]$ -módulo E , es μ_S .

Demostración. Sea $\partial(\mu_S) = k \geq 1$.

S es un $\mathbb{F}[x]$ -módulo FG de torsión y de orden μ_S . De acuerdo con el Teorema 7.2.6, aplicado a S , existe un submódulo cíclico (un subespacio φ -invariante cíclico) T de S de orden μ_S .

Según el Teorema 8.3.1, el generador $v \in T$ del subespacio φ -invariante cíclico T es tal que los vectores

$$v, \varphi(v), \varphi^2(v), \dots, \varphi^{k-1}(v)$$

constituyen una base B de T .

Sea $\omega_v \in \mathbb{F}[x]$ el orden de v como elemento del $\mathbb{F}[x]$ -módulo S . Sabemos que $\omega_v \mid \mu_S$.

Todo polinomio $p = a_0 + a_1x + \dots + a_{k-1}x^{k-1}$ tal que

$$0 = pv = a_0v + a_1\varphi(v) + \dots + a_{k-1}\varphi^{k-1}(v)$$

es forzosamente nulo, por independencia lineal de B . De modo que $\partial(\omega_v) \geq k$ pero, como ω_v divide a μ_S , debe ser $\partial(\omega_v) \leq k$. Se infiere que $\partial(\omega_v) = k$, lo cual implica que $\omega_v = \mu_S$ (pues ambos son mónicos). $\square$

Corolario 8.3.2. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal.

Sea $S \neq \{0\}$ un subespacio φ -invariante de E y μ_S es el polinomio minimal de φ_S .

Entonces, S es cíclico si, y sólo si, $\partial(\mu_S) = \dim S$.

Demostración. Si S es cíclico, parte de las conclusiones del Teorema 8.3.1 es que $\partial(\mu_S) = \dim S$.

Recíprocamente, supongamos que $S \neq \{0\}$ es un subespacio φ -invariante de E tal que el polinomio minimal μ_S de φ_S satisface la condición $\partial(\mu_S) = \dim S = k \geq 1$.

De acuerdo con el Corolario 8.3.1, existe un $v \in S$ tal que su orden ω_v como elemento del $\mathbb{F}[x]$ -módulo S es tal que $\partial(\omega_v) = k$.

El conjunto B de k vectores

$$v, \varphi(v), \varphi^2(v), \dots, \varphi^{k-1}(v)$$

está en S en virtud de la φ -invariancia. Para probar que constituyen una base de S , basta con verificar su independencia lineal, ya que $\dim S = k$ (Teorema 1.4.6).

En efecto, si

$$a_0v + a_1\varphi(v) + \dots + a_{k-1}\varphi^{k-1}(v) = 0$$

esto quiere decir que $pv = 0$, donde $p = a_0 + a_1x + \dots + a_{k-1}x^{k-1}$. Pero, si p no es nulo, entonces $\omega_v \mid p$, lo cual no es posible, pues $\partial(p) \leq k-1 < \partial(\omega_v) = k$; de modo que p es nulo y $a_i = 0$, para $i = 0, 1, \dots, k-1$.

Ahora bien, ya que B es una base de S , todo vector $u \in S$ es expresable como

$$u = b_0v + b_1\varphi(v) + \dots + b_{k-1}\varphi^{k-1}(v)$$

es decir, $u = qv$, donde $q = b_0 + b_1x + \dots + b_{k-1}x^{k-1}$, o sea que v genera el $\mathbb{F}[x]$ -módulo S que es, por tanto, cíclico.

□

Veamos cómo es la matriz $[\varphi_S]$ asociada a φ_S (restricción de φ al subespacio cíclico S generado por $v \in S$) con respecto a la base establecida en el Teorema 8.3.1.

El polinomio minimal de φ_S es de la forma

$$\mu_S = a_0 + a_1x + \dots + a_{k-1}x^{k-1} + x^k$$

Ahora bien, el vector de lugar j , para $j = 1, 2, \dots, k-1$, de la base es $\varphi^{j-1}(v)$, o sea que la columna de lugar j en la matriz $[\varphi_S]$ está constituida por las coordenadas de $\varphi[\varphi^{j-1}(v)] = \varphi^j(v)$ con respecto a la misma base, por tanto, las entradas de la columna j (para $j = 1, 2, \dots, k-1$) son (véasela verticalmente)

$$0 \ 0 \ \dots \ 0 \ \overset{j+1}{1} \ 0 \ 0 \ \dots \ 0$$

En particular, la columna de lugar $k - 1$ está constituida por

$$0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0 \ 1$$

En cuanto a la última columna (lugar k), se trata de las coordenadas de $\varphi[\varphi^{k-1}(v)] = \varphi^k(v)$. Pero,

$$\begin{aligned} 0 &= \mu_S v = a_0 v + a_1 \varphi(v) + \dots + a_{k-1} \varphi^{k-1}(v) + \varphi^k(v) \\ \implies \varphi^k(v) &= (-a_0)v + (-a_1)\varphi(v) + \dots + (-a_{k-1})\varphi^{k-1}(v) \end{aligned}$$

lo cual quiere decir que la columna k es (véasela verticalmente)

$$-a_0 \quad -a_1 \quad \dots \quad -a_{k-1}$$

En conclusión, tenemos

$$[\varphi_S] = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & -a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & -a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & -a_4 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \ddots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{k-1} \end{pmatrix} \quad (8.3.1)$$

Nótese que las entradas de la diagonal principal son

$$0 \quad 0 \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad -a_{k-1}$$

Si $\mu_S = a_0 + x$, entonces $[\varphi_S] = (-a_0)$. En particular, $a_0 = 0$, significa que $v \in \ker \varphi$, es decir, $S \subset \ker \varphi$ y obviamente $[\varphi_S] = (0)$.

Conviene introducir la siguiente definición.

Definición 8.3.2. *Dado un polinomio mónico cualquiera, no constante,*

$$p = a_0 + a_1 x + \dots + a_{m-1} x^{m-1} + x^m \in \mathbb{F}[x]$$

decimos que la matriz $m \times m$

$$C(p) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & -a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 & -a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \dots & 0 & -a_4 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \ddots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & -a_{m-1} \end{pmatrix}$$

es la matriz compañera del polinomio p .

Ejemplo 8.3.1. Sea $p = -1 + 2x + 5x^2 - 3x^3 + x^4$. Entonces,

$$C(p) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

es la matriz compañera de p .

Así pues, (8.3.1) puede expresarse como

$$\boxed{[\varphi_S] = C(\mu_S)} \quad (8.3.2)$$

El lema siguiente va a interesar más adelante.

Lema 8.3.1. Dado un polinomio mónico p , con $\partial(p) \geq 1$, sobre el cuerpo $\mathbb{F}$, se tiene

$$\det(x\mathfrak{I} - C(p)) = p$$

(donde $\mathfrak{I}$ es la matriz identidad de orden $\partial(p)$).

Demostración. Sea $p = a_0 + a_1x + \dots + a_{m-1}x^{m-1} + x^m \in \mathbb{F}[x]$, de modo que su matriz compañera $C(p)$ es la que aparece en la Definición 8.3.2.

Tenemos,

$$\det(x\mathfrak{J} - C(p)) = \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & a_0 \\ -1 & x & 0 & 0 & \dots & 0 & a_1 \\ 0 & -1 & x & 0 & \dots & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & -1 & x & \dots & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & \dots & 0 & a_4 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \ddots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & x + a_{m-1} \end{vmatrix} \quad (\Delta)$$

Aplicamos el principio de inducción en el grado $\partial(p)$.

Para $\partial(p) = 1$, es el caso de $p = a + x y$

$$C(p) = (-a) \implies \det(x\mathfrak{J} - C(p)) = \det(x + a) = x + a = p$$

Por no dejar, veamos el caso $\partial(p) = 2$, es decir $p = a + bx + x^2$; entonces,

$$\begin{aligned} C(p) = \begin{pmatrix} 0 & -a \\ 1 & -b \end{pmatrix} &\implies \det(x\mathfrak{J} - C(p)) = \begin{vmatrix} x & a \\ -1 & x + b \end{vmatrix} \\ &\implies \det(x\mathfrak{J} - C(p)) = x(x + b) + a = p \end{aligned}$$

Supongamos que la fórmula del enunciado es cierta siempre que el grado del polinomio sea $m - 1$ y probémoslo para $\partial(p) = m$, donde $p = a_0 + a_1x + \dots + a_{m-1}x^{m-1} + x^m$.

Si desarrollamos el determinante (Δ) por los elementos de su primera fila, se obtiene lo siguiente, donde $q = a_1 + a_2x + \dots + a_{m-1}x^{m-2} + x^{m-1}$ e $\mathfrak{J}^*$ es la matriz identidad $(m - 1) \times (m - 1)$,

$$\begin{aligned} \det(x\mathfrak{J} - C(p)) = \\ x \det(x\mathfrak{J}^* - C(q)) + (-1)^{m+1} a_0 \times \begin{vmatrix} -1 & x & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -1 & x & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & -1 & x & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & -1 \end{vmatrix} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \det(x\mathcal{J}^* - C(q)) + (-1)^{m+1} a_0 \times (-1)^{m-1} = \\ (-1)^{2m} a_0 + x \det(x\mathcal{J}^* - C(q)) = a_0 + xq = p \end{aligned}$$

aplicando la hipótesis inductiva a $\det(x\mathcal{J}^* - C(q))$, ya que $\partial(q) = m - 1$. $\square$

Es importante considerar el caso especial donde el polinomio minimal del subespacio es de la forma $(x - c)^k$.

Teorema 8.3.2. *Sea E un espacio vectorial de dimensión finita n sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal.*

*Si $S \neq \{0\}$ es un subespacio φ -invariante **cíclico** de E , generado por $v \in S$, y $\mu_S = (x - c)^k$ es el polinomio minimal de φ_S , entonces los vectores²*

$$v, (\varphi - c\mathcal{J})(v), (\varphi - c\mathcal{J})^2(v), \dots, (\varphi - c\mathcal{J})^{k-1}(v)$$

constituyen una base de S que se denomina base de Jordan.

Demostración. En primer lugar, ninguno de los vectores de la presunta base es 0, pues $v \neq 0$ (ya que $S \neq \{0\}$) y, si $(\varphi - c\mathcal{J})^i(v) = 0$, para $1 \leq i \leq k - 1$, entonces $pS = \{0\}$, donde $p = (x - c)^i$, lo cual implica que $\mu_S \mid p$ y esto no es posible puesto que $\partial(p) = i < k = \partial(\mu_S)$. Son además todos distintos, pues de ser $(\varphi - c\mathcal{J})^i(v) = (\varphi - c\mathcal{J})^j(v)$, con $0 \leq i < j \leq k - 1$, concluiríamos que

$$[(x - c)^j - (x - c)^i]S = \{0\} \implies \mu_S \mid (x - c)^j - (x - c)^i$$

que no es posible, ya que $\partial[(x - c)^j - (x - c)^i] = j < k = \partial(\mu_S)$.

Por el Teorema 8.3.1 sabemos que $\dim S = \partial(\mu_S) = k$, de manera que basta con probar que la supuesta base, constituida por k vectores distintos, es linealmente independiente.³

En efecto,

$$\begin{aligned} a_0 v + a_1 (\varphi - c\mathcal{J})(v) + a_2 (\varphi - c\mathcal{J})^2(v) + \dots \\ \dots + a_{k-1} (\varphi - c\mathcal{J})^{k-1}(v) = 0 \end{aligned}$$

² $\mathcal{J}$ es la transformación identidad en E .

³ Por el Teorema 1.4.6.

significa que $qv = 0$, donde

$$q = a_0 + a_1(x-c) + a_2(x-c)^2 + \cdots + a_{k-1}(x-c)^{k-1}$$

pero entonces, para todo $u = pv \in S$, se tiene

$$qu = q(pv) = (qp)v = (pq)v = p(qv) = 0$$

Luego, μ_S debe dividir a q , lo cual no es posible si $q \neq 0$ (pues en ese caso $\partial(q) < k = \partial(\mu_S)$), o sea que, necesariamente, q es el polinomio nulo y $a_i = 0$ ($i = 0, 1, \dots, k-1$). □

Veamos la forma de la matriz $[\varphi_S]$, asociada a la transformación φ_S del teorema precedente, con respecto a la base de Jordan.

Su primera columna está constituida por las coordenadas del vector $\varphi(v)$ con respecto a la base que nos ocupa. Podemos expresar

$$\varphi(v) = cv + (\varphi - c\mathcal{J})(v)$$

de modo que esa primera columna es (verticalmente):

$$c \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad 0$$

Una columna de lugar j , donde $1 < j < k$, tiene por entradas las coordenadas de

$$\begin{aligned} & \varphi[(\varphi - c\mathcal{J})^j(v)] \\ &= (\varphi - c\mathcal{J})[(\varphi - c\mathcal{J})^j(v)] + c(\varphi - c\mathcal{J})^j(v) \\ &= c(\varphi - c\mathcal{J})^j(v) + (\varphi - c\mathcal{J})^{j+1}(v) \end{aligned}$$

Por tanto, la columna j (para $j = 2, \dots, k-1$) es (verticalmente):

$$0 \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad \overset{j}{c} \quad 1 \quad 0 \quad \dots \quad 0$$

o sea que c ocupa en $[\varphi_S]$ el lugar (j, j) en la diagonal principal y tiene un 1 justo debajo en $(j+1, j)$.

Por último, la columna de lugar k comprende las coordenadas del vector

$$\begin{aligned} & \varphi[(\varphi - c\mathcal{J})^{k-1}(v)] \\ &= (\varphi - c\mathcal{J})[(\varphi - c\mathcal{J})^{k-1}(v)] + c(\varphi - c\mathcal{J})^{k-1}(v) \\ &= (\varphi - c\mathcal{J})^k(v) + c(\varphi - c\mathcal{J})^{k-1}(v) \\ &= c(\varphi - c\mathcal{J})^{k-1}(v) \end{aligned}$$

ya que $(\varphi - c\mathcal{J})^k(v) = \mu_S v = 0$.

La columna k es pues

$$0 \quad 0 \quad \dots \quad 0 \quad c$$

En definitiva, tenemos la matriz $k \times k$ (los espacios vacíos están poblados por 0)

$$[\varphi_S] = \begin{pmatrix} c & & & & & \\ 1 & c & & & & \\ & 1 & c & & & \\ & & 1 & c & & \\ & & & 1 & \ddots & \\ & & & & \ddots & c \\ & & & & & 1 & c \end{pmatrix} \quad (8.3.3)$$

cuando $\mu_S = (x - c)^k$ y con respecto a la base de Jordan.

También en este caso, ocurre que

$$\det(x\mathcal{J} - [\varphi_S]) = (x - c)^k = \mu_S$$

lo cual es muy fácil de ver, pues el determinante $\det(x\mathcal{J} - [\varphi_S])$ es triangular y las entradas de su diagonal principal son todas $x - c$.

8.4 Ejercicios

1. La transformación lineal $\varphi : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$ tiene

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -1 & 18 & 5 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$$

por matriz asociada con respecto a la base canónica.

Hallar una base para el subespacio φ -invariante cíclico generado por el vector $(1, -3, 3)$.

2. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal.

Sea S un subespacio φ -invariante.

¿Podemos asegurar que existe un subespacio φ -invariante T tal que $E = S \oplus T$?

3. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita 4, sobre el cuerpo $\mathbb{R}$, y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal cuyo polinomio minimal es $\mu = x^4 - 3x^3 + x^2 - 2x + 1$.

Mostrar una matriz asociada a φ .

4. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita 4, sobre el cuerpo $\mathbb{Q}$ de los racionales, y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal cuyo polinomio minimal es $\mu = x^4 - 3$.

Probar que el $\mathbb{Q}[x]$ -módulo E , inducido por φ , es cíclico y generado por todo vector $\neq 0$ de E .

5. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre el cuerpo $\mathbb{Q}$ de los racionales, y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal cuyo polinomio minimal es $\mu = (x^2 + 2)^2(x^2 - x + 1)$.

Probar que $E = S \oplus T$, donde S y T son subespacios φ -invariantes tales que los polinomios minimales de las restricciones de φ son $(x^2 + 2)^2$ y $x^2 - x + 1$ respectivamente.

Si $\dim E = 6$, mostrar una matriz asociada a φ .

6. La transformación lineal $\varphi : \mathbb{Q}^4 \mapsto \mathbb{Q}^4$ tiene

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

por matriz asociada con respecto a cierta base.

Probar, sin realizar operaciones, que $\varphi^4 = 5\mathcal{I}$.

7. E es un espacio vectorial de dimensión finita sobre $\mathbb{R}$, y $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal cuyo polinomio minimal es

$$\mu = -3 + 2x + x^3 - 5x^4 + x^7$$

Decir por qué φ es no-singular y expresar φ^{-1} como polinomio en φ .

8. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita 5 sobre $\mathbb{C}$ y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal de polinomio minimal

$$\mu = (x + 2i)^5 \quad (i \in \mathbb{C} \text{ es la unidad imaginaria})$$

Mostrar dos matrices distintas asociadas a φ .

Sugerencia: una de ellas con respecto a la base de Jordan.

CAPÍTULO 9

Formas canónicas de matrices semejantes

9.1 Formas canónicas racionales

Lo de “rationales” se refiere a que el cuerpo $\mathbb{F}$ puede ser cualquiera, no se exige que sea algebraicamente cerrado.

Tenemos un espacio vectorial E de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y una transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$, cuyo polinomio minimal es μ y de grado $\partial(\mu) = k \geq 1$.

De acuerdo con la Sección 8.2, sabemos que φ induce en E la estructura de un $\mathbb{F}[x]$ -módulo FG de torsión de orden μ .

Aplicando el Teorema Fundamental de la Aritmética 5.5.3, el polinomio minimal admite la expresión única (salvo por el orden de los factores)

$$\mu = p_1^{k_1} \times p_2^{k_2} \times \cdots \times p_m^{k_m}$$

donde los p_i son polinomios mónicos irreducibles.

Sugerimos al lector que tenga presente la Recapitulación hecha en la página 264.

Pues bien, el $\mathbb{F}[x]$ -módulo E admite dos descomposiciones fundamentales, cada una única en su tipo, en suma directa de submódulos cíclicos de torsión; en otras palabras, el espacio vectorial E es expresable, de manera única en cada caso, como suma directa de subespacios φ -invariantes cíclicos.

La **primera descomposición** es consecuencia del Teorema 7.2.3:

[illegible]

donde los S_{ij} son subespacios φ -invariantes cíclicos de polinomios minimales respectivos $\mu_{S_{ij}} = p_i^{k_{ij}}$ con $k_i = k_{i1} \geq k_{i2} \geq \cdots \geq k_{in_i}$.

En virtud del Teorema 7.2.5, no es posible mayor descomposición de E en suma directa de subespacios φ -invariantes no triviales.

Nótese que, por el Teorema 8.3.1,

$$\dim E = \sum_{i,j} \dim S_{ij} = \sum_{i,j} \partial(p_i^{k_{ij}})$$

En cada subespacio S_{ij} elegimos la base presentada en el Teorema 8.3.1, con respecto a la cual la matriz asociada a la restricción $\varphi_{S_{ij}}$ resulta ser la matriz compañera de $p_i^{k_{ij}}$, es decir $[\varphi_{S_{ij}}] = C(p_i^{k_{ij}})$ (según (8.3.2)).

Para cada $i = 1, 2, \dots, m$, hacemos la siguiente consideración.

Colocando las bases ordenadas de $S_{i1}, S_{i2}, \dots, S_{in_i}$, una después de otra, obtenemos una base para el subespacio $T_i = S_{i1} \oplus S_{i2} \oplus \cdots \oplus S_{in_i}$, con respecto a la cual, según se estableció en la Sección 8.1, la matriz asociada a φ_{T_i} resulta ser

$$M(p_i) = [\varphi_{T_i}] = \begin{pmatrix} C(p_i^{k_{i1}}) & & & \\ & C(p_i^{k_{i2}}) & & \\ & & \ddots & \\ & & & C(p_i^{k_{in_i}}) \end{pmatrix}$$

(donde los espacios vacíos están compuestos por ceros).

Ahora ponemos estas bases ordenadas de cada T_i , una después de otra, y obtenemos una base para el espacio E , con respecto a la cual, nuevamente por la Sección 8.1, la matriz asociada a φ es

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} M(p_1) & & & \\ & M(p_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & M(p_m) \end{pmatrix}$$

Esta matriz es la única en su tipo (salvo por el orden que se dé a las $M(p_i)$ dentro de $[\varphi]$) asociada a φ y se denomina *forma canónica racional primaria*.

La **segunda descomposición** se debe a la aplicación del Teorema 7.2.6 de los *factores invariantes*.

El espacio vectorial E ($\mathbb{F}[x]$ -módulo E) es expresable como suma directa

$$E = S_1 \oplus S_2 \oplus \cdots \oplus S_h$$

de subespacios φ -invariantes cíclicos (submódulos cíclicos) S_j con polinomios minimales (órdenes) respectivos μ_j , de grados $\partial(\mu_j) = \dim S_j \geq 1$, que satisfacen

$$\mu_h = \mu \text{ (minimal de } \varphi) \quad \text{y} \quad \mu_1 \mid \mu_2 \mid \cdots \mid \mu_h$$

y esta descomposición, junto a los μ_j , es única (aquí hemos invertido el orden en el cual aparecen los S_j en el Teorema 7.2.6).

En virtud del Teorema 8.3.1, tenemos

$$\dim E = \sum_{j=1}^h \dim S_j = \sum_{j=1}^h \partial(\mu_j)$$

Nuevamente elegimos la base ordenada presentada en el Teorema 8.3.1 para cada S_j y, respetando su orden, las agregamos sucesivamente para constituir una base para el espacio E .

De acuerdo con la fórmula (8.3.2), tenemos

$$[\varphi_{S_j}] = C(\mu_j)$$

donde $C(\mu_j)$ es la matriz compañera (Definición 8.3.2) del polinomio μ_j .

Apelando una vez más a lo establecido en la Sección 8.1, obtenemos la matriz

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} C(\mu_1) & & & \\ & C(\mu_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & C(\mu_h) \end{pmatrix} \quad (9.1.1)$$

y esta matriz es la única en su tipo asociada a φ y se denomina *forma canónica racional*.

Ejemplo 9.1.1. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre el cuerpo $\mathbb{Q}$ de los números racionales y $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal cuyo polinomio minimal

$$\mu = x \times (x^3 - 5) \times (x^2 + 2x - 2)$$

ya ha sido expresado como producto de factores irreducibles

$$p_1 = x \quad p_2 = x^3 - 5 \quad p_3 = x^2 + 2x - 2$$

Supongamos que E admite la siguiente descomposición en suma directa de subespacios φ -invariantes cíclicos:

$$\begin{aligned} E = S_{11} \oplus S_{12} \oplus S_{13} \\ \oplus S_{21} \\ \oplus S_{31} \oplus S_{32} \end{aligned} \quad (9.1.2)$$

Supongamos además que los polinomios minimales respectivos de los S_{ij} son los siguientes, que colocamos en la misma distribución visual.

$$\begin{array}{ccc} x & x & x \\ (x^3 - 5) & & \end{array}$$

$$(x^2 + 2x - 2) \quad (x^2 + 2x - 2)$$

Nótese que $\dim E = (1 + 1 + 1) + 3 + (2 + 2) = 10$.

Las matrices compañeras de estos polinomios, colocadas en el mismo orden visual son:

$$\begin{array}{ccc} (0) & (0) & (0) \\ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} & & \end{array}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Luego,

$$M(p_1) = \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 0 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \quad M(p_2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M(p_3) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & & \\ 1 & -2 & & \\ & & 0 & 2 \\ & & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

En conclusión, la *forma canónica racional primaria* asociada a φ es:

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} 0 & & & & & & & & & \\ & 0 & & & & & & & & \\ & & 0 & & & & & & & \\ & & & 0 & 0 & 5 & & & & \\ & & & 1 & 0 & 0 & & & & \\ & & & 0 & 1 & 0 & & & & \\ & & & & & & 0 & 2 & & \\ & & & & & & 1 & -2 & & \\ & & & & & & & & 0 & 2 \\ & & & & & & & & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Se trata, por supuesto, de una matriz 10×10 , donde los espacios vacíos están poblados por ceros.

Construyamos ahora la *forma canónica racional* asociada a φ .

La propia demostración del Teorema 7.2.6 nos indica cómo obtener la descomposición por factores invariantes a partir de la suma directa en cíclicos irreducibles que tenemos arriba.

Los factores invariantes son entonces los minimales

$$\mu_1 = x \quad \mu_2 = x(x^2 + 2x - 2) \quad \mu_3 = \mu = x(x^3 - 5)(x^2 + 2x - 2)$$

de los subespacios φ -invariantes cíclicos respectivos

$$E = S_1 \oplus S_2 \oplus S_3$$

Desarrollando los μ_j obtenemos las matrices compañeras

$$C(\mu_1) = (0) \qquad C(\mu_2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$C(\mu_3) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -10 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

De éstas obtenemos finalmente la *forma canónica racional* de $[\varphi]$:

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} 0 & & & & & & \\ & 0 & 0 & 0 & & & \\ & 1 & 0 & 2 & & & \\ & 0 & 1 & -2 & & & \\ & & & & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -10 \\ & & & & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 10 \\ & & & & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 5 \\ & & & & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ & & & & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

Es importante notar que la dimensión del espacio y el polinomio minimal de φ no bastan para determinar las formas canónicas. Todo depende de la descomposición de E en suma directa de subespacios φ -invariantes cíclicos. La descomposición (9.1.2) es un dato en este ejemplo.

El mismo polinomio minimal $\mu = x \times (x^3 - 5) \times (x^2 + 2x - 2)$ ha podido dar lugar, por ejemplo, a la descomposición

$$\begin{aligned} E &= S_{11} \oplus S_{12} \\ &\oplus S_{21} \oplus S_{22} \\ &\oplus S_{31} \end{aligned}$$

con sus minimales respectivos

$$\begin{array}{cc} x & x \\ (x^3 - 5) & (x^3 - 5) \\ (x^2 + 2x - 2) \end{array}$$

que también concuerdan con $\dim E = (1 + 1) + (3 + 3) + 2 = 10$.

En este caso, $E = S_1 \oplus S_2$ es la descomposición por factores invariantes, donde los minimales son

$$\mu_1 = x(x^3 - 5) \quad \mu_2 = \mu = x(x^3 - 5)(x^2 + 2x - 2)$$

Invitamos al lector a hallar la forma canónica racional primaria y la forma canónica racional que corresponden.

No hay ambigüedad. Lo que ocurre es que debemos conocer la transformación φ específica que determina la descomposición única del espacio en suma directa de subespacios φ -invariantes cíclicos. La segunda descomposición corresponde a una transformación distinta de la anterior. Más adelante en este capítulo resolveremos el asunto.

9.2 Forma canónica de Jordan

Tenemos el espacio vectorial E de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y una transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$ de polinomio minimal μ , tal que $\partial(\mu) = k \geq 1$.

Supongamos que el polinomio minimal es el producto de factores irreducibles de primer grado, es decir,

$$\mu = (x - c_1)^{k_1} \times (x - c_2)^{k_2} \times \cdots \times (x - c_m)^{k_m}$$

Del Teorema 7.2.3 se infiere la descomposición en suma directa

[illegible]

donde los S_{ij} son subespacios φ -invariantes cíclicos de polinomios minimales respectivos $\mu_{S_{ij}} = (x - c_i)^{k_{ij}}$ con $k_{i1} \leq k_{i2} \leq \dots \leq k_{in_i} = k_i$ (aquí, por conveniencia, ordenamos los $S_{i1}, S_{i2}, \dots, S_{in_i}$ en sentido contrario al enunciado en el Teorema 7.2.3)

En virtud del Teorema 7.2.5, no es posible mayor descomposición de E en suma directa de subespacios ϕ -invariantes no triviales.

Nótese que, por el Teorema 8.3.1,

$$\dim E = \sum_{i,j} \dim S_{ij} = \sum_{i,j} k_{ij}$$

En cada subespacio S_{ij} elegimos la base de Jordan (Teorema 8.3.2), con respecto a la cual la matriz $k_{ij} \times k_{ij}$ asociada es (8.3.3)

$$[\varphi_{S_{ij}}] = \begin{pmatrix} c_i & & & & & & \\ 1 & c_i & & & & & \\ & 1 & c_i & & & & \\ & & 1 & c_i & & & \\ & & & 1 & \ddots & & \\ & & & & \ddots & c_i & \\ & & & & & \ddots & 1 & c_i \end{pmatrix}$$

Atención: Si $k_{ij} = 1$, entonces $[\varphi_{S_{ij}}] = (c_i)$.

Para cada $i = 1, 2, \dots, m$, colocamos las bases ordenadas de

$$S_{i1}, S_{i2}, \dots, S_{in_i}$$

una después de otra, y obtenemos una base para el subespacio

$$T_j = S_{j1} \oplus S_{j2} \oplus \cdots \oplus S_{j n_j}$$

con respecto a la cual, según se estableció en la Sección 8.1, la matriz asociada a φ_{T_i} resulta ser una J_i de dimensiones

$$(k_{i1} + \dots k_{in_i}) \times (k_{i1} + \dots k_{in_i})$$

$$J_i = [\varphi_{T_i}] = \begin{pmatrix} [\varphi_{S_{i1}}] & & & \\ & [\varphi_{S_{i2}}] & & \\ & & \ddots & \\ & & & [\varphi_{S_{in_i}}] \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} c_i & & & & \\ & c_i & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & c_i & \\ & & & 1 & \ddots \\ & & & & \ddots & c_i \\ & & & & & 1 & c_i \end{pmatrix}$$

donde las primeras entradas diagonales c_i , que carecen de un 1 justo debajo, corresponden a casos

$$k_{i1} = k_{i2} = \dots = k_{il} = 1$$

A partir de allí, $k_{ij} > 1$, para $j = l + 1, \dots, n_i$.

Ahora ponemos estas bases ordenadas de cada T_i , una a continuación de otra, y se obtiene una base para el espacio $E = T_1 \oplus \dots \oplus T_m$ con respecto a la cual, otra vez por la Sección 8.1, la matriz asociada a φ es

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_m \end{pmatrix}$$

Esta matriz asociada a φ es la única en su tipo (salvo por el orden que se dé a las J_i dentro de $[\varphi]$) y se denomina *forma de Jordan*.

Ésta no puede considerarse como una forma “canónica” puesto que no todo polinomio minimal es “totalmente reducible:” $\mu = (x - c_1)^{k_1} \times \cdots \times (x - c_m)^{k_m}$, de modo que no toda transformación de E en E va a admitir una matriz en forma de Jordan; en tal sentido, ésta no es representativa de todas las clases de equivalencia por semejanza.

Si el cuerpo $\mathbb{F}$ es algebraicamente cerrado, es decir, que los únicos polinomios irreducibles en $\mathbb{F}[x]$ son los de grado 1;¹ por ejemplo, si $\mathbb{F}$ es el cuerpo $\mathbb{C}$ de los números complejos; entonces, toda transformación lineal de E en E tiene una matriz asociada en forma de Jordan. En este caso, es válido referirse a ésta como la *forma canónica de Jordan*.²

Ejemplo 9.2.1. Sea E un espacio vectorial de $\dim E = 10$ sobre el cuerpo $\mathbb{C}$ de los números complejos y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal cuyo polinomio minimal μ ya hemos factorizado en irreducibles:

$$\mu = (x - 2)^2 (x - 3) (x - 5)^3$$

Supongamos –y este es un dato en el ejemplo– que E admite la siguiente descomposición en suma directa de subespacios φ -invariantes cíclicos:

$$\begin{aligned} E &= S_{11} \oplus S_{12} \\ &\oplus S_{21} \oplus S_{22} \\ &\oplus S_{31} \oplus S_{32} \end{aligned}$$

con sus minimales respectivos

$$(x - 2) \quad (x - 2)^2$$

$$(x - 3) \quad (x - 3)$$

$$(x - 5)^2 \quad (x - 5)^3$$

¹ Sabemos que esto equivale a que todo polinomio no constante en $\mathbb{F}[x]$ admite una raíz en $\mathbb{F}$.

² En honor al matemático francés Camille Jordan (1838-1922).

Entonces,

$$J_1 = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 2 & \\ & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad J_2 = \begin{pmatrix} 3 & \\ & 3 \end{pmatrix} \quad J_3 = \begin{pmatrix} 5 & & & \\ 1 & 5 & & \\ & & 5 & \\ & & 1 & 5 \\ & & & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Luego, la forma canónica de Jordan asociada a la transformación φ es

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} 2 & & & & & & & \\ & 2 & & & & & & \\ & 1 & 2 & & & & & \\ & & & 3 & & & & \\ & & & & 3 & & & \\ & & & & & 5 & & \\ & & & & & 1 & 5 & \\ & & & & & & & 5 \\ & & & & & & & 1 & 5 \\ & & & & & & & & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

9.3 El polinomio característico

Sea E un espacio vectorial de dimensión finita n sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal.

Sea $\mathcal{M}$ una matriz asociada a φ con respecto a una base cualquiera de E .

Consideremos el polinomio $\det(x\mathcal{I} - \mathcal{M})$ en $\mathbb{F}[x]$, donde $\mathcal{I}$ es la matriz identidad $n \times n$.

Ejemplo 9.3.1. Supongamos que $\dim E = 2$ y sea

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

una matriz asociada a φ .

Entonces,

$$\begin{aligned}\det(x\mathfrak{I} - \mathcal{M}) &= \begin{vmatrix} x-a & -b \\ -c & x-d \end{vmatrix} \\ &= (x-a)(x-d) - cb = x^2 - (a+d)x + (ad - cb)\end{aligned}$$

Supongamos que $\mathcal{M}^\#$ es también una matriz asociada a φ con respecto a otra base de E . Según el Teorema 3.3.2, ocurre que $\mathcal{M}^\# = \mathcal{P} \times \mathcal{M} \times \mathcal{P}^{-1}$, donde $\mathcal{P}$ es una matriz no-singular.

Luego,

$$\begin{aligned}x\mathfrak{I} - \mathcal{M}^\# &= x(\mathcal{P} \times \mathcal{P}^{-1}) - (\mathcal{P} \times \mathcal{M} \times \mathcal{P}^{-1}) \\ &= \mathcal{P} \times (x\mathfrak{I} - \mathcal{M}) \times \mathcal{P}^{-1} \\ \implies \det(x\mathfrak{I} - \mathcal{M}^\#) &= \det(\mathcal{P}) \times \det(x\mathfrak{I} - \mathcal{M}) \times \det(\mathcal{P}^{-1}) \\ &= \det(\mathcal{P}) \times \det(\mathcal{P})^{-1} \times \det(x\mathfrak{I} - \mathcal{M}) = \det(x\mathfrak{I} - \mathcal{M})\end{aligned}$$

De modo que el polinomio $\det(x\mathfrak{I} - \mathcal{M})$ es el mismo para todas las matrices asociadas a φ ; es decir, $\det(x\mathfrak{I} - \mathcal{M})$ es invariante con respecto a matrices semejantes, depende únicamente de la transformación φ .

Esto permite la siguiente

Definición 9.3.1. Dada una transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$, donde E es un espacio vectorial de dimensión finita n sobre un cuerpo $\mathbb{F}$, y $\mathcal{M}$ una matriz asociada a φ con respecto a cualquier base de E , decimos que

$$\chi = \det(x\mathfrak{I} - \mathcal{M})$$

es el polinomio característico de φ .

Sabemos que, cualquiera que sea el cuerpo $\mathbb{F}$, la forma canónica racional de φ existe y está unívocamente determinada por φ .

Según (9.1.1), sea pues

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} C(\mu_1) & & & \\ & C(\mu_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & C(\mu_h) \end{pmatrix}$$

la forma canónica racional de φ (de dimensión $n \times n$), donde las matrices “interiores” $C(\mu_i)$ son las matrices compañeras de los polinomios μ_i (Definición 8.3.2); y sabemos que $\mu_1 \mid \mu_2 \mid \dots \mid \mu_h$ y $\mu_h = \mu$ es el polinomio minimal de φ .

Ahora bien, como la diagonal principal de cada $C(\mu_i)$ forma parte de la diagonal principal de $[\varphi]$, es obvio que

$$x\mathfrak{I} - [\varphi] = \begin{pmatrix} x\mathfrak{I}_1 - C(\mu_1) & & & \\ & x\mathfrak{I}_2 - C(\mu_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & x\mathfrak{I}_h - C(\mu_h) \end{pmatrix}$$

($\mathfrak{I}_i$ es la matriz idéntica de dimensiones $\partial(\mu_i) \times \partial(\mu_i)$).

De acuerdo con el Corolario 4.3.1,

$$\begin{aligned} \chi &= \det(x\mathfrak{I} - [\varphi]) \\ &= \det(x\mathfrak{I}_1 - C(\mu_1)) \times \det(x\mathfrak{I}_2 - C(\mu_2)) \times \dots \times \det(x\mathfrak{I}_h - C(\mu_h)) \end{aligned}$$

Pero, en virtud del Lema 8.3.1,

$$\det(x\mathfrak{I}_i - C(\mu_i)) = \mu_i \quad (i = 1, 2, \dots, h)$$

Luego,

$$\chi = \mu_1 \times \mu_2 \times \dots \times \mu_h \quad (\mu_h = \mu) \quad (9.3.1)$$

O sea que $\mu \mid \chi$ y por tanto todos los factores primos de μ se encuentran en χ . Recíprocamente, de (9.3.1) se infiere que $\chi \mid \mu^h$ (pues $\mu_1 \mid \mu_2 \mid \dots \mid \mu_h$), luego, todo factor primo de χ se encuentra en μ .

Hemos demostrado el importante teorema siguiente.

Teorema 9.3.1. *Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal de polinomio minimal μ y polinomio característico χ .*

Entonces, χ es un polinomio mónico de grado $\partial(\chi) = \dim E$, μ divide a χ y ambos polinomios tienen exactamente los mismos factores primos.

Así pues, si

$$\mu = p_1^{k_1} \times p_2^{k_2} \times \cdots \times p_m^{k_m}$$

es la factorización única del polinomio minimal como producto de polinomios mónicos irreducibles p_i , donde todo $k_i \geq 1$, entonces el polinomio característico es de la forma

$$\chi = p_1^{l_1} \times p_2^{l_2} \times \cdots \times p_m^{l_m}$$

donde $1 \leq k_i \leq l_i$, para $i = 1, 2, \dots, m$ y

$$\partial(\chi) = \sum_{i=1}^m \partial(p_i^{l_i}) = \sum_{i=1}^m l_i \partial(p_i) = \dim E$$

Aplicando el Teorema 7.2.3 obtenemos

[illegible]

donde los S_{ij} son subespacios φ -invariantes cíclicos de polinomios minimales respectivos $\mu_{S_{ij}} = p_i^{k_{ij}}$ con $k_i = k_{i1} \geq k_{i2} \geq \dots \geq k_{i n_i}$.

Los subespacios

$$T_i = S_{i1} \oplus S_{i2} \oplus \cdots \oplus S_{in_i}$$

para $i = 1, \dots, m$, son ciertamente φ -invariantes, aunque no cíclicos si $n_i > 1$ (véase el Teorema 7.2.5), y el minimal de la restricción de φ a T_i es claramente $\mu_i = p_i^{k_i}$.

Tenemos que $E = T_1 \oplus \cdots \oplus T_m$ y, en virtud del Teorema 7.2.2, esta es la descomposición primaria del $\mathbb{F}[x]$ -módulo E en suma directa de submódulos primarios (subespacios ϕ -invariantes de minimal $\mu_i = p_i^{k_i}$).

Designemos por μ_{ij} el polinomio minimal de la restricción de ϕ al subespacio S_{ij} . Como cada S_{ij} es cíclico, el Corolario 8.3.2 indica que $\dim S_{ij} = \partial(\mu_{ij}) = k_{ij} \partial(p_i)$. En consecuencia,

$$\dim T_j = (k_{j1} + k_{j2} + \cdots + k_{j n_j}) \partial(p_j)$$

Pero, si χ_i es el polinomio característico de la restricción $\varphi_i : T_i \mapsto T_i$ de φ al subespacio φ -invariante T_i , debe ser $\chi_i = p_i^{h_i}$ (según el Teorema 9.3.1), de modo que $\dim T_i = h_i \partial(p_i)$ y se infiere que

$$h_i = k_{i1} + k_{i2} + \cdots + k_{in_i} \quad (9.3.2)$$

Por otra parte, en la Sección 8.1 se estableció que, si elegimos una base ordenada B_i para cada T_i y ponemos una a continuación de la otra para formar una base B de E , entonces, la matriz asociada a φ con respecto a B resulta ser

$$[\varphi]_B = \begin{pmatrix} [\varphi_1]_{B_1} & & & \\ & [\varphi_2]_{B_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & [\varphi_m]_{B_m} \end{pmatrix}$$

Luego,

$$x\mathcal{I} - [\varphi]_B = \begin{pmatrix} x\mathcal{I}_1 - [\varphi_1]_{B_1} & & & \\ & x\mathcal{I}_2 - [\varphi_2]_{B_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & x\mathcal{I}_m - [\varphi_m]_{B_m} \end{pmatrix}$$

e inferimos, haciendo uso de la Proposición 4.3.1, que

$$\begin{aligned} \chi &= \det(x\mathcal{I} - [\varphi]_B) = \chi_1 \times \chi_2 \times \cdots \times \chi_m \\ &= p_1^{h_1} \times p_2^{h_2} \times \cdots \times p_m^{h_m} \end{aligned}$$

En virtud de (9.3.2) y de la unicidad de la descomposición de χ en factores primos, concluimos que el exponente l_i de p_i en la factorización de χ es

$$l_i = k_{i1} + k_{i2} + \cdots + k_{in_i} \quad \text{para } i = 1, 2, \dots, m \quad (9.3.3)$$

El corolario a continuación es una consecuencia muy inmediata del Teorema 9.3.1 y suele conocerse como el “Teorema de Cayley-Hamilton” en memoria del inglés Arthur Cayley (1821-95) y del irlandés William Rowan Hamilton (1805-65), a quienes se atribuye su descubrimiento.

Corolario 9.3.1. (Cayley-Hamilton) Sea E un espacio vectorial de dimensión finita n sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal de polinomio característico

$$\chi = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n$$

Entonces,

$$\chi(\varphi) = a_0\mathcal{I} + a_1\varphi + \cdots + a_{n-1}\varphi^{n-1} + \varphi^n = O$$

es la transformación nula.

Y, si $\mathcal{M}$ es una matriz asociada a φ con respecto a cualquier base de E , ocurre que

$$\chi(\mathcal{M}) = a_0\mathcal{I} + a_1\mathcal{M} + \cdots + a_{n-1}\mathcal{M}^{n-1} + \mathcal{M}^n = O$$

es la matriz nula.

Demostración. Como χ es múltiplo del polinomio minimal de φ , se infiere de la doble implicación (8.2.4) en la Sección 8.2, que $\chi v = 0$, para todo $v \in E$, o sea que $\chi(\varphi) = O$ es la transformación nula.

En virtud del isomorfismo que existe entre la estructura $\mathcal{L}(E, E)$ de las transformaciones lineales de E en E y la estructura de las matrices $\mathfrak{M}_{n \times n}$, establecido en la Sección 3.2, ocurre que $\chi(\mathcal{M}) = O$ es la matriz nula, cualquiera que sea la matriz $\mathcal{M}$ asociada a φ .

□

Si $\dim E = n$ y $\chi = a_0 + a_1x + \cdots + x^n$, obsérvese que el coeficiente a_0 viene siendo el valor de χ —como función polinómica— en 0, es decir, $a_0 = \chi(0) = \det(-\varphi) = (-1)^n \det \varphi$.

En virtud del Corolario 4.4.1, sabemos que

$$\varphi \text{ es no-singular} \iff \det \varphi \neq 0$$

O sea que

$$\boxed{\varphi \text{ es no-singular} \iff \chi(0) \neq 0} \quad (9.3.4)$$

Esto también se infiere del Teorema 9.3.1 y del Corolario 4.4.1.

Comentario 9.3.1. Supongamos que conocemos la transformación $\varphi : E \mapsto E$ mediante una matriz asociada $\mathcal{M}$ con respecto a cierta base de E , también conocida.

El polinomio característico se consigue calculando el determinante $\chi = \det(x\mathcal{I} - \mathcal{M})$.

El próximo paso es expresar χ como producto de sus factores primos. No se ha descubierto un algoritmo finito para realizar tal operación, de modo que tendríamos que proceder por tanteo y confiar en la suerte.

Supongamos que se ha logrado la factorización de χ . Se plantea entonces la necesidad de hallar el polinomio minimal μ .

En vista del Teorema 9.3.1, es posible calcular μ formando el polinomio de mínimo grado, producto de los mismos factores primos de χ , tal que la matriz $\mu(\mathcal{M})$ sea nula.

Teóricamente, esto es posible, pero podemos imaginar la magnitud de la tarea para cualquier dimensión de E más o menos grande.

Desde un punto de vista práctico, este procedimiento, desde la factorización de χ y los pasos siguientes, no es viable. Más adelante estableceremos un algoritmo satisfactorio por otra vía.

Comentario 9.3.2. Matrices no semejantes pueden tener el mismo polinomio característico. Es más, un par de matrices no semejantes pueden compartir los mismos polinomios minimal y característico, de modo que éstos, siendo invariantes con respecto a la semejanza, no caracterizan la transformación lineal, como sí lo hacen las formas canónicas matriciales.

Sin embargo, para un espacio de dimensión $n \leq 3$ los polinomios característico y minimal sí determinan unívocamente la transformación.

En efecto, si $n = 1$, no hay otra opción que $\mu = \chi = a + x$ y es obvio que $[\varphi] = (-a)$ es la forma canónica.

Consideremos el caso en que $n = 2$. Las alternativas son las siguientes.

1. $\chi = a_0 + a_1x + x^2$ irreducible (que no es posible si $\mathbb{F}$ es algebraicamente cerrado) y, forzosamente, por el Teorema 9.3.1, $\mu = \chi$.

En este caso, E es cíclico (Corolario 8.3.2) y la forma canónica racional y racional primaria es

$$\begin{pmatrix} 0 & -a_0 \\ 1 & -a_1 \end{pmatrix}$$

2. $\chi = (x-a)(x-b)$, donde $a \neq b$, y, de nuevo por el Teorema 9.3.1, debe ser $\mu = \chi$ (y también ahora E es cíclico por el Corolario 8.3.2).

Entonces,

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & -ab \\ 1 & a+b \end{pmatrix}$$

son, respectivamente, la forma de Jordan, coincidente con la canónica racional primaria, y la canónica racional.

3. $\chi = (x-a)^2$, $\mu = x-a$.

En este caso, $E = S_1 \oplus S_2$ es la descomposición de E en suma directa de subespacios ϕ -invariantes cíclicos y $\mu_{S_1} = \mu_{S_2} = x-a$ son los minimales respectivos. Las formas canónicas racional, racional primaria y de Jordan coinciden:

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix}$$

4. $\chi = \mu = (x-a)^2$. Nuevamente, E es cíclico y, en virtud del Corolario 7.2.3, no admite descomposición en suma directa de subespacios ϕ -invariantes no triviales.

Luego,

$$\begin{pmatrix} 0 & -a^2 \\ 1 & 2a \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a & 0 \\ 1 & a \end{pmatrix}$$

son, respectivamente, las formas canónicas racional (y racional primaria) y la de Jordan.

También para $\dim E = 3$ el conocimiento de los polinomios minimal y característico basta para determinar las formas canónicas. Este es un ejercicio para el lector.

Supongamos ahora, por ejemplo, que el espacio E es sobre el cuerpo $\mathbb{R}$ de los reales y de dimensión $\dim E = 4$.

Sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal, cuyos polinomios característico y minimal son

$$\chi = (x+1)^2(x^2+2) \quad \mu = (x+1)(x^2+2)$$

expresados por sus factores primos.

El espacio E podría admitir estas dos descomposiciones distintas en suma directa de subespacios φ -invariantes cíclicos

$$E = S_1 \oplus S_2 \oplus S_3 \text{ de minimales respectivos } x+1 \quad x+1 \quad x^2+2$$

o bien

$$E = T_1 \oplus T_2 \text{ de minimales respectivos } (x+1)^2 \quad x^2+2$$

que corresponden a transformaciones diferentes.

Para saber de cuál descomposición se trata y adjudicar las formas canónicas correspondientes, es preciso conocer la transformación φ específica, no basta el conocimiento de χ y de μ .

Tenemos el espacio vectorial E de dimensión finita n sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal de polinomio característico χ .

Si χ es irreducible, entonces el minimal es necesariamente $\mu = \chi$ (Teorema 9.3.1); E es cíclico (Corolario 8.3.2) y no admite descomposición en suma directa de subespacios φ -invariantes no triviales (Corolario 7.2.3). Las formas canónicas racional y racional primaria coinciden con la matriz compañera $C(\mu)$.

Supongamos que χ admite alguna raíz $c \in \mathbb{F} : \chi(c) = 0$. Decimos entonces que c es un *valor característico* de φ .

Al conjunto de los valores característicos de φ se le llama el *espectro* de la transformación φ .

Recordemos que una transformación lineal $\psi : E \mapsto E$ es singular si, y sólo si $\det[\psi] = 0$, cualquiera que sea la matriz $[\psi]$ asociada a ψ (véase el Corolario 4.4.1).

Luego,

$$\begin{aligned} \chi(c) = 0 &\iff \det(c\mathcal{I} - [\varphi]) = 0 \iff \ker(c\mathcal{I} - \varphi) \neq \{0\} \\ &\iff \exists v \neq 0 : (c\mathcal{I} - \varphi)(v) = 0 \iff \exists v \neq 0 : \varphi(v) = cv \end{aligned}$$

En síntesis, $c \in \mathbb{F}$ es un valor característico de φ si, y sólo si, existe un vector $v \in E$ *no nulo* tal que $\varphi(v) = cv$.

A un tal vector v se le llama *vector característico*³ asociado a c ; hay muchos otros asociados al mismo valor característico.

De hecho, el conjunto de los vectores característicos asociados al valor característico c es precisamente el conjunto de los vectores no nulos del subespacio φ -invariante $\ker(c\mathcal{I} - \varphi)$.

Vale la pena notar que, como

$$0 \text{ es un valor característico de } \varphi \iff \chi(0) = 0$$

se infiere entonces, de la doble implicación (9.3.4), que

$\varphi \text{ es singular} \iff 0 \text{ es un valor característico de } \varphi$

(9.3.5)

Comentario 9.3.3. Sea $V = \{\alpha v \mid \alpha \in \mathbb{F}\}$ el subespacio generado por el vector característico $v \neq 0$, obviamente $\dim V = 1$. De $\varphi(\alpha v) = (\alpha c)v$ se infiere que V es un subespacio φ -invariante. Además, puesto que $\varphi^k(v) = c^k v$, es claro que, para todo polinomio $p \in \mathbb{F}[x]$, $p v = p(c)v$ y en consecuencia, V es cíclico generado por v .

Sin embargo, es perfectamente posible que V no sea uno de los componentes de la descomposición de E en suma directa de subespacios φ -invariantes cíclicos.

³ En inglés, por tradición proveniente del alemán, se les llama *eigenvalue* al valor característico y *eigenvector* al vector característico.

Por ejemplo, supongamos que $E = \mathbb{R}^2$ y $\mu = \chi = (x-2)^2$. Entonces,

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

es la forma de Jordan de φ , con respecto a la base (de Jordan)

$$\{(1,0), (\varphi - 2\mathcal{I})(1,0)\} = \{(1,0), (1,1)\}$$

Por otro lado, 2 es un valor característico de φ y se tiene que, para el vector $v = (0,1)$,

$$[\varphi(v)] = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

es decir, $\varphi(v) = 2v$ de modo que $v = (0,1)$ es un vector característico asociado a 2. No obstante, el propio E es cíclico (Corolario 8.3.2) y, por el Corolario 7.2.3, no admite descomposición en suma directa de subespacios φ -invariantes no triviales, o sea que el subespacio φ -invariante V de dimensión 1 generado por v no puede ser uno de ellos. No existe un subespacio φ -invariante $S \neq \{0\}$ tal que $E = V \oplus S$.

Para el espacio vectorial E de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{F}$, consideremos el caso de una transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$, cuyo polinomio minimal sea de la forma

$$\mu = (x - c_1)^{k_1} \times (x - c_2)^{k_2} \times \cdots \times (x - c_m)^{k_m}$$

(lo que ocurre siempre, si $\mathbb{F}$ es algebraicamente cerrado).

Su polinomio característico debe ser

$$\chi = (x - c_1)^{l_1} \times (x - c_2)^{l_2} \times \cdots \times (x - c_m)^{l_m}$$

donde $l_1 + l_2 + \cdots + l_m = \dim E$ y $1 \leq k_i \leq l_i$, para $i = 1, 2, \dots, m$.

Nos remitimos a la Sección 9.2, donde se estableció que nuestra φ admite una forma de Jordan

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_m \end{pmatrix}$$

en la cual, para $i = 1, 2, \dots, m$,

$$J_i = \begin{pmatrix} c_i & & & & \\ & c_i & & & \\ & & \ddots & & \\ & & & c_i & \\ & & & 1 & \ddots \\ & & & & \ddots & c_i \\ & & & & & 1 & c_i \end{pmatrix}$$

es de dimensiones

$$(k_{i1} + \dots + k_{in_i}) \times (k_{i1} + \dots + k_{in_i}) = l_i \times l_i$$

de acuerdo con la fórmula (9.3.3). Y hemos visto más arriba que l_i es la multiplicidad de la raíz c_i de χ .

Podemos pues afirmar:

La diagonal principal en la forma de Jordan de φ está constituida por sus valores característicos $c_1, c_2, \dots, c_m$, donde cada c_i se repite l_i veces, que es el exponente de $(x - c_i)$ en el polinomio característico de φ .

9.4 Transformaciones diagonalizables y nilpotentes

Definición 9.4.1. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{F}$.

Decimos que una transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$ es diagonalizable si existe una base en E con respecto a la cual la matriz asociada a φ es diagonal.

Ya conocemos (página 74) las matrices diagonales y hemos destacado sus ventajas operativas. Considerando que una transformación lineal usualmente se define y se maneja mediante sus matrices asociadas, es un feliz acontecimiento cuando nos topamos con una transformación

diagonalizable. Por desgracia, sin embargo, éstas son muy poco frecuentes, como se pondrá de manifiesto, a causa de las exigentes propiedades requeridas. Y precisamente debido a que no toda transformación es diagonalizable, una matriz diagonal no puede considerarse como una forma canónica.

El resultado fundamental de esta sección es la siguiente caracterización de las transformaciones diagonalizables.

Teorema 9.4.1. *Sea E un espacio vectorial de dimensión finita n sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal.*

Las siguientes propiedades son equivalentes:

1. φ es diagonalizable.
2. Existe una base de E constituida por vectores característicos de φ .
3. El polinomio minimal de φ es de la forma

$$\mu = (x - c_1) \times (x - c_2) \times \cdots \times (x - c_m)$$

donde $1 \leq m \leq \dim E$ y $c_i \neq c_j$ para $i \neq j$.

De cumplirse una de estas propiedades, la base responsable por la matriz diagonal de φ es una constituida por vectores característicos, y las entradas diagonales en la matriz diagonal asociada son los valores característicos, cada uno repetido según su multiplicidad como raíz del polinomio característico de φ .

La forma de Jordan es precisamente la matriz diagonal.

Demostración. Probaremos las implicaciones

$$(1) \implies (2) \implies (3) \implies (1)$$

$[(1) \implies (2)]$: Adoptando la notación de la página 74, supongamos que

$$\mathcal{D} = \mathfrak{D}iag(d_1, d_2, \dots, d_n)$$

es una matriz diagonal asociada a φ con respecto a cierta base $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

En primer lugar, el polinomio característico de φ es

$$\begin{aligned}\chi &= \det(x\mathcal{I} - \mathcal{D}) \\ &= \det(\mathcal{D}iag(x - d_1, x - d_2, \dots, x - d_n)) \\ &= (x - d_1) \times (x - d_2) \times \dots \times (x - d_n)\end{aligned}$$

de modo que $d_1, d_2, \dots, d_n$ son los valores característicos de φ (no necesariamente distintos).

Ahora bien, la columna j de $\mathcal{D}$ está constituida por las coordenadas de $\varphi(v_j)$ con respecto a la base B , vale decir,

$$0 \dots 0 d_j 0 \dots 0$$

por tanto, $\varphi(v_j) = d_j v_j$ y v_j es un vector característico.

Así pues, la base B está constituida por vectores característicos.

[(2) $\implies$ (3)] : Sea $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ una base de E constituida por vectores característicos de φ , y sean $\{c_1, c_2, \dots, c_m\}$ los valores característicos *distintos*⁴ asociados a los vectores de B . Evidentemente que $1 \leq m \leq n$.

Consideremos el polinomio $p = (x - c_1) \times (x - c_2) \times \dots \times (x - c_m)$ y veamos a E como el $\mathbb{F}[x]$ -módulo inducido por φ . Es claro que B genera el módulo E .

Tenemos que, para $i = 1, 2, \dots, n$,

$$p(\varphi)(v_i) = [(\varphi - c_1\mathcal{J}) \circ (\varphi - c_2\mathcal{J}) \circ \dots \circ (\varphi - c_m\mathcal{J})](v_i) = 0$$

pues v_i está asociado a algún valor característico c_j y por tanto⁵

$$(\varphi - c_j\mathcal{J})(v_i) = \varphi(v_i) - c_j v_i = 0$$

En consecuencia, $p(\varphi) = O$ es la transformación nula (Teorema 2.1.3), es decir, $pE = \{0\}$.

⁴ No puede descartarse que vectores distintos de B correspondan a un mismo valor característico.

⁵ Nótese que las transformaciones $(\varphi - c_j\mathcal{J})$ conmutan entre sí con respecto a la composición $\circ$.

Caemos en un caso particular de lo tratado en la Sección 9.2 cuya

Por el Teorema 7.2.3 obtenemos la descomposición en suma directa

$$\begin{aligned} E = & S_{11} \oplus S_{12} \oplus \cdots \oplus S_{1l_1} \\ & \oplus S_{21} \oplus S_{22} \oplus \cdots \oplus S_{2l_2} \\ & \vdots \\ & \oplus S_{m1} \oplus S_{m2} \oplus \cdots \oplus S_{ml_m} \end{aligned}$$

El conjunto ordenado de estos vectores es una base B_1 para el subes

$$T_i = S_{i1} \oplus S_{i2} \oplus \cdots \oplus S_{il_i}$$

La matriz asociada a ϕ_T con respecto a la base B : resulta ser de

$$J_i = [\varphi_{T_i}] = \begin{pmatrix} c_i & & & \\ & c_i & & \\ & & \ddots & \\ & & & c_i \end{pmatrix}$$

Ahora juntamos sucesiva y ordenadamente las bases B_i y, como

$$E = T_1 \oplus T_2 \oplus \cdots \oplus T_m$$

obtenemos una base B responsable de la matriz

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} J_1 & & & \\ & J_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & J_m \end{pmatrix}$$

que es diagonal y cuyas entradas diagonales son los valores característicos c_i , cada uno repetido según su multiplicidad l_i como raíz del polinomio característico.

□

Según el teorema precedente, si conocemos los polinomios minimal y característico de la transformación diagonalizable φ

$$\mu = (x - c_1) \times (x - c_2) \times \cdots \times (x - c_m)$$

$$\chi = (x - c_1)^{l_1} \times (x - c_2)^{l_2} \times \cdots \times (x - c_m)^{l_m}$$

estamos en posesión de la matriz diagonal asociada. Pero podemos determinar algo más: la base responsable.

En efecto, la transformación φ vendrá dada por una matriz $\mathcal{A}$ con respecto a una base también conocida B_0 . Por el Teorema 9.4.1, sabemos que la base B , con respecto a la cual la matriz asociada a φ es una matriz diagonal $\mathcal{D}$, está constituida por vectores característicos, y cada uno de los asociados al valor característico c_i pertenece al subespacio $\ker(\varphi - c_i \mathcal{I})$ de dimensión l_i .

Luego, si las coordenadas de un vector característico, con respecto a la base B_0 , son $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, entonces deben satisfacer la ecuación matricial

$$(\mathcal{A} - c_i \mathcal{I}) \times X = O \quad (\#)$$

donde X es la matriz columna $n \times 1$ constituida por las λ_j y $\mathcal{I}$ es la matriz identidad $n \times n$.

Pero (#) no es otra cosa que un sistema homogéneo de ecuaciones lineales que aprendimos a resolver en la Sección 3.7; más aún, en esa sección se estableció un método para hallar una base de $\ker(\varphi - c_i \mathcal{I})$, y eso es precisamente lo que nos interesa para cada valor característico c_i . La unión ordenada de estas bases, que vendrán expresadas en términos de la base B_0 , es la base B que estamos buscando.

Otra manera de hallar la base responsable de la matriz diagonal es aplicar los métodos de la siguiente Sección 9.5.

El próximo resultado se refiere a la existencia de una base que diagonaliza simultáneamente a un par de transformaciones diagonalizables.

Teorema 9.4.2. *Sea E un espacio vectorial de dimensión finita n sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y sean $\varphi, \psi : E \mapsto E$ un par de transformaciones lineales diagonalizables.*

Entonces, existe una base de E con respecto a la cual las matrices asociadas a φ y a ψ son ambas diagonales si, y sólo si

$$\varphi \circ \psi = \psi \circ \varphi$$

Demostración. Supongamos que las matrices asociadas a φ y a ψ son ambas diagonales, con respecto a la base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$.

De acuerdo con el Teorema 9.4.1, cada v_i es vector característico de φ y de ψ ; es decir,

$$\varphi(v_i) = c_i v_i \quad \psi(v_i) = d_i v_i$$

para ciertos valores característicos c_i y d_i de φ y de ψ respectivamente.

Ahora bien, para cada $i = 1, \dots, n$,

$$\begin{aligned} (\varphi \circ \psi)(v_i) &= \varphi[\psi(v_i)] = \varphi(d_i v_i) = d_i \varphi(v_i) = d_i c_i v_i \\ (\psi \circ \varphi)(v_i) &= \psi[\varphi(v_i)] = \psi(c_i v_i) = c_i \psi(v_i) = c_i d_i v_i \\ \implies (\varphi \circ \psi)(v_i) &= (\psi \circ \varphi)(v_i) \end{aligned}$$

Se infiere que $\varphi \circ \psi = \psi \circ \varphi$ por el Teorema 2.1.3.

Recíprocamente, supongamos que φ y ψ conmutan y sean

$$\begin{aligned} \mu_\varphi &= (x - c_1) \times (x - c_2) \times \cdots \times (x - c_r) \\ \mu_\psi &= (x - d_1) \times (x - d_2) \times \cdots \times (x - d_s) \end{aligned}$$

sus polinomios minimales respectivos, de acuerdo con el Teorema 9.4.1.

Considerando E como el $\mathbb{F}[x]$ -módulo inducido por φ , el Teorema (de descomposición primaria) 7.2.2 indica que E es suma directa de subespacios φ -invariantes

$$E = T_1 \oplus T_2 \oplus \cdots \oplus T_r$$

donde cada

$$T_i = \{v \in E \mid (x - c_i)v = 0\} = \ker(\varphi - c_i\mathcal{J})$$

Análogamente, E es suma directa de subespacios ψ -invariantes

$$E = U_1 \oplus U_2 \oplus \cdots \oplus U_s$$

donde cada $U_j = \ker(\psi - d_j\mathcal{J})$.

Veamos, en primer lugar, que cada subespacio U_j es φ -invariante.

En efecto, tomemos un $u \in U_j$ cualquiera. Se tiene que $\psi(u) = d_j u$ y en consecuencia,

$$\begin{aligned} (\psi - d_j\mathcal{J})[\varphi(u)] &= \psi[\varphi(u)] - d_j\varphi(u) \\ &= \varphi[\psi(u)] - d_j\varphi(u) = d_j\varphi(u) - d_j\varphi(u) = 0 \\ \implies \varphi(u) &\in \ker(\psi - d_j\mathcal{J}) = U_j \end{aligned}$$

De manera totalmente análoga se prueba que todo T_i es ψ -invariante, pero no vamos a necesitarlo.

Tomemos cualquier $v \in T_i$.

Como $E = U_1 \oplus \cdots \oplus U_s$, ocurre que v admite la expresión **única**

$$v = u_1 + u_2 + \cdots + u_s \quad (\sigma.1)$$

donde $u_j \in U_j$ ($j = 1, 2, \dots, s$).

Ahora bien,

$$\begin{aligned} c_i v &= \varphi(v) = \varphi(u_1) + \varphi(u_2) + \cdots + \varphi(u_s) \\ c_i v &= c_i u_1 + c_i u_2 + \cdots + c_i u_s \end{aligned}$$

expresan el vector $c_i v$ como una suma de vectores $\varphi(u_j) \in U_j$ en un caso, y $c_i u_j \in U_j$ en el otro. Pero $c_i v$ admite sólo **una** expresión de esta naturaleza (Proposición 1.2.1), luego

$$\varphi(u_j) = c_i u_j$$

Esto significa que $u_j \in T_i$, para $j = 1, 2, \dots, s$.

En resumen, hemos probado que $u_j \in T_i \cap U_j$, para $j = 1, 2, \dots, s$. Y, como v es cualquier vector de T_i , la expresión $(\sigma.1)$ demuestra que

$$T_i = (T_i \cap U_1) \oplus (T_i \cap U_2) \oplus \dots \oplus (T_i \cap U_s) \quad (\sigma.2)$$

Tengamos en cuenta que todo vector *no nulo* $w \in T_i \cap U_j$ es vector característico de φ (por estar en $T_i = \ker(\varphi - c_i \mathcal{J})$), y vector característico de ψ (por estar en $U_j = \ker(\psi - d_j \mathcal{J})$).

En cada subespacio $T_i \cap U_j \neq \{0\}$ elegimos una base B_{ij} y las juntamos para obtener, gracias a $(\sigma.2)$, una base B_i para T_i que, como hemos visto, está constituida por vectores característicos de φ y de ψ .

De este modo, obtenemos bases $B_1, B_2, \dots, B_r$ para los subespacios respectivos $T_1, T_2, \dots, T_r$.

Como $E = T_1 \oplus T_2 \oplus \dots \oplus T_r$, se tiene que

$$B = \bigcup_{i=1}^r B_i$$

es una base de E y está constituida por vectores característicos de φ y de ψ . En virtud del Teorema 9.4.1, las matrices asociadas a φ y a ψ con respecto a la base B son diagonales.

□

De acuerdo con el Teorema 9.4.1, es condición necesaria y suficiente para que una transformación lineal sea diagonalizable el que su polinomio minimal sea producto de factores de primer grado distintos dos-a-dos (carece de raíces múltiples). No obstante, si el minimal es producto de factores de primer grado pero admitiendo raíces múltiples, el teorema que sigue indica que la transformación es expresable, de manera única, como suma de una diagonalizable más una *nilpotente*, cuya definición introducimos en seguida.

Definición 9.4.2. Sea E un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{F}$.

Decimos que la transformación lineal $\psi : E \mapsto E$ es nilpotente si existe un entero $s \geq 1$ tal que $\psi^s = O$ (transformación nula).

La transformación nula es nilpotente trivialmente, pero ciertamente existen transformaciones nilpotentes no nulas; por ejemplo, si $\text{Im } \psi \subset \ker \psi$, es claro que $\psi^2 = O$. Y el Corolario 9.4.1 (abajo) proporciona toda la numerosa familia de las transformaciones nilpotentes.

La caracterización siguiente de nilpotencia es bastante obvia, pero vale la pena destacarla para futura referencia.

Lema 9.4.1. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{F}$.

Entonces, la transformación lineal $\phi : E \mapsto E$ es nilpotente si, y sólo si, su polinomio minimal es de la forma x^k , para un entero $k \geq 1$.

En tal caso, el polinomio característico de ϕ es x^n , donde $n = \dim E$ y $k \leq n$.

Demostración. Si ϕ es nilpotente, entonces $\phi^m = O$, para algún natural $m \geq 1$, y esto quiere decir que $p(\phi) = O$, donde $p = x^m$; en consecuencia, el minimal μ de ϕ divide a x^m , lo cual implica que $\mu = x^k$, para cierto entero $k \geq 1$.

Recíprocamente, si el minimal de ϕ es $\mu = x^k$, para un entero $k \geq 1$, entonces $\phi^k = \mu(\phi) = O$ y ϕ es nilpotente.

Como el polinomio característico χ tiene los mismos factores irreducibles de μ y su grado es n , forzosamente $\chi = x^n$ y desde luego que $k \leq n$, pues μ divide a χ . $\square$

Corolario 9.4.1. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita n sobre un cuerpo $\mathbb{F}$.

Una transformación lineal $\phi : E \mapsto E$ es nilpotente si, y sólo si, admite una matriz asociada triangular (página 124), cuya diagonal principal está constituida por ceros.

Demostración. Sea T una matriz triangular asociada a ϕ y tal que las entradas de su diagonal principal son todas 0.

Es claro que la matriz $x\mathcal{I} - T$ es triangular y todas las entradas de su diagonal principal son x . Se infiere que el polinomio característico de ϕ es $\chi = \det(x\mathcal{I} - T) = x^n$.

Como el minimal μ de φ divide a χ y tiene los mismos factores irreducibles, forzosamente $\mu = x^k$, para cierto entero $k \leq n$. En virtud del lema precedente, φ es nilpotente.

Recíprocamente, supongamos que φ es nilpotente. De acuerdo con el Lema 9.4.1, su polinomio minimal es de la forma $\mu = x^k$, para algún natural $k \leq n$.

Según se estableció en la Sección 9.2, φ admite una matriz asociada en forma de Jordan (pues su minimal es producto de factores de primer grado), la cual es triangular (inferior) y cuyas entradas en la diagonal principal son precisamente los valores característicos de φ , pero éstos son todos cero, ya que $\mu = x^k$. $\square$

Teorema 9.4.3. *Descomposición de Dunford.*

Sea E un espacio vectorial de dimensión finita n sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal cuyo polinomio minimal es de la forma

$$\mu = (x - c_1)^{k_1} \times (x - c_2)^{k_2} \times \cdots \times (x - c_m)^{k_m}$$

(donde $c_i \neq c_j$ para $i \neq j$).

Entonces existen transformaciones lineales $\delta, \nu : E \mapsto E$ que satisfacen las siguientes condiciones:

- $\varphi = \delta + \nu$
- δ es diagonalizable y de polinomio minimal

$$(x - c_1) \times (x - c_2) \times \cdots \times (x - c_m)$$

- ν es nilpotente.
- $\delta \circ \nu = \nu \circ \delta$
- δ y ν son polinomios en φ .

Si $\delta' : E \mapsto E$ es una transformación diagonalizable, $\nu' : E \mapsto E$ es nilpotente, $\varphi = \delta' + \nu'$ y $\delta' \circ \nu' = \nu' \circ \delta'$, entonces $\delta = \delta'$ y $\nu' = \nu$.

Demostración. En virtud del Teorema 7.2.2 de Descomposición Primaria aplicado al $\mathbb{F}[x]$ -módulo E inducido por φ , el espacio E es expresable de manera única como

$$E = S_1 \oplus S_2 \oplus \cdots \oplus S_m \quad (9.4.1)$$

donde cada S_j es un subespacio φ -invariante tal que el polinomio minimal de la restricción de φ a S_j es $(x - c_j)^{k_j}$.

Sean $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_m$ las proyecciones correspondientes a la suma directa (9.4.1) (véase la página 44), y consideremos la transformación lineal $\delta : E \mapsto E$ tal que $\delta = c_1\pi_1 + c_2\pi_2 + \cdots + c_m\pi_m$.

En primer lugar, obsérvese que, para un vector cualquiera $u = v_1 + v_2 + \cdots + v_m \in E$, donde $v_k \in S_k$, se tiene

$$\begin{aligned} (\varphi \circ \delta)(u) &= \varphi(c_1v_1 + c_2v_2 + \cdots + c_mv_m) \\ &= c_1\varphi(v_1) + c_2\varphi(v_2) + \cdots + c_m\varphi(v_m) \\ &= \delta[\varphi(v_1) + \varphi(v_2) + \cdots + \varphi(v_m)] = (\delta \circ \varphi)(u) \end{aligned}$$

ya que $\varphi(v_k) \in S_k$ por la φ -invariancia de S_k .

De modo que φ y δ conmutan: $\varphi \circ \delta = \delta \circ \varphi$.

Nótese que cada c_j es un valor característico de δ , pues si $0 \neq v \in S_j$, entonces $\delta(v) = c_jv$.

Es más, $p = (x - c_1) \times (x - c_2) \times \cdots \times (x - c_m)$ es el polinomio minimal de δ , pues, para cada $v_j \in S_j$,

$$p(\delta)(v_j) = [(\delta - c_1\mathcal{J}) \circ (\delta - c_2\mathcal{J}) \circ \cdots \circ (\delta - c_m\mathcal{J})](v_j) = 0$$

ya que las transformaciones $\delta - c_k\mathcal{J}$ conmutan y $(\delta - c_j\mathcal{J})(v_j) = 0$.

Se infiere del Teorema 9.4.1 que δ es diagonalizable.

Consideremos ahora la transformación lineal $v = \varphi - \delta$.

Obsérvese que

$$\varphi = \varphi \circ \mathcal{J} = \varphi \circ (\pi_1 + \cdots + \pi_m) = \varphi \circ \pi_1 + \varphi \circ \pi_2 + \cdots + \varphi \circ \pi_m$$

luego,

$$v = (\varphi - c_1\mathcal{J}) \circ \pi_1 + (\varphi - c_2\mathcal{J}) \circ \pi_2 + \cdots + (\varphi - c_m\mathcal{J}) \circ \pi_m$$

Dado que $\pi_j^2 = \pi_j$ y $\pi_j \circ \pi_k = O$ (para $j \neq k$), se infiere que, para todo natural $s \geq 1$,

$$v^s = (\varphi - c_1 \mathcal{J})^s \circ \pi_1 + (\varphi - c_2 \mathcal{J})^s \circ \pi_2 + \cdots + (\varphi - c_m \mathcal{J})^s \circ \pi_m$$

Pero, para un $u = v_1 + v_2 + \cdots + v_m \in E$, donde cada $v_k \in S_k$, se tiene

$$[(\varphi - c_j \mathcal{J})^{k_j} \circ \pi_j](u) = (\varphi - c_j \mathcal{J})^{k_j}(v_j) = 0$$

ya que $\pi_j(u) = v_j$ y $(x - c_j)^{k_j}$ es el polinomio minimal de la restricción de φ al subespacio φ -invariante S_j .

En consecuencia, si tomamos un natural $s \geq \max\{k_1, k_2, \dots, k_m\}$, ocurre que $v^s = O$ (transformación nula), es decir, v es una transformación nilpotente.

Como δ conmuta con φ , es obvio que conmuta con v .

Vamos a establecer una propiedad importante de las proyecciones π_j .

Para $j = 1, 2, \dots, m$, los m polinomios

$$q_j = \prod_{i \neq j} (x - c_i)^{k_i}$$

constituyen un conjunto de máximo común divisor 1.

En virtud del Teorema 5.5.4, existen polinomios $p_1, p_2, \dots, p_m \in \mathbb{F}[x]$ tales que

$$1 = p_1 q_1 + p_2 q_2 + \cdots + p_m q_m$$

de donde

$$\mathcal{J} = p_1 q_1(\varphi) + p_2 q_2(\varphi) + \cdots + p_m q_m(\varphi)$$

Sea ahora $u = v_1 + v_2 + \cdots + v_m$ un vector cualquiera de E , donde $v_j \in S_j$, y sabemos que esta expresión es única.

Tenemos entonces

$$u = p_1 q_1(\varphi)(u) + p_2 q_2(\varphi)(u) + \cdots + p_m q_m(\varphi)(u)$$

Pero,

$$(x - c_j)^{k_j} p_j q_j(\varphi)(u) = p_j \mu(\varphi)(u) = 0 \implies p_j q_j(\varphi)(u) \in S_j$$

ya que, de acuerdo con el Teorema 7.2.2,

$$S_j = \{w \in E \mid (x - c_j)^{k_j} w = (\varphi - c_j \mathcal{J})^{k_j}(w) = 0\}$$

En virtud de la unicidad de la representación de u , se infiere que

$$\begin{aligned} p_j q_j(\varphi)(u) &= v_j = \pi_j(u) \quad (\forall u \in E) \\ \implies \pi_j &= p_j q_j(\varphi) \end{aligned}$$

es decir, cada proyección π_j es un polinomio en φ y se infiere que δ es un polinomio en φ , al igual que v .

Supongamos que $\delta', v' : E \mapsto E$ son transformaciones lineales que satisfacen las propiedades

- $\varphi = \delta' + v'$
- δ' es diagonalizable y v' es nilpotente.
- $\delta' \circ v' = v' \circ \delta'$

Es claro que δ' y v' conmutan con φ y, por tanto, conmutan con todo polinomio en φ . En particular, δ' y v' conmutan con δ y v ; en síntesis, δ, v, δ', v' conmutan dos-a-dos.

Tenemos que

$$\delta - \delta' = v' - v$$

(pues $\varphi = \delta + v = \delta' + v'$).

Ahora bien, como δ y δ' son ambas diagonalizables y conmutan, el Teorema 9.4.2 indica que existe una base con respecto a la cual las matrices asociadas a δ y δ' son diagonales. Se infiere que la transformación $\delta - \delta'$ es diagonalizable.

Por otro lado, como v y v' conmutan, se tiene, para todo entero $r \geq 1$,

$$(v' - v)^r = \sum_{j=0}^r (-1)^j \binom{r}{j} v'^{r-j} \circ v^j$$

En consecuencia, si $v^s = O$ y $v'^t = O$, tomamos un entero $r \geq s + t$ y se verifica que $(v' - v)^r = O$.

O sea que $v' - v$ es nilpotente, de modo que su polinomio minimal es de la forma x^k ; pero $v' - v = \delta - \delta'$ es, a su vez, diagonalizable, lo cual implica, por el Teorema 9.4.1, que el minimal de $v' - v$ ha de ser x (no puede tener factores repetidos) y se concluye que $v' - v = O$, es decir, $v' = v$, de donde $\delta' = \delta$. □

La unicidad de la descomposición de Dunford es clave en muchas argumentaciones.

Por ejemplo, tomemos la transformación $\varphi : E \mapsto E$ del enunciado del Teorema 9.4.3 y sea $\varphi = \delta + v$ su descomposición de Dunford.

Vamos a determinar la descomposición de Dunford de φ^k , para cualquier entero $k > 1$.

Como δ y v conmutan, podemos aplicar la fórmula del binomio,

$$\begin{aligned} \varphi^k &= \delta^k + \binom{k}{1} \delta^{k-1} \circ v + \binom{k}{2} \delta^{k-2} \circ v^2 + \dots \\ &\quad \dots + \binom{k}{k-1} \delta \circ v^{k-1} + v^k = \delta^k + v \circ \theta \end{aligned}$$

donde

$$\theta = \binom{k}{1} \delta^{k-1} + \binom{k}{2} \delta^{k-2} \circ v + \dots + \binom{k}{k-1} \delta \circ v^{k-2} + v^{k-1}$$

Es obvio que v y θ conmutan, por tanto, $(v \circ \theta)^n = v^n \circ \theta^n = O$, ya que $v^n = O$. De modo que la transformación $v \circ \theta$ es nilpotente.

Por otro lado, δ^k es diagonalizable, pues es claro que su polinomio minimal es $(x - c_1^k) \times (x - c_2^k) \times \dots \times (x - c_m^k)$ o, si se quiere, podemos considerar la matriz diagonal $\mathcal{D}ia g(d_1, \dots, d_n)$ asociada a δ (cada d_i es igual a un c_j , pero puede haber repeticiones) y es evidente que $\mathcal{D}ia g(d_1, \dots, d_n)^k = \mathcal{D}ia g(d_1^k, \dots, d_n^k)$ está asociada a δ^k .

Finalmente, δ^k y $v \circ \theta$ conmutan, puesto que conmutan δ y v .

En conclusión, $\varphi^k = \delta^k + v \circ \theta$ es la descomposición de Dunford de φ^k .

Si esta misma φ fuese no-singular, también podemos hallar la descomposición de Dunford de φ^{-1} en términos de δ y de v . Es un “ejercicio guiado” al final del capítulo.

Igual que en el enunciado del Teorema 9.4.3, consideremos un espacio vectorial E de dimensión finita n , sobre un cuerpo $\mathbb{F}$, y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal de polinomio minimal

$$\mu = (x - c_1)^{k_1} \times (x - c_2)^{k_2} \times \cdots \times (x - c_m)^{k_m}$$

(donde $c_i \neq c_j$ para $i \neq j$).

De acuerdo con lo establecido en la Sección 9.2, φ admite una matriz asociada J en forma de Jordan, con respecto a cierta base B de E .

Ahora bien, J es una matriz triangular (inferior) cuya diagonal principal está constituida por los valores característicos c_j , cada uno repetido un número de veces igual al exponente de $x - c_j$ en el polinomio característico χ de φ .

Es muy fácil de ver que podemos expresar

$$J = D + N \tag{9.4.2}$$

donde D es la matriz diagonal, cuya diagonal principal es la misma de J , y N es la matriz triangular (inferior) que difiere de J sólo en que las entradas de su diagonal principal son todas cero. En virtud del Corolario 9.4.1, la matriz N está asociada (con respecto a la base B) a una transformación nilpotente.

En resumen, la matriz D determina (está asociada a) una transformación diagonalizable $\delta : E \mapsto E$, con respecto a la base B de E , y N determina una transformación nilpotente $\nu : E \mapsto E$, con respecto a la base B . La identidad (9.4.2) significa que $\varphi = \delta + \nu$.

Además, es claro que el polinomio minimal de δ es $(x - c_1) \times (x - c_2) \times \cdots \times (x - c_m)$, pues ésta es diagonalizable, de valores característicos c_j , y se aplica el Teorema 9.4.1.

Nos interesa determinar que estas transformaciones δ y ν son precisamente aquellas cuya existencia única fue establecida en el Teorema 9.4.3, para lo cual sólo falta comprobar que conmutan.

Como D es la matriz diagonal asociada a δ con respecto a la base $B = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$, es claro que cada u_i es un vector característico de δ , aunque varios de éstos pueden estar asociados al mismo valor característico.

Tengamos ahora muy presente la construcción de la base B , responsable de la forma de Jordan J de φ , tal como se realizó en la Sección 9.2, y el Teorema 8.3.2 en particular.

A cada valor característico c_j le corresponde un $w \in E$ tal que los vectores

$$\begin{aligned} u_i &= w \\ u_{i+1} &= (\varphi - c_j \mathcal{J})(w) = (\varphi - c_j \mathcal{J})(u_i) \\ u_{i+2} &= (\varphi - c_j \mathcal{J})^2(w) = (\varphi - c_j \mathcal{J})(u_{i+1}) \\ &\dots \\ u_{i+k} &= (\varphi - c_j \mathcal{J})^k(w) = (\varphi - c_j \mathcal{J})(u_{i+k-1}) \end{aligned}$$

son parte de la base B , para un cierto entero $k \geq 0$ y

$$(\varphi - c_j \mathcal{J})(u_{i+k}) = (\varphi - c_j \mathcal{J})^{k+1}(w) = 0$$

Todos los miembros de la base B se generan de esa forma, y pueden corresponderle al mismo valor característico c_j otros vectores $w' \neq w$ con la facultad indicada arriba.

Luego,

$$\begin{aligned} \varphi(u_i) &= c_j w + (\varphi - c_j \mathcal{J})(w) = c_j u_i + u_{i+1} \\ \varphi(u_{i+1}) &= c_j u_{i+1} + (\varphi - c_j \mathcal{J})(u_{i+1}) = c_j u_{i+1} + u_{i+2} \\ \varphi(u_{i+2}) &= c_j u_{i+2} + (\varphi - c_j \mathcal{J})(u_{i+2}) = c_j u_{i+2} + u_{i+3} \\ &\dots \\ \varphi(u_{i+k}) &= c_j u_{i+k} + (\varphi - c_j \mathcal{J})(u_{i+k}) = c_j u_{i+k} \end{aligned}$$

En consecuencia, para $s = 0, 1, \dots, k-1$,

$$\begin{aligned} (\varphi \circ \delta)(u_{i+s}) &= c_j \varphi(u_{i+s}) = c_j^2 u_{i+s} + c_j u_{i+s+1} \\ &= \delta(c_j u_{i+s} + u_{i+s+1}) = (\delta \circ \varphi)(u_{i+s}) \end{aligned}$$

y finalmente

$$(\varphi \circ \delta)(u_{i+k}) = c_j \varphi(u_{i+k}) = c_j^2 u_{i+k} = (\delta \circ \varphi)(u_{i+k})$$

Se infiere que $\varphi \circ \delta = \delta \circ \varphi$, ya que toman el mismo valor para cada vector de la base B . Esto implica que δ y $v = \varphi - \delta$ conmutan.

Vemos pues que la descomposición de Dunford es esencialmente lo mismo que la forma de Jordan. Tenemos así otra demostración del Teorema 9.4.3, partiendo de la forma de Jordan, con la ventaja de saber cómo hallar δ y ν : basta con calcular la forma de Jordan.

Hemos considerado instructivo, sin embargo, dar una prueba independiente (Teorema 9.4.3) que, además, establece la unicidad de la descomposición $\varphi = \delta + \nu$ y revela algo adicional acerca de la naturaleza de δ y de ν y de la relación entre ellas.

Los textos que no conducen a las formas canónicas por la vía de módulos suelen demostrar nuestro Teorema 9.4.3 e ir de allí a la forma de Jordan.⁶ Es un camino distinto –cuidado si más difícil– al seguido en esta obra y ciertamente menos revelador.

Ejemplo 9.4.1. *Tomemos el Ejemplo 9.2.1 de la página 330.*

Allí se tiene un espacio vectorial E sobre el cuerpo $\mathbb{C}$ de los complejos, con $\dim E = 10$.

La transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$ tiene polinomio minimal

$$\mu = (x - 2)^2 (x - 3) (x - 5)^3$$

y hemos hallado su forma de Jordan

$$J = \begin{pmatrix} 2 & & & & & & & & & \\ & 2 & & & & & & & & \\ & 1 & 2 & & & & & & & \\ & & & 3 & & & & & & \\ & & & & 3 & & & & & \\ & & & & & 5 & & & & \\ & & & & & 1 & 5 & & & \\ & & & & & & & 5 & & \\ & & & & & & & 1 & 5 & \\ & & & & & & & & 1 & 5 \end{pmatrix}$$

⁶ Véanse, por ejemplo, [14] y [22].

Luego, $J = D + N$, donde

$$D = \begin{pmatrix} 2 & & & & & & & \\ & 2 & & & & & & \\ & & 2 & & & & & \\ & & & 3 & & & & \\ & & & & 3 & & & \\ & & & & & 5 & & \\ & & & & & & 5 & \\ & & & & & & & 5 \\ & & & & & & & & 5 \end{pmatrix}$$

$$N = \begin{pmatrix} 0 & & & & & & & \\ & 0 & & & & & & \\ & & 1 & 0 & & & & \\ & & & & 0 & & & \\ & & & & & 0 & & \\ & & & & & & 0 & \\ & & & & & & & 1 & 0 \\ & & & & & & & & 0 \\ & & & & & & & & & 1 & 0 \\ & & & & & & & & & & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

9.5 Cálculo de las formas canónicas

En las secciones anteriores hemos demostrado la existencia y las propiedades de las formas canónicas asociadas a una transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$, donde E es un espacio vectorial de dimensión finita, y la escogencia de una base compromete a E como dominio y como codominio en lo referente a matrices asociadas a φ .

En algunas circunstancias y para ciertos razonamientos, basta con lo establecido en ese capítulo. Por ejemplo, para demostrar el importante Teorema 9.3.1 y el célebre resultado de Cayley-Hamilton (Corolario 9.3.1), fue suficiente con saber la existencia y la estructura de la forma canónica racional.

Pero no debemos conformarnos con ese estado de cosas. Es absolutamente deseable el saber calcular esas formas canónicas y, además, determinar las bases responsables.

Concretamente, la transformación φ nos vendrá dada por una matriz $\mathcal{A}$ y la base correspondiente. Nos proponemos deducir un procedimiento, un algoritmo si se quiere, para manipular la matriz $\mathcal{A}$ y transformarla en la forma canónica que se pretenda, y hallar la base que la provoca.

Afortunadamente, la tarea esencial ha sido hecha ya en la Sección 7.5, a la cual haremos referencia constante e incitamos al lector a refrescarla.

Sea E un espacio vectorial de dimensión finita n sobre un cuerpo $\mathbb{F}$.

Sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal, cuya matriz asociada es $\mathcal{A} = (a_{ij})_{n \times n}$ con respecto a una base $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ de E .

Interesa ahora considerar E como el $\mathbb{F}[x]$ -módulo, inducido por φ (Sección 8.2). Se trata de un módulo FG, de hecho, generado por B , y de torsión, cuyo orden es el polinomio minimal μ de φ , que no conocemos de antemano.

De acuerdo con la Proposición 7.1.3, existe un $\mathbb{F}[x]$ -módulo libre L de rank n sobre una base $X = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, y un epimorfismo $\theta : L \mapsto E$ tal que $\theta(e_i) = v_i$, para $i = 1, 2, \dots, n$.

Según se desprende de la Sección 7.5, la clave del asunto está en hallar una base para el submódulo libre $N = \ker \theta$.

En el caso que nos ocupa, la cuestión se resuelve felizmente gracias al lema siguiente.

Lema 9.5.1. *Los siguientes elementos de L :*

$$\varepsilon_j = xe_j - (a_{1j}e_1 + a_{2j}e_2 + \dots + a_{nj}e_n) \quad (j = 1, 2, \dots, n) \quad (\Omega)$$

constituyen una base $Y = \{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n\}$ de $N = \ker \theta$.

Demostración. Conocida la matriz $\mathcal{A} = [\varphi]_B = (a_{ij})$, tengamos en cuenta que, para $j = 1, 2, \dots, n$,

$$\varphi(v_j) = a_{1j}v_1 + a_{2j}v_2 + \cdots + a_{nj}v_n$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned}\theta(\varepsilon_j) &= xv_j - (a_{1j}v_1 + a_{2j}v_2 + \cdots + a_{nj}v_n) \\ &= \varphi(v_j) - (a_{1j}v_1 + a_{2j}v_2 + \cdots + a_{nj}v_n) = 0\end{aligned}$$

O sea que los elementos $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ están en N .

Sea $M \subset L$ el conjunto de todos los elementos de la forma

$$\rho = p_1\varepsilon_1 + p_2\varepsilon_2 + \cdots + p_n\varepsilon_n + c_1e_1 + c_2e_2 + \cdots + c_ne_n$$

donde los $p_i \in \mathbb{F}[x]$, y son polinomios constantes los $c_j \in \mathbb{F}$.

M tiene las siguientes propiedades:

(1) Si $a, b \in \mathbb{F}$ y $\rho_1, \rho_2 \in M$, es evidente que $a\rho_1 + b\rho_2 \in M$.

En particular, $\rho_1 + \rho_2 \in M$.

(2) Si $\rho \in M$, entonces $x\rho \in M$.

En efecto, como

$$xe_j = \varepsilon_j + (a_{1j}e_1 + a_{2j}e_2 + \cdots + a_{nj}e_n) \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

entonces

$$\begin{aligned}x\rho &= xp_1\varepsilon_1 + xp_2\varepsilon_2 + \cdots + xp_n\varepsilon_n + c_1xe_1 + c_2xe_2 + \cdots + c_nxe_n \\ &= xp_1\varepsilon_1 + xp_2\varepsilon_2 + \cdots + xp_n\varepsilon_n \\ &+ c_1 \left(\varepsilon_1 + \sum_{i=1}^n a_{i1}e_i \right) + c_2 \left(\varepsilon_2 + \sum_{i=1}^n a_{i2}e_i \right) + \cdots + c_n \left(\varepsilon_n + \sum_{i=1}^n a_{in}e_i \right) \\ &= (xp_1 + c_1)\varepsilon_1 + (xp_2 + c_2)\varepsilon_2 + \cdots + (xp_n + c_n)\varepsilon_n \\ &+ \left(\sum_{j=1}^n c_j a_{1j} \right) e_1 + \left(\sum_{j=1}^n c_j a_{2j} \right) e_2 + \cdots + \left(\sum_{j=1}^n c_j a_{nj} \right) e_n\end{aligned}$$

que ciertamente está en M .

Y se infiere por obvia inducción: $\rho \in M \implies x^k \rho \in M$, para todo entero $k \geq 1$.

(3) Si $\rho \in M$, se deduce de las propiedades (1) y (2) que, para todo polinomio $p \in \mathbb{F}[x]$, se tiene $p\rho \in M$.

Luego, de (1) obtenemos

$$p, q \in \mathbb{F}[x] \quad \rho_1, \rho_2 \in M \quad \implies \quad p\rho_1 + q\rho_2 \in M$$

En conclusión, M es un submódulo de L (Definición 6.2.1).

Ahora bien, todo elemento de L es de la forma $p_1 e_1 + \cdots + p_n e_n$, donde los p_j son polinomios en $\mathbb{F}[x]$. Pero es evidente que todo $e_j \in M$ y, como M es un submódulo de L , entonces $p_1 e_1 + \cdots + p_n e_n \in M$.

Se concluye que $M = L$.

Tomemos cualquier $u \in N$; entonces, puesto que $u \in L = M$,

$$\begin{aligned} u &= p_1 \varepsilon_1 + p_2 \varepsilon_2 + \cdots + p_n \varepsilon_n + c_1 e_1 + c_2 e_2 + \cdots + c_n e_n \\ \implies 0 &= \theta(u) = c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_n v_n \end{aligned}$$

ya que, según vimos antes, los ε_j están en N y por tanto $\theta(p_j \varepsilon_j) = p_j \theta(\varepsilon_j) = 0$.

Se tiene pues que $c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_n v_n = 0$, lo cual implica que $c_i = 0$, para $i = 1, 2, \dots, n$, por la independendencia lineal de $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$.

Nos quedamos con $u = p_1 \varepsilon_1 + p_2 \varepsilon_2 + \cdots + p_n \varepsilon_n$, lo cual indica que el conjunto $Y = \{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n\}$ genera el submódulo $N = \ker \theta$.

Veamos por último que Y es linealmente independiente.

Sean $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{F}[x]$ y hagamos uso de (Ω) en la siguiente expresión

$$\begin{aligned} p_1 \varepsilon_1 + p_2 \varepsilon_2 + \cdots + p_n \varepsilon_n &= 0 \\ \implies p_1 \left(x e_1 - \sum_{i=1}^n a_{i1} e_i \right) + p_2 \left(x e_2 - \sum_{i=1}^n a_{i2} e_i \right) + \\ &\cdots + p_n \left(x e_n - \sum_{i=1}^n a_{in} e_i \right) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\Rightarrow \left(xp_1 - \sum_{j=1}^n a_{1j}p_j \right) e_1 + \left(xp_2 - \sum_{j=1}^n a_{2j}p_j \right) e_2 + \\
 &\quad \cdots + \left(xp_n - \sum_{j=1}^n a_{nj}p_j \right) e_n = 0 \\
 &\Rightarrow xp_k - \sum_{j=1}^n a_{kj}p_j = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n)
 \end{aligned}$$

por la independencia lineal de $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$.

Supongamos que no todos los p_j son nulos y tomemos, entre éstos, un p_k de máximo grado.

Tenemos entonces,

$$xp_k - \sum_{j=1}^n a_{kj}p_j = 0 \quad \Rightarrow \quad xp_k = \sum_{j=1}^n a_{kj}p_j$$

que es imposible, pues $\partial(xp_k) = 1 + \partial(p_k)$ y $\partial(\sum_{j=1}^n a_{kj}p_j) \leq \partial(p_k)$.

Se infiere que todos los p_i son nulos y por tanto $\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n\}$ es linealmente independiente.

En resumen $Y = \{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n\}$ es una base del submódulo libre $N = \ker \theta$.

□

Comentario 9.5.1. No obstante que N es un submódulo de L y del mismo rank n , esto no significa que N sea igual a L (véase el Comentario 7.1.6).

Siguiendo los pasos de la Sección 7.5, sea $\eta : N \mapsto L$ la inyección canónica, $\eta(u) = u$, para todo $u \in N$.

Determinemos la matriz $\mathcal{M}$ (de dimensiones $n \times n$), sobre el dominio euclideo $\mathbb{F}[x]$, asociada a η con respecto a la base Y del Lema 9.5.1 en N , y la base X en L .

La columna j de $\mathcal{M}$ está constituida por las coordenadas de $\eta(\varepsilon_j)$ con respecto a la base X . De acuerdo entonces con (Ω) del Lema 9.5.1, tenemos

$$\begin{aligned}\eta(\varepsilon_j) &= \varepsilon_j = xe_j - (a_{1j}e_1 + a_{2j}e_2 + \cdots + a_{nj}e_n) \\ &= (-a_{1j})e_1 + (-a_{2j})e_2 + \cdots + (x - a_{jj})e_j + \cdots + (-a_{nj})e_n\end{aligned}$$

O sea que

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} x - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & x - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & x - a_{nn} \end{pmatrix}$$

y podemos expresarla más cómodamente como

$$\mathcal{M} = x\mathfrak{I} - \mathcal{A} \quad (9.5.1)$$

donde $\mathfrak{I}$ es desde luego la matriz identidad $n \times n$.

Aplicamos ahora a la matriz $\mathcal{M}$ el algoritmo concebido en la Sección 7.4 para llevarla a la forma normal de Smith (página 281):

$$\mathcal{M}^\# = \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mu_2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \mu_3 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \mu_n \end{pmatrix}$$

donde cada polinomio μ_i divide al siguiente μ_{i+1} ($i = 1, \dots, n-1$), y $\mu_n = \mu$ es el polinomio minimal de φ (que no lo conocíamos al principio).

Esta matriz $\mathcal{M}^\#$ está asociada a la misma inyección canónica η , con respecto a una base Z_1 de N y una base $Z = \{z_1, z_2, \dots, z_n\}$ de L , tales que $Z_1 = \{\mu_1 z_1, \mu_2 z_2, \dots, \mu_n z_n\}$ (Lema 7.4.1 y su Comentario 7.4.3).

Si algún $\mu_j = a$ es un polinomio constante, $\partial(\mu_j) = 0$ (un inversible en $\mathbb{F}[x]$), entonces el submódulo generado por

$$\theta(z_j) = \theta[(a^{-1}a)z_j] = a^{-1}\theta(az_j) = a^{-1}\theta(\mu_j z_j) = 0$$

es $S_j = \{0\}$. Y, como $\mu_i \mid \mu_j$, para $1 \leq i \leq j$, ocurre que también $\partial(\mu_i) = 0$, de modo que $S_i = \{0\}$.

Sea $k \geq 1$ el mínimo subíndice para el cual $\partial(\mu_k) \geq 1$.

Según lo establecido en la Sección 7.5, podemos ahora expresar el $\mathbb{F}[x]$ -módulo E como suma directa de submódulos cíclicos no triviales, vale decir, podemos expresar el espacio vectorial E como suma directa de subespacios φ -invariantes cíclicos no triviales:

$$E = S_k \oplus S_{k+1} \oplus \cdots \oplus S_n \quad (\mathfrak{R})$$

donde cada submódulo cíclico S_i ($k \leq i \leq n$) está generado por $\theta(z_i)$ y es de orden μ_i , o lo que es lo mismo, cada subespacio φ -invariante cíclico S_i tiene dimensión $\partial(\mu_i) \geq 1$ y μ_i es el polinomio minimal de la restricción φ_{S_i} .

En síntesis, $(\mathfrak{R})$ es la descomposición única de E por factores invariantes.

En consecuencia, la forma canónica racional de φ es (véanse las páginas 323 y 323)

$$\mathcal{A}^\# = \begin{pmatrix} C(\mu_k) & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & C(\mu_{k+1}) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & C(\mu_{k+2}) & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & C(\mu_n) \end{pmatrix}$$

donde $C(\mu_i)$ es la matriz compañera del polinomio μ_i .

La base responsable se consigue, primero, hallando Z por el método del Comentario 7.4.3 (página 285) que expresa cada z_i como combinación lineal de X : $z_i = \sum_j p_j e_j$ (donde los p_j son por supuesto polinomios) y entonces $\theta(z_i) = \sum_j p_j v_j = u_i \in E$ es el generador de S_i , cuya base, si $h = \partial(\mu_i) \geq 1$, es $U_i = \{u_i, \varphi(u_i), \dots, \varphi^{h-1}(u_i)\}$.

La unión ordenada $U = U_k \cup U_{k+1} \cup \cdots \cup U_n$ es la base responsable de la forma racional $\mathcal{A}^\#$.

Sabemos que las matrices semejantes $\mathcal{A}$ y $\mathcal{A}^\#$ están vinculadas por la ecuación $\mathcal{A}^\# = T \times \mathcal{A} \times T^{-1}$, donde T es una matriz $n \times n$ no-singular.

De acuerdo con la Sección 3.3 y el Lema 3.3.1 en particular, la matriz T está asociada a la transformación identidad $\mathcal{I} : E \mapsto E$ con respecto a la base B en el dominio y la base U en el codominio. Pero hemos obtenido los vectores de la base U como combinación lineal de los de la base B , o sea que podemos conocer la matriz T^{-1} inmediatamente.

El conocimiento de T^{-1} ofrece una verificación de nuestras operaciones. En primer lugar, debe ser $\det(T^{-1}) \neq 0$, para asegurarnos de la no-singularidad de T ; y luego, debe tenerse que $T^{-1} \times \mathcal{A}^\# = \mathcal{A} \times T^{-1}$.

Una vez obtenidos los factores invariantes $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ y la forma canónica racional $\mathcal{A}^\#$, la dificultad en calcular la forma canónica racional primaria y, si ha lugar, la forma de Jordan, va a depender de nuestra capacidad de expresar el polinomio minimal $\mu = \mu_n$ como producto de factores primos.

Si tal factorización se ha logrado, es obvio que también se tiene la de los μ_i , para $i = k, k+1, \dots, n$, gracias a que cada uno divide al siguiente.

Tomemos un μ_j ($k \leq j \leq n$). Si es potencia de un primo, S_j es irreducible (Teorema 7.2.5) y forma parte de la descomposición racional primaria de E y lo dejamos como está.

Supongamos que $\mu_j = q_1 \times \dots \times q_r$, donde los q_l son potencias de polinomios irreducibles distintos.

Aplicamos entonces el Corolario 7.2.2 y obtenemos la descomposición

$$S_j = T_1 \oplus T_2 \oplus \dots \oplus T_r$$

en suma directa de subespacios φ -invariantes cíclicos T_l de minimales respectivos q_l de grado $\partial_l = \partial(q_l) \geq 1$ y, lo que es muy importante, de generadores $w_l = b_l \theta(z_j) = b_l u_j$, donde

$$b_l = \prod_{h \neq l} q_h$$

y con esos generadores podemos formar las bases

$$\begin{aligned} & \{w_l, \varphi(w_l), \varphi^2(w_l), \dots, \varphi^{\partial_l-1}(w_l)\} \\ &= \{b_l u_j, b_l \varphi(u_j), b_l \varphi^2(u_j), \dots, b_l \varphi^{\partial_l-1}(u_j)\} \end{aligned}$$

para cada T_l .

Nótese que, habiendo calculado la base

$$U_j = \{u_j, \varphi(u_j), \dots, \varphi^{h-1}(u_j)\}$$

con anterioridad, los cálculos de estas nuevas bases para los T_l se facilita bastante, pues sólo hace falta formar los polinomios b_l .

Es claro que los T_l forman parte de la descomposición de E en subespacios φ -invariantes cíclicos primarios. Hacemos esto para cada S_j ($k \leq j \leq n$), constituimos las bases respectivas y las colocamos una a continuación de otra. De tal manera, obtenemos la forma racional primaria $\mathcal{A}^{\mathcal{P}}$ de φ y su base responsable.

También aquí, desde luego, $\mathcal{A}^{\mathcal{P}} = R \times \mathcal{A} \times R^{-1}$, donde R es una matriz $n \times n$ no-singular y, conocida la base responsable de $\mathcal{A}^{\mathcal{P}}$, tenemos R^{-1} inmediateamente; o sea que la igualdad $R^{-1} \times \mathcal{A}^{\mathcal{P}} = \mathcal{A} \times R^{-1}$ nos ofrece una manera de verificar nuestras operaciones.

Ejemplo 9.5.1. Consideremos la matriz

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} -5 & -3 & -2 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 10 & 7 & 4 & -9 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

asociada a una transformación lineal $\varphi : \mathbb{C}^4 \mapsto \mathbb{C}^4$, con respecto a la base canónica B :

$$v_1 = (1, 0, 0, 0) \quad v_2 = (0, 1, 0, 0) \quad v_3 = (0, 0, 1, 0) \quad v_4 = (0, 0, 0, 1)$$

del espacio vectorial $\mathbb{C}^4$ sobre el cuerpo $\mathbb{C}$ de los números complejos.

Sea el epimorfismo $\theta : L \mapsto \mathbb{C}^4$, donde L es un $\mathbb{C}[x]$ -módulo libre sobre una base $X = \{e_1, e_2, e_3, e_4\}$, tal que $\theta(e_i) = v_i$, para $i = 1, 2, 3, 4$.

El submódulo $N = \ker \theta$ de L tiene la base $Y = \{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4\}$ descrita por (Ω) en el Lema 9.5.1. Sea $\eta : N \mapsto L$ la inyección canónica; su matriz asociada con respecto a la base Y en N y la base X en L es (9.5.1), adaptada a este caso particular,

$$\mathcal{M} = x\mathcal{J} - \mathcal{A} = \begin{pmatrix} x+5 & 3 & 2 & -4 \\ -2 & x & -1 & 1 \\ -10 & -7 & x-4 & 9 \\ -2 & 0 & -1 & x \end{pmatrix}$$

Aplicamos a $\mathcal{M}$ el algoritmo diseñado en la Sección 7.4 para llevarla a la forma normal de Smith, mediante una secuencia de operaciones elementales sobre sus filas y sus columnas.

Designamos por f_i la fila i y por κ_j la columna j de $\mathcal{M}$, y empleamos la notación usada en la página 286 para las operaciones elementales:

- $f_i \longleftrightarrow f_j$ representa el intercambio de la fila i con la fila j .

La operación inversa es la misma.

- $a f_i$ indica la multiplicación de la fila i por el polinomio constante $0 \neq a \in \mathbb{C}$. Recordemos que éstos son los inversibles en $\mathbb{C}[x]$.

La operación inversa es $a^{-1} f_i$.

- $f_i + p f_j$ significa que sumamos a la fila i la fila j multiplicada por el polinomio $p \in \mathbb{C}[x]$. La fila j permanece intacta.

La operación inversa es precisamente $f_i - p f_j$.

Idéntica notación y observaciones se aplican a las operaciones con columnas, sustituyendo las f por κ .

La siguiente secuencia de operaciones elementales sobre las filas y columnas de $\mathcal{M}$, leídas de izquierda a derecha,

$$\begin{array}{cccccc} \kappa_1 - 2\kappa_3 & \kappa_4 + x\kappa_3 & f_1 + 2f_4 & f_2 - f_4 & f_3 + (x-4)f_4 & \\ f_3 + 2f_1 & \kappa_4 + (x^2 + 1)\kappa_2 & f_1 + 3f_3 & f_2 + x f_3 & & \\ \kappa_4 + (-3x + 1)\kappa_1 & f_2 \longleftrightarrow f_4 & \kappa_1 \longleftrightarrow \kappa_3 & & & \\ f_1 \longleftrightarrow f_2 & f_2 \longleftrightarrow f_3 & (-1)\kappa_1 & (-1)\kappa_2 & & \end{array}$$

conducen a su forma normal de Smith:

$$\mathcal{M}^\# = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x+1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x^3+1 \end{pmatrix}$$

Se observa que $E = S_3 \oplus S_4$ es la expresión del espacio vectorial E como suma directa de subespacios φ -invariantes cíclicos no triviales,

donde $\mu_3 = x + 1$ y $\mu_4 = x^3 + 1$ son los polinomios minimales de las restricciones de φ a S_3 y S_4 respectivamente. Los subespacios $S_1 = S_2 = \{0\}$ son triviales, pues $\mu_1 = \mu_2 = 1$ son inversibles (polinomios constantes, según se ve en $\mathcal{M}^\#$).

Sabemos ahora que el polinomio minimal de φ es $\mu = \mu_4 = x^3 + 1$. Se infiere que la forma canónica racional es

$$\mathcal{A}^\# = \begin{pmatrix} C(x+1) & \\ & C(x^3+1) \end{pmatrix}$$

o sea

$$\mathcal{A}^\# = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Calculemos ahora la base responsable de $\mathcal{A}^\#$.

Seguimos los pasos del Comentario 7.4.3 para calcular primero la base $Z = \{z_1, z_2, z_3, z_4\}$ del módulo libre L .

Sabemos que $\mathcal{M}^\# = \mathcal{P} \times \mathcal{M} \times \mathcal{Q}$, donde $\mathcal{P}, \mathcal{Q}$ son matrices 4×4 no-singulares (sobre $\mathbb{C}[x]$).

La columna j de $\mathcal{P}^{-1}$ está constituida por las coordenadas de z_j con respecto a la base X (véase el Comentario 7.4.3, pág. 285). Interesa pues calcular $\mathcal{P}^{-1}$ para conocer los integrantes de Z .

Para obtener $\mathcal{P}^{-1}$, aplicamos a las filas de la matriz identidad 4×4 la secuencia, en orden inverso, de las inversas de las operaciones elementales que ejecutamos sobre las filas de $\mathcal{M}$ para llevarla a $\mathcal{M}^\#$. Es decir,

$$\begin{array}{ccccc} f_2 \longleftrightarrow f_3 & f_1 \longleftrightarrow f_2 & f_2 \longleftrightarrow f_4 & f_2 - x f_3 & \\ f_1 - 3 f_3 & f_3 - 2 f_1 & f_3 - (x-4) f_4 & f_2 + f_4 & f_1 - 2 f_4 \end{array}$$

y obtenemos

$$\mathcal{P}^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 1 & 0 \\ 1 & -x & 0 & 1 \\ 4-x & 7 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

De las columnas de $\mathcal{P}^{-1}$ obtenemos la base Z :

$$\begin{aligned} z_1 &= -2e_1 + e_2 + (4-x)e_3 + e_4 \\ z_2 &= -3e_1 - xe_2 + 7e_3 \\ z_3 &= e_1 - 2e_3 \\ z_4 &= e_2 \end{aligned}$$

Cada subespacio φ -invariante cíclico S_i está generado por $u_i = \theta(z_i)$. Se puede anticipar (y el lector puede verificarlo) que

$$\begin{aligned} u_1 &= \theta(z_1) = -2v_1 + v_2 + 4v_3 - \varphi(v_3) + v_4 = 0 \\ u_2 &= \theta(z_2) = -3v_1 - \varphi(v_2) + 7v_3 = 0 \end{aligned}$$

generan los subespacios triviales S_1 y S_2 .

El subespacio φ -invariante cíclico S_3 , de dimensión $\partial(\mu_3) = 1$ está generado por

$$u_3 = \theta(z_3) = v_1 - 2v_3 = (1, 0, -2, 0)$$

Y el subespacio φ -invariante cíclico S_4 , de dimensión $\partial(\mu_4) = 3$ está generado por

$$u_4 = \theta(z_4) = v_2 = (0, 1, 0, 0)$$

En consecuencia, la base U_4 de S_4 está constituida por los vectores

$$\begin{aligned} u_4 &= (0, 1, 0, 0) \\ \varphi(u_4) &= (-3, 0, 7, 0) \\ \varphi^2(u_4) &= (1, 1, -2, 1) \end{aligned}$$

(donde $\varphi(u_4)$ y $\varphi^2(u_4)$ se calculan empleando la matriz $\mathcal{A}$).

Se concluye que la base responsable de la forma canónica racional $\mathcal{A}^\#$ está constituida por los vectores

$$(1, 0, -2, 0) \quad (0, 1, 0, 0) \quad (-3, 0, 7, 0) \quad (1, 1, -2, 1)$$

Si queremos aplicar la verificación sugerida arriba, tenemos

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 7 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

y el lector puede corroborar que $\det(T^{-1}) = 1 \neq 0$ y además,

$$T^{-1} \times \mathcal{A}^{\#} = \begin{pmatrix} -1 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 2 & 7 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \mathcal{A} \times T^{-1}$$

Podemos estar seguros de que $\mathcal{A}^{\#} = T \times \mathcal{A} \times T^{-1}$.

Vamos ahora en busca de la forma canónica de Jordan, ya que el cuerpo en cuestión es $\mathbb{C}$.

Sabemos que el polinomio característico es $\mu = \mu_4 = x^3 + 1$, que admite la descomposición

$$\mu = (x+1)(x-\alpha)(x-\bar{\alpha})$$

donde

$$\alpha = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{3}i) \quad \bar{\alpha} = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{3}i)$$

En vista de la forma del polinomio minimal, el Teorema 9.4.1 indica que nuestra transformación φ es diagonalizable; y que las entradas diagonales de su matriz diagonal asociada son los valores característicos $1, \alpha, \bar{\alpha}$, cada uno repetido tantas veces como su multiplicidad en el polinomio característico. La matriz diagonal viene a ser la forma de Jordan.

El polinomio característico es, por definición $\chi = \det(x\mathcal{J} - \mathcal{A}) = \det \mathcal{M}$; pero, como éste es invariante con respecto a la semejanza, es mucho más fácil calcular

$$\begin{aligned} \chi &= \det(x\mathcal{J} - \mathcal{A}^{\#}) = \det \mathcal{M}^{\#} \\ &= (x+1)(x^3+1) = (x+1)^2(x-\alpha)(x-\bar{\alpha}) \end{aligned}$$

Tenemos pues que la forma de Jordan de φ es la matriz diagonal

$$[\varphi]_{\mathfrak{D}} = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & -1 & & \\ & & \alpha & \\ & & & \bar{\alpha} \end{pmatrix}$$

Como ya conocemos los generadores u_3 y u_4 de los subespacios φ -invariantes cíclicos S_3 y S_4 , tenemos a mano el método para hallar la base responsable de la matriz diagonal $[\varphi]_{\mathfrak{D}}$ (véase la página 367).

En efecto, la matriz diagonal $[\varphi]_{\mathfrak{D}}$ proviene de la descomposición

$$\mathbb{C}^4 = T_1 \oplus T_2 \oplus T_3 \oplus T_4$$

donde $S_3 = T_1$ y

$$S_4 = T_2 \oplus T_3 \oplus T_4$$

O sea que el generador w_1 (y base) del subespacio T_1 es el propio u_3 . En tanto que los generadores de T_2, T_3, T_4 son, respectivamente,

$$w_2 = (x - \alpha)(x - \bar{\alpha})(u_4) = \varphi^2(u_4) - \varphi(u_4) + u_4 = (4, 2, -9, 1)$$

$$\begin{aligned} w_3 &= (x + 1)(x - \bar{\alpha})(u_4) = \varphi^2(u_4) + \alpha\varphi(u_4) - \bar{\alpha}u_4 \\ &= (1 - 3\alpha, \alpha, -2 + 7\alpha, 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} w_4 &= (x + 1)(x - \alpha)(u_4) = \varphi^2(u_4) + \bar{\alpha}\varphi(u_4) - \alpha u_4 \\ &= (1 - 3\bar{\alpha}, \bar{\alpha}, -2 + 7\bar{\alpha}, 1) \end{aligned}$$

Y, como cada uno de los T_2, T_3, T_4 es unidimensional, el generador es a su vez la base.

En conclusión, la base de $\mathbb{C}^4$ responsable por la matriz $[\varphi]_{\mathfrak{D}}$ es $\{w_1, w_2, w_3, w_4\}$.

Aquí también debe cumplirse la relación $[\varphi]_{\mathfrak{D}} = R \times \mathcal{A} \times R^{-1}$, para una cierta matriz R no-singular; de modo que podemos verificar $R^{-1} \times$

$[\varphi]_{\mathfrak{D}} = \mathcal{A} \times R^{-1}$, y sabemos que

$$R^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 1-3\alpha & 1-3\bar{\alpha} \\ 0 & 2 & \alpha & \bar{\alpha} \\ -2 & -9 & -2+7\alpha & -2+7\bar{\alpha} \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

En la Sección 9.4 vimos que el cálculo de la base responsable de $[\varphi]_{\mathfrak{D}}$ también puede atacarse mediante la solución de sistemas homogéneos de ecuaciones lineales —en este ejemplo, tres. Dejamos esta tarea al lector como ejercicio.

Comentario 9.5.2. *El algoritmo diseñado en la Sección 7.4 para llevar una matriz $\mathcal{M}$ sobre un DE a la forma normal de Smith, ejecutando operaciones elementales sobre sus filas y sus columnas, cumple por supuesto su cometido inexorablemente, pero su aplicación fiel es propia de una computadora o de una persona carente de iniciativa. El proceso puede abreviarse y simplificarse significativamente si se aprovechan con ingenio las características particulares de la matriz $\mathcal{M}$; muestra de esto es la secuencia de operaciones empleada en el ejemplo precedente para obtener $\mathcal{M}^{\#}$; quién quita que a un lector se le ocurra una secuencia más corta e imaginativa.*

Ejemplo 9.5.2. *Vamos a aprovechar los métodos que hemos desarrollado hasta ahora para abordar el tema de las sucesiones definidas por una ley de recurrencia lineal. Este es un tópico de importancia que suele estudiarse en cursos de Cálculo Numérico. Tiene aplicaciones muy frecuentes dentro y fuera de las matemáticas.*

Sea $\mathbb{S}$ el conjunto de todas las sucesiones

$$\{s_n\} = \{s_0, s_1, \dots, s_n, \dots\}$$

en el cuerpo $\mathbb{C}$ de los números complejos, es decir, cuyos términos s_n son elementos de $\mathbb{C}$.

Es trivial comprobar que $\mathbb{S}$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$, con respecto a la suma

$$\{s_n\} + \{t_n\} = \{s_n + t_n\}$$

y con respecto al producto por un escalar $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$\lambda \{s_n\} = \{\lambda s_n\}$$

Cabe notar que este espacio no es de dimensión finita, pero nuestro interés va dirigido a un tipo de subespacio de $\mathbb{S}$ que sí lo es.

Sean $a, b \in \mathbb{C}$ un par de escalares fijos durante toda la discusión que sigue. Suponemos que no son ambos cero, para evitar casos triviales.

Consideremos el subconjunto $\mathbb{S}(a, b)$ de $\mathbb{S}$ constituido por todas las sucesiones $\{s_n\}$ que satisfacen la siguiente propiedad (ley de recurrencia), para $n > 2$,

$$s_n = as_{n-1} + bs_{n-2} \quad (r.1)$$

y los términos $s_0, s_1 \in \mathbb{C}$ son cualesquiera.

Nótese que, si obedecemos la definición, el cálculo de cada término de $\{s_n\}$ exige conocer los dos anteriores. Nuestro propósito es deducir una fórmula que exprese s_n en función de n .

Quizás el ejemplo más célebre de esta clase de sucesión es la de Fibonacci, en la cual $a = b = 1$ y $s_0 = 0, s_1 = 1$ (es obvio que todos los términos de esta sucesión son números enteros positivos).

Basta un instante de reflexión para asegurarse de que $\mathbb{S}(a, b)$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{S}$.

En adelante, daremos nuestra atención al espacio vectorial $\mathbb{S}(a, b)$.

Nótese que toda sucesión $\{s_n\}$ en $\mathbb{S}(a, b)$ está unívocamente determinada por sus dos primeros términos s_0 y s_1 .

Designemos por v el elemento en $\mathbb{S}(a, b)$ cuyos primeros términos son 1 y 0 respectivamente, y por w el de 0 y 1 como primero y segundo términos. Así pues,

$$\begin{aligned} v &= \{1, 0, b, ab, a^2b + b^2, \dots\} \\ w &= \{0, 1, a, a^2 + b, a^3b + 2ab, \dots\} \end{aligned}$$

Es claro que v y w son linealmente independientes, pues, si $cv + dw = \{c, d, \dots\} = O$, donde O es la sucesión cuyos términos son todos 0 (el vector nulo en $\mathbb{S}(a, b)$), se infiere que $c = d = 0$.

Por otro lado, para cualquier $\{s_n\} \in \mathbb{S}(a, b)$, la sucesión $s_0v + s_1w$ está en $\mathbb{S}(a, b)$ y sus dos primeros términos son s_0 y s_1 , luego

$$\{s_n\} = s_0v + s_1w \quad (r.2)$$

En resumen, el espacio $\mathbb{S}(a, b)$ es de dimensión finita 2, con una base $B = \{v, w\}$, y (r.2) es la expresión de cualquier $\{s_n\}$ en $\mathbb{S}(a, b)$ como combinación lineal de B .

Definamos ahora la función $\varphi : \mathbb{S}(a, b) \mapsto \mathbb{S}(a, b)$ tal que, para $\{s_n\} = \{s_0, s_1, \dots, s_n, \dots\}$ en $\mathbb{S}(a, b)$,

$$\varphi(\{s_n\}) = \{s_1, s_2, \dots, s_n, \dots\}$$

o sea, la acción de φ sobre $\{s_n\}$ es suprimir su primer término.

Cabe notar que φ está bien definida, es decir, $\varphi(\{s_n\}) \in \mathbb{S}(a, b)$, pues $\varphi(\{s_n\})$ es una sucesión que satisface la ley de recurrencia (r.1).

Además, φ es una transformación lineal, como se ve de inmediato.

Determinemos la matriz $\mathcal{A}$ asociada a φ con respecto a la base B . Tenemos, aprovechando (r.2),

$$\varphi(v) = bw \quad \varphi(w) = v + aw \quad (r.3)$$

De modo que

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ b & a \end{pmatrix} \quad (r.4)$$

Interesa ahora obtener las formas canónicas de $\mathcal{A}$.

Consideremos a $\mathbb{S}(a, b)$ como el $\mathbb{C}[x]$ -módulo inducido por φ y sea L un $\mathbb{C}[x]$ -módulo libre sobre una base $X = \{e_1, e_2\}$, de manera que $\theta : L \mapsto \mathbb{S}(a, b)$ es el epimorfismo definido por $\theta(e_1) = v$ y $\theta(e_2) = w$ (de acuerdo con la Proposición 7.1.3).

Sea $N = \ker \theta$ y sea $\eta : N \mapsto L$ la inyección canónica ($\eta(u) = u$, para todo $u \in N$).

La matriz $\mathcal{M}$ (de dimensiones 2×2), sobre $\mathbb{C}[x]$, asociada a η con respecto a la base Y en N (según el Lema 9.5.1), y la base X en L resulta ser

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} x & -1 \\ -b & x - a \end{pmatrix}$$

Mediante el algoritmo de la Sección 7.4, llevamos $\mathcal{M}$ a su forma normal de Smith

$$\mathcal{M}^\# = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & x^2 - ax - b \end{pmatrix}$$

donde $\mu = x^2 - ax - b$ resulta ser el polinomio minimal de φ , y $\mathcal{M}^\#$ está asociada a la misma transformación η , con respecto a una base Z_1 de $\mathbb{N}$ y una base $Z = \{z_1, z_2\}$ de $\mathbb{L}$, tales que $Z_1 = \{z_1, \mu z_2\}$.

El hecho de que $\partial(\mu) = \dim \mathbb{S}(a, b)$ nos dice que $\mathbb{S}(a, b)$ es cíclico (Corolario 8.3.2) y $\mu = \chi$.

De aquí obtenemos la forma canónica racional de φ

$$\mathcal{A}^\# = \begin{pmatrix} 0 & b \\ 1 & a \end{pmatrix}$$

que no nos reporta mayor provecho.

Lo que sí nos interesa es hallar el vector generador de $\mathbb{S}(a, b)$ y la base responsable de $\mathcal{A}^\#$.

Primero tenemos que encontrar la base Z , aplicando el método expuesto en el Comentario 7.4.3. Dejamos al lector que concluya

$$z_1 = e_1 + (a - x)e_2 \qquad z_2 = e_2$$

Los generadores de los subespacios φ -invariantes cíclicos de $\mathbb{S}(a, b)$ en su descomposición por factores invariantes son: $\theta(z_1)$ que genera un subespacio trivial, pues su minimal 1 es inversible, y $\theta(z_2) = \theta(e_2) = w$ que genera todo el espacio $\mathbb{S}(a, b)$.

Ahora bien, como $\mathbb{C}$ es algebraicamente cerrado, sabemos que el minimal es totalmente reducible:

$$\mu = x^2 - ax - b = (x - \alpha)(x - \beta)$$

Consideremos primero el caso $\alpha \neq \beta$.

Nótese que $\alpha + \beta = a$ y $\alpha\beta = -b$.

En virtud del Teorema 9.4.1, φ es diagonalizable y su matriz diagonal asociada coincide con su forma canónica de Jordan:

$$\mathcal{A}_\mathcal{D} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$$

Nos interesa particularmente hallar la base responsable.

Comenzamos por invocar el Corolario 7.2.2, según el cual el $\mathbb{C}[x]$ -módulo cíclico $\mathbb{S}(a, b)$ es expresable como suma directa de submódulos cíclicos (subespacios φ -invariantes cíclicos):

$$\mathbb{S}(a, b) = S_1 \oplus S_2$$

cuyos polinomios minimales respectivos son $x - \alpha$ y $x - \beta$.

Nuevamente por el Corolario 7.2.2 y aplicando (r.3), se obtiene el generador de S_1 :

$$\begin{aligned} (x - \beta) \theta(z_2) &= (x - \beta) \theta(e_2) = (x - \beta) w \\ &= \varphi(w) - \beta w = v + \alpha w - \beta w \\ &= v + (\alpha + \beta)w - \beta w = v + \alpha w \end{aligned}$$

Y como $\dim S_1 = 1$, su generador $v + \alpha w$ es una base de S_1 .

Procedemos de modo análogo con S_2 . Su generador es

$$\begin{aligned} (x - \alpha) \theta(z_2) &= (x - \alpha) \theta(e_2) = (x - \alpha) w \\ &= \varphi(w) - \alpha w = v + \alpha w - \alpha w \\ &= v + (\alpha + \beta)w - \alpha w = v + \beta w \end{aligned}$$

O sea que $v + \beta w$ es generador y base de S_2 al mismo tiempo.

Se infiere que $B_{\mathcal{Q}} = \{v + \alpha w, v + \beta w\}$ es la base responsable por la matriz diagonal $\mathcal{A}_{\mathcal{Q}}$.

Sabemos que $\mathcal{A}_{\mathcal{Q}} = T \times \mathcal{A} \times T^{-1}$, para una cierta matriz T de dimensión 2×2 no-singular; y, como conocemos la base $B_{\mathcal{Q}}$, es inmediato que

$$T^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \alpha & \beta \end{pmatrix}$$

de donde se obtiene, por cualquiera de los procedimientos ya conocidos,

$$T = (\beta - \alpha)^{-1} \begin{pmatrix} \beta & -1 \\ -\alpha & 1 \end{pmatrix}$$

Ahora bien, de $\mathcal{A}_{\mathcal{D}} = T \times \mathcal{A} \times T^{-1}$ obtenemos $\mathcal{A} = T^{-1} \times \mathcal{A}_{\mathcal{D}} \times T$ y se infiere

$$\mathcal{A}^2 = (T^{-1} \times \mathcal{A}_{\mathcal{D}} \times T) \times (T^{-1} \times \mathcal{A}_{\mathcal{D}} \times T) = T^{-1} \times (\mathcal{A}_{\mathcal{D}})^2 \times T$$

Por simple inducción obtenemos, para todo natural $n \geq 1$,

$$\mathcal{A}^n = T^{-1} \times (\mathcal{A}_{\mathcal{D}})^n \times T$$

Recordemos que, por definición de φ , el primer término de la sucesión $\varphi(\{s_n\})$ es s_1 y, en general, el primer término de $\varphi^n(\{s_n\})$ es s_n , para todo natural $n \geq 1$.

En consecuencia,

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} s_n \\ s_{n+1} \end{pmatrix} &= \mathcal{A}^n \times \begin{pmatrix} s_0 \\ s_1 \end{pmatrix} = T^{-1} \times \begin{pmatrix} \alpha^n & 0 \\ 0 & \beta^n \end{pmatrix} \times T \times \begin{pmatrix} s_0 \\ s_1 \end{pmatrix} \\ &= (\beta - \alpha)^{-1} \begin{pmatrix} (\alpha^n \beta - \alpha \beta^n) s_0 + (\beta^n - \alpha^n) s_1 \\ (\alpha^{n+1} \beta - \alpha \beta^{n+1}) s_0 + (\beta^{n+1} - \alpha^{n+1}) s_1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

de donde obtenemos

$$s_n = \frac{(\alpha^n \beta - \alpha \beta^n) s_0 + (\beta^n - \alpha^n) s_1}{\beta - \alpha}$$

que es la expresión de s_n en función de n .

En el caso particular de la sucesión de Fibonacci, $s_0 = 0$ y $s_1 = 1$,

$$\alpha = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5}) \quad \beta = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{5})$$

por tanto,

$$s_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

Consideremos ahora el caso $\alpha = \beta$; luego, $\mu = (x - \alpha)^2$ y el espacio $(\mathbb{C}[x]\text{-módulo}) \mathbb{S}(a, b)$ es cíclico irreducible (por el Teorema 7.2.5). Ya se determinó que su generador es $w \in \mathbb{S}(a, b)$.

Por consiguiente, la base B_J de Jordan es $\{w, \varphi(w) - \alpha w\}$ (Teorema 8.3.2); es decir,

$$B_J = \{w, v + \alpha w\}$$

según (r.3) y dado que $a = 2\alpha$.

Luego, la forma canónica de Jordan de φ es

$$\mathcal{A}_J = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 1 & \alpha \end{pmatrix}$$

y tenemos $\mathcal{A}_J = R \times \mathcal{A} \times R^{-1}$, donde

$$R^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & \alpha \end{pmatrix} \quad R = \begin{pmatrix} -\alpha & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Se infiere, igual que antes, que $\mathcal{A}^n = R^{-1} \times \mathcal{A}_J^n \times R$ y, por sencilla inducción, obtenemos

$$\mathcal{A}_J^n = \begin{pmatrix} \alpha^n & 0 \\ n\alpha^{n-1} & \alpha^n \end{pmatrix}$$

En consecuencia, para $n \geq 1$,

$$\begin{pmatrix} s_n \\ s_{n+1} \end{pmatrix} = \mathcal{A}^n \times \begin{pmatrix} s_0 \\ s_1 \end{pmatrix} = R^{-1} \times \begin{pmatrix} \alpha^n & 0 \\ n\alpha^{n-1} & \alpha^n \end{pmatrix} \times R \times \begin{pmatrix} s_0 \\ s_1 \end{pmatrix}$$

de donde se infiere que

$$s_n = n\alpha^{n-1}s_1 - (n-1)\alpha^n s_0$$

Se conocen métodos más elementales e incluso más expeditos para obtener estos resultados en el estudio de las sucesiones definidas por una ley de recurrencia lineal; el lector probablemente se habrá tropezado con alguno. El propósito de este ejemplo ha sido el de abordar el tema para destacar la versatilidad de la teoría desarrollada en este capítulo. Una ventaja importante en el procedimiento que hemos empleado aquí es su adaptabilidad a casos más generales.

Vamos a ofrecer otro enfoque, acaso más directo, del tema de las sucesiones definidas por una ley de recurrencia lineal.

Sea $\{s_n\}$ una sucesión en el cuerpo $\mathbb{C}$ de los complejos tal que, para todo natural n , donde $p \geq 1$ es un entero dado,

$$s_{n+p+1} = a_0 s_n + a_1 s_{n+1} + \cdots + a_p s_{n+p} \quad (9.5.2)$$

y los $a_0, a_1, \dots, a_p \in \mathbb{C}$ son fijos y conocidos.

También se conocen $s_0, s_1, \dots, s_p$.

La fórmula recurrente (9.5.2) puede expresarse en forma matricial como

$$\begin{pmatrix} s_{n+1} & s_{n+2} & \cdots & s_{n+p+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s_n & s_{n+1} & \cdots & s_{n+p} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & a_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a_{p-1} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & a_p \end{pmatrix}$$

la cual puede escribirse más brevemente

$$X_{n+1} = X_n \times \mathcal{M} \quad (9.5.3)$$

donde

$$X_k = (s_k \ s_{k+1} \ \cdots \ s_{k+p})$$

para todo entero $k \geq 0$, y $\mathcal{M} = C(q)$ no es otra que la matriz compañera del polinomio

$$q = -a_0 - a_1 x - a_2 x^2 - \cdots - a_p x^{p-1} + x^p$$

según la Definición 8.3.2 (página 313).

Sea $\varphi : \mathbb{C}^{p+1} \mapsto \mathbb{C}^{p+1}$ la transformación lineal cuya matriz asociada es $\mathcal{M}$, con respecto a la base canónica $\{e_0, e_1, \dots, e_p\}$ del espacio $\mathbb{C}^{p+1}$; es decir, $e_j = (0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$, donde el 1 ocupa el lugar j , para $j = 0, 1, \dots, p$.

Nótese que $\mathcal{M}$ es la forma canónica racional asociada a φ .
A través de $\mathcal{M}$ obtenemos

$$\begin{aligned}\varphi(e_0) &= e_1 \\ \varphi^2(e_0) &= \varphi(e_1) = e_2 \\ &\dots\dots\dots \\ \varphi^j(e_0) &= \varphi(e_{j-1}) = e_j \\ &\dots\dots\dots \\ \varphi^p(e_0) &= \varphi(e_{p-1}) = e_p\end{aligned}$$

De modo que $\{e_0, \varphi(e_0), \dots, \varphi^j(e_0), \dots, \varphi^p(e_0)\}$ es una base (precisamente la misma base canónica). En virtud del Teorema 8.3.1, podemos afirmar que el espacio $\mathbb{C}^{p+1}$ es cíclico con respecto a φ y, por el Corolario 8.3.2 y el Lema 8.3.1,

$$\mu = \chi = \det(x\mathcal{J} - \mathcal{M}) = \det(x\mathcal{J} - C(p)) = q$$

donde μ y χ son los polinomios minimal y característico de φ .

De la fórmula (9.5.3) se deduce de inmediato, por inducción,

$$X_n = X_0 \times \mathcal{M}^n \quad (9.5.4)$$

para todo $n \geq 1$.

Si queremos expresar s_n en función de n , el problema se reduce a calcular la matriz $\mathcal{M}^n$ y obtener la primera entrada de la matriz “horizontal” X_n del producto (9.5.4).

Un método recomendable para calcular $\mathcal{M}^n$ consiste en obtener su forma canónica de Jordan J –posible porque el cuerpo es $\mathbb{C}$, y suponiendo que hemos sido capaces de factorizar q en irreducibles de primer grado.

Como $J = \mathcal{P} \times \mathcal{M} \times \mathcal{P}^{-1}$, donde $\mathcal{P}$ es una matriz $(p+1) \times (p+1)$ no-singular, tenemos $\mathcal{M} = \mathcal{P}^{-1} \times J \times \mathcal{P}$.

Se deduce por inducción que $\mathcal{M}^n = \mathcal{P}^{-1} \times J^n \times \mathcal{P}$, para todo $n \geq 1$, ya que

$$\begin{aligned}\mathcal{M}^{j+k} &= \mathcal{M}^j \times \mathcal{M}^k = (\mathcal{P}^{-1} \times J^j \times \mathcal{P}) \times (\mathcal{P}^{-1} \times J^k \times \mathcal{P}) \\ &= \mathcal{P}^{-1} \times J^{j+k} \times \mathcal{P}\end{aligned}$$

De modo que (9.5.4) se convierte en

$$X_n = X_0 \times (\mathcal{P}^{-1} \times J^n \times \mathcal{P}) \quad (9.5.5)$$

para todo $n \geq 1$.

En la obtención de J se calculan $\mathcal{P}$ y $\mathcal{P}^{-1}$.

Si J es diagonal (en caso de que $\mathcal{M}$ sea diagonalizable), estamos en la situación más afortunada, pues, si $J = \mathcal{D}iag(d_1, \dots, d_r)$, entonces $J^n = \mathcal{D}iag(d_1^n, \dots, d_r^n)$. En caso contrario, es posible hallar una fórmula general para J^n , pero no vamos a entrar en eso. En la práctica, casi siempre puede intuirse la forma de J^n y verificarla por inducción.

De la fórmula (9.5.5) obtenemos la expresión de s_n en función de n .

Ejemplo 9.5.3. Consideremos la sucesión $\{s_n\}$ tal que $s_0 = s_1 = s_2 = 1$ y, para todo $n \geq 0$,

$$s_{n+3} = 45s_n - 39s_{n+1} + 11s_{n+2}$$

En este caso tenemos

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 45 \\ 1 & 0 & -39 \\ 0 & 1 & 11 \end{pmatrix}$$

tal que

$$(s_{n+1} \ s_{n+2} \ s_{n+3}) = (s_n \ s_{n+1} \ s_{n+2}) \times \mathcal{M}$$

Los polinomios minimal y característico:

$$\mu = \chi = \det(x\mathcal{I} - \mathcal{M}) = \begin{vmatrix} x & 0 & -45 \\ -1 & x & 39 \\ 0 & -1 & x-11 \end{vmatrix} = (x-3)^2(x-5)$$

Por los métodos expuestos en esta sección hallamos (hágalo el lector) la forma de Jordan J y la matriz $\mathcal{P}$

$$J = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad \mathcal{P} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 6 \\ 1 & 5 & 25 \end{pmatrix} \quad \mathcal{P}^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -5 & -30 & 9 \\ 6 & 16 & -6 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

tales que $J = \mathcal{P} \times \mathcal{M} \times \mathcal{P}^{-1}$.

Tenemos

$$\begin{pmatrix} s_n & s_{n+1} & s_{n+2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \times (\mathcal{P}^{-1} \times J^n \times \mathcal{P}) \quad (*)$$

Un tanteo sugiere que

$$J^n = \begin{pmatrix} 3^n & 0 & 0 \\ n3^{n-1} & 3^n & 0 \\ 0 & 0 & 5^n \end{pmatrix}$$

y se verifica por inducción.

Como lo que nos interesa es s_n , basta con calcular la primera columna de $\mathcal{P}^{-1} \times J^n \times \mathcal{P}$ y aplicar la fórmula (*).

El lector puede hacer ese cálculo para obtener finalmente:

$$s_n = -4n3^{n-1} + 5^n$$

válida para todo $n \geq 0$.

9.6 Ejercicios

1. E es un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{C}$ y $\dim E = 6$.

Si la transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$ tiene polinomio minimal $\mu = (x-2)^2(x-3)(x-5)^3$, hallar su matriz asociada en forma canónica racional y de Jordan.

2. E es un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y $\dim E = 3$.

Conocidos los polinomios minimal y característico de una transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$, hallar en cada caso posible, las formas canónicas respectivas.

3. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita n sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal de polinomio característico

$$\chi = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + x^n$$

Si $\mathcal{M}$ es cualquier matriz asociada a φ , probar que

$$a_{n-1} = -\tau(\mathcal{M})$$

donde $\tau(\mathcal{M})$ es la traza de $\mathcal{M}$ (véase el ejercicio 7 en la página 114).

Infiérase que dos matrices semejantes tienen la misma traza. En consecuencia, podemos referirnos a *la traza de la transformación* φ sin ambigüedad.

4. Sea E un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$ provisto de una base

$$\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$$

Se define una transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$ tal que, para $1 \leq i \leq n-1$,

$$\varphi(v_i) = v_{i+1}$$

y $\varphi(v_n) = v_1$.

Calcular el polinomio característico de φ , y hallar una base de E con respecto a la cual la matriz asociada a φ es diagonal.

(Pregunta de examen en la Universidad de Oxford, 1968)

5. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita n sobre el cuerpo $\mathbb{C}$ y sean $\varphi, \psi : E \mapsto E$ un par de transformaciones lineales que conmutan: $\varphi \circ \psi = \psi \circ \varphi$.

Demostrar que existe una base de E con respecto a la cual las matrices asociadas a φ y a ψ están ambas en forma de Jordan.

6. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal.

Si φ es nilpotente, probar que su traza $\tau(\varphi) = 0$.

¿Es el recíproco cierto?

7. Las matrices a continuación están asociadas a sendas transformaciones lineales : $\mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$ con respecto a la base canónica.

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 4 & 1 & -3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Calcular sus formas canónicas racionales y formas de Jordan, con las bases responsables en cada caso.

8. Sea $\varphi : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$ una transformación lineal *no diagonalizable* que satisface $(\varphi + \mathcal{I})^2 = O$.

Hallar su forma canónica racional y su forma de Jordan.

9. Una transformación lineal $\varphi : \mathbb{R}^4 \mapsto \mathbb{R}^4$ tiene por matriz asociada (con respecto a la base canónica)

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} 2\alpha - 5 & 1 & 1 & 4 - \alpha \\ 0 & \alpha & 0 & 0 \\ 5 - \alpha & -1 & \alpha - 1 & \alpha - 4 \\ 2\alpha - 10 & 2 & 2 & 8 - \alpha \end{pmatrix}$$

Determinar el polinomio minimal de φ según los valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ y hallar las formas canónicas de $\mathcal{M}$ en cada caso.

10. Sea E un espacio vectorial de dimensión 4 sobre $\mathbb{C}$, y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal, cuya matriz asociada es

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -5 & -1 \\ 1 & 4 & -7 & -5 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & -5 & -2 \end{pmatrix}$$

con respecto a cierta base de E .

Sabiendo que 2 es un valor característico de φ , hallar su forma canónica de Jordan.

11. Si todos los valores característicos de una matriz cuadrada $\mathcal{M}$ sobre $\mathbb{C}$ son reales, probar que $\mathcal{M}$ es semejante a una matriz cuyas entradas son todas reales.

12. Probar que toda matriz $n \times n$ sobre $\mathbb{C}$ es semejante a su traspuesta.

Sugerencia: Comprobar que tienen la misma forma de Jordan.

¿Qué puede decirse sobre las matrices sobre $\mathbb{R}$?

13. E es un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{F}$, y $\varphi : E \mapsto E$ es una transformación lineal tal que $\varphi^2 = 3\varphi$.

Determinar el polinomio minimal de φ .

¿Es φ no-singular? ¿Es φ diagonalizable?

14. E es un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y $\dim E = n \geq 1$.

Sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal idempotente:

$$\varphi^2 = \varphi$$

Determinar el polinomio minimal de φ .

¿Es φ no-singular? ¿Es φ diagonalizable?

Determinar sus formas racional y de Jordan.

15. Sea E un espacio vectorial de dimensión n sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal idempotente.

Probar que

$$E = \ker \varphi \oplus \operatorname{Im} \varphi$$

Deducir que existe una base de E con respecto a la cual la matriz $n \times n$ asociada a φ es

$$\begin{pmatrix} \mathfrak{I}_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

donde $\mathfrak{I}_r$ es la matriz identidad $r \times r$, con $r = \dim(\operatorname{Im} \varphi)$, y las matrices internas O tienen todas sus entradas nulas.

Si $\psi, \tau : E \mapsto E$ son un par de transformaciones lineales tales que $\psi = \psi \circ \tau$ e $\text{Im } \psi = \text{Im } \tau$, probar que $\ker \psi = \ker \tau$ y deducir que τ es idempotente.

En consecuencia, establecer la existencia de una transformación no-singular $\gamma : E \mapsto E$ tal que $\psi = \gamma \circ \tau$.

(Pregunta de examen en la Universidad de Glasgow, 1967)

16. E es un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y $\dim E = n \geq 1$.

Sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal que satisface

$$\varphi^2 = \mathcal{I} \quad (\text{transformación identidad})$$

¿Es φ no-singular? ¿Es φ diagonalizable?

Determinar sus formas racional y de Jordan.

17. E es un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y $\dim E = n \geq 1$.

Sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal que satisface

$$\varphi^2 = -\mathcal{I}$$

¿Es φ no-singular? ¿Es φ diagonalizable?

Determinar sus formas racional y de Jordan.

18. E es un espacio vectorial sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ y de dimensión finita ≥ 3 .

Sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación diagonalizable que satisface $\varphi^5 = \mathcal{I}$.

Probar que $\varphi^2 = \mathcal{I}$.

19. E es un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{F}$.

Sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal que satisface ambas condiciones:

- $\varphi^3 - 3\varphi^2 + 2\varphi = O$ (transformación nula)
- $\varphi^8 + 16\varphi^4 = O$

Probar que $\varphi = O$.

Sugerencia: El polinomio minimal de φ divide todo polinomio que se anula en φ .

20. Probar que las matrices (sobre los reales)

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} -2 & -3 & -4 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \mathcal{B} = \begin{pmatrix} -9 & 72 & 52 \\ 1 & -5 & -4 \\ -3 & 20 & 15 \end{pmatrix}$$

son semejantes.

21. Probar que el término constante del polinomio característico de $\varphi : E \mapsto E$ es $(-1)^n \det(\varphi)$, donde $n = \dim E$. (Téngase presente el Corolario 4.4.3.)
22. Extender el Teorema 9.4.2 al caso de una familia finita o infinita de transformaciones diagonalizables que conmutan dos-a-dos.
23. Sea $\varphi : \mathbb{R}^4 \mapsto \mathbb{R}^4$ una transformación lineal de matriz asociada

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

con respecto a la base canónica.

A simple vista: ¿Cuál es la dimensión de $\ker \varphi$?

Probar que φ es diagonalizable y hallar la base responsable de su matriz diagonal asociada.

24. En el ejercicio (5) de 4.7 (página 154), expresar Δ_n en función de n , para todo $n \geq 4$.

25. Sea $\{s_n\}$ una sucesión en $\mathbb{C}$ tal que $s_0 = 1, s_1 = -2, s_2 = 5$ y, para todo $n > 3$,

$$s_n = 2s_{n-1} + 5s_{n-2} - 6s_{n-3}$$

Empleando el método del Ejemplo 9.5.2 o del Ejemplo 9.5.3, hallar una fórmula que exprese s_n en función de n .

26. Sea la sucesión $\{s_n\}$ en $\mathbb{Q}$ tal que $s_0 = 2$ y $s_1 = 1$ y, para todo $n \geq 0$,

$$s_{n+2} = 2 \times \left(\frac{1}{s_{n+1}} + \frac{1}{s_n} \right)^{-1}$$

Hallar la expresión de s_n en función de n .

Sugerencia: considerar $t_n = 1/s_n$

27. Sea la sucesión $\{u_n\}$ en $\mathbb{R}$ tal que $u_0 = 1$ y $u_1 = 2$ y, para todo $n > 0$,

$$u_{2n+1} = u_{2n} + u_{2n-1}$$

$$u_{2n} = u_{2n-1} + 2u_{2n-2}$$

Hallar la expresión de u_n en función de n .

Sugerencia: Nótese que, para todo n ,

$$U_{n+1} = \mathcal{A} \times U_n$$

donde

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \quad U_n = \begin{pmatrix} u_{2n} \\ u_{2n+1} \end{pmatrix}$$

Diagonalizar $\mathcal{A}$ y deducir $\mathcal{A}^n$.

28. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ algebraicamente cerrado.

Probar que una transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$ es nilpotente si, y sólo si, todos sus valores característicos son cero.

Discutir esta afirmación en caso de que el cuerpo $\mathbb{F}$ no sea algebraicamente cerrado.

29. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre $\mathbb{C}$ y sean $\varphi, \psi : E \mapsto E$ transformaciones lineales que conmutan ($\varphi \circ \psi = \psi \circ \varphi$).

Si $c \in \mathbb{C}$ es un valor característico de φ , probar que

$$\ker(\varphi - c\mathcal{I})$$

es un subespacio ψ -invariante y que existe un $v \in E$ que es vector característico de φ y de ψ .

Deducir, por inducción en m , que si

$$\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m : E \mapsto E$$

son transformaciones lineales que conmutan dos-a-dos, entonces existe un vector característico común a todas ellas.

(Parte de pregunta de examen en la Univ. de Glasgow, 1966.)

30. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre un cuerpo $\mathbb{F}$, y sea $\psi : E \mapsto E$ una transformación lineal.

Supongamos que el subespacio S de E es ψ -invariante y sea

$$\overline{\psi} : \frac{E}{S} \mapsto \frac{E}{S}$$

la transformación lineal establecida en el ejercicio (17) de la página 65.

Sean μ el polinomio minimal de ψ , μ_S el minimal de la restricción de ψ a S , y μ^* el minimal de $\overline{\psi}$.

Probar que μ divide al producto $\mu_S \times \mu^*$.

Deducir que si $\mathbb{F}$ es algebraicamente cerrado, entonces el polinomio minimal de cualquier transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$ divide a su polinomio característico.

(Pregunta de examen en la Universidad de Oxford, 1981)

31. E es un espacio vectorial de dimensión 5.

Sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal nilpotente: $\varphi^3 = O$, pero $\varphi^2 \neq O$.

Mostrar las formas racional y de Jordan de φ .

32. Probar que la matriz

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

es nilpotente y hallar su forma de Jordan.

Suponiendo que se trata de la matriz asociada a una transformación lineal $\varphi : \mathbb{R}^4 \mapsto \mathbb{R}^4$ con respecto a la base canónica, hallar la base responsable de la forma de Jordan.

33. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre $\mathbb{C}$, y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal.

Si $p, p_1, p_2 \in \mathbb{C}[x]$ son polinomios tales que $p = p_1 \times p_2$ y p_1, p_2 son primos relativos, probar

$$\ker p(\varphi) = \ker p_1(\varphi) \oplus \ker p_2(\varphi)$$

Demostrar que las siguientes propiedades son equivalentes:

- (a) existe una base de E constituida por vectores característicos de φ ;

(b) para todo polinomio $q \in \mathbb{C}[x]$, se tiene

$$\ker q(\varphi)^2 = \ker q(\varphi)$$

(c) el polinomio minimal μ de φ es de la forma

$$\mu = (x - c_1) \times (x - c_2) \times \cdots \times (x - c_r)$$

(Pregunta de examen en la Universidad de Oxford, 1971)

34. Sea $\mathcal{A}$ una matriz $n \times n$ sobre $\mathbb{C}$ con valores característicos $c_1, c_2, \dots, c_n$ (no necesariamente distintos).

Sea $p \in \mathbb{C}[x]$ un polinomio cualquiera.

Demostrar que

$$\det p(\mathcal{A}) = p(c_1) \times p(c_2) \times \cdots \times p(c_n)$$

Deducir que los valores característicos de $p(\mathcal{A})$ son

$$p(c_1), p(c_2), \dots, p(c_n)$$

(Parte de pregunta de examen en la Univ. de Glasgow, 1964.)

35. Sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal que admite la descomposición de Dunford $\varphi = \delta + \nu$.

Vale decir, existen transformaciones lineales $\delta, \nu : E \mapsto E$ que conmutan y tales que δ es diagonalizable, ν es nilpotente y $\varphi = \delta + \nu$.

Si φ es no-singular, hallar la descomposición de Dunford de φ^{-1} mediante los siguientes pasos:

(a) Indicar por qué δ es no-singular y expresar

$$\varphi = \delta \circ (\mathcal{J} + \delta^{-1} \circ \nu)$$

de donde se infiere que $\mathcal{J} + \delta^{-1} \circ \nu$ es no-singular (¿por qué?).

(b) Se tiene entonces

$$\varphi^{-1} = (\mathcal{J} + \delta^{-1} \circ v)^{-1} \circ \delta^{-1}$$

y designemos por $\eta = \delta^{-1} \circ v$.

Como δ^{-1} y v conmutan y v es nilpotente, entonces η es nilpotente.

Probar que

$$\begin{aligned} (\mathcal{J} + \eta)^{-1} &= \mathcal{J} - \eta + \eta^2 - \dots \\ &\dots + (-1)^j \eta^j + \dots + (-1)^{n-1} \eta^{n-1} \end{aligned}$$

pues $\eta^n = 0$, donde $n = \dim E$.

(c) Se infiere

$$\begin{aligned} \varphi^{-1} &= (\mathcal{J} - \eta + \eta^2 + \dots + (-1)^{n-1} \eta^{n-1}) \circ \delta^{-1} \\ &= \delta^{-1} + (-\eta + \eta^2 + \dots + (-1)^{n-1} \eta^{n-1}) \circ \delta^{-1} \\ &= \delta^{-1} + \eta \circ \left(\sum_{j=1}^{n-1} (-1)^j \eta^{j-1} \circ \delta^{-1} \right) = \delta^{-1} + \tau \end{aligned}$$

(d) Indicar por qué

- δ^{-1} y $\tau = \eta \circ (\sum_{j=1}^{n-1} (-1)^j \eta^{j-1} \circ \delta^{-1})$ conmutan;
- δ^{-1} es diagonalizable;
- τ es nilpotente.

Se concluye que $\varphi^{-1} = \delta^{-1} + \tau$ es la descomposición de Dunford de φ^{-1} .

36. Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre $\mathbb{R}$, y sea $\tau : E \mapsto E$ una transformación lineal tal que $\tau^2 = \mathcal{J}$.

Si $c \in \mathbb{R}$ es un valor característico de τ , probar que $c = \pm 1$.

Si $v \neq 0$ no es un vector característico de τ , probar que $v + \tau(v)$ y $v - \tau(v)$ son vectores característicos de τ .

Deducir que $E = S \oplus T$, donde $\tau(u) = u$, para todo $u \in S$, y $\tau(w) = -w$, para todo $w \in T$.

Si $\varphi : E \rightarrow E$ es otra transformación lineal que satisface $\varphi \circ \tau = \tau \circ \varphi$ y $\varphi^2 = \mathcal{I}$, probar que los subespacios S y T son φ -invariantes, y deducir que existe una base de E con respecto a la cual las matrices asociadas a φ y a τ son ambas diagonales.

(Parte de pregunta de examen en la Univ. de Oxford, 1978)

PARTE IV

Espacios con producto interior

CAPÍTULO 10

Espacios euclídeos

10.1 El producto interior

En todo este capítulo consideraremos espacios vectoriales únicamente sobre el cuerpo $\mathbb{R}$ de los reales y sobre el cuerpo $\mathbb{C}$ de los complejos. Nuestro interés estará centrado en espacios de dimensión finita como corresponde a esta obra, aunque ciertas definiciones y varios resultados iniciales no exigen esta limitación.

Dado un espacio vectorial E sobre el cuerpo $\mathbb{F}$ (que es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), vamos a enriquecer su estructura dotándolo de una nueva “operación” llamada *producto interior*.¹ Tiene su origen en el propósito de “medir la longitud” de los vectores y los “ángulos entre ellos,” muy particularmente la “perpendicularidad,” a la que preferimos llamar *ortogonalidad*.

Es oportuno recordar que la función $a + bi \mapsto a - bi$ es un automorfismo $\mathbb{C} \mapsto \mathbb{C}$ que suele llamarse *conjugación*.

Se acostumbra escribir $\overline{a + bi} = a - bi$ y se dice que $a - bi$ es el *conjugado* de $a + bi$, o que éstos son *complejos conjugados*.

En todo caso, es un ejercicio rutinario comprobar que se trata de una biyección, cuya inversa es ella misma; y, para $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned} \overline{\overline{\alpha}} &= \alpha & \overline{\alpha \pm \beta} &= \overline{\alpha} \pm \overline{\beta} & \overline{\alpha^{-1}} &= (\overline{\alpha})^{-1} \text{ (si } \alpha \neq 0) \\ \overline{\alpha\beta} &= \overline{\alpha}\overline{\beta} & \alpha\overline{\alpha} &= |\alpha|^2 \end{aligned}$$

Nótese que $\alpha \in \mathbb{R} \iff \overline{\alpha} = \alpha$

Definición 10.1.1. Sea E un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{F}$ (que es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$).

¹ En muchos textos también recibe el nombre de *producto escalar*.

Un producto interior en E es una función $E \times E \mapsto \mathbb{F}$, donde adoptamos la notación $(u, v) \mapsto \langle u, v \rangle \in \mathbb{F}$, que satisface las siguientes propiedades:

Positivo definido Para todo vector $v \in E$, $\langle v, v \rangle$ es un número real ≥ 0 y se tiene

$$\langle v, v \rangle = 0 \iff v = 0$$

Simetría conjugada Para todo par de vectores $u, v \in E$ ocurre

$$\langle v, u \rangle = \overline{\langle u, v \rangle}$$

Nótese que, si el cuerpo $\mathbb{F}$ es $\mathbb{R}$, esta propiedad es precisamente la **simetría** del producto interior:

$$\langle v, u \rangle = \langle u, v \rangle$$

Linealidad por la izquierda Para todo par de escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ y vectores $u, v, w \in E$, se tiene

$$\langle \alpha u + \beta v, w \rangle = \alpha \langle u, w \rangle + \beta \langle v, w \rangle$$

Anotemos unas consecuencias inmediatas de la definición.

En primer lugar,

$$\begin{aligned} \langle u, \alpha v + \beta w \rangle &= \overline{\langle \alpha v + \beta w, u \rangle} = \overline{\alpha \langle v, u \rangle + \beta \langle w, u \rangle} \\ &= \overline{\alpha} \overline{\langle v, u \rangle} + \overline{\beta} \overline{\langle w, u \rangle} = \overline{\alpha} \langle u, v \rangle + \overline{\beta} \langle u, w \rangle \end{aligned}$$

Es decir,

$$\langle u, \alpha v + \beta w \rangle = \overline{\alpha} \langle u, v \rangle + \overline{\beta} \langle u, w \rangle \quad (10.1.1)$$

para todo par de escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ y vectores $u, v, w \in E$.

Si $\mathbb{F}$ es $\mathbb{R}$, esto expresa la linealidad por la derecha.

En resumen, para el caso $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, tenemos

$$\begin{cases} \langle \alpha u + \beta v, w \rangle = \alpha \langle u, w \rangle + \beta \langle v, w \rangle \\ \langle u, \alpha v + \beta w \rangle = \alpha \langle u, v \rangle + \beta \langle u, w \rangle \end{cases} \quad (10.1.2)$$

para todo par de escalares $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y vectores $u, v, w \in E$.

Para $\mathbb{F} = \mathbb{R}$, (10.1.2) se expresa diciendo que el producto interior es *bilineal*.

Una segunda y bastante obvia consecuencia de la definición es que, para todo vector $v \in E$, ocurre

$$\langle v, 0 \rangle = \langle 0, v \rangle = 0 \quad (10.1.3)$$

pues, $\langle 0, v \rangle = \langle 00, v \rangle = 0 \langle 0, v \rangle = 0$ por la linealidad por la izquierda (aquí el lector debe percatarse de que el primer 0 en 00 está en $\mathbb{F}$ y el segundo es el vector nulo; es el abuso deliberado de notación por sencillez).

Finalmente, una tercera consecuencia que se aplica con frecuencia:

$$\forall w \in E : \langle u, w \rangle = \langle v, w \rangle \implies u = v \quad (10.1.4)$$

En efecto, $\forall w \in E : \langle u - v, w \rangle = 0$. Tómese $w = u - v$

$$\langle u - v, u - v \rangle = 0 \implies u - v = 0$$

Definición 10.1.2. Un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$, provisto de un producto interior se denomina *espacio euclídeo*.²

En un espacio euclídeo podemos definir la “longitud” de un vector, que se acostumbra llamar *norma* del vector.

Definición 10.1.3. Si v es un vector cualquiera en un espacio euclídeo E (sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), al número real positivo

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

lo llamamos *norma* de v .

Vamos a deducir las propiedades básicas de la norma.

² En muchos textos lo llaman *espacio de producto interior*; preferimos, por brevedad, *espacio euclídeo*.

Teorema 10.1.1. *Desigualdad de Schwarz.*³

Para todo par de vectores u, v de un espacio euclídeo E se cumple la desigualdad

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$$

La igualdad ocurre si, y sólo si, u y v son linealmente dependientes.

Demostración. Si $v = 0$, la desigualdad es obvia, de modo que suponemos $v \neq 0$.

Tomemos un par de escalares cualesquiera $a, c \in \mathbb{C}$. Entonces,

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle au - cv, au - cv \rangle = a\langle u, au - cv \rangle - c\langle v, au - cv \rangle \\ &= a(\overline{a}\langle u, u \rangle - \overline{c}\langle u, v \rangle) - c(\overline{a}\langle v, u \rangle - \overline{c}\langle v, v \rangle) \\ &= |a|^2\|u\|^2 - (a\overline{c}\langle u, v \rangle + \overline{a}c\langle v, u \rangle) + |c|^2\|v\|^2 \\ &= |a|^2\|u\|^2 - 2\Re(a\overline{c}\langle u, v \rangle) + |c|^2\|v\|^2 \end{aligned}$$

pues $\overline{a\overline{c}\langle u, v \rangle} = \overline{a}c\langle v, u \rangle$ y la suma de un número complejo α con su conjugado $\overline{\alpha}$ es dos veces su parte real $\Re\alpha$.

En particular, hagamos $a = \|v\|^2 > 0$ y $c = \langle u, v \rangle$. Entonces, la expresión obtenida para $\langle au - cv, au - cv \rangle$ se convierte en

$$\begin{aligned} 0 &\leq \langle au - cv, au - cv \rangle = \|u\|^2\|v\|^4 - 2\|v\|^2|\langle u, v \rangle|^2 + \|v\|^2|\langle u, v \rangle|^2 \\ &= \|u\|^2\|v\|^4 - \|v\|^2|\langle u, v \rangle|^2 \\ \implies \|u\|^2\|v\|^2 - |\langle u, v \rangle|^2 &\geq 0 \implies |\langle u, v \rangle|^2 \leq \|u\|^2\|v\|^2 \end{aligned}$$

y extrayendo raíz cuadrada positiva tenemos la desigualdad de Schwarz.

La prueba, cuando el espacio E es sobre los reales $\mathbb{R}$, es idéntica, eliminando la barra horizontal que indica el conjugado en todos los casos, y $\Re(a\overline{c}\langle u, v \rangle) = ac\langle u, v \rangle$.

Supongamos que u y v son linealmente dependientes; digamos $u = \alpha v$, para un cierto $\alpha \in \mathbb{C}$.

Entonces,

$$\begin{aligned} |\langle u, v \rangle|^2 &= |\langle \alpha v, v \rangle|^2 = |\alpha|^2\|v\|^4 \\ \|u\|^2\|v\|^2 &= |\langle \alpha v, \alpha v \rangle|\|v\|^2 = |\alpha|^2\|v\|^4 \end{aligned}$$

³ Por el matemático alemán Hermann Schwarz (1843-1921).

y la desigualdad de Schwarz se convierte en una igualdad.

Recíprocamente, supongamos que $|\langle u, v \rangle| = \|u\| \|v\|$.

Tomando $a = \|v\|^2$ y $c = \langle u, v \rangle$, desarrollamos $\langle au - cv, au - cv \rangle$ como antes y obtenemos $\langle au - cv, au - cv \rangle = 0$, lo cual implica $au - cv = 0$ y u, v son linealmente dependientes. □

Nótese que la norma es una función: $E \mapsto \mathbb{R}^+$ ($v \mapsto \|v\| \geq 0$, para todo $v \in E$). Sus propiedades fundamentales son las siguientes.

Teorema 10.1.2. *La norma en un espacio euclídeo E (sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) posee las siguientes propiedades:*

1. *Para todo vector $v \in E$, ocurre $\|v\| \geq 0$; y $\|v\| = 0$ si, y sólo si, $v = 0$.*
2. *Para todo vector $v \in E$ y todo escalar $a \in \mathbb{C}$ (o $\mathbb{R}$), ocurre $\|av\| = |a| \|v\|$.*
3. *Para todo par de vectores $u, v \in E$, se tiene $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.*

Demostración. (1) y (2) son consecuencias obvias de la definición de norma.

Demostremos (3) aplicando la desigualdad de Schwarz y teniendo en cuenta que, para un $\alpha = a + bi \in \mathbb{C}$: $2|a| \leq 2\sqrt{a^2 + b^2} = 2|a + bi|$; es decir, $2|\Re \alpha| \leq 2|\alpha|$.

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v \rangle = \|u\|^2 + 2\Re \langle u, v \rangle + \|v\|^2 \\ &\leq \|u\|^2 + 2|\Re \langle u, v \rangle| + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2|\langle u, v \rangle| + \|v\|^2 \\ &\leq \|u\|^2 + 2\|u\| \|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2 \end{aligned}$$

□

Comentario 10.1.1. *Hemos definido la norma en base al producto interior. No obstante, ésta puede definirse independientemente como la función $E \mapsto \mathbb{R}^+$ que goza de las propiedades enunciadas en el Teorema 10.1.2.*

Un espacio vectorial provisto de una norma se denomina espacio normado.

Hemos establecido que todo espacio euclídeo es un espacio normado, cuya norma está inducida por el producto interior según la Definición 10.1.3. Lo contrario no es cierto, el concepto de espacio normado es más general que el de espacio euclídeo; es decir, un espacio vectorial puede poseer una norma que no proviene de producto interior alguno.

Hasta ahora no nos hemos referido a la dimensión del espacio euclídeo o normado. En esta obra nos conciernen los espacios euclídeos de dimensión finita y sus propiedades algebraicas. Los espacios normados y euclídeos, de dimensión finita y más aún los que no lo son, dan origen a vastas teorías analíticas y topológicas que, naturalmente, constituyen ramas del Análisis Matemático bajo los nombres de espacios de Banach y de Hilbert. Son teorías de enorme riqueza y profundidad, donde se conjugan las estructuras algebraicas, topológicas y analíticas del espacio.

Definición 10.1.4. *Decimos que los vectores u y v de un espacio euclídeo E son ortogonales si $\langle u, v \rangle = 0$.*

No hay ambigüedad en esta definición, pues

$$\langle u, v \rangle = 0 \iff \langle v, u \rangle = 0$$

ya que $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$ y un número complejo (o real) es cero si, y sólo si, es cero su conjugado.

Más general, se dice que un conjunto de vectores $X \neq \emptyset$ en un espacio euclídeo E es ortogonal si $\langle x, y \rangle = 0$, para todo $x, y \in X$ con $x \neq y$, y que es ortonormal si, además, $\|x\| = 1$, para todo $x \in X$.

Si $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ es un subconjunto ortonormal de un espacio euclídeo E y $v = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_mx_m$, donde los a_i son escalares, entonces

$$\langle v, x_i \rangle = \langle a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_mx_m, x_i \rangle = a_i \langle x_i, x_i \rangle = a_i$$

es decir, $a_i = \langle v, x_i \rangle$, para $i = 1, 2, \dots, m$.

Definición 10.1.5. Decimos que una base $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ de un espacio euclídeo E es ortonormal si $\langle v_i, v_j \rangle = 0$, para $i \neq j$, y $\|v_i\| = 1$, para $i = 1, 2, \dots, n$.

Según vimos arriba, la expresión de un vector $u \in E$ como combinación lineal de los vectores de una base ortonormal $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ resulta ser

$$u = \langle u, v_1 \rangle v_1 + \langle u, v_2 \rangle v_2 + \dots + \langle u, v_n \rangle v_n \quad (10.1.5)$$

El ejemplo clásico de espacio euclídeo de dimensión finita es el que atribuye a $\mathbb{R}^n$ y a $\mathbb{C}^n$ un producto interior que podríamos considerar canónico o, si se quiere, estándar.

Sea $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ la base canónica de $\mathbb{C}^n$ (o de $\mathbb{R}^n$), donde $e_k = (0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ y el 1 ocupa el lugar k .

Sean $u = a_1 e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_n e_n$ y $v = c_1 e_1 + c_2 e_2 + \dots + c_n e_n$ un par de vectores cualesquiera de $\mathbb{C}^n$.

Definimos

$$\langle u, v \rangle = a_1 \overline{c_1} + a_2 \overline{c_2} + \dots + a_n \overline{c_n}$$

y si fuese $\mathbb{R}^n$, hacemos

$$\langle u, v \rangle = a_1 c_1 + a_2 c_2 + \dots + a_n c_n$$

Dejamos que el lector se asegure de que hemos definido un producto interior en el espacio correspondiente.

La norma de un vector v será entonces

$$\|v\| = \sqrt{|a_1|^2 + |a_2|^2 + \dots + |a_n|^2}$$

Nótese que $\langle e_i, e_j \rangle = 0$, para $i \neq j$, y $\|e_i\| = 1$. Luego, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ es una base ortonormal.

Sean E y G dos espacios vectoriales sobre $\mathbb{F}$ (que es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) y sea $\psi : E \rightarrow G$ una transformación lineal no-singular.

Si G es un espacio euclídeo, la transformación ψ induce un producto interior en E del siguiente modo:

$$\forall u, v \in E : \langle u, v \rangle = \langle \psi(u), \psi(v) \rangle$$

Sólo un par de verificaciones no son obvias de inmediato:

$$0 = \langle v, v \rangle = \langle \psi(v), \psi(v) \rangle \implies \psi(v) = 0 \implies v = 0$$

pues ψ es no-singular.

Y, para escalares α, β y vectores $u, v, w \in E$,

$$\begin{aligned} \langle \alpha u + \beta v, w \rangle &= \langle \psi(\alpha u + \beta v), \psi(w) \rangle \\ &= \langle \alpha \psi(u) + \beta \psi(v), \psi(w) \rangle = \alpha \langle \psi(u), \psi(w) \rangle + \beta \langle \psi(v), \psi(w) \rangle \\ &= \alpha \langle u, w \rangle + \beta \langle v, w \rangle \end{aligned}$$

La importancia de esto es que permite convertir a todo espacio vectorial de dimensión finita en espacio euclídeo.

En efecto, supongamos que E es un espacio vectorial de dimensión $n \geq 1$ sobre el cuerpo $\mathbb{F}$ (que es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), y tomemos el espacio $\mathbb{F}^n$ que consideramos euclídeo de acuerdo con el ejemplo anterior, definiendo su producto interior empleando la base canónica $\{e_1, \dots, e_n\}$.

Elegimos cualquier base $\{v_1, \dots, v_n\}$ de E ; entonces, $\psi : E \mapsto \mathbb{F}^n$, tal que $\psi(v_i) = e_i$ (para $i = 1, \dots, n$) define una transformación lineal no-singular (Teorema 2.1.5).

De acuerdo con lo demostrado arriba, $\langle u, v \rangle = \langle \psi(u), \psi(v) \rangle$ define un producto interior en E .

Es fácil percatarse de que, para todo par de vectores $u = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n$ y $v = c_1 v_1 + \dots + c_n v_n$ de E , se tendrá $\langle u, v \rangle = a_1 \overline{c_1} + \dots + a_n \overline{c_n}$. Nótese que $\{v_1, \dots, v_n\}$ es una base ortonormal en E con respecto a este producto interior inducido por ψ .

En resumen, todo espacio vectorial de dimensión finita sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ puede dotarse de un producto interior inducido por cualquiera de sus bases.

Proposición 10.1.1. *Todo conjunto $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ ortogonal de vectores no nulos en un espacio euclídeo E es linealmente independiente.*

Demostración. En efecto, si $a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_m x_m = 0$, donde los a_i son escalares, entonces

$$0 = \langle (a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_m x_m), x_k \rangle = a_k \langle x_k, x_k \rangle \implies a_k = 0$$

para $k = 1, 2, \dots, m$ (nótese que $\langle x_k, x_k \rangle > 0$, pues $x_k \neq 0$).

□

Un resultado de gran importancia que probaremos en seguida es que las bases ortonormales no solamente existen siempre, sino que, mediante un algoritmo, puede construirse una base ortonormal a partir de cualquier base.

Teorema 10.1.3. *Proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt.*

Dada una base $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ de un subespacio S de un espacio euclídeo E , el conjunto $Z = \{z_1, z_2, \dots, z_m\}$ tal que $z_1 = x_1$ e inductivamente, para $k = 2, \dots, m$,

$$z_k = x_k - \sum_{i=1}^{k-1} \left(\frac{\langle x_k, z_i \rangle}{\|z_i\|^2} \right) z_i \quad (10.1.6)$$

es una base ortogonal de S .

En particular, si E es de dimensión finita, de toda base de E puede obtenerse una base ortogonal por la fórmula inductiva (10.1.6).

Demostración. El conjunto $Z = \{z_1, z_2, \dots, z_m\}$ está definido inductivamente en el enunciado y, precisamente por inducción en k , vamos a probar, en el siguiente orden, que

1. cada z_k es combinación lineal de $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ y, por tanto, $z_k \in S$;
2. cada $z_k \neq 0$;
3. cada z_k es ortogonal a z_j , para $j = 1, 2, \dots, k-1$.

Para $k = 1$, se tiene que $z_1 = x_1$ y las tres propiedades se cumplen trivialmente.

Aunque la inducción no lo exige, vamos a verificar que

$$z_2 = x_2 - \left(\frac{\langle x_2, z_1 \rangle}{\|z_1\|^2} \right) z_1 = x_2 - \left(\frac{\langle x_2, x_1 \rangle}{\|x_1\|^2} \right) x_1$$

satisface las tres condiciones.

En efecto, la propia expresión para z_2 lo define como combinación lineal de $\{x_1, x_2\}$ y, por tanto, $z_2 \in S$.

Si fuese $z_2 = 0$, tendríamos

$$x_2 = \left(\frac{\langle x_2, x_1 \rangle}{\|x_1\|^2} \right) x_1$$

que contradice la independencia lineal de la base X .

Por último,

$$\begin{aligned} \langle z_2, z_1 \rangle &= \langle z_2, x_1 \rangle = \left\langle x_2 - \left(\frac{\langle x_2, x_1 \rangle}{\|x_1\|^2} \right) x_1, x_1 \right\rangle \\ &= \langle x_2, x_1 \rangle - \left(\frac{\langle x_2, x_1 \rangle}{\|x_1\|^2} \right) \langle x_1, x_1 \rangle = 0 \end{aligned}$$

Supongamos ahora que disponemos de $z_1, z_2, \dots, z_{k-1}$ y que satisfacen las tres propiedades en cuestión.

Consideremos el vector z_k definido por la fórmula (10.1.6).

En primer lugar, como cada z_i , para $1 \leq i \leq k-1$, es combinación lineal de $\{x_1, \dots, x_i\}$, (10.1.6) indica que z_k es combinación lineal de $\{x_1, x_2, \dots, x_k\}$ y pertenece al subespacio S .

Por la misma razón, si fuese $z_k = 0$, obtendríamos

$$x_k - \sum_{i=1}^{k-1} \left(\frac{\langle x_k, z_i \rangle}{\|z_i\|^2} \right) z_i = 0$$

lo cual expresa que $\{x_1, \dots, x_k\}$ es linealmente dependiente, contradiciendo el que X es una base. De modo que $z_k \neq 0$.

Sea $1 \leq j \leq k-1$. Se tiene, en virtud de la hipótesis inductiva,

$$\begin{aligned} \langle z_k, z_j \rangle &= \langle x_k, z_j \rangle - \sum_{i=1}^{k-1} \left(\frac{\langle x_k, z_i \rangle}{\|z_i\|^2} \right) \langle z_i, z_j \rangle \\ &= \langle x_k, z_j \rangle - \left(\frac{\langle x_k, z_j \rangle}{\|z_j\|^2} \right) \langle z_j, z_j \rangle = 0 \end{aligned}$$

En resumen, $Z = \{z_1, z_2, \dots, z_m\}$ es un conjunto ortogonal, constituido por vectores $\neq 0$ y todos ellos en S . Por la Proposición 10.1.1, Z es linealmente independiente y, como $m = \dim S$, se trata de una base (ortogonal) de S .

□

Una vez obtenida una base ortogonal $Z = \{z_1, z_2, \dots, z_m\}$, es obvio que podemos convertirla en una base ortonormal $W = \{w_1, w_2, \dots, w_m\}$, haciendo $w_k = \|z_k\|^{-1} z_k$.

Aplicar el proceso de Gram-Schmidt a un caso concreto es un mero ejercicio mecánico que bien puede encomendarse a una computadora. El lector encontrará alguno entre los ejercicios al final del capítulo.

Proposición 10.1.2. *Sea E un espacio euclídeo sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.*

Si $\emptyset \neq X \subset E$, entonces el conjunto

$$X^\perp = \{v \in E \mid \langle v, x \rangle = 0, \forall x \in X\}$$

es un subespacio de E .

Demostración. En primer lugar, $X^\perp \neq \emptyset$, pues el vector nulo $0 \in X^\perp$.

Tomemos $u, v \in X^\perp$ cualesquiera y sean α, β un par de escalares. Entonces, para todo $x \in X$, ocurre

$$\begin{aligned} \langle \alpha u + \beta v, x \rangle &= \alpha \langle u, x \rangle + \beta \langle v, x \rangle = 0 \\ \implies \alpha u + \beta v &\in X^\perp \end{aligned}$$

□

En particular, $E^\perp = \{0\}$ y $0^\perp = E$.⁴

Lema 10.1.1. *Sea S un subespacio de un espacio euclídeo E .*

Si T es un subespacio de E y $T \subset S^\perp$, entonces $S \cap T = \{0\}$; es decir, S y T están en suma directa.

En tal caso, decimos que S y T están en suma orto-directa y escribimos $S \odot T$ en lugar de $S \oplus T$.

Demostración. Como S y T son subespacios, $S \cap T \neq \emptyset$. Tomemos un $x \in S \cap T$. Entonces, $\langle x, x \rangle = 0$ y, por tanto, $x = 0$.

□

⁴ Cuando X está constituido por un solo vector x , simplificamos la notación poniendo $x^\perp$ en lugar de $\{x\}^\perp$.

Teorema 10.1.4. *Sea S un subespacio de un espacio euclídeo E . Si S es de dimensión finita, entonces*

$$E = S \odot S^\perp \quad \text{y} \quad (S^\perp)^\perp = S$$

Al subespacio $S^\perp$ se le llama complemento ortogonal de S .

Demostración. Aplicando el Teorema 10.1.3, sea $Z = \{z_1, z_2, \dots, z_m\}$ una base ortonormal de S .

Tomemos un vector $v \in E$ cualquiera y sea

$$w = \langle v, z_1 \rangle z_1 + \langle v, z_2 \rangle z_2 + \dots + \langle v, z_m \rangle z_m$$

Es claro que $w \in S$ y que $v = w + (v - w)$.

Veamos que $v - w \in S^\perp$.

En efecto, basta con observar que

$$\langle v - w, z_k \rangle = \langle v, z_k \rangle - \langle w, z_k \rangle = \langle v, z_k \rangle - \langle v, z_k \rangle \langle z_k, z_k \rangle = 0$$

para $k = 1, 2, \dots, m$.

Luego, $E = S + S^\perp$ y se infiere del Lema 10.1.1 que $E = S \odot S^\perp$.

Si tomamos un $u \in S$ cualquiera, ocurre que $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle} = 0$, para todo $v \in S^\perp$, luego, $u \in (S^\perp)^\perp$. Se infiere que $S \subset (S^\perp)^\perp$.

Tomemos ahora un $w \in (S^\perp)^\perp$ cualquiera. En virtud de lo ya demostrado, $w = u + v$, donde $u \in S$ y $v \in S^\perp$; entonces,

$$\begin{aligned} 0 &= \langle w, v \rangle = \langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle = \langle v, v \rangle \\ \implies v &= 0 \implies w = u \in S \end{aligned}$$

o sea que $(S^\perp)^\perp \subset S$ y concluimos $S = (S^\perp)^\perp$. □

Nótese que el teorema precedente no exige que el espacio E sea de dimensión finita, sólo que el subespacio S lo sea. Si S no es de dimensión finita —en cuyo caso, a fortiori, tampoco lo es E —, no puede asegurarse que $S^\perp$ (que ciertamente existe) sea complemento ortogonal de S ; es decir, bien puede ocurrir que $S \odot S^\perp \neq E$.

El siguiente corolario es una consecuencia obvia del teorema, pero conviene destacarlo.

Corolario 10.1.1. *Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita. Si S es un subespacio de E , entonces $E = S \odot S^\perp$ y se tiene*

$$\dim E = \dim S + \dim S^\perp \quad \text{y} \quad (S^\perp)^\perp = S$$

□

10.2 La transformación adjunta

Dado un espacio euclídeo cualquiera E sobre el cuerpo $\mathbb{F}$ (que es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), es consecuencia de la definición de producto interior que, si tomamos un $v \in E$ fijo, la función $g_v : E \mapsto \mathbb{F}$ tal que $g_v(u) = \langle u, v \rangle$, para todo $u \in E$, es un funcional lineal (véase la página 58).

Es un hecho de enorme importancia y consecuencias de mucho alcance el que todo funcional $v^* \in E^*$ es de esta forma cuando E es de dimensión finita.

Teorema 10.2.1. (Riesz-Fréchet⁵) *Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita y sea E^* su espacio dual.*

Entonces, a cada $v^ \in E^*$ corresponde un vector **único** $v \in E$ tal que $v^*(u) = \langle u, v \rangle$, para todo $u \in E$.*

En consecuencia, la función $\psi : E \mapsto E^$ tal que $\psi(v)(x) = \langle x, v \rangle$ es biyectiva, y tiene la propiedad de que, para $u, v \in E$ y $u^*, v^* \in E^*$ y escalares α, β ,*

$$\begin{aligned} \psi(\alpha u + \beta v) &= \overline{\alpha} \psi(u) + \overline{\beta} \psi(v) \\ \psi^{-1}(\alpha u^* + \beta v^*) &= \overline{\alpha} \psi^{-1}(u^*) + \overline{\beta} \psi^{-1}(v^*) \end{aligned}$$

Si E es un espacio euclídeo sobre los reales, entonces ψ es una transformación lineal no-singular (un isomorfismo).

Demostración. Vamos a proceder en forma un tanto heurística.

Tomemos un $v^* \in E^*$ fijo, pero genérico.

Si v^* es el funcional nulo, entonces $v = 0$ y hemos concluido. Supongamos que $v^* \neq 0$, por tanto $\text{Im } v^* = \mathbb{F}$ y $\dim(\text{Im } v^*) = 1$.

⁵ Por el húngaro Frederic Riesz (1880-1956) y el francés Maurice Fréchet (1878-1973).

Designemos por $S = \ker v^*$. De acuerdo con el Corolario 10.1.1, $E = S \odot S^\perp$ y

$$1 = \dim(\operatorname{Im} v^*) = \dim E - \dim(\ker v^*) = \dim E - \dim S = \dim S^\perp$$

Así pues, cualquier vector $w \in E$ tal que $v^*(w) \neq 0$ (es decir, $w \notin \ker v^*$) sirve de base para $S^\perp$.

Si existe un vector que cumple la condición del enunciado, ha de ser de la forma $v = cw$, para algún escalar $c \neq 0$ que deseamos determinar.

Tomando v como base de $S^\perp$, todo $u \in E$ es expresable, de manera única, como $u = av + z = acw + z$, donde $z \in S = \ker v^*$.

Tenemos entonces,

$$\langle u, v \rangle = a\langle v, v \rangle + \langle z, v \rangle = a\langle v, v \rangle = ac\bar{c}\|w\|^2$$

y, por otro lado,

$$v^*(u) = av^*(v) + v^*(z) = acv^*(w)$$

Queremos hallar v de modo que $v^*(u) = \langle u, v \rangle$, para todo $u \in E$; es decir, $acv^*(w) = ac\bar{c}\|w\|^2$, para todo valor de a .

En consecuencia, c debe satisfacer

$$cv^*(w) = c\bar{c}\|w\|^2 \implies v^*(w) = \bar{c}\|w\|^2$$

o sea

$$c = \frac{\overline{v^*(w)}}{\|w\|^2} \implies v = \frac{\overline{v^*(w)}}{\|w\|^2} w$$

y nótese que w es cualquier vector de E con $v^*(w) \neq 0$.

En cuanto a la unicidad del vector $v \in E$ tal que $v^*(u) = \langle u, v \rangle$, para todo $u \in E$, supongamos que $v' \in E$ también corresponde a v^* del mismo modo; entonces, $\langle u, v' \rangle = \langle u, v \rangle$, para todo $u \in E$, y, de acuerdo con la propiedad (10.1.4) del producto interior, se concluye que $v' = v$.

Queda así definida una función biyectiva $\psi : E \mapsto E^*$ tal que $\psi(v)(x) = \langle x, v \rangle$ ($\forall v, x \in E$).

Sean $u, v \in E$ y α, β un par de escalares.

Entonces, para todo $x \in E$,

$$\begin{aligned}\psi(\alpha u + \beta v)(x) &= \langle x, \alpha u + \beta v \rangle = \overline{\alpha} \langle x, u \rangle + \overline{\beta} \langle x, v \rangle \\ &= \overline{\alpha} \psi(u)(x) + \overline{\beta} \psi(v)(x) = [\overline{\alpha} \psi(u) + \overline{\beta} \psi(v)](x) \\ \implies \psi(\alpha u + \beta v) &= \overline{\alpha} \psi(u) + \overline{\beta} \psi(v)\end{aligned}$$

Como esta última igualdad es cierta, cualesquiera sean los escalares α, β , también es cierta

$$\begin{aligned}\psi(\overline{\alpha} u + \overline{\beta} v) &= \alpha \psi(u) + \beta \psi(v) \\ \implies \overline{\alpha} u + \overline{\beta} v &= \psi^{-1}[\alpha \psi(u) + \beta \psi(v)] \\ \implies \psi^{-1}(\alpha u^* + \beta v^*) &= \overline{\alpha} \psi^{-1}(u^*) + \overline{\beta} \psi^{-1}(v^*)\end{aligned}$$

donde $u = \psi^{-1}(u^*)$ y $v = \psi^{-1}(v^*)$.

□

Hay otra forma de demostrar la parte esencial del Teorema de Riesz-Fréchet empleando una base ortonormal, cuya existencia nos asegura el Teorema 10.1.3 (Gram-Schmidt):

Tenemos un funcional $v^* \in E^*$. Sea $Z = \{z_1, z_2, \dots, z_n\}$ una base ortonormal de E ; entonces, si $u = a_1 z_1 + a_2 z_2 + \dots + a_n z_n$ es cualquier vector de E , obtenemos

$$v^*(u) = a_1 v^*(z_1) + a_2 v^*(z_2) + \dots + a_n v^*(z_n) = \langle u, v \rangle$$

donde $v = \overline{v^*(z_1)} z_1 + \overline{v^*(z_2)} z_2 + \dots + \overline{v^*(z_n)} z_n$.

O sea que $\psi(v^*) = \overline{v^*(z_1)} z_1 + \overline{v^*(z_2)} z_2 + \dots + \overline{v^*(z_n)} z_n$.

En particular, si $E = \mathbb{C}^n$ y elegimos la base canónica $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ como base ortonormal, entonces, si v^* es un funcional, tenemos que $v = (\overline{v^*(e_1)}, \overline{v^*(e_2)}, \dots, \overline{v^*(e_n)})$. En el caso $E = \mathbb{R}^n$, simplemente se prescinde de las barras horizontales.

Comentario 10.2.1. Cuando el espacio E no es de dimensión finita, la validez del Teorema de Riesz-Fréchet, también llamado Teorema de representación de Riesz, exige ciertas hipótesis adicionales. En ese contexto más general, se trata de un resultado de considerable profundidad y de aplicaciones de primordial importancia en áreas del Análisis

Matemático, particularmente en teorías de integración de Lebesgue y afines.

Lo que sigue se relaciona estrechamente con los conceptos de espacio dual y de transformación dual estudiados en las secciones 2.4 y 3.4.

Sean E y G espacios euclídeos de dimensiones finitas.

Sea $\varphi : E \mapsto G$ una transformación lineal y sea $\varphi^* : G^* \mapsto E^*$ su transformación dual.

Recordemos que

$$\forall g^* \in G^* : \quad \varphi^*(g^*) = g^* \circ \varphi$$

En virtud del Teorema de Riesz-Fréchet 10.2.1, existen las biyecciones

$$\psi_1 : E \mapsto E^* \quad \psi_2 : G \mapsto G^*$$

tales que, para $u \in E$ y $v \in G$, tenemos

$$\forall x \in E : \psi_1(u)(x) = \langle x, u \rangle \quad \forall y \in G : \psi_2(v)(y) = \langle y, v \rangle$$

Definimos la *transformación adjunta* de φ como la función $\tilde{\varphi} : G \mapsto E$ tal que

$$\tilde{\varphi} = \psi_1^{-1} \circ \varphi^* \circ \psi_2 \quad (10.2.1)$$

Verifiquemos, en primer lugar, que $\tilde{\varphi}$ es una transformación lineal.

En efecto, tomemos $g, h \in G$ cualesquiera y sean $\psi_2(g) = g^*, \psi_2(h) = h^*$. Entonces, para todo par de escalares α, β ,

$$\begin{aligned} \tilde{\varphi}(\alpha g + \beta h) &= (\psi_1^{-1} \circ \varphi^*)(\overline{\alpha} g^* + \overline{\beta} h^*) \\ &= \psi_1^{-1}[\overline{\alpha} \varphi^*(g^*) + \overline{\beta} \varphi^*(h^*)] = \alpha(\psi_1^{-1} \circ \varphi^*)(g^*) + \beta(\psi_1^{-1} \circ \varphi^*)(h^*) \\ &= \alpha \tilde{\varphi}(g) + \beta \tilde{\varphi}(h) \end{aligned}$$

La propiedad más significativa de la transformación adjunta es la siguiente.

Para vectores $e \in E$ y $g \in G$, tenemos

$$\begin{aligned}\langle \varphi(e), g \rangle &= \psi_2(g)[\varphi(e)] = (\psi_2(g) \circ \varphi)(e) = \varphi^*[\psi_2(g)](e) \\ &= [(\varphi^* \circ \psi_2)(g)](e) = [(\psi_1 \circ \psi_1^{-1} \circ \varphi^* \circ \psi_2)(g)](e) \\ &= [(\psi_1 \circ \tilde{\varphi})(g)](e) = \psi_1[\tilde{\varphi}(g)](e) = \langle e, \tilde{\varphi}(g) \rangle\end{aligned}$$

Hemos demostrado que, para vectores $e \in E$ y $g \in G$ cualesquiera,

$$\boxed{\langle \varphi(e), g \rangle = \langle e, \tilde{\varphi}(g) \rangle} \quad (10.2.2)$$

Es más, esta propiedad caracteriza a la adjunta.

En efecto, si $\gamma: G \mapsto E$ también satisface $\langle \varphi(e), g \rangle = \langle e, \gamma(g) \rangle$, para todo $e \in E$ y $g \in G$, entonces

$$\langle \gamma(g), e \rangle = \overline{\langle e, \gamma(g) \rangle} = \overline{\langle \varphi(e), g \rangle} = \overline{\langle e, \tilde{\varphi}(g) \rangle} = \langle \tilde{\varphi}(g), e \rangle$$

para cada $g \in G$ y todo $e \in E$. En virtud de la propiedad (10.1.4) del producto interior, $\gamma(g) = \tilde{\varphi}(g)$; es decir, $\gamma = \tilde{\varphi}$.

En muchos textos la expresión (10.2.2) se toma como definición de la adjunta, cuya existencia se deriva del Teorema 10.2.1.

Vamos ahora a hallar la matriz $n \times m$ asociada a $\tilde{\varphi}: G \mapsto E$ con respecto a bases ortonormales $Y = \{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ y $X = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, en G y en E respectivamente.

La columna de lugar j ($1 \leq j \leq m$) de la matriz $[\tilde{\varphi}]_{n \times m}$ está constituida por las coordenadas del vector $\tilde{\varphi}(g_j)$ con respecto a la base X . De acuerdo con la expresión (10.1.5) y la fórmula (10.2.2), tenemos

$$\begin{aligned}\tilde{\varphi}(g_j) &= \langle \tilde{\varphi}(g_j), e_1 \rangle e_1 + \langle \tilde{\varphi}(g_j), e_2 \rangle e_2 + \dots + \langle \tilde{\varphi}(g_j), e_n \rangle e_n \\ &= \overline{\langle e_1, \tilde{\varphi}(g_j) \rangle} e_1 + \overline{\langle e_2, \tilde{\varphi}(g_j) \rangle} e_2 + \dots + \overline{\langle e_n, \tilde{\varphi}(g_j) \rangle} e_n \\ &= \overline{\langle \varphi(e_1), g_j \rangle} e_1 + \overline{\langle \varphi(e_2), g_j \rangle} e_2 + \dots + \overline{\langle \varphi(e_n), g_j \rangle} e_n\end{aligned}$$

o sea que la entrada de lugar (i, j) de la matriz $[\tilde{\varphi}]$ es $\overline{\langle \varphi(e_i), g_j \rangle}$.

Pero, la columna i ($1 \leq i \leq n$) de la matriz $[\varphi]$ con respecto a las bases X e Y está constituida por las coordenadas de $\varphi(e_i)$ con respecto

a la base Y . Entonces, de nuevo por (10.1.5),

$$\begin{aligned}\varphi(e_i) &= \langle \varphi(e_i), g_1 \rangle g_1 + \langle \varphi(e_i), g_2 \rangle g_2 + \cdots \\ &\quad \cdots + \langle \varphi(e_i), g_j \rangle g_j + \cdots + \langle \varphi(e_i), g_m \rangle g_m\end{aligned}$$

de modo que la entrada de lugar (j, i) en la matriz $[\varphi]$ es $\langle \varphi(e_i), g_j \rangle$.

Se infiere que la matriz $[\tilde{\varphi}]$ es la *traspuesta conjugada* de $[\varphi]$; es decir, para obtener $[\tilde{\varphi}]$ hallamos la traspuesta de $[\varphi]$ y conjugamos todas sus entradas.

Es claro que, si E y G son espacios euclídeos *reales*, $[\tilde{\varphi}]$ es simplemente la traspuesta de $[\varphi]$, o sea $[\tilde{\varphi}] = [\varphi]^T$. Significa que, en el caso de espacios euclídeos reales, según se estableció en la Sección 3.4, $[\tilde{\varphi}] = [\varphi^*]$, en el entendido de que $[\tilde{\varphi}]$ es con respecto a bases ortonormales en ambos espacios y que $[\varphi^*]$ se refiere a las bases duales respectivas.

La adjunta reúne un conjunto de propiedades de bastante importancia y, por fortuna, de fácil demostración. Las agrupamos en un solo teorema.

Teorema 10.2.2. *Sean E y G espacios euclídeos de dimensiones finitas.*

Sean $\varphi, \gamma: E \mapsto G$ transformaciones lineales.

Entonces, sus adjuntas $\tilde{\varphi}, \tilde{\gamma}: G \mapsto E$ disfrutan de las siguientes propiedades.

1. *Si α, β son escalares cualesquiera, ocurre*

$$\widetilde{\alpha\varphi + \beta\gamma} = \overline{\alpha}\tilde{\varphi} + \overline{\beta}\tilde{\gamma}$$

2. *La función $\text{Adj}: \mathcal{L}(E, G) \mapsto \mathcal{L}(G, E)$ tal que $\text{Adj}(\varphi) = \tilde{\varphi}$ es biyectiva y*

$$\tilde{\tilde{\varphi}} = \varphi$$

Si los espacios E y G son reales, Adj es una transformación lineal no-singular (un isomorfismo).

3. Si φ es no-singular, también lo es $\tilde{\varphi}$ y se cumple $\widetilde{\varphi^{-1}} = (\tilde{\varphi})^{-1}$.
4. Si $E = G$, se tiene $\widetilde{\varphi \circ \gamma} = \tilde{\gamma} \circ \tilde{\varphi}$.
5. $(\ker \varphi)^\perp = \text{Im } \tilde{\varphi}$
 $\ker \tilde{\varphi} = (\text{Im } \varphi)^\perp$
 $\dim(\text{Im } \tilde{\varphi}) = \dim(\text{Im } \varphi)$
6. φ sobreyectiva $\iff \tilde{\varphi}$ inyectiva.
7. φ inyectiva $\iff \tilde{\varphi}$ sobreyectiva.
8. $\ker(\varphi \circ \tilde{\varphi}) = \ker \tilde{\varphi}$ $\ker(\tilde{\varphi} \circ \varphi) = \ker \varphi$
9. $\text{Im}(\tilde{\varphi} \circ \varphi) = \text{Im } \tilde{\varphi}$ $\text{Im}(\varphi \circ \tilde{\varphi}) = \text{Im } \varphi$
10. Si $E = G$ y S es un subespacio φ -invariante de E , entonces $S^\perp$ es un subespacio $\tilde{\varphi}$ -invariante.

Demostración. En varias de las pruebas se aplica la caracterización de la adjunta dada por la propiedad (10.2.2).

(1) Para $e \in E$ y $g \in G$,

$$\begin{aligned}
 \langle e, \widetilde{(\alpha\varphi + \beta\gamma)}(g) \rangle &= \langle (\alpha\varphi + \beta\gamma)(e), g \rangle = \langle \alpha\varphi(e) + \beta\gamma(e), g \rangle \\
 &= \alpha \langle \varphi(e), g \rangle + \beta \langle \gamma(e), g \rangle = \alpha \langle e, \tilde{\varphi}(g) \rangle + \beta \langle e, \tilde{\gamma}(g) \rangle \\
 &= \langle e, \overline{\alpha\tilde{\varphi}(g)} + \overline{\beta\tilde{\gamma}(g)} \rangle = \langle e, (\overline{\alpha\tilde{\varphi}} + \overline{\beta\tilde{\gamma}})(g) \rangle \\
 &\implies \widetilde{\alpha\varphi + \beta\gamma} = \overline{\alpha\tilde{\varphi}} + \overline{\beta\tilde{\gamma}}
 \end{aligned}$$

(2) Para $e \in E$ y $g \in G$,

$$\langle g, \varphi(e) \rangle = \overline{\langle \varphi(e), g \rangle} = \overline{\langle e, \tilde{\varphi}(g) \rangle} = \langle \tilde{\varphi}(g), e \rangle = \langle g, \tilde{\varphi}(e) \rangle$$

$$\begin{aligned}
 \implies \quad & \langle g, \varphi(e) \rangle = \langle g, \widetilde{\varphi}(e) \rangle \quad (\forall g \in G) \\
 \implies \quad & \widetilde{\varphi}(e) = \varphi(e) \quad (\forall e \in E) \\
 \implies \quad & \widetilde{\varphi} = \varphi
 \end{aligned}$$

Esto implica la biyectividad de Adj .

Si los espacios son reales, Adj es una transformación lineal en virtud de (1) y no-singular por lo que acabamos de probar.

(3) Si φ es no-singular, también lo es la transformación dual y, según (3.4.4), se verifica $(\varphi^*)^{-1} = (\varphi^{-1})^*$. De acuerdo con la definición (10.2.1) de adjunta $\widetilde{\varphi} = \psi_1^{-1} \circ \varphi^* \circ \psi_2$, se infiere que $\widetilde{\varphi}$ es biyectiva (no-singular), puesto que es el compuesto de tres biyecciones.

Además,

$$(\widetilde{\varphi})^{-1} = \psi_2^{-1} \circ (\varphi^*)^{-1} \circ \psi_1 = \psi_2^{-1} \circ (\varphi^{-1})^* \circ \psi_1 = \widetilde{\varphi^{-1}}$$

(4) Nuevamente por (10.2.1), tenemos

$$\widetilde{\varphi} = \psi^{-1} \circ \varphi^* \circ \psi \quad \quad \widetilde{\gamma} = \psi^{-1} \circ \gamma^* \circ \psi$$

(aquí $\psi_1 = \psi_2 = \psi$, ya que $E = G$).

En virtud de (3.4.3), sabemos que $(\varphi \circ \gamma)^* = \gamma^* \circ \varphi^*$. Entonces,

$$\begin{aligned}
 \widetilde{\varphi \circ \gamma} &= \psi^{-1} \circ (\varphi \circ \gamma)^* \circ \psi = \psi^{-1} \circ \gamma^* \circ \varphi^* \circ \psi \\
 &= (\psi^{-1} \circ \gamma^* \circ \psi) \circ (\psi^{-1} \circ \varphi^* \circ \psi) = \widetilde{\gamma} \circ \widetilde{\varphi}
 \end{aligned}$$

(5) Tomemos $e \in \ker \varphi \subset E$ y $\widetilde{\varphi}(g) \in \text{Im } \widetilde{\varphi} \subset E$. Luego,

$$\langle e, \widetilde{\varphi}(g) \rangle = \langle \varphi(e), g \rangle = \langle 0, g \rangle = 0$$

de modo que $(\ker \varphi)^\perp = \text{Im } \widetilde{\varphi}$.

Sean ahora $\varphi(e) \in \text{Im } \varphi \subset G$ y $g \in \ker \tilde{\varphi} \subset G$. Entonces,

$$\langle \varphi(e), g \rangle = \langle e, \tilde{\varphi}(g) \rangle = \langle e, 0 \rangle = 0$$

y se concluye que $\ker \tilde{\varphi} = (\text{Im } \varphi)^\perp$.

Finalmente,

$$\begin{aligned} \dim(\text{Im } \varphi) &= \dim E - \dim(\text{Im } \varphi)^\perp \\ &= \dim E - \dim(\ker \tilde{\varphi}) = \dim(\text{Im } \tilde{\varphi}) \end{aligned}$$

(6) y (7). De acuerdo con lo establecido en (5), tenemos

$$\begin{aligned} \text{Im } \varphi = G &\iff \{0\} = (\text{Im } \varphi)^\perp = \ker \tilde{\varphi} \\ \ker \varphi = \{0\} &\iff E = (\ker \varphi)^\perp = \text{Im } \tilde{\varphi} \end{aligned}$$

(8) $\ker \tilde{\varphi} \subset \ker(\varphi \circ \tilde{\varphi})$ es obvio.

Ahora bien,

$$\begin{aligned} g \in \ker(\varphi \circ \tilde{\varphi}) &\implies \varphi[\tilde{\varphi}(g)] = 0 \\ &\implies 0 = \langle \varphi[\tilde{\varphi}(g)], g \rangle = \langle \tilde{\varphi}(g), \tilde{\varphi}(g) \rangle \\ &\implies \tilde{\varphi}(g) = 0 \implies g \in \ker \tilde{\varphi} \end{aligned}$$

de donde $\ker(\varphi \circ \tilde{\varphi}) \subset \ker \tilde{\varphi}$.

En cuanto a la otra igualdad, aplicamos (2) y la anterior,

$$\ker(\tilde{\varphi} \circ \varphi) = \ker(\tilde{\varphi} \circ \tilde{\varphi}) = \ker \tilde{\varphi} = \ker \varphi$$

(9) Aplicamos (5), (8) y el teorema 10.1.4 para obtener

$$\begin{aligned} (\text{Im } \tilde{\varphi})^\perp &= \ker \varphi = \ker(\tilde{\varphi} \circ \varphi) \\ &\implies \text{Im } \tilde{\varphi} = \ker(\tilde{\varphi} \circ \varphi)^\perp = \text{Im } (\tilde{\varphi} \circ \varphi) \end{aligned}$$

Por otro lado,

$$\text{Im}(\varphi \circ \tilde{\varphi}) = \text{Im}(\tilde{\varphi} \circ \tilde{\varphi}) = \text{Im} \tilde{\varphi} = \text{Im} \varphi$$

(10) Tomemos cualquier $v \in S^\perp$. Entonces, para todo $u \in S$, se tiene

$$\varphi(u) \in S \implies 0 = \langle \varphi(u), v \rangle = \langle u, \tilde{\varphi}(v) \rangle \implies \tilde{\varphi}(v) \in S^\perp$$

□

10.3 Transformaciones normales y hermíticas

Definición 10.3.1. Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita.

Decimos que una transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$ es normal si conmuta con su adjunta: $\varphi \circ \tilde{\varphi} = \tilde{\varphi} \circ \varphi$.

Pronto veremos por qué estas transformaciones son particularmente interesantes. De hecho, más adelante estudiaremos ciertas clases importantes de transformaciones que son normales.

Entre los casos especiales de transformaciones normales, conviene introducir de una vez el siguiente.

Definición 10.3.2. Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita.

Decimos que una transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$ es hermítica,⁶ también llamada autoadjunta, si es igual a su adjunta.

La transformación identidad $\mathcal{I} : E \mapsto E$ es hermítica, pues $\langle \mathcal{I}(u), v \rangle = \langle u, v \rangle = \langle u, \mathcal{I}(v) \rangle$, de modo que $\tilde{\mathcal{I}} = \mathcal{I}$.

Comentario 10.3.1. Hemos visto que, si $\varphi : E \mapsto E$ es una transformación lineal y su matriz asociada con respecto a una base ortonormal es $[\varphi]$, entonces la matriz $[\tilde{\varphi}]$ asociada a la adjunta $\tilde{\varphi}$, con respecto a la misma base, es la traspuesta conjugada de $[\varphi]$. Esto no implica que, si

⁶ Por el matemático francés Charles Hermite (1822-1901).

φ es una transformación hermítica, la matriz $[\varphi]$ deba ser simétrica y de entradas reales. Por ejemplo,

$$\begin{pmatrix} -1 & 1+2i \\ 1-2i & 3 \end{pmatrix}$$

es igual a su traspuesta conjugada.

Claro está que, si el espacio euclídeo E es sobre el cuerpo de los reales, la matriz asociada a una transformación hermítica con respecto a una base ortonormal es forzosamente simétrica. Es por eso que las transformaciones hermíticas en espacios reales son llamadas en muchos textos transformaciones simétricas.

El teorema siguiente demuestra un conjunto de propiedades fundamentales de las transformaciones normales.

Teorema 10.3.1. *Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita.*

Una transformación normal $\varphi : E \mapsto E$ goza de las siguientes propiedades:

1. *Todo polinomio en φ es normal.*
2. *Si φ es no-singular, entonces φ^{-1} es normal.*
3. $\forall u \in E : \quad \|\varphi(u)\| = \|\tilde{\varphi}(u)\|$
4. $\ker \varphi = \ker \tilde{\varphi}$
5. *Para todo natural $k \geq 1$, se tiene*

$$\ker \varphi = \ker \varphi^k$$

6. *El polinomio minimal de φ es producto de polinomios irreducibles **distintos**.*
7. *c es un valor característico de φ si, y sólo si, $\bar{c}$ es un valor característico de $\tilde{\varphi}$:*

$$\varphi(u) = cu \iff \tilde{\varphi}(u) = \bar{c}u$$

8. *Todo valor característico de una transformación hermítica es real (su parte imaginaria es nula).*

9. *Sean S y T subespacios φ -invariantes de E .*

Si los polinomios minimales de las restricciones de φ a S y a T son primos relativos, entonces

$$\forall u \in S \text{ y } \forall v \in T : \langle u, v \rangle = 0$$

10. *Si c_1 y c_2 son valores característicos **distintos** de φ y*

$$\varphi(u) = c_1 u \quad \varphi(v) = c_2 v$$

entonces $\langle u, v \rangle = 0$.

Demostración.

(1) Es consecuencia inmediata del Teorema 10.2.2, del cual se infiere que la adjunta de φ^k es $\widetilde{\varphi^k}$, para todo entero $k \geq 1$, y de los resultados de la Sección 2.3.

(2) Si φ es no-singular, también lo es su adjunta, de acuerdo con el Teorema 10.2.2, y $\widetilde{\varphi^{-1}} = \widetilde{\varphi}^{-1}$. Se infiere, desde luego, que $\varphi \circ \widetilde{\varphi} = \widetilde{\varphi} \circ \varphi$ es no-singular.

Ahora bien,

$$\widetilde{\varphi}^{-1} \circ \varphi^{-1} = (\varphi \circ \widetilde{\varphi})^{-1} = (\widetilde{\varphi} \circ \varphi)^{-1} = \varphi^{-1} \circ \widetilde{\varphi}^{-1}$$

(3) Cada expresión en la siguiente secuencia de igualdades es real, por tanto se omite la barra de conjugación compleja.

$$\begin{aligned} \|\varphi(u)\|^2 &= \langle \varphi(u), \varphi(u) \rangle = \langle u, \widetilde{\varphi}[\varphi(u)] \rangle \\ &= \langle u, \varphi[\widetilde{\varphi}(u)] \rangle = \langle \varphi[\widetilde{\varphi}(u)], u \rangle = \langle \widetilde{\varphi}(u), \widetilde{\varphi}(u) \rangle = \|\widetilde{\varphi}(u)\|^2 \end{aligned}$$

(4) Aplicamos el Teorema 10.2.2 y obtenemos

$$\ker \varphi = \ker (\widetilde{\varphi} \circ \varphi) = \ker (\varphi \circ \widetilde{\varphi}) = \ker \widetilde{\varphi}$$

(5) Sea $\sigma = \varphi \circ \tilde{\varphi}$. Es claro que $\sigma : E \mapsto E$ es una transformación lineal y hermítica:

$$\tilde{\sigma} = \widetilde{\varphi \circ \tilde{\varphi}} = \tilde{\tilde{\varphi}} \circ \tilde{\varphi} = \varphi \circ \tilde{\varphi} = \sigma$$

Demostremos que $\ker \sigma = \ker \sigma^k$, para todo natural $k \geq 1$. Es obvio que $\ker \sigma \subset \ker \sigma^k$.

Vamos a probar que $\ker \sigma^k \subset \ker \sigma$ por inducción en k .

Para $k = 1$ no hay nada que probar. Supongamos que la proposición es cierta para $k - 1 \geq 1$ y probémosla para k .

En efecto, si $u \in \ker \sigma^k$, entonces $\sigma^k(u) = 0$ y tenemos, en vista de que $\tilde{\sigma} = \sigma$,

$$\begin{aligned} 0 &= \langle \sigma^k(u), \sigma^{k-2}(u) \rangle = \langle \sigma^{k-1}(u), \sigma^{k-1}(u) \rangle \\ \implies \sigma^{k-1}(u) &= 0 \implies u \in \ker \sigma^{k-1} \implies u \in \ker \sigma \end{aligned}$$

En conclusión, $\ker \sigma = \ker \sigma^k$ y nótese que $\sigma^k = \tilde{\varphi}^k \circ \varphi^k$, gracias a que φ y $\tilde{\varphi}$ conmutan. Luego, aplicando el Teorema 10.2.2,

$$\ker \varphi = \ker (\tilde{\varphi} \circ \varphi) = \ker \sigma = \ker \sigma^k = \ker (\tilde{\varphi}^k \circ \varphi^k) = \ker \varphi^k$$

(6) Sea $\mu = p_1^{k_1} \times p_2^{k_2} \times \cdots \times p_m^{k_m}$ el polinomio minimal de φ expresado como producto de polinomios mónicos irreducibles distintos p_i , con $k_i \geq 1$. Nos proponemos demostrar que $k_i = 1$, para $i = 1, 2, \dots, m$.

Tomemos un $k_j \geq 1$ y expresemos $\mu = p_j^{k_j} \times q$, donde

$$q = \prod_{i \neq j} p_i^{k_i}$$

La transformación lineal $\gamma = p_j[q(\varphi)]$ es normal por la propiedad (1) en el enunciado.

Ahora bien, $\mu(\varphi) = p_j^{k_j}[q(\varphi)] = \gamma^{k_j}$ es la transformación nula.

Pero, en virtud de (5),

$$\begin{aligned} E &= \ker \mu(\varphi) = \ker \gamma^{k_j} = \ker \gamma \\ \implies \gamma &= (p_j \times q)(\varphi) \text{ es la transformación nula} \\ \implies \mu &\text{ divide a } p_j \times q \implies k_j = 1 \end{aligned}$$

(7) Se verifica de inmediato que la transformación $\varphi - c\mathcal{J}$ es normal, pues $\widetilde{\varphi - c\mathcal{J}} = \widetilde{\varphi} - \bar{c}\mathcal{J}$ (aplicando el Teorema 10.2.2).

Luego, por (4), $\ker(\varphi - c\mathcal{J}) = \ker(\widetilde{\varphi} - \bar{c}\mathcal{J})$, y por tanto

$$\begin{aligned} \varphi(u) = cu &\iff u \in \ker(\varphi - c\mathcal{J}) \iff \\ u \in \ker(\widetilde{\varphi} - \bar{c}\mathcal{J}) &\iff \widetilde{\varphi}(u) = \bar{c}u \end{aligned}$$

(8) Es una consecuencia inmediata de (7), pues

$$cu = \varphi(u) = \widetilde{\varphi}(u) = \bar{c}u$$

para un vector $u \neq 0$. O sea que $cu = \bar{c}u$ y se infiere que $c = \bar{c}$, lo cual quiere decir que $c \in \mathbb{R}$.

(9) Sean μ_S y μ_T los polinomios minimales respectivos de las restricciones de φ a los subespacios φ -invariantes S y T . Como son primos relativos, existen polinomios p, q tales que $p\mu_S + q\mu_T = 1$; luego, $p\mu_S(\varphi) + q\mu_T(\varphi) = \mathcal{J}$.

Tomemos vectores $u \in S$ y $v \in T$ cualesquiera.

Entonces, $u = (p\mu_S(\varphi) + q\mu_T(\varphi))(u) = q(\varphi) \circ \mu_T(\varphi)(u)$ y se tiene

$$\langle u, v \rangle = \langle q(\varphi) \circ \mu_T(\varphi)(u), v \rangle = \langle u, \widetilde{q(\varphi)[\mu_T(\varphi)(v)]} \rangle = \langle u, 0 \rangle = 0$$

pues, según (4), $v \in \ker \mu_T(\varphi) \iff v \in \ker \widetilde{\mu_T(\varphi)}$.

(10) De acuerdo con (7), tenemos $\widetilde{\varphi}(v) = \bar{c}_2 v$, de manera que

$$\begin{aligned} c_1 \langle u, v \rangle &= \langle c_1 u, v \rangle = \langle \varphi(u), v \rangle = \langle u, \widetilde{\varphi}(v) \rangle \\ &= \langle u, \bar{c}_2 v \rangle = c_2 \langle u, v \rangle \implies \langle u, v \rangle = 0 \end{aligned}$$

□

Teorema 10.3.2. Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita y sea $\mathcal{N} \subset \mathcal{L}(E, E)$ la familia de las transformaciones normales.

Entonces $\mathcal{N}$ es un subespacio de $\mathcal{L}(E, E)$.

Además, si $\varphi, \gamma \in \mathcal{N}$ y $\widetilde{\varphi} \circ \gamma = \gamma \circ \widetilde{\varphi}$, entonces $\varphi \circ \gamma \in \mathcal{N}$.

Demostración. Sean $\varphi, \gamma : E \mapsto E$ transformaciones normales y α, β escalares. Queremos probar que la transformación $\alpha\varphi + \beta\gamma$ es normal.

De acuerdo con el Teorema 10.2.2, sabemos que la adjunta de $\alpha\varphi + \beta\gamma$ es $\overline{\alpha}\tilde{\varphi} + \overline{\beta}\tilde{\gamma}$ y, aplicando lo establecido en la Sección 2.3 sobre $\mathcal{L}(E, E)$, es rutinario verificar que $\alpha\varphi + \beta\gamma$ y $\overline{\alpha}\tilde{\varphi} + \overline{\beta}\tilde{\gamma}$ conmutan.

Nótese que también

$$\varphi \circ \tilde{\gamma} = \tilde{\varphi} \circ \tilde{\gamma} = \widetilde{\gamma \circ \varphi} = \widetilde{\varphi \circ \gamma} = \tilde{\gamma} \circ \tilde{\varphi} = \tilde{\gamma} \circ \varphi$$

Podemos ahora expresar

$$\begin{aligned} (\varphi \circ \gamma) \circ (\widetilde{\varphi \circ \gamma}) &= \varphi \circ \gamma \circ \tilde{\gamma} \circ \tilde{\varphi} = \varphi \circ \tilde{\gamma} \circ \gamma \circ \tilde{\varphi} = \varphi \circ \tilde{\gamma} \circ \tilde{\varphi} \circ \gamma \\ &= \tilde{\gamma} \circ \varphi \circ \tilde{\varphi} \circ \gamma = (\tilde{\gamma} \circ \tilde{\varphi}) \circ (\varphi \circ \gamma) = (\widetilde{\varphi \circ \gamma}) \circ (\varphi \circ \gamma) \end{aligned}$$

lo cual indica que $\varphi \circ \gamma \in \mathcal{N}$.

□

De aquí en adelante y en el tema de las transformaciones normales, será preciso tratar por separado a los espacios euclídeos complejos y a los reales. Ocurre que el caso real es bastante más complicado.

El siguiente resultado es fundamental en el caso complejo y una clara consecuencia del Teorema 10.3.1.

Teorema 10.3.3. *Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita sobre $\mathbb{C}$.*

Una transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$ es normal si, y sólo si, existe una base ortonormal de E constituida por vectores característicos de φ .

Demostración. Supongamos que φ es normal.

De acuerdo con la propiedad (6) del Teorema 10.3.1 y tratándose del cuerpo $\mathbb{C}$, el polinomio minimal de φ es de la forma

$$\mu = (x - c_1) \times (x - c_2) \times \cdots \times (x - c_m)$$

donde $1 \leq m \leq \dim E$ y $c_j \neq c_k$ para $j \neq k$.

Según el Teorema 9.4.1, existe una base B de E constituida por vectores característicos de φ .

Sea $B = B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_m$, donde B_i es el subconjunto de B constituido por vectores característicos correspondientes al valor característico c_i .

O sea que B_i es una base del subespacio $E_i = \ker(\varphi - c_i \mathcal{J})$.

Se infiere de la propiedad (10) del Teorema 10.3.1 que E es expresable como suma orto-directa

$$E = E_1 \odot E_2 \odot \cdots \odot E_m$$

En virtud del Teorema 10.1.3 (Gram-Schmidt), podemos construir, a partir de B_i , una base ortonormal H_i de $E_i = \ker(\varphi - c_i \mathcal{I})$.

La unión ordenada $H = H_1 \cup H_2 \cup \cdots \cup H_m$ es una base ortonormal de E constituida por vectores característicos de φ .

Recíprocamente, supongamos que existe una base ortonormal $H = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ de E constituida por vectores característicos de la transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$.

Entonces, para cada u_i (asociado al valor característico c_i), tenemos, por la propiedad (7) del Teorema 10.3.1,

$$(\tilde{\varphi} \circ \varphi)(u_i) = \tilde{\varphi}(c_i u_i) = c_i \tilde{\varphi}(u_i) = c_i \overline{c_i} u_i = |c_i|^2 u_i$$

$$(\varphi \circ \tilde{\varphi})(u_i) = \varphi(\overline{c_i} u_i) = \overline{c_i} \varphi(u_i) = \overline{c_i} c_i u_i = |c_i|^2 u_i$$

En conclusión, $\tilde{\varphi} \circ \varphi = \varphi \circ \tilde{\varphi}$ y φ es normal. □

Comentario 10.3.2. Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita sobre $\mathbb{R}$ y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación normal.

Si el polinomio minimal de φ es de la forma

$$\mu = (x - c_1) \times (x - c_2) \times \cdots \times (x - c_m)$$

donde los valores característicos c_i **son reales**, entonces existe una base ortonormal de E constituida por vectores característicos de φ .

La demostración es idéntica a la dada en el teorema precedente.

Invocando nuevamente el Teorema 9.4.1, el Teorema 10.3.3 puede enunciarse de modo equivalente:

Teorema 10.3.4. Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita sobre $\mathbb{C}$.

La transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$ es normal si, y sólo si, es diagonalizable con respecto a una base ortonormal de E constituida por vectores característicos. □

Corolario 10.3.1. Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita sobre $\mathbb{C}$.

Una transformación normal $\varphi : E \mapsto E$ es hermítica si, y sólo si, todos sus valores característicos son reales.

Demostración. Por la propiedad (8) del Teorema 10.3.1 sabemos que, si φ es hermítica, sus valores característicos son reales.

Recíprocamente, supongamos que φ es normal y que sus valores característicos son reales. En virtud del Teorema 10.3.3, existe una base ortonormal H de E constituida por vectores característicos de φ .

Luego, para cada $u_i \in H$ asociado al valor característico $c_i \in \mathbb{R}$, tenemos, aplicando (7) del Teorema 10.3.1 y habida cuenta de que $\overline{c_i} = c_i$,

$$\varphi(u_i) = c_i u_i = \tilde{\varphi}(u_i)$$

De manera que $\varphi = \tilde{\varphi}$ y φ es hermítica. □

En el próximo teorema reunimos las propiedades más significativas de las transformaciones hermíticas.

Teorema 10.3.5. Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita sobre $\mathbb{C}$.

Una transformación hermítica $\varphi : E \mapsto E$ goza de las siguientes propiedades:

1. El polinomio minimal de φ es de la forma

$$\mu = (x - c_1) \times (x - c_2) \times \cdots \times (x - c_m)$$

y todos los valores característicos c_i son reales.

2. Todo polinomio en φ de **coeficientes reales** es una transformación hermítica.
3. Si φ es no-singular, entonces φ^{-1} es hermítica.
4. Si $\gamma : E \mapsto E$ es también hermítica y $a, b \in \mathbb{R}$, entonces $a\varphi + b\gamma$ es hermítica. En particular, $\varphi + \gamma$ es hermítica.

5. Si $\gamma: E \mapsto E$ es también hermítica, entonces $\varphi \circ \gamma$ es hermítica si, y sólo si, $\varphi \circ \gamma = \gamma \circ \varphi$.

Demostración.

(1) En virtud de la propiedad (6) del Teorema 10.3.1 y tratándose del cuerpo $\mathbb{C}$, el polinomio minimal de φ es de la forma

$$\mu = (x - c_1) \times (x - c_2) \times \cdots \times (x - c_m)$$

y todos los valores característicos c_i son reales según (8) del mismo Teorema 10.3.1.

(2) Del Teorema 10.2.2 se infiere que la adjunta de la transformación $p(\varphi)$, donde p es un polinomio de coeficientes reales, es $p(\widetilde{\varphi})$.

(3) De acuerdo con el Teorema 10.2.2, si φ es no-singular, entonces su adjunta $\widetilde{\varphi} = \varphi$ es no-singular y su inversa es $\widetilde{\varphi}^{-1} = (\widetilde{\varphi})^{-1} = \varphi^{-1}$.

(4) También de acuerdo con el Teorema 10.2.2,

$$\widetilde{a\varphi + b\gamma} = a\widetilde{\varphi} + b\widetilde{\gamma} = a\varphi + b\gamma$$

(5) Nuevamente por el Teorema 10.2.2, si φ y γ conmutan, tenemos

$$\widetilde{\varphi \circ \gamma} = \widetilde{\gamma} \circ \widetilde{\varphi} = \gamma \circ \varphi = \varphi \circ \gamma$$

Recíprocamente, si $\varphi \circ \gamma$ es hermítica, se tiene

$$\varphi \circ \gamma = \widetilde{\varphi \circ \gamma} = \widetilde{\gamma} \circ \widetilde{\varphi} = \gamma \circ \varphi$$

□

Teorema 10.3.6. Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita sobre $\mathbb{C}$.

La transformación lineal $\varphi: E \mapsto E$ es hermítica si, y sólo si, es diagonalizable con respecto a una base ortonormal de E constituida por vectores característicos y su matriz diagonal asociada es de entradas reales.

□

Comentario 10.3.3. Una matriz $\mathcal{A}$ **simétrica** $n \times n$ y de entradas **reales** siempre puede considerarse asociada a una transformación hermitica, con respecto a la base ortonormal canónica del espacio $\mathbb{C}^n$.

En consecuencia de los Teoremas 10.3.5 y 10.3.6, podemos afirmar que $\mathcal{A}$ tiene n valores característicos **reales** y que es diagonalizable con respecto a una base ortonormal constituida por vectores característicos.

Comentario 10.3.4. La familia de las transformaciones hermiticas $\mathcal{H}$, ciertamente un subconjunto de $\mathcal{L}(E, E)$, no es un subespacio si el cuerpo es $\mathbb{C}$. En cambio, si E es un espacio euclídeo sobre $\mathbb{R}$, se infiere de (4) en el Teorema 10.3.5 que $\mathcal{H}$ es un subespacio de $\mathcal{L}(E, E)$ (y de $\mathcal{N}$).

10.4 Proyecciones ortogonales y teorema espectral

Definición 10.4.1. Sea E un espacio euclídeo y sea S un subespacio tal que $E = S \odot S^\perp$.

Llamamos *proyección ortogonal sobre S* a la transformación lineal $\pi : E \mapsto E$ tal que, para todo $w = u + v$ en E , donde $u \in S$ y $v \in S^\perp$, se tiene $\pi(w) = u$.

Que π es una transformación lineal se comprueba directamente y sin dificultad.

Obsérvese que $\text{Im } \pi = S$ y $\ker \pi = S^\perp$. Además, es obvio que π es idempotente: $\pi^2 = \pi$.

Proposición 10.4.1. Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita.

La transformación lineal $\pi : E \mapsto E$ es una proyección ortogonal si, y sólo si, π es hermitica e idempotente.

Demostración. Supongamos que $E = S \odot S^\perp$ y π es una proyección ortogonal sobre S .

Ya hemos observado que π es idempotente.

Sean $w = u + v$ y $w' = u' + v'$ vectores cualesquiera de E , con $u, u' \in S$

y $v, v' \in S^\perp$, entonces

$$\begin{aligned}\langle \pi(w), w' \rangle &= \langle u, u' + v' \rangle = \langle u, u' \rangle + \langle u, v' \rangle = \langle u, u' \rangle \\ &= \langle u, u' \rangle + \langle v, u' \rangle = \langle u + v, u' \rangle = \langle w, \pi(w') \rangle \\ \implies \quad \tilde{\pi} &= \pi\end{aligned}$$

Recíprocamente, supongamos que la transformación lineal $\pi : E \mapsto E$ es hermítica e idempotente.

Como el propio E es de dimensión finita, se aplica el Teorema 10.1.4 y tenemos

$$E = \text{Im } \pi \odot (\text{Im } \pi)^\perp$$

De acuerdo con (5) en el Teorema 10.2.2 y dado que $\pi = \tilde{\pi}$, tenemos $(\text{Im } \pi)^\perp = \ker \pi$, por tanto

$$E = \text{Im } \pi \odot \ker \pi$$

Tomemos cualquier $w = u + v$ en E , donde $u \in \text{Im } \pi$ y $v \in \ker \pi$. Entonces, $\pi(w) = \pi(u)$ y tenemos

$$\begin{aligned}u \in \text{Im } \pi \text{ y } \pi(u) \in \text{Im } \pi &\implies \pi(u) - u \in \text{Im } \pi \\ \implies \pi(\pi(u) - u) &= \pi^2(u) - \pi(u) = \pi(u) - \pi(u) = 0 \\ \implies \pi(u) - u &\in (\text{Im } \pi) \cap (\ker \pi) \implies \pi(u) - u = 0\end{aligned}$$

es decir, $\pi(w) = \pi(u) = u$.

□

Ahora consideramos el caso de dos proyecciones ortogonales en juego.

Proposición 10.4.2. *Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita.*

Si $\pi, \rho : E \mapsto E$ son proyecciones ortogonales, entonces

1. $\pi \circ \rho = \rho \circ \pi \iff \pi \circ \rho$ es una proyección ortogonal
2. $\pi \circ \rho = 0 \iff \rho \circ \pi = 0$
3. $\pi + \rho$ es una proyección ortogonal $\iff \pi \circ \rho = 0$

4. $\pi - \rho$ es una proyección ortogonal $\iff \pi \circ \rho = \rho \circ \pi = \rho$

Demostración. Tengamos muy presente la Proposición 10.4.1.

(1) Que π y ρ conmutan equivale a que $\pi \circ \rho$ es hermítica por el Teorema 10.3.5. Por otro lado, su conmutatividad equivale a la idempotencia

$$(\pi \circ \rho)^2 = \pi^2 \circ \rho^2 = \pi \circ \rho$$

(2)

$$\pi \circ \rho = 0 \iff \widetilde{\pi \circ \rho} = \rho \circ \pi = 0$$

(3) De acuerdo con el Teorema 10.2.2, $\widetilde{\pi + \rho} = \widetilde{\pi} + \widetilde{\rho} = \pi + \rho$. O sea que la transformación $\pi + \rho$ es hermítica en todo caso; de modo que sólo debemos probar que es idempotente si, y sólo si, $\pi \circ \rho = 0$.

Supongamos que $\pi \circ \rho = 0$. Entonces,

$$(\pi + \rho)^2 = \pi + \pi \circ \rho + \rho \circ \pi + \rho = \pi + \rho$$

(aplicando (1)).

Recíprocamente, supongamos que $\pi + \rho$ es idempotente. Luego,

$$\begin{aligned} (\pi + \rho)^2 &= \pi + \pi \circ \rho + \rho \circ \pi + \rho = \pi + \rho \\ \implies \pi \circ \rho + \rho \circ \pi &= 0 \implies \rho \circ (\pi \circ \rho + \rho \circ \pi) \circ \rho = 0 \\ \implies 2(\rho \circ \pi \circ \rho) &= 0 \implies 0 = (\rho \circ \pi) \circ \rho = -(\pi \circ \rho) \end{aligned}$$

ya que $\rho \circ \pi = -(\pi \circ \rho)$.

(4) Tenemos $\widetilde{\pi - \rho} = \widetilde{\pi} - \widetilde{\rho} = \pi - \rho$, gracias al Teorema 10.2.2. Por tanto, $\pi - \rho$ es hermítica; falta probar que es idempotente si, y sólo si, $\pi \circ \rho = \rho \circ \pi = \rho$.

En efecto, supongamos que $\pi \circ \rho = \rho \circ \pi = \rho$. Entonces,

$$(\pi - \rho)^2 = \pi - (\pi \circ \rho + \rho \circ \pi) + \rho = \pi - 2\rho + \rho = \pi - \rho$$

Supongamos ahora que $(\pi - \rho)^2 = \pi - \rho$. Se infiere que

$$\begin{aligned} \pi \circ \rho + \rho \circ \pi &= 2\rho \implies \rho \circ (\pi \circ \rho + \rho \circ \pi) \circ \rho = 2\rho \\ \implies \rho \circ \pi \circ \rho &= \rho \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned}\pi \circ \rho + \rho \circ \pi = 2\rho &\implies (\pi \circ \rho) \circ \rho + \rho \circ \pi \circ \rho = 2\rho \\ &\implies \pi \circ \rho = \rho\end{aligned}$$

y de $\pi \circ \rho + \rho \circ \pi = \rho + \rho \circ \pi = 2\rho$ se infiere también que $\rho \circ \pi = \rho$. $\square$

Todavía hay muchas otras propiedades interesantes de las proyecciones ortogonales que preferimos remitir a los ejercicios al final del capítulo. Baste con las establecidas arriba para pasar a un teorema de fundamental importancia en la teoría de las transformaciones normales.

Teorema 10.4.1. (*Teorema espectral de las transformaciones normales*)

Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita sobre $\mathbb{C}$.

Una transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$ es normal si, y sólo si, existen proyecciones ortogonales $\pi_j : E \mapsto E$ ($j = 1, 2, \dots, m$) tales que

$$\begin{aligned}\pi_i \circ \pi_j &= 0 \text{ para } i \neq j \\ \mathcal{I} &= \pi_1 + \pi_2 + \dots + \pi_m\end{aligned}$$

donde $\mathcal{I} : E \mapsto E$ es la transformación identidad, y

$$\varphi = c_1 \pi_1 + c_2 \pi_2 + \dots + c_m \pi_m \quad (10.4.1)$$

donde los $c_j \in \mathbb{C}$ constituyen el espectro de φ , es decir, la totalidad de sus distintos valores característicos.

A la expresión (10.4.1) se le llama *resolución espectral* de φ .

Demostración. Supongamos que φ es normal.

En virtud de (6) en el Teorema 10.3.1, el polinomio minimal de φ es de la forma

$$\mu = (x - c_1) \times (x - c_2) \times \dots \times (x - c_m)$$

ya que los únicos polinomios irreducibles en $\mathbb{C}[x]$ son los de primer grado y $c_i \neq c_j$ para $i \neq j$.

El Teorema 9.4.1 nos dice que existe una base B de E constituida por vectores característicos de φ .

Ordenemos la base de modo que $B = B_1 \cup B_2 \cup \cdots \cup B_m$, donde B_j es el subconjunto de B constituido por vectores característicos correspondientes al valor característico c_j .

Así pues, B_j es una base del subespacio $E_j = \ker(\varphi - c_j \mathcal{I})$, constituido por los vectores característicos asociados a c_j .

Se infiere de (10) en el Teorema 10.3.1 que E es expresable como suma orto-directa

$$E = E_1 \odot E_2 \odot \cdots \odot E_m \quad (\omega)$$

Para $1 \leq j \leq m$, sea

$$T_j = E_1 \odot E_2 \odot \cdots \odot \hat{E}_j \odot \cdots \odot E_m$$

donde $\hat{E}_j$ significa que omitimos E_j de (ω) .

Es claro que $E = E_j \odot T_j$, para $j = 1, 2, \dots, m$.

Definamos $\pi_j : E \rightarrow E$ tal que

$$\forall u \in E_j : \pi(u) = u \text{ y } \forall v \in T_j : \pi(v) = 0$$

o sea que π_j es una proyección ortogonal sobre E_j .

Es obvio que $\pi_i \circ \pi_j = 0$, para $i \neq j$, pues de la definición se infiere que $\text{Im } \pi_j = E_j \subset T_i = \ker \pi_i$.

Dado cualquier $u \in E$, se deduce de (ω) que

$$\begin{aligned} u &= u_1 + u_2 + \cdots + u_m \quad \text{donde } u_j \in E_j \\ \pi_j(u) &= u_j \quad \varphi(u_j) = c_j u_j \quad (j = 1, 2, \dots, m) \end{aligned}$$

luego,

$$\begin{aligned} \mathcal{I}(u) &= u = (\pi_1 + \pi_2 + \cdots + \pi_m)(u) \\ \implies \mathcal{I} &= \pi_1 + \pi_2 + \cdots + \pi_m \end{aligned}$$

además,

$$\begin{aligned} \varphi(u) &= \varphi(u_1) + \varphi(u_2) + \cdots + \varphi(u_m) \\ &= c_1 u_1 + c_2 u_2 + \cdots + c_m u_m = (c_1 \pi_1 + c_2 \pi_2 + \cdots + c_m \pi_m)(u) \\ \implies \varphi &= c_1 \pi_1 + c_2 \pi_2 + \cdots + c_m \pi_m \end{aligned}$$

Recíprocamente, si la transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$ satisface las propiedades del enunciado, entonces, por el Teorema 10.2.2 y el hecho de que toda proyección ortogonal es hermítica (Proposición 10.4.1), tenemos

$$\tilde{\varphi} = \overline{c_1} \pi_1 + \overline{c_2} \pi_2 + \dots + \overline{c_m} \pi_m$$

que ciertamente conmuta con φ , habida cuenta de que

$$\pi_j^2 = \pi_j \quad \text{y} \quad \pi_i \circ \pi_j = 0 \quad (\text{para } i \neq j)$$

de manera que φ es normal. □

Si la transformación normal $\varphi : E \mapsto E$ es no-singular, sabemos que esto equivale, gracias a la doble implicación (9.3.5), a que todos sus valores característicos c_j son distintos de 0.

En consecuencia, es fácil comprobar que

$$\varphi^{-1} = c_1^{-1} \pi_1 + c_2^{-1} \pi_2 + \dots + c_m^{-1} \pi_m$$

Comentario 10.4.1. Si E es un espacio euclídeo de dimensión finita sobre $\mathbb{R}$ y $\varphi : E \mapsto E$ es una transformación normal cuyo polinomio minimal es de la forma

$$\mu = (x - c_1) \times (x - c_2) \times \dots \times (x - c_m)$$

con los $c_j \in \mathbb{R}$, entonces φ satisface las propiedades enunciadas en el Teorema 10.4.1 con idéntica demostración.

El siguiente es una aplicación interesante del Teorema 10.4.1.

Teorema 10.4.2. Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita sobre $\mathbb{C}$.

Una transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$ es normal si, y sólo si, su adjunta es un polinomio en φ , es decir, $\tilde{\varphi} = p(\varphi)$, donde $p \in \mathbb{C}[x]$.

Demostración. Si la adjunta de φ es un polinomio en φ , es evidente que $\tilde{\varphi}$ y φ conmutan, de modo que φ es normal.

Supongamos ahora que φ es normal.

De acuerdo con el Teorema 10.4.1, sea

$$\varphi = c_1 \pi_1 + c_2 \pi_2 + \dots + c_m \pi_m$$

la resolución espectral (10.4.1) de φ , donde $c_1, c_2, \dots, c_m$ son sus distintos valores característicos (el espectro de φ).

Como $\pi_j^2 = \pi_j$ y $\pi_i \circ \pi_j = 0$ (para $i \neq j$), se prueba de inmediato por inducción que, para todo natural $n \geq 1$,

$$\varphi^n = c_1^n \pi_1 + c_2^n \pi_2 + \cdots + c_m^n \pi_m$$

En consecuencia, para todo polinomio $p \in \mathbb{C}[x]$, se tiene

$$p(\varphi) = p(c_1) \pi_1 + p(c_2) \pi_2 + \cdots + p(c_m) \pi_m \quad (\wp.1)$$

Tomemos un c_k fijo y sean

$$d_k = \prod_{j \neq k} (c_k - c_j) \quad q_k = d_k^{-1} \prod_{j \neq k} (x - c_j)$$

Obsérvese que $0 \neq d_k \in \mathbb{C}$ y $q_k \in \mathbb{C}[x]$.

Por construcción, es claro que

$$q_k(c_k) = 1 \quad q_k(c_j) = 0 \text{ (para } j \neq k)$$

Luego, en virtud de ($\wp.1$),

$$q_k(\varphi) = q_k(c_k) \pi_k = \pi_k \quad (\wp.2)$$

o sea que cada proyección ortogonal es un polinomio en φ .

Pero, por el Teorema 10.2.2,

$$\tilde{\varphi} = \overline{c_1} \pi_1 + \overline{c_2} \pi_2 + \cdots + \overline{c_m} \pi_m$$

Entonces, de ($\wp.2$) obtenemos

$$\tilde{\varphi} = \overline{c_1} q_1(\varphi) + \overline{c_2} q_2(\varphi) + \cdots + \overline{c_m} q_m(\varphi)$$

que es un polinomio en φ .

□

10.5 Espacios reales y complejos

Un lector cuyo interés en espacios euclídeos se limite exclusivamente a aquellos sobre el cuerpo $\mathbb{C}$ de los complejos puede omitir esta sección y la que sigue.

El tema central que nos ocupa aquí es la construcción de un espacio euclídeo complejo inducido por un espacio euclídeo sobre el cuerpo $\mathbb{R}$. Esto resulta muy conveniente en el tratamiento de las transformaciones normales en los espacios euclídeos reales, caso bastante más complicado que en los espacios complejos.

Sea E un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. Nos proponemos construir un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$ a partir de E .

Designaremos este nuevo espacio por $E_{\mathbb{C}}$. El conjunto de sus vectores es el producto cartesiano $E \times E$; es decir, un elemento (vector) de $E_{\mathbb{C}}$ es un par ordenado (u, v) , donde $u, v \in E$.

Definimos la suma $+$ en $E_{\mathbb{C}}$ como $(u, v) + (u', v') = (u + u', v + v')$. Dado que $(E, +)$ es un grupo abeliano, es rutinario verificar que $(E_{\mathbb{C}}, +)$ es también un grupo abeliano, con $(0, 0)$ como neutro y $(-u, -v)$ como inverso de (u, v) .

Es claro que el conjunto V de elementos de $E_{\mathbb{C}}$ de la forma $(u, 0)$ es un grupo abeliano con respecto a la misma operación binaria $+$ definida (se trata de un *subgrupo* de $(E_{\mathbb{C}}, +)$).

La ley de composición externa en $E_{\mathbb{C}}$, cuyos escalares son los números complejos, es un tanto más artificiosa.

Si a es real, es decir, un número complejo cuya parte imaginaria es cero, entonces, para cualquier $(u, v) \in E_{\mathbb{C}}$, definimos $a(u, v) = (au, av)$. Es una trivialidad verificar que V es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ con respecto a esta ley externa de escalares reales.

La función $f: E \mapsto V$ tal que $f(u) = (u, 0)$, para todo $u \in E$, es obviamente una transformación lineal no-singular; vale decir, los espacios vectoriales reales E y V son isomorfos. Esto permite —cuando resulte práctico— el abuso de notación al designar por u al vector $(u, 0) \in V \subset E_{\mathbb{C}}$, sin mayor riesgo de confusión.

Ahora definimos, para la unidad imaginaria $i \in \mathbb{C}$ y cualquier $v =$

$(v, 0) \in V$,

$$iv = i(v, 0) = (0, v) \in E_{\mathbb{C}}$$

Podemos entonces expresar, ya que $(u, v) = (u, 0) + (0, v)$,

$$(u, v) = u + iv \quad (10.5.1)$$

Definimos finalmente, para todo $a + bi \in \mathbb{C}$ y todo $(u, v) \in E_{\mathbb{C}}$,

$$(a + bi)(u, v) = (au - bv, bu + av) \quad (10.5.2)$$

Con la notación adoptada inferimos

$$\begin{aligned} (a + bi)(u, v) &= (au - bv, 0) + (0, bu + av) \\ &= a(u, 0) - b(v, 0) + b(0, u) + a(0, v) \\ &= au - bv + b i u + a i v \\ &= (a + bi)(u + iv) \end{aligned}$$

Es decir,

$$(a + bi)(u, v) = (a + bi)(u + iv) \quad (10.5.3)$$

Vale la pena destacar (y lo usaremos en breve) que

$$(a + bi)(u, 0) = (a + bi)u = (au, bu)$$

No ofrece la menor dificultad la (tediosa) comprobación de que esta ley externa (10.5.2) posee las propiedades deseadas

$$\begin{aligned} \alpha(w + w') &= \alpha w + \alpha w' & (\alpha + \beta)w &= \alpha w + \beta w \\ (\alpha\beta)w &= \alpha(\beta w) & 1w &= w \end{aligned}$$

para $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ y $w, w' \in E_{\mathbb{C}}$.

Así pues, $E_{\mathbb{C}}$ es un espacio vectorial sobre $\mathbb{C}$ con respecto a las operaciones definidas.

Comentario 10.5.1. *El espacio $E_{\mathbb{C}}$, considerado como espacio real tomando sólo escalares reales, no es otra cosa que E^2 y V es un subespacio propio de éste, o sea que V no es la “particularización real” del espacio complejo $E_{\mathbb{C}}$.*

Supongamos ahora que E es de dimensión finita y B es una base:
 $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$.

Sea (u, v) un vector cualquiera de $E_{\mathbb{C}}$. Se tiene,

$$u = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \quad v = b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n$$

(donde los coeficientes escalares a_k, b_k son desde luego reales).

Entonces,

$$\begin{aligned} (u, v) &= (a_1x_1, b_1x_1) + (a_2x_2, b_2x_2) + \dots + (a_nx_n, b_nx_n) \\ &= (a_1 + b_1i)(x_1, 0) + (a_2 + b_2i)(x_2, 0) + \dots + (a_n + b_ni)(x_n, 0) \end{aligned}$$

indica que $B_{\#} = \{(x_1, 0), (x_2, 0), \dots, (x_n, 0)\}$ genera el espacio $E_{\mathbb{C}}$.

Además, $B_{\#}$ es linealmente independiente, pues

$$\begin{aligned} (a_1 + b_1i)(x_1, 0) + (a_2 + b_2i)(x_2, 0) + \dots + (a_n + b_ni)(x_n, 0) &= (0, 0) \\ \implies (a_1x_1, b_1x_1) + (a_2x_2, b_2x_2) + \dots + (a_nx_n, b_nx_n) &= (0, 0) \\ \implies (a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n, b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n) &= (0, 0) \\ \implies a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = 0 \text{ y } b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n &= 0 \\ \implies a_k = b_k = 0 \ (k = 1, 2, \dots, n) \text{ por independencia lineal de } B \\ \implies a_k + b_ki = 0 \ (k = 1, 2, \dots, n) \end{aligned}$$

En conclusión, $\dim E_{\mathbb{C}} = \dim E$ y, para una base $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ de E , se tiene que $B_{\#} = \{(x_1, 0), (x_2, 0), \dots, (x_n, 0)\}$ es una base de $E_{\mathbb{C}}$.

Una transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$ induce una transformación lineal $\varphi_{\mathbb{C}} : E_{\mathbb{C}} \mapsto E_{\mathbb{C}}$ tal que, para $w = (u, v) \in E_{\mathbb{C}}$, se tiene $\varphi_{\mathbb{C}}(w) = (\varphi(u), \varphi(v))$. Es decir (por (10.5.1)),

$$\varphi_{\mathbb{C}}(w) = \varphi(u) + i\varphi(v)$$

Es preciso verificar que $\varphi_{\mathbb{C}}$ es una transformación lineal.

En efecto, tomemos vectores $w = (u, v)$, $w' = (u', v')$; entonces,

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathbb{C}}(w + w') &= \varphi_{\mathbb{C}}[(u + u', v + v')] = \varphi(u) + \varphi(u') + i[\varphi(v) + \varphi(v')] \\ &= [\varphi(u) + i\varphi(v)] + [\varphi(u') + i\varphi(v')] = \varphi_{\mathbb{C}}(w) + \varphi_{\mathbb{C}}(w') \end{aligned}$$

Sean ahora $\alpha = a + bi$ y $w = (u, v) \in E_{\mathbb{C}}$; entonces,

$$\begin{aligned}\varphi_{\mathbb{C}}(\alpha w) &= \varphi_{\mathbb{C}}(au - bv, bu + av) = \varphi(au - bv) + i\varphi(bu + av) \\ &= (a + bi)\varphi(u) + i(a + bi)\varphi(v) = \alpha[\varphi(u) + i\varphi(v)] = \alpha\varphi_{\mathbb{C}}(w)\end{aligned}$$

Nótese que, si $\mathcal{I} : E \mapsto E$ es la transformación identidad, entonces $\mathcal{I}_{\mathbb{C}}$ es claramente la transformación identidad en $E_{\mathbb{C}}$.

Supongamos que $\gamma : E \mapsto E$ es otra transformación lineal, la cual induce $\gamma_{\mathbb{C}} : E_{\mathbb{C}} \mapsto E_{\mathbb{C}}$.

Tenemos, para todo $w = (u, v) \in E_{\mathbb{C}}$,

$$\begin{aligned}(\varphi_{\mathbb{C}} \circ \gamma_{\mathbb{C}})(w) &= \varphi_{\mathbb{C}}[(\gamma(u), \gamma(v))] = \\ ((\varphi \circ \gamma)(u), (\varphi \circ \gamma)(v)) &= (\varphi \circ \gamma)_{\mathbb{C}}(w)\end{aligned}$$

O sea que

$$\varphi_{\mathbb{C}} \circ \gamma_{\mathbb{C}} = (\varphi \circ \gamma)_{\mathbb{C}} \quad (10.5.4)$$

En particular, si $p(\varphi)$ es un polinomio en φ **de coeficientes reales** se infiere⁷ que $p(\varphi)_{\mathbb{C}} = p(\varphi_{\mathbb{C}})$.

También de (10.5.4) se infiere que, si φ es no-singular, entonces $\varphi_{\mathbb{C}}$ es no-singular y se tiene

$$(\varphi_{\mathbb{C}})^{-1} = (\varphi^{-1})_{\mathbb{C}} \quad (10.5.5)$$

(ya que $\varphi_{\mathbb{C}} \circ (\varphi^{-1})_{\mathbb{C}} = (\varphi \circ \varphi^{-1})_{\mathbb{C}} = \mathcal{I}_{\mathbb{C}}$).

Sea $(a_{ij})_{n \times n}$ la matriz asociada a φ con respecto a cierta base $B = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Vamos a hallar la matriz $n \times n$ asociada a $\varphi_{\mathbb{C}}$ con respecto a la base $B_{\#} = \{(x_1, 0), (x_2, 0), \dots, (x_n, 0)\}$.

La columna j de $[\varphi_{\mathbb{C}}]$ está constituida por las coordenadas del vector $\varphi_{\mathbb{C}}(x_j, 0)$ con respecto a $B_{\#}$. Pero,

$$\varphi_{\mathbb{C}}(x_j, 0) = (\varphi(x_j), 0) = a_{1j}(x_1, 0) + a_{2j}(x_2, 0) + \dots + a_{nj}(x_n, 0)$$

de modo que la columna j de $[\varphi_{\mathbb{C}}]$ es precisamente la columna j de $[\varphi] = (a_{ij})$.

⁷ Si p tuviese coeficientes complejos, $p(\varphi)$ carece de sentido como transformación lineal $E \mapsto E$.

En síntesis, la matriz $[\varphi_{\mathbb{C}}]$ con respecto a la base $B_{\#}$ es igual a la matriz $[\varphi]$ con respecto a la base B .

De esto se infiere que φ y $\varphi_{\mathbb{C}}$ tienen el mismo polinomio característico:

$$\chi(\varphi_{\mathbb{C}}) = \chi(\varphi)$$

Supongamos ahora que E es un espacio euclídeo sobre $\mathbb{R}$. Nos proponemos dotar a $E_{\mathbb{C}}$ de un producto interior inducido por el de E .

Para $(u, v) = u + iv$, $(u', v') = u' + iv' \in E_{\mathbb{C}}$, definimos

$$\langle u + iv, u' + iv' \rangle = \langle u, u' \rangle + \langle v, v' \rangle + i[\langle v, u' \rangle - \langle u, v' \rangle] \quad (10.5.6)$$

Nuevamente omitimos, por trivial, la comprobación de que se trata de un producto interior en $E_{\mathbb{C}}$.

En particular, para $u = (u, 0)$, $u' = (u', 0) \in V$, ocurre

$$\langle (u, 0), (u', 0) \rangle = \langle u, u' \rangle$$

También notamos que $\|(u, v)\| = \sqrt{\|u\|^2 + \|v\|^2}$.

Consideremos una transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$ y su adjunta $\tilde{\varphi} : E \mapsto E$.

Determinemos la adjunta $\tilde{\varphi}_{\mathbb{C}} : E_{\mathbb{C}} \mapsto E_{\mathbb{C}}$ de $\varphi_{\mathbb{C}}$, que es la única transformación lineal que satisface $\langle \varphi_{\mathbb{C}}(u, v), (u', v') \rangle = \langle (u, v), \tilde{\varphi}_{\mathbb{C}}(u', v') \rangle$, para todo par $(u, v), (u', v') \in E_{\mathbb{C}}$.

$$\begin{aligned} \langle \varphi_{\mathbb{C}}(u, v), (u', v') \rangle &= \langle (\varphi(u), \varphi(v)), (u', v') \rangle \\ &= \langle \varphi(u), u' \rangle + \langle \varphi(v), v' \rangle + i \langle \varphi(v), u' \rangle - i \langle \varphi(u), v' \rangle \\ &= \langle u, \tilde{\varphi}(u') \rangle + \langle v, \tilde{\varphi}(v') \rangle + i \langle v, \tilde{\varphi}(u') \rangle - i \langle u, \tilde{\varphi}(v') \rangle \\ &= \langle (u, v), (\tilde{\varphi}(u'), \tilde{\varphi}(v')) \rangle \end{aligned}$$

Esto implica, de acuerdo con la caracterización (10.2.2), que

$$\tilde{\varphi}_{\mathbb{C}} = (\tilde{\varphi})_{\mathbb{C}} \quad (10.5.7)$$

10.6 Normalidad en espacios euclídeos reales

Sea E un espacio euclídeo sobre $\mathbb{R}$ y de dimensión finita.

Consideremos una *transformación normal* $\varphi : E \mapsto E$ cuyo polinomio minimal sea de la forma

$$\mu = (x - a)^2 + b^2$$

donde $a, b \in \mathbb{R}$ y $b > 0$.

Es decir, μ es un polinomio irreducible en $\mathbb{R}[x]$ que tiene dos raíces complejas conjugadas $\lambda = a + bi$ y $\bar{\lambda} = a - bi$.

En lo sucesivo nos referimos a los conceptos y resultados establecidos en la Sección 10.5.

Consideremos el espacio euclídeo $E_{\mathbb{C}}$ sobre $\mathbb{C}$ y la transformación lineal $\varphi_{\mathbb{C}} : E_{\mathbb{C}} \mapsto E_{\mathbb{C}}$.

Sabemos que $\dim E_{\mathbb{C}} = \dim E$ y $\varphi_{\mathbb{C}}(u, v) = (\varphi(u), \varphi(v))$, para todo par de vectores $u, v \in E$.

De (10.5.7) y (10.5.4) obtenemos

$$\varphi_{\mathbb{C}} \circ \widetilde{\varphi}_{\mathbb{C}} = \varphi_{\mathbb{C}} \circ (\widetilde{\varphi})_{\mathbb{C}} = (\varphi \circ \widetilde{\varphi})_{\mathbb{C}} = (\widetilde{\varphi} \circ \varphi)_{\mathbb{C}} = \widetilde{\varphi}_{\mathbb{C}} \circ \varphi_{\mathbb{C}}$$

lo cual significa que la transformación $\varphi_{\mathbb{C}}$ es normal.

Ahora bien, φ y $\varphi_{\mathbb{C}}$ comparten el mismo polinomio característico χ , de modo que el polinomio minimal de $\varphi_{\mathbb{C}}$ —por ser divisor de χ y tener los mismos factores primos— es una potencia de μ , pero, por la propiedad (6) del Teorema 10.3.3, debe ser producto de polinomios irreducibles distintos. En consecuencia, el minimal de $\varphi_{\mathbb{C}}$ es μ .

En virtud del Teorema 10.3.3, existe una base ortonormal de $E_{\mathbb{C}}$ constituida por vectores característicos.

Sea

$$B_{\lambda} = \{(u_1, v_1), (u_2, v_2), \dots, (u_m, v_m)\}$$

la parte de esa base formada por los vectores característicos asociados al valor característico λ .

Es claro que B_{λ} es la base del subespacio $E_{\mathbb{C}}^{(\lambda)} = \ker(\varphi_{\mathbb{C}} - \lambda \mathcal{J})$.

Tomemos un $(u_j, v_j) \in B_{\lambda}$; entonces,

$$\varphi_{\mathbb{C}}(u_j, v_j) = \lambda(u_j, v_j) = (a + bi)(u_j, v_j) = (au_j - bv_j, bu_j + av_j)$$

Luego,

$$\varphi(u_j) = au_j - bv_j \quad \varphi(v_j) = bu_j + av_j \quad (\Lambda.1)$$

Observemos que

$$\begin{aligned} \varphi_{\mathbb{C}}(u_j, -v_j) &= (\varphi(u_j), -\varphi(v_j)) \\ &= (au_j - bv_j, -bu_j - av_j) = (a - bi)(u_j, -v_j) = \bar{\lambda}(u_j, -v_j) \end{aligned}$$

O sea que $(u_j, -v_j) \in E_{\mathbb{C}}$ es un vector característico asociado al valor característico $\bar{\lambda}$ y $\|(u_j, -v_j)\| = \|(u_j, v_j)\| = 1$.

Por otro lado, para $j \neq k$, tenemos que

$$0 = \langle (u_j, v_j), (u_k, v_k) \rangle = \langle u_j, u_k \rangle + \langle v_j, v_k \rangle + i[\langle v_j, u_k \rangle - \langle u_j, v_k \rangle]$$

lo cual implica que

$$\langle u_j, u_k \rangle + \langle v_j, v_k \rangle = 0 \quad \text{y} \quad \langle v_j, u_k \rangle = \langle u_j, v_k \rangle \quad (\Lambda.2)$$

Luego,

$$\langle (u_j, -v_j), (u_k, -v_k) \rangle = \langle u_j, u_k \rangle + \langle v_j, v_k \rangle + i[\langle u_j, v_k \rangle - \langle v_j, u_k \rangle] = 0$$

En resumen, $B_{\bar{\lambda}} = \{(u_1, -v_1), (u_2, -v_2), \dots, (u_m, -v_m)\}$ es un conjunto ortonormal (por tanto linealmente independiente) en $E_{\mathbb{C}}$ de vectores característicos asociados al valor característico $\bar{\lambda}$.

Nótese además que $\langle (u_j, v_j), (u_k, -v_k) \rangle = 0$, para todo par j, k (iguales o distintos) entre 1 y m , puesto que son vectores característicos asociados a distintos valores característicos (λ y $\bar{\lambda}$), gracias a la propiedad (10) en el Teorema 10.3.1.

$B_{\bar{\lambda}}$ es pues la base de un subespacio $T \subset E_{\mathbb{C}}^{(\bar{\lambda})} = \ker(\varphi_{\mathbb{C}} - \bar{\lambda}\mathcal{J})$. Se tiene entonces que

$$m = \dim E_{\mathbb{C}}^{(\lambda)} = \dim T \leq \dim E_{\mathbb{C}}^{(\bar{\lambda})}$$

Ahora bien, si repetimos la argumentación comenzando por tomar la parte de la base ortonormal de $E_{\mathbb{C}}$ constituida por los vectores característicos asociados a $\bar{\lambda}$, llegaremos a la conclusión de que $\dim E_{\mathbb{C}}^{(\bar{\lambda})} \leq \dim E_{\mathbb{C}}^{(\lambda)}$.

En conclusión,

$$m = \dim E_{\mathbb{C}}^{(\lambda)} = \dim E_{\mathbb{C}}^{(\bar{\lambda})}$$

y $B_{\lambda} \cup B_{\bar{\lambda}}$ es una base ortonormal de $E_{\mathbb{C}}$, constituida por vectores característicos de $\varphi_{\mathbb{C}}$.

Como $\dim E = \dim E_{\mathbb{C}}$, se infiere además que $\dim E = 2m$.

Para cada $j = 1, 2, \dots, m$, sea S_j el subespacio de E generado por $\{u_j, v_j\}$.

Veamos que $\{u_j, v_j\}$ es linealmente independiente (en el espacio E).

En efecto, si $cu_j + dv_j = 0$, para escalares $c, d \in \mathbb{R}$, también (aplicando (A.1))

$$\begin{aligned} \varphi(cu_j + dv_j) &= c\varphi(u_j) + d\varphi(v_j) = (acu_j - bcv_j) + (bdu_j + adv_j) \\ &= b(du_j - cv_j) = 0 \quad \implies \quad du_j - cv_j = 0 \end{aligned}$$

De las ecuaciones $cu_j + dv_j = 0$ y $du_j - cv_j = 0$ se deduce que $(c^2 + d^2)u_j = 0$ y, en consecuencia,

$$c^2 + d^2 = 0 \quad \implies \quad c = d = 0$$

Así pues, $\{u_j, v_j\}$ es una base para el subespacio S_j y, por tanto, $\dim S_j = 2$.

Gracias a (A.1), podemos afirmar que S_j es φ -invariante.

Probemos ahora que, para $j \neq k$, los subespacios S_j y S_k están en suma orto-directa (página 407). Para ello, basta con comprobar que u_j y v_j son ortogonales con cada vector de $\{u_k, v_k\}$.

Sabemos que (u_j, v_j) y $(u_k, -v_k)$ son ortogonales ($j \neq k$); luego,

$$0 = \langle (u_j, v_j), (u_k, -v_k) \rangle = \langle u_j, u_k \rangle - \langle v_j, v_k \rangle + i[\langle v_j, u_k \rangle + \langle u_j, v_k \rangle]$$

En consecuencia,

$$\langle u_j, u_k \rangle = \langle v_j, v_k \rangle \quad \text{y} \quad \langle v_j, u_k \rangle = -\langle u_j, v_k \rangle$$

que, junto a (A.2), conduce de inmediato a la conclusión

$$\langle u_j, u_k \rangle = \langle v_j, v_k \rangle = \langle v_j, u_k \rangle = \langle u_j, v_k \rangle = 0$$

Tenemos pues que $S_1 \odot S_2 \odot \cdots \odot S_m$ y se trata de un subespacio de E , cuya dimensión es $\sum_j (\dim S_j) = 2m = \dim E$.

Hemos demostrado que

$$E = S_1 \odot S_2 \odot \cdots \odot S_m$$

y conocemos una base $\{u_j, v_j\}$ para cada S_j .

Nótese que el polinomio minimal de la restricción φ_{S_j} de φ al subespacio S_j es μ y el polinomio característico de φ es $\chi = \mu^m$.

De las ecuaciones (A.1) calculamos la matriz $[\varphi_{S_j}]_{2 \times 2}$ asociada a la restricción φ_{S_j} de φ al subespacio S_j ; por comodidad, adoptaremos la notación (λ) para designarla, pues es la misma para $j = 1, \dots, m$.

$$(\lambda) = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} \quad (10.6.1)$$

La matriz $2m \times 2m$ asociada a φ con respecto a la base

$$B_\mu = \{u_1, v_1, u_2, v_2, \dots, u_m, v_m\}$$

que designaremos por $[\varphi]_\mu$, es por consiguiente

$$[\varphi]_\mu = \begin{pmatrix} (\lambda) & & & \\ & (\lambda) & & \\ & & \ddots & \\ & & & (\lambda) \end{pmatrix} \quad (10.6.2)$$

donde la matriz (λ) se repite m veces a lo largo de la diagonal.

Consideremos ahora el caso general.

Sea E un espacio euclídeo sobre $\mathbb{R}$ y de dimensión finita y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación normal.

En virtud de (6) en el Teorema 10.3.1, el polinomio minimal de φ es de la forma

$$\mu = (x - c_1) \times (x - c_2) \times \cdots \times (x - c_r) \times \mu_1 \times \mu_2 \times \cdots \times \mu_n$$

donde los c_i son reales y cada μ_j es un polinomio de segundo grado con raíces complejas conjugadas $\lambda_j = a_j + ib_j$ y $\overline{\lambda_j} = a_j - ib_j$.

El polinomio característico de φ es de la forma

$$\chi = (x - c_1)^{h_1} \times (x - c_2)^{h_2} \times \cdots \times (x - c_r)^{h_r} \times \mu_1^{m_1} \times \mu_2^{m_2} \times \cdots \times \mu_n^{m_n}$$

Nótese que

$$\dim E = \sum_{k=1}^r h_k + 2 \sum_{j=1}^n m_j$$

Al espacio E , considerado como $\mathbb{R}[x]$ -módulo con respecto a φ (véase la Sección 8.2 y la Proposición 8.2.1 en particular), le aplicamos el Teorema de Descomposición Primaria 7.2.2 y obtenemos la expresión

$$E = E_1 \oplus E_2 \oplus \cdots \oplus E_r \oplus T_1 \oplus T_2 \oplus \cdots \oplus T_n$$

donde los E_k y T_j son subespacios φ -invariantes tales que el polinomio minimal de la restricción de φ a E_k es $x - c_k$ y a T_j es μ_j .

El subespacio

$$T_0 = E_1 \oplus E_2 \oplus \cdots \oplus E_r$$

es claramente φ -invariante y el polinomio minimal de la restricción de φ a T_0 es

$$\mu_0 = (x - c_1) \times (x - c_2) \times \cdots \times (x - c_r)$$

En virtud de la propiedad (9) en el Teorema 10.3.1, podemos afirmar que E es expresable como la suma orto-directa

$$E = T_0 \odot T_1 \odot T_2 \odot \cdots \odot T_n \quad (10.6.3)$$

de subespacios φ -invariantes.

Tomemos cualquier T_j ($0 \leq j \leq n$).

Sea

$$V = T_0 \odot T_1 \odot T_2 \odot \cdots \odot T_j \odot T_{j+1} \cdots \odot T_n$$

Es evidente que $T_j \subset V^\perp$. Pero, según el Corolario 10.1.1,

$$\dim T_j = \dim E - \dim V = \dim V^\perp$$

de manera que $T_j = V^\perp$.

Ahora bien, el subespacio V es φ -invariante; luego, de acuerdo con la propiedad (10) en el Teorema 10.2.2, $T_j = V^\perp$ es $\tilde{\varphi}$ -invariante.

Así pues, el subespacio T_j es φ -invariante y $\tilde{\varphi}$ -invariante. Esto significa que la adjunta de la transformación lineal $\varphi_j : T_j \mapsto T_j$ (restricción de φ a T_j) es $\tilde{\varphi}_j : T_j \mapsto T_j$ (restricción de $\tilde{\varphi}$ a T_j), pues $\tilde{\varphi}_j$ satisface la caracterización (10.2.2). Además, como $\varphi \circ \tilde{\varphi} = \tilde{\varphi} \circ \varphi$ en E , esto también ocurre en T_j . Se infiere que $\varphi_j : T_j \mapsto T_j$ es normal.

Según el Comentario 10.3.2 al Teorema 10.3.3, aplicado al subespacio T_0 , existe una base ortonormal B_0 de T_0 constituida por vectores característicos de φ , asociados a los valores característicos $c_1, \dots, c_r$.

Con respecto a B_0 , la matriz (diagonal) $[\varphi]_0$ asociada a la restricción de φ a T_0 es

$$[\varphi]_0 = \begin{pmatrix} D_1 & & & \\ & D_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & D_r \end{pmatrix}$$

donde $D_k = \text{Diag}(c_k, \dots, c_k)$ es una matriz diagonal $h_k \times h_k$ en la cual el mismo valor característico c_k se repite h_k veces a lo largo de la diagonal.

De acuerdo con lo establecido antes en esta sección, el subespacio φ -invariante T_j , para $1 \leq j \leq n$, cuyo polinomio minimal es μ_j de raíces complejas conjugadas $\lambda_j = a_j + ib_j$ y $\overline{\lambda_j} = a_j - ib_j$, es expresable como suma orto-directa

$$T_j = S_{j1} \odot S_{j2} \odot \cdots \odot S_{jm_j}$$

Cada S_{jl} es φ -invariante y tiene una base X_{jl} (de dos vectores) con respecto a la cual la matriz asociada a la restricción de φ es, según (10.6.1),

$$(\lambda_j) = \begin{pmatrix} a_j & b_j \\ -b_j & a_j \end{pmatrix} \quad (10.6.4)$$

Entonces

$$B_{\mu_j} = X_{j1} \cup X_{j2} \cup \cdots \cup X_{jm_j}$$

es una base ordenada de T_j y la unión ordenada

$$B = B_0 \cup B_{\mu_1} \cup B_{\mu_2} \cup \cdots \cup B_{\mu_n}$$

es una base de E , en consecuencia de (10.6.3).

Luego, la matriz $[\varphi]$ asociada a φ con respecto a la base B es

$$[\varphi] = \begin{pmatrix} [\varphi]_0 & & & & \\ & [\varphi]_{\mu_1} & & & \\ & & [\varphi]_{\mu_2} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & [\varphi]_{\mu_n} \end{pmatrix} \quad (10.6.5)$$

donde $[\varphi]_{\mu_j}$ es una matriz $2m_j \times 2m_j$ tal como (10.6.2) con $\lambda = \lambda_j$ y (λ_j) es (10.6.4).

Recíprocamente, es interesante destacar que, si existe una base B de E con respecto a la cual la matriz asociada a una transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$ es de la forma (10.6.5), entonces φ es normal.

En efecto, la matriz asociada a la adjunta $\tilde{\varphi}$, con respecto a la misma base B , es la traspuesta de (10.6.5), que difiere de ésta sólo en que las “submatrices” (λ_j) se convierten en sus traspuestas

$$\begin{pmatrix} a_j & -b_j \\ b_j & a_j \end{pmatrix}$$

y nótese que

$$\begin{pmatrix} a_j & b_j \\ -b_j & a_j \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_j & -b_j \\ b_j & a_j \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_j^2 + b_j^2 & 0 \\ 0 & a_j^2 + b_j^2 \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} a_j & -b_j \\ b_j & a_j \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_j & b_j \\ -b_j & a_j \end{pmatrix}$$

Es fácil, por tanto, darse cuenta de que $[\varphi] \times [\tilde{\varphi}] = [\tilde{\varphi}] \times [\varphi]$, lo cual equivale a $\varphi \circ \tilde{\varphi} = \tilde{\varphi} \circ \varphi$.

10.7 Isometrías

Definición 10.7.1. Sean E y G espacios euclídeos de dimensiones finitas sobre el cuerpo $\mathbb{F}$ (que es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$).

Decimos que la transformación lineal $\varphi : E \mapsto G$ es unitaria si, para todo par de vectores $u, v \in E$ se tiene $\langle u, v \rangle = \langle \varphi(u), \varphi(v) \rangle$.

En seguida probamos ciertas propiedades básicas de las transformaciones unitarias.

Proposición 10.7.1. Sean E y G espacios euclídeos de dimensiones finitas sobre el cuerpo $\mathbb{F}$ (que es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$).

Una transformación unitaria $\varphi : E \mapsto G$ tiene las siguientes propiedades:

1. $\forall u \in E : \|u\| = \|\varphi(u)\|$
2. φ es inyectiva y su adjunta es inversa por la izquierda, es decir, $\tilde{\varphi} \circ \varphi = \mathcal{I}$ (donde $\mathcal{I} : E \mapsto E$ es la transformación identidad).
3. Si $X = \{u_1, u_2, \dots, u_k\}$ es un conjunto ortonormal, entonces el conjunto $\{\varphi(u_1), \varphi(u_2), \dots, \varphi(u_k)\}$ es ortonormal.

Demostración.

$$(1) \forall u \in E : \|u\|^2 = \langle u, u \rangle = \langle \varphi(u), \varphi(u) \rangle = \|\varphi(u)\|^2$$

(2) Tenemos

$$u \in \ker \varphi \implies 0 = \|\varphi(u)\| = \|u\| \implies u = 0$$

O sea que $\ker \varphi = \{0\}$ y, en consecuencia, φ es inyectiva.

Por otro lado, para cualquier $v \in E$ y todo vector $u \in E$,

$$\langle u, v \rangle = \langle \varphi(u), \varphi(v) \rangle = \langle u, \tilde{\varphi}(\varphi(v)) \rangle \implies (\tilde{\varphi} \circ \varphi)(v) = v$$

lo cual implica que $\tilde{\varphi} \circ \varphi = \mathcal{I} : E \mapsto E$.

(3) Evidente por la Definición 10.7.1 y por (1).

□

Nótese que, de acuerdo con el Corolario 2.1.2, es preciso que $\dim E \leq \dim G$ para que exista alguna transformación unitaria de E en G .

Definición 10.7.2. Sean E y G espacios euclídeos de dimensiones finitas sobre el cuerpo $\mathbb{F}$ (que es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) y tales que $\dim E = \dim G$.

Una isometría φ de E en G es una transformación unitaria $\varphi : E \mapsto G$.

En tal caso, se dice que los espacios euclídeos E y G son isométricos.

Esta definición requiere algunas explicaciones.

Según la Proposición 10.7.1, una transformación unitaria $\varphi : E \mapsto G$ es inyectiva y, si $\dim E = \dim G$, el Teorema 2.1.4 indica que φ es no-singular, es decir un isomorfismo y, por su definición, “preserva” el producto interior $\langle u, v \rangle = \langle \varphi(u), \varphi(v) \rangle$ y la norma $\|u\| = \|\varphi(u)\|$.

Es claro además, que la isometría es una relación de equivalencia entre espacios euclídeos (sobre el mismo cuerpo).

En efecto, la isometría es obviamente reflexiva, puesto que la transformación identidad $\mathcal{I} : E \mapsto E$ es una isometría trivialmente.

La isometría de E con G bajo φ es también simétrica, pues, para todo par de vectores $u', v' \in G$, se tiene

$$\langle \varphi^{-1}(u'), \varphi^{-1}(v') \rangle = \langle \varphi(\varphi^{-1}(u')), \varphi(\varphi^{-1}(v')) \rangle = \langle u', v' \rangle$$

En cuanto a la transitividad, si los espacios E , G y H tienen la misma dimensión y $\varphi : E \mapsto G$ y $\psi : G \mapsto H$ son transformaciones unitarias, es directo y trivial verificar que $\psi \circ \varphi : E \mapsto H$ es unitaria.

Nuestro interés a partir de ahora es estudiar las isometrías, de manera que, en adelante, consideraremos siempre transformaciones unitarias $E \mapsto E$, donde E es un espacio euclídeo sobre $\mathbb{C}$ o $\mathbb{R}$ y de dimensión finita.

Podemos entonces agregar una definición equivalente, aunque redundante.

Definición 10.7.3. Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita sobre el cuerpo $\mathbb{F}$ (que es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$).

Una isometría sobre E es una transformación lineal no-singular $\varphi : E \mapsto E$ tal que $\langle u, v \rangle = \langle \varphi(u), \varphi(v) \rangle$, para todo par de vectores $u, v \in E$.

Establecemos ahora una caracterización de las isometrías.

Teorema 10.7.1. *Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal.*

Entonces, φ es una isometría si, y sólo si, φ es no-singular y su adjunta $\tilde{\varphi} = \varphi^{-1}$.

Demostración. Si φ es una isometría, hemos visto que se trata de una transformación no-singular y por la Proposición 10.7.1 sabemos que $\tilde{\varphi} \circ \varphi = \mathcal{I}$. Entonces,

$$\tilde{\varphi} = \tilde{\varphi} \circ \mathcal{I} = (\tilde{\varphi} \circ \varphi) \circ \varphi^{-1} = \mathcal{I} \circ \varphi^{-1} = \varphi^{-1}$$

Recíprocamente, supongamos que φ es no-singular y que $\tilde{\varphi} = \varphi^{-1}$. Luego, para todo par de vectores $u, v \in E$,

$$\langle u, v \rangle = \langle u, \varphi^{-1}(\varphi(v)) \rangle = \langle u, \tilde{\varphi}(\varphi(v)) \rangle = \langle \varphi(u), \varphi(v) \rangle$$

□

Como toda transformación no-singular conmuta con su inversa, obtenemos de inmediato esta importante consecuencia.

Corolario 10.7.1. *Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita.*

Toda isometría en E es una transformación normal.

□

Teorema 10.7.2. *Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita.*

Entonces, el conjunto $\mathcal{U} \subset \mathcal{L}(E, E)$ de todas las isometrías en E es un grupo con respecto a la composición de transformaciones.

A $(\mathcal{U}, \circ)$ se le llama grupo unitario en $\mathcal{L}(E, E)$.

Demostración. En primer lugar, es preciso verificar que $\mathcal{U}$ es cerrado con respecto a la composición.

En efecto, sean $\varphi, \psi : E \mapsto E$ isometrías; entonces, para todo par de vectores $u, v \in E$,

$$\langle (\varphi \circ \psi)(u), (\varphi \circ \psi)(v) \rangle = \langle \varphi(\psi(u)), \varphi(\psi(v)) \rangle = \langle \psi(u), \psi(v) \rangle = \langle u, v \rangle$$

lo cual indica que $\varphi \circ \psi \in \mathcal{U}$ y tiene sentido considerar la estructura $(\mathcal{U}, \circ)$.

La asociatividad es propia de la composición de transformaciones, y la transformación identidad $\mathcal{I} : E \mapsto E$ es obviamente una isometría, por tanto $\mathcal{I} \in \mathcal{U}$ y es desde luego el neutro en la estructura $(\mathcal{U}, \circ)$.

Como la transformación inversa de una isometría $\varphi : E \mapsto E$ es φ^{-1} , falta sólo verificar que ésta pertenece a $\mathcal{U}$:

$$\langle \varphi^{-1}(u), \varphi^{-1}(v) \rangle = \langle \varphi(\varphi^{-1}(u)), \varphi(\varphi^{-1}(v)) \rangle = \langle u, v \rangle$$

□

Es interesante examinar cómo se comportan las isometrías con respecto al producto por un escalar.

Proposición 10.7.2. *Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita sobre el cuerpo $\mathbb{F}$ (que es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$), y sea $\varphi : E \mapsto E$ una isometría.*

Sea $c \in \mathbb{F}$ un escalar.

Entonces, $c\varphi$ es una isometría si, y sólo si, $|c| = 1$.

Demostración. Supongamos que $|c| = 1$.

Para todo par de vectores $u, v \in E$,

$$\langle c\varphi(u), c\varphi(v) \rangle = c\bar{c} \langle \varphi(u), \varphi(v) \rangle = |c| \langle u, v \rangle = \langle u, v \rangle$$

Recíprocamente, supongamos que $c \in \mathbb{F}$ y que $c\varphi$ es una isometría.

Tomemos un vector $u \neq 0$ en E ; entonces $\|u\| > 0$ y, aplicando (1) en la Proposición 10.7.1, tenemos

$$\begin{aligned} \|u\| &= \|(c\varphi)(u)\| = \|c(\varphi(u))\| = |c| \|\varphi(u)\| = |c| \|u\| \\ \implies |c| &= 1 \end{aligned}$$

□

Los siguientes resultados son importantes y revelan la naturaleza de las isometrías.

Teorema 10.7.3. *Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal.*

Las siguientes propiedades son equivalentes:

1. φ es una isometría.

2. Si $X = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ es una base ortonormal de E , entonces $Y = \{\varphi(v_1), \varphi(v_2), \dots, \varphi(v_n)\}$ es una base ortonormal.

Demostración.

(1) $\implies$ (2): Es inmediato. En efecto,

$$\begin{aligned}\langle \varphi(v_j), \varphi(v_k) \rangle &= \langle v_j, v_k \rangle = 0 \quad (\text{para } j \neq k) \\ \|\varphi(v_j)\| &= \|v_j\| = 1\end{aligned}$$

y recordemos que todo conjunto ortogonal de vectores es linealmente independiente, e Y tiene $n = \dim E$ vectores.

(2) $\implies$ (1): φ es no-singular (por el Teorema 2.1.5).

Sea $u = a_1 v_1 + a_2 v_2 + \dots + a_n v_n$ un vector cualquiera de E y tomemos un $v_k \in X$ fijo.

Luego,

$$\begin{aligned}\langle u, \varphi^{-1}(\varphi(v_k)) \rangle &= \langle u, v_k \rangle = a_k \\ &= \sum_{j=1}^n a_j \langle \varphi(v_j), \varphi(v_k) \rangle = \langle \varphi(u), \varphi(v_k) \rangle = \langle u, \tilde{\varphi}(\varphi(v_k)) \rangle\end{aligned}$$

Esto significa que

$$\begin{aligned}\forall u \in E : \langle u, \varphi^{-1}(\varphi(v_k)) \rangle &= \langle u, \tilde{\varphi}(\varphi(v_k)) \rangle \\ \implies \varphi^{-1}(\varphi(v_k)) &= \tilde{\varphi}(\varphi(v_k)) \quad (\forall \varphi(v_k) \in Y) \\ \implies \varphi^{-1} &= \tilde{\varphi} \quad (\text{recuérdese el Teorema 2.1.3})\end{aligned}$$

y φ es una isometría en virtud del Teorema 10.7.1.

□

Teorema 10.7.4. Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita (sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$).

Una isometría $\varphi : E \mapsto E$ goza de las siguientes propiedades:

1. Si c es un valor característico de φ , entonces $|c| = 1$.

2. Si $\mathcal{A}$ es la matriz asociada a φ con respecto a una base ortonormal X en E , entonces $\mathcal{A}^{-1} = \overline{\mathcal{A}^T}$, donde $\overline{\mathcal{A}^T}$ es la traspuesta conjugada de $\mathcal{A}$ (simplemente la traspuesta $\mathcal{A}^T$ si el espacio es sobre $\mathbb{R}$).
3. $|\det \varphi| = 1$.
Si el espacio E es sobre $\mathbb{R}$, entonces $\det \varphi = \pm 1$.

Demostración.

(1) Si c es un valor característico de φ , entonces $\varphi(v) = cv$ para un vector $v \neq 0$; luego, aplicando la Proposición 10.7.1,

$$|c| \|v\| = \|cv\| = \|\varphi(v)\| = \|v\| > 0 \implies |c| = 1$$

(2) Hemos visto en la Sección 10.2 que la matriz asociada a la adjunta de φ (con respecto a la misma base ortonormal X) es $\overline{\mathcal{A}^T}$.

De acuerdo con el Teorema 10.7.1,

$$\begin{aligned} [\varphi]^{-1} &= [\varphi^{-1}] = [\tilde{\varphi}] = \overline{\mathcal{A}^T} \\ \implies \mathcal{A} \times \overline{\mathcal{A}^T} &= \overline{\mathcal{A}^T} \times \mathcal{A} = \mathfrak{I} \text{ (matriz identidad)} \end{aligned}$$

(3) Recordemos (Corolario 4.4.3) que todas las matrices asociadas a φ tienen el mismo determinante y por eso podemos referirnos a $\det \varphi$ sin ambigüedad.

Por tanto, apelando a (2), $\det \varphi = \det \mathcal{A}$; en consecuencia,

$$\begin{aligned} 1 &= \det \mathfrak{I} = \det(\mathcal{A} \times \overline{\mathcal{A}^T}) = \det \mathcal{A} \times \det(\overline{\mathcal{A}^T}) \\ &= \det \mathcal{A} \times \overline{\det \mathcal{A}} = |\det \mathcal{A}| = |\det \varphi| \end{aligned}$$

□

Una matriz cuadrada $\mathcal{A}$ (sobre $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) tal que $\overline{\mathcal{A}^T} = \mathcal{A}^{-1}$ suele llamarse *matriz ortogonal*.

Obtenemos ahora una caracterización de las isometrías entre las transformaciones normales.

Teorema 10.7.5. *Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita sobre $\mathbb{C}$ y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación normal.*

Entonces, φ es una isometría si, y sólo si, cada uno de sus valores característicos c_j es tal que $|c_j| = 1$.

Demostración. En el Teorema 10.7.4 se estableció que, si φ es una isometría, cada uno de sus valores característicos c_j es tal que $|c_j| = 1$.

Recíprocamente, como φ es normal y el cuerpo es $\mathbb{C}$, el Teorema 10.3.3 nos dice que existe una base ortonormal $X = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ de vectores característicos.

Tomemos cualquier $u_j \in X$ y sea c_j el valor característico al cual está asociado.

Entonces, $\varphi(u_j) = c_j u_j$ y, de acuerdo con (7) en el Teorema 10.3.1, $\tilde{\varphi}(u_j) = \overline{c_j} u_j$.

Luego, como $|c_j| = 1$, tenemos

$$(\tilde{\varphi} \circ \varphi)(u_j) = (\varphi \circ \tilde{\varphi})(u_j) = c_j \overline{c_j} u_j = |c_j|^2 u_j = u_j$$

O sea que $\tilde{\varphi} \circ \varphi = \varphi \circ \tilde{\varphi} = \mathcal{I}$, de modo que $\tilde{\varphi} = \varphi^{-1}$ y φ es una isometría en virtud del Teorema 10.7.1.

□

Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita n sobre $\mathbb{C}$ y sea $\varphi : E \mapsto E$ una isometría.

Como φ es una transformación normal, el Teorema 10.3.3 nos dice que existe una base ortonormal de E constituida por vectores característicos de φ . Con respecto a tal base, la matriz asociada a φ es diagonal: $[\varphi] = \mathcal{D}iag(c_1, c_2, \dots, c_n)$, donde las entradas c_j (no necesariamente distintas unas de otras) comprenden todos los valores característicos de φ .

En vista del Teorema 10.7.4, podemos afirmar que

$$[\varphi]^{-1} = \mathcal{D}iag(\overline{c_1}, \overline{c_2}, \dots, \overline{c_n})$$

con respecto a la misma base, desde luego.

Examinemos el caso cuando el espacio euclídeo E es sobre el cuerpo $\mathbb{R}$ de los reales.

Sea $E_{\mathbb{C}}$ el espacio euclídeo sobre $\mathbb{C}$ inducido por E , y sea $\varphi_{\mathbb{C}} : E_{\mathbb{C}} \mapsto E_{\mathbb{C}}$ la transformación inducida por φ , todo ello según lo establecido en

la Sección 10.5. Sabemos que $\dim E_{\mathbb{C}} = \dim E$ y que $\widetilde{\varphi}_{\mathbb{C}} = (\widetilde{\varphi})_{\mathbb{C}}$ (por (10.5.7)).

Además, dado que φ es no-singular y $\widetilde{\varphi} = \varphi^{-1}$, se infiere de (10.5.5) que $\varphi_{\mathbb{C}}$ es no-singular y que

$$\widetilde{\varphi}_{\mathbb{C}} = (\widetilde{\varphi})_{\mathbb{C}} = (\varphi^{-1})_{\mathbb{C}} = (\varphi_{\mathbb{C}})^{-1}$$

En conclusión y gracias al Teorema 10.7.1, podemos afirmar que $\varphi_{\mathbb{C}}$ es una isometría.

Remitimos al lector a la Sección 10.6. La única diferencia en este caso es que las raíces complejas conjugadas $\lambda_j = a_j + ib_j$ y $\overline{\lambda_j} = a_j - ib_j$ (donde $b_j > 0$) de los polinomios de segundo grado, factores del polinomio minimal de φ (que es el mismo de $\varphi_{\mathbb{C}}$), son tales que $a_j^2 + b_j^2 = 1$ (por (1) en el Teorema 10.7.4, puesto que son valores característicos de $\varphi_{\mathbb{C}}$).

Como

$$a_j^2 + b_j^2 = 1 \implies |a_j| \leq 1 \text{ y } |b_j| \leq 1$$

podemos afirmar que existe un único $\theta_j \in \mathbb{R}$, con $0 < \theta_j < \pi$ tal que $a_j = \cos \theta_j$ y $b_j = \sin \theta_j$ y $\lambda_j = \cos \theta_j + i \sin \theta_j$.

La matrices (10.6.4) son pues

$$(\lambda_j) = \begin{pmatrix} \cos \theta_j & \sin \theta_j \\ -\sin \theta_j & \cos \theta_j \end{pmatrix}$$

Las bases ortonormales dan lugar a una forma más especializada de semejanza de matrices.

Definición 10.7.4. Dadas matrices $\mathcal{M}, \mathcal{M}^{\#}$ de la misma dimensión $n \times n$, decimos que $\mathcal{M}$ es orto-semejante a $\mathcal{M}^{\#}$ y se escribe

$$\mathcal{M} \bowtie \mathcal{M}^{\#}$$

si ambas están asociadas a la misma transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$, donde E es un espacio euclídeo de dimensión finita n sobre un cuerpo $\mathbb{F}$ (que es $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$) con respecto a bases ortonormales de E .

Consideramos, pues, sólo bases ortonormales de E para asociar matrices a transformaciones lineales.

Es obvio que la orto-semejanza es una relación de equivalencia sobre la familia $\mathfrak{M}$ de todas las matrices de dimensiones $n \times n$.

También es evidente que matrices orto-semejantes son semejantes, de acuerdo con la Definición 3.3.2, es decir,

$$\mathcal{M} \bowtie \mathcal{M}^\# \implies \mathcal{M} \sim \mathcal{M}^\#$$

Supongamos pues que $\mathcal{M} \bowtie \mathcal{M}^\#$, de modo que $\mathcal{M}$ y $\mathcal{M}^\#$ están asociadas a la misma transformación lineal $\varphi : E \mapsto E$ con respecto a bases ortonormales $X = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ y $X^\# = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ respectivamente.

Según el Teorema 3.3.2, existe una matriz $n \times n$ no-singular $\mathcal{P}$ tal que

$$\mathcal{M}^\# = \mathcal{P} \times \mathcal{M} \times \mathcal{P}^{-1}$$

En cuenta de lo establecido en la Sección 3.3, la matriz $\mathcal{P}$ está asociada a una transformación lineal $\eta : E \mapsto E$ con respecto a la base X , y es tal que $\eta(u_j) = v_j$, para $j = 1, 2, \dots, n$. En virtud del Teorema 10.7.3, η es una isometría y, dado que $\mathcal{P}$ es una matriz asociada con respecto a una base ortonormal, tenemos que $\mathcal{P}^{-1} = \overline{\mathcal{P}^T}$, donde $\overline{\mathcal{P}^T}$ es la traspuesta conjugada de $\mathcal{P}$.

En resumen, podemos afirmar que $\mathcal{M} \bowtie \mathcal{M}^\#$ si, y sólo si, existe una matriz ortogonal $\mathcal{P}$ tal que

$$\mathcal{M}^\# = \mathcal{P} \times \mathcal{M} \times \overline{\mathcal{P}^T}$$

Es natural plantearse la cuestión de formas canónicas con respecto a la orto-semejanza. Se trata de un tema bastante complicado que no vamos a abordar en esta obra; más aún, no ha llegado a establecerse una forma universalmente aceptada como lo han sido las formas racional y de Jordan. En el caso especial y muy particular de una transformación normal la situación está felizmente resuelta, pues es diagonalizable con respecto a una base ortonormal.

10.8 Ejercicios

1. Sea E un espacio euclídeo sobre $\mathbb{C}$ y sea S un subespacio de E .

Supongamos que un vector $u \in E$ satisface la propiedad

$$\forall v \in S : \quad \langle u, v \rangle + \langle v, u \rangle \leq \langle v, v \rangle$$

Probar que $u \in S^\perp$.

2. Dado un espacio euclídeo E y la norma de acuerdo a la Definición 10.1.3, demostrar que los vectores $u, v \in E$ son ortogonales si, y sólo si,

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$$

3. *Ley del paralelogramo:*

Dado un espacio euclídeo E y la norma de acuerdo a la Definición 10.1.3, demostrar que, para todo par de vectores $u, v \in E$,

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$$

4. *Identidad de Apolonio:*

Dado un espacio euclídeo E y la norma de acuerdo a la Definición 10.1.3, demostrar que, para todo $u, v, w \in E$,

$$\|w - u\|^2 + \|w - v\|^2 = \frac{1}{2}\|u - v\|^2 + 2\left\|w - \frac{1}{2}(u + v)\right\|^2$$

5. Sea E el espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ de todos los polinomios en $\mathbb{R}[x]$ de grado ≤ 2 .

Verificar que, para $f, g \in E$,

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f \cdot g$$

define un producto interior en E .

Comprobar que

$$\{ 1, \quad \sqrt{3}(1 - 2x), \quad \sqrt{5}(6x^2 - 6x + 1) \}$$

es una base ortonormal de E .

Demostrar que la función $\psi : E \mapsto \mathbb{R}$, tal que $\psi(f) = f''(0)$ (derivada segunda en 0), define un funcional lineal, es decir, $\psi \in E^*$. Hallar un $p \in E$ tal que $\langle f, p \rangle = \psi(f)$, para todo $f \in E$.

(Parte de pregunta de examen en la Univ. de Oxford, 1996)

6. Probar que, en una matriz ortogonal, tanto sus filas como sus columnas constituyen bases ortonormales de $\mathbb{R}^n$ o $\mathbb{C}^n$, según el cuerpo.

7. Sea S un subespacio de dimensión finita de un espacio euclídeo E .

Probar que, dado cualquier $u \in E$, el conjunto (subespacio afín)

$$u + S = \{u + s \mid s \in S\}$$

contiene un elemento *único* que pertenece a $S^\perp$.

Sugerencia: considerar una base ortonormal para S .

8. Sea $X = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ un subconjunto ortonormal de un espacio euclídeo E .

Demostrar que X es una base de E si, y sólo si, para todo par de vectores $u, v \in E$, se verifica

$$\langle u, v \rangle = \langle u, x_1 \rangle \langle v, x_1 \rangle + \langle u, x_2 \rangle \langle v, x_2 \rangle + \dots + \langle u, x_m \rangle \langle v, x_m \rangle$$

9. Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita y sea $\emptyset \neq X \subset E$.

Probar que $(X^\perp)^\perp$ está contenido en el subespacio generado por X .

10. (Recíproco de la propiedad (3) en el Teorema 10.3.1).

Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita sobre $\mathbb{C}$, y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal.

Probar

$$\forall u \in E : \|\varphi(u)\| = \|\tilde{\varphi}(u)\| \implies \varphi \text{ es normal}$$

11. Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita sobre $\mathbb{C}$, y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal.

Demostrar que φ es normal si, y sólo si, para todo subespacio S de E ,

$$S \text{ es } \varphi\text{-invariante} \implies S^\perp \text{ es } \varphi\text{-invariante}$$

12. Sea E un espacio euclídeo sobre $\mathbb{C}$ y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal.

Probar que las transformaciones $\varphi_1, \varphi_2 : E \mapsto E$ definidas por

$$\varphi_1 = \frac{1}{2}(\varphi + \tilde{\varphi}) \quad \varphi_2 = \frac{1}{2i}(\varphi - \tilde{\varphi})$$

son hermíticas y satisfacen

$$\varphi = \varphi_1 + i\varphi_2 \quad \tilde{\varphi} = \varphi_1 - i\varphi_2$$

13. Dada la matriz (sobre $\mathbb{R}$)

$$\mathcal{M} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

hallar una matriz ortogonal real $\mathcal{P}$ tal que

$$\mathcal{P} \times \mathcal{M} \times \mathcal{P}^T$$

es una matriz diagonal.

Calcular el polinomio minimal de $\mathcal{M}$.

14. Sea E un espacio euclídeo sobre $\mathbb{C}$ y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal.

Probar que $\varphi \circ \tilde{\varphi} + \tilde{\varphi} \circ \varphi$ es una transformación hermítica.

15. Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación normal.

Demostrar:

(a) φ es nilpotente $\implies \varphi = O$.

(b) $\varphi^2 = \varphi$ (idempotente) $\implies \varphi$ es hermítica.

(c) $\varphi^3 = \varphi^2 \implies \varphi$ es idempotente.

16. Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita.

Decimos que una transformación *hermítica* $\varphi : E \mapsto E$ es *positiva* si, para todo vector $v \neq 0$, ocurre

$$\langle \varphi(v), v \rangle > 0$$

Demostrar que si φ es positiva, entonces existe una transformación positiva $\psi : E \mapsto E$ tal que $\psi^2 = \varphi$.

Sea E un espacio vectorial de dimensión finita sobre $\mathbb{C}$ y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal nilpotente.

Probar que existe una transformación lineal $\psi : E \mapsto E$ tal que $\psi^2 = \mathcal{J} + \varphi$.

Sugerencia: Probar por inducción que existe un polinomio $p_k \in \mathbb{C}[x]$ de grado $\partial(p_k) = k - 1$ tal que x^k divide a $1 + x + p_k^2$, para todo k .

Empleando la forma canónica de Jordan, demostrar que si $\tau : E \mapsto E$ es una transformación no-singular, entonces existe una transformación lineal $\gamma : E \mapsto E$ tal que $\gamma^2 = \tau$.

(Pregunta de examen el el Imperial College de la Universidad de Londres, 1966)

17. Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita sobre $\mathbb{C}$, y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación lineal.

Si $\tilde{\varphi} = -\varphi$, probar que φ es normal y que todos sus valores característicos son imaginarios puros (parte real nula).

18. Sea E un espacio euclídeo y sean $\pi, \rho : E \mapsto E$ un par de proyecciones ortogonales.

Demostrar:

$$\pi \circ \rho = O \iff \forall u \in \text{Im } \pi \text{ y } \forall v \in \text{Im } \rho : \langle u, v \rangle = 0$$

19. Completar la matriz

$$\frac{1}{7} \begin{pmatrix} 6 & 3 & * \\ -2 & 6 & * \\ 3 & * & * \end{pmatrix}$$

de modo que sea ortogonal y con determinante positivo.

20. Las matrices

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

corresponden a sendas transformaciones lineales : $\mathbb{C}^2 \mapsto \mathbb{C}^2$ con respecto a la base ortonormal canónica.

Determinar, en cada caso, si se trata de una transformación normal, hermítica, una isometría o ninguna de las tres.

21. Mostrar una matriz diagonalizable 3×3 sobre $\mathbb{C}$ que no es normal.

22. Definir una transformación normal $\varphi : \mathbb{C}^4 \mapsto \mathbb{C}^4$ mediante su matriz asociada con respecto a la base ortonormal canónica de $\mathbb{C}^4$.

Definir otra que no sea hermítica.

23. Sea $\varphi : \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}^3$ una transformación lineal cuya matriz asociada es

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 1 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix}$$

con respecto a la base ortonormal canónica.

Indicar por qué φ es normal, y calcular una base ortonormal de vectores característicos con respecto a la cual la matriz de φ es diagonal.

24. Sea $\varphi : \mathbb{C}^3 \mapsto \mathbb{C}^3$ una transformación lineal cuya matriz asociada es

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ i & -i & 1 \\ 2 & -1 & i \end{pmatrix}$$

con respecto a la base ortonormal canónica de $\mathbb{C}^3$.

Hallar la matriz asociada a $\tilde{\varphi}$ y determinar si φ es hermítica.

25. Sean $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ matrices hermíticas $n \times n$ sobre $\mathbb{C}$.

Demostrar:

$$\mathcal{A} + i\mathcal{B} \text{ es normal} \iff \mathcal{A} \times \mathcal{B} = \mathcal{B} \times \mathcal{A}$$

26. Sea $\mathcal{A}$ una matriz hermítica $n \times n$ sobre $\mathbb{C}$.

Demostrar:

(a) $\mathcal{A} + i\mathcal{I}$ es no-singular ($\mathcal{I}$ es la matriz identidad $n \times n$).

(b) $(\mathcal{A} + i\mathcal{I})^{-1}(\mathcal{A} - i\mathcal{I})$ es ortogonal.

27. Sea E un espacio euclídeo de dimensión finita sobre $\mathbb{C}$ y sea $\varphi : E \mapsto E$ una transformación *normal*.

Si las matrices $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ están asociadas a φ , es decir, $\mathcal{A} \sim \mathcal{B}$, demostrar que $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son orto-semejantes: $\mathcal{A} \bowtie \mathcal{B}$.

APÉNDICES

A Relaciones de equivalencia

Sea E un conjunto cualquiera (finito o infinito). Recordemos que una *relación binaria* sobre E es cualquier subconjunto $\mathcal{R}$ del producto cartesiano $E \times E$, vale decir, un conjunto $\mathcal{R}$ de pares ordenados¹ (x, y) , donde $x, y \in E$. El nombre es sugerente, pues $(x, y) \in \mathcal{R}$ es un modo de señalar que x está relacionado con y (bajo $\mathcal{R}$).

Relación binaria es un concepto muy básico y general. Viene siendo una manera de precisar la idea de establecer relaciones entre los elementos de un conjunto.

Si H es el conjunto de los humanos,

$$\mathcal{S} = \{(x, y) \mid x, y \in H \wedge (x \text{ es hijo de } y)\}$$

define una relación binaria $\mathcal{S}$ sobre H .

También

$$| = \{(n, m) \mid n, m \in \mathbb{N} \wedge (n \text{ divide a } m)\}$$

define una relación binaria “ $|$ ” sobre el conjunto $\mathbb{N}$ de los números naturales. En este caso se prefiere escribir $n|m$ en lugar de $(n, m) \in |$.

Ciertas relaciones binarias con atributos especiales merecen nombre propio y estudio particular por la frecuencia de su aparición y por sus

¹ El par ordenado (x, y) es simplemente el conjunto constituido por los elementos x, y pero distinguimos el lugar de x y de y ; más preciso,

$$(x, y) = (u, v) \iff (x = u) \wedge (y = v)$$

propiedades significativas. Tal es el caso de una *relación de equivalencia*: se trata de una relación binaria $\sim^2$ sobre un conjunto E , para la cual empleamos la notación $x \sim y$, que se lee x *equivalente* a y , para expresar que el par (x, y) está en la relación, y cumple las siguientes propiedades

$$\begin{aligned} x \sim x & \quad (\forall x \in E) & & \text{(reflexividad)} \\ x \sim y & \iff y \sim x & & \text{(simetría)} \\ (x \sim y) \wedge (y \sim z) & \implies x \sim z & & \text{(transitividad)} \end{aligned}$$

Ninguna de las relaciones binarias $\mathcal{S}$ o “|” ejemplificadas arriba es relación de equivalencia.

Dada una relación de equivalencia $\sim$ sobre E , definimos, para cada $a \in E$, el conjunto

$$\bar{a} = \{x \in E \mid x \sim a\}$$

que recibe el nombre de *clase de equivalencia* de a . Se trata pues del conjunto de todos aquellos elementos de E que son equivalentes a a .

En virtud de la reflexividad, $\bar{a} \neq \emptyset$, pues siempre $a \in \bar{a}$ (y puede ocurrir que $\bar{a}$ conste de ese solo elemento).

Lema A.1. $a \sim b \iff \bar{a} = \bar{b}$.

Demostración. En efecto, si $a \sim b$ y $x \in \bar{a}$, entonces $x \sim a$ y por transitividad $x \sim b$, luego $x \in \bar{b}$. O sea que $\bar{a} \subset \bar{b}$ e invirtiendo los papeles de a y b (empleando la simetría de $\sim$) obtenemos $\bar{b} \subset \bar{a}$; en resumen, $\bar{a} = \bar{b}$.

Recíprocamente, si $\bar{a} = \bar{b}$, entonces $a \in \bar{b}$, de donde $a \sim b$. □

De esto podemos inferir que dos clases de equivalencia son iguales o disjuntas, pues si existe algún $z \in \bar{x} \cap \bar{y}$, entonces

$$\begin{aligned} & (z \sim x) \wedge (z \sim y) \\ \implies & (x \sim z) \wedge (z \sim y) \quad \text{(por simetría)} \\ \implies & x \sim y \quad \text{(por transitividad)} \\ \implies & \bar{x} = \bar{y} \quad \text{(por el Lema A.1)} \end{aligned}$$

² El símbolo $\sim$ es frecuente pero se usan también otros como $\equiv, \cong, \approx$ etc.

Además, es obvio que

$$E = \bigcup_{a \in E} \bar{a}$$

En síntesis, las clases de equivalencia constituyen una *partición* de E ; es decir, forman una familia de conjuntos disjuntos dos-a-dos cuya unión es E .

Recíprocamente, sea $\mathcal{P}$ una partición de E constituida por conjuntos disjuntos dos-a-dos cuya unión es E . Podemos definir una relación de equivalencia $\sim$ sobre E cuyas clases de equivalencia son los conjuntos de $\mathcal{P}$. Basta con definir

$$x \sim y \iff x, y \in A \text{ para algún } A \in \mathcal{P}$$

En otras palabras, $x \sim y$ si, y sólo si, x e y pertenecen a un mismo conjunto de $\mathcal{P}$.

Así pues, una relación de equivalencia sobre E es lo mismo que establecer una partición de E . Expresado de modo más pretencioso: existe una correspondencia biunívoca entre las relaciones de equivalencia sobre E y las particiones de E .

El conjunto de las clases de equivalencia suele denominarse *conjunto cociente* y se escribe mediante un símbolo conveniente; en este caso general escribiríamos

$$\frac{E}{\sim}$$

Cuando es posible distinguir en cada clase de equivalencia, un único elemento caracterizado por determinados atributos, éste se toma como representante o *forma canónica* de su clase en esa relación de equivalencia.

Por ejemplo, consideremos el conjunto C de todas las infinitas circunferencias en el plano cartesiano; definimos sobre C la relación de equivalencia $\approx$ según la cual $circ_1 \approx circ_2$ significa que las circunferencias $circ_1$ y $circ_2$ tienen radios iguales. Ahora bien, es claro que cada clase de equivalencia contiene una circunferencia única cuyo centro coincide con el origen de coordenadas y tomamos ésta como representante de su clase de equivalencia. Es la “forma” canónica que,

para expresarlo en estilo geométrico, decimos que es la “posición” canónica de la circunferencia. Nótese que cada clase de equivalencia está unívocamente determinada por la magnitud de un radio, es decir por un número real ≥ 0 . Existe pues un conjunto infinito de clases de equivalencia, tantas como números reales.

Veamos un ejemplo menos sencillo, caso particular de conceptos desarrollados en esta obra.

Sea $\mathbb{Z}$ el conjunto de los números enteros y tomemos un $m > 1$ fijo. Definimos, para $a, b \in \mathbb{Z}$,

$$a \equiv b \pmod{m} \iff a - b = \dot{m}$$

donde $\dot{m}$ significa múltiplo de m .

Dejamos al lector la fácil tarea de comprobar que se trata de una relación de equivalencia. Ésta se llama *congruencia* y $a \equiv b \pmod{m}$ se lee a congruente con b módulo m . Si no hay riesgo de confusión escribimos simplemente $a \equiv b$.

El conjunto cociente acostumbra designarse por $\mathbb{Z}_m$. Vamos a investigar su composición.

Sea $a \in \mathbb{Z}$ un entero cualquiera y apliquémosle el algoritmo de división entera por m . Sabemos que existen enteros únicos q, r tales que $0 \leq r < m$ y $a = mq + r$; luego, $a \equiv r$ ya que $a - r = \dot{m}$ y, en consecuencia del Lema A.1, $\bar{a} = \bar{r}$. Se infiere que $\mathbb{Z}_m$ es un conjunto finito de m elementos:

$$\mathbb{Z}_m = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1}\}$$

y podemos decir que r ($0 \leq r < m$) es la representación canónica de la clase de equivalencia (de r) constituida por

$$\{r, r \pm m, r \pm 2m, r \pm 3m, r \pm 4m, \dots\}$$

B Operaciones binarias

Sea E un conjunto cualquiera no vacío. Una *operación binaria* sobre E , también llamada *ley de composición interna*, es una función $f : E \times E \mapsto E$.

En la práctica siempre se elige un símbolo, por ejemplo $*$, y para expresar $f(a, b) = c$ se usa la notación $a * b = c$. En virtud de su definición (como una función), destacamos que

1. $a * b$ existe para todo par de elementos $a, b \in E$;
2. $a * b$ es un elemento único de E , para cada par $a, b \in E$ y en ese orden.

Nos referimos al par $(E, *)$ como una *estructura algebraica* y, si no hay lugar a confusión, aludimos simplemente a la estructura E .

Los ejemplos de operaciones binarias en matemáticas son demasiado abundantes, los más familiares son quizás la suma $+$ y el producto $\times$ (generalmente simbolizado por un punto) en las estructuras de los números complejos $\mathbb{C}$, reales $\mathbb{R}$, racionales $\mathbb{Q}$, enteros $\mathbb{Z}$ y naturales $\mathbb{N}$. También la unión e intersección de conjuntos son operaciones binarias. En fin, los ejemplos son interminables.

Algunas propiedades usuales (y muy deseables) que puede tener – ¡no siempre! – una operación binaria son las siguientes:

- Asociativa: $(a * b) * c = a * (b * c) \quad \forall a, b, c \in E$
- Conmutativa: $a * b = b * a \quad \forall a, b \in E$

En este caso decimos que la estructura E es *abeliana*.¹

- Elemento neutro: Cuando existe un $e \in E$ tal que

$$a * e = e * a = a \quad \forall a \in E$$

¹ En honor al matemático noruego Niels Henrik Abel (1802-29).

En tal caso, el elemento neutro e ha de ser único, pues otro $e' \in E$ que cumpla la condición satisface $e * e' = e'$ y $e * e' = e$, lo cual implica –véase (2) arriba– que $e' = e$.

- Inversos: En caso de existir neutro $e \in E$, tomemos un $a \in E$.

Decimos que $a' \in E$ (si existe) es inverso de a si

$$a * a' = a' * a = e$$

(es obvio que el neutro e es siempre inverso de sí mismo).

Si $*$ es asociativa, a' es único, pues para otro $a'' \in E$ que cumpla la condición ocurre

$$a'' = a'' * e = a'' * (a * a') = (a'' * a) * a' = e * a' = a'$$

El inverso de a acostumbra designarse por a^{-1} y, si se emplea la notación aditiva (+) para la operación, lo usual es $(-a)$.

Nótese que las primeras tres propiedades son de carácter global, es decir, comprometen a la totalidad de la estructura $(E, *)$; en cambio, la referida a los inversos concierne elementos individuales. Cuando un elemento admite inverso, decimos que es *invertible*.

Vale notar que, si $a, b \in E$ admiten inversos, entonces

$$(a * b) * (b^{-1} * a^{-1}) = e = (b^{-1} * a^{-1}) * (a * b)$$

es decir, $a * b$ es también invertible y $(a * b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$.

En las estructuras numéricas, tanto la suma como el producto tienen las propiedades asociativa y conmutativa, con neutros respectivos 0 y 1; en $\mathbb{N}$, aparte de los neutros, ningún número tiene inverso; en $\mathbb{Z}$ todo entero n tiene inverso $(-n)$ con respecto a la suma +, pero sólo 1 y (-1) tienen inversos con respecto al producto; en $\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ todo número a tiene inverso $(-a)$ con respecto a la suma y todo $a \neq 0$ tiene inverso a^{-1} con respecto al producto.

Dentro del tema de operaciones binarias conviene incluir el concepto de *ley de composición externa*.

Tenemos un conjunto $E \neq \emptyset$ y otro conjunto F no vacío, a cuyos elementos llamamos escalares u operadores. Una ley de composición externa en E con escalares en F es una función: $F \times E \mapsto E$ y, para expresar que $(\lambda, x) \mapsto y$, donde $\lambda \in F$ y $x, y \in E$, escribimos $\lambda x = y$.

Usualmente, E y F suelen estar provistos de operaciones binarias.

Un conjunto de cualquier naturaleza provisto de operaciones binarias y leyes de composición externas es una estructura algebraica y la disciplina llamada Álgebra consiste en el estudio de estas estructuras. Desde luego que dentro de esa infinita variedad se distinguen algunas estructuras que por la frecuencia de su aparición en diversas ramas de la matemática y fuera de ésta, así como por la riqueza de sus propiedades, reciben nombres particulares y su estudio se convierte en vastas y profundas teorías. Tal es el caso del Álgebra Lineal, objeto de este libro, que se concentra en la estructura algebraica llamada *espacio vectorial*.

Otras estructuras notables son los *grupos*, *anillos*, *cuerpos*, *módulos*, algunas de las cuales son tratadas en esta obra porque inciden en su desarrollo. Esto es normal. El estudio de cualquiera de estas estructuras no suele permanecer aislado de otras. Un espacio vectorial está íntimamente vinculado a cuerpos, anillos y módulos.

Definamos la estructura *grupo*, quizá la más fundamental de todas. Consiste en un conjunto $E \neq \emptyset$ provisto de una operación binaria $*$ —es decir $(E, *)$ —, que satisface las siguientes propiedades:

G1 La operación $*$ es asociativa.

G2 Existe un elemento neutro $e \in E$ con respecto a $*$.

G3 Todo elemento $a \in E$ admite inverso a^{-1} en E .

Si la operación $*$ es conmutativa, decimos que el grupo $(E, *)$ es conmutativo o abeliano.

Los grupos se asoman por todas partes y los ejemplos son harto numerosos.

En las estructuras numéricas, $(\mathbb{N}, +)$ no es un grupo y tampoco lo es $(\mathbb{N}, \times)$ ni $(\mathbb{Z}, \times)$ (ausencia de inversos); pero $(\mathbb{Z}, +)$ es un grupo abeliano.

Sea A un conjunto cualquiera no vacío y $\mathcal{B}$ el conjunto de todas las biyecciones: $A \mapsto A$.

La composición de funciones² ($\circ$) es una operación binaria sobre $\mathcal{B}$ que es asociativa y no conmutativa; la identidad o función identidad ($I(x) = x$) es el neutro con respecto a $\circ$; y, para cada $f \in \mathcal{B}$, la función inversa f^{-1} es el inverso de f con respecto a $\circ$. O sea que $(\mathcal{B}, \circ)$ es un grupo (no abeliano).

Otra estructura notable y, al igual que los grupos, objeto de una extensa y rica teoría es la que recibe el nombre de *cuerpo*. Se trata de una estructura $(\mathbb{F}, +, \cdot)$ con dos operaciones binarias que llamamos siempre, por sencillez, *suma* y *producto*, con las siguientes propiedades:

C1 $(\mathbb{F}, +)$ es un grupo abeliano, cuyo elemento neutro suele designarse por 0.

C2 $(\mathbb{F}^*, \cdot)$, donde $\mathbb{F}^* = \mathbb{F} - \{0\}$, es un grupo abeliano, cuyo elemento neutro suele designarse por 1.

C3 Distributividad del producto con respecto a la suma:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

En lugar de $a \cdot b$, en ocasiones se escribe $a \times b$, aunque es preferible en la práctica escribir simplemente ab .

Los ejemplos clásicos de cuerpos son los numéricos: cuerpo de los racionales $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, de los reales $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ y de los complejos $(\mathbb{C}, +, \cdot)$. Ni qué decir que existe multitud de cuerpos distintos de éstos.

Un concepto de enorme importancia en el estudio de las estructuras algebraicas es el de *homomorfismo* entre dos estructuras del mismo tipo, digamos $(E, *)$ y $(G, \bullet)$. Es una función $\varphi : E \mapsto G$ tal que

$$\varphi(a * b) = \varphi(a) \bullet \varphi(b) \quad \forall a, b \in E \quad (\mathcal{H})$$

² $(f \circ g)(x) = f(g(x))$

Por ejemplo, consideremos la estructura $(\mathbb{R}^+, \cdot)$ de los números reales > 0 con respecto al producto y la estructura aditiva de los reales $(\mathbb{R}, +)$. La función logaritmo $\log : \mathbb{R}^+ \mapsto \mathbb{R}$ es un homomorfismo.

Si hay más operaciones en E e igual número de ellas en G , como en el caso de los cuerpos, φ debe cumplir esta propiedad para cada pareja de operaciones de lado y lado. Por ejemplo, si se tiene $(E, *, \otimes)$ y $(G, \bullet, \odot)$, entonces φ debe satisfacer, además de $(\mathcal{H})$,

$$\varphi(a \otimes b) = \varphi(a) \odot \varphi(b) \quad \forall a, b \in E$$

Y en caso de que las estructuras estén provistas de una ley de composición externa *bajo el mismo conjunto de escalares* F , se exige

$$\varphi(\lambda a) = \lambda \varphi(a) \quad \forall a \in E, \forall \lambda \in F$$

Si φ es inyectiva, decimos que se trata de un *monomorfismo*; y si φ es sobreyectiva, nos referimos a ella como un *epimorfismo*. A un homomorfismo de una estructura con ella misma, $\varphi : E \mapsto E$, le decimos *endomorfismo*.

Un homomorfismo φ entre $(E, *)$ y $(G, \bullet)$ se denomina *isomorfismo* si la función φ es biyectiva. Decimos entonces que las estructuras $(E, *)$ y $(G, \bullet)$ son isomorfas y, en ese caso, podemos considerarlas idénticas a todos los efectos algebraicos; la naturaleza de los elementos de E puede ser muy distinta a la de los de G así como la naturaleza de las operaciones, pero el comportamiento algebraico de una y otra estructura es el mismo.

Si $\varphi : E \mapsto G$ es un isomorfismo, la función inversa $\varphi^{-1} : G \mapsto E$ también lo es. En efecto, para todo par de elementos $a', b' \in G$,

$$\begin{aligned} \varphi[\varphi^{-1}(a') * \varphi^{-1}(b')] &= \varphi[\varphi^{-1}(a')] \bullet \varphi[\varphi^{-1}(b')] = a' \bullet b' \\ \implies \varphi^{-1}(a' \bullet b') &= \varphi^{-1}(a') * \varphi^{-1}(b') \end{aligned}$$

Y si existe una ley de composición externa en E y en G bajo el mismo conjunto F de escalares, tenemos, para todo $a' \in G$ y todo $\lambda \in F$,

$$\varphi[\lambda \varphi^{-1}(a')] = \lambda \varphi[\varphi^{-1}(a')] = \lambda a' \implies \varphi^{-1}(\lambda a') = \lambda \varphi^{-1}(a')$$

El ejemplo del logaritmo (arriba) es un isomorfismo entre $(\mathbb{R}^+, \cdot)$ y $(\mathbb{R}, +)$, pues sabemos que la función $\log$ es biyectiva y su función inversa³ es $\exp : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}^+$ ($\exp(x) = e^x$).

Cuando el isomorfismo es de una estructura con ella misma, $\varphi : E \mapsto E$, lo llamamos *automorfismo*.⁴

Un ejemplo muy sencillo de automorfismo lo proporciona el cuerpo de los complejos $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ con la biyección $\psi : \mathbb{C} \mapsto \mathbb{C}$ tal que, para todo $a + bi \in \mathbb{C}$, hacemos $\psi(a + bi) = a - bi$ (el *conjugado* de $a + bi$). Es un ejercicio bien trivial demostrar que ψ es un homomorfismo (hay que probarlo para la suma y para el producto).

Por último, si $\varphi : E \mapsto G$ y $\eta : G \mapsto H$ son homomorfismos, es inmediato que el compuesto $\eta \circ \varphi : E \mapsto H$ es un homomorfismo.

³ Suponemos que la base de logaritmos es e , aunque lo mismo da si fuese cualquier real > 1 .

⁴ No es el caso de $\log$, pues es un isomorfismo entre estructuras distintas.

C Estructuras cocientes

Sea un conjunto $E \neq \emptyset$ provisto de una operación binaria $*$ y de una relación de equivalencia $\sim$.

Decimos que la operación $*$ es estable con respecto a $\sim$ si cumple la siguiente propiedad:

$$(a \sim a') \wedge (b \sim b') \implies a * b \sim a' * b' \quad (\Phi)$$

Si E está provisto de una ley de composición externa cuyo conjunto de escalares es F , decimos que la ley externa es estable con respecto a $\sim$ si se satisface la propiedad

$$a \sim a' \implies \lambda a \sim \lambda a' \quad (\forall \lambda \in F) \quad (\Psi)$$

La importancia crucial de la propiedad (Φ) es que permite que $*$ induzca una operación binaria $\otimes$ sobre el conjunto cociente definida del siguiente modo

$$\bar{a} \otimes \bar{b} = \overline{a * b} \quad \forall \bar{a}, \bar{b} \in \frac{E}{\sim}$$

Esta definición da lugar a una aparente ambigüedad, ya que si tomamos $a' \in \bar{a}$ y $b' \in \bar{b}$ vamos a tener $\overline{a'} = \bar{a}$, $\overline{b'} = \bar{b}$ y, para que la operación $\otimes$ esté bien definida, debe tenerse que $\overline{a' * b'} = \overline{a * b}$, pero esto podemos asegurarlo en virtud de (Φ) , pues $a \sim a'$ y $b \sim b'$ y aplicamos el Lema A.1.

En el caso de la ley externa, gracias a (Ψ) podemos definir una ley externa inducida en el conjunto cociente de esta manera

$$\lambda \bar{a} = \overline{\lambda a} \quad \forall a \in E, \forall \lambda \in F$$

Entonces, si $a' \in \bar{a}$ tenemos que $\overline{a'} = \bar{a}$ y debe tenerse $\overline{\lambda a'} = \overline{\lambda a}$, lo cual viene de (Ψ) pues $a \sim a'$ y aplicamos nuevamente el Lema A.1.

Propiedades usuales de la operación binaria $*$ se transmiten o, si se quiere expresar así, son heredadas por la operación inducida $\otimes$.

1. $*$ asociativa $\implies \otimes$ asociativa

prueba:

$$\begin{aligned} (\bar{a} \otimes \bar{b}) \otimes \bar{c} &= \overline{(a * b)} \otimes \bar{c} \\ &= \overline{(a * b) * c} = \overline{a * (b * c)} \\ &= \bar{a} \otimes \overline{(b * c)} = \bar{a} \otimes (\bar{b} \otimes \bar{c}) \end{aligned}$$

2. $*$ conmutativa $\implies \otimes$ conmutativa

prueba: $\bar{a} \otimes \bar{b} = \overline{a * b} = \overline{b * a} = \bar{b} \otimes \bar{a}$

3. $e \in E$ es neutro respecto a $*$ $\implies \bar{e}$ es neutro respecto a $\otimes$

prueba: $\bar{a} \otimes \bar{e} = \overline{a * e} = \bar{a}$ y análogamente $\bar{e} \otimes \bar{a} = \bar{a}$

4. si existe neutro e en $(E, *)$ y $a \in E$ admite inverso c , entonces $\bar{a}$ tiene a $\bar{c}$ por inverso con respecto a $\otimes$.

prueba: $\bar{a} \otimes \bar{c} = \overline{a * c} = \bar{e}$ y análogamente $\bar{c} \otimes \bar{a} = \bar{e}$

Comentario C.1. Es muy importante destacar que estas propiedades se transmiten sólo en la dirección indicada. Es decir, la operación inducida $\otimes$ puede gozar de propiedades (como cualquiera de las señaladas y otras) que no son compartidas por $*$.

Por ejemplo, la estructura cociente puede tener elemento neutro sin que lo posea $(E, *)$; y la ley inducida $\otimes$ puede ser conmutativa sin que lo sea $*$. En esta obra se presentan varias situaciones así.

Un ejemplo interesante, caso particular de resultados que son tratados en este libro, lo constituye el conjunto $\mathbb{Z}$ de los enteros provisto de la congruencia módulo $m > 1$ que se examinó en el Apéndice A. Ocurre que $\mathbb{Z}$ es una estructura con dos operaciones binarias, suma y producto, cuyas propiedades nos son familiares; $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ es lo que llamamos un *dominio de integridad*, estructura que se estudia en el Capítulo 5.

En el Apéndice A se vio que el conjunto cociente $\mathbb{Z}_m$ es finito y constituido por $\{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \overline{m-1}\}$.

Ocurre que la suma y producto en $\mathbb{Z}$ son estables con respecto a la congruencia.

En efecto,

$$(a \equiv a') \wedge (b \equiv b') \implies (a - a' = m) \wedge (b - b' = m)$$

luego,

$$\begin{aligned} (a + b) - (a' + b') &= (a - a') + (b - b') = m \implies a + b \equiv a' + b' \\ ab - a'b' &= (a - a')b + (b - b')a' = m \implies ab \equiv a'b' \end{aligned}$$

El conjunto cociente adquiere pues una estructura $(\mathbb{Z}_m, +, \cdot)$ con respecto a las operaciones inducidas por la suma y producto en $\mathbb{Z}$, que designamos por los mismos símbolos por sencillez.

En virtud de la *herencia* de propiedades por las operaciones inducidas, podemos afirmar que $(\mathbb{Z}_m, +)$ es un grupo abeliano, donde el $\bar{0}$ es el neutro; y el producto en $\mathbb{Z}_m$ es asociativo y conmutativo con neutro $\bar{1}$. Pero en $\mathbb{Z}_m$ pueden ocurrir cosas que no pasan en la estructura de $\mathbb{Z}$. Por ejemplo, si $m = 30$, tenemos que $\bar{6} \cdot \bar{5} = \bar{30} = \bar{0}$ y $\bar{7} \cdot \bar{13} = \bar{91} = \bar{1}$, lo cual ilustra que el producto de dos elementos distintos de $\bar{0}$ en $\mathbb{Z}_m$ puede ser $\bar{0}$, y que algún elemento de $\mathbb{Z}_m$, distinto de $\bar{1}$ y de $\bar{-1} = \bar{m-1}$, puede tener inverso con respecto al producto.

También una ley externa estable transmite muchas de sus propiedades a la ley externa inducida. Cabe la misma observación anterior sobre la invalidez de la herencia inversa.

Dada una estructura $(E, *)$ cuya operación $*$ es estable con respecto a una relación de equivalencia $\sim$ sobre E , se establece, de modo natural, el *homomorfismo canónico*, también llamado *proyección canónica*,

$$\pi : E \mapsto \frac{E}{\sim} \quad \text{tal que } \pi(x) = \bar{x} \quad (\forall x \in E)$$

—que π es un homomorfismo viene a ser lo mismo que repetir la propia definición de la operación inducida $\otimes$.

Si E está provisto de una ley externa, también estable con respecto a $\sim$, es inmediato que π es un homomorfismo que comprende la ley externa en E y la inducida por ésta en la estructura cociente.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] Adkins, William A. & Weintraub, Steven H. *Algebra: An Approach via Module Theory*, Springer 1992
- [2] Atiyah, M. F. & MacDonald, I. G. *Introduction to Commutative Algebra*, Addison-Wesley 1969
- [3] Birkhoff G. & MacLane S. *A Survey of Modern Algebra*, MacMillan 1961
- [4] Blyth, T. S. *Module Theory: an approach to linear algebra*, Oxford University Press 1977
- [5] Bourbaki, N. *Commutative Algebra*, Addison-Wesley 1972
- [6] Burton, D. M. *A First Course in Rings and Ideals*, Addison-Wesley 1970
- [7] Curtis, Morton L. *Abstract Linear Algebra*, Springer 1990
- [8] Fine, B. & Rosenberger, G. *The Fundamental Theorem of Algebra*, Springer 1997
- [9] Goldhaber, J. K. & Ehrlich, G. *Algebra*, MacMillan 1970
- [10] Greub, W. H. *Linear Algebra*, Springer (3rd ed.) 1967
- [11] Halmos, Paul. *Finite-dimensional Vector Spaces*, Van Nostrand (2nd ed.) 1958
- [12] Halmos, Paul. *Lectures on Boolean Algebras*, Van Nostrand 1967

- [13] Hartley, B. & Hawkes, T. O. *Rings, Modules and Linear Algebra*, Chapman and Hall 1970
- [14] Hoffman, K. & Kunze, R. *Linear Algebra*, Prentice-Hall 1961
- [15] Iribarren, Ignacio L. “Sobre el Teorema Fundamental del Álgebra,” *Boletín de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales*, Caracas, Vol. LXVI No. 1-2 (Abril, 2006), págs. 9-14
- [16] Jacobson, N. *Lectures in Abstract Algebra. Vol. I & II*, Van Nostrand 1953-61
- [17] James, Ioan. *Remarkable Mathematicians*, (MAA) Cambridge Univ. Press 2004
- [18] Kleiner, Israel. *A History of Abstract Algebra*, Birkhäuser, Boston 2007
- [19] Lang, Serge. *Algebra*, Addison-Wesley 1965
- [20] MacLane, S. & Birkhoff, G. *Algebra*, MacMillan 1970
- [21] McCoy, Neal H. *The Theory of Rings*, MacMillan 1968
- [22] Nomizu, K. *Fundamentals of Linear Algebra*, McGraw-Hill 1966
- [23] Northcott, D. G. *Lessons on Rings, Modules and Multiplicities*, Cambridge University Press 1968
- [24] Ribenboim, Paulo. *Rings and Modules*, Interscience 1969
- [25] Roman, Steven. *Advanced Linear Algebra*, Springer (2nd ed.) 2005
- [26] Serre, Jean-Pierre. *A Course in Arithmetic*, Springer 1973
- [27] Stewart, Ian. *Galois Theory*, Chapman & Hall (3rd. ed.) 2004
- [28] van der Waerden, B. L. *Algebra, Vol. I*, Frederick Ungar (7th ed.) 1973

ÍNDICE

- Abel, N. H., 467
- abeliano, 467
- algoritmo
 - de división entera, 189
 - de Euclides, 192
- anillo, 163
 - abeliano, 164
 - booleano, 168
 - con neutro, 164
 - de división, 166
 - noetheriano, 183, 207
 - trivial, 164
- aniquilador, 66
- automorfismo, 174, 472
- base, 28, 232
 - canónica, 35
 - de Jordan, 316
 - dual, 59
 - ortogonal, 405
 - ortonormal, 403
- bilineal, 399
- Boole, George, 168
- Cauchy, Augustin-Louis, 121, 296
- Cayley, A., 336
- clase de equivalencia, 464
- cofactor, 123
- combinación lineal, 22, 232
- complejos conjugados, 397
- complemento ortogonal, 408
- congruencia, 466
- conjugación, 397
- conjunto
 - cociente, 465
 - ortogonal, 402
 - ortonormal, 402
- coordenada, 32, 35
- cuerpo, 166, 470
 - algebraicamente cerrado, 205, 330
- DE, 188
- dependencia lineal, 27, 231
- descomposición de Dunford, 351
- desigualdad de Schwarz, 400
- determinante, 122
- determinante adjunto, 141
- diferencia simétrica, 169
- dimensión, 30
 - cero, 30
- dimensión finita, 27
- DIP, 179
- división entera, 179
- divisibilidad, 176

- ul style="list-style-type: none;">
- divisor de cero, 165
- dominio
 - de ideal principal, 179
 - de integridad, 166, 176
 - euclideo, 188
- ecuaciones lineales, 104
- elemento
 - idempotente, 168
 - irreducible, 178
 - nilpotente, 210
 - primo, 178
 - reducible, 178
- elementos asociados, 177
- endomorfismo, 174, 471
- enteros gaussianos, 169
- entrada delantera, 98
- epimorfismo, 174, 471
 - canónico, 226
- espacio
 - dual, 58
 - euclideo, 399
 - normado, 402
 - vectorial, 18
 - vectorial cociente, 26
- espacios isométricos, 447
- espectro, 340
- estructura algebraica, 467, 469
- expansión de Laplace, 152
- factores invariantes, 267
- FG, 221
- Fibonacci
 - sucesión de, 374
- forma
 - canónica, 80, 465
 - canónica de Jordan, 330
 - canónica racional, 324
 - canónica racional primaria, 323
 - de Jordan, 329
 - normal de Smith, 282
- Fréchet, M., 409
- función
 - euclídea, 278
 - euclidea, 188
- funcional, 58
- Gauss, C. F., 121, 169, 206
- grado de un polinomio, 198
- Gram-Schmidt
 - proceso de, 405
- grupo, 166, 469
- grupo unitario, 448
- Hamilton, W. R., 336
- Hermite, Charles, 418
- homomorfismo, 174, 470
 - canónico, 475
- ideal, 170
 - maximal, 207, 237
 - principal, 170
- independencia lineal, 27, 231
- integridad, 166
- inyección canónica, 43, 226, 284
- isometría, 447
- isomorfismo, 49, 174, 471
- Jordan
 - base de, 316
 - forma canónica de, 330
 - forma de, 329

Jordan, C., 327, 330
 K-invariantes, 99
 $\mathcal{K}(k_1, \dots, k_r)$, 99
 kernel, 42, 174, 226
 Laplace, P. S., 148
 $\mathcal{L}(E, E)$, 57
 Leibniz, Gottfried, 121
 ley de composición
 externa, 468
 interna, 467
 ley de recurrencia, 374
 $\mathcal{L}(E, G)$, 55
 libre de torsión, 233
 máximo común divisor, 185
 módulo, 214
 cíclico, 218
 cociente, 223
 FG (generador finito), 221
 irreducible, 263
 libre, 232
 noetheriano, 245
 primario, 252
 mínimo común múltiplo, 187
 matriz, 67
 compañera, 313
 diagonal, 74, 343
 elemental, 90, 278
 equivalente, 80, 276
 identidad, 72, 272
 no-singular, 72, 272
 orto-semejante, 453
 ortogonal, 451
 reducida escalonada, 99
 semejante, 83
 simétrica, 68
 similar, 94
 traspuesta, 67, 86, 131
 traspuesta conjugada, 414
 triangular inferior, 124
 triangular superior, 124
 menor, 148
 menor complementario, 122
 monomorfismo, 174, 471
 Noether, Emmy, 183
 operación binaria, 467
 orden, 248
 partición, 465
 polinomio, 195, 197
 característico, 332
 constante, 197
 mónico, 201
 minimal, 306
 primos relativos, 186
 producto cartesiano, 463
 producto interior, 397
 proyección, 44
 proyección canónica, 43, 226, 475
 proyección ortogonal, 427
 raíz, 204
 rank, 74, 81, 88, 237
 relación
 binaria, 463
 de equivalencia, 464
 resolución espectral, 430
 Riesz, F., 409
 Ruffini, 204

- Schwarz, Hermann, 400
- Smith, H. J. S., 282
- solución particular, 109
- Stone, M. H., 169
- subanillo, 169
- subespacio, 21
 - afín, 39
 - cíclico, 309
 - generado, 21
 - invariante, 301
- submódulo, 217
 - complementable, 243
 - generado, 218
- suma directa, 23, 218
- suma orto-directa, 407
- Teorema
 - espectral, 430
 - Fundamental de la Aritmética, 184
 - Fundamental del Álgebra, 206
- Teorema de
 - descomposición primaria, 252
 - Cayley-Hamilton, 336
 - representación de Riesz, 411
 - Riesz-Fréchet, 409
- torsión, 233
- transformación
 - adjunta, 412
 - autoadjunta, 418
 - diagonalizable, 83, 342
 - dual, 84
 - elemental, 89, 276
 - hermítica, 418
 - idempotente, 427
 - identidad, 42
 - nilpotente, 350
 - no-singular, 49
 - normal, 418
 - singular, 50
 - unitaria, 446
- traza, 114, 384
- valor característico, 340
- vector característico, 340
- vectores ortogonales, 402
- Wedderburn, J. H. M., 166
- Weierstrass, Karl, 121

Ignacio L. Iribarren profesor titular (jubilado) de la Universidad Simón Bolívar, con más de cuarenta años de experiencia docente en cursos de pre y postgrado en casi todas las ramas de la matemática. Recibió su formación y títulos académicos en la Universidad de Oxford durante la década de los sesenta, y comenzó su carrera profesoral por concurso en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Es profesor fundador de la USB donde fuera el primer jefe del Departamento de Matemáticas, primer director de la División de Física y Matemáticas y vicerrector académico. Rector de la Universidad Metropolitana en Caracas (1985-1994) e Individuo de Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales desde 1986, la cual presidió por dos períodos consecutivos (1997-2001). Iribarren es autor de numerosas publicaciones divulgativas y especializadas, entre ellas los libros *Topología de espacios métricos* (Editorial Limusa-Wiley, México), *Cálculo diferencial en espacios normados* y *Un segundo curso de integración. La integral de Henstock-Kurzweil* (ambos en Equinoccio).

La literatura sobre álgebra lineal es abundante: existen textos a todos los niveles y para casi todos los gustos y propósitos. Esta obra apela a un lector a quien le gusta el razonamiento matemático y no se conforma con un recetario y una lista de trucos para resolver problemas. Se quiere interesar a aquel que exige saber el porqué de las cosas, para quien una demostración es indispensable, porque anhela entender el fenómeno.

Este libro puede ser empleado como texto u obra de consulta en cursos universitarios de álgebra lineal, con un énfasis en el rigor matemático. Comprende la parte básica y elemental de espacios vectoriales, transformaciones lineales, bases y matrices, sistemas de ecuaciones lineales y determinantes, y más adelante entra en la teoría de las formas canónicas racional y de Jordan, aplicando propiedades de módulos, a cuyo tratamiento se dedica una parte de la obra. A todos los resultados teóricos siguen métodos y algoritmos eficaces para calcularlos. Los únicos conocimientos requeridos son una familiarización con la notación y manipulación de conjuntos, así como un buen dominio del principio de inducción. En cuanto a conocimientos básicos de álgebra, lo necesario está contenido en los apéndices al final del libro.